Bit by Bit

SOCIAL RESEARCH in the DIGITAL AGE

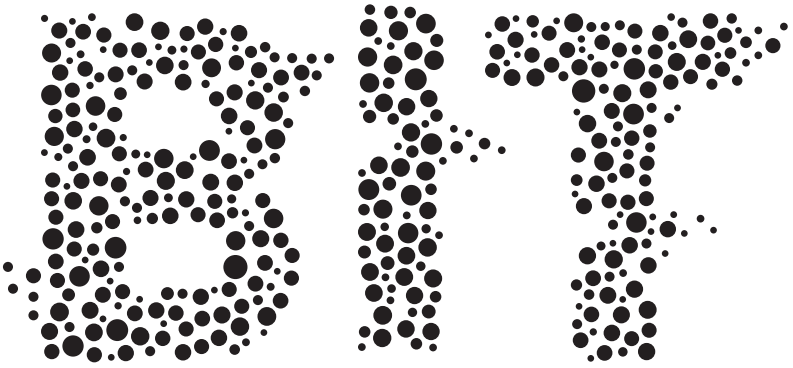
MATTHEW J. SALGANIK

Doclingo https://www.doclingo.ai

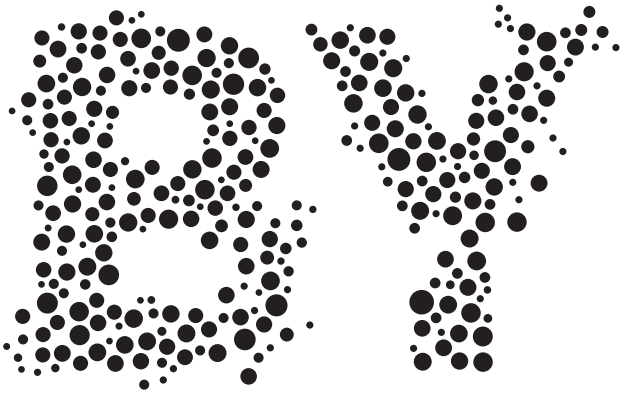
PARÇA PARÇA

Doclingo https://www.doclingo.ai

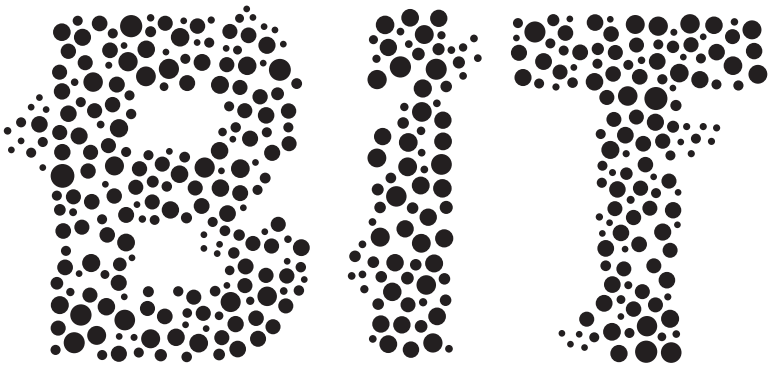
Doclingo https://www.doclingo.ai



SOCIAL RESEARCH



in the DIGITAL AGE



• MATTHEW J. SALGANIK •

PRINCETON ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI
PRINCETON VE OXFORD

Doclingo https://www.doclingo.ai

Telif hakkı c◯ 2018 Matthew J. Salg
anikBu eserden materyal çoğaltma izni talepleri
Princeton Üniversitesi Yayınları'na, İzinler bölümüne g
önderilmelidir.Princeton Üniversit
esi Yayınları tarafından yayımlanmıştır,

41 William Caddesi, Princeton, New Jersey 08540
Birleşik Krallık'ta: Princeton Üniversitesi Yayınları,6 Oxf
ord Caddesi, Woodstock, Oxfordshire OX20 1TR

press.princeton.edu

Kapak tasarımı Amanda Weiss tarafından

Tüm Hakları Saklıdır

ISBN 978-0-691-15864-8

Library of Congress Kontrol Numarası: 201
7935851British Library Yayın İçi Kataloglama Veri
si mevcutturBu kitap Minion Pro ve DIN Pro ile diz
ilmiştirAsit içermeyen kâ
ğıda basılmıştır.∞

Sayfa dizimi Nova Techset Pvt Ltd, Bangalore, Hindistan tarafından yapılmıştır
Amerika Birleşik Devletleri'nde basılmıştır

1 3 5 7 9 10 8 6 4 2

Doclingo https://www.doclingo.ai

Amanda'ya

Doclingo https://www.doclingo.ai

Doclingo https://www.doclingo.ai

İÇERİK ÖZETİ

ÖNSÖZ xv

BÖLÜM 1• GİRİŞ 1

BÖLÜM 2• DAVRANIŞI GÖZLEMLEME 13

BÖLÜM 3• SORU SORMA 85

BÖLÜM 4• DENEY YÜRÜTME 147

BÖLÜM 5• KİTLE İŞBİRLİĞİ YARATMA 231

BÖLÜM 6• ETİK 281

BÖLÜM 7• GELECEK 355

TEŞEKKÜRLER 361
KAYNAKLAR 367
İNDİS 413

Doclingo https://www.doclingo.ai

Doclingo https://www.doclingo.ai

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ xv

BÖLÜM 1• GİRİŞ 1

1.1 Mürekkep lekesi 1
1.2 Dijital çağa hoş geldiniz 2
1.3 Araştırma tasarımı 5
1.4 Bu kitabın temaları 6
1.5 Bu kitabın taslağı 9
Sonraki neyi okumalı 11

BÖLÜM 2• DAVRANIŞI GÖZLEMLEME 13

2.1 Giriş 13
2.2Büyük veri 14
2.3Büyük verinin on yaygın özelliği 17
2.3.1Büyük 17
2.3.2Her zaman açık 21
2.3.3Tepkiye bağlı olmayan 23
2.3.4Eksik 24
2.3.5Erişilemez 27
2.3.6Temsil yetisi olmayan 29
2.3.7Kayma (drift) 33
2.3.8Algoritmik olarak karıştırılmış 35
2.3.9Kirli 37
2.3.10Gizli 39
2.4Araştırma stratejileri 41
2.4.1Şeyleri sayma 41
2.4.2Tahminleme ve anlık tahminleme 46
2.4.3Deneyleri yaklaşık olarak belirleme 50

Doclingo https://www.doclingo.ai

2.5Sonuç 61
Matematiksel notlar 62
Sonraki neyi okumalı 70
Etkinlikler 77

BÖLÜM 3• SORU SORMA 85

3.1Giriş 85
3.2Sorma ve gözlemleme 87
3.3Toplam anket hata çerçevesi 89
3.3.1Temsil 91
3.3.2Ölçüm 94
3.3.3Maliyet 98
3.4Kime sormalı 99
3.5Soru sormanın yeni yolları 107
3.5.1Ekolojik anlık değerlendirmeler 108
3.5.2Wiki anketleri 111
3.5.3Oyunlaştırma 115
3.6Büyük veri kaynaklarına bağlı anketler 117
3.6.1Zenginleştirilmiş soru sorma 118
3.6.2Güçlendirilmiş soru sorma 122
3.7Sonuç 130
Matematiksel notlar 130
Sonraki neyi okumalı 136
Etkinlikler 141

BÖLÜM 4• DENEY YÜRÜTME 147

4.1Giriş 147
4.2Deneyler nedir? 149
4.3Deneylerin iki boyutu: laboratuvar–saha ve analog–dijital 151
4.4Basit deneylerin ötesine geçmek 158
4.4.1Geçerlilik 161
4.4.2Tedavi etkilerinin heterojenliği 167
4.4.3Mekanizmalar 169
4.5Gerçekleştirmek 174
4.5.1Mevcut ortamları kullanın 175
4.5.2Kendi deneyinizi oluşturun 178

Doclingo https://www.doclingo.ai

4.5.3Kendi ürününüzü oluşturun 182
4.5.4Güçlülerle ortaklık kurun 183
4.6Tavsiyeler 188
4.6.1Sıfır değişken maliyet verisi oluşturun 190
4.6.2 Etik değerleri tasarımınıza entegre edin: değiştirme, iyileştirme, ve azaltma 196
4.7Sonuç 202
Matematiksel notlar 203
Sonraki neyi okumalı 209
Etkinlikler 220

BÖLÜM 5• KİTLE İŞBİRLİĞİ YARATMA 231

5.1Giriş 231
5.2İnsan hesaplaması 233
5.2.1Galaksi Hayvanat Bahçesi 234
5.2.2Siyasi manifestoların kalabalık kodlaması 241
5.2.3Sonuç 244
5.3Açık çağrılar 246
5.3.1Netflix Ödülü 246
5.3.2Katla 249
5.3.3Patent için Eşitlik 252
5.3.4Sonuç 254
5.4 Dağıtık veri toplama 256
5.4.1eKuş 257
5.4.2Fotoğraf Şehri 259
5.4.3 Sonuç 262
5.5 Kendi tasarımınızı yapma 265
5.5.1 Katılımcıları motive etme 265
5.5.2 Heterojenliği kullanma 266
5.5.3 Dikkati odaklama 267
5.5.4 Sürprize olanak tanıma 267
5.5.5 Etik olma 268
5.5.6 Nihai tasarım tavsiyesi 269
5.6Sonuç 271
Sonraki neyi okumalı 272
Etkinlikler 277

Doclingo https://www.doclingo.ai

BÖLÜM 6• ETİK 281

6.1Giriş 281
6.2Üç örnek 283
6.2.1Duygusal Bulaşma 284
6.2.2Tatlar, Bağlar ve Zaman 285
6.2.3Tekrar 286
6.3Dijital farklıdır 288
6.4Dört ilke 294
6.4.1Kişilere Saygı 295
6.4.2 Yararlılık 296
6.4.3 Adalet 298
6.4.4 Hukuka ve Kamu Menfaatine Saygı 299
6.5 İki etik çerçeve 301
6.6 Zorluk alanları 303
6.6.1 Bilgilendirilmiş onay 303
6.6.2 Bilgi riskini anlama ve yönetme 307
6.6.3 Gizlilik 314
6.6.4 Belirsizlik karşısında karar verme 317
6.7 Pratik ipuçları 321
6.7.1 IRB bir zemin, tavan değil 321
6.7.2 Kendinizi başkalarının yerine koyun 322
6.7.3 Araştırma etiğini sürekli bir süreç olarak düşünün, ayrı bir süreç olarak değil 324
6.8 Sonuç 324
Tarihsel ek 325
Sonraki neyi okumalı 331
Etkinlikler 338

BÖLÜM 7• GELECEK 355

7.1 Geleceğe bakış 355
7.2 Geleceğin temaları 355
7.2.1 Hazır ürünler ve özel yapımların birleşimi 355
7.2.2 Katılımcı merkezli veri toplama 356
7.2.3 Araştırma tasarımında etik 357
7.3 Başlangıca geri dön 358

Doclingo https://www.doclingo.ai

TEŞEKKÜRLER 361
KAYNAKLAR 367
İNDİS 413

Doclingo https://www.doclingo.ai

Doclingo https://www.doclingo.ai

ÖNSÖZ

Bu kitap 2005 yılında Columbia Üniversitesi'nde bir bodrumda başl adı. O zamanlar,bir lisansüstü öğrenciydim ve sonunda tezimi oluşt uracak olan çevrimiçi bir deney yürütüyordum. O deneyin bilimsel kısımlarını4. bölümde anlatacağım, ama şimdi size tezimde veya he rhangi bir makalemde yer almayan bir şeyden bahsedeceğim. Ve b u, araştırmaya dair düşünme şeklimitemel olarak değiştiren bir şey di. Bir sabah, bodrum ofisime geldiğimde, gece boyunca Brezilya'd an yaklaşık 100 kişinindeneyime katıldığını keşfettim. Bu basit dene yim benim üzerimde derin bir etki bıraktı. O zamanlar, geleneksel l aboratuvar deneyleri yürüten arkadaşlarım vardı ve bu deneylere k atılmaları için insanlarırekrute etmek, denetlemek ve ödemek için n e kadar zor çalışmaları gerektiğini biliyordum; eğer bir günde 10 ki şiyi deneyde çalıştırabiliyorlarsa, bu iyi bir ilerleme sayılırdı. Ancak, çevrimiçi deneyimle, 100 kişi katıldı *uyurken*. Araştırmanızı uyurken yapmak kulağa çok iyi gelebilir, ama bu doğru değil.

Teknolojideki değişiklikler—özellikle analog çağdan dijital çağa geçiş—ar tık sosyal verileri yeni yollarla toplama ve analiz etme imkanı sağlıyor. B u kitap, bu yeni yollarla sosyal araştırma yapmayı konu alıyor.

Bu kitap, daha fazla veri bilimi yapmak isteyen sosyal bilimciler, da ha fazla sosyal bilim yapmak isteyen veri bilimcileri ve bu iki alanın bir leşimiyle ilgilenen herkes içindir. Bu kitabın kimler için olduğunu göz önünde bulundurursak, sadece öğrenciler ve profesörler için olmadığ ını söylemek gereksiz. Şu anda bir üniversitede (Princeton) çalışıyor ol sam da, hükümette (ABD Nüfus Bürosu'nda) ve teknoloji endüstrisind e (Microsoft Research'te) de çalıştım, bu yüzden üniversitelerin dışınd a da heyecan verici araştırmaların yapıldığını biliyorum. Yani, yaptığını z şeyi sosyal araştırma olarak düşünüyorsanız, bu kitap sizin için, nere de çalıştığınız veya şu anda hangi teknikleri kullandığınız önemli değil.

Muhtemelen fark etmişsinizdir, bu kitabın tonu birçok diğer ak ademik kitaptan biraz farklı. Bu kasıtlı. Bu kitap, 2007'den beri Pri nceton'daki Sosyoloji Bölümü'nde verdiğim hesaplamalı sosyal bi limler üzerine bir lisansüstü seminerden ortaya çıktı ve

Doclingo https://www.doclingo.ai

O seminerden bazı enerjiyi ve heyecanı yakalamasını istiyorum. Özellikle, bu kitabın üç özelliğe sahip olmasını istiyorum: faydalı, geleceğe y önelik ve iyimser olmasını istiyorum.

Faydalı: Amacım, sizin için faydalı bir kitap yazmaktır. Bu nedenl e, açık, gayri resmi ve örnek odaklı bir tarzda yazacağım. Çünkü il etmek istediğim en önemli şey, sosyal araştırmalara dair belirli bi r düşünme biçimidir. Ve deneyimlerim, bu düşünme biçimini ilet menin en iyi yolunun gayri resmi ve bolca örnekle olduğunu göst eriyor. Ayrıca, her bölümün sonunda, tanıttığım birçok konu hak kında daha ayrıntılı ve teknik okumalar yapmanıza yardımcı olaca k "Sonraki neyi okumalı" adlı bir bölümüm var. Sonuç olarak, um arım bu kitap hem araştırma
yapmanıza hem de başkalarının araştırmalarını değerlendirmenize yardımcı olur.

Geleceğe yönelik: Umarım bu kitap, bugün mevcut olan dijital sis temleri kullanarak sosyal araştırma yapmanıza ve gelecekte yaratıl acak olanları kullanmanıza yardımcı olur. Bu tür araştırmalara 2004 yılında başladım ve o zamandan beri birçok değişiklik gördüm, ve kariyeriniz boyunca birçok değişiklik göreceğinizden eminim. Değiş im karşısında alaka düzeyini korumanın püf noktası soyutlamadır. Örneğin, bu kitap, mevcut Twitter API'sini tam olarak nasıl kullanac ağınızı öğretmeyecek; bunun yerine, büyük veri kaynaklarından na sıl öğrenileceğini öğretecek (bölüm 2). Bu kitap, Amazon Mechanic al Turk'te deneyler yürütmek için adım adım talimatlar vermeyecek; bunun yerine, dijital çağ altyapısına dayanan deneyleri nasıl tasarl ayıp yorumlayacağınızı öğretecek (bölüm 4). Soyutlama kullanarak, umarım bu, zamansız bir konuda zamana uygun bir kitap olacaktır.

İyimser: Bu kitabın ele aldığı iki topluluk—sosyal bilimcilerve veri bilimcile ri—çok farklı geçmişlere ve ilgi alanlarına sahiptir. Bu bilimle ilgili farklılıklar ın yanı sıra, kitapta bahsettiğim, bu iki topluluğun farklı stillere sahip olduğ unu da fark ettim. Veri bilimcileri genellikle heyecanlıdır; bardağın yarısının dolu olduğunu görme eğilimindedirler. Sosyal bilimciler ise genellikle daha eleştireldir; bardağın yarısının boş olduğunu görme eğilimindedirler. Bu kit apta, bir veri bilimcisinin iyimser tonunu benimseyeceğim.
Bu nedenle, örnekler sunduğumda, bu örneklerle ilgili neleri sevdiğimi size söyleyeceğim. Ve örneklerle ilgili sorunları işaret ettiğimde—ki bunu yapac ağım çünkü hiçbir araştırma mükemmel değildir—bu sorunları olumlu ve iy imser bir şekilde işaret etmeye çalışacağım. Eleştirel olmak için eleştirel ol mayacağım—daha iyi araştırmalar oluşturmanıza yardımcı olabilmek için el eştirel olacağım.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Dijital çağda sosyal araştırmaların daha erken günlerindeyiz, a ncak burada, önsözde ele almamın mantıklı olduğu o kadar yaygı n yanlış anlamalar gördüm ki. Veri bilimcilerinden iki yaygın yanlı ş anlama gördüm. Birincisi, daha fazla verinin otomatik olarak so runları çözdüğünü düşünmektir. Ancak, sosyal araştırmalar için b u benim deneyimim olmadı. Aslında, sosyal araştırmalar için, dah a fazla veriden ziyade, daha iyi verinin daha faydalı olduğu görül üyor. Veri bilimcilerinden gördüğüm ikinci yanlış anlama ise sosy al bilimin sadece sağduyu etrafında sarılı bir dizi süslü konuşma olduğudur. Elbette, bir sosyal bilimci olarak—daha spesifik olara k bir sosyolog olarak—buna katılmıyorum. Akıllı insanlar uzun za mandır insan davranışını anlamak için çok çalışıyorlar ve bu çaba dan biriken bilgeliği göz ardı etmek akıllıca görünmüyor.

Umarım bu kitap, anlaması kolay bir şekilde size bu bilgeliği suna r.

Sosyal bilimcilerden, iki yaygın yanlış anlamayı da gördüm. Öncelikle, bazı insanların dijital çağın araçlarını kullanarak sosyal araştırma fikrini birkaç kötü makale yüzünden tamamen göz ardı ettiğini gördüm. Eğer bu kitabı okuyorsanız, muhtemelen sosyal medya verilerini sıradan veya yanlış (ya da her ikisi) bir şekilde ku llanan birçok makale okumuşsunuzdur. Ben de okudum. Ancak, bu örneklerden yola çıkarak dijital çağda yapılan tüm sosyal araş tırmaların kötü olduğu sonucuna varmak ciddi bir hata olur. Aslı nda, muhtemelen anket verilerini sıradan veya yanlış bir şekilde kullanan birçok makale de okudunuz, ama anket kullanan tüm ar aştırmaları göz ardı etmiyorsunuz. Bunun nedeni, anket verileriyl e harika araştırmalar yapıldığını bilmenizdir ve bu kitapta dijital ç ağın araçlarıyla da harika araştırmalar yapıldığını göstereceğim.

Sosyal bilimcilerden gördüğüm ikinci yaygın yanlış anlama, me vcut ile geleceği karıştırmaktır. Dijital çağda sosyal araştırmayı d eğerlendirirken—tanımlayacağım araştırma—iki ayrı soru sorma mız önemlidir: “Bu araştırma tarzı şu anda ne kadar iyi çalışıyor?” ve “Bu araştırma tarzı gelecekte ne kadar iyi çalışacak?” Araştırm acılar ilk soruyu yanıtlamak için eğitilmiştir, ancak bu kitap için iki nci sorunun daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yani, dijital ça ğda sosyal araştırmalar henüz büyük, paradigma değiştiren ente lektüel katkılar üretmemiş olsa da, dijital çağ araştırmalarındaki gelişim hızı inanılmaz derecede hızlıdır. Bu değişim hızı—mevcut seviyeden daha fazla—dijital çağ araştırmalarını benim için bu ka dar heyecan verici kılıyor.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Son paragraf, size belirsiz bir zamanda potansiyel zenginlikler sunuyormuş gibi görünse de, amacım size herhangi bir belirli ar aştırma türünü satmak değil. Kişisel olarak Twitter, Facebook, Go ogle, Microsoft, Apple veya başka bir teknoloji şirketinde hisseye sahip değilim (tam açıklık adına, Microsoft, Google ve Facebook't an araştırma fonu aldığımı veya bu şirketlerde çalıştığımı belirtm eliyim). Bu nedenle, kitap boyunca amacım, size mümkün olan tü m heyecan verici yeni şeyler hakkında bilgi verirken, başkalarının düştüğü (ve zaman zaman benim de düştüğüm) birkaç tuzaktan uzak durmanızı sağlamak için güvenilir bir anlatıcı olmaktır.

Sosyal bilimler ve veri biliminin kesişimi bazen hesaplamalı sos yal bilimler olarak adlandırılır. Bazıları bunu teknik bir alan olarak görse de, bu kitap geleneksel anlamda teknik bir kitap olmayaca k. Örneğin, ana metinde hiçbir denklem yok. Kitabı bu şekilde ya zmayı seçtim çünkü dijital çağda sosyal araştırmalara dair kapsa mlı bir bakış açısı sunmak istedim; büyük veri kaynakları, anketle r, deneyler, kitle işbirliği ve etik dahil. Tüm bu konuları kapsayıp her biri hakkında teknik detaylar vermek imkansız hale geldi. Bu nun yerine, her bölümün sonunda "Sonraki neyi okumalı" bölüm ünde daha teknik materyallere yönlendirmeler verilmektedir. Diğ er bir deyişle, bu kitap size herhangi bir spesifik hesaplama yap mayı öğretmek için tasarlanmamıştır; aksine, sosyal araştırmalar a dair düşünme şeklinizi değiştirmek için tasarlanmıştır.

Bu kitabı bir derste nasıl kullanacağınız

Daha önce söylediğim gibi, bu kitap kısmen 2007 yılından beri Princeton'da öğretmekte o lduğum hesaplamalı sosyal bilimler üzerine bir lisansüstü seminerden ortaya çıktı. Bu kitabı bir dersi öğretmek için kullanmayı düşünüyorsanız, bu kitabın nasıl geliştiğini ve diğer derslerde nasıl kullanılabileceğini açıklamanın faydalı olabileceğini düşündüm.

Birkaç yıl boyunca, dersimi kitap olmadan öğretim yaptım; sadece bir makale derlemesi atardım. Öğrenciler bu makalelerden öğrenebiliyorlar dı, ancak makaleler tek başına benim yaratmayı umduğum kavramsal d eğişikliklere yol açmıyordu. Bu nedenle, sınıfta çoğu zaman öğrencilere büyük resmi görmeleri için perspektif, bağlam ve tavsiye sağlamakla geç irdim. Bu kitap, tüm bu perspektifi, bağlamı ve tavsiyeyi, sosyal bilimler v eya veri bilimi açısından herhangi bir ön koşul olmaksızın yazma girişimi mdir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Bir dönemlik bir derste, bu kitabı çeşitli ek okumalarla eşleştir meyi öneririm. Örneğin, böyle bir ders iki hafta boyunca deneyle re odaklanabilir ve bölüm 4'ü, deneylerin tasarımı ve analizi için ön tedavi bilgisi rolü; büyük ölçekli A/B testlerinin neden olduğu i statistiksel ve hesaplama sorunları; mekanizmalara özel olarak o daklanmış deneylerin tasarımı; ve Amazon Mechanical Turk gibi ç evrimiçi işgücü pazarlarından katılımcı kullanımıyla ilgili pratik, bi limsel ve etik sorunlar gibi konulardaki okumalarla eşleştirebilirsi niz. Ayrıca programlama ile ilgili okumalar ve etkinliklerle de eşle ştirilebilir. Bu birçok eşleştirme arasındaki uygun seçim, dersiniz deki öğrencilerin (örneğin, lisans, yüksek lisans veya doktora) ge çmişlerine ve hedeflerine bağlıdır.

Bir dönemlik bir ders, haftalık problem setlerini de içerebilir. Her bölüm, zorluk derecesine göre etiketlenmiş çeşitli etkinlikler içerir: kolay (), orta (), sert (), ve çok zor (). Ayrıca, ben her problemi gerektirdiği becerilere göre etiketlerim: matematik (), kodlama (), ve veri toplama (). Son olarak, kişisel favorilerimden bir kaç etkinliği etiketledim (). Umarım bu çeşitli etkinlikler koleksiyonu nda,öğrileriniz için uygun olanları bulursunuz.

Bu kitabı derslerde kullanan insanlara yardımcı olmak için, müfredatlar, slaytlar, h er bölüm için önerilen eşleştirmeler ve bazı etkinliklerin çözümleri gibi öğretim mater yallerinin bir koleksiyonunu oluşturdum. Bu materyalleri http://www.bitbybitbook.co m adresinde bulabilir ve onlara katkıda bulunabilirsiniz.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Doclingo https://www.doclingo.ai

PARÇA PARÇA

Doclingo https://www.doclingo.ai

Doclingo https://www.doclingo.ai

BÖLÜM 1

GİRİŞ

1.1 Mürekkep lekesi

2009 yazında, Ruanda'nın dört bir yanında cep telefonları çalıyordu. Aile, arkadaş ve iş ortaklarından gelen milyonlarca çağrının yanı sıra, yaklaşık 1.000 Ruandalı Joshua Blumenstock ve meslektaşlarından bir çağrı aldı. Bu araştırmacılar, Ruanda'nın en büyük cep telefonu sağlayıcısının 1,5 milyon müşterisinden oluşan bir veritabanından rastgele bir örneklem üzerinde anket yaparak zenginlik ve yoksulluğu inceliyorlardı. Blumenstock ve meslektaşları, rastgele seçilen insanlara bir ankete katılmak isteyip istemediklerini sordular, araştırmanın doğasını açıkladılar ve ardından demografik, sosyal ve ekonomik özellikleri hakkında bir dizi soru sordular.

Şimdiye kadar söylediklerim, bunu geleneksel bir sosyal bilim anketi gibi gösteriyor. Ancak, sonraki kısım geleneksel değil - en azından henüz değil. Anket verilerine ek olarak, Blumenstock ve meslektaşları, 1.5 milyon kişinin tamamına ait çağrı kayıtlarına da sahipti. Bu iki veri kaynağını birleştirerek, anket verilerini kullanarak bir makine öğrenimi modeli eğittiler ve bir kişinin zenginliğini çağrı kayıtlarına dayanarak tahmin ettiler. Sonrasında, bu modeli kullanarak veritabanındaki tüm 1.5 milyon müşterinin zenginliğini tahmin ettiler. Ayrıca, çağrı kayıtlarında yer alan coğrafi bilgileri kullanarak tüm 1.5 milyon müşterinin ikamet yerlerini de tahmin ettiler. Tüm bunları bir araya getirerek - tahmin edilen zenginlik ve tahmin edilen ikamet yeri - Ruanda'daki zenginliğin coğrafi dağılımının yüksek çözünürlüklü haritalarını üretebildiler. Özellikle, Ruanda'nın 2,148 hücresinin her biri için tahmin edilen bir zenginlik üretebildiler; bu, ülkedeki en küçük idari birimdir.

Bu tahminleri doğrulamak imkansızdı çünkü kimse Ruanda'daki bu kadar küçük coğrafi alanlar için tahminler üretmemişti. Ancak Blumenstock ve meslektaşları, tahminlerini Ruanda'nın otuz ilçesine topladıklarında, bu tahminlerin çok benzer olduğunu buldular.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Demografik ve Sağlık Anketi, gelişmekte olan ülkelerde anketlerin altın sta ndardı olarak geniş çapta kabul edilmektedir. Bu iki yaklaşım bu durumda benzer tahminler üretmiş olsa da, Blumenstock ve meslektaşlarının yaklaşı mı geleneksel Demografik ve Sağlık Anketleri'nden yaklaşık on kat daha hız lı ve elli kat daha ucuzdu. Bu dramatik şekilde daha hızlı ve daha ucuz tahm inler, araştırmacılar, hükümetler ve şirketler için yeni olanaklar yaratmakta dır (Blumenstock, Cadamuro ve On 2015).

Bu çalışma, bir Rorschach mürekkep lekesi testine benziyor: insanları n gördüğü şey, arka planlarına bağlı. Birçok sosyal bilimci, ekonomik kal kınma ile ilgili teorileri test etmek için kullanılabilecek yeni bir ölçüm ara cı görüyor. Birçok veri bilimci, havalı bir yeni makine öğrenimi problemi görüyor. Birçok iş insanı, zaten topladıkları büyük verilerde değer açman ın güçlü bir yaklaşımını görüyor. Birçok gizlilik savunucusu, kitlesel gözet im çağında yaşadığımızı hatırlatan korkutucu bir hatırlatıcı görüyor. Ve n ihayet, birçok politika yapıcı, yeni teknolojinin daha iyi bir dünya yaratm aya yardımcı olabileceği bir yol görüyor. Aslında, bu çalışma tüm bu şeyl erin bir karışımıdır ve bu özellikler karışımına sahip olduğu için, onu sosy al araştırmaların geleceğine bir pencere olarak görüyorum.

1.2 Dijital çağa hoş geldiniz

> Dijital çağ her yerde, büyüyor ve araştırmacılar için mümkün olanı değiştiriyor.

Bu kitabın temel önermesi, dijital çağın sosyal araştırmalar için y eni fırsatlar yarattığıdır. Araştırmacılar artık davranışları gözleml eyebilir, sorular sorabilir, deneyler yürütebilir ve yakın geçmişte i mkansız olan şekillerde işbirliği yapabilirler. Bu yeni fırsatlarla bir likte yeni riskler de gelmektedir: araştırmacılar artık yakın geçmiş te imkansız olan şekillerde insanlara zarar verebilirler. Bu fırsatla rın ve risklerin kaynağı, analog çağdan dijital çağa geçiştir. Bu ge çiş bir anda gerçekleşmemiştir—bir ışık anahtarının açılması gibi —ve aslında henüz tamamlanmamıştır. Ancak, şu ana kadar görd üğümüz yeterince şey var ki, büyük bir şeyin olduğunu biliyoruz.

Bu geçişi fark etmenin bir yolu, günlük yaşamınızdaki değişikliklere bakmaktır. Hayatınızdaki birçok şey, bir zamanlar analog iken şimdi dijital hale geldi. Belki de bir zamanlar filmli bir kamera kullanıyordunuz, ama şimdi bir dijital kamera kullanıyorsu nuz (bu muhtemelen akıllı telefonunuzun bir parçasıdır). Belki de fiziksel bir

Doclingo https://www.doclingo.ai

gazete, ama şimdi çevrimiçi bir gazete okuyorsunuz. Belki de daha önce nakit ile öde me yapıyordunuz, ama şimdi kredi kartı ile ödüyorsunuz. Her iki durumda da, analog dan dijitale geçiş, sizinle ilgili daha fazla verinin dijital olarak yakalanması ve depolan ması anlamına geliyor.

Aslında, topluca bakıldığında, geçişin etkileri şaşırtıcıdır. Dünya daki bilgi miktarı hızla artmakta ve bu bilginin daha fazlası dijital olarak depolanmakta, bu da analiz, iletim ve birleştirmeyi kolayla ştırmaktadır (şekil 1.1). Tüm bu dijital bilgilere "büyük veri" denir. Bu dijital veri patlamasına ek olarak, hesaplama gücüne erişimim izde de paralel bir artış vardır (şekil 1.1).

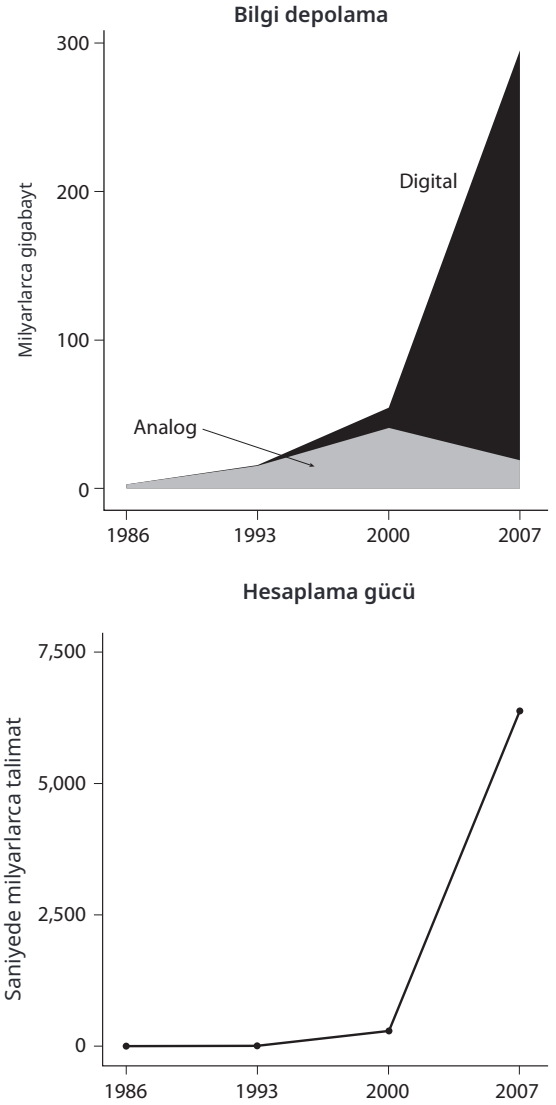
Bu eğilimler—artmakta olan dijital veri miktarı ve artan hesaplama kullanı mı—görünür gelecekte devam etme olasılığı taşımaktadır.

Sosyal araştırmalar açısından, dijital çağın en önemli özelliğinin her yerde bilgisayarlar olduğunu düşünüyorum. Başlangıçta yalnızca hük ümetler ve büyük şirketler için mevcut olan oda boyutundaki makinel erden, bilgisayarlar boyut olarak küçülmekte ve yaygınlıkları artmakta dır. 1980'lerden bu yana her on yılda yeni bir hesaplama türü ortaya ç ıkmıştır: kişisel bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve şi mdi "Nesnelerin İnterneti"nde gömülü işlemciler (yani, arabalar, saatl er ve termostatlar gibi cihazların içinde bulunan bilgisayarlar) (Waldro p 2016). Artık bu yaygın bilgisayarlar sadece hesaplama yapmakla kal mıyor: aynı zamanda bilgi algılıyor, depoluyor ve iletiyorlar.

Araştırmacılar için, bilgisayarların her yerde bulunmasının sonuçları çevrimiçi ortamda en kolay şekilde görülebilir; bu, tamamen ölçülen ve deneylere açık bir ortamdır. Örneğin, bir çevrimiçi mağaza, milyonlarca müşterinin alışveriş alışkanlıkları hakkında son derece hassas veriler toplayabilir. Ayrıca, müşterilerin farklı alışveriş deneyimleri yaşaması için grupları kolayca rastgele düzenleyebilir. Takip etmenin üzerine rastgeleleştirme yeteneği, çevrimiçi mağazaların sürekli olarak rastgele kontrollü deneyler yapabilmesini sağlar. Aslında, eğer bir çevrimiçi mağazadan herhangi bir şey satın aldıysanız, davranışınız izlenmiştir ve neredeyse kesinlikle bir deneyin katılımcısı olmuşsunuzdur, isterseniz de istemezseniz de.

Bu tamamen ölçülen, tamamen rastgeleleştirilebilir dünya sadece çevrimiçi olarak gerçekleşmiyor; giderek her yerde gerçekleşiyor. Fiziksel mağazalarşim diden son derece ayrıntılı satın alma verileri topluyor ve müşterilerinalışveriş d avranışlarını izlemek ve deneyleri rutin iş pratiğine entegre etmeküzere altyap ı geliştiriyorlar. "Nesnelerin İnterneti", fiziksel dünyadakidavranışların giderek dijital sensörler tarafından yakalanacağı anlamına geliyor.Diğer

Doclingo https://www.doclingo.ai



Şekil 1.1: Bilgi depolama kapasitesi ve hesaplama gücü dramatik bir şekilde artıyor. Ayrıca, bilgi depolama artık neredeyse tamamen dijital. Bu değişiklikler sosyal araştırmacı lar için inanılmazfırsatlar yaratıyor. Hilbert ve López'ten (2011) uyarlanmıştır, şekil 2 ve 5.

Doclingo https://www.doclingo.ai

söz konusu olduğunda, dijital çağda sosyal araştırmayı düşündüğünüzde, sadece çevrimiçi değil, her yerde düşünmelisiniz.

Davranışın ölçülmesini ve tedavilerin rastgeleleştirilmesini sağlamanın yanı sıra,dijital çağ aynı zamanda insanların iletişim kurma biçimlerinde de yeni yoll ar yaratmıştır. Bu yeni iletişim biçimleri,araştırmacıların yenilikçi anketler yürü tmesine ve meslektaşlarıyla vegeniş kamu ile kitle işbirliği yaratmasına olanak tanır.

Bir şüpheci, bu yeteneklerin hiçbiri gerçekten yeni değil diye belirtebilir. Yani, geçmişte insanların iletişim kurma yeteneklerinde başka büyük i lerlemeler olmuştur(örneğin, telgraf (Gleick 2011)), ve bilgisayarlar 19 60'lardan beri yaklaşık aynı hızdahızlanmaktadır (Waldrop 2016). Anca k bu şüphecinin gözden kaçırdığı şey, belirli bir noktadaaynı şeyin dah a fazlasının farklı bir şey haline gelmesidir (Halevy, Norvig ve Pereira 2009). İşte hoşuma giden birbenzetme. Eğer bir atın görüntüsünü yak alayabiliyorsanız, o zaman bir fotoğrafınız var demektir. Ve eğersaniy ede 24 at görüntüsü yakalayabiliyorsanız, o zaman bir filminiz var de mektir. Elbette, bir film sadece bir grup fotoğraftır,bir fotoğraf ve film in aynı olduğunu iddia edecek tek bir katı şüpheci vardır.

Araştırmacılar, fotoğrafçılıktan sinematografiye geçişe benzer bir d eğişim sürecindedir. Ancak bu değişim, geçmişte öğrendiklerimizin h epsinin göz ardı edilmesi gerektiği anlamına gelmez. Fotoğrafçılığın il keleri, sinematografinin ilkelerini bilgilendirdiği gibi, son 100 yılda gel iştirilen sosyal araştırma ilkeleri de önümüzdeki 100 yıl boyunca gerçe kleştirilecek sosyal araştırmaları bilgilendirecektir. Ancak değişim, ayn ı şeyi yapmaya devam etmememiz gerektiği anlamına da gelir. Daha ziyade, geçmişin yaklaşımlarını mevcut ve gelecekteki yete neklerle birleştirmeliyiz. Örneğin, Joshua Blumenstock ve meslek taşlarının araştırması, bazıları tarafından veri bilimi olarak adland ırılabilecek olan geleneksel anket araştırması ile bir karışımdı. Bu iki bileşen de gerekliydi: ne anket yanıtları ne de çağrı kayıtları te k başına yoksulluk tahminleri için yeterliydi. Daha genel olarak, s osyal araştırmacılar, dijital çağın fırsatlarından yararlanmak için s osyal bilimler ve veri bilimi alanlarından fikirleri birleştirmelidir: t ek başına hiçbir yaklaşım yeterli olmayacaktır.

1.3 Araştırma tasarımı

Araştırma tasarımı, soruları ve yanıtları bağlamakla ilgilidir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Bu kitap, birbirlerinden çok şey öğrenebilecek iki kitleye yazılmıştır. Bir yandan, sosyal davranışları inceleme konusunda eğitim ve den eyime sahip olan sosyal bilimciler içindir, ancak dijital çağın sunduğ u fırsatlarla daha az tanışıklıkları vardır. Diğer yandan, dijital çağın araçlarını kullanmada oldukça rahat olan, ancak sosyal davranışları incelemeye yeni başlayan başka bir araştırmacı grubuna yöneliktir. Bu ikinci grup kolay bir isimle tanımlanamaz, ama ben onlara veri bilimcileri diyeceğim. Bu veri bilimcileri—genellikle bilgisayar bilimi, istatistik, bilgi bilimi, mühendislik ve fizik gibi alanlarda eğitim almı ş olanlar—dijital çağ sosyal araştırmalarının en erken benimseyenl erinden bazılarıdır, kısmen gerekli verilere ve hesaplama becerileri ne erişim sağladıkları için. Bu kitap, bu iki topluluğu bir araya getire rek, her bir topluluğun bireysel olarak üretebileceğinden daha zen gin ve ilginç bir şey üretmeyi amaçlamaktadır.

Bu güçlü hibritin en iyi şekilde oluşturulma yolu, soyut sosyal teoriye veya şata fatlı makine öğrenimine odaklanmak değildir. Başlamak için en iyi yer, araştırma t asarımıdır. Sosyal araştırmayı insan davranışı hakkında sorular sorma ve yanıtlam a süreci olarak düşünürseniz, o zaman araştırma tasarımı bağlayıcı bir doku gibidi r; araştırma tasarımı soruları ve yanıtları birbirine bağlar. Bu bağlantıyı doğru kur mak, ikna edici araştırmalar üretmenin anahtarıdır. Bu kitap, geçmişte gördüğün üz—ve belki de kullandığınız—dört yaklaşım üzerine odaklanacaktır: davranışı gözlemleme, soru sorma, deney yürütme ve başkalarıyla i şbirliği yapma. Ancak yeni olan, dijital çağın veri toplama ve analiz etme konusunda bize farklı fırsatlar sunmasıdır. Bu yeni fırsatlar, b u klasik yaklaşımları modernize etmemizi gerektiriyor - ama değişti rmeden.

1.4 Bu kitabın temaları

Kitapta iki tema bulunmaktadır: (1) hazır yapılar ve özel ya pılar karıştırma ve (2) etik.

Bu kitapta iki tema sürekli olarak işlenmektedir ve bunları şimdi vurgula mak istiyorum, böylece tekrar tekrar ortaya çıktıkça fark edersiniz. İlk te ma, iki büyük sanatçıyı karşılaştıran bir benzetme ile açıklanabilir: Marce l Duchamp ve Michelangelo. Duchamp, genellikle, sıradan nesneleri alıp sanata dönüştürdüğü hazır yapıları ile tanınır; örneğin, Fountain. Öte yandan Michelangelo, yeniden dönüştürme yapmadı. İstediğinde

Doclingo https://www.doclingo.ai



Hazır yapı



Özel yapı

Şekil 1.2: Marcel Duchamp'ın Fountain'ı ve Michelangelo'nun David'i. Fountain, sanatçının dünyada zaten var olan bir şeyi görüp onu sanata yaratıcı bir şekilde dönüştürdüğü bir hazır yapı örneğidir. David, kasıtlı olarak yaratılmış bir sanat örneğidir; bu bir özel yapıdır. Dijital çağda sosyal araştırmalar, hem hazır yapıları hem de özel yapıları içerecektir. Alfred Stieglitz'in Fountain'ı, 1917 (Kaynak: The Blind Man, no. 2/Wikimedia Commons). David'in Jörg Bittner Unna tarafından çekilmiş fotoğrafı, 2008 (Kaynak: Galleria dell'Accademia, Floransa/Wikimedia Commons).

David heykelini yaratmak için, David'e benzeyen bir mermer parçası aramadı: başyapıtını yaratmak için üç yıl boyunca çalıştı. David hazır bir eser değildir; özel yapım bir eserdir (şekil 1.2).

Bu iki stil—hazır eserler ve özel yapım eserler—dijital çağda sosyal araştırmalar için kullanılabilecek stillere kabaca karşılık gelir. Bu kitapta bazı örneklerin, şirketler ve hükümetler tarafından başlangıçta oluşturulmuş büyük veri kaynaklarının akıllıca yeniden kullanımıyla ilgili olduğunu göreceksiniz. Ancak diğer örneklerde, bir araştırmacı belirli bir soruyla başladı ve ardından o soruyu yanıtlamak için gereken verileri oluşturmak için dijital çağın araçlarını kullandı. İyi yapıldığında, bu iki stil de son derece güçlü olabilir. Bu nedenle, dijital çağda sosyal araştırmalar hem hazır eserleri hem de özel yapım eserleri içerecektir; hem Duchamp'ları hem de Michelangelo'ları içerecektir.

Eğer genellikle hazır veri kullanıyorsanız, umarım bu kitap size özel yapım verinin değerini gösterecektir. Aynı şekilde, eğer genellikle özel yapım veri kullanıyorsanız, umarım bu kitap size hazır verinin değerini gösterecektir. Son olarak ve en önemlisi, umarım bu kitap size

Doclingo https://www.doclingo.ai

bu iki stilin birleştirilmesinin değeri. Örneğin, Joshua Blumenstockve mesle ktaşları hem Duchamp hem de Michelangelo'nun bir parçasıydı: çağrı kayıtl arını(bir hazır nesne) yeniden kullandılar ve kendi anket verilerini(bir özel y apım) oluşturdular. Hazır nesneler ve özel yapımların bu karışımı,bu kitap b oyunca göreceğiniz bir kalıptır; genellikle hem sosyal bilimlerdenhem de ve ri bilimlerinden fikirler gerektirir ve çoğu zaman en heyecan vericiaraştırma lara yol açar.

Bu kitapta geçen ikinci bir tema etik. Araştırmacıların dijital çağınkapasitele rini nasıl kullanarak heyecan verici ve önemli araştırmalaryapabileceklerini gös tereceğim. Ayrıca bu fırsatları değerlendirenaraştırmacıların zor etik kararlarla nasıl karşılaşacaklarını dagöstereceğim. Bölüm 6 tamamen etik konusuna ayrı lacak, ancak etikkonusunu diğer bölümlere de entegre ediyorum çünkü dijital çağda,etik araştırma tasarımının giderek daha bütünleyici bir parçası halinege lecek.

Blumenstock ve meslektaşlarının çalışması yine öğreticidir. 1.5 milyoninsandan alınan ayrıntılı çağrı kayıtlarına erişim, araştırma için harikafırsatlar yaratırken, aynı zamanda zarar verme fırsatla rı da yaratır. Örneğin,Jonathan Mayer ve meslektaşları (2016), "a nonimleştirilmiş" çağrı kayıtlarının(yani, isimler ve adresler olma dan) belirli kişileri tanımlamak ve onlarla ilgilibazı sağlık bilgileri gibi hassas bilgileri çıkarmak için kamuya açıkbilgilerle birleştirile bileceğini göstermiştir. Açık olmak gerekirse,Blumenstock ve me slektaşları belirli kişileri tanımlamaya ve onlarla ilgilihassas bilgil eri çıkarmaya çalışmadılar, ancak bu olasılık, çağrı verilerinialmal arını zorlaştırdı ve araştırmalarını yürütürken kapsamlı güvenlikö nlemleri almaya zorladı.

Çağrı kayıtlarının detaylarının ötesinde, dijital çağda birçok sosya l araştırmayı etkileyen temel bir gerilim var. Araştırmacılar - genelli kle şirketler ve hükümetlerle işbirliği içinde - katılımcıların hayatları üzerinde artan bir güce sahipler. Güçten kastım, insanların rızası ol madan veya hatta farkında olmadan onlara bir şeyler yapabilme ye teneğidir. Örneğin, araştırmacılar artık milyonlarca insanın davranı şını gözlemleyebilir ve daha sonra açıklayacağım gibi, araştırmacıla r ayrıca milyonlarca insanı büyük deneylere kaydedebilir. Dahası, tü m bunlar, ilgili kişilerin rızası veya farkındalığı olmadan gerçekleşeb ilir. Araştırmacıların gücü artarken, bu gücün nasıl kullanılacağına d air netlikte eşit bir artış olmamıştır. Aslında, araştırmacılar güçlerini nasıl kullanacaklarına karar vermek zorundadırlar.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Bu güçlü yetenekler ve belirsiz yönergeler kombinasyonu, iyi niy etli araştırmacıları bile zor kararlarla yüzleşmeye zorlayabilir.

Eğer genel olarak dijital çağda sosyal araştırmanın yeni fırsatlar yarattığına odaklanıyorsanız, umarım bu kitap size bu fırsatların aynı zamanda yeni riskler de yarattığını gösterecektir. Ve benzer şekilde, eğer bu risklere genel olarak o daklanıyorsanız, umarım bu kitap size fırsatları görmenize yardımcı olur - belirl i riskleri gerektirebilecek fırsatlar. Son olarak ve en önemlisi, umarım bu kitap herkesin dijital çağda sosyal araştırmaların yarattığı riskler ve fırsatlar arasınd a sorumlu bir denge kurmasına yardımcı olur. Güçte bir artışla birlikte, soruml ulukta da bir artış olmalıdır.

1.5 Bu kitabın taslağı

Bu kitap, dört geniş araştırma tasarımı üzerinden ilerlemektedir: davranı şı gözlemleme, soru sorma, deney yürütme ve kitle işbirliği yaratma. Bu yaklaşımların her biri, araştırmacılar ile katılımcılar arasında farklı bir iliş ki gerektirir ve her biri bize farklı şeyler öğrenme imkanı sunar.
Yani, eğer insanlara sorular sorarsak, yalnızca davranışı gözlemleye rek öğrenemeyeceğimiz şeyleri öğrenebiliriz. Benzer şekilde, eğer deneyler yaparsak, yalnızca davranışı gözlemleyerek ve sorular sor arak öğrenemeyeceğimiz şeyleri öğrenebiliriz. Son olarak, eğer katı lımcılarla işbirliği yaparsak, onları gözlemleyerek, onlara sorular so rarak veya deneylere dahil ederek öğrenemeyeceğimiz şeyleri öğre nebiliriz. Bu dört yaklaşım, elli yıl önce bir şekilde kullanıldı ve bunl arın elli yıl sonra da bir şekilde kullanılacağına inanıyorum. Her bir yaklaşım için bir bölüm ayırdıktan sonra, bu yaklaşımın ortaya çıkar dığı etik sorunları da içerecek şekilde, etik konusuna tam bir bölüm ayıracağım. Ön sözde belirtildiği gibi, bölümlerin ana metnini müm kün olduğunca sade tutacağım ve her biri "Sonra ne okumalı" adlı b ir bölümle sona erecek; bu bölümde önemli bibliyografik bilgiler ve daha ayrıntılı materyallere yönlendirmeler yer alacak.

İleriye bakarak, 2. bölümde ("Davranışı gözlemleme"), araştırmacıların insanların davranışl arını gözlemleyerek neler öğrenebileceğini ve nasıl öğrenebileceğini açıklayacağım. Özellikle, şirketler ve hükümetler tarafından oluşturulan büyük veri kaynaklarına odaklanacağım.
Herhangi bir belirli kaynağın detaylarından uzaklaşarak, büyük veri kaynakları nın 10 yaygın özelliğini ve bunların araştırmacıların bu veri kaynaklarını araştır ma için kullanma yeteneklerini nasıl etkilediğini açıklayacağım. Ardından,

Doclingo https://www.doclingo.ai

büyük veri kaynaklarından başarılı bir şekilde öğrenmek için kullanılabilecek üç araştırma stratejisini gö stereceğim.

3. bölümde ("Soru sorma"), araştırmacıların mevcut büyük verilerin ötesine geç erek neler öğrenebileceğini göstererek başlayacağım. Özellikle, insanlara sorular sorarak, araştırmacıların sadece davranışı gözlemleyerek kolayca öğrenemeyecek leri şeyleri öğrenebileceklerini göstereceğim. Dijital çağın yarattığı fırsatları organ ize etmek için, geleneksel toplam anket hatası çerçevesini gözden geçireceğim. Ar dından, dijital çağın hem örnekleme hem de mülakat için yeni yaklaşımlar nasıl sa ğladığını göstereceğim. Son olarak, anket verilerini ve büyük veri kaynaklarını birl eştirmek için iki stratejiyi açıklayacağım.

4. bölümde ("Deney yürütme"), araştırmacıların davranışı gözle mlemenin ve anket soruları sormanın ötesine geçtiklerinde neler öğrenebileceğini göstererek başlayacağım. Özellikle, araştırmacı nın dünyaya çok belirli bir şekilde müdahale ettiği rastgele kontr ollü deneylerin, araştırmacıların nedensel ilişkiler hakkında bilgi edinmelerini nasıl sağladığını göstereceğim. Geçmişte yapabilec eğimiz deney türlerini, şimdi yapabileceğimiz türlerle karşılaştıra cağım. Bu arka planla, dijital deneyler yürütmenin iki ana strateji sinin içerdiği ticaret dengelerini açıklayacağım. Son olarak, dijital deneylerin gerçek gücünden nasıl yararlanabileceğinize dair bazı tasarım tavsiyeleriyle sonuçlanacağım ve bu güçle birlikte gelen bazı sorumlulukları açıklayacağım.

5. bölümde ("Kitle işbirliği yaratma"), araştırmacıların sosyal araştırma ya pmak için kitle işbirlikleri—örneğin, kitle kaynak kullanımı ve vatandaş bilim i—nasıl oluşturabileceğini göstereceğim. Başarılı kitle işbirliği projelerini ta nımlayarak ve birkaç temel organizasyon ilkesini sunarak, size iki şey konus unda ikna etmeyi umuyorum: birincisi, kitle işbirliğinin sosyal araştırma için kullanılabileceği, ikincisi ise kitle işbirliği kullanan araştırmacıların daha ön ce imkansız görünen sorunları çözebileceğidir.

6. bölümde ("Etik"), araştırmacıların katılımcılar üzerinde hızla artan bir güce sahip olduğunu ve bu yeteneklerin normlarımız, kurallarımız ve yasalarımızdan daha hızlı değiştiğini savunacağım. Artan güç ve b u gücün nasıl kullanılacağı konusunda bir anlaşmazlık olması, iyi niyet li araştırmacıları zor bir durumda bırakıyor. Bu sorunu ele almak için, araştırmacıların ilkelere dayalı bir yaklaşım benimsemeleri gerektiğini savunacağım. Yani, araştırmacılar araştırmalarını mevcut kurallar üze rinden—bunu varsayım olarak alacağım—ve daha genel etik ilkeler üz erinden değerlendirmelidir. Araştırmacılara rehberlik edebilecek dört yerleşik ilke ve iki etik çerçeve tanımlayacağım.

Doclingo https://www.doclingo.ai

kararlar. Son olarak, gelecekte araştırmacıların karşılaşacağını düşündüğü m bazı özel etik zorluklarını açıklayacağım ve belirsiz etiklerle çalışmak için pratik ipuçları sunacağım.

Son olarak, bölüm 7 (“Gelecek”) de kitabın genel temalarını gözden geçireceğim ve ardından bunları gelecekte önemli olacak temalar hakkında spekülasyon yapmak için kullanacağım.

Dijital çağda sosyal araştırmalar, geçmişte yaptıklarımızı geleceğin çok farklı yeten ekleriyle birleştirecektir. Bu nedenle, sosyal araştırmalar hem sosyal bilimciler hem d e veri bilimcileri tarafından şekillendirilecektir. Her iki grubun da katkıda bulunacak bi r şeyi vardır ve her biri öğrenilecek bir şey bulacaktır.

Sonraki neyi okumalı

- **Bir mürekkep lekesi (bölüm 1.1)**

  Blumenstock ve meslektaşlarının projesinin daha ayrıntılı bir tanımı için, bu kitab ın 3. bölümüne bakın.

- **Dijital çağa hoş geldiniz (bölüm 1.2)**

  Gleick (2011), insanlığın bilgi toplama, depolama, iletme ve işleme yeteneğindeki değişimlerin tarihsel bir özetini sunmaktadır.

  Gizlilik ihlalleri gibi potansiyel zararlar üzerine odaklanan dijital çağ için b ir giriş için, Abelson, Ledeen ve Lewis (2008) ile Mayer-Schönberger (2009) e serlerine bakın. Araştırma fırsatlarına odaklanan dijital çağ için bir giriş için i se Mayer-Schönberger ve Cukier (2013) eserine bakın.

  Daha fazla bilgi için, deneysel uygulamaları rutin pratiğe entegre eden firmalar hak kındaManzi (2012) ve fiziksel dünyada davranışları izleyen firmalar hakkındaLevy ve Bar acas (2017) eserlerine bakın.

  Dijital çağ sistemleri hem araç hem de çalışma nesnesi olabilir. Örneğin,göreceli kamuoyunu ölçmek için sosyal medyayı kullanmak isteyebilirsiniz veyasosyal medya nın kamuoyu üzerindeki etkisini anlamak isteyebilirsiniz. Bir durumda,dijital sistem, yeni ölçümler yapmanıza yardımcı olan bir araç olarak hizmet eder. Diğerdurumda, dijital sistem çalışma nesnesidir. Bu ayrım hakkında daha fazla bilgi için,Sandvig ve Hargittai (2015) eserine bakın.

- **Araştırma tasarımı (bölüm 1.3)**

  Sosyal bilimlerde araştırma tasarımı hakkında daha fazla bilgi için,Singleton ve Straits (200 9), King, Keohane ve Verba (1994) ile Khan ve Fisher (2013)eserlerine bakın.

  Donoho (2015), veri bilimini insanların verilerden öğrenme faaliyetleri olarak tanımlar ve veri biliminin tarihini, alanın entelektüel kökenlerini Tukey, Cleveland, Chambers ve Breiman gibi akademisyenlere kadar izler.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Dijital çağda sosyal araştırma yürütme hakkında bir dizi birinci şahıs raporu için, Hargittai ve Sandvig (2015) eserine bakın.

- **Bu kitabın temaları (bölüm 1.4)**

Hazır ve özel veri karıştırma hakkında daha fazla bilgi için,Groves (2011) eserine bakın.

"Anonimleştirme" başarısızlığı hakkında daha fazla bilgi için bu kitabın 6. bölümüne bakın.

Blumenstock ve meslektaşlarının insanların zenginliğini çıkarmak için kullandığı ayn ı genel teknik, cinsel yönelim, etnik köken, dini ve siyasi görüşler ve bağımlılık yapan maddelerin kullanımı gibi potansiyel olarak hassas kişisel özellikleri çıkarmak için d e kullanılabilir; Kosinski, Stillwell ve Graepel (2013) bakınız.

Doclingo https://www.doclingo.ai

BÖLÜM 2

DAVRANIŞI GÖZLEMLEME

2.1 Giriş

Analog çağda, davranış hakkında veri toplamak - kim ne yapar ve n e zaman - pahalıydı ve bu nedenle nispeten nadirdi. Şimdi, dijital ça ğda, milyarlarca insanın davranışları kaydediliyor, depolanıyor ve a naliz edilebiliyor. Örneğin, bir web sitesine her tıkladığınızda, cep te lefonunuzla bir arama yaptığınızda veya kredi kartınızla bir şey öde diğinizde, davranışınıza dair dijital bir kayıt oluşturuluyor ve bir işle tme tarafından saklanıyor. Bu tür veriler, insanların günlük eylemle rinin bir yan ürünü olduğu için genellikle dijital izler olarak adlandır ılır. İşletmelerin elindeki bu izlerin yanı sıra, hükümetler tarafından tutulan son derece zengin veri miktarları da vardır. Birlikte, bu işlet me ve hükümet kayıtları genellikle büyük veri olarak adlandırılır.

Artan büyük veri akışı, davranışsal verilerin kıt olduğu bir dünyadan bol olduğu bir dünyaya geçtiğimizi gösteriyor. Büyük veriden öğrenmenin ilk a dımı, bunun sosyal araştırmalar için uzun yıllardır kullanılan daha geniş bir veri kategorisinin parçası olduğunu fark etmektir: gözlemsel veriler. Yaklaşık olarak, gözlemsel veriler, bir sosyalsistemi herhangi bir şekilde müda hale etmeden gözlemlemekten kaynaklanan verilerdir. Bunu düşünmenin kab a bir yolu, gözlemsel verilerin insanların(örneğin, anketler, bölüm 3'ün konusu) konuşulmasını veya insanların çevrelerini(değiştirme, bölüm 4'ün konusu) de ğiştirmeyi içermeyen her şey olduğunu düşünmektir. Bu nedenle, iş vehüküm et kayıtlarının yanı sıra, gözlemsel veriler ayrıca gazete makalelerinin metni ve uydu fotoğrafları gibi şeyleri de içerir.

Bu bölüm üç kısımdan oluşmaktadır. İlk olarak, bölüm 2.2'de, büyük verikay naklarını daha ayrıntılı olarak tanımlıyorum ve bunlar ile geçmişte sosyal araşt ırmalar içinkullanılan veriler arasındaki temel bir farkı netleştiriyorum. Daha sonra, bölüm 2.3'te, büyük veri kaynaklarının 10 yaygın özelliğini tanımlıyorum. Bu özellikleri anlamak, mevcut kaynakların

Doclingo https://www.doclingo.ai

güçlü ve zayıf yönlerini hızlı bir şekilde tanımanıza olanak tanır ve gelecekte mevcut olacak yeni kaynakları kullanmanıza yardımcı olacaktır. Son olarak, bölüm 2.4'te,gözlemsel verilerden öğrenmek için kullanabileceğiniz üç ana araştırma stratejisini tanımlıyorum: şeyleri saymak, şeyleri tahmin etmek ve bir deneyi yaklaşık olarak yapmak.

2.2 Büyük veri

Büyük veriler, şirketler ve hükümetler tarafından araştırma dışındaki amaçlar için oluşturulmakta ve toplanmaktadır.Bu verilerin araştırma için kullanılması, dolayısıyla yeniden amaçlandırmayı gerektirir.

Birçok insanın dijital çağda sosyal araştırmalarla karşılaştığı ilk yol, genellikle büyük veri olarak adlandırılan şeydir.Bu terimin yaygın kullanımına rağmen, büyük verinin ne olduğu konusunda bir fikir birliği yoktur.Ancak, büyük verinin en yaygın tanımlarından biri “3 V” üzerine odaklanır: Hacim, Çeşitlilik ve Hız.Kabaca, çok fazla veri var, çeşitli formatlarda ve sürekli olarak üretiliyor.Büyük veri hayranları ayrıca diğer “V”leri de ekler, örneğin Doğruluk ve Değer, bazı eleştirmenler ise “V”ler ekler, örneğin Belirsiz ve Boş.Sosyal araştırma amaçları için “3 V” (veya “5 V” ya da “7 V”) yerine, bence daha iyi bir başlangıç noktası “5 W”dir: Kim, Ne, Nerede, Ne zaman ve Neden.Aslında, büyük veri kaynaklarının yarattığı birçok zorluk ve fırsatın sadece bir “W”den kaynaklandığını düşünüyorum: Neden.

Analog çağda, sosyal araştırmalar için kullanılan verilerin çoğu, araştırma yapma amacıyla oluşturulmuştu.Ancak dijital çağda, şirketler ve hükümetler, hizmet sağlama, kar elde etme ve yasaları uygulama gibi araştırma dışındaki amaçlar için büyük miktarda veri üretmektedir.Yaratıcı insanlar, bu kurumsal ve hükümet verilerini araştırma için yeniden amaçlandırabileceğini fark etmiştir.Bölüm 1'deki sanat benzetmesine geri dönersek, Duchamp'ın bulduntu bir nesneyi sanat yaratmak için yeniden amaçlandırdığı gibi, bilim insanları da artık buluntu verileri araştırma yaratmak için yeniden amaçlandırabilirler.

Kesinlikle yeniden kullanım için büyük fırsatlar olsa da, araştırma amaçları için oluşturulmamış verileri kullanmak da yeni zorluklar sunmaktadır. Örneğin, Twitter gibi bir sosyal medya hizmetini, General Sosyal Anket gibi geleneksel bir kamuoyu anketi ile karşılaştırın.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Twitter'ın ana hedefleri, kullanıcılarına bir hizmet sunmak ve kâr elde etmektir. Öte yandan, Genel Sosyal Anket, sosyal araştırmalar için genel amaçlı verile r oluşturma üzerine odaklanmıştır, özellikle kamuoyu araştırmaları için. Bu hedefler arasındaki fark, Twitter tarafından oluşturulan verilerin ve G enel Sosyal Anket tarafından oluşturulan verilerin farklı özelliklere sahip olduğu anlamına gelir, her ikisi de kamuoyunu incelemek için kullanılabi lse de. Twitter, Genel Sosyal Anket'in eşleşemeyeceği bir ölçek ve hızda ç alışmaktadır, ancak Genel Sosyal Anket'in aksine, Twitter kullanıcıları dik katlice örneklememekte ve zaman içinde karşılaştırılabilirliği korumak içi n çaba sarf etmemektedir. Bu iki veri kaynağı bu kadar farklı olduğunda n, Genel Sosyal Anket'in Twitter'dan daha iyi olduğunu veya tersini söyle mek mantıklı değildir. Eğer küresel ruh halinin saatlik ölçümlerini istiyor sanız (örneğin, Golder ve Macy (2011)), Twitter en iyi seçimdir. Öte yand an, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tutumların kutuplaşmasındaki uzun vadeli değişiklikleri anlamak istiyorsanız (örneğin, DiMaggio, Evans ve B ryson (1996)), o zaman Genel Sosyal Anket en iyisidir. Daha genel olarak, büyük veri kaynaklarının diğer veri türlerinden daha iyi veya daha kötü olduğunu savunmaya çalışmak yerine, bu bölüm, büyük veri kaynakların ın hangi tür araştırma soruları için çekici özelliklere sahip olduğunu ve h angi tür sorular için ideal olmayabileceğini netleştirmeye çalışacaktır.

Büyük veri kaynaklarını düşünürken, birçok araştırmacı hemenşirketle r tarafından oluşturulan ve toplanan çevrimiçi verilere, örneğin aramam otoru günlüklerine ve sosyal medya paylaşımlarına odaklanır. Ancak, bu darodak, büyük verinin iki diğer önemli kaynağını dışarıda bırakır. İlk ola rak,giderek artan bir şekilde, kurumsal büyük veri kaynakları fiziksel dün yadakidijital cihazlardan gelmektedir. Örneğin, bu bölümde, bir çalışanın güvenliğinin, meslektaşlarının verimliliğinden nasıl etkilendiğini incelem ek içinsüpermarket kasası verilerini yeniden kullanan bir çalışmadan bah sedeceğim(Mas ve Moretti 2009). Daha sonra, sonraki bölümlerde, cep t elefonlarındanarama kayıtlarını (Blumenstock, Cadamuro ve On 2015) v e elektrikşirketleri tarafından oluşturulan fatura verilerini (Allcott 2015) k ullananaraştırmacılardan bahsedeceğim. Bu örneklerin gösterdiği gibi, k urumsal büyükdata kaynakları yalnızca çevrimiçi davranışla ilgili değildir.

Çevrimiçi davranışa dar bir odaklanma ile gözden kaçırılan ikinci önemli büyük veri kaynağı, hükümetler tarafından oluşturulan verilerdir. Araştırmacıların hükümet idari kayıtları olarak adlandırdığı bu hükümet verileri, vergi kayıtları, okul kayıtları ve nüfus istatistikleri kayıtları (örneğin, doğum ve ölüm kayıtları) gibi şeyleri içerir. Hükümetler, bazı durumlarda, bu tür verileri yüzlerce yıldır oluşturmaktadır ve sosyal bilimciler de bu verileri kullanmaktadır.

Doclingo https://www.doclingo.ai

onlar sosyal bilimcilerin var olduğu kadar uzun bir süredir sömürüldü. Ancak değişen şey dijitalleşmedir; bu, hükümetlerin verileri toplamasını, iletm esini, depolamasını ve analiz etmesini dramatik bir şekilde kolaylaştırmıştır. Ör neğin, bu bölümde, New York Şehri hükümetinin dijital taksi sayaçlarından ver ileri yeniden kullanarak iş ekonomisindeki temel bir tartışmayı ele alan bir çalı şmadan bahsedeceğim (Farber 2015). Daha sonra, sonraki bölümlerde, hükü met tarafından toplanan oy kayıtlarının bir anket (Ansolabehere ve Hersh 2012) ve bir deneyde (Bond ve diğerleri 2012) nasıl kullanıldığını anlatacağım.

Büyük veri kaynaklarından öğrenmenin temel bir fikri olduğuna ina nıyorum, bu nedenle büyük veri kaynaklarının özellikleri (bölüm 2.3) v e bunların araştırmada nasıl kullanılabileceği (bölüm 2.4) hakkında da ha spesifik olarak konuşmadan önce, yeniden kullanma ile ilgili iki ge nel tavsiye sunmak istiyorum. İlk olarak, kurduğum karşıtlığı "bulunan " veriler ile "tasarlanmış" veriler arasında düşünmek cazip olabilir. Bu doğru, ama tam olarak değil. Araştırmacıların bakış açısından büyük v eri kaynakları "bulunan" olsalar da, gökten düşmezler. Bunun yerine, araştırmacılar tarafından "bulunan" veri kaynakları, bir amaç için birisi tarafından tasarlanmıştır. "Bulunan" veriler birisi tarafından tasarland ığı için, verilerinizi oluşturan insanlar ve süreçler hakkında mümkün ol duğunca fazla şey anlamanızı her zaman öneririm. İkincisi, verileri ye niden kullanırken, genellikle probleminiz için ideal veri kümesini hayal etmek ve ardından o ideal veri kümesini kullandığınız veri kümesiyle karşılaştırmak son derece faydalıdır. Verilerinizi kendiniz toplamadıys anız, istediğiniz ile sahip olduğunuz arasında önemli farklılıklar olma olasılığı yüksektir.Bu farklılıkları fark etmek, sahip olduğunuz verilerd en ne öğrenebileceğinizi ve ne öğrenemeyeceğinizi netleştirmeye yar dımcı olacak ve toplamanız gereken yeni verileri önerebilir.

Deneyimlerime göre, sosyal bilimciler ve veri bilimcileri yeniden kul lanıma yaklaşımda çok farklıdır. Araştırma için tasarlanmış verilerle ça lışmaya alışkın olan sosyal bilimciler, genellikle yeniden kullanılmış ve rilerin sorunlarını hızlı bir şekilde belirtirken, güçlü yönlerini göz ardı ederler. Öte yandan, veri bilimcileri genellikle yeniden kullanılmış veril erin faydalarını hızlı bir şekilde belirtirken, zayıf yönlerini göz ardı ede rler. Doğal olarak, en iyi yaklaşım bir hibrittir. Yani, araştırmacıların b üyük veri kaynaklarının hem iyi hem de kötü özelliklerini anlamaları v e ardından bunlardan nasıl öğrenebileceklerini bulmaları gerekir. Ve, bu bölümün geri kalanı için plan budur. Bir sonraki bölümde, büyük v eri kaynaklarının 10 yaygın özelliğini tanımlayacağım. Ardından,

Doclingo https://www.doclingo.ai

bir sonraki bölümde, bu tür verilerle iyi çalışabilecek üç araştırma yaklaşımı nı tanımlayacağım.

2.3 Büyük verinin on yaygın özelliği

Büyük veri kaynaklarının genellikle sosyal araştırmalar iç in iyi olan ve genellikle kötü olan birçok ortak özelliği vardır.

Her büyük veri kaynağı farklı olsa da, tekrar tekrar ortaya çıkan b elirli özelliklerin olduğunu fark etmek faydalıdır. Bu nedenle, plat form bazında bir yaklaşım benimsemek yerine (örneğin, Twitter hakkında bilmeniz gerekenler, Google arama verileri hakkında bil meniz gerekenler vb.), büyük veri kaynaklarının 10 genel özelliği ni tanımlayacağım. Her bir sistemin detaylarından geri adım atar ak bu genel özelliklere bakmak, araştırmacıların mevcut veri kay nakları hakkında hızlı bir şekilde bilgi edinmelerini ve gelecekte o luşturulacak veri kaynaklarına uygulayabilecekleri sağlam bir fiki r setine sahip olmalarını sağlar.

Bir veri kaynağının istenen özellikleri araştırma amacına bağlı olsa da, 10 özelliği iki geniş kategoriye kaba bir şekilde gruplamanın faydalı olduğunu düşünüyorum:

- araştırma için genellikle faydalı: büyük, her zaman açık ve tepkiye bağlı olmayan
- araştırma için genellikle sorunlu: eksik, erişilemez, temsil yetisi ol mayan, kayma, algoritmik olarak karıştırılmış, kirli ve gizli

Bu özellikleri tanımlarken, genellikle büyük veri kaynaklarının araştırma amacıyla oluşturulmadığını göreceksiniz.

2.3.1 Büyük

Büyük veri setleri bir amaca ulaşmanın bir aracıdır; kendileri bir a maç değildir.

Büyük veri kaynaklarının en çok tartışılan özelliği BÜYÜK olmalarıdır. Örneğin, birçok makale, analiz ettikleri veri miktarını tartışarak - ve bazen övünerek - başlar. Örneğin,

Doclingo https://www.doclingo.ai

Science dergisinde yayınlanan ve Google Books korpusundaki kelime kullanım eğilimlerini inceleyen bir makale aşağıd akileri içermektedir (Michel et al. 2011):

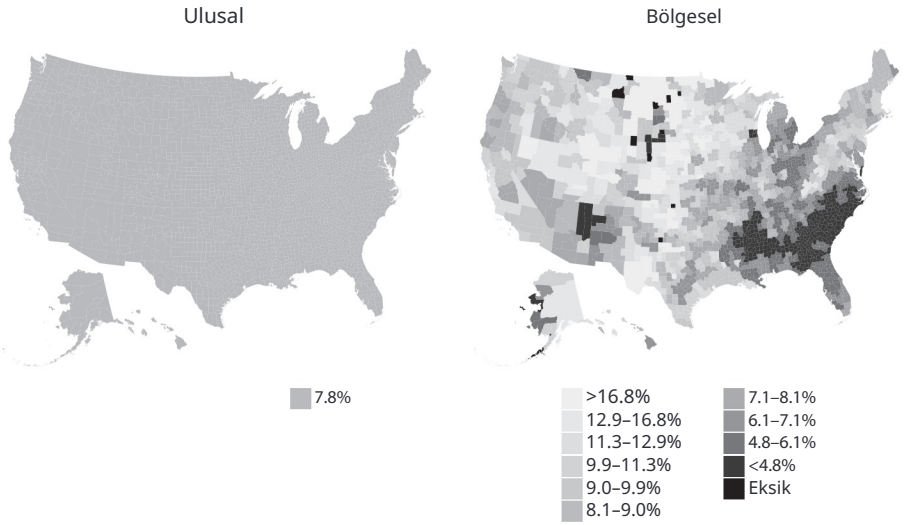
> "[Bizim] korpusumuz 500 milyardan fazla kelime içermektedi r, İngilizce (361 milyar), Fransızca (45 milyar), İspanyolca (45 milyar), Almanca (37 milyar), Çince (13 milyar), Rusça (35 mil yar) ve İbranice (2 milyar). En eski eserler 1500'lerde yayınla nmıştır. İlk on yıllar yılda yalnızca birkaç kitapla temsil edilm ektedir ve birkaç yüz bin kelimeyi kapsamaktadır. 1800 yılına gelindiğinde, korpus yılda 98 milyon kelimeye ulaşmaktadır; 1900'de 1.8 milyar; ve 2000'de 11 milyar. Korpus insan taraf ından okunamaz. Eğer yalnızca 2000 yılındaki İngilizce dilind eki girişleri, makul bir hızda 200 kelime/dk okuyarak, yiyecek veya uyku için kesintiye uğramadan okumaya çalışırsanız, b u 80 yıl alır. Harflerin dizisi, insan genomundan 1000 kat dah a uzundur: Eğer bunu düz bir çizgi halinde yazsaydınız, Ay'a kadar gidip geri 10 kez dönerdi."

Bu verilerin ölçeği şüphesiz etkileyici ve Google Books ekibinin bu veri leri halka açmış olması hepimiz için bir şans (aslında, bu bölümün sonun da yer alan bazı etkinlikler bu verileri kullanmaktadır). Ancak, böyle bir ş ey gördüğünüzde, sormanız gereken bir soru var: Bu veriler gerçekten b ir şey yapıyor mu? Veriler Ay'a bir kez gidip geri dönecek kadar ulaşabils eydi aynı araştırmayı yapabilirler miydi? Ya veriler sadece Everest Dağı'nı n zirvesine veya Eyfel Kulesi'nin tepesine ulaşabilseydi?

Bu durumda, araştırmaları aslında uzun bir zaman diliminde büyük bir keli me hazinesine ihtiyaç duyan bazı bulgulara sahiptir. Örneğin, inceledikleri bir şey, dilbilgisinin evrimi, özellikle düzensiz fiil çekim oranlarındaki değişikliklerd ir. Bazı düzensiz fiiller oldukça nadir olduğundan, zaman içindeki değişiklikleri tespit etmek için büyük miktarda veriye ihtiyaç vardır. Ancak, araştırmacılar sık lıkla büyük veri kaynağının boyutunu bir amaç olarak görmekte—"ne kadar ve ri işleyebileceğime bakın"—daha önemli bir bilimsel hedefe ulaşmanın bir arac ı olarak değil.

Deneyimlerime göre, nadir olayların incelenmesi, büyük veri setlerinin genellikle olanak tanıdığı üç özel bilimsel amaçtan biridir. İkincisi, heterojenliğin incelenmesidir ; bu, Raj Chetty ve meslektaşlarının (2014) Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sosyal ha reketlilik üzerine yaptığı bir çalışma ile gösterilebilir. Geçmişte, birçok araştırmacı sos yal hareketliliği ebeveynlerin yaşam sonuçlarını karşılaştırarak incelemiştir.

Doclingo https://www.doclingo.ai



Şekil 2.1: Bir çocuğun, ebeveynleri en alt %20'de olanların, gelir dağılımının en üst %20'sine ulaş ma şansının tahminleri (Chetty ve ark. 2014). Bölgesel düzeydeki tahminler, heterojenliği göster ir ve doğal olarak tek bir ulusal düzey tahminden doğmayan ilginç ve önemli sorulara yol açar. Bu bölgesel düzey tahminleri, kısmen araştırmacıların 40 milyon insanın vergi kayıtlarını kullan dıkları büyük bir büyük veri kaynağı sayesinde mümkün olmuştur. http://www.equality-of-oppo rtunity.org/ adresinde mevcut olan verilerden oluşturulmuştur.

çocuklar. Bu literatürden elde edilen tutarlı bir bulgu, avantajlı ebeveynleri n genellikle avantajlı çocuklara sahip olma eğiliminde olduğudur, ancak bu ilişkinin gücü zamanla ve ülkeler arasında değişiklik göstermektedir (Hout v e DiPrete 2006). Ancak daha yakın zamanda, Chetty ve meslektaşları, 40 mil yon insanın vergi kayıtlarını kullanarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ne siller arası hareketliliğin heterojenliğini tahmin edebildiler (şekil 2.1). Örneğ in, en alt quintildeki bir aileden başlayarak bir çocuğun ulusal gelir dağılımı nın en üst quintiline ulaşma olasılığının San Jose, Kaliforniya'da yaklaşık %1 3, Charlotte, Kuzey Carolina'da ise yalnızca yaklaşık %4 olduğunu buldular. Şekil 2.1'e bir an bakarsanız, nesiller arası hareketliliğin bazı yerlerde nede n daha yüksek olduğunu merak etmeye başlayabilirsiniz. Chetty ve meslekt aşları da tam olarak aynı soruyu sormuşlardı ve yüksek hareketlilik alanları nın daha az konut ayrımcılığı, daha az gelir eşitsizliği, daha iyi ilkokullar, da ha fazla sosyal sermaye ve daha fazla aile istikrarına sahip olduğunu buldul ar.Elbette, bu korelasyonlar tek başına bu faktörlerin daha yüksek hareketli liğe neden olduğunu göstermez, ancak daha fazla çalışmada keşfedilebilec ek olası mekanizmaları önermektedir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Chetty ve meslektaşlarının sonraki çalışmalarında tam olarak yaptıkları şey budur. Bu projede verinin boyutunun gerçekten önemli olduğunu fark edi n. Eğer Chettyve meslektaşları 40 milyon yerine 40 bin kişinin vergi kayıtlarını kullanmış olsalardı,bölgesel heterojenliği tahmin edeme zlerdi ve bu varyasyonu yaratacak mekanizmalarıbelirlemeye yöneli k sonraki araştırmaları asla yapamazlardı.

Son olarak, nadir olayları ve heterojenliği incelemenin yanı sıra, büyük veri setleri araştırmacıların küçük farklılıkları tespit etmelerini de sağlar. Aslında, sektörde büyük veri üzerine olan odaklanmanın çoğu bu küçük farklılıklarla ilgilidir: Bir reklamda %1 ile %1.1 tıklama oranları arasındaki farkı güvenilir bir şe kilde tespit etmek,milyonlarca dolarlık ek gelire dönüşebilir. Ancak bazı bilimselortamlarda, bu kadar küçük farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı olsalar bile,özellikle önemli olmayabilir (Prentice ve Miller 1992). Ancak, bazı politika ortamlarında, topluca bakıldığında önemli hale gelebilirler. Örneğin, eğer iki halk sağlığı müdahalesi varsa ve biri diğerinden biraz daha etkiliyse, o zaman daha etkili müdahaleyi seçmek, binlerce ek hayat kurtarabilir.

Büyüklük genellikle doğru kullanıldığında iyi bir özellik olsa da, bazen kavra msal bir hataya yol açabileceğini fark ettim. Bir şekilde, büyüklük araştırmacıla rı verilerinin nasıl üretildiğini göz ardı etmeye yönlendiriyor gibi görünüyor. Büyüklük rastgele hata konusunda endişelenme ihtiyacını azaltırken, aslında siste matik hatalar konusunda endişelenme ihtiyacını artırıyor; bu hatalar, verilerin nas ıl oluşturulduğuna dair önyargılardan kaynaklanan hatalardır. Örneğin, bu bölüm de daha sonra tanımlayacağım bir projede, araştırmacılar 11 Eylül 2001'de üretile n mesajları kullanarak terör saldırısına verilen tepkinin yüksek çözünürlüklü duyg usal zaman çizelgesini oluşturdu (Back, Küfner ve Egloff 2010). Araştırmacıların çok sayıda mesajı olduğu için, gözlemledikleri kalıp ların - gün boyunca artan öfke - rastgele değişimle açıklanıp açıklan amayacağı konusunda endişelenmeleri gerekmiyordu. O kadar çok veri vardı ve kalıp o kadar netti ki, tüm istatistiksel testler bunun g erçek bir kalıp olduğunu öne sürdü. Ancak bu istatistiksel testler ve rilerin nasıl oluşturulduğuna dair bir bilgiye sahip değildi. Aslında, birçok kalıbın gün boyunca giderek daha fazla anlamsız mesaj üret en tek bir botla ilişkilendirildiği ortaya çıktı. Bu tek botu kaldırmak, makaledeki bazı önemli bulguları tamamen yok etti (Pury 2011; Bac k, Küfner ve Egloff 2011). Kısacası, sistematik hata hakkında düşün meyen araştırmacılar, büyük veri setlerini kullanarak kesin bir tahm in elde etme riskiyle karşı karşıya kalıyorlar.

Doclingo https://www.doclingo.ai

önemsiz bir miktar, örneğin otomatik bir bot tarafından üretilen anlamsız mesajların duygusal içeriği.

Sonuç olarak, büyük veri setleri kendileri bir amaç değildir, ancak belirli türdeki ar aştırmalarısağlayabilir, bunlar arasında nadir olayların incelenmesi, heterojenliğintah mini ve küçük farklılıkların tespiti bulunmaktadır. Büyük veri setleri,bazı araştırmacıla rın verilerinin nasıl oluşturulduğunu göz ardı etmelerineyol açıyor gibi görünmektedi r, bu da onları önemsiz bir miktarın kesintahminini elde etmeye yönlendirebilir.

2.3.2 Her zaman açık

> Her zaman açık büyük veri, beklenmedik olayların incelenmesini ve anlık ölçüm yapılmasını sağlar.

Pek çok büyük veri sistemi *her zaman açıktır*; sürekli veri toplamaktadır. Bu her zaman açık özellik, araştırmacılara uzunlamasına veri(örneğin, zaman için deki veri) sağlar. Her zaman açık olmanın araştırma içinduası iki önemli sonuç do ğurur.

İlk olarak, her zaman açık veri toplama, araştırmacıların beklenmedik eylemleri, aksi takdirde mümkün olmayacak şekillerde incelemelerini sağlar. Örneğin, 2013 yazında Türkiye'deki Gezi Parkı protestolarını incelemekle ilgilenen araştırmacılar, genellikle olay sırasında protestocuların davranışına odaklanır. Ceren Budak ve Duncan Watts (2015), Twitter'ın her zaman açık doğasını kullanarak, eylem öncesinde, sırasında ve sonrasında Twitter kullanan protestocuları inceleyerek daha fazlasını yapabildiler. Ve olay öncesinde, sırasında ve sonrasında katılmayanların bir karşılaştırma grubunu oluşturabildiler (şekil 2.2). Toplamda, onların *ex-post paneli* 30,000 kişinin tweetlerini ikiyıl boyunca iç eriyordu. Protestolarla ilgili yaygın olarak kullanılan verileri bubaşka bilgiler le artırarak, Budak ve Watts çok daha fazlasını öğrenebildiler:Gezi protestol arına katılma olasılığı daha yüksek olan insanların türlerinitahmin edebildil er ve katılımcıların ve katılmayanların tutumlarındakideğişiklikleri, hem kısa vadede (pre-Gezi ile Gezi sırasında karşılaştırma)hem de uzun vadede (pre-Gezi ile post-Gezi karşılaştırması) tahmin edebildiler.

Bir şüpheci, bu tahminlerin bazılarının her zaman açık veri toplama kaynakları olmadan yapılabileceğini (örneğin, tutum değişikliği için uzun vadeli tahminler) belirtebilir ve bu doğrudur, ancak 30,000 kişi için böyle bir veri toplamanın oldukça pahalı olacağı da doğrudur. Sınırsız bir

Doclingo https://www.doclingo.ai



Şekil 2.2: Budak ve Watts (2015) tarafından 2013 yazında Türkiye'deki Gezi Parkı protestol arını incelemek için kullanılan tasarım. Twitter'ın her zaman açık doğasını kullanarak, araş tırmacılar yaklaşık 30.000 kişiyi iki yıl boyunca içeren bir *sonrası panel* oluşturdular. Prote stolar sırasında katılımcılara odaklanan tipik bir çalışmanın aksine, sonrası paneli (1) olay dan önce ve sonra katılımcılardan veri ve (2) olaydan önce, sırasında ve sonra katılmayanl ardan veri ekler. Bu zenginleştirilmiş veri yapısı, Budak ve Watts'ın Gezi protestolarına kat ılma olasılığı daha yüksek olan kişilerin türlerini tahmin etmelerini ve katılımcıların ve katı lmayanların tutumlarındaki değişiklikleri, hem kısa vadede (pre-Gezi ile Gezi sırasında kar şılaştırma) hem de uzun vadede (pre-Gezi ile post-Gezi karşılaştırması) tahmin etmelerini sağladı.

bütçe, ancak araştırmacıların geçmişte katılımcıların davranışlarını doğrudan g özlemlemelerine olanak tanıyan başka bir yöntem düşünemiyorum. En yakın a lternatif, davranışın retrospektif raporlarını toplamaktır, ancak bunlar sınırlı ay rıntı düzeyine ve sorgulanabilir doğruluğa sahip olacaktır. Tablo 2.1, beklenme dik bir olayı incelemek için her zaman açık bir veri kaynağı kullanan diğer çalış ma örneklerini sunmaktadır.

Beklenmedik olayları incelemenin yanı sıra, her zaman açık büyük veri sistemle ri de araştırmacıların gerçek zamanlı tahminler üretmelerine olanak tanır; bu, poli tika yapıcıların - hükümette veya sanayide - durumsal farkındalığa dayanarak yanı t vermek istedikleri ortamlarda önemli olabilir. Örneğin, sosyal medya verileri doğ al afetlere acil müdahale rehberliği için kullanılabilir (Castillo 2016) ve çeşitli büyü k veri kaynakları ekonomik faaliyetlerin gerçek zamanlı tahminlerini üretmek için kullanılabilir (Choi ve Varian 2012).

Sonuç olarak, her zaman açık veri sistemleri araştırmacıların beklenmedik olayları incelem elerine ve politika yapıcılara gerçek zamanlı bilgi sağlamalarına olanak tanır. Ancak, her zama n açık veri sistemlerinin çok uzun zaman dilimlerinde değişiklikleri takip etmek için iyi bir şekil de uygun olduğunu düşünmüyorum. Bunun nedeni, birçok büyük veri sisteminin sürekli olara k değişmesidir - bu süreci bölümde daha sonra kayma (drift) olarak adlandıracağım (bölüm 2. 3.7).

Doclingo https://www.doclingo.ai

Tablo 2.1:Her Zaman Açık Büyük Veri Kaynakları Kullanarak Beklenmedik Olayların İncelen

mesiBeklenmedik olay	**Her zaman açık veri kaynağı**	**Kaynaklar**
Gezi Parkı işgali hareketi Türkiye'de	heyecan	Budak ve Watts (2015)
Hong Kong'daki Şemsiy e Protestoları	Weibo	Zhang (2016)
Polislerin vurulması New York Şehri	Dur ve arama raporları	Legewie (2016)
ISIS'e katılan kişi	heyecan	Magdy, Darwish ve Weber (2016)
11 Eylül 2001 saldırısı	livejournal.com	Cohn, Mehl ve Pennebaker (2004)
11 Eylül 2001 saldırısı	Pager mesajları	Back, Küfner ve Egloff (2010), Pury (2011), Back, Küfner ve Egloff (2011)

2.3.3 Tepkiye Bağlı Olmayan

Büyük veri kaynaklarındaki ölçümler, davranışı değiştirme olasılığı çok daha düşüktür.

Sosyal araştırmaların bir zorluğu, insanların araştırmacılar tarafından gözlemlendiklerini bildiklerinde davranışlarını değiştirebilmeleridir. S osyal bilimciler genellikle buna *tepki* (Webb et al. 1966) derler. Örneği n, insanlar laboratuvar çalışmalarında, saha çalışmalarına göre daha c ömert olabilirler çünkü birincisinde gözlemlendiklerinin çok farkındad ırlar (Levitt ve List 2007a). Birçok araştırmacının umut verici bulduğu büyük veri yönlerinden biri, katılımcıların verilerinin toplandığının gen ellikle farkında olmamaları veya bu veri toplama sürecine o kadar alış kın hale gelmeleridir ki bu artık davranışlarını değiştirmemektedir. Bu nedenle, katılımcılar *tepkiye bağlı olmayan* olduğundan, birçok büyü k veri kaynağı, daha önce doğru ölçüm yapılması zor olan davranışları incelemek için kullanılabilir. Örneğin, Stephens-Davidowitz (2014), AB D'nin farklı bölgelerinde ırkçı terimlerin arama motoru sorgularındaki yaygınlığını kullanarak ırksal düşmanlığı ölçmüştür. Arama verilerinin tepkiye bağlı olmayan ve büyük (bkz. böl
üm 2.3.1) doğası, anketler gibi diğer yöntemlerle zor olabilecek ölçümlerin yapılmasını sağladı.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Ancak, tepkiye bağlı olmama, bu verilerin bir şekilde insanların davranışları nın veya tutumlarının doğrudan bir yansıması olduğunu garanti etmez. Örneğ in, bir görüşme temelli çalışmadaki bir katılımcı şöyle demiştir: “Sorunlarım yo k değil, sadece onları Facebook'ta paylaşmıyorum” (Newman et al. 2011). Başka bir deyişle, bazı büyük veri kaynakları tepkiye bağlı olmasa da, her zaman s osyal arzu edilebilirlik yanlılığından, insanların kendilerini en iyi şekilde sunma eği liminden muaf değildirler. Ayrıca, bölümün ilerleyen kısımlarında açıklayacağım gi bi, büyük veri kaynaklarında yakalanan davranış bazen platform sahiplerinin hede flerinden etkilenmektedir; buna algoritmik karışıklık diyeceğim. Son olarak, tepkiy e bağlı olmanın araştırma için avantajlı olmasına rağmen, insanların davranışların ı rızaları ve farkındalıkları olmadan takip etmenin etik kaygıları vardır; bunları böl üm 6'da açıklayacağım.

Az önce tanımladığım üç özellik—büyük, her zaman açık ve tepkiye bağlı olmay an—genel olarak, ama her zaman değil, sosyal araştırmalar için avantajlıdır. Sonraki adımda, genellikle ama her zaman değil, araştırmalar için sorunlar yarata n büyük veri kaynaklarının yedi özelliğine—eksik, erişilemez, temsil yetisi olmayan , kayma (drift), algoritmik olarak karıştırılmış, kirli ve gizli/duyarlı—geçeceğim.

2.3.4 Eksik

> Ne kadar büyük bir büyük veriniz olursa olsun, muhtemelen istediğini z bilgilere sahip değildir.

Çoğu büyük veri kaynağı, araştırmanız için gerekli olan bilgilere s ahip olmaması anlamında eksiktir. Bu, araştırma dışındaki amaçl ar için oluşturulmuş verilerin yaygın bir özelliğidir. Birçok sosyal bilimci, gerekli soruyu sormayan mevcut bir anket gibi eksiklikler le başa çıkma deneyimini yaşamıştır.

Ne yazık ki, eksiklik sorunları büyük verilerde daha aşırı olma eğilimindedir. De neyimlerime göre, büyük veriler sosyal araştırmalar için yararlı olan üç tür bilg inin eksik olma eğilimindedir: katılımcılara dair demografik bilgiler, diğer platf ormlardaki davranışlar ve teorik kavramları operasyonelleştirmek için veriler.

Üç tür eksiklikten, teorik kavramları operasyonelleştirmek için eksik veriler sorunu çözülmesi e n zor olandır. Ve deneyimlerime göre, bu genellikle kazara gözden kaçırılır. Kabaca, teorik kavraml ar sosyal bilimcilerin incelediği soyut fikirlere işaret eder ve bir teorik kavramı operasyonelleştirme k, o kavramı gözlemlenebilir verilerle yakalamanın bir yolunu önermeyi ifade eder.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Ne yazık ki, bu basit gibi görünen süreç genellikle oldukça zorlayı cıdır. Örneğin, daha zeki insanların daha fazla para kazandığı iddi asını ampirik olarak test etmeye çalıştığımızı hayal edelim. Bu idd iayı test etmek için "zeka"yı ölçmeniz gerekir. Ama zeka nedir? Ga rdner (2011), aslında sekiz farklı zeka türü olduğunu savunmuştu r. Ve bu zeka türlerinden herhangi birini doğru bir şekilde ölçebil ecek prosedürler var mı? Psikologlar tarafından yapılan muazza m çalışmaların ardından, bu sorular hala net cevaplar bulamamış tır.

Böylece, nispeten basit bir iddia olan—daha zeki olan insanları n daha fazla para kazanması—ampirik olarak değerlendirilmesi z or olabilir çünkü teorik kavramları verilerde operasyonelleştirme k zor olabilir. Operasyonelleştirilmesi zor ama önemli olan diğer teorik kavramlar arasında "normlar," "sosyal sermaye" ve "demok rasi" bulunmaktadır. Sosyal bilimciler, teorik kavramlar ile veriler arasındaki uyumu yapı geçerliliği olarak adlandırır (Cronbach ve Meehl 1955). Bu kısa yapı listesi, yapı geçerliliğinin sosyal bilimcil erin uzun zamandır mücadele ettiği bir sorun olduğunu önermek tedir. Ancak benim deneyimime göre, yapı geçerliliği sorunları, a raştırma amaçları için oluşturulmamış verilerle çalışırken daha d a büyüktür (Lazer 2015).

Bir araştırma sonucunu değerlendirirken, yapı geçerliliğini değer lendirmek için hızlı ve faydalı bir yol, sonucu, genellikle kavramlar a çısından ifade edilen, veriler açısından yeniden ifade etmektir. Örne ğin, daha zeki insanların daha fazla para kazandığını gösterdiğini id dia eden iki varsayımsal çalışmayı düşünün. İlk çalışmada, araştırm acı Raven İlerleyici Matris Testi'nde iyi puan alan insanların—analiti k zekanın iyi çalışılmış bir testi (Carpenter, Just ve Shell 1990)—vergi beyannamelerinde daha yüksek gelir bildirdiklerini bulmuştur. İkin ci çalışmada, araştırmacı Twitter'da daha uzun kelimeler kullanan i nsanların lüks markaları anma olasılığının daha yüksek olduğunu b ulmuştur. Her iki durumda da, bu araştırmacılar daha zeki insanları n daha fazla para kazandığını gösterdiklerini iddia edebilirler.

Ancak, ilk çalışmada teorik yapılar verilerle iyi bir şekilde operasyonelleştiril miştir, ikinci çalışmada ise değildir. Ayrıca, bu örnekgöstermektedir ki, dah a fazla veri otomatik olarak yapı geçerliliği ile ilgili sorunları çözmez. İkinci ç alışmanın sonuçlarına şüpheyle yaklaşmalısınız, bu bir milyon tweet, bir mil yar tweet veya bir trilyon tweet içerse de. Araştırmacılar için değil

Doclingo https://www.doclingo.ai

Tablo 2.2:Teorik Yapıları Operasyonelleştirmek İçin Kullanılan Dijital İzlerin Örnekleri

Veri kaynağı	Teorik yapı	Kaynaklar
Bir üniversiteden e-posta kayıtları (sadece meta veriler)	Sosyal ilişkiler	Kossinets ve Watts (2006), Kossinets ve Watts (2009), De Choudhury ve diğ. (2010)
Weibo'daki sosyal medya paylaşımları	Vatandaş katılımı	Zhang (2016)
Bir firmadan e-posta kayıtları (meta veriler ve tam metin)	Kültürel uyum bir örgüt	Srivastava ve diğ. (2017)

kuramsal geçerlilik fikrine aşina olanlar için, tablo 2.2 dijital iz verilerini kullanarak kuramsal yapıların operasyonelleştirildiği bazı çalışma örnekleri sunmaktadır.

Kuramsal yapıların yakalanmasında eksik veri sorunu oldukça zor bir şekilde çözülse de, diğer yaygın eksiklik türleri için ortak çözümler bulunmaktadır: eksik demografik bilgiler ve diğer platformlardaki davranışa dair eksik bilgiler. İlk çözüm, gerçekten ihtiyaç duyduğunuz verileri toplamaktır; bunu, anketlerden bahsettiğim 3. bölümde anlatacağım. İkinci ana çözüm, veri bilimcilerin *kullanıcı niteliği çıkarımı* ve sosyal bilimcilerin *tamamlama* olarak adlandırdığı şeyi yapmaktır. Bu yaklaşımda, araştırmacılar bazı kişiler hakkında sahip oldukları bilgileri kullanarak diğer kişilerin niteliklerini çıkarırlar. Üçüncü olası çözüm, birden fazla veri kaynağını birleştirmektir. Bu süreç bazen *kayıt bağlantısı* olarak adlandırılır. Bu süreç için en sevdiğim metafor, Dunn (1946) tarafından kayıt bağlantısı üzerine yazılan ilk makalenin ilk paragrafında yazılmıştır:

> "Dünyadaki her insan bir Hayat Kitabı yaratır. Bu Kitap doğumla başlarve ölümle sona erer. Sayfaları, yaşamın ana olaylarının kayıtlarından oluşur. Kayıt bağlantısı, bu kitabın sayfalarını bir cilt haline getirme sürecine verilen isimdir."

Dunn bu pasajı yazdığında, Hayat Kitabı'nın doğum, evlilik, boşanma ve ölüm gibi büyük yaşam olaylarını içerebileceğini hayal ediyordu. Ancak, şimdi insanlar hakkında bu kadar çok bilgi kaydedildiği için, Hayat Kitabı, bu farklı sayfalar

Doclingo https://www.doclingo.ai

(yani, dijital izlerimiz) bir araya getirilebilirse, inanılmaz derecede ayrıntılı bir portre olabilir. Bu Hay at Kitabı, araştırmacılar için harika bir kaynak olabilir. Ancak, aynı zamanda bir yıkım veritabanı ola rak da adlandırılabilir(Ohm 2010), bu da her türlü etik dışı amaçlar için kullanılabilir, bunu bölüm 6' da (Etik) açıklayacağım.

2.3.5 Erişilemez

> Şirketler ve hükümetler tarafından tutulan veriler, araştırma cılar için erişilmesi zor.

Mayıs 2014'te, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı, garip bir isimle, İstihb arat Topluluğu Kapsamlı Ulusal Siber Güvenlik İnisiyatifi Veri Me rkezi adında kırsal Utah'ta bir veri merkezi açtı. Ancak, Utah Veri Merkezi olarak bilinen bu veri merkezinin, şaşırtıcı yeteneklere s ahip olduğu bildirilmektedir. Bir rapor, "özel e-postaların, cep tel efonu aramalarının ve Google aramalarının tam içeriklerini, ayrıc a her türlü kişisel veri izlerini—otopark makbuzları, seyahat prog ramları, kitapçı alışverişleri ve diğer dijital 'cep atıkları' " (Bamfor d 2012) depolayıp işleyebildiğini iddia ediyor. Büyük veride yakal anan birçok bilginin hassas doğası hakkında endişeleri artırmanı n yanı sıra, Utah Veri Merkezi, araştırmacılara erişilemeyen zeng in bir veri kaynağının aşırı bir örneğidir. Daha genel olarak, yarar lı olabilecek birçok büyük veri kaynağı, hükümetler (örneğin, ver gi verileri ve eğitim verileri) veya şirketler (örneğin, arama moto rlarına yapılan sorgular ve telefon görüşmesi meta verileri) taraf ından kontrol edilmekte ve kısıtlanmaktadır.Bu nedenle, bu veri kaynakları mevcut olmasına rağmen, erişilemez oldukları için so syal araştırmalar amacıyla işe yaramazlar.

Deneyimlerime göre, üniversitelerdeki birçok araştırmacı bu erişileme zliğin kaynağını yanlış anlıyor. Bu veriler, şirketlerde ve hükümetlerdeki i nsanların aptal, tembel veya umursamaz olduğu için erişilemez değil. Ak sine, veri erişimini engelleyen ciddi yasal, ticari ve etik engeller var. Örneğin, bazı web siteleri için hizmet şartları sözleşmeleri, verilerin yalnızca çalışanlar tar afından kullanılmasına veya hizmetin iyileştirilmesine izin verir. Bu nedenle, belirli veri pa ylaşım biçimleri, şirketleri müşterilerden gelen meşru davalarla karşı karşıya bırakabilir. Ayrıca, veri paylaşımıyla ilgili şirketler için önemli ticari riskler de vardır. Kişi sel arama verilerinin, bir üniversite araştırma projesinin parçası olarak Goo gle'dan kazara sızdığını hayal etmeye çalışın; kamu nasıl tepki verir?

Doclingo https://www.doclingo.ai

Böyle bir veri ihlali, eğer aşırıysa, şirket için varoluşsal bir risk bile olabilir. B u nedenle Google ve çoğu büyük şirket, araştırmacılarla veri paylaşma kon usunda çok temkinlidir.

Aslında, büyük miktarda veriye erişim sağlama pozisyonunda olan he men herkes Abdur Chowdhury'nin hikayesini bilir. 2006 yılında AOL'de a raştırma başkanıyken, 650.000 AOL kullanıcısından anonimleştirilmiş ara ma sorguları olduğunu düşündüğü verileri araştırma topluluğuna kasıtlı olarak açıkladı. Gördüğüm kadarıyla, Chowdhury ve AOL'deki araştırmac ılar iyi niyetliydi ve verileri anonimleştirdiklerini düşünüyorlardı. Ancak yanıldılar. Verilerin araştırmacıların düşündüğü kadar ano nim olmadığı hızla keşfedildi ve New York *Times* gazetesi, veri kümesindeki birini kolayca tanımlayabildi (Barbaro ve Zelle r 2006). Bu sorunlar keşfedildikten sonra, Chowdhury verileri AOL'un web sites inden kaldırdı, ancak çok geçti. Veriler diğer web sitelerinde yeniden paylaşıldı ve bu kitabı okuduğunuzda muhtemelen hala mevcut olacaktır. Sonuç olarak, Chowdhury işten çıkarıldı ve AOL'un baş teknoloji sorumlusunun istifası gerçe kleşti (Hafner 2006). Bu örnek, şirket içindeki belirli bireylerin veri erişimini kol aylaştırma faydalarının oldukça küçük olduğunu ve en kötü senaryonun korku nç olduğunu göstermektedir.

Araştırmacılar, ancak bazen genel kamuya erişilemeyen verilere erişi m sağlayabilirler. Bazı hükümetler, araştırmacıların erişim başvurusu ya pabileceği prosedürlere sahiptir ve bu bölümdeki örnekler gösterdiği gi bi, araştırmacılar zaman zaman kurumsal verilere erişim sağlayabilirler. Örneğin, Einav ve diğerleri (2015), çevrimiçi açık artırmaları incelemek için eBay'd eki bir araştırmacıyla işbirliği yaptı. Bu işbirliğinden gelen araştırmalardan daha f azla bahsedeceğim, ancak şimdi bunu bahsetmemin nedeni, başarılı ortaklıklarda gördüğüm dört bileşenin hepsine sahip olmasıdır: araştırmacının ilgisi, araştırma cının yeteneği, şirketin ilgisi ve şirketin yeteneği. Ya araştırmacının ya da partneri n - ister bir şirket ister hükümet olsun - bu bileşenlerden birine sahip olmaması n edeniyle birçok potansiyel işbirliğinin başarısız olduğunu gördüm.

Bir işletme ile ortaklık geliştirebilseniz veya kısıtlı hükümet verilerin e erişim sağlayabilseniz de, sizin için bazı dezavantajlar vardır. Öncelik le, verilerinizi diğer araştırmacılarla paylaşamayabilirsiniz, bu da diğer araştırmacıların sonuçlarınızı doğrulayıp genişletemeyeceği anlamın a gelir. İkincisi, sorabileceğiniz sorular sınırlı olabilir; şirketlerin kendil erini kötü gösterebilecek araştırmalara izin vermesi pek olası değildir. Son olarak, bu ortaklıklar, insanların sonuçlarınızın ortaklıklarınızdan etkilendiğini düşünebileceği bir çıkar çatışması görünümü yaratabilir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Tüm bu dezavantajlar ele alınabilir, ancak herkesin erişemediği v erilerle çalışmanın hem avantajları hem de dezavantajları olduğu nu net bir şekilde belirtmek önemlidir.

Özetle, birçok büyük veri araştırmacılara erişilemez. Veri erişimini engelleye n ciddi yasal, ticari ve etik engeller vardır ve bu engeller teknoloji geliştikçe ort adan kalkmayacaktır, çünkü bunlar teknik engeller değildir. Bazı ulusal hüküm etler, bazı veri setleri için veri erişimini sağlamak üzere prosedürler oluşturmu ştur, ancak süreç eyalet ve yerel düzeyde özellikle gelişigüzel bir şekilde işlem ektedir. Ayrıca, bazı durumlarda, araştırmacılar veri erişimi elde etmek için şirk etlerle ortaklık kurabilir, ancak bu, araştırmacılar ve şirketler için çeşitli sorunl ar yaratabilir.

2.3.6 Temsil Yetisi Olmayan

Temsil yetisi olmayan veriler, örnek dışı genelleştirmeler için kötü, bununla birlikte örnek içi karşılaştırmalar için oldukça faydalı olabilir.

Bazı sosyal bilimciler, belirli bir ülkedeki tüm yetişkinler gibi,iyi ta nımlanmış bir popülasyondan gelen olasılıksal rastgele örnekle ç alışan verilere alışkındır. Bu tür verilere *temsilci* veriler denirçünk ü örnek, daha büyük popülasyonu "temsil eder." Birçok araştırma cıtemsilci verileri değerli bulur ve bazıları için temsilci veriler,dikk atli bilimle eş anlamlıdır, oysa temsil yetisi olmayan veriler,dikkat sizlikle eş anlamlıdır. En uç noktada, bazı şüpheciler,temsil yetisi olmayan verilerden hiçbir şey öğrenilemeyeceğine inanıyor gibi görünüyor. Eğer bu doğruysa, bu,büyük veri kaynaklarından öğr enilebilecekleri ciddi şekilde sınırlıyor gibi görünür çünkü bunları n birçoğu temsil yetisi olmayan verilerdir. Neyse ki, bu şüpheciler yalnızca kısmen haklıdır. Temsil yetisi olmayan verilerin açıkça u ygun olm
adığı belirli araştırma hedefleri vardır, ancak aslında oldukça faydalı olabileceği diğerleri de vardır.

Bu ayrımı anlamak için, bilimsel bir klasik olan JohnSnow'un 1853–54 Lo ndra kolera salgını çalışmasını ele alalım. O dönemde, birçokdoktor koleran ın "kötü hava" nedeniyle olduğunu düşünüyordu, ancak Snow,bunun enfek siyöz bir hastalık olduğunu, belki de atık suyla kirlenmiş içmesuyuyla yayıldı ğını düşündü. Bu fikri test etmek için, Snow,belki de şimdi doğal deney olar ak adlandırabileceğimiz bir durumdan yararlandı. Kolera oranlarını,

Doclingo https://www.doclingo.ai

iki farklı su şirketi: Lambeth ve Southwark & Vauxhall. Buşirketler benzer hanelere hizmet ediyordu, ancak bir önemlişekilde farklı ydılar: 1849'da—salgın başlamadan birkaç yıl önce—Lambeth,an a atık deşarjının yukarısına su alma noktasını taşıdı,Southwark & Vauxhall ise su alma borusunu atık deşarjının aşağısında bıraktı. Snow, iki şirketin hizmet verdiği hanelerdeki kolera ölüm oranları nıkarşılaştırdığında, Southwark & Vauxhall müşterilerinin—müşt erilere atıklakirlenmiş su sağlayan şirketin—koleradan ölme olası lığının 10 kat daha fazlaolduğunu buldu. Bu sonuç, Snow'un kole ranın nedeni hakkındakiargümanı için güçlü bilimsel kanıt sağlar, ancak Londra'dakiinsanların temsilci bir örneğine dayanmamakt adır.

Ancak, bu iki şirketten elde edilen veriler, farklı bir soruyaceva p vermek için ideal olmayacaktır: Salgın sırasında Londra'dakoler a yaygınlığı neydi? Bu ikinci soru, ki bu da önemlidir,Londra'dan t emsilci bir insan örneğine sahip olmak çok daha iyi olurdu.

Snow'un çalışmasının gösterdiği gibi, bazı bilimsel sorular içint emsilci olmayan veriler oldukça etkili olabilir ve bazıları içinuygun değildir. Bu iki tür soruyu ayırt etmenin bir kaba yolu,bazı sorula rın örnek içi karşılaştırmalarla ilgili olması ve bazılarınınörnek dışı genelleştirmelerle ilgili olmasıdır. Bu ayrım,epidemiyolojideki ba şka bir klasik çalışma ile daha daörneklendirilebilir: Sigaranın kan ser yaptığına dair önemli bir roloynayan British Doctors Study. B u çalışmada, Richard Doll ve A. Bradford Hill,ortalama 25,000 erk ek doktoru birkaç yıl boyunca takip etti veçalışmanın başlangıcın da ne kadar sigara içtiklerine göre ölüm oranlarınıkarşılaştırdı. Doll ve Hill (1954), güçlü bir maruz kalma-yanıt ilişkisi buldular: insanlar ne kad ar çok sigara içerse, akciğer kanserinden ölme olasılıkları o kadar artıyordu. El bette, bu grup erkek doktorlar temelinde tüm Britanyalılar arasında akciğer ka nserinin yaygınlığını tahmin etmek akıllıca olmaz, ancak örnek içindeki karşılaş tırma, sigaranın akciğer kanserine neden olduğuna dair kanıt sağlamaktadır.

Örnek içi karşılaştırmalar ile örnek dışı genelleştirmeler arasındaki farkı açıkladıktan sonra, iki uyarı yapmak gerekir. İlk olarak, erkek Britanyalı doktorlar örneğinde geçerli olan bir ilişki nin, kadın Britanyalı doktorlar veya erkek Britanyalı fabrika işçileri ya da kadın Alman fabrika i şçileri gibi diğer gruplarda da geçerli olup olmayacağına dair doğal olarak sorular vardır.

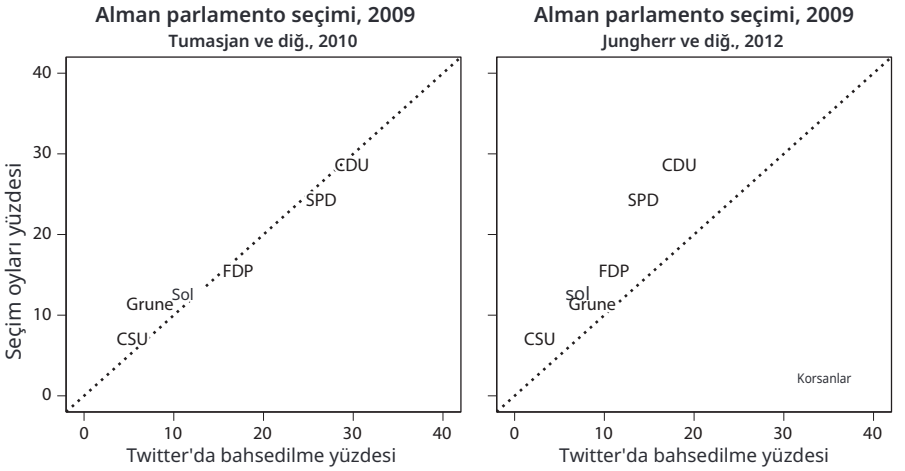
Doclingo https://www.doclingo.ai

Bu sorular ilginç ve önemlidir, ancak bir örnekten bir popülasyon a genelleme yapma olasılığımızla ilgili sorulardan farklıdır. Örneğ in, erkek Britanyalı doktorlar arasında bulunan sigara içme ve ka nser arasındaki ilişkinin, bu diğer gruplarda da benzer olacağını muhtemelen düşündüğünüzü fark edin. Bu genelleştirmeyi yapa bilme yeteneğiniz, erkek Britanyalı doktorların herhangi bir popü lasyondan olasılıksal rastgele bir örnek olmasından değil; daha zi yade, sigara içme ile kanser arasındaki bağlantıyı sağlayan meka nizmayı anlamaktan gelmektedir. Dolayısıyla, bir örnekten çekildi ği popülasyona genelleme yapmak büyük ölçüde istatistiksel bir meseledir, ancak bir grupta bulunan bir modelin başka bir gruba taşınabilirliği ile ilgili sorular büyük ölçüde istatistiksel olmayan bir meseledir (Pearl ve Bareinboim 2014; Pearl 2015).

Bu noktada, bir şüpheci, çoğu sosyal modelin gruplar arasında taşınabilirliğinin, sigara içme ile kanser arasındaki ilişki kadar dü şük olduğunu belirtebilir. Ve buna katılıyorum. Modellerin taşına bilir olmasını beklememiz gereken ölçü, nihayetinde teori ve kanı tlara dayanarak karar verilmesi gereken bilimsel bir sorudur. Mo dellerin taşınabilir olacağı otomatik olarak varsayılmamalıdır, anc ak taşınamayacağı da varsayılmamalıdır. Taşınabilirlik ile ilgili bu biraz soyut sorular, eğer lisans öğrencilerini inceleyerek insan da vranışı hakkında ne kadar şey öğrenebileceğimizle ilgili tartışmal arı takip ettiyseniz, size tanıdık gelecektir (Sears 1986, Henrich, H eine ve Norenzayan (2010b)). Ancak bu tartışmalara rağmen, ara ştırmacıların lisans öğrencilerini inceleyerek hiçbir şey öğreneme yeceğini söylemek mantıksız olur.

İkinci uyarı, temsili olmayan verilere sahip çoğu araştırmacının Snow veya Doll ve Hill kadar dikkatli olmamasıdır. Bu nedenle, ar aştırmacıların temsili olmayan verilerden örnek dışı bir genellem e yapmaya çalıştıklarında nelerin yanlış gidebileceğini göstermek için, Andranik Tumasjan ve arkadaşlarının (2010) 2009 Alman pa rlamento seçimleri üzerine yaptığı bir çalışmadan bahsetmek isti yorum. 100.000'den fazla tweeti analiz ederek, bir siyasi partiyi m ention eden tweetlerin oranının, o partinin parlamento seçimleri nde aldığı oy oranıyla eşleştiğini buldular (şekil 2.3). Diğer bir dey işle, esasen ücretsiz olan Twitter verilerinin, temsili verilere olan vurgusu nedeniyle pahalı olan geleneksel kamuoyu yoklamaların ın yerini alabileceği görünüyordu.

Doclingo https://www.doclingo.ai



Şekil 2.3: Twitter'daki bahsedilmeler, 2009 Alman seçimlerinin sonuçlarını tahmin ediyor gibi görünüyor (Tumasjan ve diğ. 2010), ancak bu sonuç, en çok bahsedilen partinin hariç tutulmasına bağlıdır: Korsan Parti (Jungherr, Jürgens ve Schoen 2012). Korsan Parti'nin hariç tutulmasını savunan bir argüman için Tumasjan ve diğ. (2012) bakınız. Tumasjan ve diğ. (2010), tablo 4,ve Jungherr, Jürg ens ve Schoen (2012), tablo 2'den uyarlanmıştır.

Twitter hakkında muhtemelen zaten bildiklerinizi göz önünde bulunduru rsak, bu sonuca hemenşüpheyle yaklaşmalısınız. 2009'da Twitter'daki Alma nlar, Alman seçmenlerin olasılıksal rastgele bir örneği değildi ve bazıpartile rin destekçileri, diğer partilerin destekçilerinden çok daha sık politika hakkı nda tweet atıyor olabilir. Bu nedenle, hayal edebileceğiniz tüm olası önyarg ıların bir şekilde dengeleneceği ve bu verilerin Alman seçmenlerini doğrud an yansıtacağı düşüncesi şaşırtıcı görünüyor. Aslında, Tumasjan ve diğ. (2010) sonuçları, gerçek olamayacak kadar iyi çıktı. AndreasJungherr, Pascal Jü rgens ve Harald Schoen (2012) tarafından yapılan bir takip çalışması,orijinal an alizin Twitter'da en çok bahsedilen siyasi partiyi hariç tuttuğunu belirtti: Korsa n Parti, hükümetinİnternet üzerindeki düzenlemelerine karşı mücadele eden k üçük bir parti. Korsan Parti analize dahil edildiğinde,Twitter'daki bahsedilmele r seçim sonuçlarının kötü bir tahmincisi haline gelir (şekil 2.3).

Bu örneğin gösterdiği gibi, temsil yetisi olmayan büyük veri kaynaklarını kullanar akörnek dışı genelleştirmeler yapmak çok yanlış sonuçlar doğurabilir. Ayrıca, 100. 000 tweetinvarlığının temelde önemsiz olduğunu fark etmelisiniz: çok sayıdatems il yetisi olmayan veri hala temsil yetisi olmayan veridir; bu, 3. bölümde anketleri ta rtışırkengeri döneceğim bir tema.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Sonuç olarak, birçok büyük veri kaynağı iyi tanımlanmış bir po pülasyondantemsilci örnekler değildir. Örnekten alındığı popülas yona sonuçları genelleştirmeyi gerektirensorular için bu ciddi bir sorundur. Ancak, örnek içi karşılaştırmalarla ilgili sorular için,tem sil yetisi olmayan veriler güçlü olabilir, yeter ki araştırmacılar örn eklerininözellikleri hakkında net olsun ve taşınabilirlik iddialarını teorik veya ampirik kanıtlarla desteklesin.Aslında, umudum, büy ük veri kaynaklarının araştırmacıların birçok temsil yetisi olmaya n gruptadaha fazla örnek içi karşılaştırma yapmalarını sağlaması dır ve tahminim, birçok farklı gruptanalınan tahminlerin, olasılıks al rastgele bir örnekten alınan tek bir tahminden daha fazlasosya l araştırmayı ilerleteceğidir.

2.3.7 Kayma

> Nüfus kayması, kullanım kayması ve sistem kayması, büyük veri kaynaklarınıuzun vad eli eğilimleri incelemek için kullanmayı zorlaştırır.

Büyük veri kaynaklarının birçok büyük avantajından biri, zamanla veri toplamasıdır.So syal bilimciler bu tür zaman içindeki veriye *uzunlamasına veri* derler.Ve doğal olarak, uzunlamasına veriler değişimi incelemek için çok önemlidir.Ancak, değişimi güvenilir bir şekilde ölçmek için, ölçümsisteminin kendisi istikrarlı olmalıdır. Sosyolog Otis Dudl ey Dun-can'ın sözleriyle, "değişimi ölçmek istiyorsanız, ölçümü değiştirmeyin" (Fischer

2011).

Ne yazık ki, birçok büyük veri sistemi—özellikle iş sistemleri—her zamande ğişiyor, buna ben drift diyeceğim. Özellikle, bu sistemlerüç ana şekilde değişiy or: nüfus kayması (kimin kullandığına dair değişim), davranış kayması (insanla rın bunları nasıl kullandığına dair değişim) ve sistem kayması(sistemin kendisi ndeki değişim). Üç kayma kaynağı, büyük veri kaynağındaki herhangi birörneğ in, dünyada önemli bir değişimden kaynaklanabileceği veyabir tür kaymadan kaynaklanabileceği anlamına gelir.

Kaymanın ilk kaynağı—nüfus kayması—sistemi kimin kullandığındaki de ğişimlerden kaynaklanır ve bu değişimler hem kısa hem de uzunzaman dili mlerinde gerçekleşebilir. Örneğin, 2012 ABD Başkanlık seçimleri sırasında, politikayla ilgili yazılan tweetlerin kadınlar tarafından yazılan oranı günden günedalgalandı (Diaz et al. 2016). Böylece, Twitter evrenindeki ruh halindek i bir değişim, aslında kimin değiştiğiyle ilgili bir değişim olabilir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

her an konuşmak. Bu kısa vadeli dalgalanmalara ek olarak, belirli demograf ik grupların Twitter'ı benimsemesi ve terk etmesiyle ilgili uzun vadeli bir eği lim de vardır.

Sistemi kullananların kimliğindeki değişikliklere ek olarak, sistemin nasıl kul lanıldığına dair de değişiklikler vardır ki buna davranış kayması diyorum. Örne ğin, 2013'te Türkiye'deki Gezi Parkı protestoları sırasında, protestocular protes to geliştikçe hashtag kullanımlarını değiştirdiler. Zeynep Tufekci (2014) bu dav ranış kaymasını şöyle tanımladı; bunu Twitter'da ve yüz yüze davranışları gözle mleyerek tespit edebildi:

> "Olan şu ki, protesto baskın hikaye haline gelir gelmez, büyü k sayıda insan ... yeni bir olguya dikkat çekmek dışında hash tag kullanmayı bıraktı ... Protestolar devam ederken ve hatta yoğunlaşırken, hashtag'ler azaldı.
>
> Görüşmeler bunun iki nedenini ortaya koydu. İlk olarak, herkes konuyu bildiğinde, hashtag bir anda gereksiz ve karakter sınırlı Twitter platform unda israf haline geldi. İkincisi, hashtag'ler yalnızca belirli bir konuya dik kat çekmek için faydalı olarak görüldü, onun hakkında konuşmak için de ğil."

Bu nedenle, protestoları protesto ile ilgili hashtag'leri analiz ederek inceleyen araştırmacılar, bu davranış kayması nedeniyle neler olup bi ttiğine dair çarpıtılmış bir algıya sahip olacaktı. Örneğin, protestonun tartışmasının aslında azalmadan çok önce azaldığını düşünebilirlerdi.

Üçüncü tür kayma sistem kaymasıdır. Bu durumda, insanlar veya onların davranışları değişmiyor, ancak sistemin kendisi değişiyor. Örneğin, zamanla Facebook, durum güncellemelerinin uzunluğu için sınırı artırdı. Bu nedenle, durum güncellemeleri üzerine yapılan herhangi bir uzunlamasına çalışma, b u değişiklikten kaynaklanan artefaktlara karşı savunmasız olacaktır. Sistem kayması, bölüm 2.3.8'de ele alacağım algoritmik karışıklık adı verilen bir sorunla yakından ilişki lidir.

Sonuç olarak, birçok büyük veri kaynağı, kimlerin kullandığı, nasıl kullanıldığı ve si stemlerin nasıl çalıştığı konusundaki değişiklikler nedeniyle kayma yaşamaktadır. Bu değişim kaynakları bazen ilginç araştırma soruları olabilir, ancak bu değişiklikler büyü k veri kaynaklarının zaman içinde uzun vadeli değişiklikleri takip etme yeteneğini karmaşı klaştırmaktadır.

Doclingo https://www.doclingo.ai

2.3.8 Algoritmik karışıklık

> Büyük veri sistemlerindeki davranış doğal değildir; sistemlerin mühen dislik hedefleri tarafından yönlendirilir.

Birçok büyük veri kaynağı, insanların verilerinin kaydedildiğinin farkında olmaması nedeniyle tepkiye bağlı olmayan bir yapıya sahip olsa da (bölü m 2.3.3), araştırmacılar bu çevrimiçi sistemlerdeki davranışları "doğal ola rak meydana gelen" olarak değerlendirmemelidir. Gerçekte, davranışı k aydeden dijital sistemler, reklamları tıklama veya içerik paylaşma gibi be lirli davranışları teşvik etmek için yüksek mühendislik ile tasarlanmıştır. S istem tasarımcılarının hedeflerinin verilere nasıl desenler ekleyebileceği algoritmik karışıklık olarak adlandırılır. Algoritmik karışıklık sosyal bilimci ler arasında nispeten bilinmemektedir, ancak dikkatli veri bilimcileri aras ında büyük bir endişe kaynağıdır. Ve, dijital izlerle ilgili diğer bazı sorunla rın aksine, algoritmik karışıklık büyük ölçüde görünmezdir.

Algoritmik karışıklığın nispeten basit bir örneği, Facebook'ta yaklaşık 20 arkadaşı olan kullanıcıların anormal derecede yüksek sayıda bulunmasıdır; bu durum Johan Ugander ve meslektaşları tarafından keşfedilmiştir (2011). Bu verileri Facebook'un nasıl çalıştığına dair herhangi bir anlayış olma dan analiz eden bilim insanları, şüphesiz 20'nin bir tür sihirli sosyal sa yı olduğu hakkında birçok hikaye üretebilirlerdi. Neyse ki, Ugander ve meslektaşları verileri üreten sürece dair önemli bir anlayışa sahipti ve Facebook'un az bağlantısı olan kişileri daha fazla arkadaş edinmeye t eşvik ettiğini biliyorlardı; bu sayede 20 arkadaşa ulaşabiliyorlardı. Uga nder ve meslektaşları bunu makalelerinde belirtmiyorlar, ancak bu po litikanın muhtemelen yeni kullanıcıların daha aktif hale gelmelerini te şvik etmek amacıyla Facebook tarafından oluşturulduğu varsayılabilir. Ancak bu politikanın varlığından haberdar olmadan, verilerden yanlış bir sonuç çıkarmak kolaydır. Diğer bir deyişle, yaklaşık 20 arkadaşı ol an insanların şaşırtıcı derecede yüksek sayısı, insan davranışından çok Facebook hakkında daha fazla şey anlatıyor.

Bu önceki örnekte, algoritmik karışıklık, dikkatli bir araştırmacının tes pit edebileceği ve daha fazla araştırabileceği tuhaf bir sonuç üretti. Anca k, çevrimiçi sistemlerin tasarımcılarının sosyal teorilerin farkında olduğu ve bu teorileri sistemlerinin işleyişine entegre ettiği durumlarda daha ka rmaşık bir algoritmik karışıklık versiyonu ortaya çıkmaktadır. Sosyal bili mciler buna performativite der: bir teorinin dünyayı öyle bir şekilde değiştirmesi ki, bu dünya teorinin daha fazla uyumlu hale gelmesini sağlar.

Doclingo https://www.doclingo.ai

performatif algoritmik karışıklık, verilerin karışık doğasımuhtemelen görünmezdir.

Performansın yarattığı bir örnek, çevrimiçi sosyal ağlardaki geçişkenli ktir. 1970'ler ve 1980'lerde, araştırmacılar tekrar tekrar şunu buldular: E ğer hem Alice hem de Bob ile arkadaşsanız, o zaman Alice ve Bob'un bir birleriyle arkadaş olma olasılığı, rastgele seçilmiş iki kişi olmalarına göre daha yüksektir. Bu aynı desen, Facebook'taki sosyal grafikte de bulunmu ştur (Ugander et al. 2011). Dolayısıyla, birisi Facebook'taki arkadaşlık des enlerinin, en azından geçişkenlik açısından, çevrimdışı arkadaşlık desenl erini tekrar ettiğini sonucuna varabilir. Ancak, Facebook sosyal grafiğind eki geçişkenlik büyüklüğü kısmen algoritmik karışıklık tarafından yönlen dirilmektedir. Yani, Facebook'taki veri bilimcileri geçişkenlik hakkında a mpirik ve teorik araştırmaları biliyorlardı ve bunu Facebook'un nasıl çalış tığına entegre ettiler. Facebook'un yeni arkadaşlar öneren bir "Tanıdığını z İnsanlar" özelliği vardır ve Facebook'un size kimin önerileceğine karar vermenin bir yolu geçişkenliktir. Yani, Facebook, arkadaşlarınızın arkada şlarıyla arkadaş olmanızı önermeye daha yatkındır.

Bu özellik, dolayısıyla Facebook sosyal grafiğindeki geçişkenliği artırma etkisin e sahiptir; diğer bir deyişle, geçişkenlik teorisi dünyayı teorinin tahminleriyle u yumlu hale getirir (Zignani et al. 2014; Healy 2015). Dolayısıyla, büyük veri kay nakları sosyal teorinin tahminlerini yeniden üretiyormuş gibi göründüğünde, t eorinin kendisinin sistemin nasıl çalıştığına entegre edilmediğinden emin olm alıyız.

Büyük veri kaynaklarını insanların doğal bir ortamda gözlemlemek olarak düşünm ek yerine, daha uygun bir metafor, insanların bir kumarhanede gözlemlenmesidir. Ku marhaneler, belirli davranışları teşvik etmek için tasarlanmış yüksek mühendislik ürü nü ortamlardır ve bir araştırmacı, bir kumarhanedeki davranışın insan davranışına da ir sınırsız bir pencere sunmasını beklemez. Elbette, kumarhanelerdeki insanları incele yerek insan davranışı hakkında bir şeyler öğrenebilirsiniz, ancak verilerin bir kumarha nede oluşturulduğu gerçeğini göz ardı ederseniz, bazı yanlış sonuçlar çıkarabilirsiniz.

Ne yazık ki, algoritmik karışıklıkla başa çıkmak özellikle zordur çünkü çevrimiçi sistemlerin birçok özelliği özel mülkiyettir, kötü belgelenmiştir ve sürekli değişme ktedir. Örneğin, bu bölümde daha sonra açıklayacağım gibi, algoritmik karışıklık, Google Grip Trendleri'nin (bölüm 2.4.2) kademeli çöküşü için olası bir açıklamaydı, ancak bu iddiayı değerlendirmek zordu çünkü Google'ın arama algoritmasının iç i şleyişi özel mülkiyettir. Algoritmik karışıklığın dinamik doğası, sistem kaymasının bir biçimidir. Algoritmik karışıklık, tek bir dijital sistemden gelen insan davranışına dair herhangi bir iddia konusunda dikkatli olmamız gerektiği anlamına gelir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Ne kadar büyük olursa olsun, tek bir dijital sistemden gelen insan davranışına dair herhangi bir idd ia konusunda dikkatli olmalıyız.

2.3.9 Kirli

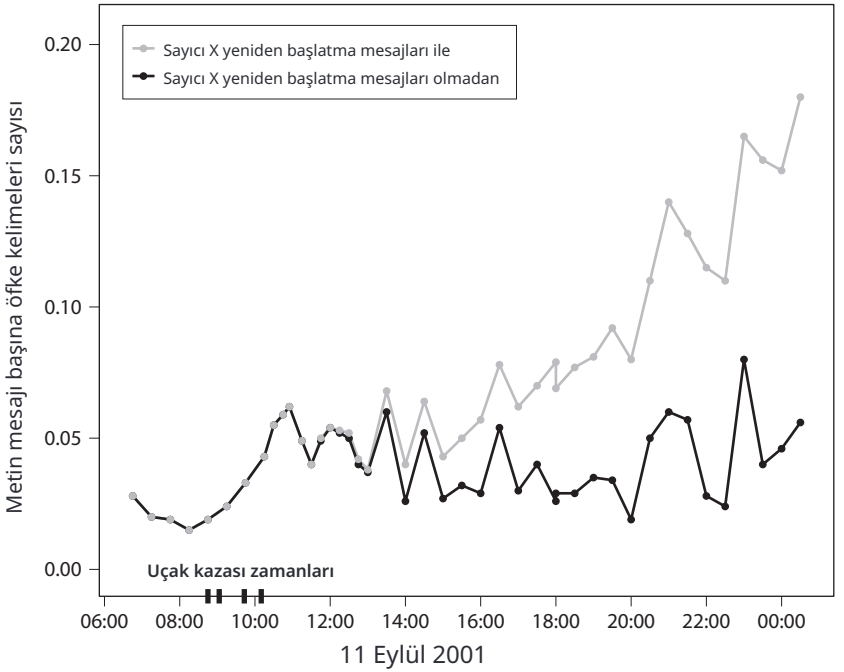
Büyük veri kaynakları gereksiz bilgiler ve spam ile dolu olabilir.

Bazı araştırmacılar, büyük veri kaynaklarının, özellikle çevrimiçi kay nakların, otomatik olarak toplandıkları için temiz olduğunu düşün mektedir. Aslında, büyük veri kaynaklarıyla çalışan insanlar, bunları n sıklıkla kirli olduğunu bilirler. Yani, genellikle araştırmacılar için il gi çekici gerçek eylemleri yansıtmayan veriler içerirler. Çoğu sosyal bilimci, büyük ölçekli sosyal anket verilerini temizleme sürecine aşi nadır, ancak büyük veri kaynaklarını temizlemek daha zor görünme ktedir. Bu zorluğun nihai kaynağının, bu büyük veri kaynaklarının a sla araştırma için kullanılmak üzere tasarlanmamış olması olduğun u düşünüyorum; bu nedenle verilerin temizlenmesini kolaylaştıraca k şekilde toplanmamış, saklanmamış ve belgelenmemiştir.

Kirli dijital iz verilerinin tehlikeleri, Back ve meslektaşlarının (2010) 11 Eylül 2001 saldırılarına duygusal tepki üzerine yaptığı çalışmayla gösteril mektedir; bu çalışmayı bölümde kısaca bahsetmiştim. Araştırmacılar ge nellikle trajik olaylara verilen tepkiyi, aylar veya hatta yıllar boyunca topl anan geriye dönük verilerle incelerler. Ancak, Back ve meslektaşları, 85.0 00 Amerikan pagers'ından alınan zaman damgalı, otomatik olarak kayde dilen mesajlar gibi her zaman açık bir dijital iz kaynağı buldular ve bu, o nlara duygusal tepkiyi çok daha ince bir zaman diliminde inceleme imka nı sağladı. Pager mesajlarının duygusal içeriğini (1) üzüntü (örneğin, "ağl amak" ve "yas"), (2) kaygı (örneğin, "endişeli" ve "korkulu") ve (3) öfke (ör neğin, "nefret" ve "eleştirel") ile ilgili kelimelerin yüzdesine göre kodlaya rak 11 Eylül için dakikadan dakikaya bir duygusal zaman çizelgesi oluştu rdular. Üzüntü ve kaygının gün boyunca güçlü bir desen olmaksızın dalg alandığını, ancak gün boyunca öfkenin belirgin bir artış gösterdiğini bul dular.Bu araştırma, her zaman açık veri kaynaklarının gücünün harika bi r örneği gibi görünüyor: eğer geleneksel veri kaynakları kullanılsaydı, be klenmedik bir olaya anlık tepkinin bu kadar yüksek çözünürlüklü bir zam an çizelgesini elde etmek imkansız olurdu.

Ancak, bir yıl sonra, Cynthia Pury (2011) verileri daha dikkatli in celedi.Birçok öfkeli mesajın tek bir sayıcı tarafından üretildiğini v e hepsinin aynı olduğunu keşfetti. İşte

Doclingo https://www.doclingo.ai



Şekil 2.4: 11 Eylül 2001'de 85,000 Amerikan sayıcısına dayanan öfke tahminleri (Back, Küfner ve Egloff 2010; Pury 2011; Back, Küfner ve Egloff 2011). Başlangıçta, Back, Küfner ve Egloff (2010) gün boyunca artan öfke örüntüsünü bildir di. Ancak, bu görünüşte öfkeli mesajların çoğu, sürekli olarak şu mesajı gönderen te k bir sayıcı tarafından üretildi: "Kabinet [isim]'deki NT makinesini [isim] yeniden başl at[konum]:KRİTİK:[tarih ve saat]". Bu mesaj kaldırıldığında, öfkedeki görünür artış k ayboluyor (Pury 2011; Back, Küfner ve Egloff 2011). Pury (2011)'den uyarlanmıştır,şe kil 1b.

O görünüşte öfkeli mesajların ne dediği:

> "Kabinet [isim]'deki NT makinesini [isim] yeniden başlat[konum]: KR İTİK:[tarih ve saat]"

Bu mesajlar "KRİTİK" kelimesini içerdiği için öfkeli olarak etiketle ndi, bu genellikle öfkeyi gösterebilir ama bu durumda göstermez. Bu tek otomatik sayıcı tarafından üretilen mesajların kaldırılması, g ün boyunca öfke görünümündeki artışı tamamen ortadan kaldırır (şekil 2.4). Diğer bir deyişle, Back, Küfner ve Egloff (2010) içindeki an a sonuç, bir sayıcının bir artefaktıydı. Bu örnek, nispeten

Doclingo https://www.doclingo.ai

nispeten karmaşık ve dağınık verilerin basit analizi ciddi şekilde y anlış gidebilir.

İstemeden oluşturulan kirli veriler - örneğin, gürültülü bir sayıcıd an gelen veriler - makul derecede dikkatli bir araştırmacı tarafından tespit edilebilir, ancak bazı çevrimiçi sistemler de kasıtlı spam gönd erenleri çekmektedir. Bu spamcılar aktif olarak sahte veriler üretir v e genellikle kâr motivasyonu ile spam göndermelerini gizli tutmak i çin çok çalışırlar. Örneğin, Twitter'daki siyasi etkinlik, bazı siyasi ned enlerin gerçekte olduğundan daha popüler görünmesini sağlamak için kasıtlı olarak oluşturulmuş en azından bazı makul derecede sofi stike spam içerdiğini göstermektedir (Ratkiewicz et al. 2011). Ne ya zık ki, bu kasıtlı spamı kaldırmak oldukça zor olabilir.

Elbette, kirli verilerin ne olarak kabul edildiği kısmen araştırma sorusuna bağlı olabilir. Örneğin, Wikipedia'daki birçok düzenleme otomatik botlar tarafından oluşturulmaktadır (Geiger 2014). Eğer Wikipedia'nın ekolojisiyle ilgileniyorsanız, bu bot tarafından oluşturul an düzenlemeler önemlidir. Ancak, insanların Wikipedia'ya nasıl katkıda bulunduğuyla ilgi leniyorsanız, bot tarafından oluşturulan düzenlemelerin hariç tutulması gerekir.

Kirli verilerinizi yeterince temizlediğinizi garanti edecek tek bir istatistiksel tekn ik veya yaklaşım yoktur. Sonuç olarak, kirli verilerden aldatılmaktan kaçınmanın e n iyi yolunun, verilerinizin nasıl oluşturulduğunu mümkün olduğunca anlamak ol duğunu düşünüyorum.

2.3.10 Gizli

Şirketlerin ve hükümetlerin sahip olduğu bazı bilgiler gizlidi r.

Sağlık sigortası şirketleri, müşterilerinin aldığı tıbbi bakım hakkında ayrıntılı bilgilere sahiptir. Bu bilgiler sağlıkla ilgili önemli araştırmal ar için kullanılabilir, ancak kamuya açık hale gelirse, duygusal zarar a (örneğin, utanç) veya ekonomik zarara (örneğin, iş kaybı) yol açab ilir. Diğer birçok büyük veri kaynağı da gizli bilgilere sahiptir, bu da onların genellikle erişilemez olmasının bir parçasıdır.

Ne yazık ki, hangi bilgilerin gerçekten gizli olduğunu belirlemek oldukça zor olduğu ortaya çıkıyor (Ohm, 2015), bu da Netflix Ödülü ile gösterilmiştir.

5. bölümde açıklayacağım gibi, 2006 yılında Netflix, neredeyse 500.000 üye tarafından sağlanan 100 milyon film derecelendirmesini yayınladı v e dünyanın dört bir yanından insanların Netflix'in film önerme yeteneğini geliştirebilecek algoritmalar sunduğu açık bir çağrı yaptı.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Verileri yayınlamadan önce, Netflix, isimler gibi açıkça kişisel tanı mlayıcı bilgileri kaldırdı.

Ancak, veriler yayınlandıktan sadece iki hafta sonra Arvind Narayan an ve Vitaly Shmatikov (2008), 6. bölümde göstereceğim bir hile kul lanarak belirli kişilerin film derecelendirmeleri hakkında bilgi edinm enin mümkün olduğunu gösterdiler. Bir saldırgan bir kişinin film de recelendirmelerini keşfedebilse de, burada hala gizli bir şey yok gib i görünüyor. Bu genel olarak doğru olabilir, ancak veri setindeki 50 0.000 kişiden en az bazıları için film derecelendirmeleri gizliydi. Aslı nda, verilerin yayınlanması ve yeniden tanımlanmasına yanıt olarak , gizli bir lezbiyen kadın Netflix'e karşı bir toplu dava açtı. Bu davad a sorun şu şekilde ifade edildi (Singel 2009):

> "[M]ovie ve derecelendirme verileri, . . . son derece kişiselve hassas nit elikte bilgiler içermektedir. Üyenin film verileri, bir Netflix üyesininkişi sel ilgi alanlarını ve/veya cinsellik, ruhsal hastalık, alkolizmden kurtul ma veensest, fiziksel istismar, aile içi şiddet, zina ve tecavüz gibi çeşitli son derece kişiselsorunlarla ilgili mücadelelerini açığa çıkarmaktadır."

Bu örnek, bazı insanların masum bir veritabanı gibi görünen şeylerin içinde hassas olarak değerlendirebileceği bilgilerin olabileceğini göstermektedir. Ayrıca, araştırmacıların hassas verileri korumak için kullandıkları ana savunmanın—kimlik belirsizleştirme—şaşırtıcı şekillerde başarısız olabileceğini göstermektedir. Bu iki fikir, bölüm 6'da daha ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

Hassas verilerle ilgili akılda tutulması gereken son şey, insanların rızası olmada nveri toplamanın etik sorular doğurmasıdır; bu, belirli bir zararın oluşmadığı duru mlardabile geçerlidir. Birinin rızası olmadan duş alırken izlenmesi, o kişinin mahre miyetininihlal edilmesi olarak değerlendirilebileceği gibi, hassas bilgilerin toplan ması—vehassas olanı belirlemenin ne kadar zor olabileceğini hatırlayın—rızasız ol arakmahremiyet endişeleri yaratmaktadır. Mahremiyetle ilgili sorulara bölüm 6'd a geri döneceğim.

Sonuç olarak, hükümet ve iş idaresi kayıtları gibi büyük veri ka ynakları, genellikle sosyal araştırma amacıyla oluşturulmamıştır.

Bugünün ve muhtemelen yarının büyük veri kaynakları, 10 özelliğe sahip olma eğilimindedir. Araştırma için genellikl e iyi olarak kabul edilen birçok özellik—büyük, her zaman açık ve tepkiye bağlı olmayan—dijital çağda şirketlerin ve h ükümetlerin daha önce mümkün olmayan bir ölçekte veri toplama yeteneğinden kaynaklanmaktadır.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Ve araştırma için genellikle kötü olarak kabul edilen birçok özellik—eksik, erişilemez, temsil yetisi olmayan, kayma (drift), algoritmik olarak karıştırılmış, erişilemez, kirli ve gizli/duyarlı—bu verilerin araştırmacılar için değil, araştırmacılar tarafından toplanmamış olmasından kaynaklanmaktadır.

Şu ana kadar, hükümet ve iş verilerini birlikte konuştum, ancak ikisi arasında bazı farklılıklar var. Deneyimlerime göre, hükümet verileri genellikle daha az temsil yetisi olmayan, daha az algoritmik olarak karıştırılmış ve daha az kayma (drift) eğilimindedir. Öte yandan, iş idaresi kayıtları genellikle daha fazla her zaman açıktır. Bu 10 genel özelliği anlamak, büyük veri kaynaklarından öğrenmek için yardımcı bir ilk adımdır. Ve şimdi bu verilerle kullanabileceğimiz araştırma stratejilerine geçiyoruz.

2.4 Araştırma stratejileri

Bu büyük veri kaynaklarının 10 özelliği ve mükemmel bir şekilde gözlemlenen verilerin bile sahip olduğu sınırlamalar göz önüne alındığında, büyük veri kaynaklarından öğrenmek için üç ana strateji görüyorum: şeyleri saymak, şeyleri tahmin etmek ve deneyleri yaklaşık olarak yapmak. Bu yaklaşımları—"araştırma stratejileri" veya "araştırma tarifleri" olarak adlandırılabilir—tanımlayacağım ve örneklerle açıklayacağım. Bu stratejiler birbirini dışlayıcı değildir ve kapsamlı değildir.

2.4.1 Şeyleri saymak

> Basit sayım, iyi bir soruyu iyi verilerle birleştirirseniz ilginç olabilir.

Gelişmiş bir dilde ifade edilmesine rağmen, birçok sosyal araştırma aslında sadece şeyleri saymaktan ibarettir. Büyük veri çağında, araştırmacılar her zamankinden daha fazla sayım yapabilir, ancak bu, rastgele saymaya başlamaları gerektiği anlamına gelmez. Bunun yerine, araştırmacılar şunu sormalıdır: Hangi şeyler saymaya değer? Bu tamamen öznel bir konu gibi görünebilir, ancak bazı genel kalıplar vardır.

Sıklıkla öğrenciler, sayım araştırmalarını şu şekilde motive ederler: Daha önce hiç kimsenin saymadığı bir şeyi sayacağım. Örneğin, bir öğrenci, birçok kişinin göçmenleri ve birçok kişinin ikizleri incelediğini, ancak hiç kimsenin göçmen ikizleri incelemediğini söyleyebilir. Benim deneyimime göre, bu

Doclingo https://www.doclingo.ai

strateji, benim adını verdiğim *yoklukla motive etme*, genellikle iyiaraştırmalara yol açmaz.

Yoklukla motive etmek yerine, daha iyi bir stratejinin *önemli* veya *ilginç* (veya ideal olarak her ikisi) olan araştırma sorularını aramak olduğunu düşünüyorum. Bu terimlerin her ikisi de tanımlanması biraz zor, ancak önemli araştırmayı düşünmenin bir yolu, ölçülebilir bir etkiye sahip olması veya politika yapıcıların önemli bir kararına katkıda bulunmasıdır. Örneğin, işsizlik oranını ölçmek önemlidir çünkü bu, politika kararlarını yönlendiren bir ekonomi göstergesidir. Genel olarak, araştırmacıların neyin önemli olduğu konusunda oldukça iyi bir anlayışa sahip olduğunu düşünüyorum. Bu bölümün geri kalanında, saymanın ilginç olduğunu düşündüğüm iki örnek vereceğim. Her iki durumda da, araştırmacılar rastgele saymıyordu; aksine, sosyal sistemlerin nasıl çalıştığına dair daha genel fikirlere önemli içgörüler ortaya çıkaran çok belirli ortamlarda sayıyordu. Başka bir deyişle, bu belirli sayma egzersizlerini ilginç kılan şey, verinin kendisi değil, bu daha genel fikirlerden gelmektedir.

Saymanın basit gücüne dair bir örnek, Henry Farber'ın (2015) New York City taksi şoförlerinin davranışları üzerine yaptığı çalışmadan gelmektedir. Bu grup, doğası gereği ilginç görünmese de, işgücü ekonomisinde iki rakip teoriyi test etmek için stratejik bir araştırma alanıdır. Farber'ın araştırması açısından, taksi şoförlerinin çalışma ortamıyla ilgili iki önemli özellik vardır: (1) saatlik ücretleri günden güne dalgalanır, kısmen hava durumu gibi faktörlere bağlıdır ve (2) çalıştıkları saat sayısı, kendi kararlarına bağlı olarak her gün dalgalanabilir. Bu özellikler, saatlik ücretler ile çalışılan saatler arasında ki ilişki hakkında ilginç bir soru ortaya çıkarır. Ekonomideki neoklasik modeller, taksi şoförlerinin daha yüksek saatlik ücretlere sahip oldukları günlerde daha fazla çalışacaklarını öngörmektedir. Alternatif olarak, davranışsal ekonomi modelleri tam tersini öngörmektedir. Eğer şoförler belirli bir gelir hedefi belirlerse—örneğin günde 100 dolar—ve bu hedefe ulaşana kadar çalışırlarsa, o zaman şoförler daha fazla kazandıkları günlerde daha az saat çalışacaklardır.Örneğin, eğer bir hedef kazananıysanız, iyi bir günde dört saat ($25 saatlik ücret) ve kötü bir günde beş saat ($20 saatlik ücret) çalışıyor olabilirsiniz. Peki, şoförler daha yüksek saatlik ücretlerin olduğu günlerde daha fazla mı çalışıyor (neoklasik modellerin öngördüğü gibi) yoksa daha düşük saatlik ücretlerin olduğu günlerde daha fazla mı çalışıyor (davranışsal ekonomi modellerinin öngördüğü gibi)?

Bu soruyu yanıtlamak için, Farber 2009'dan 2013'e kadar New York City taksileri tarafından yapılan her taksi yolculuğuna dair verileri elde etti; bu veriler artık kamuya açıktır.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Bu veriler - şehrin taksilerin kullanmasını zorunlu kıldığı elektronik sayaçlar tarafında n toplanmıştır - her yolculuğa dair bilgileri içermektedir: başlangıç zamanı, başlangıç yeri, bitiş zamanı, bitiş yeri, ücret ve bahşiş (eğer bahşiş kredi kartıyla ödenmişse). Bu taksi sayaç verilerini kullanarak, Farber çoğu sürücünün daha yüksek ücretlerin olduğ u günlerde daha fazla çalıştığını buldu; bu, neoklasik teori ile tutarlıdır.

Bu ana bulgunun yanı sıra, Farber verilerin boyutunu heterojenli k ve dinamikleri daha iyi anlamak için kullanabildi. Zamanla, yeni sü rücülerin yüksek ücretli günlerde daha fazla saat çalışmayı yavaş ya vaş öğrendiklerini (örneğin, neoklasik modelin öngördüğü gibi dav ranmayı öğrendiklerini) buldu. Hedef kazananlar gibi davranan yen i sürücülerin taksi sürücüsü olmayı bırakma olasılıkları daha yüksek tir. Mevcut sürücülerin gözlemlenen davranışını açıklamaya yardım cı olan bu daha ince bulgular, yalnızca veri setinin boyutu sayesind e mümkün olmuştur. Daha önceki çalışmalarda, kısa bir süre içinde az sayıda taksi sürücüsünden alınan kağıt yolculuk formları kullanıl dığı için bu bulgular tespit edilememiştir (Camerer ve diğ. 1997).

Farber'ın çalışması, büyük veri kaynağı kullanan bir çalışma için en iyi se naryoya oldukça yakındı çünkü şehir tarafından toplanan veriler, Farber'ın t oplayacağı verilere oldukça yakındı (bir fark, Farber'ın toplam ücretler—ücr etler artı bahşişler—hakkında veri istemesi, ancak şehir verilerinin yalnızca kredi kartı ile ödenen bahşişleri içermesidir). Ancak, veriler tek başına yeter li değildi. Farber'ın araştırmasının anahtarı, verilere ilginç bir soru getirmek ti; bu soru, sadece bu özel ortamın ötesinde daha büyük sonuçlar doğuruy ordu.

İkinci bir örnek, Gary King, Jennifer Pan ve Molly Roberts'ın (2013) Çin hükümetinin çevrimiçi sansürü üzerine yaptığı araştırmadan gelmektedi r. Ancak bu durumda, araştırmacılar kendi büyük verilerini toplamak zor unda kaldılar ve verilerinin eksik olma gerçeğiyle başa çıkmak zorunda k aldılar.

King ve meslektaşları, Çin'de sosyal medya paylaşımlarının, on binlerce insa nı kapsadığı düşünülen devasa bir devlet aygıtı tarafından sansürlenmesi gerç eğinden motive oldular. Ancak, araştırmacılar ve vatandaşlar, bu sansürcüleri n hangi içeriğin silinmesi gerektiğine nasıl karar verdiklerine dair pek bir fikir s ahibi değiller. Çin üzerine çalışan akademisyenlerin, hangi tür paylaşımların sil inme olasılığının en yüksek olduğuna dair çelişkili beklentileri vardır. Bazıları s ansürcülerin devleti eleştiren paylaşımlara odaklandığını düşünürken, diğerler i toplu davranışı teşvik eden paylaşımlara, örneğin protestolara odaklandıkları nı düşünüyor. Bu beklentilerden hangisinin doğru olduğunu anlamak, araştır macıların Çin'i ve diğerlerini nasıl anladığı üzerinde etkiler doğurmaktadır.

Doclingo https://www.doclingo.ai

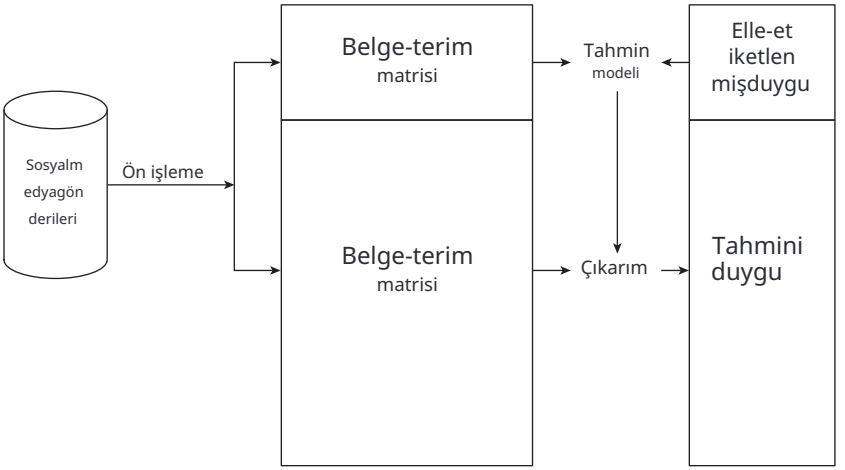
sansür uygulayan otoriter hükümetler. Bu nedenle, King ve arkadaşları, yayımlanan ve sonrasında silinen gönderileri, yayımlanan ve asla silinmeyen gönderilerle karşılaştırmak istediler.

Bu gönderileri toplamak, 1.000'den fazla Çin sosyal medya web sitesini—her birifarklı sayfa düzenlerine sahip—tarama gibi muhteşem bir mühendislik başarısınıgerektiriyordu; ilgili gönderileri bulmak ve ardından bu gönderilere geri dönerekhangilerinin sonrasında silindiğini görmek. Büyük ölçekli web tarama ile ilgilinormal mühendislik sorunlarına ek olarak, bu projenin çok hızlı olmasıgerektiğiilave bir zorluktu çünkü birçok sansürlü gönderi 24 saatten daha kısa bir süredekaldırılıyor. Diğer bir deyişle, yavaş bir tarayıcı, sansürlenen birçok gönderiyikaçırırdı. Ayrıca, tarayıcıların bu veri toplama işlemini, sosyal medyaweb sitelerinin erişimi engellememesi veya çalışmaya yanıt olarak politikalarınıdeğiştirmemesi için tespit edilmeden yapmaları gerekiyordu.

Bu büyük mühendislik görevi tamamlandığında, King ve arkadaşları,her biri varsayılan bir hassasiyet seviyesine sahip 85 farklı önceden belirlenmiştopikte yaklaşık 11 milyon gönderi elde etmişti. Örneğin, yüksek hassasiyetlibir konu Ai Weiwei, muhalif sanatçı; orta hassasiyetli bir konu ise Çinpara biriminin değerlenmesi ve değer kaybetmesi; düşük hassasiyetli bir konu iseDünya Kupasıdır. Bu 11 milyon gönderiden yaklaşık 2 milyonu sansürlenmişti.Biraz şaşırtıcı bir şekilde, King ve arkadaşları, yüksek hassasiyetli konulardakigönderilerin, orta ve düşük hassasiyetli konulardaki gönderilerden yalnızcabiraz daha sık sansürlendiğini buldular. Diğer bir deyişle, Çin sansürcülerinin,Ai Weiwei'den bahseden bir gönderiyi sansürleme olasılığı, Dünya Kupası'ndanbahseden bir gönderiyi sansürleme olasılığıyla hemen hemen aynıdır. Bu bulgular,hükümetin hassas konulardaki tüm gönderileri sansürlediği fikrini desteklememektedir.

Bu basit sansür oranı hesaplaması konuya göre yanıltıcı olabilir,bununla birlikte. Örneğin, hükümet Ai Weiwei'yi destekleyen gönderileri sansürleyebilir,bununla birlikte ona eleştirel olan gönderileri bırakabilir. Gönderileri daha dikkatli ayırt edebilmek için,araştırmacıların her gönderinin duyarlılığını ölçmesi gerekiyordu. Ne yazık ki, çok fazla çalışmaya rağmen,önceden var olan sözlükleri kullanan tamamen otomatik duygu tespit yöntemleribirçok durumda hala çok iyi değildir (2.3.9 bölümünde açıklanan 11 Eylül 2001'in duygusal zaman çizelgesini oluşturma sorunlarına geri dönün).
Bu nedenle, King ve meslektaşlarının 11 milyon sosyal medya gönderisini etiketlemek için bir yola ihtiyacı vardı:(1) devlete eleştirel, (2) devleti destekleyici veya (3) olaylarla ilgili alakasız veya nesnel raporlar. Bu kulağa

Doclingo https://www.doclingo.ai



Şekil 2.5: King, Pan ve Roberts (2013) tarafından 11 milyon Çin sosyal medya gönderisinin duyarlılığını t ahmin etmek için kullanılan prosedürün basitleştirilmiş şeması. İlk olarak, bir*ön işleme*adımında,sosya l medya gönderilerini bir*belge-terim matrisi*ne dönüştürdüler (daha fazla bilgi için Grimmer ve Stewar t(2013) bakın). İkincisi, küçük bir gönderi örneğinin duyarlılığını elle kodladılar. Üçüncüsü, gönderilerin duyarlılığını sınıflandırmak için denetimli bir öğrenme modeli eğittiler.
Dördüncü olarak, tüm gönderilerin duygusunu tahmin etmek için denetimli öğrenme modelini kullandılar. Daha ayrıntılı bir açıklama için bkz. King, Pan ve Roberts (2013), ek B.

devasa bir iş gibi görünüyor, ancak bunu veri bilimi alanında yaygın, sosyal bilimlerde ise nispeten nadir olan güçlü bir hile kullanarak çözdüler: *denetimli öğrenme*;bkz.şeki l 2.5.

Öncelikle, genellikle *ön işleme* olarak adlandırılan bir adımda, sosyalmedya gönderilerini *belge-terim matrisine* dönüştürdüler; burada her belge için bir s atır ve gönderinin belirli bir kelimeyi (örneğin, protesto veya trafik) içerip içer mediğini kaydeden bir sütun vardı. Ardından, bir grup araştırma asistanı, bir ö rnek gönderinin duygusunu elle etiketledi. Daha sonra, bu elle etiketlenmiş ve rileri, bir gönderinin özelliklerine dayanarak duygusunu çıkarabilen bir makine öğrenimi modeli oluşturmak için kullandılar. Son olarak, bu modeli kullanarak 11 milyon gönderinin duygularını tahmin ettiler.

Böylece, 11 milyon gönderiyi manuel olarak okuyup etiketlemek—lojistik olarak imkansız olacağından—King ve meslektaşları, az sayıda gönderiyi m anuel olarak etiketlediler ve ardından tüm gönderilerin duygusunu tahmin etmek için denetimli öğrenmeyi kullandılar. Bu analizi tamamladıktan sonr a, biraz şaşırtıcı bir şekilde, bir gönderinin silinme olasılığının, devletin eleşt irilmesi veya devletin desteklenmesi ile ilgisi olmadığını sonucuna vardılar.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Sonunda, King ve meslektaşları, yalnızca üç tür gönderinin düz enli olarak sansürlendiğini keşfettiler: pornografi, sansürcülere e leştiri ve toplu eylem potansiyeli olanlar (yani, büyük ölçekli prot estolara yol açma olasılığı). Silinen ve silinmeyen gönderilerin bü yük bir sayısını gözlemleyerek, King ve meslektaşları sansürcüleri n nasıl çalıştığını sadece izleyerek ve sayarak öğrenebildiler. Ayrı ca, bu kitap boyunca ortaya çıkacak bir temayı öngörerek, kullan dıkları denetimli öğrenme yaklaşımı—bazı sonuçları elle etiketley ip ardından geri kalanını etiketlemek için bir makine öğrenimi m odeli oluşturmak—dijital çağda sosyal araştırmalarda oldukça ya ygın olduğu ortaya çıkıyor. Bölüm 3 (Soru sorma) ve bölüm 5 (Kitl e işbirliği yaratma) içinde şekil 2.5'e çok benzer resimler görecek siniz; bu, birden fazla bölümde yer alan birkaç fikirden biridir.

Bu örnekler—New York'taki taksi şoförlerinin çalışma davranışı ve Çin hükü metinin sosyal medya sansür davranışı—büyük veri kaynaklarının nispeten ba sit bir şekilde sayılmasının bazı durumlarda ilginç ve önemli araştırmalara yol açabileceğini göstermektedir. Ancak her iki durumda da, araştırmacıların büyü k veri kaynağına ilginç sorular getirmeleri gerekiyordu; verinin kendisi yeterli değildi.

2.4.2 Tahminleme ve anlık tahminleme

Geleceği tahmin etmek zordur, ancak mevcut durumu tahmin etmek daha kolaydır.

Gözlemsel verilerle araştırmacıların kullanabileceği ikinci ana strate ji, tahmin etmedir. Gelecekle ilgili tahminlerde bulunmak son derec e zordur ve belki de bu nedenle, tahmin etme şu anda sosyal araştı rmaların büyük bir parçası değildir (ancak demografi, ekonomi, epi demiyoloji ve siyaset bilimi gibi alanlarda küçük ama önemli bir yer tutar). Ancak burada, "şimdi" ve "tahmin" kelimelerinin birleştirilme siyle türetilen özel bir tahmin türü olan anlık tahmine odaklanmak i stiyorum. Geleceği tahmin etmek yerine, anlık tahmin, dünyanın m evcut durumunu ölçmek için tahmin etme fikirlerini kullanmaya çalı şır: "şimdiyi tahmin etmeye" çalışır (Choi ve Varian 2012). Anlık tah min, zamanında ve doğru dünya ölçümlerine ihtiyaç duyan hüküm etler ve şirketler için özellikle faydalı olma potansiyeline sahiptir.

Zamanında ve doğru ölçüm ihtiyacının çok net olduğu bir alan epidemiyolojidir. Grip (“soğuk algınlığı”) durumunu düşünün. Her yıl, mevsimsel grip salgınları milyonlarca hastalığa ve yüzlerce

Doclingo https://www.doclingo.ai

Dünyada binlerce ölüm. Ayrıca, her yıl, milyonlarca insanı öldüre bilecek yeni bir grip türünün ortaya çıkma olasılığı vardır. Örneği n, 1918 grip salgınının 50 ile 100 milyon insanı öldürdüğü tahmin edilmektedir (Morens ve Fauci 2007). Grip salgınlarını takip etme ve potansiyel olarak yanıt verme ihtiyacı nedeniyle, dünya geneli ndeki hükümetler grip izleme sistemleri oluşturmuştur. Örneğin, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ülke genelind e dikkatle seçilmiş doktorlardan düzenli ve sistematik olarak bilgi toplar. Bu sistem yüksek kaliteli veriler üretmesine rağmen, bir r aporlama gecikmesi vardır. Yani, doktorlardan gelen verilerin te mizlenmesi, işlenmesi ve yayımlanması için geçen süre nedeniyle , CDC sistemi iki hafta önce ne kadar grip olduğunu tahmin eder. Ancak, ortaya çıkan bir salgınla başa çıkarken, halk sağlığı yetkilil eri iki hafta önce ne kadar grip olduğunu bilmek istemez; şu and a ne kadar grip olduğunu bilmek isterler.

Aynı zamanda CDC, grip izlemek için veri toplarken,Google da grip yaygınlığı hakkında, ancak oldukça farklı bir biçimde veri topluyor. Dü nyanın dört bir yanından insanlar sürekli olarak Google'a sorgular gö nderiyor ve bu sorgulardan bazıları—örneğin “grip ilaçları” ve “grip be lirtileri”—sorguyu yapan kişinin grip olduğunu gösterebilir. Ancak, bu arama sorgularını grip yaygınlığını tahmin etmek için kullanmak zord ur: grip olan herkes grip ile ilgili bir arama yapmaz ve grip ile ilgili her arama, grip olan birinden gelmez.

Jeremy Ginsberg ve bir grup meslektaşı (2009), bazıları Google'd a ve bazıları CDC'de olmak üzere, bu iki veri kaynağını birleştirme fi krini geliştirdiler. Kabaca, bir tür istatistiksel simya yoluyla, araştırm acılar hızlı ve hatalı arama verilerini yavaş ve doğru CDC verileriyle birleştirerek grip yaygınlığının hızlı ve doğru ölçümlerini üretmeyi b aşardılar. Başka bir deyişle, arama verilerini CDC verilerini hızlandır mak için kullandılar.

Daha spesifik olarak, 2003 ile 2007 yılları arasındaki verileri kul lanarak, Ginsberg ve meslektaşları CDC verilerindeki grip yaygınlı ğı ile 50 milyon farklı terim için arama hacmi arasındaki ilişkiyi ta hmin ettiler. Bu süreç tamamen veri odaklıydı ve özel tıbbi bilgi g erektirmiyordu; araştırmacılar, CDC grip yaygınlığı verilerini en iy i tahmin eden 45 farklı sorgu setini buldular. Ardından, 2003–200 7 verilerinden öğrendikleri ilişkileri kullanarak, Ginsberg ve

Doclingo https://www.doclingo.ai

meslektaşlar, 2007–2008 grip sezonu sırasında modellerini test ettiler. O nlarprosedürlerinin gerçekten faydalı ve doğru anlık tahminler yapabilec eğinibuldu (şekil 2.6). Bu sonuçlar*Nature* dergisinde yayımlandı veşanlı b asın kapsamı aldı. Bu projeye—Google Grip Trendleri denildi—büyük ver inin dünyayı değiştirme gücü hakkında sıkça tekrarlanan birmasal haline geldi.

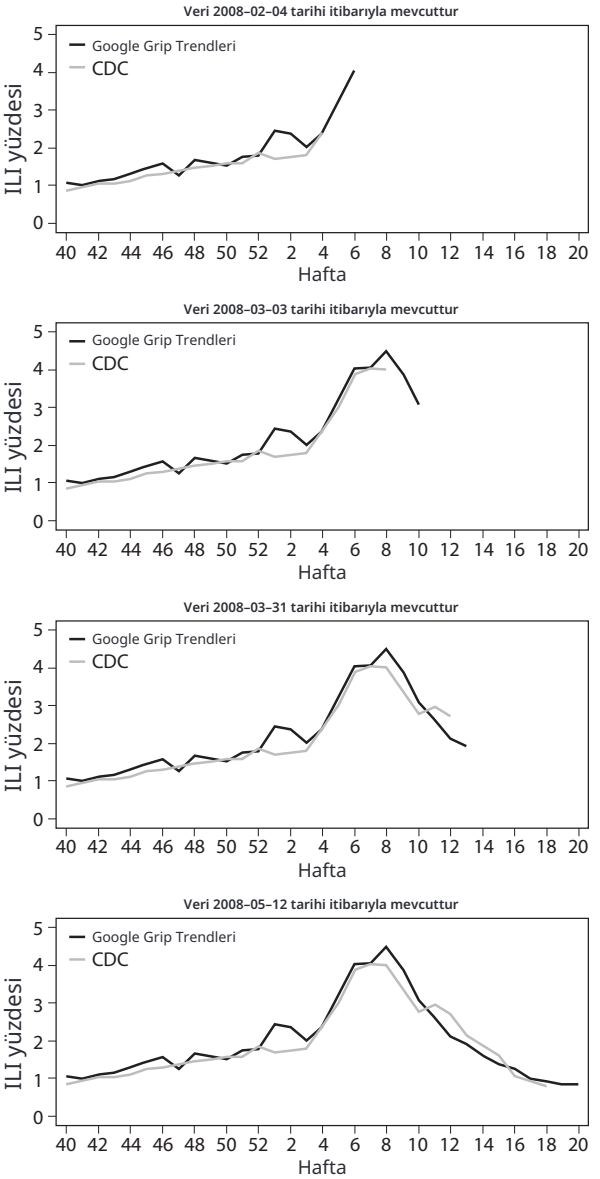
Ancak, bu görünür başarı hikayesi sonunda bir utanca dönüştü. Zamanla, araştırmacılar Google Grip Trendleri'ni başlangıçta göründüğünden daha az etkileyici kılan iki önemli sınırlama keşfettiler. İlk olarak, Google Grip Trendleri'nin performansı aslında grip prevalansının en son iki ölçümünden lineer bir dışa doğru tahminle tahmin eden basit bir modelden çok daha iyi değildi (Goel et al. 2010).

Ve, bazı zaman dilimlerinde, Google Grip Trendleri aslında bu basityaklaşımdan d aha kötüydü (Lazer et al. 2014). Diğer bir deyişle, tümverileri, makine öğrenimini v e güçlü hesaplamayı içeren Google GripTrendleri, basit ve daha kolay anlaşılır bir sezgiyi dramatik bir şekildegeçemedi. Bu, herhangi bir tahmin veya anlık tahmin değerlendirirken,bir temel ile karşılaştırmanın önemli olduğunu önermektedir.

Google Grip Eğilimleri ile ilgili ikinci önemli uyarı, CDC grip verilerini t ahmin etme yeteneğinin kısa vadeli başarısızlıklara ve uzun vadeli bozul malara eğilimli olmasıdır çünkü bu, kayma ve algoritmik karışıklık neden iyle olmuştur. Örneğin, 2009 Domuz Gribi salgını sırasında, Google Grip Eğilimleri grip miktarını dramatik bir şekilde abarttı, muhtemelen insanl arın küresel bir pandemiye yönelik yaygın korkuya yanıt olarak arama d avranışlarını değiştirmesi nedeniyle (Cook ve diğ. 2011; Olson ve diğ. 20 13). Bu kısa vadeli sorunların yanı sıra, Google Grip Eğilimleri'nin perfor mansı zamanla yavaş yavaş bozuldu. Bu uzun vadeli bozulmanın nedenl erini teşhis etmek zordur çünkü Google arama algoritmaları özel mülkiy ettir, ancak 2011'de Google'ın insanların "ateş" ve "öksürük" gibi grip se mptomları aradıklarında ilgili arama terimlerini önermeye başladığı gör ünmektedir (bu özelliğin artık aktif olmadığı da görünmektedir). Bu özell iği eklemek, bir arama motoru işletiyorsanız tamamen makul bir şeydir, ancak bu algoritmik değişiklik, daha fazla sağlıkla ilgili arama yapılmasın a neden oldu ve bu da Google Grip Eğilimleri'nin grip yaygınlığını abart masına yol açtı (Lazer ve diğ. 2014).

Bu iki uyarı, gelecekteki anlık tahmin çabalarını karmaşıklaştırıyor, ancak onları mahkum etmiyor. Aslında, daha dikkatli yöntemler kullanarak, Lazer ve diğ. (2014) ile Yang, Santillana ve Kou (2015) bu iki sorundan kaçınmayı başardılar.

Doclingo https://www.doclingo.ai



Şekil 2.6: Jeremy Ginsberg ve meslektaşları (2009), Google arama verilerini CDCdata ile birleştirerek, gri p benzeri hastalık (ILI) oranını anlık tahmin edebilen Google Grip Trendleri'ni oluşturdu.
Bu şekildeki sonuçlar, 2007–2008 grip sezonunda Amerika Birleşik Devletleri'nin orta-atlantik bölgesi içindir. Başlangıçta çok umut verici olmasına rağmen, Google Grip Trendleri'nin perf ormansı zamanla azaldı (Cook et al. 2011; Olson et al. 2013; Lazer et al. 2014). Ginsberg et al. (2009)'dan uyarlanmıştır, şekil 3.

Doclingo https://www.doclingo.ai

İleriye dönük olarak, büyük veri kaynaklarını araştırmacı tarafınd an toplanan verilerle birleştiren anlık tahmin çalışmaları, şirketler in ve hükümetlerin, zamanla tekrarlanan herhangi bir ölçümün h ızını artırarak daha zamanında ve daha doğru tahminler yapmala rını sağlayacaktır. Google Grip Trendleri gibi anlık tahmin projele ri, büyük veri kaynaklarının araştırma amaçları için oluşturulmuş daha geleneksel verilerle birleştirilmesi durumunda neler olabile ceğini de göstermektedir. Bölüm 1'deki sanat benzetmesine geri dönersek, anlık tahmin, karar vericilere mevcut durumun daha z amanında ve daha doğru ölçümlerini ve yakın geleceğin tahminl erini sağlamak için Duchamp tarzı hazır yapıtları Michelangelo ta rzı özel yapıtlarla birleştirme potansiyeline sahiptir.

2.4.3 Deneylerin Yaklaşık Hesaplanması

> Yapamadığımız deneyleri yaklaşık olarak hesaplayabiliriz. Dijital çağdan özellikle faydalanan iki yaklaşım doğal deneyler ve eşle ştirmedir.

Bazı önemli bilimsel ve politika soruları nedenseldir. Örneğin, bir iş eğitimi programının ücretler üzerindeki etkisi nedir? Bu soruyu yanıtlamaya çalışan bir araştırmacı, eğitime kaydolan kişilerin ka zançlarını, kaydolmayanlarla karşılaştırabilir. Ancak bu gruplar ar asındaki ücret farkının ne kadarı eğitimin etkisiyle, ne kadarı ise k aydolanlar ile kaydolmayanlar arasındaki önceden var olan farklıl ıklardan kaynaklanmaktadır? Bu zor bir sorudur ve daha fazla ver i ile otomatik olarak ortadan kalkmaz. Diğer bir deyişle, olası önc eden var olan farklılıklar hakkında endişe, verilerinizdeki işçi sayı sından bağımsız olarak ortaya çıkar.

Birçok durumda, iş eğitimi gibi bir tedavinin nedensel etkisini t ahmin etmenin en güçlü yolu, bir araştırmacının tedaviyi bazı ins anlara rastgele uygulayıp diğerlerine uygulamadığı rastgele kont rollü bir deney yapmaktır. Deneylere 4. bölümde tamamen yer v ereceğim, bu yüzden burada deneysel olmayan verilerle kullanıla bilecek iki stratejiye odaklanacağım. İlk strateji, dünyada bazı ins anlara tedaviyi rastgele (veya neredeyse rastgele) atayan bir şey aramaya dayanır. İkinci strateji ise, tedaviyi alanlar ile almayanlar arasındaki önceden var olan farklılıkları hesaba katmaya çalışara k deneysel olmayan verileri istatistiksel olarak ayarlamaya dayanı r.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Bir şüpheci, bu iki stratejinin de güçlü varsayımlar gerektirdiği, bu varsayımların değerlendirilmesinin zor olduğu ve pratikte sıklıkla ihlal edildiği için kaçınılması gerektiğini iddia edebilir. Bu iddiaya duyduğum sempatinin yanı sıra, bunun biraz ileri gittiğini düşünüyorum. Deneysel olmayan verilerden güvenilir bir şekilde nedensel tahminler yapmanın zor olduğu kesinlikle doğrudur, ancak bunun asla denememiz gerektiği anlamına geldiğini düşünmüyorum. Özellikle, deney yapmanıza engel olan lojistik kısıtlamalar varsa veya etik kısıtlamalar nedeniyle bir deney yürütmek istemiyorsanız, deneysel olmayan yaklaşımlar faydalı olabilir. Ayrıca, rastgele kontrollü bir deney tasarlamak için zaten mevcut olan verilerden yararlanmak istiyorsanız, deneysel olmayan yaklaşımlar faydalı olabilir.

İlerlemeye başlamadan önce, nedensel tahminler yapmanın sosyal araştırmalardaki en karmaşık konulardan biri olduğunu ve yoğun ve duygusal tartışmalara yol açabileceğini belirtmek de önemlidir. Aşağıda, her bir yaklaşım hakkında sezgi geliştirmek amacıyla iyimser bir tanım sağlayacağım, ardından o yaklaşımı kullanırken ortaya çıkan bazı zorlukları tanımlayacağım. Her bir yaklaşım hakkında daha fazla ayrıntı, bu bölümün sonunda bulunan materyallerde mevcuttur. Kendi araştırmalarınızda bu yaklaşımlardan birini kullanmayı planlıyorsanız, nedensel çıkarım üzerine birçok mükemmel kitaptan birini okumanızı şiddetle tavsiye ederim (Imbens ve Rubin 2015; Pearl 2009; Morgan ve Winship 2014).

Deneysel olmayan verilerden nedensel tahminler yapmanın bir yaklaşımı, bazı insanlara rastgele bir tedavi uygulayan ve diğerlerine uygulamayan bir olayı aramaktır. Bu durumlar doğal deneyler olarak adlandırılır. Doğal bir deneyin en net örneklerinden biri, Joshua Angrist'in (1990) askeri hizmetin kazançlar üzerindeki etkisini ölçen araştırmasından gelmektedir. Vietnam Savaşı sırasında, Amerika Birleşik Devletleri, bir zorunlu askerlik uygulaması ile silahlı kuvvetlerinin boyutunu artırdı. Hangi vatandaşların hizmete çağrılacağına karar vermek için, ABD hükümeti bir piyango düzenledi. Her doğum tarihi bir kağıda yazıldı ve şekil 2.7'de gösterildiği gibi, bu kağıt parçaları, genç erkeklerin hizmete çağrılma sırasını belirlemek için birer birer seçildi (genç kadınlar zorunlu askerliğe tabi değildi). Sonuçlara göre, 14 Eylül'de doğan erkekler ilk olarak çağrıldı, 24 Nisan'da doğan erkekler ikinci olarak çağrıldı ve bu şekilde devam etti. Sonuç olarak, bu piyangoda, 195 farklı günde doğan erkekler askere alındı, 171 günde doğan erkekler ise alınmadı.

Hemen belirgin olmasa da, bir zorunlu askerlik piyangosunun rastgele kontrollü bir deneyle kritik bir benzerliği vardır: her iki durumda da,

Doclingo https://www.doclingo.ai



Şekil 2.7: Kongre Üyesi Alexander Pirnie (R-NY), 1 Aralık 1969'da Seçici Hizmet taslağı için ilk kap sülü çiziyor. Joshua Angrist (1990), askere alma piyangosunu Sosyal Güvenlik İdaresi'nden elde edilen kazanç verileriyle birleştirerek askeri hizmetin kazançlar üzerindeki etkisini tahmin etti. B u, doğal bir deney kullanarak yapılan bir araştırma örneğidir. (Kaynak: ABD Seçici Hizmet Siste mi (1969)/Wikimedia Commons).

Katılımcılar rastgele bir tedavi almak üzere atanır. Bu rastgele tedavin in etkisini incelemek için Angrist, her zaman açık büyük veri sistemind en yararlandı: ABD Sosyal Güvenlik İdaresi, neredeyse her Amerikalını n istihdamdan elde ettiği kazançlarla ilgili bilgileri toplar. Askeri taslak piyangosunda rastgele seçilenlerin bilgilerini, hükümetin idari kayıtla rında toplanan kazanç verileriyle birleştirerek Angrist, gazilerin kazan çlarının karşılaştırılabilir gaziler olmayanların kazançlarından yaklaşık %15 daha az olduğunu sonucuna vardı.

Bu örneğin gösterdiği gibi, bazen sosyal, politik veya doğal güçler, ara ştırmacılar tarafından kullanılabilecek deneyler yaratır ve bazen bu dene ylerin etkileri her zaman açık büyük veri kaynaklarında yakalanır. Bu ara ştırma stratejisi şu şekilde özetlenebilir:

rastgele (ya da rastgeleymiş gibi) değişim+ her zaman açık veri= doğal de neyBu stratejiyi dijital çağda açıklamak için, Alexandre Mas ve Enrico Mo retti'nin (2009) üretken meslektaşlarla çalışmanın bir çalışanın verimliliği üz erindeki etkisini tahmin etmeye çalıştığı bir çalışmayı ele alalım. Sonuçları g örmeden önce, sahip olabileceğiniz çelişkili beklentileri belirtmek önemlidir . Bir yandan, üretken meslektaşlarla çalışmanın bir çalışanın verimliliğini art ıracağına dair bir beklentiniz olabilir çünkü akran baskısı vardır. Diğer yand an, çalışanın, işin her halükarda meslektaşları tarafından yapılacağı için çalı şkan meslektaşlarının varlığında tembellik yapacağını düşünebilirsiniz.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Verimlilik üzerindeki akran etkilerini incelemenin en net yolu, çalı şanların farklı verimlilik seviyelerine sahip işçilerle rastgele vardiy alara atandığı ve ardından elde edilen verimliliğin herkes için ölç üldüğü rastgele kontrollü bir deneydir. Ancak, araştırmacılar ger çek bir iş yerinde çalışanların programını kontrol etmezler, bu ne denle Mas ve Moretti, bir süpermarketteki kasiyerleri içeren doğ al bir deneyden yararlanmak zorunda kaldılar.

Bu belirli süpermarkette, programlamanın yapılış şekli ve vardiya ların örtüşme şekli nedeniyle, her kasiyer günün farklı saatlerinde f arklı iş arkadaşlarına sahipti. Ayrıca, bu belirli süpermarkette, kasiy erlerin atanması, meslektaşlarının verimliliği veya mağazanın ne ka dar yoğun olduğu ile ilgili değildi. Diğer bir deyişle, kasiyerlerin pro gramlaması bir piyango ile belirlenmemiş olsa da, işçilerin bazen y üksek (veya düşük) verimlilikteki meslektaşlarla çalışmak üzere rast gele atandığı gibi bir durum vardı. Neyse ki, bu süpermarket ayrıca her kasiyerin her zaman taradığı ürünleri takip eden dijital çağda bi r ödeme sistemi de bulunduruyordu. Bu ödeme kayıt verilerinden, Mas ve Moretti, verimliliğin kesin, bireysel ve her zaman açık bir ölç üsünü oluşturabildiler: saniyede taranan ürün sayısı. Bu iki şeyi birl eştirerek—akran verimliliğindeki doğal olarak meydana gelen değ işim ve verimliliğin her zaman açık ölçüsü—Mas ve Moretti, bir kasiy ere ortalamadan %10 daha üretken iş arkadaşları atanırsa, verimlili ğinin %1.5 artacağını tahmin ettiler.Ayrıca, veri setlerinin boyutunu ve zenginliğini kullanarak iki önemli konuyu araştırdılar: bu etkinin heterojenliği (Hangi tür işçiler için etki daha büyüktür?) ve etkinin a rkasındaki mekanizmalar (Neden yüksek verimlilikteki meslektaşlar a sahip olmak daha yüksek verimliliğe yol açar?).

Bu iki önemli konuya—tedavi etkilerinin heterojenliği ve mekanizmala r—dördüncü bölümde, deneyleri daha ayrıntılı olarak tartıştığımızda döneceğiz.

Bu iki çalışmadan genelleme yaparak, tablo 2.3 aynı yapıya sahip diğer çalış maları özetlemektedir:her zaman açık bir veri kaynağı kullanarak bazı rastgele varyasyonların etkisini ölçmek. Pratikte, araştırmacılar doğal deneyler bulmak için iki farklı strateji kullanmaktadır, bunların her ikisi de verimli olabilir. Bazı araştırmacılar her zaman açık bir veri kaynağı ile başlar ve dünyadaki r astgele olayları arar; diğerleri dünyadaki rastgele bir olayla başlar ve etkisi ni yakalayan veri kaynaklarını arar.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Tablo 2.3:Büyük Veri Kaynakları Kullanarak Yapılan Doğal Deneylere Ör

neklerÖnemli odak	**Doğaldeney kaynağı**	**Her zaman açık veri kaynağı**	**Referans**
Akran etkileri verimlilik	Programlama işlem	Ödeme verileri	Mas ve Moretti (2009)
Arkadaşlık oluşumu	Kasırgalar	Facebook	Phan ve Airoldi (2015)
Duyguların yayılması	Yağmur	Facebook	Coviello ve diğ. (2014)
Akranlar arası ekonomik transferler	Deprem	Mobil para verileri	Blumenstock, Fafchamps ve Eagle (2011)
Kişisel tüketim davranışı	2013 AB D\ hükümetk apatması	Kişisel finans\ veri leri	Baker ve Yannelis (2015)
Tavsiyesistemle rinin\ ekonomi k etkisi	Çeşitli	Amazon'dakibrowsi ng verileri	Sharma, Hofman, vE Watts (2015)
Stresinhamile bebekle r üzerindeki etkisi	2006 İsrail–Hizbullahsav aşı	Doğum kayıtları	Torche ve Shwed (2015)
Wikipedia'daki oku ma davranışı	Snowden ifşaları	Wikipedia günlükleri	Penney (2016)
Akran etkileri egzersiz	Hava durumu	Fitness takip cihazları	Aral ve Nicolaides (2017)

Doğal deneyler hakkında şimdiye kadar yapılan tartışmada önemli bir noktayı atladım: doğanın sağladığından istediğinize geçmek bazen oldukça zor olabilir. Vietnam taslağı örneğine geri dönelim. Bu duru mda, Angrist askeri hizmetin kazançlar üzerindeki etkisini tahmin etm ekle ilgileniyordu. Ne yazık ki, askeri hizmet rastgele atanmadı; aksine , askere alınma rastgele atandı. Ancak, askere alınan herkes hizmet et medi (çeşitli muafiyetler vardı) ve hizmet eden herkes de askere alınm adı (insanlar hizmet etmek için gönüllü olabiliyordu).

Çünkü askere alınma rastgele atandı, bir araştırmacı taslakta bulunan tüm erkekl er için askere alınmanın etkisini tahmin edebilir. Ancak Angrist, askere alınmanın etkisini bilmek istemiyordu; askeri hizmet etmenin etkisini bilmek istiyordu.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Bu tahmini yapmak için, ek varsayımlar ve karmaşıklıklar gereklidir. Öncelik le, araştırmacıların askere alınmanın kazançları etkilemesinin tek yolunun a skeri hizmet aracılığıyla olduğu varsayımını kabul etmeleri gerekir; bu vars ayıma dışlama kısıtlaması denir. Bu varsayım, örneğin, askere alınan erkekl erin hizmetten kaçınmak için okulda daha uzun süre kalmaları veya işveren lerin askere alınan erkekleri işe alma olasılığının daha düşük olması durum unda yanlış olabilir. Genel olarak, dışlama kısıtlaması kritik bir varsayımdır ve genellikle doğrulanması zordur. Dışlama kısıtlaması doğru olsa bile, hiz metin tüm erkekler üzerindeki etkisini tahmin etmek hala imkansızdır. Bun un yerine, araştırmacıların yalnızca, askere alındıklarında hizmet edecek, a ncak askere alınmadıklarında hizmet etmeyecek olan belirli bir erkek alt kü mesi olan uyum sağlayıcılar (compliers) üzerindeki etkiyi tahmin edebilecek leri ortaya çıkmaktadır (Angrist, Imbens ve Rubin 1996). Ancak uyum sağlay ıcılar, ilgi alanındaki orijinal nüfus değildi. Bu sorunların, taslak piyangosun un nispeten temiz durumunda bile ortaya çıktığını unutmayın. Fiziksel bir pi yango ile atama yapılmadığında daha fazla karmaşıklık seti ortaya çıkar.Ör neğin, Mas ve Moretti'nin kasiyerler üzerine yaptığı çalışmada, akranların a tamasının esasen rastgele olduğu varsayımı hakkında ek sorular ortaya çık maktadır. Bu varsayım güçlü bir şekilde ihlal edilirse, tahminlerini çarpıtabil ir. Sonuç olarak, doğal deneyler, deneysel olmayan verilerden nedensel tah minler yapmak için güçlü bir strateji olabilir ve büyük veri kaynakları, doğal deneylerden yararlanma yeteneğimizi artırır. Ancak, doğanın sağladığında n istediğiniz tahmine geçmek büyük bir özen ve bazen güçlü varsayımlar g erektirebilir.

Size anlatmak istediğim ikinci strateji, deneysel olmayan verilerde n nedensel tahminler yapma konusunda, deneysel olmayan verileri i statistiksel olarak ayarlamaya dayanıyor. Bu, tedavi alanlar ile almay anlar arasındaki önceden var olan farklılıkları hesaba katma çabasıdı r. Bu tür birçok ayarlama yaklaşımı vardır, ancak ben eşleştirme olar ak adlandırılan birine odaklanacağım. Eşleştirmede, araştırmacı den eysel olmayan verileri inceleyerek, biri tedavi almış diğeri almamış ol an benzer kişilerden oluşan çiftler oluşturur. Eşleştirme sürecinde, a raştırmacılar aslında aynı zamanda budama yapmaktadır; yani, belir gin bir eşleşme olmayan durumları elerler. Bu nedenle, bu yöntem d aha doğru bir şekilde eşleştirme ve budama olarak adlandırılabilir, a ncak ben geleneksel terim olan eşleştirme ile devam edeceğim.

Bir örnek, büyük ölçekli deneysel olmayan veri kaynaklarıyla eşleştirme strateji lerinin gücünü, Liran Einav ve meslektaşları (2015) tarafından yapılan tüketici davr anışı araştırmasından gelmektedir. Onlar, açık artırmalarla ilgileniyorlardı.

Doclingo https://www.doclingo.ai

eBay'de yer almak ve çalışmalarını tanımlarken, açık artırma başlangıç fiyatının açık artırma sonuçları üzerindeki etkisine, satış fiyatı veya bir satış olasılığı gibi konulara odaklanacağım.

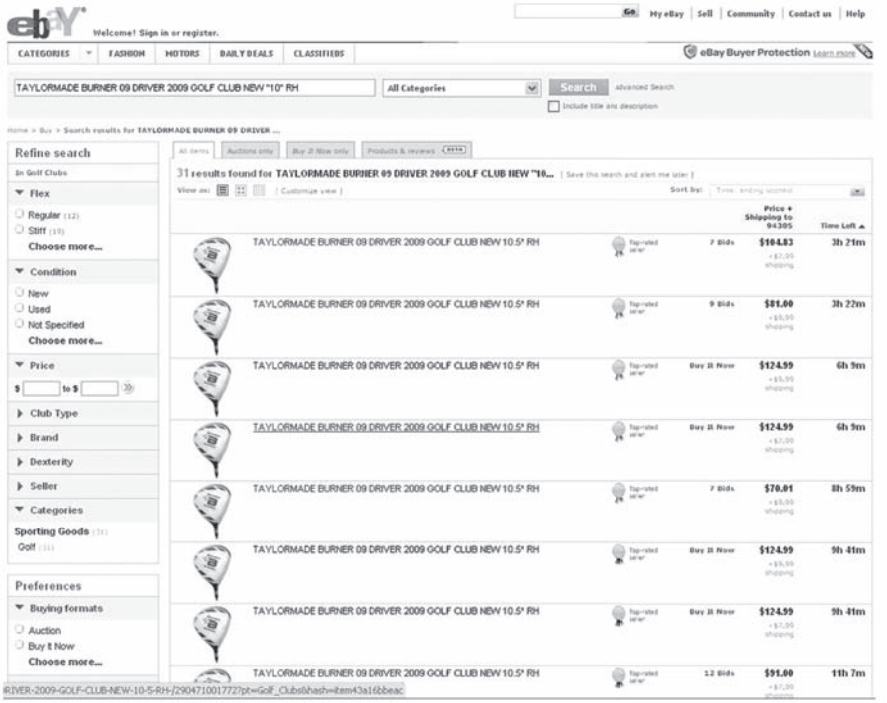
Başlangıç fiyatının satış fiyatı üzerindeki etkisini tahmin etmenin en basit yolu, farklı başlangıç fiyatlarına sahip açık artırmalar için nihai fiyatı basitçe hesaplamaktır. Bu yaklaşım, başlangıç fiyatı verildiğinde satış fiyatını tahmin etmek istiyorsanız uygundur. Ancak sorunuz başlangıç fiyatının etkisiyle ilgiliyse, bu yaklaşım işe yaramaz, çünkü adil bir karşılaştırmaya dayanmamaktadır: daha düşük başlangıç fiyatlarına sahip açık artırmalar, daha yüksek başlangıç fiyatlarına sahip olanlardan oldukça farklı olabilir (örneğin, farklı türde mallar için olabilirler veya farklı türde satıcılar içerebilirler).

Eğer deneysel olmayan verilerden nedensel tahminler yaparken ortaya çıkabilecek sorunların farkındaysanız, naif yaklaşımı atlayabilir ve belirli bir ürünü—örneğin, bir golf sopasını—sabit bir açık artırma parametreleri seti ile satmayı düşündüğünüz bir saha deneyi yapmayı düşünebilirsiniz—örneğin, ücretsiz kargo ve iki hafta açık artırma süresi—ancak rastgele belirlenmiş başlangıç fiyatları ile. Elde edilen piyasa sonuçlarını karşılaştırarak, bu saha deneyi başlangıç fiyatının satış fiyatı üzerindeki etkisini çok net bir şekilde ölçmeyi sağlayacaktır. Ancak bu ölçüm yalnızca belirli bir ürün ve açık artırma parametreleri seti için geçerli olacaktır. Sonuçlar, örneğin, farklı ürün türleri için farklı olabilir. Güçlü bir teori olmadan, bu tek deneyden, yapılabilecek tüm olası deneylere genelleme yapmak zordur. Ayrıca, saha deneyleri yeterince pahalıdır, bu nedenle denemek isteyebileceğiniz her varyasyonu yürütmek pratik olmayacaktır.

Naif ve deneysel yaklaşımların aksine, Einav ve meslektaşları üçüncü bir yaklaşım benimsediler: eşleştirme. Stratejilerindeki ana numara, eBay'de daha önce gerçekleşmiş saha deneylerine benzer şeyleri keşfetmektir. Örneğin, şekil 2.8, tam olarak aynı golf sopası—bir Taylormade Burner 09 Driver—için tam olarak aynı satıcı—"budgetgolfer"—tarafından satılan 31 listeyi göstermektedir. Ancak, bu 31 liste, farklı başlangıç fiyatları, bitiş tarihleri ve kargo ücretleri gibi hafif farklı özelliklere sahiptir. Başka bir deyişle, "budgetgolfer" araştırmacılar için deneyler yapıyormuş gibi.

"budgetgolfer" tarafından satılan Taylormade Burner 09 Driver'ın bu listelemeleri, tam olarak aynı ürünün tam olarak aynı satıcı tarafından satıldığı eşleşmiş listelemelerin bir örneğidir, ancak her seferinde biraz farklı özelliklerle.

Doclingo https://www.doclingo.ai

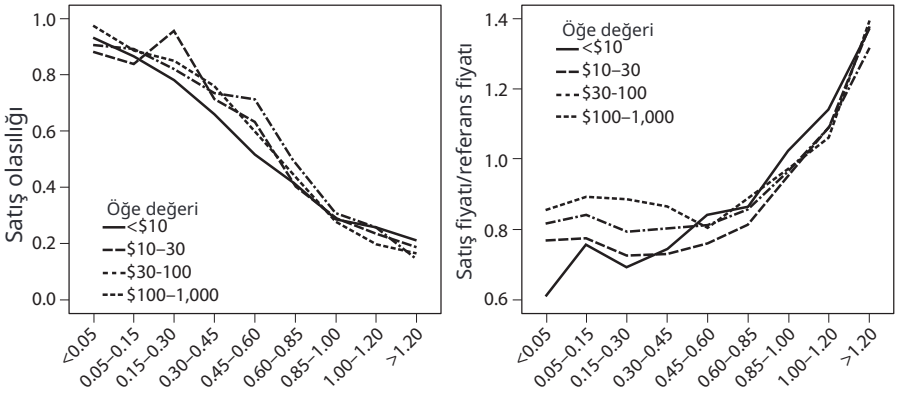


Şekil 2.8: Eşleşmiş bir setin örneği. Bu, tam olarak aynı golf sopası (bir Taylormade Burner 09 Dr iver) tam olarak aynı kişi ("budgetgolfer") tarafından satılmaktadır, ancak bu satışların bazıları f arklı koşullar altında gerçekleştirilmiştir (örneğin, farklı başlangıç fiyatları). Amerikan Ekonomik Derneği'nden Einav ve arkadaşlarının (2015) şekil 1b'inden alınmıştır.

Farklı özellikler. eBay'in devasa kayıtları içinde, kelimenin tam anlamıyla yüz binler ce eşleşmiş set bulunmaktadır ve bunlar milyonlarca listelemeyi içermektedir. Bu nedenle, belirli bir başlangıç fiyatına sahip tüm açık artırmaların nihai fiyatını karşı laştırmak yerine, Einav ve meslektaşları eşleşmiş setler içinde karşılaştırma yaptıla r. Bu yüz binlerce eşleşmiş set içindeki karşılaştırmalardan elde edilen sonuçları bi rleştirmek için, Einav ve meslektaşları başlangıç fiyatını ve nihai fiyatı her bir ürün ün referans değeri (örneğin, ortalama satış fiyatı) cinsinden yeniden ifade ettiler. Örneğin, eğer Taylormade Burner 09 Driver'ın referans değeri$100 (satışlar ına dayalı) ise, o zaman $10'luk bir başlangıç fiyatı0.1 olarak ve $120'lik bir s on fiyat 1.2 olarak ifade edilir.

Einav ve meslektaşlarının, başlangıç fiyatınınmüzayede sonuçları üzerindeki etkisiyle ilgilendiğini hatırlayın. Öncelikle, doğrusal regresyon kullanarak

Doclingo https://www.doclingo.ai

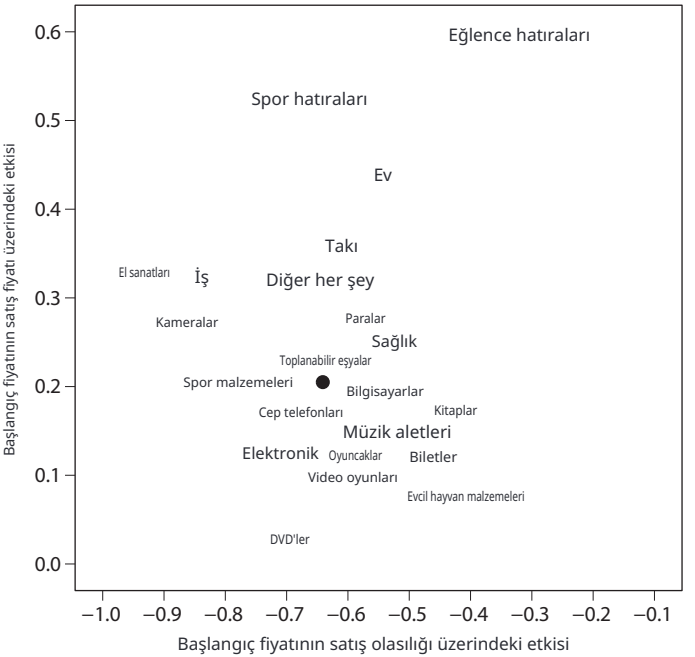


Şekil 2.9: Müzayede başlangıç fiyatı ile satış olasılığı (a) ve satışfiyatı (b) arasındaki ilişki. Başlangı ç fiyatı ile satış olasılığı arasında yaklaşık olarak doğrusal bir ilişki vardır, ancak başlangıç fiyatı il e satış fiyatı arasında doğrusal olmayan bir ilişki vardır; 0.05 ile 0.85 arasındaki başlangıç fiyatla rı için, başlangıç fiyatının satış fiyatı üzerinde çok az etkisi vardır. Her iki durumda da, ilişkiler es asen öğe değerinden bağımsızdır. Einav ve arkadaşlarından (2015) uyarlanmıştır, şekil 4a ve 4b.

daha yüksek başlangıç fiyatlarının satış olasılığını azalttığını ve daha yüksek başlangıç fiyatlarının (bir satış gerçekleştiğinde) son satış fiyatını artırdığını belirtmektedir.

Bu tahminler, -doğrusal bir ilişkiyi tanımlayan ve tüm ürünler üzerind e ortalaması alınan- tek başına çok ilginç değildir. Daha sonra, Einavv e meslektaşları, verilerinin büyük boyutunu kullanarak daha çeşitliinc e tahminler oluşturdu. Örneğin, farklı başlangıç fiyatları için etkiyi ayrı ayrı tahmin ederek, başlangıç fiyatı ile satış fiyatı arasındaki ilişkinin d oğrusal olmayan olduğunu buldular (şekil 2.9). Özellikle, 0.05 ile 0.85 arasındaki başlangıç fiyatları için, başlangıç fiyatının satış fiyatı üzerin de çok az etkisi vardır; bu, ilk analizlerinde tamamen gözden kaçırılan bir bulgudur. Ayrıca, tüm öğeler üzerinde ortalama almak yerine, Eina v ve meslektaşları 23 farklı öğe kategorisi için başlangıç fiyatının etkisi ni tahmin ettiler (örneğin, evcil hayvan malzemeleri,elektronik eşyalar ve spor hatıraları) (şekil 2.10). Bu tahminler, daha belirgin öğeler için -hatıra gibi- başlangıç fiyatının satış olasılığı üzerinde daha küçük bir etkiye ve son satış fiyatı üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olduğu nu göstermektedir. Ayrıca, daha standartlaştırılmış öğeler için -DVD'le r gibi- başlangıç fiyatının son fiyat üzerinde neredeyse hiç etkisi yoktu r.Başka bir deyişle, 23 farklı öğe kategorisinden gelen sonuçları birleş tiren bir ortalama, bu öğeler arasındaki önemli farklılıkları gizler.

Doclingo https://www.doclingo.ai



Şekil 2.10: Her bir kategori için tahminler; katı nokta, tümkategorilerin bir araya toplandığı tahmini gös termektedir (Einav ve diğ., 2015). Bu tahminler, daha belirginöğeler için—hatıralar gibi—başlangıç fiya tının satış olasılığı üzerindeki etkisinin daha küçük(x-ekseni) ve nihai satış fiyatı üzerindeki etkisinin da ha büyük olduğunu göstermektedir(y-ekseni). Einav ve diğ. (2015)'den uyarlanmıştır,şekil 8.

eBay'deki açık artırmalara özellikle ilginiz olmasa bile,şekil 2.9 ve 2.10'un eBay hakkında daha zengin bir anlayış sunduğunuhayranlıkla karşılamanız gerekir; bu, basit tahminlerin doğrusal bir ilişkiyi tanımladığı ve birçokfarkl ı kategori öğesini birleştirdiği bir durumdur. Ayrıca, bu tahminleri alan den eyleriyleüretmek bilimsel olarak mümkün olsa da, maliyet bu tür deneyleri esasen imkansız hale getirecektir.

Doğal deneylerde olduğu gibi, eşleştirmenin kötü tahminlere yol açabileceği bi rçok yol vardır. Eşleştirme tahminleriyle ilgili en büyük endişemin,eşleştirmede ku llanılmayan şeyler tarafından taraflı hale gelebileceği olduğunu düşünüyorum. Ör neğin, ana sonuçlarında,Einav ve meslektaşları dört özellik üzerinde tam eşleştir me yaptı: satıcı kimlik numarası, öğe kategorisi,öğe başlığı ve alt başlık.

Eğer öğeler eşleştirme için kullanılmayan şekillerde farklıysa, bu haksız bir karşılaştırma yaratabilir. Örneğin, “budgetgolfer” düşürdü

Doclingo https://www.doclingo.ai

Tablo 2.4:Büyük Veri Kaynakları İçinde Karşılaştırmalar Bulmak İçin Eşleştirme Kullanan Çalışmalara Örnekler

Özsel odak	Büyük veri kaynağı	Referans
Silahlı saldırıların polis üzerindeki etkisi şiddet	Durdur ve arama kayıtları	Legewie (2016)
11 Eylül 2001'inailesi ve komşular üzerindeki etkisi	Oy verme kayıtları ve bağış kayıtları	Herş (2013)
Sosyal bulaşma	İletişim ve ürün benimseme verileri	Aral, Muchnik ve Sundararajan (2009)

Taylormade Burner 09 Driver için kış fiyatları (golf kulüplerinindaha az popüler olduğu zamanlarda), o zaman daha düşük başlangıç fiyatlarının daha düşükson fiyatlara yol açtığı görünebilir, oysa bu aslında talepteki mevsimsel değişiminbir artefaktı olacaktır. Bu endişeyi ele almanın bir yolu, birçok farklıeşleştirme türünü denemektir. Örneğin, Einav ve meslektaşları, eşleştirme için kullanılan zaman penceresini değiştirirken analizlerini tekrarladılar (eşleşen setler,bir yıl içinde, bir ay içinde ve aynı anda satışta olan öğeleri içeriyordu).
Neyse ki, tüm zaman pencereleri için benzer sonuçlar buldular. Eşleştirme ile ilgilibir başka endişe, yorumlamadan kaynaklanmaktadır. Eşleştirmeden elde edilen tahminlersadece eşleşen verilere uygulanır: eşleştirilemeyen durumlara uygulanmaz. Örneğin,araştırmalarını birden fazla listeleme olan öğelerle sınırlayarak, Einav ve meslektaşlarıprofesyonel ve yarı profesyonel satıcılara odaklanmaktadır. Bu nedenle, bu karşılaştırmalarıyorumlarken, bunların yalnızca eBay'in bu alt kümesine uygulandığını unutmamalıyız.

Eşleştirme, deneysel olmayan verilerde adil karşılaştırmalar bulmak için güçlü bir stratejidir. Birçok sosyal bilimci için eşleştirme, deneylere göre ikinci en iyi seçenek gibi görünmektedir, ancak bu, biraz revize edilebilecek bir inançtır. Büyük verilerde eşleştirme, (1) etkilerde heterojenliğin önemli olduğu ve (2) eşleştirme için gerekli önemli değişkenlerin ölçüldüğü durumlarda, az sayıda saha deneyinden daha iyi olabilir. Tablo 2.4, eşleştirmenin büyük veri kaynaklarıyla nasıl kullanılabileceğine dair bazı diğer örnekler sunmaktadır.

Sonuç olarak, deneysel olmayan verilerden nedensel etkileri tahmin etmek zordur, ancak doğal deneyler ve istatistiksel ayarlamalar (örneğin, eşleştirme) gibi yaklaşımlar kullanılabilir. Bazı durumlarda, bu yaklaşımlar kötü sonuçlar doğurabilir, ancak dikkatli bir şekilde uygulandıklarında, bu yaklaşımlar, bölüm 4'te tanımladığım deneysel yaklaşıma faydalı bir tamamlayıcı olabilir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Ayrıca, bu iki yaklaşımın her zaman açık, büyük veri sistemlerinin büyümesinden özellikle fayda görmesi muhtemel görünmektedir.

2.5 Sonuç

Büyük veri kaynakları her yerde, ancak bunları sosyal araştırmalar için kullanmak zor olabilir. Deneyimlerime göre, veriler için "bedava öğle yemeği yok" gibi bir kural vardır: Eğer onu toplamak için çok fazla çaba harcamazsanız, o zaman muhtemelen onu düşünmek ve analiz etmek için çok fazla çaba harcamanız gerekecektir.

Bugünün ve muhtemelen yarının büyük veri kaynakları10 özelliğe sahip olma eğilimindedir. Bunlardan üçü genellikle (ama her zaman değil) araştırma için faydalıdır: büyük, her zaman açık ve tepkiye bağlı olmayan. Yedisi ise genellikle (ama her zaman değil) araştırma için sorunludur: eksik, erişilemez, temsil yetisi olmayan, kayma (drift), algoritmik olarak karıştırılmış, kirli ve gizli/duyarlı. Bu özelliklerin bir çoğu, büyük veri kaynaklarının sosyal araştırma amacıyla oluşturulmamış olmasından kaynaklanmaktadır.

Bu bölümdeki fikirlere dayanarak, büyük veri kaynaklarının sosyal araştırma için en değerli olacağına inandığım üç ana yol olduğunu düşünüyorum. İlk olarak, araştırmacıların rekabet eden teorik tahminler arasında karar vermelerini sağlayabilirler. Bu tür çalışmalara örnekler Farber (2015) (New York Taksi şoförleri) ve King, Pan ve Roberts (2013) (Çin'deki sansür) gibi çalışmalardır. İkincisi, büyük veri kaynakları, anlık tahminleme yoluyla politika için ölçümün iyileştirilmesini sağlayabilir. Bu tür bir çalışmaya örnek Ginsberg ve ark. (2009) (Google Grip Trendleri) dir. Son olarak, büyük veri kaynakları, araştırmacıların deney yürütmeden nedensel tahminler yapmalarına yardımcı olabilir. Bu tür çalışmalara örnekler Mas ve Moretti (2009) (verimlilik üzerindeki akran etkileri) ve Einav ve ark. (2015) (eBay'deki açık artırmalarda başlangıç fiyatının etkisi) dir. Ancak, bu yaklaşımların her biri, araştırmacıların tahmin edilmesi önemli bir miktarın tanımını veya rekabet eden tahminler yapan iki teoriyi veriye getirmelerini gerektirme eğilimindedir. Bu nedenle, büyük veri kaynaklarının ne yapabileceğini düşünmenin en iyi yolu, ilginç ve önemli sorular sorabilen araştırmacılara yardımcı olabilecekleridir.

Sonuçlandırmadan önce, büyük veri kaynaklarının veriler ile teori arasındaki ilişki üzerinde önemli bir etkisi olabileceğini düşünmenin değerli olduğunu düşünüyorum. Şu ana kadar, bu bölüm teori odaklı ampirik araştırma yaklaşımını benimsemiştir. Ancak büyük veri kaynakları, araştırmacıların ampirik olarak yönlendirilen teorileştirme yapmalarını da sağlamaktadır. Yani, ampirik gerçeklerin dikkatli birikimi yoluyla,

Doclingo https://www.doclingo.ai

kalıplar ve bulmacalar, araştırmacıların yeni teoriler geliştirmesine olanak tanı r. Bu alternatif,data-first yaklaşımı teoriye yeni bir bakış açısı değildir ve en gü çlü şekildeBarney Glaser ve Anselm Strauss (1967) tarafından, temellendirilmiş *teori*. Ancak, bu veri öncelikli yaklaşım "teorinin sonu"nu ima etmez, dijital çağda araştırmalarla ilgili bazı gazetecilikte iddia edildiği gibi (Anderson 2008). Aksine, veri ortamı değiştikçe, veri ve teori arasındaki ilişkide bir yeniden dengeleme beklemeliyiz. Veri toplamanın pahalı olduğu bir dünyada, teorilerin en faydalı olacağını öne sürdüğü verileri toplamak mantıklıydı. Ancak, devasa miktarda verinin zaten ücretsiz olarak mevcut olduğu bir dünyada, veri öncelikli bir yaklaşımı denemek de mantıklıdır (Goldberg 2015).

Bu bölümde gösterdiğim gibi, araştırmacılar insanların davranışlarını gözlemle yerek çok şey öğrenebilirler. Önümüzdeki üç bölümde, veri toplama yöntemlerimi zi nasıl özelleştirerek ve insanlarla daha doğrudan etkileşimde bulunarak (soru so rma - bölüm 3), deneyler yaparak (bölüm 4) ve hatta onları doğrudan araştırma s ürecine dahil ederek (bölüm 5) daha fazla ve farklı şeyler öğrenebileceğimizi açıkl ayacağım.

Matematiksel notlar

Bu ek bölümde, deneysel olmayan verilerden nedensel çıkarım yap ma ile ilgili bazı fikirleri biraz daha matematiksel bir biçimde özetle yeceğim. İki ana yaklaşım vardır: Judea Pearl ve meslektaşlarıyla en çok ilişkilendirilen nedensel grafik çerçevesi ve Donald Rubin ve m eslektaşlarıyla en çok ilişkilendirilen potansiyel sonuçlar çerçevesi. Potansiyel sonuçlar çerçevesini tanıtacağım çünkü bu, bölüm 3 ve 4 'ün sonundaki matematiksel notlardaki fikirlerle daha yakından ba ğlantılıdır. Nedensel grafik çerçevesi hakkında daha fazla bilgi için P earl, Glymour ve Jewell (2016) (giriş niteliğinde) ve Pearl (2009) (ileri düzey) öneririm. Potansiyel sonuçlar çerçevesi ile nedensel grafik ç erçevesini birleştiren nedensel çıkarım üzerine kitap uzunluğunda bir çalışma için Morgan ve Winship (2014) öneririm.

Bu ek bölümün amacı, potansiyel sonuçlar geleneğinin notasyonuna ve tarzına aşina olmanıza yardımcı olmaktır, böylece bu konudaki daha teknik materyallere geçiş yapabilirsiniz. Öncelikle, potansiyel sonuçlar çerçevesini tanımlayacağım. Ar dından, bunu Angrist (1990) tarafından askeri hizmetin kazançlar üzerindeki etkisi üzerine yapılan doğal deney gibi konuları daha fazla tartışmak için kullanacağım. Bu ek bölüm, Imbens ve Rubin (2015) üzerine yoğun bir şekilde dayanıyor.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Olası sonuçlar çerçevesi

Olası sonuçlar çerçevesinin üç ana unsuru vardır: birimler, tedavi lerve olası sonuçlar. Bu unsurları açıklamak için, Angrist (1990) ta rafından ele alınan sorunun stilize edilmiş bir versiyonunu düşün elim: Askerlik hizmetinin kazançlar üzerindeki etkisi nedir? Bu du rumda, birimleri 1970 taslağı için uygun olan kişileri olarak tanım layabiliriz ve bu kişileri $i=1, \ldots, N$ ile indeksleyebiliriz. Bu durumd a tedaviler "askerlik hizmeti yapmak" veya "askerlik hizmeti yapm amak" olabilir. Bunlara tedavi ve kontrol koşulları diyeceğim, $W_i=$ 1 olarak yazacağım eğer kişi i tedavi koşulundaysa ve $W_i=$ 0 olara k yazacağım eğer kişi i kontrol koşulundaysa.

Son olarak, olası sonuçlar biraz daha kavramsal olarak zorlayıcıdır ç ünkü "potansiyel" sonuçları içerir; olabilecek şeyler. 1970 taslağı içi n uygun olan her kişi için, askere gitmiş olsalardı 1978'de ne kadar kazanacaklarını hayal edebiliriz, buna Y_i (1) diyeceğim ve askere git memiş olsalardı 1978'de ne kadar kazanacaklarını, buna da Y_i (0) diy eceğim. Olası sonuçlar çerçevesinde, $Y_i(1)$ v e Y_i (0) sabit miktarlar ola rak kabul edilirken, W_i rastgele bir değişkendir.

Birimlerin, tedavilerin ve sonuçların seçimi kritik öneme sahiptir çünkü bu, çalışmadan nelerin öğrenilebileceğini—ve nelerin öğreni lemeyeceğini—tanımlar. Birimlerin seçimi—1970 taslağı için uygun olan kişiler—kadınları içermemektedir, bu nedenle, ek varsayımlar olmadan, bu çalışma bize askeri hizmetin kadınlar üzerindeki etkisi hakkında hiçbir şey söylemeyecektir. Tedavilerin ve sonuçların nasıl tanımlanacağına dair kararlar da önemlidir. Örneğin, çalışma aske ri hizmete mi yoksa savaş deneyimine mi odaklanmalıdır? İlgi alanı ndaki sonuç kazanç mı yoksa iş tatmini mi olmalıdır? Sonuç olarak, birimlerin, tedavilerin ve sonuçların seçimi, çalışmanın bilimsel ve p olitika hedefleri tarafından yönlendirilmelidir.

Birimlerin, tedavilerin ve potansiyel sonuçların seçimleri göz önüne alındığında, te davinin kişi i üzerindeki nedensel etkisi τ_i ,

$$\tau_i = Y_i(1) - Y_i \text{ (0) (2,1)} \tag{2.1}$$

Diğer bir deyişle, kişi i askeri hizmetten sonra ne kadar kazanmış olacağını, askeri hizmet olmadan ne kadar kazanmış olacağını karşılaştırıyoruz. Bana göre, denklem 2.1, nedensel bir etkiyi tanımlamanın en net yoludur ve son derece basit olmasına rağmen, bu çerçeve birçok önemli ve ilginç şekilde g enelleştirilebilir (Imbens ve Rubin 2015).

Doclingo https://www.doclingo.ai

Tablo 2.5:Olası Sonuçlar Tablosu

Kişi	**Tedavi koş ulundaki kazançlar**	**Kontrol ko şulundaki kazanç**	**Tedavi etkisi**
1	$Y_1(1)$	$Y_1(0)$	τ_1
2	$Y_2(1)$	$Y_2(0)$	t_2
⋮	⋮	⋮	⋮
New York (1)		$Y_N(0)$	t_N
Ortalama	$\bar{Y}(1)$	$\bar{Y}(0)$	$\bar{\tau}$

Potansiyel sonuçlar çerçevesini kullanırken, genellikle potansiyel sonuçları v e tedavi etkilerini tüm birimler için gösteren bir tablo yazmanın faydalı olduğu nu buluyorum (tablo 2.5). Eğer çalışmanız için böyle bir tablo hayal edemiyors anız, o zaman birimlerinizin, tedavilerinizin ve potansiyel sonuçlarınızın tanıml arında daha kesin olmanız gerekebilir.

Ancak, bu şekilde nedensel etkiyi tanımlarken bir sorunla karşılaşıyoruz. Nered eyse tüm durumlarda, her iki potansiyel sonucu gözlemleme şansımız olmuyor. Yani, belirli bir kişi ya hizmet etti ya da etmedi. Bu nedenle, potansiyel sonuçlardan birini gözl emliyoruz—Y_i (1) veyaY_i (0)—ama her ikisini de değil. Her iki potansiyel sonucu gözlemleme y eteneğinin olmaması, Holland (1986) tarafından *Nedensel Çıkarımın Temel Problemi* olarak a dlandırılan o kadar büyük bir sorundur.

Şans eseri, araştırma yaparken sadece bir kişiyle sınırlı değiliz;bunun yer ine, birçok insanımız var ve bu, Nedensel Çıkarımın Temel Problemi'nin üst esinden gelmek için bir yol sunuyor. Bireysel düzeyde tedavi etkisini tahmi n etmeye çalışmak yerine, tüm birimler için ortalama tedavi etkisini tahmin edebiliriz:

$$\text{ATE} = \bar{\tau} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\tau_i \tag{2.2}$$

Bu denklem hâlâ gözlemlenemeyenτ_i cinsinden ifade edilmektedir, ancak bazı cebirsel işlemlerle (Gerber ve Green (2012) eq. 2.8), şunu elde ediyoruz:

$$\text{AT}= \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}Y_i(1) - \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}{}_{Y_i(0)\,(2,3)} \tag{2.3}$$

Bu, eğer tedavi altında nüfus ortalama sonucunu tahmin edebilirsek ($N^{-1}\sum^{N}{}_{=1}Y_i$ (1)) ve nüfus ortalama sonucunu tedavi altında tahmin edebilirsek gösterir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Tablo 2.6:Gözlemlenebilir Verilerin Tab

losuKişi	**Tedavi koş ulundaki kazançlar**	**Kontrol koşu lundaki kazançlar**	**Tedavi etkisi**
1	?	$Y_1(0)$	?
2	$Y_2(1)$	?	?
⋮	⋮	⋮	⋮
N	$Y_N(1)$	?	?
Ortalama	?	?	?

kontrol ($N^{-1} \sum_{i=1}^{N} Y_i$ (1)), o zaman ortalama tedavi etkisini tahmin ed ebiliriz,herhangi bir belirli kişi için tedavi etkisini tahmin etmeden b ile.

Şimdi tahminimizi tanımladım—tahmin etmeye çalıştığımız şey—ve ri ile bunu nasıl tahmin edebileceğimize geçeceğim. Ve burada doğru danher kişi için yalnızca bir potansiyel sonucu gözlemlediğimiz sorun uyla karşılaşıyoruz; yaY_i (0) ya daY_i (1) (tablo 2.6) görüyoruz. Tedavi et kisini,tedavi alan kişilerin gelirini, tedavi almayan kişilerin kazançlarıyl a karşılaştırarak tahmin edebilirdik:

$$\widehat{\text{AT}} = \underbrace{\frac{1}{N_t} \sum_{i:W_i=1} Y_i(1)}_{\text{ortalama kazançlar, tedavi}} - \underbrace{\frac{1}{N_c} \sum_{i:W_i=0} Y_i(0)}_{\text{ortalama kazançlar, kontrol}} \tag{2.4}$$

neredeN_t veN_c tedavi ve kontrolkoşullarındaki insan sayılarıdır. B u yaklaşım, tedavi atamasınınpotansiyel sonuçlardan bağımsız ol duğu durumlarda iyi çalışacaktır, buşarta bazen *göz ardı-etme* denir. Ne yazık ki, bir deneyin yokluğunda, göz ardı etmesıklıkla sağlanm az, bu da demektir ki, 2.4 numaralı denklemdekiestimasyonun iyi bir tahmin ü retmesi olası değildir. Bunu düşünmeninbir yolu, tedavinin rastgele atanmasın ın yokluğunda, 2.4 numaralıdenklemde benzerleri karşılaştırmadığıdır: farklı türdeki insanların kazançlarını karşılaştırmaktadır. Ya da,biraz farklı bi r şekilde ifade edersek, tedavinin rastgele atanmasınınyokluğunda, tedavi t ahsisi muhtemelen potansiyel sonuçlarla ilişkilidir.

Bölüm 4'te, rastgele kontrollü deneylerin araştırmacıların nedenseltahminler yap malarına nasıl yardımcı olabileceğini açıklayacağım ve buradaaraştırmacıların, taslak piyango gibi doğal deneylerden nasıl yararlanabileceğinianlatacağım.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Tablo 2.7:Dört Tür İnsan

Tür	Askerlik hizmeti eğer çağrılırsa	Askerlik hizmeti eğer çağrılmazsa
Uygulayıcılar	Evet, $W_i(Z_i=1)=1$	Hayır, $W_i(Z_i=0)=0$
Asla almayanlar	Hayır, $W_i(Z_i=1)=$	0Hayır,Hayır, $W_i(Z_i=0)=0$
İsyan edenler	Hayır, $W_i(Z_i=1)=0$	Evet, $W_i(Z_i=0)=1$
Her zaman alanlar	Evet, $W_i(Z_i=1)=$	1Evet,Evet, $W_i(Z_i=0)=1$

Doğal deneyler

Deney yapmadan nedensel tahminler yapmanın bir yolu, dünya da sizin için rastgele bir tedavi atanmış bir şey aramaktır. Bu yak laşım doğal deneyler olarak adlandırılır. Ne yazık ki, birçok duru mda doğa, ilgi alanındaki nüfusa istediğiniz tedaviyi rastgele sun maz. Ancak bazen doğa, ilgili bir tedaviyi rastgele sunar. Özellikl e, insanların birincil tedaviyi almalarını teşvik eden bazı ikincil te davilerin olduğu durumu ele alacağım. Örneğin, askere alınma, bazı insanların birincil tedavi olan askeri hizmeti almalarını teşvi k eden rastgele atanmış bir ikincil tedavi olarak düşünülebilir. B u tasarım bazen teşvik tasarımı olarak adlandırılır. Ve bu durum u ele almak için tanımlayacağım analiz yöntemi bazen enstrüma ntal değişkenler olarak adlandırılır. Bu bağlamda, bazı varsayıml arla, araştırmacılar teşviki kullanarak belirli bir birim alt kümesi i çin birincil tedavinin etkisini öğrenebilirler.

İki farklı tedaviyi—teşvik ve birincil tedavi—ele almak için bazı ye ni notasyonlara ihtiyacımız var. Bazı insanların rastgele askere alın dığını (Z_i=1) veya alınmadığını (Z_i=0) varsayalım; bu durumda, Z_i ba zen bir *enstrüman* olarak adlandırılır.

Asker alınanlar arasında, bazıları hizmet etti (Z_i=1, W_i= 1) ve bazıları et medi (Z_i=1, W_i= 0). Aynı şekilde, asker alınmayanlar arasında, bazıları hiz met etti (Z_i=0, W_i= 1) ve bazıları etmedi (Z_i=0, W_i= 0). Her bir kişi için pot ansiyel sonuçlar artık teşvik ve tedavi için durumlarını gösterecek şekild e genişletilebilir. Örneğin, $Y(1, W_i$ (1))askere alındığında kişii için kazançla rı olsun, buradaW_i (1) askere alındığında hizmet durumudur. Ayrıca, nüf usu dört gruba ayırabiliriz: uyum sağlayanlar, asla almayanlar, karşıtlar ve her zaman alanlar (tablo 2.7).

Doclingo https://www.doclingo.ai

Tedavinin (yani askeri hizmetin) etkisini tartışmadan önce, teş vikin (yani askere alınmanın) iki etkisini tanımlayabiliriz. Öncelikle, teşvikin birincil tedavi üzerindeki etkisini tanımlayabili riz. İkincisi, teşvikin sonuç üzerindeki etkisini tanımlayabiliriz. Bu iki etkinin, belirli bir insan grubundaki tedavi etkisini tahmin etmek için birleştirilebileceği ortaya çıkacaktır.

Öncelikle, teşvikin tedavi üzerindeki etkisi kişii için şöyle tanımlan abilir:

$$\text{ITT}_{W,i} = W_i(1) - W_i(0) \quad (2,5) \tag{2.5}$$

Ayrıca, bu miktar tüm nüfus için şöyle tanımlanabilir:

$$\text{ITT}_W = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}[W_i(1) - W_i(0)] \quad (2,6) \tag{2.6}$$

Son olarak, verileri kullanarak ITT_W'yi tahmin edebiliriz:

$$\widehat{\text{ITT}_W} = \bar{W}_1^{\text{obs}} - \bar{W}_0^{\text{obs}} \tag{2.7}$$

burada $\bar{W}^{\text{obs}}$, teşvik edilenler için gözlemlenen tedavi oranıdırve $\bar{W}^{\text{obs}}$, teşvik edilmeyenler için gözlemlenen tedavi oranıdır. ITT_W ba zen *alım oranı* olarak da adlandırılır.

Sonraki adımda, teşvikin sonuç üzerindeki etkisi kişii için şöyle tanıml anabilir:

$$\text{ITT}_{Y,i} = Y_i(1, W_i(1)) - Y_i(0, W_i(0)) \quad (2,8) \tag{2.8}$$

Ayrıca, bu miktar tüm nüfus için şöyle tanımlanabilir

$$\text{BURADA}_{Y=} \quad \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}[Y_i(1, W_i(1)) - Y_i(0, W_i(0))] \quad (2,9) \tag{2.9}$$

Son olarak, ITT_Y'yi verilerle tahmin edebiliriz:

$$\widehat{\text{ITT}_Y} = \bar{Y}_1^{\text{obs}} - \bar{Y}_0^{\text{obs}} \tag{2.10}$$

burada $\bar{Y}^{\text{obs}}$, teşvik edilenlerin (örneğin, askere alınanlar) gözlemlenen sonucudur (örneğin, gelir) ve $\bar{Y}^{\text{obs}}$, teşvik edilmeyenlerin gözlemlenen s onucudur.

Sonunda, ilgi alanımıza, birincil tedavinin (örneğin, askeri hizmet) sonuç üzerindeki etkisine (örneğin, kazançlar) odaklanıyoruz.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Ne yazık ki, genel olarak, tedavinin tüm birimler üzerindeki etkisini tahmin etmek mümkün değildir. Ancak, bazı varsayımlarla, araştırmacılar tedavinin uyum sağlay anlar üzerindeki etkisini tahmin edebilirler (yani, çağrıldıklarında hizmet edecek ol an insanlar ve çağrılmadıklarında hizmet etmeyecek olan insanlar; tablo 2.7). Bu t ahmine uyum sağlayan ortalama nedensel etki (CACE) diyeceğim (bazen yerel ort alama tedavi etkisi (LATE) olarak da adlandırılır):

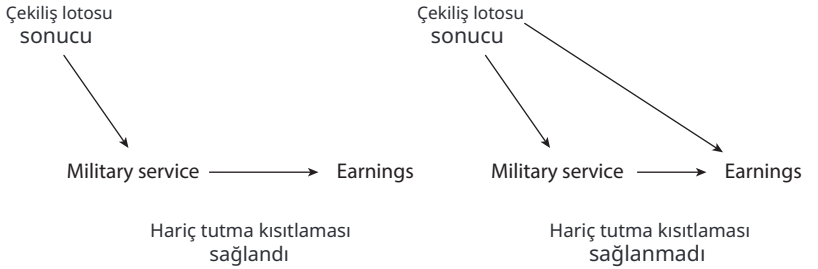
$$\text{CACE} = \frac{1}{N_{\text{ortak}}} \sum_{i:G_i=\text{co}} [Y(1, W_i(1)) - Y(0, W_i(0))] \tag{2.11}$$

buradaG_i kişii grubunu temsil eder (bkz. tablo 2.7) veN_{co} uyum sağlayanların sayısınıdır. Di ğer bir deyişle, denklem 2.11, çağrılan uyum sağlayanların kazançlarını,$Y_i(1, W_i$ (1)), ve çağ rılmayanların kazançlarını,$Y_i(0, W_i$ (0)), karşılaştırır. Denklem 2.11'deki tahmin, gözlemlene n verilerden tahmin edilmesi zor görünmektedir çünkü yalnızca gözlemlenen verilerle uy um sağlayanları tanımlamak mümkün değildir (birinin uyum sağlayan olup olmadığını bil mek için, çağrıldığında hizmet edip etmediğini ve çağrılmadığında hizmet edip etmediğini gözlemlemeniz gerekir).

Biraz şaşırtıcı bir şekilde, eğer herhangi bir uyum sağlayıcı varsa, üç ek varsayım yapıldığı takdirde, gözlemlenen verilerden CACE'yi tahmin etmek mümkündür. Öncelikle, tedaviye atamanın rastgele olduğunu varsaymak gerekir. Taslak piyango durumunda bu makul bir varsayımdır. Ancak, doğal deneylerin fiziksel rastgeleleştirmeye dayanmadığı bazı ortamlarda, bu varsayım daha sorunlu olabilir.

İkincisi, itiraz edenlerin olmadığı varsayılmalıdır (bu varsayım bazen monotonluk varsayımı olarak da adlandırılır). Taslak bağlamında, askere alınmadığında hizmet etmeyecek ve askere alındığında hizmet edecek çok az insan olduğunu varsaymak makul görünmektedir. Üçüncü ve son olarak, *hariç tutma kısıtlaması* olarak adlandırılan en önemli varsayım gelir. Hariç tutma kısıtlaması altında, tedavi atamasının tüm etkisininte davi aracılığıyla geçtiği varsayılmalıdır. Diğer bir deyişle, teşvikler insonuçlar üzerindeki doğrudan etkisinin olmadığı varsayılmalıdı r. Örneğin,taslak piyango durumunda, taslak durumunun askeri hizmet dışında kazançlarüzerinde hiçbir etkisi olmadığını varsay mak gerekir (şekil 2.11). Hariç tutmakısıtlaması, örneğin, askere alınan kişilerin hizmetten kaçınmak içinokulda daha fazla zaman geçirmesi veya işverenlerin askere alınan kişileriistihdam etme ol asılığının daha düşük olması durumunda ihlal edilebilir.

Doclingo https://www.doclingo.ai



Şekil 2.11: Hariç tutma kısıtlaması, teşvikin (çekiliş lotosu) sonuca (kazançlar) yalnızca teda vi (askerlik hizmeti) aracılığıyla etki etmesini gerektirir. Örneğin, askere alınan kişilerin hiz metten kaçınmak için okulda daha fazla zaman geçirmesi ve bu artan okul süresinin daha yüksek kazançlara yol açması durumunda hariç tutma kısıtlaması ihlal edilebilir.

Eğer bu üç koşul (tedaviye rastgele atama, reddeden yok ve hariç tutma kısıtlaması) sağlanıyorsa, o zaman

$$\text{CACE} = \frac{\text{ITT}_Y}{\text{ITT}_W} \tag{2.12}$$

bu nedenle CACE'yi tahmin edebiliriz:

$$\widehat{\text{CACE}} = \frac{\widehat{\text{BURADA}_Y}}{\widehat{\text{ITT}_W}} \tag{2.13}$$

CACE'yi düşünmenin bir yolu, teşvik edilenler ile teşvik edilmey enler arasındaki sonuçlardaki farkın, benimseme oranı ile şişirilm iş olmasıdır.

Akılda tutulması gereken iki önemli uyarı vardır. İlk olarak, dışla ma kısıtlaması güçlü bir varsayımdır ve durum bazında gerekçelen dirilmesi gerekir; bu da sıklıkla konu alanı uzmanlığı gerektirir. Dışl ama kısıtlaması, teşvikin rastgeleleştirilmesi ile gerekçelendirilmez. İkincisi, enstrümantal değişken analizi ile ilgili yaygın bir pratik z orluk, teşvikin tedaviye katılım üzerindeki etkisinin az olmasıdır (I TT_W küçük olduğunda). Buna zayıf enstrüman denir ve çeşitli sor unlara yol açar (Imbens ve Rosenbaum 2005; Murray 2006). Zayıf enstrümanlarla ilgili sorunu düşünmenin bir yolu, $\widehat{\text{CACE}}$ yapabilir küçük önyargılara duyarlı olun $\widehat{\text{ITT}_Y}$ —muhtemelen dışlama kısıtlama larının ihlali nedeniyle—çünkü bu önyargılar küçük $\widehat{\text{ITT}_W}$ tarafından büyütülür

Doclingo https://www.doclingo.ai

(bkz. eq. 2.13). Kabaca, doğanın atadığı tedavi, önem verdiğiniz ted avi üzerinde büyük biretkiye sahip değilse, önem verdiğiniz tedavi hakkında bilgi edinmekte zorlanacaksınız.

Bu tartışmanın daha resmi bir versiyonu için Imbens ve Rubin (2015)'in 23 ve 24. bölümlerine bakın. Geleneksel ekonometrik ya klaşım, enstrümantal değişkenler genellikle potansiyel sonuçlar değil, tahmin denklemleri cinsinden ifade edilir. Bu diğer perspe ktiften bir giriş için Angrist ve Pischke (2009) 'a bakın ve iki yaklaş ım arasındaki karşılaştırma için Imbens ve Rubin (2015) 'in 24.6. b ölümüne bakın. Enstrümantal değişkenler yaklaşımının alternatif , biraz daha az resmi bir sunumu da Gerber ve Green (2012) 'nin 6. bölümünde sağlanmıştır. Hariç tutma kısıtlaması hakkında dah a fazla bilgi için Jones (2015) 'e bakın. Aronow ve Carnegie (2013), CATE yerine ATE'yi tahmin etmek için kullanılabilecek ek bir vars ayımlar setini tanımlamaktadır. Doğal deneylere daha genel bir g iriş için - sadece enstrümantal değişkenler yaklaşımının ötesine g eçerek regresyon kesintisi gibi tasarımları da içeren - Dunning (2 012) 'ye bakın.

Sonraki neyi okumalı

- **Giriş (bölüm 2.1)**

  Bu bölümde yer almayan bir gözlem türü etnografidir. Dijital alanlardaki etnografi h akkında daha fazla bilgi için Boellstorff ve diğerleri (2012) ve karma dijital ve fiziksel alanlardaki etnografi hakkında daha fazla bilgi için Lane (2016) bakınız.

- **Büyük veri (bölüm 2.2)**

  "Büyük veri" için tek bir mutabakat tanımı yoktur, ancak birçok tanım "3 V" üzerine odak lanmaktadır: hacim, çeşitlilik ve hız (örneğin, Japec ve diğ. (2015)). Tanımların gözden g eçirilmesi için De Mauro ve diğ. (2015) bakınız.

  Hükümet idari verilerini büyük veri kategorisine dahil etmem biraz alışılma dık, ancak Legewie (2015), Connelly ve diğerleri (2016) ve Einav ve Levin (2014) gibi diğerleri de bu durumu savunmuştur. Hükümet idari verilerinin araştırm a için değeri hakkında daha fazla bilgi için Card ve diğerlerine bakın. (2010), İdari Veri Görev Gücü (2012) ve Grusky, Smeeding ve Snipp (2015).

  Hükümet istatistik sisteminin içinden, özellikle ABD Nüfus Bürosu'ndan y önetim araştırmalarına bir bakış için, Jarmin ve O'Hara (2016) bakınız. İsveç İstatistikleri'ndeki idari kayıtlar araştırmasıyla ilgili kitap uzunluğunda bir çalışma için , Wallgren ve Wallgren (2007) eserine bakınız.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Bölümde, Genel Sosyal Anket (GSS) gibi geleneksel bir anketi, Twitter gibi b ir sosyal medya veri kaynağıyla kısaca karşılaştırdım. Geleneksel anketler ile s osyal medya verileri arasındaki kapsamlı ve dikkatli karşılaştırma için Schober ve diğerleri (2016) bakınız.

- **Büyük verinin ortak özellikleri (bölüm 2.3)**

  Büyük verinin bu 10 özelliği, çeşitli yazarlar tarafından çeşitli şekillerde tanı mlanmıştır. Bu konulardaki düşüncelerimi etkileyen yazılar arasında Lazer ve diğ. (2009), Groves (2011), Howison, Wiggins ve Crowston (2011), boyd v e Crawford (2012), Taylor (2013), Mayer-Schönberger ve Cukier (2013), Gold er ve Macy (2014), Ruths ve Pfeffer (2014), Tufekci (2014), Sampson ve Smal l (2015), K. Lewis (2015b), Lazer (2015), Horton ve Tambe (2015), Japec ve di ğ. (2015) ile Goldstone ve Lupyan (2016) bulunmaktadır.

  Bu bölüm boyunca, benim için nispeten tarafsız olan dijital izler terimini kullandım. Dijital izler için başka bir popüler terim dijital ayak izleridir (Gold er ve Macy 2014), ancak Hal Abelson, Ken Ledeen ve Harry Lewis (2008) tar afından belirtildiği gibi, muhtemelen daha uygun bir terim dijital parmak izl eridir. Ayak izleri oluşturduğunuzda, ne olduğunu bilirsiniz ve ayak izleriniz genellikle kişisel olarak size izlenemez. Dijital izleriniz için bu doğru değildir . Aslında, her zaman izler bırakıyorsunuz ve bunlar hakkında çok az bilginiz var. Ve bu izler sizin adınızı taşımıyor olsa da, genellikle size geri bağlanabil irler. Diğer bir deyişle, bunlar parmak izlerine daha çok benziyor: görünmez ve kişisel olarak tanımlayıcı.

- **Büyük (bölüm 2.3.1)**

  Büyük veri setlerinin istatistiksel testleri neden sorunlu hale getirdiği hakkında daha fazla bilgi için Lin,Lucas ve Shmueli (2013) ile McFarland ve McFarland (2015) çalışmalarına bakın. Bu sor unlar,araştırmacıları istatistiksel anlamlılıktan ziyade pratik anlamlılığa odaklanmaya yönlendi rmelidir.

  Raj Chetty ve meslektaşlarının vergi kayıtlarına nasıl erişim sağladıkları hakkında daha fazla bilgi için Mervis (2014) çalışmasına bakın.

  Büyük veri setleri ayrıca genellikle tek bir bilgisayarın yeteneklerinin ötesin de olan hesaplama sorunları yaratabilir. Bu nedenle, büyük veri setleri üzerin de hesaplamalar yapan araştırmacılar genellikle işi birçok bilgisayara yayar; b u işleme bazen *paralel programlama* denir. Paralel programlamaya, özellikle Hadoop adlı bir dile giriş için Vo ve Silvia (2016) çalışmalarına bakın.

- **Her zaman açık (bölüm 2.3.2)**

  Her zaman açık verileri değerlendirirken, zaman içinde tam olarak aynı insanları mı karşılaştırdığınızı yoksa bazı değişen insan gruplarını mı karşılaştırdığınızı düşünme k önemlidir; örneğin, Diaz ve ark. (2016) çalışmalarına bakın.

Doclingo https://www.doclingo.ai

- **Tepkiye bağlı olmayan (bölüm 2.3.3)**

  Tepkiye bağlı olmayan ölçümler üzerine klasik bir kitap Webb ve ark. (1966) tarafından yazı lmıştır. O kitaptaki örnekler dijital çağdan önceye aittir, ancak hala aydınlatıcıdır. Kitle göze timinin varlığı nedeniyle insanların davranışlarını değiştirdiği örnekler için Penney (2016) v e Brayne (2014) çalışmalarına bakın.

  Reaktivite, araştırmacıların talep etkileri (Orne1962, Zizzo 2010) ve Hawthorne et kisi (Adair 1984; Levitt ve List 2011) olarak adlandırdığı şeylerle yakından ilişkilidir.

- **Eksik (bölüm 2.3.4)**

  Kayıt bağlantısı hakkında daha fazla bilgi için Dunn (1946) ve Fellegi ve Sunter (1969) (tarihsel) ile Larsen ve Winkler (2014) (modern) çalışmalarına bakın. Be nzer yaklaşımlar, bilgisayar bilimlerinde veri tekrarını önleme, örnek tanımla ma, isim eşleştirme, tekrar tespit etme ve tekrar kayıt tespiti gibi isimler altınd a geliştirilmiştir (Elmagarmid, Ipeirotis ve Verykios 2007). Ayrıca, kişisel tanıml ayıcı bilgilerin iletimini gerektirmeyen kayıt bağlantısı için gizliliği koruyan yak laşımlar da vardır (Schnell 2013). Facebook ayrıca kayıtlarını oy verme davranı şıyla ilişkilendirmek için bir süreç geliştirmiştir; bu, bölüm 4'te anlatacağım bir deneyi değerlendirmek için yapılmıştır (Bond et al. 2012; Jones et al. 2013).

  Yapı geçerliliği hakkında daha fazla bilgi için Shadish, Cook ve Campbell'ın (2001) bölüm 3'üne bakın.

- **Erişilemez (bölüm 2.3.5)**

  AOL arama günlüğü skandalı hakkında daha fazla bilgi için Ohm (2010) çalışmasına bakın. Deneyleri tanımladığım bölüm 4'te şirketler ve hükümetlerle ortaklık kurma h akkında tavsiyeler sunuyorum. Birçok yazar, erişilemez verilere dayanan araştırmal ar hakkında endişelerini dile getirmiştir, bkz. Huberman (2012) ve boyd ve Crawford (2012).

  Üniversite araştırmacılarının veri erişimi elde etmenin iyi bir yolu, bir şirkette stajyer veya misafir araştırmacı olarak çalışmaktır. Veri erişimini sağlamanın yanı sıra, bu süre ç araştırmacının verinin nasıl oluşturulduğu hakkında daha fazla bilgi edinmesine de ya rdımcı olacaktır; bu, analiz için önemlidir.

  Devlet verilerine erişim sağlama açısından, Mervis (2014) Raj Chetty ve meslektaşlarının sosyal hareketlilik üzerine yaptıkları araştırmada kullandıkları vergi kayıtlarına nasıl erişim sağladıklarını tartışmaktadır.

- **Temsil yetisi olmayan (bölüm 2.3.6)**

  "Temsil yetisi" kavramının tarihi hakkında daha fazla bilgi için Kruskal ve Mosteller (197 9a,b,c, 1980) eserine bakınız.

  Snow'un ve Doll ile Hill'in çalışmalarının özetleri kısaydı.

Cholera üzerine Snow'un çalışması hakkında daha fazla bilgi için Freedman (1991) eserine bakınız. British Doctors Study hakkında daha fazla bilgi için Doll ve ark. (2004) ve Keating (2014) eserine bakınız.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Pek çok araştırmacı, Doll ve Hill'in kadın doktorlardan ve 35 yaş altındaki dokt orlardan veri topladığına rağmen, bu verileri ilk analizlerinde kasıtlı olarak kullan madıklarını öğrenince şaşıracaklardır. Onların savunduğu gibi: "Akciğer kanseri, kadınlar ve 35 yaş altındaki erkekler arasında nispeten nadir olduğundan, bu gru plarda birkaç yıl boyunca yararlı rakamlar elde edilmesi olası değildir. Bu ön rapo rda bu nedenle dikkatimizi 35 yaş ve üzerindeki erkeklere sınırladık." Rothman, G allacher ve Hatch (2013), "Temsil yetisinden kaçınılmalıdır" başlıklı provokatif ma kalelerinde kasıtlı olarak temsil yetisi olmayan veriler oluşturmanın değerine dair daha genel bir argüman sunmaktadırlar.

Temsil yetisi olmaması, araştırmacılar ve hükümetler için, tüm bir nüfus hakkı nda açıklamalar yapmak isteyenler için büyük bir sorundur. Bu, genellikle kullanı cılarına odaklanan şirketler için daha az bir endişe kaynağıdır. İşletmelerin büyük verilerinin temsil yetisi sorununu nasıl ele aldığı hakkında daha fazla bilgi için Bu elens ve diğerleri (2014) bakınız.

Büyük veri kaynaklarının temsil yetisi hakkında endişelerini ifade eden araş tırmacılara örnekler için boyd ve Crawford (2012), Lewis (2015b) ve Hargittai (2015) bakınız.

Sosyal anketlerin ve epidemiyolojik araştırmaların hedeflerinin daha ayrıntılı bir kar şılaştırması için Keiding ve Louis (2016) bakınız.

Seçmenler hakkında örnek dışı genelleştirmeler yapmak için Twitter'ı kulla nma girişimleri hakkında daha fazla bilgi için, özellikle 2009 Alman seçimleri ö rneği için Jungherr (2013, 2015) bakınız. Tumasjan ve diğerlerinin (2010) çalış malarından sonra, dünya genelindeki araştırmacılar, Twitter verilerinin çeşitli seçim türlerini tahmin etme yeteneğini artırmak için olumlu ve olumsuz partil erin bahsini ayırt etmek için duygu analizi gibi daha şık yöntemler kullanmışla rdır (Gayo-Avello 2013; Jungherr 2015, bölüm 7). Huberty (2015) bu seçim tah min girişimlerinin sonuçlarını şöyle özetlemiştir:

> "Sosyal medyaya dayanan tüm bilinen tahmin yöntemleri, gerçek ileriye dönü k seçim tahminlerinin gereksinimlerine tabi tutulduğunda başarısız olmuştur. Bu başarısızlıklar, sosyal medyanın temel özelliklerinden kaynaklanıyor gibi görünm ektedir, metodolojik veya algoritmik zorluklardan değil. Kısacası, sosyal medya, seç menlerin istikrarlı, tarafsız ve temsilci bir resmini sunmamaktadır ve muhtemelen as la sunamayacaktır; sosyal medyadan elde edilen kolaylık örnekleri, bu sorunları son radan düzeltmek için yeterli veriye sahip değildir."

3. bölümde, örnekleme ve tahmin konularını çok daha ayrıntılı bir şekilde açıklayacağım. Veri temsilci olmasa bile, belirli koşullar altında, iyi tahminler üretmek için a ğırlıklandırılabilir.

- **Kayma (bölüm 2.3.7)**

Sistem kaymasını dışarıdan görmek çok zordur. Ancak, MovieLens projesi (4. bölümde daha fazla tartışıl acaktır), 15 yıldan fazla bir süredir bir akademik araştırma grubu tarafından yürütülmektedir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Bu nedenle, sistemin zamanla nasıl evrildiğine dair bilgileri belgeleyip payl aşabilmişlerdir ve bunun analiz üzerindeki etkisini nasıl etkileyebileceğini (Harper ve Konstan 2015) incelemişlerdir.

Birçok akademisyen, Twitter'daki kaymaya odaklanmıştır: Liu, Kliman-Silver ve Mislove (2014) ve Tufekci (2014).

Nüfus kaymasıyla başa çıkmanın bir yaklaşımı, araştırmacıların zaman içinde aynı insan ları incelemelerine olanak tanıyan bir kullanıcı paneli oluşturmaktır; bkz. Diaz ve diğ. (2016).

- **Algoritmik olarak karıştırılmış (bölüm 2.3.8)**

"Algoritmik olarak karıştırılmış" terimini ilk olarak Jon Kleinberg'in bir konuşması nda duydum, ancak ne zaman veya nerede yapıldığını maalesef hatırlamıyorum. Bu terimi yazılı olarak ilk gördüğüm yer Anderson ve diğerleri (2015) idi; bu, flört siteleri tar afından kullanılan algoritmaların, bu web sitelerinden elde edilen verileri sosyal tercihleri i ncelemek için kullanma yeteneğini nasıl karmaşıklaştırabileceğine dair ilginç bir tartışmadı r. Bu endişe, Anderson ve diğerleri (2014) yanıtında Lewis (2015a) tarafından dile getirilmiş tir.

Facebook'un yanı sıra, Twitter da triadik kapanış fikrine dayalı olarak kullanıcıların ta kip etmesi için insanları önerir; bkz. Su, Sharma ve Goel (2016). Dolayısıyla, Twitter'daki triadik kapanış seviyesi, triadik kapanışa yönelik bazı insani eğilimler ile triadik kapanışı teşvik etme eğiliminde olan bazı algoritmik eğilimlerin bir kombinasyonudur.

Performativite hakkında daha fazla bilgi için—özellikle bazı sosyal bilim teorilerinin " motorlar değil kameralar" (yani, dünyayı şekillendiren değil, sadece tanımlayan) olduğu fikri için—bkz. Mackenzie (2008).

- **Kirli (bölüm 2.3.9)**

Devlet istatistik ajansları veri temizliğini istatistiksel veri düzenleme olarak adlandırır. De Waal, Puts ve Daas (2014), anket verileri için geliştirilen istatistiksel veri düzenle me tekniklerini tanımlamakta ve bunların büyük veri kaynaklarına ne ölçüde uygula nabilir olduğunu incelemekte, Puts, Daas ve Waal (2015) ise daha genel bir kitle için bazı aynı fikirleri sunmaktadır.

Toplumsal botlar hakkında bir genel bakış için Ferrara ve diğerleri (2016) bakılabilir. Twitter'da spa m bulmaya odaklanan bazı çalışmalara örnekler için Clark ve diğerleri (2016) ile Chu ve diğerleri (2012) i ncelenebilir. Son olarak, Subrahmanian ve diğerleri (2016), Twitter'da botları tespit etme yaklaşımlarını karşılaştırmak için tasarlanmış bir kitle işbirliği olan DARPA Twitter Bot Challenge'ın sonuçlarını tanımla maktadır.

- **Gizli (bölüm 2.3.10)**

Ohm (2015), gizli bilgi fikri üzerine önceki araştırmaları gözden ge çirir ve çok faktörlü bir test sunar. Önerdiği dört faktör, zarar büyü klüğü, zarar olasılığı, gizli bir ilişkinin varlığı ve riskin çoğunluk end işelerini yansıtıp yansıtmadığıdır.

Doclingo https://www.doclingo.ai

- **Şeyleri saymak (bölüm 2.4.1)**

Farber'in New York'taki taksiler üzerine yaptığı çalışma, Camerer ve diğerleri (1997) tarafından yapılan, üç farklı rahatlık örneği kullanan kağıt yolculuk sayfaları üzerine bir önceki çalışmaya dayanmaktadır. Bu önceki çalışma, sürücülerin hedef kazananlar gibi göründüğünü bulmuştur: kazançlarının dah a yüksek olduğu günlerde daha az çalışıyorlardı.

Sonraki çalışmalarda, King ve meslektaşları Çin'deki çevrimiçi sansürü daha fazla araştırmışlardır (King, Pan ve Roberts 2014, 2016). Çin'deki çevrimiçi sansürü ölçme ye yönelik ilgili bir yaklaşım için Bamman, O'Connor ve Smith (2012) bakılabilir. King, Pan ve Roberts (2013) tarafından 11 milyon gönderinin duygusunu tahmin etmek iç in kullanılan istatistiksel yöntemler hakkında daha fazla bilgi için Hopkins ve King (2 010) bakılabilir. Denetimli öğrenme hakkında daha fazla bilgi için James ve diğerleri (2013) (daha az teknik) ve Hastie, Tibshirani ve Friedman (2009) (daha teknik) bakıla bilir.

- **Tahminleme ve anlık tahminleme (bölüm 2.4.2)**

Tahminleme, endüstriyel veri biliminin büyük bir parçasıdır (Mayer-Schönberger ve Cuk ier 2013; Provost ve Fawcett 2013). Sosyal araştırmacılar tarafından yaygın olarak yapıl an bir tahminleme türü demografik tahminlemedir; örneğin, Raftery ve diğerleri (2012) için bakınız.

Google Grip Trendleri, arama verilerini kullanarak grip yaygınlığını anlık tahmin etmek için ilk proje değildi. Aslında, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki araştırmacılar (Polgreen ve diğ.) 2008; Ginsberg ve ark. 2009) ve İsveç (Hulth, Rydevik ve Linde 2009) belirli arama te rimlerinin (örneğin, "grip") ulusal halk sağlığı gözetim verilerini yayımlanmadan önc e tahmin ettiğini bulmuşlardır. Sonrasında birçok, birçok başka proje dijital iz veriler ini hastalık gözetim tespiti için kullanmaya çalışmıştır; bir inceleme için Althouse ve ark. (2015) bakınız.

Dijital iz verilerini sağlık sonuçlarını tahmin etmek için kullanmanın yanı sıra, seçi m sonuçlarını tahmin etmek için Twitter verilerini kullanan büyük bir çalışma da yap ılmıştır; incelemeler için Gayo-Avello (2011), Gayo-Avello (2013), Jungherr (2015, böl üm 7) ve Huberty (2015) bakılabilir. Ekonomik göstergelerin, örneğin gayri safi yurti çi hasıla (GSYİH), anlık tahminlemesi de merkez bankalarında yaygındır, Ba´nbura v e ark. (2013) için bakınız. Tablo 2.8, dünyada bazı olayları tahmin etmek için bir tür d ijital iz kullanan çalışmaların birkaç örneğini içermektedir.

Sonunda, Jon Kleinberg ve meslektaşları (2015) tahmin etmeproblemlerinin iki, ince farklı kategoride olduğunu ve sosyal bilimcilerinbirine odaklanıp diğerini göz ardı etme eğiliminde olduklarını belirttiler. Bir politika yapıcısını hayal edin, ona Anna diyeceğim, bir kuraklıkla karşı karşıya ve yağmur şansını artırmak için bir şaman tutup yağmur dan sı yaptırıp yaptırmama konusunda karar vermesi gerekiyor. Diğer bir politika yapıcısı, o na Betty diyeceğim, eve dönerken ıslanmamak için işe şemsiye alıp almama konusunda karar vermesi gerekiyor. Hem Anna hem de Betty hava durumunu anladıklarında daha iyi bir karar verebilirler, ancak farklı şeyler bilmeleri gerekiyor. Anna, yağmur dansının yağmur getirip getirmediğini anlamalı. Öte yandan Betty,

Doclingo https://www.doclingo.ai

Tablo 2.8:Büyük Veri Kaynağı Kullanan Çalışmaların Bazı Olayları Tahmin Et

mesiDijital iz	**Sonuç**	**Referans**
heyecan	Filmlerin gişe hasılatı Amerika Birleşik Devletleri	Asur ve Hubermann (2010)
Arama günlükleri	Filmlerin, müziklerin, kitapların vevideo oyunlar ının satışları Amerika Birleşik Devletleri'nde	Goel ve diğ. (2010)
heyecan	Dow Jones Sanayi Endeksi (ABD borsa)	Bollen, Mao ve Zeng (2011)
Sosyal medya veara ma günlükleri	ABD, Birleşik Krallık, Kanada ve Çi n'deki yatırımcı duyarlılığı ve b orsapazarları anketleri	Mao ve ark. (2015)
Arama günlükleri	Deng humması prevalansı Singapur ve Bangkok	Althouse, Ng ve Cummings (2011)

nedensellik hakkında hiçbir şey anlaması gerekmiyor; sadece doğru birtahmine ihtiyacı var. Sosyal araştırmacılar genellikle Anna'nın karşılaştığısorunlar gibi sorunlara odakla nıyorlar—Kleinberg ve meslektaşlarının "yağmur dansı gibi"politika sorunları olarak adl andırdığı—çünkü bunlar nedensellik sorularını içeriyor.Betty'nin karşılaştığı sorunlar gi bi—Kleinberg ve meslektaşlarının "şemsiye gibi"politika sorunları olarak adlandırdığı—da oldukça önemli olabilir, ancak sosyalaraştırmacılar tarafından çok daha az ilgi görm üştür.

- **Deneyleri yaklaşık olarak belirleme (bölüm 2.4.3)**

  Dergi *P.S. Siyasi Bilim* büyük veri, nedensel çıkarım veformel teori üzerine b ir sempozyum düzenledi ve Clark ve Golder (2015) her katkıyı özetliyor. Dergi *Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi Tutanakları* nedensel çıkarım ve büyük veri üzerine bir sempozyum düzenledi ve Shiffrin (2016) her katkıyı özetliyor. Büyük veri kaynakları içinde doğal deneyleri otomatik olarak keşfetmeye çalışan makine öğrenimi yaklaşımları için, Jensen ve ark. (2008) ve Sharma, Hofman ve Watts (2015, 2016) bakın.

  Doğal deneyler açısından, Dunning (2012) birçok örnekle birlikte başlangıç düzeyinde, kitap uzunluğunda bir inceleme sunuyor. Doğal deneylere şüpheci bir bakış için, Rosenzweig ve Wolpin (2000) (ekonomi) veya Sekhon ve Titiunik (2012) (siyasi bilim) bakın. Deaton (2010) ve Heckman ve Urzúa (2010) doğal deneylere odaklanmanın araştırmacıları önemsiz nedensel etkileri tahmin etmeye yönlendirebileceğini savunuyor; Imbens (2010) bu argümanlara doğal deneylerin değerine dair daha iyimser bir bakışla karşılık veriyor.

  Bir araştırmacının askere alınmanın etkisinden hizmet etmenin etkisine nasıl geç ebileceğini tanımlarken, "şu teknik" olarak adlandırılan bir tekniği tanımlıyordum.

Doclingo https://www.doclingo.ai

enstrümantal değişkenler. Imbens ve Rubin (2015), 23 ve 24. bölümlerinde, bir giriş sağlar ve taslak piyangosunu örnek olarak kullanır. Askerlik hizmetinin uygulayıcılar üzerindeki etkisi bazen uygulayıcı ortalama nedensel etki (CACE) ve bazen de yerel ortalama tedavi etkisi (LATE) olarak adlandırılır. Sovey ve Green (2011), Angrist ve Krueger (2001) ile Bollen (2012), siyasi bilim, ekonomi ve sosyolojide enstrümantal değişkenlerin kullanımına dair incelemeler sunmaktadır ve Sovey ve Green (2011), enstrümantal değişkenler kullanan çalışmaları değerlendirmek için bir "okuyucu kontrol listesi" sağlamaktadır.

1970 taslak piyango çekilişinin aslında düzgün bir şekilde rastgeleleştirilmediği ortaya çıkıyor;temiz rastgelelikten küçük sapmalar vardı (Fienberg 1971). Berinskyve Chatfield (2015) bu küçük sapmanın maddi olarak önemli olmadığını savunuyor ve düzgün bir şekilde gerçekleştirilen rastgeleleştirmenin önemini tartışıyorlar.

Eşleşme açısından, iyimser bir inceleme için Stuart (2010) ve kötümser bir inceleme için Sekhon (2009) referanslarına bakın. Eşleşmenin bir tür budama olarak daha fazla bilgi için Ho ve ark. (2007) referansına bakın. Her kişi için tek bir mükemmel eşleşme bulmak genellikle zordur ve bu bir dizi karmaşıklığı beraberinde getirir. İlk olarak, tam eşleşmeler herkes için mevcut olmadığında, araştırmacıların iki birim arasındaki mesafeyi nasıl ölçeceklerine ve belirli bir mesafenin yeterince yakın olup olmadığına karar vermeleri gerekir. İkinci bir karmaşıklık, araştırmacıların tedavi grubundaki her vaka için birden fazla eşleşme kullanmak istemeleri durumunda ortaya çıkar, çünkü bu daha hassas tahminlere yol açabilir. Bu iki sorun ve diğerleri, Imbens ve Rubin (2015) kitabının 18. bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Ayrıca Rosenbaum (2010) kitabının II. Bölümüne de bakın.

Dehajia ve Wahba (1999) tarafından, eşleştirme yöntemlerinin rastgele kontrollü bir deneyden elde edilen tahminlere benzer tahminler üretebildiği bir örnek için bakınız. Ancak, Arceneaux, Gerber ve Green (2006, 2010) tarafından, eşleştirme yöntemlerinin deneysel bir ölçütü yeniden üretemediği örneklere bakınız.

Rosenbaum (2015) ve Hernán ve Robins (2016), büyük veri kaynakları içinde yararlı karşılaştırmalar keşfetmek için başka tavsiyeler sunmaktadır.

Etkinlikler

Zorluk Dereceleri: KOLAY ORTA ZOR ÇOK ZOR

VERİ TOPLAMA MATEMATİK GEREKİR KODLAMA GEREKİR BENİM FAVORİLERİM

---

1. [,] Algoritmik karışıklık, Google Grip Trendleri ile bir sorun oldu. Lazer ve diğerleri (2014) tarafından yazılan makaleyi okuyun ve Google'daki bir mühendise sorunu açıklayan ve nasıl düzeltileceğine dair bir fikir sunan kısa, net bir e-posta yazın.

Doclingo https://www.doclingo.ai

2. [] Bollen, Mao ve Zeng (2011), Twitter'dan elde edilen verilerin borsayı tahmin etmek için kullanılabileceğini iddia ediyor. Bu bulgu, Twitter'dan toplan an verilere dayalı olarak borsa yatırımı yapmak için bir hedge fonu—Derwent Capital M arkets—oluşmasına yol açtı (Jordan 2010). O fona para yatırmadan önce hangi kanıtları görmek istersiniz?

3. [] Bazı kamu sağlığı savunucuları elektronik sigaraları sigarayı bırakma için etkili bir yardımcı olarak görürken, diğerleri yüksek nikotin seviyeleri gibi potansiyel riskler k onusunda uyarıyor. Bir araştırmacının, elektronik sigaralarla ilgili Twitter gönderilerini toplayarak ve duygu analizi yaparak elektronik sigaralara yönelik kamuoyunu inceleme ye karar verdiğini hayal edin.

a) Bu çalışmada en çok endişe duyduğunuz üç olası yanlılık nedir?

b) Clark ve arkadaşları (2016) tam olarak böyle bir çalışma yürüttü. Öncelikle, Ocak 2 012'den Aralık 2014'e kadar elektronik sigara ile ilgili anahtar kelimeleri kullanan 850,000 tweet topladılar. Daha yakından inceldiklerinde, bu tweetlerin birçokın ın otomatik (yani insanlar tarafından üretilmemiş) olduğunu ve bu otomatik twe etlerin çoğunun esasen reklam gönderileri olduğunu fark ettiler. Otomatik tweet leri organik tweetlerden ayırmak için bir insan tespiti algoritması geliştirdiler. Bu algoritmayı kullanarak, tweetlerin %80'inin otomatik olduğunu buldular. Bu b ulgu, (a) kısmındaki cevabınızı değiştiriyor mu?

c) Organik ve otomatik tweetlerdeki duygu durumunu karşılaştırdıklarında, oto matik tweetlerin organik tweetlerden daha olumlu olduğunu buldular (6.17'y e karşı 5.84). Bu bulgu (b) şıkkındaki cevabınızı değiştiriyor mu?

4. [] Kasım 2009'da, Twitter tweet kutusundaki soruyu değiştirdi "Ne yapıyorsun?" ile "Neler oluyor?" (https://blog.twitter.com/2009/whats-happening).

a) Sizce istemlerin değişimi, kimin tweet attığını ve/veyane tweet attığını na sıl etkileyecek?

b) "Ne yapıyorsun?" istemini tercih edeceğiniz bir araştırma projesini b elirtin. Nedenini açıklayın.

Bir araştırma projesi belirtin, bu projede "Neler oluyor?" istemini tercih ede rsiniz. Nedenini açıklayın.

5. [] "Retweetler", genellikle etkiyi ve etkinin yayılmasını ölçmek için kullanılır Twitter'da. Başlangıçta, kullanıcıların beğendikleri tweet'i kopyalayıp yapıştırmaları, orij inal yazarın kullanıcı adı (handle) ile etiketlemeleri ve tweet'in retweet olduğunu belirt mek için "RT" yazmaları gerekiyordu. Sonra, 2009'da Twitter "retweet" özelliğini ekledi.

Doclingo https://www.doclingo.ai

düğmesi. Haziran 2016'da, Twitter kullanıcıların kendi tweetlerini yeniden paylaşmalarını mümkün kıldı (https://twitter.com/twitter/status/742749353689780224). Bu değişikliklerin araştırmanızda "yeniden paylaşımlar"ı nasıl kullanmanızı etkilemesi gerektiğini düşünüyor musunuz? Neden veya neden olmasın?

6. [, , ,] Michel ve çalışma arkadaşları (2011) tarafından geniş çapta tartışılan bir makalede, beş milyondan fazla dijitalleştirilmiş kitabın içeriği analiz edildi ve uzun vadeli kültürel eğilimleri tanımlama çabasıyla kullanıldı. Kullandıkları veriler şimdi Google NGrams veri seti olarak yayımlandı ve bu nedenle verileri kullanarak çalışmalarından bazılarını tekrarlayıp genişletebiliriz.

Makaledeki birçok sonuçtan birinde, Michel ve çalışma arkadaşları, daha hızlı unuttuğumuzu savundular. Örneğin "1883" yılı için, 1875 ile 1975 yılları arasında her yıl yayımlanan 1-gramların "1883" oranını hesapladılar. Bu oranın, o yıl meydana gelen olaylara olan ilginin bir ölçüsü olduğunu düşündüler. Şekil 3a'da, 1883, 1910 ve 1950 yıllarının kullanım eğilimlerini çizdiler. Bu üç yıl ortak bir desene sahip: o yıldan önce az kullanım, ardından bir zirve, sonra da bir çürüme. Sonra, her yıl için çürüme oranını nicelleştirmek amacıyla, Michel ve çalışma arkadaşları 1875 ile 1975 yılları arasındaki her yıl için "yarı ömür" hesapladılar. Şekil 3a'da (ek), her yılın yarı ömrünün azaldığını gösterdiler ve bunun geçmişi daha hızlı unuttuğumuz anlamına geldiğini savundular. İngilizce dil korpusunun 1. versiyonunu kullandılar, ancak daha sonra Google korpusun ikinci versiyonunu yayımladı. Lütfen kodlamaya başlamadan önce sorunun tüm bölümlerini okuyun.

Bu etkinlik, yeniden kullanılabilir kod yazma, sonuçları yorumlama ve veri düzenlemeye (örneğin, zor dosyalarla çalışma ve eksik verileri yönetme) pratiği yapmanızı sağlayacaktır. Bu etkinlik ayrıca zengin ve ilginç bir veri seti ile çalışmaya başlamanıza yardımcı olacaktır.

a) Ham verileri Google Books NGram Viewer web sitesinden alın(http://storage.googleapis.com/books/ngrams/books/datasetsv2.html). Özellikle,ingilizce dil korpusunun 2. versiyonunu kullanmalısınız, bu 1 Temmuz 2012'de yayımlandı. Sıkıştırılmamış olarak, bu dosya 1.4 GB'dır.

b) Michel ve arkadaşları (2011) tarafından oluşturulan 3a numaralı şeklin ana kısmını yeniden oluşturun. Bu şekli yeniden oluşturmak için iki dosyaya ihtiyacınız olacak: (a) kısmında indirdiğiniz dosya ve ham sayıları oranlara dönüştürmek için kullanabileceğiniz "toplam sayılar" dosyası. Toplam sayılar dosyasının okunmasını biraz zorlaştırabilecek bir yapısı olduğunu unutmayın. NGram verilerinin 2. versiyonu, Michel ve arkadaşları (2011) tarafından sunulan sonuçlarla benzer sonuçlar mı üretiyor, bu sonuçlar 1. versiyon verilerine dayanmaktadır?

c) Şimdi grafiğinizi NGram Viewer tarafından oluşturulan grafikle karşılaştırın (https://books.google.com/ngrams).

Doclingo https://www.doclingo.ai

d) 3a numaralı şekli yeniden oluşturun (ana şekil), ancak y eksenini hambahis sayısı (bahis oranı değil) olacak şekilde değiştirin.

e) (b) ve (d) arasındaki fark, Michel ve arkadaşlarının (2011) sonuçlarını yeniden değerlendirmeye sizi yönlendiriyor mu? Neden veya neden olmasın?

f) Şimdi, bahsedilme oranını kullanarak, şekil 3a'nın içini yeniden oluşturun. Yani, 1875 ile 1975 arasındaki her yıl için, o yılın yarı ömrünü hesaplayın. Y arı ömür, bahsedilme oranının zirve değerinin yarısına ulaşmadan önce ge çen yıl sayısı olarak tanımlanır. Michel ve arkadaşları (2011), yarı ömrü tah min etmek için daha karmaşık bir şey yapıyorlar—destekleyici çevrimiçi bil gilerin III.6. bölümüne bakın—ancak her iki yaklaşımın da benzer sonuçlar ürettiğini iddia ediyorlar. NGram verilerinin 2. versiyonu, Michel ve arkada şlarının (2011) sunduğu sonuçlarla benzer sonuçlar mı üretiyor? (2011), 1. versiyon verilerine dayanmaktadır? (İpucu: Eğer üretmiyorsa şaşı rmayın.)

g) Özellikle hızlı veya yavaş unutulan yıllar gibi, herhangi bir yılın aykırı değer olu p olmadığını kontrol ettiniz mi? O desenin olası nedenleri hakkında kısaca spe külasyon yapın ve aykırı değerleri nasıl tanımladığınızı açıklayın.

h) Şimdi, NGrams verilerinin 2. versiyonu için bu sonucu Çince,Fransızca, Almanca, İbra nice, İtalyanca, Rusça ve İspanyolca olarak yeniden oluşturun.

i) Tüm diller arasında karşılaştırma yaparak, özellikle hızlı veya yavaş unutula n yıllar gibi, herhangi bir yılın aykırı değer olup olmadığını kontrol ettiniz m i? O desenin olası nedenleri hakkında kısaca spekülasyon yapın.

7. [, , ,] Penney (2016), NSA/PRISM gözetimi hakkında (yani, Snowd en ifşaları) Haziran 2013'teki yaygın kamuoyunun, gizlilik endişeleri yaratan kon ularla ilgili Wikipedia makalelerine olan trafiğin keskin ve ani bir şekilde azalması yla ilişkili olup olmadığını araştırdı. Eğer öyleyse, bu davranış değişikliği, kitlesel gözetimden kaynaklanan bir soğutma etkisi ile tutarlı olacaktır. Penney (2016) ya klaşımı bazen kesintili zaman serisi tasarımı olarak adlandırılır ve bu, bölüm 2.4. 3'te açıklanan yaklaşımlarla ilişkilidir.

Konuyla ilgili anahtar kelimeleri seçmek için, Penney, sosyal medyayı izlemek ve taki p etmek için ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından kullanılan listeye atıfta bulundu. DHS listesi, belirli arama terimlerini "Sağlık Endişesi," "Altyapı Güvenliği" ve "Terörizm" gibi bir dizi konuya kategorize etmektedir. Çalışma grubu i çin, Penney "Terörizm" ile ilgili 48 anahtar kelime kullandı (bkz. ek tablo 8). Ardından, Ocak 2012'nin başından Ağustos 2014'ün sonuna kadar 32 aylık bir süre boyunca ilgili 48 Wikipedia makalesinin aylık bazda görünt ülenme sayılarını topladı. Argümanını güçlendirmek için, diğer konulard aki makale görüntülemelerini takip ederek birkaç karşılaştırma grubu da oluşturdu.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Şimdi, Penney (2016) çalışmasını çoğaltacak ve genişleteceksiniz. Bu etkinli k için ihtiyaç duyacağınız tüm ham veriler Wikipedia'dan mevcuttur (https://d umps.wikimedia.org/other/pagecounts-raw/). Ya da R paketi wikipediatrend'd en (Meissner ve Ekip 2016) alabilirsiniz. Yanıtlarınızı yazarken, lütfen hangi ver i kaynağını kullandığınızı belirtin. (Bu aynı etkinlik, bölüm 6'da da yer almakta dır.) Bu etkinlik, veri düzenleme pratiği yapmanızı ve büyük veri kaynaklarınd a doğal deneyler keşfetme üzerine düşünmenizi sağlayacaktır. Ayrıca, gelecek teki projeler için potansiyel olarak ilginç bir veri kaynağı ile çalışmaya başlam anızı sağlayacaktır.

a) Penney (2016) çalışmasını okuyun ve Snowden ifşalarından önce ve sonra " Terörizm" ile ilgili sayfa görüntülemelerini gösteren şekil 2'sini çoğaltın. Bulgu ve sonuçları yorumlayın.

b) Sonra, "DHS & Diğer Ajanslar" altında kategorize edilen anahtar kelimele ri kullanan bir karşılaştırma grubu ile çalışma grubunu ("Terörizm" ile ilg ili makaleler) karşılaştıran şekil 4A'yı çoğaltın (bkz. ek tablo 10 ve dipnot 139). Bulgu ve sonuçları yorumlayın.

c) (b) kısmında çalışma grubunu bir karşılaştırma grubu ile karşılaştırdınız. Penney ayrıca iki başka karşılaştırma grubu ile de karşılaştırma yaptı: "Al tyapı Güvenliği" ile ilgili makaleler (ek tablo 11) ve popüler Wikipedia say faları (ek tablo 12). Alternatif bir karşılaştırma grubu oluşturun ve (b) kıs mındaki bulguların karşılaştırma grubu seçiminize duyarlı olup olmadığı nı test edin. Hangi seçim en mantıklısı? Neden?

d) Penney, "Terörizm" ile ilgili anahtar kelimelerin, ABD hükümetinin çevrimiçi gözeti m uygulamalarını haklı çıkarmak için terörizmi bir ana gerekçe olarak göstermes i nedeniyle Wikipedia makalelerini seçmek için kullanıldığını belirtti. Bu 48 "Teröri zm" ile ilgili anahtar kelimenin kontrolü olarak, Penney (2016) ayrıca MTurk'te bir anket gerçekleştirdi ve katılımcılardan her bir anahtar kelimeyi Hükümet Sorunu , Gizlilik Hassasiyeti ve Kaçınma açısından değerlendirmelerini istedi (ek tablo 7 v e 8). Anketi MTurk'te tekrarlayın ve sonuçlarınızı karşılaştırın.

e) (d) bölümündeki sonuçlara ve makalenin okunmasına dayanarak, çalışma grubundaki konu a nahtar kelimeleri için Penney'nin seçimine katılıyor musunuz? Neden veya neden olmasın? Eğer katılmıyorsanız, bunun yerine ne önerirsiniz?

8. [] Efrati (2016), gizli bilgilere dayanarak, "toplam

Facebook'ta "paylaşım" yıl bazında yaklaşık %5.5 azalmışken, "orijinal yayın paylaşı mı" yıl bazında %21 azalmıştır. Bu düşüş, özellikle 30 yaş altındaki Facebook kullanıc ıları arasında belirgin olmuştur. Rapor, bu düşüşü iki faktöre atfetmiştir. Birincisi, in sanların Facebook'ta sahip olduğu "arkadaş" sayısının artmasıdır. Diğeri ise bazı pa ylaşım faaliyetlerinin mesajlaşmaya ve Snapchat gibi rakiplere kaymasıdır. Rapor ay rıca, Facebook'un paylaşımı artırmak için denediği çeşitli taktikleri de ortaya koymu ştur; bunlar arasında Haber Akışı algoritması ayarlamaları bulunmaktadır.

Doclingo https://www.doclingo.ai

orijinal gönderileri daha belirgin hale getiren ve “Bu Günde” özelliği ile orijinal g önderilerin periyodik hatırlatmalarını yapan. Bu bulguların, Facebook'u veri kayn ağı olarak kullanmak isteyen araştırmacılar için herhangi bir etkisi var mı?

9. [🏎Bir sosyolog ile bir tarihçi arasındaki fark nedir? Buna göre Goldthorpe'a (1991) göre, ana fark veri toplama üzerindeki kontrolüdür. Tarihçiler kalıntıları kullanmak zorunda kalırken, sosyologlar veri toplama sür eçlerini belirli amaçlara göre uyarlayabilirler.Goldthorpe'u (1991) okuyun. Sos yoloji ile tarih arasındaki fark, özel yapımlar ve hazır yapımlar fikriyle nasıl iliş kilidir?

10. [🏎] Bu, önceki sorunun üzerine inşa ediliyor. Goldthorpe (1991) bir dizi eleştirel yanıtlar, Goldthorpe'un özel olarak hazırlanmış verilere olan bağlılığını sorgula yan Nicky Hart't an (1994) bir yanıt da dahil. Özel olarak hazırlanmış verilerin potansiyel sınırlamalarını netleştirmek için Hart, sosyal sınıf ile oy verme arasındaki ilişkiyi ölçmek amacıyla Goldthorpe ve meslektaşları tarafından 1960'ların ortalarında gerçekleştirilen büyük bir anket olan Refah Çalışanı Projesi'ni tanımladı. Tasarlanmış verileri, bulunmu ş verilere tercih eden bir akademisyenden beklenebileceği gibi, Refah Çalışanı Projesi, artan yaşam standartları döneminde sosyal sınıfın geleceği hakkında yeni önerilen bir t eoriye yanıt vermek için özel olarak hazırlanmış veriler topladı. Ancak Goldthorpe ve m eslektaşları bir şekilde kadınların oy verme davranışları hakkında bilgi toplamayı "unut muşlardı". Nicky Hart (1994) bu tüm olayı şöyle özetledi:

> “...sonuçtan kaçınmanın zor olduğu, kadınların dışlandığıçünkü bu ‘ özel yapım’ veri setinin, kadın deneyimini dışlayanparadigmatik bir mantıkla sınırlı olduğu. Sınıfbilincinin ve eylemin erkek kaygıları ola rak teorik bir vizyonla yönlendirilen Goldthorpe veçalışma arkadaşl arı, kendi teorik varsayımlarını besleyen ve büyütenbir dizi ampirik kanıt oluşturdu, bunları geçerlilik testinemaruz bırakmak yerine.”

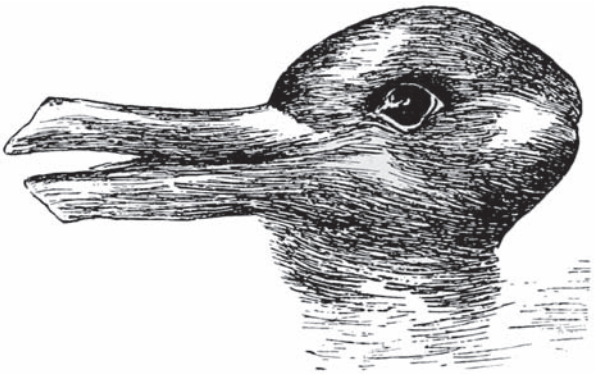
Hart devam etti:

> “Zengin İşçi Projesi'nin ampirik bulguları, bize ortalama yüzyıl sosyolojisinin erkek e gemen değerleri hakkında daha fazla bilgi verirken, tabakalaşma, politika ve maddi yaşam süreçleri hakkında daha az bilgi vermektedir.”

Özelleştirilmiş veri toplamanın veri toplayıcının yanlılıklarını içerdiği başka örnekler düşünebilir misiniz? Bu, algoritmik karışıklıkla nasıl karşılaştırılır? Araştırmacıların n e zaman hazır verileri kullanmaları ve ne zaman özelleştirilmiş verileri kullanmaları gerektiği konusunda bu durumun ne gibi sonuçları olabilir?

11. [🏎Bu bölümde, araştırmacılar tarafından toplanan verileri karşılaştırdım şirketler ve hükümetler tarafından oluşturulan idari kayıtlarla araştırmacılar.

Doclingo https://www.doclingo.ai



Şekil 2.12: Resim hem bir ördek hem de bir tavşandır; gördüğünüz şey bakış açınıza bağlıdır.Büyük veri kaynakları hem bulunur hem de tasarlanır; yine, gördüğünüz şey bakış açınıza bağlıdır. Örneğin, bir mobil telefon şirketi tarafından toplanan çağrı ve ri kayıtları,araştırmacı perspektifinden bulunan verilerdir. Ancak bu tam aynı kayıtlar , telefon şirketinin faturalama departmanında çalışan biri için tasarlanmış verilerdir. (Kaynak: *Popüler Bilim Aylık*(1899)/Wikimedia Commons).

Bazı insanlar bu idari kayıtları "bulunan veriler" olarak adlandırıyor ve bunları "tasarl anmış veriler" ile karşılaştırıyor. İdari kayıtların araştırmacılar tarafından bulunduğu doğru, ancak aynı zamanda oldukça tasarlanmışlardır. Örneğin, modern teknoloji ş irketleri verilerini toplamak ve düzenlemek için çok çalışıyorlar. Bu nedenle, bu idari kayıtlar hem bulunmuş hem de tasarlanmış, sadece bakış açınıza bağlıdır (şekil 2.1 2).

Bu veri kaynağını araştırma için kullanırken hem bulunan hem de tasarlanmış olarak görmenin faydalı olduğu bir veri kaynağı örneği verin.

12. [] Düşünceli bir makalede, Christian Sandvig ve Eszter Hargittai (2015) dijital araştırmayı, dijital sistemin "alet" mi yoksa "çalışma nesnesi" mi olduğuna bağlı olarak iki geniş kategoriye ayırıyor. İlk türün bir ö rneği—sistemin bir alet olduğu yer—Bengts-son ve çalışma arkadaş larının (2011) 2010 yılında Haiti'deki deprem sonrası göçü takip etm ek için cep telefonu verilerini kullanma araştırmasıdır. İkinci türün bi r örneği—sistemin bir çalışma nesnesi olduğu yer—Jensen'in (2007) Hindistan'ın Kerala bölgesinde cep telefonlarının tanıtımının balık p azarının işleyişini nasıl etkilediğine dair araştırmasıdır. Bu ayrımı fay dalı buluyorum çünkü dijital veri kaynaklarını kullanan çalışmaların, aynı tür veri kaynağını kullanıyor olsalar bile, oldukça farklı hedefler e sahip olabileceğini netleştiriyor. Bu ayrımı daha da netleştirmek içi n, gördüğünüz dört çalışmayı tanımlayın: bir dijital sistemi alet olara k kullanan iki ve bir dijital sistemi çalışma nesnesi olarak kullanan iki . İsterseniz bu bölümden örnekler kullanabilirsiniz.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Doclingo https://www.doclingo.ai

BÖLÜM 3

SORU SORMA

3.1 Giriş

Yunusları inceleyen araştırmacılar onlara soru soramazlar ve bu nedenle yunusları davranışlarını gözlemleyerek öğrenmeye çalışmak zorundadırlar. İnsanları inceleyen araştırmacılar ise daha şanslıdır: katılımcıları konuşabilir. İnsanlarla konuşmak, geçmişte sosyal araştırmaların önemli bir parçasıydı ve gelecekte de olacağını düşünüyorum.

Sosyal araştırmalarda, insanlarla konuşmak genellikle iki biçimde gerçekleşir:anketler ve derinlemesine mülakatlar. Genel olarak, anket kullanan araştırmalar,büyük sayıda katılımcının sistematik olarak işe alınmasını, son derece yapılandırılmışanketleri ve katılımcılardan daha büyük bir nüfusa genelleme yapmak için istatistikselyöntemlerin kullanılmasını içerir. Derinlemesine mülakatlar kullanan araştırmalar ise,genellikle az sayıda katılımcıyı ve yarı yapılandırılmış konuşmaları içerir vekatılımcıların zengin, niteliksel bir tanımını ortaya çıkarır. Anketler ve derinlemesinemülakatlar her ikisi de güçlü yaklaşımlardır, ancak anketler, analogdan dijital çağageçişten çok daha fazla etkilenmektedir. Bu nedenle, bu bölümde anket araştırmalarınaodaklanacağım.

Bu bölümde göstereceğim gibi, dijital çağ, anket araştırmacılarının verileri dahahızlı ve ucuz bir şekilde toplama, farklı türde sorular sorma ve büyük verikaynaklarıyla anket verilerinin değerini artırma konusunda birçok heyecan vericifırsat yaratmaktadır. Anket araştırmalarının teknolojik bir değişimle dönüştürülebileceğifikri ise yeni değildir. 1970 civarında, farklı bir iletişim teknolojisi olantelefonun etkisiyle benzer bir değişim yaşanıyordu.

Neyse ki, telefonun anket araştırmalarını nasıl değiştirdiğini anlamak, dijital çağın anket araştırmalarını nasıl değiştireceğini hayal etmemize yardımcı olabilir.

Anket araştırması, bugün bildiğimiz şekliyle, 1930'larda başladı. Anket araştırmasının ilk döneminde, araştırmacılar coğrafi alanları (örneğin şehir blokları) rastgele örnekler alır ve ardından bu alanlara giderek

Doclingo https://www.doclingo.ai

rastgele örneklenmiş hanelerde insanlarla yüz yüze konuşmalar. Daha sonra, zengin ülkelerde sabit telefonların yaygınlaşması gibi bir te knolojik gelişme, anket araştırmalarının ikinci dönemine yol açtı. Bu ikinc i dönem, insanların nasıl örnekleme alındığı ve konuşmaların nasıl gerçe kleştiği açısından farklılık gösteriyordu. İkinci dönemde, coğrafi alanlard aki haneleri örneklemek yerine, araştırmacılar rastgele telefon numarala rı örneklemişlerdir; bu işleme rastgele rakam araması (random-digit dial ing) denir. Ayrıca, insanlarla yüz yüze konuşmak için seyahat etmek yeri ne, araştırmacılar onları telefonda aramışlardır. Bu değişiklikler küçük lo jistik değişiklikler gibi görünebilir, ancak anket araştırmalarını daha hızlı, daha ucuz ve daha esnek hale getirmiştir. Güçlendirici olmanın yanı sıra , bu değişiklikler de tartışmalıydı çünkü birçok araştırmacı, örnekleme ve mülakat prosedürlerindeki değişikliklerin çeşitli yanlılıklar getirebileceği nden endişe ediyordu. Ancak sonunda, çok fazla çalışmanın ardından, ar aştırmacılar rastgele rakam araması ve telefon mülakatları kullanarak ve rileri güvenilir bir şekilde nasıl toplayacaklarını buldular. Böylece, toplum un teknolojik altyapısını başarılı bir şekilde kullanmayı öğrenerek, araştır macılar anket araştırmalarını modernize edebildiler.

Şimdi, başka bir teknolojik gelişme—dijital çağ—sonunda bizi anket araş tırmalarının üçüncü dönemine getirecek.Bu geçiş, kısmen ikinci dönem yakl aşımlarının (Meyer, Mok ve Sullivan 2015) yavaş yavaş bozulmasıyla yönlen dirilmektedir. Örneğin, çeşitli teknolojik ve sosyal nedenlerden dolayı, yanıt vermeme oranları—yani, örnekleme alınan ancak anketlere katılmayan kat ılımcıların oranları—uzun yıllardır artmaktadır (Ulusal Araştırma Konseyi 20 13). Bu uzun vadeli eğilimler, yanıt vermeme oranının artık standart telefon anketlerinde %90'ı aşabileceği anlamına gelmektedir (Kohut ve diğ. 2012).

Öte yandan, üçüncü bir döneme geçiş, kısmen bu bölümde tanımlayaca ğım bazı heyecan verici yeni fırsatlar tarafından da yönlendirilmektedir. Her ne kadar durum henüz kesinleşmemiş olsa da, anket araştırmalarının üçün cü döneminin, olasılık dışı örnekleme, bilgisayar destekli mülakatlar ve ank etlerin büyük veri kaynaklarıyla bağlantısı ile karakterize edileceğini bekliyo rum (tablo 3.1).

İkinci ve üçüncü dönemler arasındaki geçiş tamamen sorunsuz olmamış tır ve araştırmacıların nasıl ilerlemesi gerektiği konusunda şiddetli tartışmal ar olmuştur. Birinci ve ikinci dönemler arasındaki geçişe geriye dönüp baktı ğımda, şimdi bizim için bir anahtar içgörü olduğunu düşünüyorum: *başlan gıç, son değildir*. Yani, başlangıçta birçok ikinci dönem telefon tabanlı yönte mi geçici ve pek iyi çalışmıyordu. Ancak, sıkı çalışma ile araştırmacılar

Doclingo https://www.doclingo.ai

Tablo 3.1:Groves (2011) temelinde Anket Araştırmalarının Üç Dönemi

	Örnekleme	**Görüşme**	**Veri ortamı**
Birinci dönem	Alan olasılığı örnekleme	Yüz yüze	Bağımsız anketler
İkinci dönem	Rastgele rakam çevirme(RDD) olasılıkörnekleme	Telefon	Bağımsız anketler
Üçüncü dönem	Olasılık dışı örnekleme	Bilgisayar tarafından yönetilen	Büyük ile bağlantılı anketler veri kaynakları

bu sorunları çözdü. Örneğin, araştırmacılar Warren Mitofsky ve Joseph Waksberg'in iyi pratik ve teorik özelliklere sahip rastgele rakamla arama yöntemini geliştirmesinden önce yıllarca rastgele rakamla arama yapıyorlardı (Waksberg 1978; Brick ve Tucker 2007). Bu nedenle, üçüncü dönem yaklaşımlarının mevcut durumunu nihai sonuçlarıyla karıştırmamalıyız.

Anket araştırmalarının tarihi, alanın teknoloji ve toplumdaki değişimlerle yönlendirilen bir evrim geçirdiğini göstermektedir. Bu evrimi durdurmanın bir yolu yoktur. Tam tersine, bunu benimsemeliyiz, önceki dönemlerden bilgelik çekmeye devam ederken, ve bu, bu bölümde alacağım yaklaşımdır. Öncelikle, büyük veri kaynaklarının anketlerin yerini almayacağını ve büyük veri kaynaklarının bolluğunun anketlerin değerini artırdığını—azaltmadığını—savunacağım (bölüm 3.2). Bu motivasyonla, anket araştırmalarının ilk iki döneminde geliştirilen toplam anket hata çerçevesini (bölüm 3.3) özetleyeceğim. Bu çerçeve, temsil için yeni yaklaşımları—özellikle, olasılık dışı örneklemleri (bölüm 3.4)—ve ölçüm için yeni yaklaşımları—özellikle, katılımcılara soru sormanın yeni yollarını (bölüm 3.5)—anlamamıza olanak tanır. Son olarak, anket verilerini büyük veri kaynaklarıyla ilişkilendirmek için iki araştırma şablonunu tanımlayacağım (Bölüm 3.6).

3.2 Sormak ve gözlemlemek

İnsanlara her zaman sorular sormamız gerekecek.

Davranışlarımızın giderek daha fazla büyük veri kaynaklarında, hükümet ve iş idare verileri gibi, kaydedildiği göz önüne alındığında, bazı insanlar

Doclingo https://www.doclingo.ai

sorular sormanın geçmişte kaldığını düşünebilir. Ama bu o kadar basit değil. Araştırmacıların insanlara sorular sormaya devam ede ceğini düşündüğüm iki ana neden var. İlk olarak, 2. bölümde tartı ştığım gibi, birçok büyük veri kaynağının doğruluğu, eksiksizliği v e erişilebilirliği ile ilgili gerçek sorunlar var. İkincisi, bu pratik nede nlerin yanı sıra, daha temel bir neden var: davranışsal verilerden, hatta mükemmel davranışsal verilerden öğrenilmesi çok zor olan bazı şeyler var. Örneğin, en önemli sosyal sonuçlar ve öngörülerd en bazıları içsel durumlar, duygular, bilgi, beklentiler ve görüşler gibi. İçsel durumlar insanların kafasında var olur ve bazen içsel d urumlar hakkında bilgi edinmenin en iyi yolu sormaktır.

Büyük veri kaynaklarının pratik ve temel sınırlamaları ve bunların anketl erle nasıl aşılabileceği, Moira Burke ve Robert Kraut'ın (2014) Facebook'taki etkileşimlerin arkadaşlıkların gücünü nasıl etkilediğine dair araştırmasıyla g österilmektedir. O dönemde, Burke Facebook'ta çalışıyordu, bu yüzden ins an davranışının şimdiye kadar oluşturulmuş en büyük ve en ayrıntılı kayıtla rından birine tam erişimi vardı. Ancak, yine de, Burke ve Kraut araştırma so rularını yanıtlamak için anketler kullanmak zorunda kaldılar.

İlgilendikleri sonuç—katılımcı ile arkadaşının arasındaki yakınlık hissi—katılımcının kafasında yalnızca var olan bir içsel durumdur. Ayrıca, ilgilendikleri sonucu toplamak için bir anket kullanmanın yanı sıra, Burke ve Kraut potansiyel karıştırıcı faktörler hakkında bilgi edinmek için de bir anket kullanmak zorunda kaldılar. Özelli kle, Facebook'ta iletişim kurmanın etkisini, diğer kanallar (örneği n, e-posta, telefon ve yüz yüze) aracılığıyla iletişimden ayırmak ist ediler. E-posta ve telefon aracılığıyla etkileşimler otomatik olarak kaydedilmesine rağmen, bu izler Burke ve Kraut'a mevcut değildi , bu yüzden bunları bir anketle toplamak zorunda kaldılar. Arkad aşlık gücü ve Facebook dışı etkileşim hakkında anket verilerini Fa cebook günlük verileriyle birleştirerek, Burke ve Kraut Facebook aracılığıyla iletişimin gerçekten de yakınlık hissini artırdığını sonu cuna vardılar.

Burke ve Kraut'un çalışmasının gösterdiği gibi, büyük veri kaynakları ins anlara soru sorma ihtiyacını ortadan kaldırmayacaktır. Aslında, bu çalışmad an çıkaracağım ters ders şudur: büyük veri kaynakları, soru sormanın değe rini artırabilir; bu bölümü boyunca göstereceğim. Bu nedenle, sormak ve g özlemlemek arasındaki ilişkiyi düşünmenin en iyi yolu, bunların birbirinin ta mamlayıcısı olduğu, yerini almadığıdır; bunlar fıstık ezmesi ve reçel gibidir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Fıstık ezmesi daha fazla olduğunda, insanlar daha fazla reçel ister; büyük veri daha fazla oldu ğunda, insanların daha fazla anket isteyeceğini düşünüyorum.

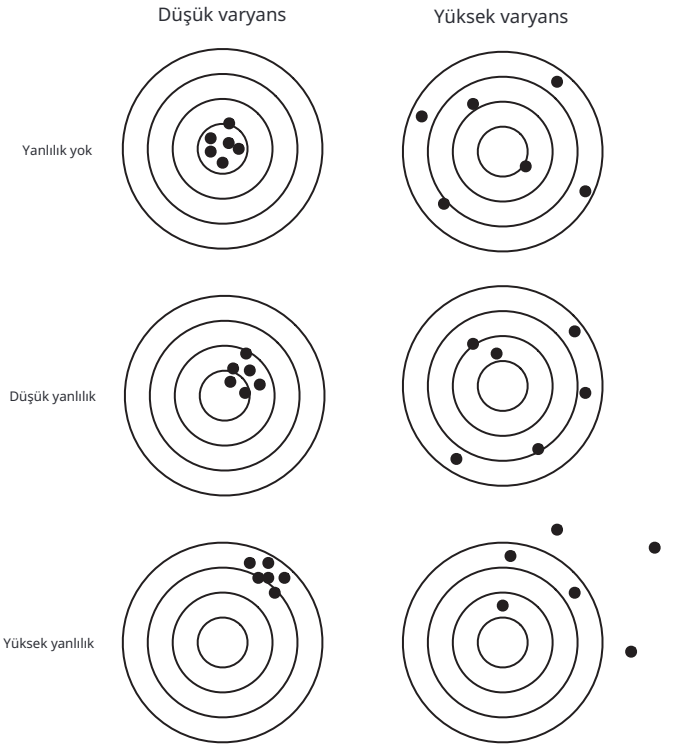
3.3 Toplam anket hata çerçevesi

Toplam anket hatası = temsil hataları + ölçüm hataları.

Örnek anketlerden gelen tahminler genellikle kusurludur. Yani, b ir örnek anket tarafından üretilen tahmin (örneğin, bir okulda öğ rencilerin tahmini ortalama boyu) ile popülasyondaki gerçek değ er (örneğin, bir okulda öğrencilerin gerçek ortalama boyu) arasın da genellikle bir fark vardır. Bazen bu hatalar o kadar küçüktür ki önemsizdir, ancak bazen, ne yazık ki, büyük ve sonuçları olan ha talar olabilir. Hataları anlamak, ölçmek ve azaltmak amacıyla, ara ştırmacılar yavaş yavaş örnek anketlerde ortaya çıkabilecek hatal ar için tek bir, kapsamlı bir kavramsal çerçeve oluşturmuşlardır: t oplam anket hata çerçevesi (Groves ve Lyberg 2010). Bu çerçeve nin geliştirilmesi 1940'larda başlamış olsa da, dijital çağda anket araştırmaları için bize iki faydalı fikir sunduğunu düşünüyorum.

İlk olarak, toplam anket hata çerçevesi, iki tür hata olduğunu netl eştirir: yanlılık ve varyans. Kabaca, yanlılık sistematik hata ve varya ns rastgele hatadır. Diğer bir deyişle, aynı örnek anketin 1.000 tekr arını çalıştırmayı ve ardından bu 1.000 tekrarın tahminlerinin dağılı mına bakmayı hayal edin. Yanlılık, bu tekrar tahminlerinin ortalama sı ile gerçek değer arasındaki farktır. Varyans, bu tahminlerin değiş kenliğidir. Diğer her şey eşit olduğunda, yanlılık içermeyen ve küçü k varyansa sahip bir prosedür isteriz. Ne yazık ki, birçok gerçek pro blem için böyle yanlılık içermeyen, küçük varyanslı prosedürler mev cut değildir, bu da araştırmacıları yanlılık ve varyans tarafından ort aya çıkan sorunları dengeleme konusunda zor bir duruma sokar. B azı araştırmacılar içgüdüsel olarak yanlılık içermeyen prosedürleri t ercih eder, ancak yanlılığa tek odaklanmak bir hata olabilir. Amaç, mümkün olan en yakın tahmini (yani, mümkün olan en küçük hata i le) üretmekse, büyük varyansa sahip ama yanlılık içermeyen bir pro sedürden daha iyi olabilirsiniz, küçük yanlılık ve küçük varyansa sah ip bir prosedürle (şekil 3.1).Diğer bir deyişle, toplam anket hata çer çevesi, anket araştırma prosedürlerini değerlendirirken hem yanlılı ğı hem de varyansı dikkate almanız gerektiğini gösterir.

Doclingo https://www.doclingo.ai



Şekil 3.1: Yanlılık ve varyans. İdeal olarak, araştırmacıların yanlılık içermeyen, düşük varyanslı bir tahmi nprosedürü olması gerekir. Gerçekte, genellikle yanlılık ve varyans arasında bir denge kurmaya yol aç an kararlar alırlar.Bazı araştırmacılar içgüdüsel olarak yanlı olmayan prosedürleri tercih etseler de, ba zenküçük yanlılık, küçük varyanslı bir prosedür, yüksek varyansa sahip yanlı olmayan bir prosedürden daha doğru tahminler üretebilir.

Toplam anket hatası çerçevesinden elde edilen ikinci ana içgörü, bu bölümün büy ük bir kısmını organize edecek olan,durumu temsil eden iki hata kaynağı olduğudur: kiminle konuştuğunuzla ilgili sorunlar (*representasyon*) ve bu konuşmal ardan ne öğrendiğinizle ilgili sorunlar (*ölçüm*). Örneğin,Fransa'da yaşaya n yetişkinler arasında çevrimiçi gizlilikle ilgili tutumları tahmin etmekle il gileniyor olabilirsiniz. Bu tahminleri yapmak,daha farklı iki tür çıkarım ge rektirir. Öncelikle, katılımcıların verdiği yanıtlardan,çevrimiçi gizlilikle ilgil i tutumlarını çıkarmanız gerekir (bu bir ölçüm sorunudur). İkincisi, katılımcılar arasında çıkarılan tutumlardan, popülasyondaki tutumları çıkarmanız gerekir (bu bir temsil sorunudur). Mükemmel örnekleme ile kötü anket soruları kötü tahminler üretecektir,

Doclingo https://www.doclingo.ai

kötü örnekleme ile mükemmel anket soruları da öyle. Diğer bir deyişle, iyi tahminler, ölçüm *ve* temsil için sağlam yaklaşımlar gerektirir.

Bu arka planı göz önünde bulundurarak, anket araştırmacılarının geçmişte temsil ve ölçüm hakkında nasıl düşündüğünü gözden geçireceğim. Ardından, temsil ve ölçümle ilgili fikirlerin dijital çağ anket araştırmalarını nasıl yönlendirebileceğini göstereceğim.

3.3.1 Temsil

> Temsil, katılımcılarınızdan hedef popülasyonunuza çıkarımlar yapmaktır.

Katılımcılardan daha büyük bir popülasyona çıkarım yaparken meydana gelebilecek hata türlerini anlamak için, 1936 ABD başkanlık seçimlerinin sonucunu tahmin etmeye çalışan Literary Digest anketini ele alalım. 75 yıldan fazla bir süre önce gerçekleşmiş olmasına rağmen, bu felaketin bugün araştırmacılara öğretecek önemli bir dersi var.

Literary Digest, popüler bir genel ilgi dergisiydi ve 1920'den itibaren başkanlık seçimlerinin sonuçlarını tahmin etmek için anketler yapmaya başladılar. Bu tahminleri yapmak için, birçok insana oy pusulası gönderirlerdi ve ardından geri dönen oy pusulalarını topluca sayarlardı;*Literary Digest* gururla, aldıkları oy pusulalarının ne "ağırlıklı, ne de ayarlanmış ve ya yorumlanmış" olduğunu bildirdi. Bu prosedür, 1920, 1924, 1928 ve 1932 seçimlerinin kazananlarını doğru bir şekilde tahmin etti. 1936'da, Büyük Buhran'ın ortasında,*Literary Digest*, isimleri ağırlıklı olarak telefon rehberlerinden ve otomobil kayıt kayıtlarından gelen 10 milyon insana oy pusulası gönderdi. İşte metodolojilerini nasıl tanımladıkları:

> "THE DIGEST'in sorunsuz çalışan makinesi, otuz yıllık deneyimin hızlı hassasiyetiyle tahminleri somut verilere dönüştürüyor. . . Bu hafta 500 kalem günde çeyrek milyondan fazla adresi karaladı. Her gün, motorlu şeritli Dördüncü Cadde'nin yükseklerinde büyük bir odada, New York'ta, 400 işçi ustaca bir milyon parça basılı materyali—kırk şehir bloğunu kaplayacak kadar—adresli zarfın içine kaydırıyor [sic]. Her saat, THE DIGEST'in kendi Postane Alt İstasyonu'nda, üç gürültücü posta ölçüm makinesi beyaz dikdörtgenleri mühürlüyor ve damgalıyor; yetenekli posta çalışanları bunları dolgun posta torbalarına atıyor; hızlı DIGEST kamyonları bunları ekspres

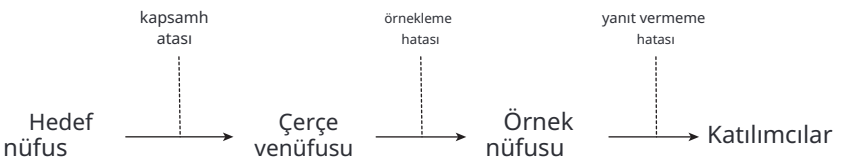
Doclingo https://www.doclingo.ai

posta trenlerine taşıyor ... Gelecek hafta, bu on milyondan gelen ilk yanıtlar, üç kez kontrol edilecek, doğrulanacak, beş kez çapraz sınıflandırılacak ve to plamlanacak işaretli oy pusulalarının gelen dalgasını başlatacak. Son rakam toplandığında ve kontrol edildiğinde, geçmiş deneyim bir kriterse, ülke, kırk milyon [seçmen] için gerçek popüler oyu yüzde birin bir kesirine kadar bilec ek." (22 Ağustos 1936)

Literary Digest'in boyut takıntısı, günümüzdeki herhangi bir "büyük veri" araştırmacısı için hemen tanınabilir. Dağıtılan 10 milyon oy pusulasından, i nanılmaz bir şekilde 2.4 milyon geri döndü—bu, modern siyasi anketlerden yaklaşık 1.000 kat daha büyük. Bu 2.4 milyon katılımcıdan, hüküm açıktı: Alf Landon, mevcut başkan Franklin Roosevelt'i yenmek üzereydi. Anc ak, aslında Roosevelt, Landon'u büyük bir farkla yendi. Literary Digest , bu kadar veri ile nasıl yanılabilirdi? Modern örnekleme anlayışımız, Literary Digest'in hatalarını net bir şekilde ortaya koyuyor ve gelecekte benzer hatalar yapmamamıza ya rdımcı oluyor.

Örnekleme hakkında net düşünmek, dört farklı insan grubunu dikkate almamızı gerektirir (şekil 3.2). İlk grup, hedef nüfus; bu, a raştırmacının ilgi alanı olarak tanımladığı gruptur. Literary Digest durumunda, hedef nüfus 1936 başkanlık seçimlerinde oy verenl erdi.

Bir hedef nüfus belirlendikten sonra, bir araştırmacının örnekleme i çin kullanılabilecek bir insan listesi geliştirmesi gerekir. Bu listeye örn ekleme çerçevesi denir ve üzerindeki insanlar çerçeve nüfusu olarak a dlandırılır. İdeal olarak, hedef nüfus ve çerçeve nüfusu tam olarak ayn ı olmalıdır, ancak pratikte bu genellikle böyle değildir. Örneğin, *Literary Digest*, çerçeve nüfusu, isimleri ağırlıklı olarak telefon rehberlerinden ve ot omobil kayıtlarından gelen 10 milyon kişiydi. Hedef nüfus ile çerçeve nüfusu arası ndaki farklara *kapsam hatası* denir. Kapsam hatası, kendi başına sorunları garanti etmez. Ancak, çerçeve nüfusundaki insanların hedef nüfusta olmayan insanlarda n sistematik olarak farklı olması durumunda *kapsam yanlılığı*na yol açabilir.



Şekil 3.2: Temsil hataları.

Doclingo https://www.doclingo.ai

nüfus, çerçeve nüfusundaki insanlardan sistematik olarak farklıdır. Bu, aslında, Literary Digest anketinde tam olarak olan şeydir. Çerçeve nüfusundaki insanlar, kısmen daha zengin oldukları için, Alf Landon'u destekleme olasılıkları daha yüksekti (1936'da hem telefonların hem de otomobillerin nispeten yeni ve pahalı olduğunu hatırlayın). Bu nedenle, Literary Digest anketinde, kapsam hatası kapsam yanlılığına yol açtı.

Çerçeve nüfusunu tanımladıktan sonra, bir araştırmacının bir örnek nüfusu seçmesi gereken bir sonraki adım; bu, araştırmacının mülakat yapmayı deneyeceği kişilerdir. Eğer örnek, çerçeve nüfusundan farklı özelliklere sahipse, o zaman örnekleme örnekleme hatası getirebilir. Ancak, Edebiyat Dergisi skandalında aslında hiç bir örnekleme yoktu—dergi çerçeve nüfusundaki herkesle iletişim kurmaya çalıştı—ve bu nedenle hiçbir örnekleme hatası yoktu. Birçok araştırmacı genellikle örnekleme hatasına odaklanır—bu, anketlerde bildirilen hata payı tarafından yakalanan tek hata türüdür—ancak Edebiyat Dergisi skandalı, hem rastgele hem de sistematik tüm hata kaynaklarını dikkate almamız gerektiğini hatırlatır.

Sonunda, bir örnek popülasyon seçildikten sonra, bir araştırmacı tüm üyeleriylemülakat yapmaya çalışır. Başarıyla mülakat yapılan bu kişilere *yanıt verenler* denir. İdeal olarak, örnek popülasyonu ve yanıt verenler tam olarak aynı olmalıdır, ancak pratikte yanıt verme durumu vardır. Yani, örnekte seçilen kişiler bazen katılmamaktadır. Yanıt veren kişiler, yanıt vermeyenlerden farklıysa, o zaman *yanıt vermeme yanlılığı* olabilir. Yanıt vermeme yanlılığı, *Edebiyat Digest* anketinin ikinci ana sorunu oldu. Oy pusulası alan kişilerin yalnızca %24'ü yanıt verdi ve Landon'u destekleyen kişilerin yanıt verme olasılığının daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

Sadece temsili fikirleri tanıtmak için bir örnek olmanın ötesinde, *Edebiyat Digest* anketi, araştırmacıları rastgele örneklemenin tehlikeleri konusunda uyaran sıkça tekrarlanan bir hikayedir. Ne yazık ki, bu hikayeden birçok kişinin çıkardığı dersin yanlış olduğunu düşünüyorum. Hikayenin en yaygın ahlaki dersi, araştırmacıların yanıt vermeyen örneklerden (yani, katılımcıları seçmek için katı olasılık temelli kuralları olmayan örnekler) hiçbir şey öğrenemeyecekleridir. Ancak, bu bölümde daha sonra göstereceğim gibi, bu tam olarak doğru değil. Bunun yerine, bu hikayenin gerçekten iki ahlaki dersi olduğunu düşünüyorum; bu dersler 1936'da olduğu kadar bugün de doğrudur. İlk olarak, rastgele toplanan büyük miktarda veri iyi bir tahmin garantisi vermez. Genel olarak, çok sayıda yanıt verenin olması tahminlerin varyansını azaltır, ancak yanlılığı mutlaka azaltmaz. Çok fazla veri ile, araştırmacılar bazen

Doclingo https://www.doclingo.ai

yanlış şeyin kesin bir tahminini almak; tam olarak yanlış olabilirler(Mc Farland ve McFarland 2015). Literary Digest skandalından çıkarılan iki nci ana ders, araştırmacıların tahmin yaparken örneklerinin nasıl topl andığını dikkate almaları gerektiğidir. Başka bir deyişle, Literary Diges t anketindeki örnekleme süreci bazı katılımcılara sistematik olarak eği limli olduğundan, araştırmacıların bazı katılımcılara diğerlerinden dah a fazla ağırlık veren daha karmaşık bir tahmin süreci kullanmaları ger ekiyordu. Bu bölümün ilerleyen kısımlarında, rastgele örneklerden da ha iyi tahminler yapmanıza olanak tanıyacak bir ağırlıklandırma prose dürü olan post-stratifikasyonu göstereceğim.

3.3.2 Ölçüm

> Ölçüm, katılımcılarınızın söylediklerinden ne düşündüklerini ve ne yaptıkları nı çıkarmakla ilgilidir.

Temsille ilgili sorunların yanı sıra, toplam anket hata çerçevesi, hataların iki nci büyük kaynağının ölçüm olduğunu gösterir: katılımcıların sorularımıza v erdikleri yanıtlardan nasıl çıkarım yaptığımız. Aldığımız yanıtların ve dolayısı yla yaptığımız çıkarımların, tam olarak nasıl sorduğumuza kritik bir şekilde —ve bazen şaşırtıcı şekillerde—bağlı olduğunu ortaya çıkarıyor. Belki de bu önemli noktayı en iyi şekilde gösteren şey, Norman Bradburn, Seymour Su dman ve Brian Wansink'in (2004) harika kitabı Asking Questions'daki bir şa kadır:

> İki rahip, bir Dominikan ve bir Cizvit, aynı anda sigara içmenin ve dua etmenin günah olup olmadığını tartışıyor. Sonuca ulaşamadıktan sonr a, her biri kendi üstleriyle danışmak üzere ayrılıyor. Dominikan, "Senin üstün ne dedi?" diyor.
>
> İsa'nın yanıtı, "Sorun olmadığını söyledi.""Bu ko mik" diye yanıtlıyor Dominikan, "Süpervizörüm bununbir günah olduğun u söyledi."
>
> İsa'nın Cizvit'i, "Ona ne sordun?" dedi. Dominikan, "Ona dua ederken sigara içmenin uygun olup olmadığını sordum." diye yanıtladı. "Ah," dedi Cizvit, "Ben de sigara içerken dua etmenin uygun olup olmadığını sordum."

Bunun ötesinde, anket araştırmacıları, ne öğrendiğinizin nasıl sorduğunuza ba ğlı olduğunu belgeleyen birçok sistematik yolu belgelediler. Aslında, tam olarak

Doclingo https://www.doclingo.ai

bu şakanın kökünde yatan sorun, anket araştırma topluluğunda bir isme sahiptir: *soru formu etkileri* (Kalton ve Schuman 1982). Soru formu etkilerinin gerçek anket leri nasıl etkileyebileceğini görmek için, bu iki çok benzer görünen anket sorusun u düşünün:

- "Aşağıdaki ifadeye ne kadar katılıyorsunuz: Bireyler suç ve k anunsuzluk için sosyal koşullardan daha fazla suçludur buül kede."
- "Aşağıdaki ifadeye ne kadar katılıyorsunuz: Sosyal koşullar bire ylerden bu ülkedeki suç ve kanunsuzluk için daha fazla suçlan malıdır."

Her iki soru da aynı şeyi ölçüyormuş gibi görünse de, gerçek bir an ket deneyinde farklı sonuçlar üretmiştir (Schuman ve Presser 1996). Bir şekilde sorulduğunda, katılımcıların yaklaşık %60'ı bireylerin suçtan dah a fazla sorumlu olduğunu bildirmiştir, ancak diğer şekilde sorulduğunda, y aklaşık %60'ı sosyal koşulların daha fazla sorumlu olduğunu bildirmiştir (şe kil 3.3). Diğer bir deyişle, bu iki soru arasındaki küçük fark, araştırmacıları f arklı bir sonuca götürebilir.

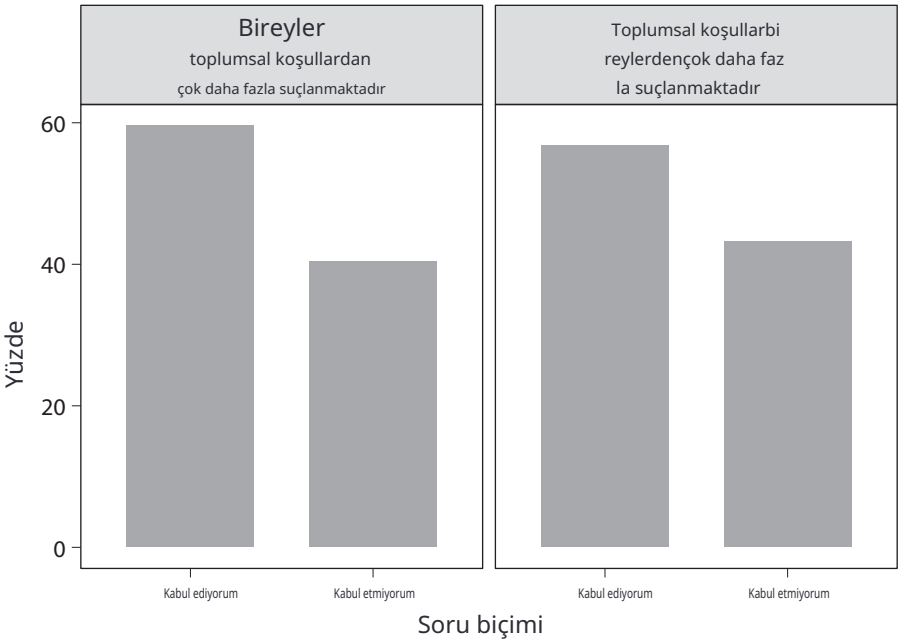
Sorunun yapısına ek olarak, katılımcılar kullanılan belirli kelime lere bağlı olarak da farklı yanıtlar verebilirler. Örneğin, hükümet öncelikleri hakkında görüşleri ölçmek için katılımcılara aşağıdaki i stem okundu:

> "Bu ülkede birçok sorunla karşı karşıyayız, bunların hiçbiri kolay veya ucu z bir şekilde çözülemez. Bu sorunlardan bazılarını sayacağım ve her biri i çin bunun üzerine çok fazla para harcadığımızı, çok az para harcadığımız ı veya doğru miktarda para harcadığımızı düşündüğünüzü söylemenizi is tiyorum."

Sonraki aşamada, katılımcıların yarısına "sosyal yardım" soruldu ve diğer ya rısına "yoksullara yardım" soruldu. Bu iki ifade aynı şeyi ifade ediyormuş gibi g örünse de, çok farklı sonuçlar ortaya çıkardı (şekil 3.4); Amerikalılar "yoksullara yardım" konusunda "sosyal yardım"dan çok daha fazla destek verdiklerini bildi rmiştir (Smith 1987; Rasinski 1989; Huber ve Paris 2013).

Bu soru biçimi etkileri ve kelime seçimleri ile ilgili örneklerin gösterdiği gibi, yetkili araştırmacıların aldıkları cevaplar, sorularını nasıl sorduklarına bağlı olarak etkilenebilir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

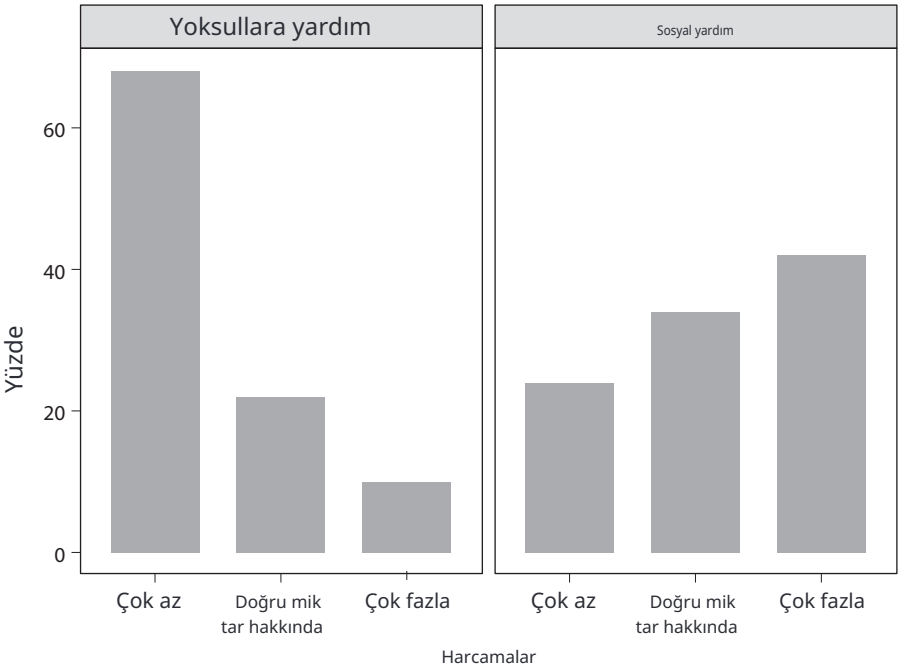


Şekil 3.3: Araştırmacıların soruyu tam olarak nasıl sorduklarına bağlı olarak farklıcevaplar alabile ceğini gösteren bir anket deneyinin sonuçları. Katılımcıların çoğunluğu,bireylerin suç ve kanuns uzluktan toplumsal koşullardan daha fazla suçlu olduğunu kabul etti.Ve katılımcıların çoğunluğ u bunun tersini kabul etti: toplumsal koşulların bireylerdençok daha fazla sorumlu olduğunu. S chumann ve Presser (1996)'dan uyarlanmıştır, tablo 8.1.

Sorular. Bu örnekler bazen araştırmacıları anket sorularını sorma nın"doğru" yolu hakkında düşündürmektedir. Bence, bir soruyu s ormanın bazıkesinlikle yanlış yolları var, ancak her zaman tek bir doğru yol olduğunudüşünmüyorum. Yani, "refah" veya "yoksullar a yardım" hakkında sormakbelirgin bir şekilde daha iyi değildir; b unlar katılımcıların tutumları hakkındaölçen iki farklı sorudur. Bu örnekler ayrıca bazen araştırmacıları anketlerinkullanılmaması g erektiği sonucuna götürmektedir. Ne yazık ki,bazen başka bir seç enek yoktur. Bunun yerine, bu örneklerden çıkarılması gerekend oğru dersin, sorularımızı dikkatlice oluşturmalıyız ve cevaplarıkrit isiz bir şekilde kabul etmemeliyiz olduğunu düşünüyorum.

En somut şekilde, bu, eğer başkası tarafından toplanan anket verilerini analiz e diyorsanız, gerçek anket formunu okuduğunuzdan emin olmanız gerektiği anlamı na gelir. Ve eğer kendi anketinizi oluşturuyorsanız, dört önerim var. İlk olarak, an ket tasarımı hakkında daha fazla okumanızı öneririm (örneğin, Bradburn,

Doclingo https://www.doclingo.ai



Şekil 3.4: Katılımcıların "yoksullara yardım"a "sosyal yardıma" göre çok daha fazla destek v erdiklerini gösteren bir anket deneyinden elde edilen sonuçlar. Bu, araştırmacıların aldıkl arı yanıtların, sorularında kullandıkları kelimelere bağlı olduğu bir soru biçim etkisi örneği dir. Huber ve Paris (2013), tablo A1'den uyarlanmıştır.

Sudman ve Wansink (2004)); burada açıklayabildiğimden daha fazla sı var. İkincisi, yüksek kaliteli anketlerden soruları kelime kelime ko pyalamanızı öneririm. Örneğin, katılımcılara ırk/etnik kökenleri hak kında soru sormak istiyorsanız, nüfus sayımı gibi büyük ölçekli devl et anketlerinde kullanılan soruları kopyalayabilirsiniz. Bu, intihal gi bi görünse de, anket araştırmalarında soruları kopyalamak teşvik e dilmektedir (orijinal anketi alıntıladığınız sürece). Yüksek kaliteli ank etlerden soruları kopyalarsanız, bunların test edildiğinden emin ola bilirsiniz ve anketinizin yanıtlarını diğer bazı anketlerin yanıtlarıyla k arşılaştırabilirsiniz. Üçüncüsü, anketinizin önemli soru biçim etkileri veya soru form etkileri içerebileceğini düşünüyorsanız, katılımcıları n yarısının bir versiyonunu ve diğer yarısının diğer versiyonunu aldı ğı bir anket deneyini yürütebilirsiniz (Krosnick 2011). Son olarak, so rularınızı çerçeve popülasyonunuzdan bazı kişilerle pilot test etmen izi öneririm; anket araştırmacıları

Doclingo https://www.doclingo.ai

bu süreci çağırın *ön test* (Presser ve ark. 2004). Benim deneyimim, anketön testini n son derece faydalı olduğudur.

3.3.3 Maliyet

Anketler ücretsiz değildir ve bu gerçek bir kısıtlamadır.

Şu ana kadar, toplam anket hata çerçevesini kısaca gözden geçirdim, bu çerçeve kitap uzunluğundaki çalışmalara konu olmuştur (Weisberg 2005; Groves ve ark. 2009). Bu çerçeve kapsamlı olmasına rağmen, genellikle araştırmacılarınönemli bir fa ktörü göz ardı etmesine neden olur: maliyet. Maliyet - ki buya zaman ya da par a ile ölçülebilir - akademik araştırmacılar tarafından nadiren açıkça tartışılmakt adır, ancak göz ardı edilmemesi gereken gerçek bir kısıtlamadır. Aslında, maliy etanket araştırmasının tamamı için temeldir (Groves 2004): araştırmacılarınbüt ün bir nüfus yerine bir örneklemle görüşme yapmasının sebebidir. Hata mini mizasyonuna tek yönlü bir bağlılık gösterip maliyeti tamamen göz ardı etmek her zaman en iyi çıkarlarımız için değildir.

Hata azaltma takıntısının sınırlamaları, Scott Keeter ve arkadaşlarının (20 00) telefon anketlerindecevapsızlıkları azaltma üzerindeki pahalı saha oper asyonlarının etkileri üzerine yaptığı çığır açan projeyle gösterilmektedir. Keeter ve arkadaşları, biri "standart" işe alım prosedürleri kullanan ve di ğeri "titiz" işe alım prosedürleri kullanan iki eşzamanlı çalışma yürüttü. İki çalışma arasındaki fark, katılımcılarla iletişim kurma ve onları katılmaya teşvik etme çabasıydı. Örneğin, "titiz" işe alım yapılan ç alışmada, araştırmacılar örneklenen haneleri daha sık aradı ve d aha uzun bir süre boyunca iletişimde kaldı ve katılımcılar başlang ıçta katılmayı reddettiğinde ekstra geri aramalar yaptı. Bu ekstra çabalar, gerçekten de daha düşük bir yanıt vermeme oranı üretti, ancak maliyeti önemli ölçüde artırdı. "Titiz" prosedürler kullanan çalışma, iki kat daha pahalı ve sekiz kat daha yavaştı. Ve sonunda , her iki çalışma da esasen aynı tahminleri üretti. Bu proje ve ben zer bulgularla yapılan sonraki tekrarlar (Keeter ve diğerleri 2006), sizi düşündürmelidir: iki makul anketle mi daha iyiyiz yoksa bir k usursuz anketle mi? Peki ya 10 makul anket veya bir kusursuz an ket? Peki ya 100 makul anket veya bir kusursuz anket? Bir noktad a, maliyet avantajları belirsiz, spesifik olmayan kalite endişelerind en daha ağır basmalıdır.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Bu bölümün geri kalanında göstereceğim gibi, dijital çağın yaratt ığı birçok fırsat, açıkça daha düşük hata payına sahip tahminler yap makla ilgili değildir. Aksine, bu fırsatlar farklı miktarları tahmin etm ekle ve tahminleri daha hızlı ve daha ucuz bir şekilde yapmakla ilgili dir, hatta muhtemelen daha yüksek hatalarla bile. Hata minimizasy onuna tek bir odaklanma takıntısı ile diğer kalite boyutları pahasına ısrar eden araştırmacılar, heyecan verici fırsatları kaçıracaklardır. T oplam anket hatası çerçevesi hakkında bu arka plan göz önüne alın dığında, şimdi anket araştırmalarının üçüncü dönemine dair üç ana alana döneceğiz: temsil için yeni yaklaşımlar (bölüm 3.4), ölçüm içi n yeni yaklaşımlar (bölüm 3.5) ve anketleri büyük veri kaynaklarıyla birleştirmek için yeni stratejiler (bölüm 3.6).

3.4 Kime sormak

> Dijital çağ, pratikte olasılık örneklemesini zorlaştırmakta ve olasılık dışı örnekleme için yeni fırsatlar yaratmaktadır.

Örnekleme tarihindeki iki rekabetçi yaklaşım vardır: olasılık örnekleme yöntemleri ve olasılık dışı örnekleme yöntemleri. Her iki yaklaşım da örneklemenin ilk günlerinde kullanılmış olsa da, olası lıkörneklemesi baskın hale gelmiştir ve birçok sosyal araştırmacıyaolasılı k dışı örneklemeye büyük bir şüpheyle bakması öğretilmektedir. Ancak, aşağıdaanlatacağım gibi, dijital çağın yarattığı değişiklikler, araştırmacıla rınolasılık dışı örneklemeyi yeniden düşünme zamanının geldiği anlamın a gelmektedir. Özellikle,olasılık örneklemesi pratikte zorlaşmakta, olasılı k dışı örnekleme ise daha hızlı, daha ucuz ve daha iyi hale gelmektedir. Daha hızlı ve daha ucuzanketler sadece kendi başlarına bir amaç değildir ; daha sık anketler ve daha büyük örneklem boyutları gibi yeni fırsatlar s unmaktadır. Örneğin, olasılık dışıyöntemler kullanarak, İşbirlikçi Kongre Seçim Çalışması (CCES), olasılıkörneklemesi kullanan önceki çalışmalara göre yaklaşık 10 kat daha fazla katılımcıya sahip olabilmektedir. Bu kada r büyük bir örneklem, siyasi araştırmacılarınalt gruplar ve sosyal bağlam lar arasındaki tutum ve davranış varyasyonunu incelemesine olanak tanı maktadır. Dahası, tüm bu ek ölçek, tahminlerin kalitesinde bir azalma ol madan gelmiştir (Ansolabehere ve Rivers 2013).

Şu anda, sosyal araştırmalar için örnekleme konusunda baskın yaklaşı molasılık örneklemesidir. Olasılık örneklemesinde, hedefnüfusun tüm üy elerinin örnekleme alınma olasılığı bilinir ve sıfırdan büyüktür, ve tüm

Doclingo https://www.doclingo.ai

örnekleme alınan kişiler anketi yanıtlar. Bu koşullarsağlandığında, şık matematiksel sonuçlar, biraraştırmacının örneği kullanarak hedefnüf us hakkında çıkarım yapma yeteneği hakkında kanıtlanabilir garantile r sunar.

Ancak gerçek dünyada, bu matematikselsonuçların temelini oluştu ran koşullar nadiren sağlanır. Örneğin, genellikle kapsama hataları ve cevapsızlık vardır. Bu sorunlar nedeniyle, araştırmacılar genellikle örn eklerinden hedef nüfuslarına çıkarım yapmak için çeşitli istatistiksel a yarlamalar yapmak zorunda kalırlar. Bu nedenle, teoride güçlü teorik garantilere sahip olan olasılık örneklemesi ile *pratikte* böyle garantiler sunmayan ve çeşitli istatistiksel ayarlamalara bağlı olan olasılık örnek lemesi arasında ayrım yapmak önemlidir.

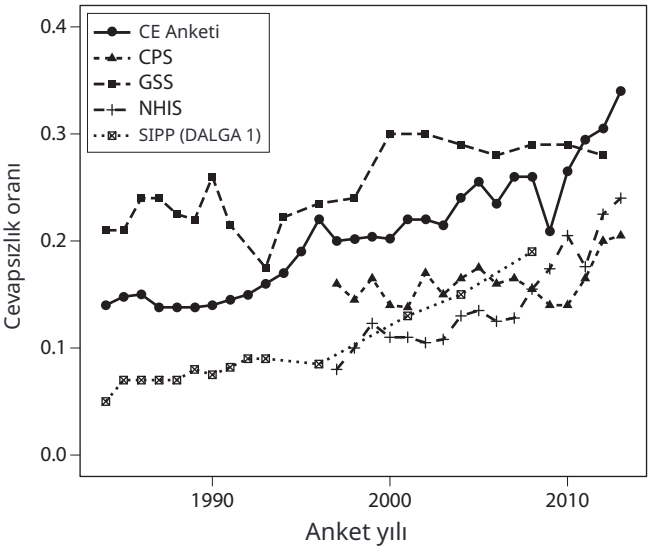
Zamanla, teorideki olasılık örneklemesi ilepratikteki olasılık örne klemesi arasındaki farklar artmaktadır. Örneğin, cevapsızlık oranlar ı, yüksek kaliteli, pahalı anketlerde bile sürekli olarak artmaktadır (ş ekil 3.5) (Ulusal Araştırma Konseyi 2013; Meyer, Mok,ve Sullivan 20 15). Ticari telefon anketlerinde cevapsızlık oranları çok daha yüksek tir—bazen %90'a kadar çıkmaktadır (Kohut ve diğ. 2012).

Bu yanıt vermeme artışları, tahminlerin kalitesini tehdit ediyor çünkü tahmi nler giderek araştırmacıların yanıt vermeme için kullandığı istatistiksel mod ellere bağımlı hale geliyor. Dahası, bu kalite düşüşleri, anket araştırmacıları nın yüksek yanıt oranlarını korumak için giderek daha pahalı çabalarına rağ men gerçekleşti. Bazı insanlar, bu kalite düşüşü ve artan maliyetin anket ar aştırmalarının temelini tehdit ettiğinden korkuyor (Ulusal Araştırma Konsey i 2013).

Olasılık örnekleme yöntemleri için artan zorluklarla aynı zama nda, olasılık dışı örnekleme yöntemlerinde de heyecan verici geli şmeler yaşanıyor. Bu tür yöntemlerin çeşitli stilleri vardır, ancak ortak noktaları, olasılık örneklemenin matematiksel çerçevesine kolayca uymamalarıdır (Baker ve diğerleri 2013).

Diğer bir deyişle, olasılık dışı örnekleme yöntemlerinde, herkesin dahil e dilme olasılığı bilinen ve sıfırdan farklı değildir. Olasılık dışı örnekleme yö ntemleri sosyal araştırmacılar arasında kötü bir üne sahiptir ve bunlar, a nket araştırmacılarının en dramatik başarısızlıklarıyla ilişkilendirilir; örne ğin, daha önce tartışılan Literary Digest fiyaskosu ve 1948 ABD başkanlık seçimleri hakkında yanlış tahmin olan “Dewey Truman'ı Yener” (şekil 3.6).

Doclingo https://www.doclingo.ai



Şekil 3.5: Cevapsızlık oranı, yüksek kaliteli pahalı anketlerde bile sürekli olarak artmaktadır(Natio nal Research Council 2013; Meyer, Mok ve Sullivan 2015). Cevapsızlıkoranları ticari telefon anke tleri için çok daha yüksektir, bazen %90'a kadar çıkmaktadır(Kohut ve diğ. 2012). Cevapsızlıkta b u uzun vadeli eğilimler, veri toplamanın dahapahalı olduğu ve tahminlerin daha az güvenilir old uğu anlamına gelmektedir. Meyer, Mok veSullivan (2015)'dan uyarlanmıştır, şekil 1.



Şekil 3.6: Başkan Harry Truman'ın, yenilgisini yanlış bir şekilde duyuran bir gazete başlığını kaldırması. Bu başlık, kısmen olasılık dışı örneklerden yapılan tahminlere dayanmaktadır (Mosteller 1949; Bean 1950; Freedman, Pisani ve Purves 2007).

"Dewey Truman'ı Yener" olayı 1948'de gerçekleşmiş olmasına rağmen, bu hâlâbirçok araştırmacının ol asılık dışı örneklerden gelen tahminlere şüpheyle yaklaşmasınınnedenlerinden biridir. Kaynak: Harry S . Truman Kütüphanesi ve Müzesi.

Doclingo https://www.doclingo.ai

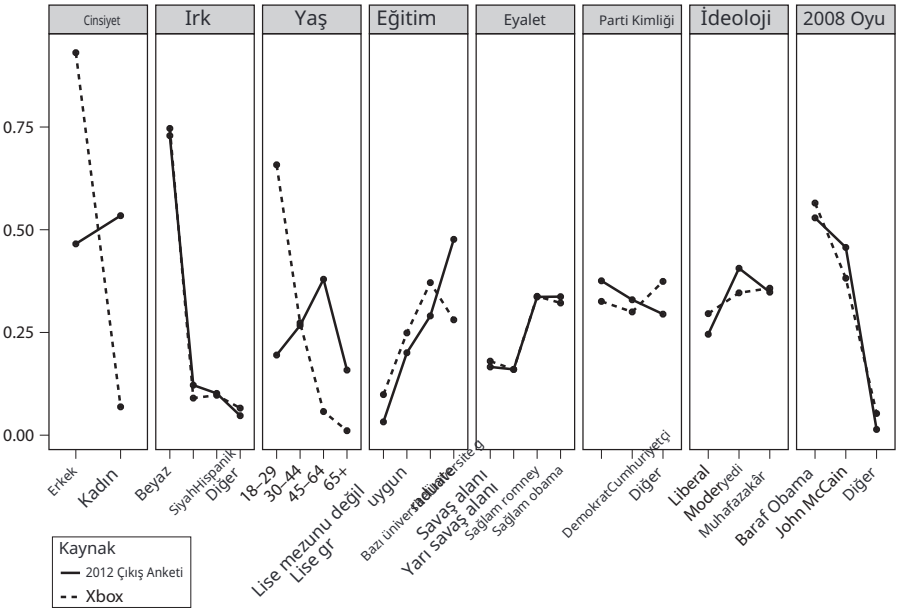
Olasılık dışı örneklemenin dijital çağda özellikle uygun bir biçimi,çevrimiçi panellerin kullanımıdır. Çevrimiçi panelleri kullanan araştırmacılar,anketler için yanıtlayıcı olarak hizmet etmeyi kabul eden büyük, çeşitli bir grupinsan oluşturmak için genellikle bir panel sağlayıcısına—genellikle bir şirket,hükümet veya üniversiteye—bağlıdırlar. Bu panel katılımcıları genellikleçevrimiçi afiş reklamları gibi çeşitli geçici yönteml erle işe alınmaktadır. Daha sonra,bir araştırmacı, istenen özelliklere sahip bir yanıtlayıcı örneğine erişim içinpanel sağlayıcısına ödeme yapabilir (örneğin, yetişkinlerin ulusal olarak temsil ediciolması). Bu çevrimiçi paneller, herkesin bilinen, sıfırdan farklı bir dahil olmaolasılığına sahip olmadığı için olasılık dışı yöntemlerdir. Olasılık dışı çevrimiçipaneller, sosyal araştırmacılar tarafından zaten kullanılmakta olsa da (örneğin,CCES), bunlardan gelen tahminlerin kalitesi hakkında hâlâ bazı tartışmalarvardır (Callegaro ve diğ. 2014).

Bu tartışmalara rağmen, sosyal araştırmacıların olasılık dışı örneklemeyi yeniden düşünmeleri için iki neden olduğunu düşünüyorum. İlk olarak, dijital çağda, olasılık dışı örneklerin toplanması ve analizi konusunda birçok gelişme yaşandı. Bu yeni yöntemler, geçmişte sorunlara yol açan yöntemlerden yeterince farklıdır ki, onları "olasılık dışı örnekleme 2.0" olarak düşünmek mantıklıdır. Araştırmacıların olasılık dışı örneklemeyi yeniden düşünmeleri için ikinci neden, pratikte olasılık örneklerinin giderek daha zor hale gelmesidir. Gerçek anketlerde olduğu gibi yüksek yanıt vermeme oranları olduğunda, katılımcıların dahil olma olasılıkları bilinmemektedir ve bu nedenle olasılık örnekleri ile olasılık dışı örnekler, birçok araştırmacının düşündüğü kadar farklı değildir.

Daha önce de söylediğim gibi, olasılık dışı örnekler birçok sosyal araştırmacı tarafından büyük bir şüpheyle karşılanmaktadır; bunun bir kısmı, anket araştırmalarının ilk günlerindeki en utanç verici başarısızlıklardaki rolleri nedeniyle. Olasılık dışı örneklerle ne kadar ilerlediğimizin net bir örneği, Wei Wang, David Rothschild, Sharad Goel ve Andrew Gelman (2015) tarafından yapılan araştırmadır; bu araştırma, 2012 ABD seçimlerinin sonucunu, Amerikalı Xbox kullanıcılarından oluşan bir olasılık dışı örneklem kullanarak doğru bir şekilde tahmin etmiştir - kesinlikle rastgele olmayan bir Amerikalı örneği. Araştırmacılar, katılımcıları Xbox oyun sisteminden topladılar ve bekleyebileceğiniz gibi, örnek erkek ve genç olarak çarpıktı:

18-29 yaş aralığındaki bireyler seçmenlerin %19'unu oluştururken, Xbox örneğinin %65'ini oluşturmaktadırve erkekler seçmenlerin %47'sini oluştururken, Xbox örneğinin %93'ünü oluşturmaktadır(şekil 3.7). Bu güçlü demografik yanlılıklar nedeniyle, ham Xbox verileri

Doclingo https://www.doclingo.ai



Şekil 3.7: Wang ve ark. (2015) çalışmasındaki katılımcıların demografik özellikleri. KatılımcılarXbo x'tan alındığı için, 2012 seçimlerindeki seçmenlere göre daha genç ve daha fazla erkek olma ola sılıkları yüksekti. Wang ve ark. (2015), şekil 1'den uyarlanmıştır.

seçim sonuçlarının zayıf bir göstergesi oldular. Mitt Romney'nin Ba rack Obama'ya karşı güçlü bir zaferöngördüler. Bu, ham, ayarlanm amış olasılık dışı örneklerin tehlikelerine dair bir başka örnektir ve

Edebi Dergi skandalını anımsatmaktadır.

Ancak, Wang ve meslektaşları bu sorunların farkındaydılar ve tahmi n yaparken rastgele olmayan örnekleme süreçlerini ayarlamaya çalıştı lar. Özellikle, kapsama hataları ve yanıt vermeme durumlarını düzelt mek için yaygın olarak kullanılan bir teknik olan post-stratifikasyonu k ullandılar.

Post-stratifikasyonun ana fikri, bir örnekten gelen tahmini iyile ştirmek için hedef nüfus hakkında yardımcı bilgiler kullanmaktır. Wang ve meslektaşları, rastgele olmayan örneklerinden tahminler yapm ak için post-stratifikasyonu kullanırken, nüfusu farklı gruplara ayırdılar, her gruptaki Obama destek oranını tahmin ettiler ve ardından grup tah minlerinin ağırlıklı ortalamasını alarak genel bir tahmin ürettiler. Örneği n, nüfusu iki gruba (erkekler ve kadınlar) ayırmış olabilirlerdi,

Doclingo https://www.doclingo.ai

Obama'ya olan desteği erkekler ve kadınlar arasında tahmin etti ve ardından k adınların seçmenlerin %53'ünü, erkeklerin ise %47'sini oluşturduğunu dikkate alarak ağırlıklı bir ortalama alarak Obama'ya olan genel desteği tahmin etti. Ya klaşık olarak, post-stratifikasyon, grupların boyutları hakkında yardımcı bilgiler getirerek dengesiz bir örneği düzeltmeye yardımcı olur.

Post-stratifikasyonun anahtarı doğru grupları oluşturmaktır. Eğer nüf usu, her gruptaki herkes için yanıt eğilimlerinin aynı olduğu homojen gr uplara ayırabilirseniz, o zaman post-stratifikasyon tarafsız tahminler üre tecektir. Başka bir deyişle, cinsiyete göre post-stratifikasyon yapmak, tü m erkeklerin yanıt eğilimine ve tüm kadınların aynı yanıt eğilimine sahip olduğu varsayımı geçerli olduğunda tarafsız tahminler üretecektir. Bu va rsayıma *homojen-yanıt-eğilimleri-için-gruplar* varsayımı denir ve bunu b u bölümün sonunda matematiksel notlarda biraz daha açıklarım.

Elbette, tüm erkekler ve tüm kadınlar için yanıt eğilimlerinin ay nı olacağı pek olası görünmüyor. Ancak, homojen-yanıt-eğilimleri -için-gruplar varsayımı, grup sayısı arttıkça daha makul hale gelir . Yaklaşık olarak, daha fazla grup oluşturduğunuzda nüfusu hom ojen gruplara ayırmak daha kolay hale gelir. Örneğin, tüm kadınl arın aynı yanıt eğilimine sahip olması olası görünmeyebilir, anca k 18-29 yaşları arasında, üniversiteden mezun olan ve Kaliforniya 'da yaşayan tüm kadınlar için aynı yanıt eğiliminin olması daha m akul görünebilir. Böylece, post-stratifikasyonda kullanılan grup s ayısı arttıkça, yöntemi desteklemek için gereken varsayımlar dah a makul hale gelir. Bu gerçeği göz önünde bulundurarak, araştır macılar genellikle post-stratifikasyon için büyük sayıda grup oluş turmak isterler. Ancak, grup sayısı arttıkça, araştırmacılar farklı bi r sorunla karşılaşırlar: veri seyrekliği. Eğer her grupta yalnızca az sayıda insan varsa, o zaman tahminler daha belirsiz olacaktır ve hiç katılımcısı olmayan bir grup olduğu aşırı durumda, post-strati fikasyon tamamen bozulur.

Bu homojen yanıt eğilimi varsayımı ile her gruptaki makul örnek bo yutu talebi arasındaki içsel gerilimden çıkmanın iki yolu vardır. İlk olar ak, araştırmacılar daha büyük, daha çeşitli bir örnek toplayabilir, bu d a her grupta makul örnek boyutlarını sağlamaya yardımcı olur. İkincis i, gruplar içinde tahminler yapmak için daha sofistike bir istatistiksel model kullanabilirler. Ve aslında, bazen araştırmacılar her ikisini de ya par, Wang ve meslektaşlarının Xbox'tan katılımcılarla yaptıkları seçim çalışmasında olduğu gibi.

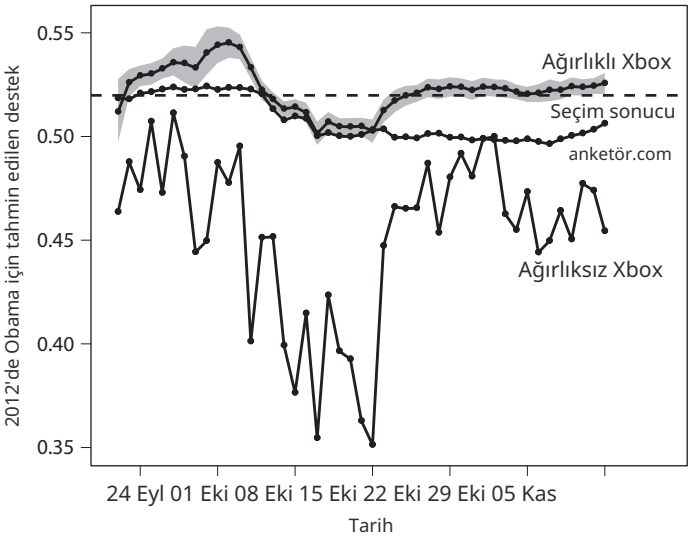
Doclingo https://www.doclingo.ai

Wang ve meslektaşları, bilgisayar destekli mülakatlar ile bir ola sılık dışı yöntem kullandıkları için (bilgisayar destekli mülakatlar hakkında 3.5. bölümde daha fazla konuşacağım), çok düşük mali yetli veri toplama gerçekleştirdiler, bu da onlara seçim anketleri standartlarına göre büyük bir sayı olan 345,858 benzersiz katılım cıdan bilgi toplama imkanı sağladı. Bu devasa örnek boyutu, onla ra çok sayıda sonrası tabakalaşma grubu oluşturma imkanı verdi . Genellikle sonrası tabakalaşma, nüfusu yüzlerce gruba ayırmayı içerirken, Wang ve meslektaşları nüfusu cinsiyet (2 kategori), ırk (4 kategori), yaş (4 kategori), eğitim (4 kategori), eyalet (51 kateg ori), parti kimliği (3 kategori), ideoloji (3 kategori) ve 2008 oyu (3 kategori) ile tanımlanan 176,256 gruba böldü. Diğer bir deyişle, d üşük maliyetli veri toplama ile sağlanan devasa örnek boyutları, t ahmin süreçlerinde daha makul bir varsayım yapmalarını sağladı .

Ancak, 345,858 benzersiz katılımcıya rağmen, Wang ve meslek taşlarının neredeyse hiç yanıtlayıcısı olmayan birçok grup vardı. Bu nedenle, her gruptaki desteği tahmin etmek için çok seviyeli r egresyon adı verilen bir teknik kullandılar. Temelde, belirli bir gr uptaki Obama desteğini tahmin etmek için, çok seviyeli regresyo n birçok yakından ilişkili gruptan bilgi topladı. Örneğin, 18 ile 29 yaşları arasında, üniversite mezunu, kayıtlı Demokrat, kendini ılı mlı olarak tanımlayan ve 2008'de Obama'ya oy veren kadın Hispa nikler arasında Obama desteğini tahmin etmeye çalıştığınızı haya l edin. Bu çok, çok spesifik bir grup ve bu özelliklere sahip örnekl emde kimsenin olmaması mümkün. Bu nedenle, bu grup hakkın da tahminler yapmak için, çok seviyeli regresyon, çok benzer gru plardaki insanlardan tahminleri bir araya getiren istatistiksel bir model kullanır.

Bu nedenle, Wang ve meslektaşları çok seviyeli regresyon ve post-stratifi kasyonu birleştiren bir yaklaşım kullandılar, bu yüzden stratejilerine çok se viyeli regresyon ile post-stratifikasyon veya daha samimi bir şekilde “Bay P.” adını verdiler. Wang ve meslektaşları Bay P.'yi XBox olasılık dışı örneklemd en tahminler yapmak için kullandıklarında, 2012 seçimlerinde Obama'nın al dığı genel desteğe çok yakın tahminler ürettiler (şekil 3.8). Aslında, tahminl eri geleneksel kamuoyu yoklamalarının bir toplamından daha doğruydu. Böylece, bu durumda, istatistiksel ayarlamalar—özellikle Bay P.—görünüşe gö re, olasılık dışı verilerdeki yanlılıkları düzeltmede iyi bir iş çıkarıyor: düzeltilme miş Xbox verilerinin tahminlerine baktığınızda açıkça görülen yanlılıklar.

Doclingo https://www.doclingo.ai



Şekil 3.8: Wang ve arkadaşları (2015) tarafından yapılan tahminler. Düzeltme yapılmamış XBox ö rneği hatalı tahminler üretti. Ancak, ağırlıklı XBox örneği, olasılık tabanlı telefon anketlerinin ort alamasından daha doğru tahminler üretti. Wang ve arkadaşlarından (2015) uyarlanmıştır, şekil 2 ve 3.

Wang ve arkadaşlarının çalışmasından iki ana ders var. İlk olarak, düz eltilmemiş olasılık dışı örnekler kötü tahminlere yol açabilir; bu, birçok ar aştırmacının daha önce duyduğu bir derstir. Ancak, ikinci ders, doğru an aliz edildiğinde, olasılık dışı örneklerin aslında iyi tahminler üretebileceği dir; olasılık dışı örnekler otomatik olarak*Literary Digest* skandalına yol açm ak zorunda değildir.

İleriye dönük, bir olasılık örnekleme yaklaşımı ile bir olasılık dışı örnekleme yaklaşımı arasında karar vermeye çalışıyorsanız, zor bir seçimle karşı karşıyası nız. Bazen araştırmacılar hızlı ve katı bir kural (örneğin, her zaman olasılık örn ekleme yöntemlerini kullanmak) ister, ancak böyle bir kural sunmak giderek d aha zor hale geliyor. Araştırmacılar, pratikte olasılık örnekleme yöntemleri ile - giderek daha pahalı ve kullanımını haklı çıkaran teorik sonuçlardan uzak - olas ılık dışı örnekleme yöntemleri arasında zor bir seçimle karşı karşıya kalıyorlar; bu yöntemler daha ucuz ve hızlıdır, ancak daha az tanıdık ve daha çeşitlidir. Ancak, net olan bir şey var ki, eğer olasılık dışı örneklerle veya te msilci olmayan büyük veri kaynaklarıyla çalışmak zorundaysanız (2. bölüme geri dönün), o zaman yapılan tahminlerin

Doclingo https://www.doclingo.ai

ayarlanmamış, ham tahminlerden daha iyi olacağına dair güçlü bir ne den vardır.

3.5 Yeni soru sorma yolları

> Geleneksel anketler kapalı, sıkıcı ve hayattan uzak. Artık daha a çık, daha eğlenceli ve hayata daha entegre sorular sorabili riz.

Toplam anket hatası çerçevesi, araştırmacıları anket araştırmasını iki aşam alı bir süreç olarak düşünmeye teşvik eder: katılımcıları işe almak ve onlara sorular sormak. 3.4. bölümde, dijital çağın katılımcıları nasıl işe aldığımızı d eğiştirdiğini tartıştım ve şimdi araştırmacıların soruları yeni yollarla sormas ını nasıl sağladığını tartışacağım. Bu yeni yaklaşımlar, olasılık örnekleri veya olasılık dışı örneklerle kullanılabilir.

Bir anket modü, soruların sorulduğu ortamdır ve ölçüm üzerin de önemli etkileri olabilir (Couper 2011). Anket araştırmasının ilk döneminde, en yaygın mod yüz yüze iken, ikinci dönemde telefo ndu. Bazı araştırmacılar, anket araştırmasının üçüncü dönemini, anket modlarının bilgisayarlar ve cep telefonlarını da içerecek şe kilde genişlemesi olarak görmektedir. Ancak, dijital çağ, soruların ve cevapların aktığı borulardaki bir değişimden daha fazlasıdır. Bunun yerine, analogdan dijitale geçiş, araştırmacıların soruları s orma şekillerini değiştirmelerini sağlamakta ve muhtemelen ger ektirmektedir.

Michael Schober ve arkadaşları (2015) tarafından yapılan bir çalışma, geleneks el yaklaşımların dijital çağ iletişim sistemleriyle daha iyi uyum sağlaması için ayarl anmasının faydalarını göstermektedir. Bu çalışmada, Schober ve arkadaşları insa nlara mobil telefon aracılığıyla soru sorma yöntemlerini karşılaştırdılar. Sesli görü şmeler aracılığıyla veri toplama, ikinci dönem yaklaşımlarının doğal bir çevirisi ola cağı için, metin mesajlarıyla gönderilen birçok mikro anketle veri toplama yöntem ini karşılaştırdılar; bu yaklaşımın ise belirgin bir öncülü yoktu.

Mikro anketlerin metin mesajlarıyla gönderilmesinin, sesli mülakatlarda n daha yüksek kaliteli verilere yol açtığını buldular. Diğer bir deyişle, eski yaklaşımı yeni ortama aktarmak en yüksek kaliteli verilere yol açmadı. Bunun yerine, mobil telefonların yetenekleri ve sosyal normları hakkında net b ir şekilde düşünerek, Schober ve arkadaşları daha yüksek kaliteli yanıtlar elde eden sorular sorma yöntemini geliştirmeyi başardılar.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Araştırmacıların anket modlarını kategorize edebileceği birçok boyut var dır, ancak bence dijital çağ anket modlarının en kritik özelliği, bunların bilgi sayar tarafından yönetilmesidir; mülakatör tarafından yönetilmemesidir (te lefon ve yüz yüze anketlerde olduğu gibi). İnsan mülakatörleri veri toplama sürecinden çıkarmak büyük faydalar sağlar ve bazı dezavantajlar da getirir. Faydalar açısından, insan mülakatörlerinin çıkarılması sosyal arzu edilebilir lik yanlılığını azaltabilir; bu, katılımcıların kendilerini en iyi şekilde sunma eğ ilimidir; örneğin, damgalanmış davranışları (örneğin, yasadışı uyuşturucu k ullanımı) az bildirme ve teşvik edilen davranışları (örneğin, oy verme) fazla bildirme (Kreuter, Presser ve Tourangeau 2008). İnsan mülakatörlerinin çık arılması, yanıtların insan mülakatörünün özellikleri tarafından ince yollarla etkilenme eğilimi olan mülakatör etkilerini de ortadan kaldırabilir (West ve Blom 2016).Bazı soru türleri için doğruluğu potansiyel olarak artırmanın ya nı sıra, insan mülakatörlerinin çıkarılması maliyetleri de dramatik bir şekild e azaltır—mülakat süresi anket araştırmalarındaki en büyük masraflardan biridir—ve esnekliği artırır çünkü katılımcılar istedikleri zaman katılabilirler, sadece bir mülakatörün mevcut olduğu zaman değil. Ancak, insan mülakat örünün çıkarılması bazı zorluklar da yaratır. Özellikle, mülakatörler katılımcı larla bir ilişki geliştirebilirler; bu, katılım oranlarını artırabilir, kafa karıştırıcı soruları netleştirebilir ve katılımcıların uzun (potansiyel olarak sıkıcı) bir ank eti tamamlamaları sırasında katılımlarını sürdürebilir (Garbarski, Schaeffer ve Dykema 2016). Bu nedenle, mülakatör tarafından yönetilen bir moddan bilgisayar tarafından yönetilen bir moda geçiş, hem fırsatlar hem de zorlukl ar yaratır.

Sonra, araştırmacıların dijital çağın araçlarından nasıl yararlan abileceğini gösteren iki yaklaşımı tanımlayacağım: içsel durumlar ı daha uygun bir zaman ve mekanda ölçmek için ekolojik anlık de ğerlendirme (bölüm 3.5.1) ve açık uçlu ve kapalı uçlu anket sorul arının güçlerini birleştirmek için wiki anketleri (bölüm 3.5.2). Anc ak, bilgisayar tarafından yönetilen, her yerde sorular sorma yöne limi, katılımcılar için daha keyifli hale getirilmesi gereken sorular tasarlamamız gerektiği anlamına da gelecektir; bu süreç bazen o yunlaştırma (Bölüm 3.5.3) olarak adlandırılır.

3.5.1 Ekolojik anlık değerlendirmeler

Araştırmacılar büyük anketleri parçalara ayırabilir ve bunları insanların yaşamların a serpiştirebilir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Ekolojik anlık değerlendirme (EMA), geleneksel anketleri almayı, bunları parçalara ayırmayı ve katılımcıların yaşamlarına serpiştirmeyi içerir. Böyl ece, anket soruları olayların gerçekleşmesinden haftalar sonra uzun bir görüşme yerine, uygun bir zaman ve mekanda sorulabilir.

EMA, dört özellik ile karakterizedir: (1) gerçek dünya ortamlarında veri to plama; (2) bireylerin mevcut veya çok yakın durumlarına veya davranışların a odaklanan değerlendirmeler; (3) araştırma sorusuna bağlı olarak olay baz lı, zaman bazlı veya rastgele tetiklenen değerlendirmeler; ve (4) zaman için de birden fazla değerlendirmenin tamamlanması (Stone ve Shiffman 1994). EMA, insanların gün boyunca sıkça etkileşimde bulunduğu akıllı telefonlar s ayesinde büyük ölçüde kolaylaştırılan bir soru sorma yaklaşımıdır.Ayrıca, ak ıllı telefonlar GPS ve ivmeölçer gibi sensörlerle dolu olduğundan,aktiviteye dayalı ölçümleri tetiklemek giderek daha mümkün hale gelmektedir. Örneğ in,bir akıllı telefon, bir katılımcı belirli bir mahalleye girdiğinde bir anket sor usunu tetiklemek için programlanabilir.

EMA'nın vaadi, Naomi Sugie'nin tez araştırmasıyla güzel bir şekil de gösterilmektedir.1970'lerden bu yana, Amerika Birleşik Devletle ri, hapse giren insan sayısını dramatik bir şekilde artırmıştır.2005 iti barıyla, her 100.000 Amerikalıdan yaklaşık 500'ü hapisteydi, bu da dünyadaherhangi bir yerden daha yüksek bir hapis oranıdır (Wakef ield ve Uggen 2010). Hapse gireninsan sayısındaki artış, hapisten çı kanların sayısında da bir artışa yol açmıştır;yılda yaklaşık 700.000 in san hapisten çıkmaktadır (Wakefield ve Uggen 2010). Bu insanlar,h apisten çıktıktan sonra ciddi zorluklarla karşılaşmakta ve ne yazık ki birçoklarıtekrar oraya dönmektedir. Tekrar suç işleme oranını anla mak ve azaltmak için,sosyal bilimciler ve politika yapıcılar, insanları n topluma yeniden girdiği deneyimi anlamalıdır.Ancak, bu verileri s tandart anket yöntemleriyle toplamak zordur çünkü eski suçlularçal ışılması zor bireylerdir ve hayatları son derece istikrarsızdır. Her bir kaç ayda bir anketuygulayan ölçüm yaklaşımları, hayatlarındaki din amiklerin büyük bir kısmını kaçırmaktadır(Sugie 2016).

Re-entegrasyon sürecini çok daha hassas bir şekilde incelemek için, Sugie, Ne wark, New Jersey'deki hapisten çıkan bireylerin tam listesinden 131 kişilik standar t bir olasılık örneği aldı. Her katılımcıya bir akıllı telefon sağladı; bu telefon, hem d avranışları kaydetmek hem de sorular sormak için zengin bir veri toplama platfor mu haline geldi. Sugie, telefonları kullanarak iki tür anket uyguladı. İlk olarak, sab ah 9 ile akşam 6 arasında rastgele seçilen bir zamanda katılımcılara mevcut etkinli kleri ve hisleri hakkında bir “deneyim örnekleme anketi” gönderdi.

Doclingo https://www.doclingo.ai

İkincisi, akşam 7'de, o günün tüm etkinlikleri hakkında bir “günlü k anket” gönderdi. Ayrıca, bu anket sorularına ek olarak, telefonl ar düzenli aralıklarla coğrafi konumlarını kaydetti ve çağrı ve met in meta verilerinin şifreli kayıtlarını tuttu. Bu yaklaşımı kullanarak —sorma ve gözlemeyi birleştiren—Sugie, bu insanların topluma yeniden katıldıkları sırada yaşamları hakkında ayrıntılı, yüksek fre kanslı bir ölçüm seti oluşturmayı başardı.

Araştırmacılar, istikrarlı, yüksek kaliteli bir istihdam bulmanın ins anların topluma başarılı bir şekilde geçiş yapmalarına yardımcı old uğunu düşünüyor. Ancak, Sugie, katılımcılarının iş deneyimlerinin o rtalama olarak gayri resmi, geçici ve düzensiz olduğunu buldu. Anc ak, ortalama desenin bu tanımı önemli heterojenliği gizlemektedir. Özellikle, Sugie, katılımcı havuzunda dört farklı desen buldu: “erken çıkış” (iş aramaya başlayan ancak daha sonra iş gücünden çıkanlar) , “sürekli arama” (bu dönemin çoğunu iş arayarak geçirenler), “tekr arlayan iş” (bu dönemin çoğunu çalışarak geçirenler) ve “düşük yanı t” (anketlere düzenli olarak yanıt vermeyenler). “Erken çıkış” grubu —iş aramaya başlayan ancak bulamayan ve aramayı bırakanlar—öz ellikle önemlidir, çünkü bu grubun başarılı bir yeniden entegrasyon sağlama olasılığı muhtemelen en düşük olandır.

Birinin hapisten çıktıktan sonra iş aramanın zor bir süreç olduğunu hayal edebileceğin i düşünebiliriz; bu, depresyona ve ardından iş gücünden çekilmeye yol açabilir. Bu nedenl e, Sugie anketlerini katılımcıların duygusal durumu hakkında veri toplamak için kullandı - davranışsal verilerden kolayca tahmin edilemeyen bir iç durum. Şaşırtıcı bir şekilde, "erke n çıkış" grubunun daha yüksek stres veya mutsuzluk seviyeleri bildirmediğini buldu. Aksi ne, iş aramaya devam edenlerin daha fazla duygusal sıkıntı hissettiklerini bildirdi.

Bütün bu ayrıntılı, uzunlamasına davranış ve eski suçluların duyg usal durumu hakkında bilgi, karşılaştıkları engelleri anlamak ve t opluma geri dönüşlerini kolaylaştırmak için önemlidir. Ayrıca, bu ayrıntılı verilerin standart bir ankette gözden kaçırılacağına dikka t çekilmelidir.

Sugie’nin savunmasız bir nüfusla veri toplama süreci, özellikle pasif veri t oplama, bazı etik endişeleri gündeme getirebilir. Ancak Sugie bu endişeleri öngördü ve tasarımında ele aldı (Sugie 2014, 2016). Prosedürleri üçüncü bir taraf - üniversitesinin Kurumsal İnceleme Kurulu - tarafından gözden geçiri ldi ve mevcut tüm kurallara uydu. Ayrıca, 6. bölümde savunduğum ilkelere dayalı yaklaşım ile tutarlı olarak, Sugie’nin yaklaşımı mevcut düzenlemeleri n gerektirdiğinden çok daha fazlasını kapsıyordu. Örneğin, o

Doclingo https://www.doclingo.ai

Her katılımcıdan anlamlı ve bilgilendirilmiş onam aldıktan sonra, katılımcıların coğrafi takibi geçici olarak kapatmalarına olanak tanıdı ve topladığı verileri korumak için büyük çaba sarf etti. Uygun şifreleme ve veri depolamanın yanı sıra, federal hükümetten bir Gizlilik Sertifikası da aldı; bu, verilerini polise teslim etmeye zorlanamayacağı anlamına geliyordu (Beskow, Dame ve Costello 2008). Düşünceli yaklaşımı sayesinde, Sugie'nin projesinin diğer araştırmacılar için değerli bir model sunduğunu düşünüyorum. Özellikle, etik bir bataklığa körü körüne düşmedi ve etik olarak karmaşık olduğu için önemli araştırmalardan kaçınmadı. Aksine, dikkatlice düşündü, uygun tavsiyeler aradı, katılımcılarına saygı gösterdi ve çalışmasının risk-fayda profilini iyileştirmek için adımlar attı.

Sugie'nin çalışmalarından üç genel ders olduğunu düşünüyorum. İlk olarak, yeni soru sorma yaklaşımları, geleneksel örnekleme yöntemleriyle tamamen uyumludur; Sugie'nin iyi tanımlanmış bir çerçeve popülasyonundan standart bir olasılık örneği aldığını hatırlayın. İkincisi, yüksek frekanslı, uzunlamasına ölçümler, düzensiz ve dinamik sosyal deneyimleri incelemek için özellikle değerli olabilir. Üçüncüsü, anket veri toplama büyük veri kaynaklarıyla birleştirildiğinde—bu, bu bölümde daha sonra tartışacağım gibi giderek daha yaygın hale geleceğini düşündüğüm bir durum—ekstra etik sorunlar ortaya çıkabilir. Araştırma etiğini 6. bölümde daha ayrıntılı ele alacağım, ancak Sugie'nin çalışması bu sorunların dikkatli ve düşünceli araştırmacılar tarafından ele alınabileceğini göstermektedir.

3.5.2 Wiki anketleri

Wiki anketleri, kapalı ve açık soruların yeni hibritlerini mümkün kılar.

Yeni teknoloji, daha doğal zamanlarda ve daha doğal bağlamlarda soru sormanın yanı sıra, soruların biçimini değiştirmemize de olanak tanır. Çoğu anket sorusu kapalıdır; katılımcılar, araştırmacılar tarafından yazılmış sabit bir seçenek setinden seçim yaparlar. Bu, önde gelen bir anket araştırmacısının "insanların ağzına kelime koymak" olarak adlandırdığı bir süreçtir. Örneğin, işte kapalı bir anket sorusu:

> "Bu sonraki soru iş konusundadır. Lütfen bu karta bakın ve bu listedeki hangi şeyi bir işte en çok tercih ettiğinizi bana söyleyin?

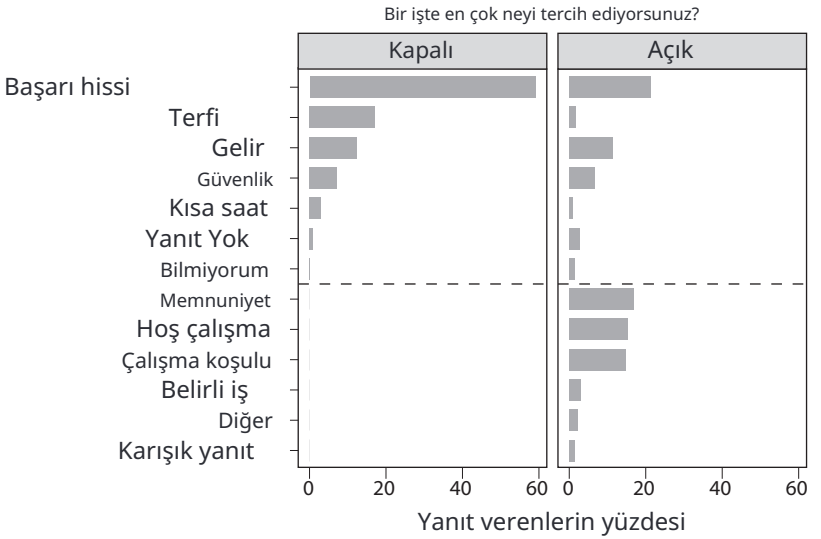
Doclingo https://www.doclingo.ai

1. Yüksek gelir
2. İşten çıkarılma tehlikesi yok
3. Çalışma saatleri kısadır, bolca boş zaman vardır
4. Terfi şansı
5. İş önemlidir ve başarı hissi verir.”

Ancak bu, olası tek cevaplar mı? Araştırmacılar, yanıtları bu beş le sınırlayarak önemli bir şeyi kaçırıyor olabilirler mi? Kapalı sorul arın alternatifi, açık uçlu bir anket sorusudur. İşte aynı soru açık bir biçimde sorulmuş:

> “Bu sonraki soru iş ile ilgilidir. İnsanlar bir işte farklı şeyler ar arlar. Bir işte en çok neyi tercih edersiniz?”

Bu iki soru oldukça benzer görünse de, Howard Schuman ve Stanley Presser ta rafından yapılan bir anket deneyinde (1979) çok farklı sonuçlar üretebilecekleri or taya çıkmıştır: Açık soruya verilen yanıtların neredeyse %60'ı, araştırmacılar tarafı ndan oluşturulan beş yanıtın içinde yer almamaktadır (şekil 3.9).



Şekil 3.9: Yanıtların, sorunun kapalı veya açık formda sorulmasına bağlı olarak değişebileceğini gösteren bir anket deneyinin sonuçları. Schuman ve Presser (1979)'dan uyarlanmıştır,tablo 1.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Açık ve kapalı sorular oldukça farklı bilgiler sağlayabilir ve her i kisi de anket araştırmalarının ilk dönemlerinde popülerdi, ancak kapalı sorularalanı domine etmeye başlamıştır. Bu hakimiyet, ka palı soruların daha iyi ölçüm sağladığının kanıtlanmış olmasında n değil, daha kolay kullanılabilmesindendir; açık uçlusoruların an aliz süreci hata yapmaya açıktır ve pahalıdır. Açık sorulardan uza klaşmakkötü bir durumdur çünkü araştırmacıların önceden bilm ediği bilgiler en değerli olanlardır.

Ancak, insan tarafından yönetilen anketlerden bilgisayar tarafından yön etilen anketlere geçiş,bu eski sorundan yeni bir çıkış yolu öneriyor. Ya şimdi hem açık hem dekapalı soruların en iyi özelliklerini birleştiren anket sorula rına sahip olabilseydik? Yani, hem yeni bilgilere açık olan hem de analiz edil mesi kolay yanıtlar üreten bir anketimiz olsaydı? İşte tam olarakKaren Levy ve ben (2015) bunu yaratmaya çalıştık.

Özellikle, Karen ve ben, kullanıcı tarafından üretilen içeriği toplay an ve derleyen web sitelerinin yeni tür anketlerin tasarımını bilgilen direbileceğini düşündük. Wikipedia'dan özellikle ilham aldık - kullan ıcı tarafından üretilen içerikle yönlendirilen açık, dinamik bir sistem in harika bir örneği - bu yüzden yeni anketimize wiki anketi adını ve rdik. Wikipedia, katılımcılarının fikirlerine dayalı olarak zamanla evri ldiği gibi, katılımcılarının fikirlerine dayalı olarak zamanla evrilen bir anket hayal ettik. Karen ve ben, wiki anketlerinin karşılaması gerek en üç özellik geliştirdik: açgözlü, işbirlikçi ve uyumlu olmalılar. Ardı ndan, bir web geliştirici ekibi ile birlikte, wiki anketlerini çalıştırabile cek bir web sitesi oluşturduk: http://www.allourideas.org.

Bir wiki anketindeki veri toplama süreci, New York Şehri Belediye Ofisi ile yaptığımız bir projeyle gösterilmektedir; bu proje, sakinlerin fikirlerini PlaN YC 2030'a entegre etmek içindi, New York'un şehir genelindeki sürdürülebil irlik planı. Sürece başlamak için, Belediye Ofisi, önceki iletişimlerine dayana rak 25 fikirden oluşan bir liste oluşturdu (örneğin, “Tüm büyük binaların bel irli enerji verimliliği iyileştirmeleri yapmasını zorunlu kılmak” ve “Çocuklara okul müfredatının bir parçası olarak yeşil konular hakkında öğretmek”). Bu 25 fikri tohum olarak kullanarak, Belediye Ofisi “Sizce daha yeşil, daha büyü k bir New York Şehri yaratmak için hangisi daha iyi bir fikir?” sorusunu sord u. Katılımcılara bir çift fikir sunuldu (örneğin, “Şehir genelinde okul bahçele rini kamu oyun alanları olarak açmak” ve “Yüksek astım oranlarına sahip m ahallelerde hedefli ağaç dikimlerini artırmak”) ve bunlar arasında seçim yap maları istendi (şekil 3.10). Seçim yaptıktan sonra, katılımcılara hemen başka rastgele seçilmiş bir fikir çifti sunuldu.

Doclingo https://www.doclingo.ai



Şekil 3.10: Bir wiki anketi için arayüz. Panel A, yanıt ekranını gösterirken, panel B sonuç ek ranını göstermektedir. Salganik ve Levy (2015) izniyle yeniden üretilmiştir, şekil 2.

Katılımcılar, istedikleri kadar bilgi vermeye devam edebildiler; ya oy v ererek ya da "Karar veremiyorum" seçeneğini seçerek. Kritik olarak, k atılımcılar istedikleri herhangi bir noktada kendi fikirlerini sunabildiler ; bu fikirler, Belediye Ofisi'nin onayına tabi olarak, diğerlerine sunulac ak fikir havuzunun bir parçası haline geldi. Böylece, katılımcıların aldı ğı sorular hem açık hem de kapalıydı.

Belediye Ofisi, Ekim 2010'da, sakinlerin geri bildirimlerini almak amacıyla bir dizi topluluk toplantısıyla birlikte wiki anketini başlattı. Yaklaşık dört ay boyunca, 1,436 katılımcı 31,893 yanıt ve 464 yeni fikir sundu. K ritik olarak, en yüksek puan alan 10 fikrin 8'i katılımcılar tarafından yüklendi; b u fikirler, Belediye Ofisi'nin tohum fikirleri setinin bir parçası değildi. Ve, makal emizde açıkladığımız gibi, bu aynı desen, yüklenen fikirlerin tohum fikirlerden daha iyi puan alması, birçok wiki anketinde gerçekleşmektedir. Diğer bir deyişl e, yeni bilgilere açık olmakla, araştırmacılar daha kapalı yaklaşımlar kullanarak kaçıracakları şeyleri öğrenebilmektedirler.

Bunlar özel anketlerin sonuçlarının ötesinde, wiki anket projemiz ayrıca dijital a raştırmanın maliyet yapısının araştırmacıların dünyayla biraz farklı şekillerde etkil eşimde bulunmalarını nasıl sağladığını göstermektedir. Akademik araştırmacılar a rtık birçok kişi tarafından kullanılabilecek gerçek sistemler inşa edebilmektedir: 10.000'den fazla wiki anketi düzenledik ve 15 milyondan fazla yanıt topladık . Ölçeklenebilir bir şekilde kullanılabilecek bir şey yaratma yeteneği, web sit esi kurulduktan sonra, onu dünyadaki herkesin ücretsiz olarak erişimine su nmanın neredeyse hiçbir maliyeti olmamasından kaynaklanmaktadır (tabii ki, bu, insan yönetimli mülakatlarımız olsaydı geçerli olmazdı). Ayrıca, bu öl çek farklı türde araştırmalara olanak tanır. Örneğin, bu 15 milyon

Doclingo https://www.doclingo.ai

Yanıtlar ve katılımcı akışımız, gelecekteki metodolojik araştırmalar için değerli bir test alanı sağlar.Dijital çağın maliyet yapılarının—özellikle sıfır değişken maliyet verilerinin—yarattığı diğer araştırma fırsatlarını, Bölüm 4'teki deneyleri tartışırken daha fazla açıklayacağım.

3.5.3 Oyunlaştırma

> Standart anketler katılımcılar için sıkıcıdır; bu değişebilir ve değişmelidir.

Şu ana kadar, bilgisayar destekli mülakatlar sayesinde kolaylaştırılan yeni soru sorma yaklaşımlarından bahsettim. Ancak, bilgisayar destekli mülakatların bir dezavantajı, katılımı teşvik etmek ve sürdürmek için bir insan mülakatçının olmamasıdır. Bu, birçok anketin hem zaman alıcı hem de sıkıcı olması nedeniyle bir sorun teşkil etmektedir. Bu nedenle, gelecekte anket tasarımcılarının katılımcılarını dikkate alarak soruları yanıtlama sürecini daha keyifli ve oyun benzeri hale getirmeleri gerekecek. Bu süreç bazen oyunlaştırma olarak adlandırılmaktadır.

Bir eğlenceli anketin nasıl görünebileceğini göstermek için, Facebook'ta bir oyun olarak paketlenmiş olan Friendsense'i ele alalım. Sharad Goel, Winter Mason ve Duncan Watts (2010), insanların arkadaşlarına ne kadar benzettiklerini düşündüklerini ve aslında arkadaşlarına ne kadar benzediğini tahmin etmeye çalıştılar. Gerçek ve algılanan tutum benzerliği ile ilgili bu soru, insanların sosyal çevrelerini doğru bir şekilde algılama yeteneklerine doğrudan dokunur ve siyasi kutuplaşma ile sosyal değişim dinamikleri için sonuçlar doğurur. Kavram olarak, gerçek ve algılanan tutum benzerliğini ölçmek oldukça kolaydır. Araştırmacılar, birçok insana görüşlerini sorabilir ve ardından arkadaşlarına görüşlerini sormalarını isteyebilirler (bu, gerçek tutum anlaşmasını ölçmeyi sağlar) ve birçok insana arkadaşlarının tutumlarını tahmin etmelerini isteyebilirler (bu, algılanan tutum anlaşmasını ölçmeyi sağlar).

Ne yazık ki, hem bir katılımcıyı hem de onun arkadaşını mülakata almak lojistik olarak çok zordur. Bu nedenle, Goel ve meslektaşları anketlerini oynanması eğlenceli bir Facebook uygulamasına dönüştürdüler.

Bir katılımcı bir araştırma çalışmasında yer almayı kabul ettikten sonra, uygulama katılımcının Facebook hesabından bir arkadaş seçti ve o arkadaşın tutumu hakkında bir soru sordu (şekil 3.11). Rastgele seçilen arkadaşlarla ilgili sorularla karışık olarak, katılımcı ayrıca

Doclingo https://www.doclingo.ai



Şekil 3.11: Friendsense çalışmasından arayüz (Goel, Mason ve Watts 2010). Araştırmacılar, stand art bir tutum anketini eğlenceli, oyun benzeri bir deneyime dönüştürdü. Uygulama, katılımcılar a hem ciddi sorular hem de bu görüntüde gösterilen gibi daha hafif sorular sordu. Arkadaşların yüzleri kasıtlı olarak bulanıklaştırılmıştır. Sharad Goel'den izin alınarak yeniden üretilmiştir.

Kendisi. Bir arkadaşla ilgili bir soruyu yanıtladıktan sonra, katılımcıya cevabı nın doğru olup olmadığı veya arkadaşının yanıt vermemesi durumunda, ka tılımcının arkadaşını katılmaya teşvik etme imkanı verildi. Böylece, anket kıs men viral işe alım yoluyla yayıldı.

Tutum soruları Genel Sosyal Anket'ten uyarlanmıştır. Örneğin, “Arkadaşınız, Orta Doğu durumunda İsraillilere Filistinlil erden daha mı sempati duyuyor?” ve “Arkadaşınız, hükümetin ev rensel sağlık hizmeti sağlaması için daha yüksek vergiler ödemey i kabul eder mi?” Bu ciddi soruların yanı sıra, araştırmacılar daha hafif sorular da ekledi: “Arkadaşınız, bira yerine şarap içmeyi mi t ercih eder?” ve “Arkadaşınız, uçma gücü yerine zihin okuma gücü ne sahip olmayı mı tercih eder?” Bu hafif sorular, katılımcılar için süreci daha keyifli hale getirdi ve ayrıca ilginç bir karşılaştırma sa ğladı: ciddi siyasi sorularla içki ve süper güçler hakkında hafif sor ular için tutum anlaşması benzer mi olacaktı?

Çalışmadan üç ana sonuç elde edildi. İlk olarak, arkadaşların aynı cevabı verme olasılığı yabancılara göre daha yüksekti, ancak yakın arkadaşlar bile soruların yaklaşık %30'unda anlaşmazlık yaşadı. İkincisi, katılımcılar arkada şlarıyla olan anlaşmalarını abarttılar. Diğer bir deyişle, arkadaşlar arasında var olan görüş çeşitliliğinin çoğu fark edilmedi. Son olarak, katılımcılar, arka daşlarıyla ciddi siyasi konulardaki anlaşmazlıkları, içki ve süper güçler gibi h afif konulardaki anlaşmazlıkları kadar fark etme olasılığına sahipti.

Uygulama maalesef artık oynanabilir olmasa da, araştırmacıların standart b ir tutum anketini eğlenceli bir şeye dönüştürebileceğinin güzel bir örneğiydi.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Daha genel olarak, biraz yaratıcılık ve tasarım çalışması ile anket katılımcıları için k ullanıcı deneyimini geliştirmek mümkündür. Bu nedenle, bir sonraki anketinizi tas arlarken, katılımcılarınız için deneyimi daha iyi hale getirmek için ne yapabileceğin izi düşünmek için bir an ayırın. Bazıları, bu oyunlaştırma adımlarının veri kalitesin e zarar verebileceğinden korkabilir, ancak bence sıkılan katılımcılar veri kalitesi içi n çok daha büyük bir risk oluşturuyor.

Goel ve çalışma arkadaşlarının çalışması, bir sonraki bölümün temasını da göst ermektedir: anketleri büyük veri kaynaklarıyla bağlamak. Bu durumda, araştırmac ılar anketlerini Facebook ile bağlayarak katılımcıların arkadaşlarının bir listesini ot omatik olarak elde ettiler. Bir sonraki bölümde, anketler ile büyük veri kaynakları arasındaki bağlantıları daha ayrıntılı olarak ele alacağız.

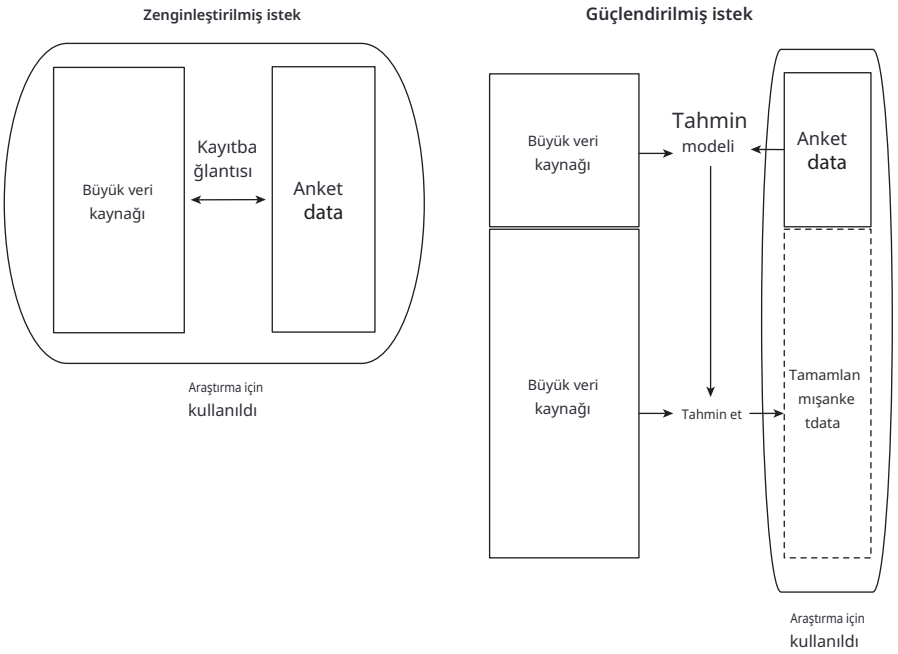
3.6 Büyük veri kaynaklarına bağlı anketler

> Anketleri büyük veri kaynaklarına bağlamak, her bir veri kaynağı ile ayrı ayrı mümkün olmayan tahminler üretmenizi sağlar.

Çoğu anket, bağımsız, kendi kendine yeterli çabalardır. Birbirlerinin üzer ine inşa etmezler ve dünyada mevcut olan diğer tüm verilerden faydalan mazlar. Bu değişecek. Anket verilerini bölüm 2'de tartışılan büyük veri ka ynaklarıyla bağlamanın çok fazla kazancı var. Bu iki veri türünü birleştire rek, genellikle her biriyle ayrı ayrı mümkün olmayan bir şey yapmak mü mkündür.

Anket verilerinin büyük veri kaynaklarıyla birleştirilmesinin birka ç farklı yolu vardır. Bu bölümde, faydalı ve farklı iki yaklaşımı tanıml ayacağım ve bunlara *zenginleştirilmiş soru sorma* ve güçlendirilmiş soru sorma (şekil 3.12) diyeceğim. Her yaklaşımı ayrıntılı bir örnekl e göstereceğim, ancak bu genel tariflerin farklı türde anket verileri ve farklı türde büyük verilerle kullanılabileceğini kabul etmelisiniz. Ayrıca, bu örneklerin her birinin iki farklı şekilde görülebileceğini fark etmelisiniz. Bölüm 1'deki fikirlere geri dönerek, bazı insanlar bu çalışmaları “özel yapım” anke t verilerinin “hazır yapım” büyük verileri geliştirdiği örnekler olarak görecek, diğerl eri ise bunları “hazır yapım” büyük verilerin “özel yapım” anket verilerini geliştirdiğ i örnekler olarak görecektir. Her iki görüşü de görebilmelisiniz. Son olarak, bu örn eklerin anketlerin ve büyük veri kaynaklarının tamamlayıcı olduğunu ve yerini alm adığını nasıl netleştirdiğini fark etmelisiniz.

Doclingo https://www.doclingo.ai



Şekil 3.12: Büyük veri kaynaklarını ve anket verilerini birleştirmenin iki ana yolu. Zenginleştirilmiş istek(bölüm 3 .6.1)'te, büyük veri kaynağında ilgi çekici bir temel ölçüm vardır ve anket verileri bunun etrafında gerekli bağla mı oluşturur. Güçlendirilmiş istek (bölüm 3.6.2)'te, büyük veri kaynağında ilgi çekici bir temel ölçüm yoktur, an cak anket verilerini güçlendirmek için kullanılır.

3.6.1 Zenginleştirilmiş sorgulama

> Zenginleştirilmiş sorgulamada, anket verileri, bazı önemli ölçümleri içeren ancak diğerlerini içermeyen büyük veri kaynağı etrafında bir bağlam oluştu rur.

Anket verilerini ve büyük veri kaynaklarını birleştirmenin bir yolu, zenginleştirilmiş so rgulama olarak adlandıracağım bir süreçtir. Zenginleştirilmiş sorgulamada, bir büyük veri kaynağı bazı önemli ölçümleri içerir ancak diğer ölçümleri içermez, bu nedenle a raştırmacı bu eksik ölçümleri bir ankette toplar ve ardından iki veri kaynağını birleştiri r. Zenginleştirilmiş sorgulamaya bir örnek, Burke ve Kraut'un (2014) Facebook'ta etkil eşimde bulunmanın arkadaşlık gücünü artırıp artırmadığına dair yaptığı çalışmadır; b u durumu 3.2 bölümünde açıkladım. Bu durumda, Burke ve Kraut anket verilerini Fac ebook günlük verileriyle birleştirmiştir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Burke ve Kraut'un çalıştığı ortam, zenginleştirilmiş sorgulama yapan araştırmacıların genellikle karşılaştığı iki büyük sorunla başa çıkmak zorunda kalmamaları anlamına geliyordu. İlk olarak, bireysel düzeydeki veri setlerini bir araya getirmek, kayıt bağlantısı olarak adlandırılan bir süreç, her iki veri kaynağında da doğru kaydın eşleştirilmesini sağlamak için kullanılabilecek benzersiz bir tanımlayıcı yoksa zor olabilir. Zenginleştirilmiş sorgulamanın ikinci ana sorunu, büyük veri kaynağının kalitesinin araştırmacılar tarafından sıklıkla değerlendirilemeyecek kadar zor olmasıdır çünkü verilerin oluşturulma süreci özel olabilir ve bölüm 2'de tanımlanan birçok soruna maruz kalabilir. Diğer bir deyişle, zenginleştirilmiş sorgulama, sıklıkla bilinmeyen kalitedeki kara kutu veri kaynaklarına anketlerin hata yapmaya yatkın bir şekilde bağlanmasını içerecektir. Ancak bu sorunlara rağmen, zenginleştirilmiş sorgulama, Stephen Ansolabehere ve Eitan Hersh'in (2012) Amerika Birleşik Devletleri'ndeki oy verme kalıplarını üzerine yaptığı araştırmada gösterildiği gibi, önemli araştırmalar yapmak için kullanılabilir.

Seçmen katılımı, siyaset bilimi alanında kapsamlı araştırmaların konusu olmuştur ve geçmişte, araştırmacıların kimlerin oy kullandığı ve neden oy kullandığı konusundaki anlayışı genellikle anket verilerinin analizi üzerine kurulmuştur. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde oy verme, her vatandaşın oy kullanıp kullanmadığını kaydeden hükümetin varlığı nedeniyle alışılmadık bir davranıştır (elbette, hükümet her vatandaşın kime oy verdiğini kaydetmez). Uzun yıllar boyunca, bu hükümetin oy verme kayıtları, ülke genelindeki çeşitli yerel hükümet ofislerinde dağınık bir şekilde bulunan kağıt formlarında mevcuttu. Bu, siyaset bilimcilerin seçmenlerin tam bir resmini elde etmesini ve insanların anketlerde oy verme hakkında söyledikleri ile gerçek oy verme davranışlarını karşılaştırmasını çok zor, ancak imkansız hale getirdi (Ansolabehere ve Hersh 2012).

Ancak bu oy kayıtları artık dijitalleştirildi ve birçok özelşirket sistematik olarak bunları toplayıp birleştirerek tüm Amer-ikalıların oy verme davranışını içeren kapsamlı ana oy dosyaları üretti. Ansolabehere ve Hersh, seçmenlerin daha iyi bir resmini geliştirmek için bu şirketlerden biri olanCatalist LCC ile ortaklık kurdu. Ayrıca, çalışmaları, veri toplama ve uyum sağlama konusunda önemli kaynaklar yatırmış bir şirket tarafından toplanan ve düzenlenen dijital kayıtlara dayandığı için, şirketlerin yardımı olmadan ve analog kayıtlar kullanarak yapılan önceki çabalara göre birçok avantaj sundu.

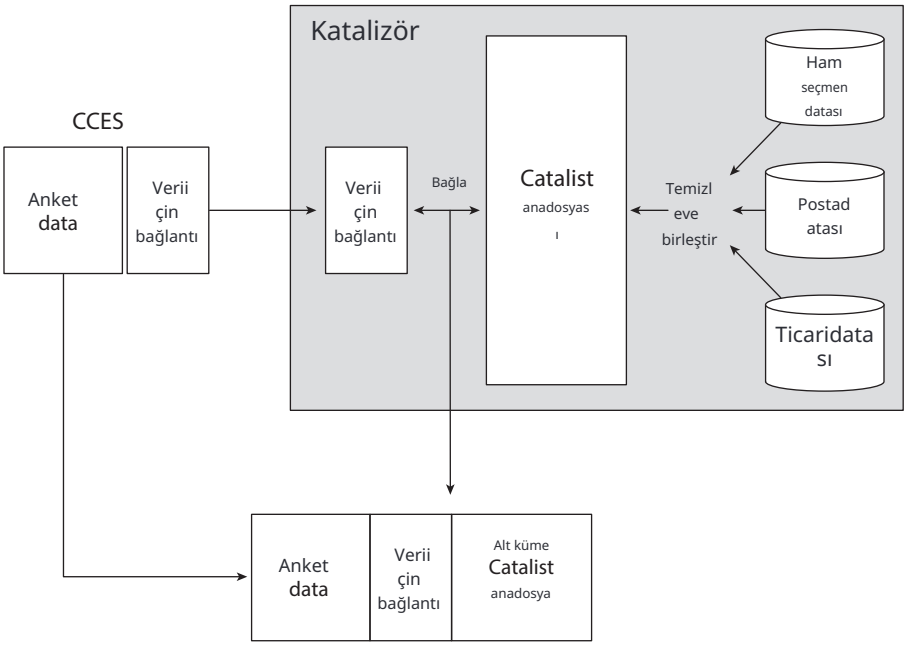
Doclingo https://www.doclingo.ai

2. bölümdeki birçok büyük veri kaynağı gibi, Catalist anadosyası An solabehere ve Hersh'in ihtiyaç duyduğu demografik, tutumsal ve davr anışsalbilgilerin çoğunu içermiyordu. Aslında, anketlerde bildirilen oy verme davranışınıonaylanmış oy verme davranışıyla (yani, Catalist ver itabanındaki bilgilerle) karşılaştırmaya özellikle ilgi duyuyorlardı.
Bu nedenle Ansolabehere ve Hersh, bu bölümde daha önce bahsedilen büyük bir sosyal anketin, CCES'in, bir parçası olarak istedikleri verileri topladılar. Ardı ndan verilerini Catalist'e verdiler ve Catalist onlara onaylanmış oy verme davra nışını (Catalist'ten), kendilerinin bildirdiği oy verme davranışını (CCES'ten) ve k atılımcıların demografik bilgilerini ve tutumlarını (CCES'ten) içeren birleştirilmi ş bir veri dosyası geri verdi (şekil 3.13). Diğer bir deyişle, Ansolabehere ve Hers h, oy kayıtları verilerini anket verileriyle birleştirerek her iki veri kaynağıyla bir eysel olarak mümkün olmayan bir araştırma yaptılar.

Birleşik veri dosyalarıyla, Ansolabehere ve Hersh üç önemli sonuca ulaştı. İl k olarak, oy verme raporlaması yaygındır: oy vermeyenlerin neredeyse yarısı o y kullandığını bildirmiştir ve eğer biri oy kullandığını bildiriyorsa, gerçekten oy kullanma olasılığı sadece %80'dir. İkincisi, aşırı raporlama rastgele değildir: aşı rı raporlama, yüksek gelirli, iyi eğitimli, kamu işleriyle ilgilenen partizanlar aras ında daha yaygındır. Diğer bir deyişle, oy verme olasılığı en yüksek olan kişiler, oy verme konusunda yalan söyleme olasılığı da en yüksek olanlardır.
Üçüncü ve en kritik olarak, aşırı raporlamanın sistematik doğası nedeniyl e, seçmenler ve seçmeyenler arasındaki gerçek farklar, anketlerden gör üldüğü kadar büyük değildir. Örneğin, lisans diplomasına sahip olanları n oy kullandıklarını bildirme olasılığı yaklaşık 22 yüzde puanı daha fazlad ır, ancak gerçekten oy kullanma olasılıkları sadece 10 yüzde puanı daha f azladır. Belki de şaşırtıcı olmayan bir şekilde, mevcut kaynak temelli oy v erme teorileri, geçmişte araştırmacıların kullandığı veriler olan oy verme bildirimlerini tahmin etmede çok daha iyidir, gerçekten oy kullananları t ahmin etmede ise o kadar iyi değildir. Böylece, Ansolabehere ve Hersh'i n (2012) ampirik bulguları, oy vermeyi anlamak ve tahmin etmek için yen i teorilere ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.

Ancak bu sonuçlara ne kadar güvenmeliyiz? Unutmayın, bu sonuçla rbilinmeyen hata miktarlarıyla kara kutu verilere hatalı bağlantılara b ağlıdır.Daha spesifik olarak, sonuçlar iki ana adıma dayanıyor: (1) Cata list'in birçok farklı veri kaynağını birleştirerek doğrubir ana veri dosya sı üretme yeteneği ve (2) anket verilerini anadosyasına bağlama yeten eği. Bu adımların her biri oldukça zordur ve her iki adımda da hatalar araştırmacıları yanlış sonuçlara götürebilir. Ancak, her iki veri işleme

Doclingo https://www.doclingo.ai



Şekil 3.13: Ansolabehere ve Hersh'ün (2012) çalışmasının şeması. Anadosyayı oluşturmak için, C atalist birçok farklı kaynaktan gelen bilgileri birleştirir ve uyumlu hale getirir. Bubirleştirme süre ci, ne kadar dikkatli olursa olsun, orijinal veri kaynaklarındaki hataları yayarve yeni hatalar ekler . Hataların ikinci bir kaynağı, anket verileri ile ana veri dosyası arasındaki kayıt bağlantısıdır. Eğe r her kişininher iki veri kaynağında da sabit, benzersiz bir tanımlayıcısı olsaydı, o zaman bağlant ı basit olurdu. Ancak, Catalistbağlantıyı kusurlu tanımlayıcılar kullanarak yapmak zorunda kaldı; bu durumda isim, cinsiyet, doğum yılı ve ev adresi. Ne yazık ki,birçok durumda, eksik veya hata lı bilgiler olabilir; Homer Simpson adında bir seçmen, Homer Jay Simpson, Homie J Simpson vey a hatta Homer Sampsin olarak görünebilir.
Hataların Catalist ana veri dosyasında ve kayıt bağlantısında potansiyeli olmasına rağm en,Ansolabehere ve Hersh, tahminlerine güven inşa etmek için çeşitlitürde kontroller ge rçekleştirebildiler.

ve bağlantı kurma, Catalist'in bir şirket olarak varlığını sürdürmesi için kritik ö neme sahiptir,böylece bu sorunları çözmek için kaynak yatırımı yapabilir, gene lliklehiçbir akademik araştırmacının eşleşemeyeceği bir ölçekle. Ansolabehere ve Hersh,bu iki adımın sonuçlarını kontrol etmek için bir dizi adım atıyorlar—b azılarının özel olmasına rağmen—ve bu kontroller, anket verilerini kara kutu b üyükdata kaynaklarına bağlamak isteyen diğer araştırmacılar için faydalı olabil ir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Bu çalışmadan araştırmacıların çıkarabileceği genel dersler nelerdir? İlk olarak,büyük veri kaynaklarını anket verileriyle zenginleştirmenin ve anket verilerini büyük veri kaynaklarıyla zenginleştirmeninbüyük bir değeri vardır (bu çalışmayı her iki şekilde de görebilirsiniz). Bu iki veri kaynağını birleştirerek,araştırmacılar, her birinin tek başına imkansız olduğu bir şeyi yapabildiler. İkinci genel ders,birleştirilmiş, ticari veri kaynaklarının, Catalist'ten gelen veriler gibi,"gerçek zemin" olarak değerlendirilmemesi gerektiğidir; bazı durumlarda,yine de faydalı olabilirler. Şüpheciler bazen bu birleştirilmiş,ticari veri kaynaklarını mutlak Gerçek ile karşılaştırır ve bu veri kaynaklarınınyetersiz olduğunu belirtirler. Ancak, bu durumda, şüpheciler yanlış birkarşılaştırma yapıyorlar: Araştırmacıların kullandığı tüm veriler,mutlak Gerçekten yetersizdir. Bunun yerine, birleştirilmiş, ticari veri kaynaklarınımevcut diğer veri kaynaklarıyla (örneğin, kendiliğinden bildirilen oy davranışı) karşılaştırmak daha iyidir,ki bunlar da kaçınılmaz olarak hatalar içerir.Son olarak, Ansolabehere ve Hersh'in çalışmasının üçüncü genel dersi,bazı durumlarda, araştırmacıların birçok özel şirketin karmaşık sosyal veri setlerini toplamak veuyumlu hale getirmek için yaptığı büyük yatırımlardan fayda sağlayabileceğidir.

3.6.2 Amplifiye talep

> Birkaç kişiden anket verilerini büyük bir veri kaynağıyla birleştirmek için tahminsel bir model kullanarak amplifiye talep.

Anket ve büyük veri kaynaklarını birleştirmenin farklı bir yolu, amplifiye talep olarak adlandıracağım bir süreçtir. Amplifiye talepte, bir araştırmacı, tahminsel bir modeli kullanarak küçük bir anket verisini büyük bir veri kaynağıyla birleştirir ve bu sayede her iki veri kaynağının bireysel olarak mümkün kılmadığı bir ölçek veya ayrıntı düzeyinde tahminler üretir. Amplifiye talebin önemli bir örneği, yoksul ülkelerde kalkınmayı yönlendirebilecek verileri toplamak isteyen Joshua Blumenstock'un çalışmalarından gelmektedir. Geçmişte, bu tür verileri toplayan araştırmacılar genellikle iki yaklaşımından birini almak zorundaydılar: örnek anketler veya nüfus sayımları. Araştırmacıların az sayıda insanla görüşme yaptığı örnek anketler esnek, zamanında ve nispeten ucuz olabilir. Ancak, bu anketler bir örneğe dayandıkları için genellikle çözünürlükleri sınırlıdır. Bir örnek anketle, belirli coğrafi bölgeler veya belirli demografik gruplar hakkında tahminler yapmak genellikle zordur. Nüfus sayımları ise, herkesle görüşmeyi amaçlar ve

Doclingo https://www.doclingo.ai

bu nedenle küçük coğrafi bölgeler veya demografik gruplar için tah minler üretmekte kullanılabilirler.Ancak nüfus sayımları genellikle p ahalıdır, dar bir odaklanmaya sahiptir (sadece az sayıda soru içerir) ve zamanında değildir (belirli bir takvimde, örneğin her 10 yılda bir gerçekleşir) (Kish 1979). Örnek anketler veya nüfus sayımları ile sıkı şıp kalmak yerine, araştırmacıların her ikisinin de en iyi özelliklerini birleştirebildiğini hayal edin. Araştırmacıların her gün her kişiye her soruyu sorabildiğini düşünün. Açıkça, bu yaygın, sürekli anket bir t ür sosyal bilimler fantezisidir. Ancak, az sayıda insanın anket sorula rını birçok insanın dijital izleriyle birleştirerek bunu yaklaşık olarak başarmaya başlayabileceğimiz görünmektedir.

Blumenstock'un araştırması, Ruanda'daki en büyük mobil telefon s ağlayıcısı ile ortaklık kurduğunda başladı ve şirket, 2005 ile 2009 yılları arasında yaklaşık 1.5 milyon müşteriden anonimleştirilmiş işlem kayıt ları sağladı. Bu kayıtlar, her arama ve metin mesajı hakkında, arayan v e alıcının başlangıç zamanı, süresi ve yaklaşık coğrafi konumu gibi bil gileri içeriyordu. İstatistiksel sorunlardan bahsetmeden önce, bu ilk a dımın birçok araştırmacı için en zor olanlardan biri olabileceğini belirt mek önemlidir. Bölüm 2'de açıkladığım gibi, çoğu büyük veri kaynağı araştırmacılara erişilemez. Telefon meta verileri, özellikle anonimleşti rmenin neredeyse imkansız olması nedeniyle özellikle erişilemezdir v e katılımcıların hassas olarak değerlendirebileceği bilgileri neredeyse kesinlikle içerir (Mayer, Mutchler ve Mitchell 2016; Landau 2016). Bu ö zel durumda, araştırmacılar verileri korumak için dikkatliydiler ve çalış maları bir üçüncü taraf (yani, IRB'leri) tarafından denetlendi. Bu etik s orunlara bölüm 6'da daha ayrıntılı olarak döneceğim.

Blumenstock, zenginlik ve refahı ölçmekle ilgileniyordu. Ancak bu ö zellikler doğrudan çağrı kayıtlarında yer almıyor. Diğer bir deyişle, bu çağrı kayıtları bu araştırma için eksik; bu, bölüm 2'de detaylı bir şekild e tartışılan büyük veri kaynaklarının yaygın bir özelliği. Ancak, çağrı ka yıtlarının muhtemelen zenginlik ve refah hakkında dolaylı olarak bilgi sağlayabilecek bazı bilgilere sahip olması muhtemel görünüyor. Bu ol asılığı göz önünde bulundurarak, Blumenstock, çağrı kayıtlarını kullan arak birinin bir ankete nasıl yanıt vereceğini tahmin edebilecek bir ma kine öğrenimi modelinin eğitilip eğitilemeyeceğini sordu. Eğer bu mü mkünse, o zaman Blumenstock bu modeli 1.5 milyon müşterinin anke t yanıtlarını tahmin etmek için kullanabilirdi.

Bu tür bir model oluşturmak ve eğitmek için, Blumenstock ve Kigali Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nden araş tırma asistanları yaklaşık bin müşteriden rastgele bir örneklem aradı. Araştırmacılar, projelerin hedeflerin i katılımcılara açıkladı, anket yanıtlarını çağrı kayıtlarıyla ilişkilendirmek için onlardan izin istedi ve ardında n zenginlik ve refahlarını ölçmek için "Bir radyonuz var mı?" ve "Bir bisikletiniz var mı?" gibi bir dizi soru so rdular (kısmi bir liste için şekil 3.14'e bakın). Anketin tüm katılımcıları mali olarak tazmin edildi.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Projeye katılanlardan anket yanıtlarını çağrı kayıtlarıyla ilişkilendirmek için onay istendi ve ardından zenginlik ve refahlarını ölçmek amacıyla "Bir radyonuz var mı?" ve "Bir bisikletiniz var mı?" gibi bir dizi soru sor uldu (kısmi bir liste için şekil 3.14'e bakın). Anketin tüm katılımcıları m ali olarak tazmin edildi.

Sonra, Blumenstock, makine öğreniminde yaygın olan iki aşamal ı bir prosedür kullandı: özellik mühendisliği ve ardından denetimli ö ğrenme. İlk olarak, özellik mühendisliği aşamasında, mülakat yapıl an herkes için, Blumenstock çağrı kayıtlarını her kişi hakkında bir di zi özelliğe dönüştürdü; veri bilimcileri bu özelliklere "özellikler" derk en, sosyal bilimciler "değişkenler" olarak adlandırır. Örneğin, her ki şi için, Blumenstock, etkinlik olan günlerin toplam sayısını, bir kişini n temas kurduğu farklı insan sayısını, hava zamanı için harcanan pa ra miktarını ve benzerlerini hesapladı. Kritik olarak, iyi bir özellik m ühendisliği, araştırma ortamı hakkında bilgi gerektirir. Örneğin, yer li ve uluslararası çağrılar arasında ayrım yapmak önemliyse (uluslar arası arama yapan kişilerin daha zengin olmasını bekleyebiliriz), bu özellik mühendisliği aşamasında yapılmalıdır.

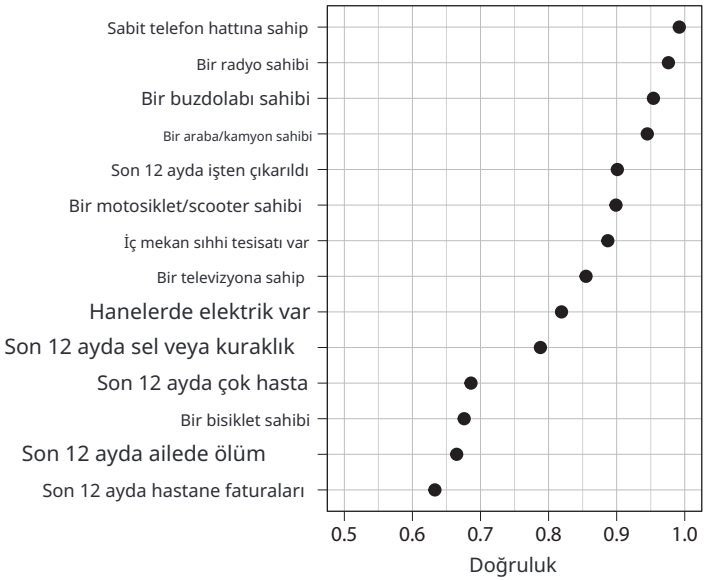
Rwanda hakkında az bilgiye sahip bir araştırmacı bu özelliği dahil etmeyebil ir ve bu durumda modelin tahmin performansı olumsuz etkilenir.

Sonra, denetimli öğrenme aşamasında, Blumenstock, her kişinin özelliklerine d ayanarak anket yanıtını tahmin etmek için bir model oluşturdu. Bu durumda, Blu menstock lojistik regresyon kullandı, ancak çeşitli diğer istatistiksel veya makine ö ğrenimi yaklaşımlarını da kullanabilirdi.

Bu ne kadar iyi çalıştı? Blumenstock, çağrı kayıtlarından elde edilen özellikle ri kullanarak "Bir radyonuz var mı?" ve "Bir bisikletiniz var mı?" gibi anket sorul arına yanıtları tahmin edebildi mi? Tahmin modelinin performansını değerlend irmek için Blumenstock, veri bilimi alanında yaygın olarak kullanılan ancak sosy al bilimlerde nadiren kullanılan bir teknik olan çapraz doğrulama kullandı. Çap raz doğrulamanın amacı, bir modelin tahmin performansını farklı veri alt küm eleri üzerinde eğiterek ve test ederek adil bir şekilde değerlendirmektir. Özelli kle, Blumenstock verilerini her biri 100 kişiden oluşan 10 parçaya böldü. Daha sonra, modelini eğitmek için bu parçaların dokuzunu kullandı ve eğitilen modelin tahmin performansı kalan parçada değerlendirildi. Bu prosedürü 10 kez tekrarladı - her veri parçası doğrulama verisi o larak bir kez kullanıldı - ve sonuçları ortaladı.

Tahminlerin doğruluğu bazı özellikler için yüksekti (şekil 3.14); örneğin, Blume nstock, birinin sahip olup olmadığını %97.6 doğrulukla tahmin edebiliyordu.

Doclingo https://www.doclingo.ai

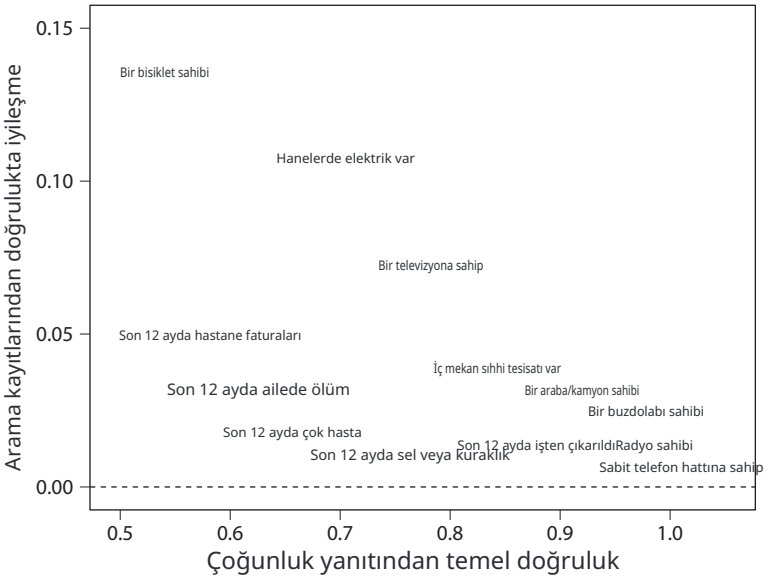


Şekil 3.14: Çağrı kayıtları ile eğitilmiş bir istatistiksel model için tahmin doğruluğu. Blumenstock'tan (2014) uyarlanmıştır, tablo 2.

bir radyo. Bu etkileyici gelebilir, ancak her zaman karmaşık bir tahmin yöntemini basit bir alternatifle karşılaştırmak önemlidir. Bu durumda, basit bir alternatif, herkesin en yaygın yanıtı vereceğini tahmin etmektir. Örneğin, katılımcıların %97.3'ü bir radyo sahibi olduğunu bildirdi, bu nedenle Blumenstock herkesin bir radyo sahibi olduğunu tahmin etseydi, %97.3'lük bir doğruluk oranına sahip olacaktı ki bu, daha karmaşık prosedürünün performansına (97.6% doğruluk) oldukça benzer. Diğer bir deyişle, tüm bu şatafatlı veriler ve modelleme, tahminin doğruluğunu %97.3'ten %97.6'ya artırdı. Ancak, "Bir bisiklet sahibi misiniz?" gibi diğer sorular için tahminler %54.4'ten %67.6'ya yükseldi. Daha genel olarak, şekil 3.15, bazı özellikler için Blumenstock'un sadece basit bir temel tahmin yapmaktan çok fazla ilerleme kaydetmediğini, ancak diğer özellikler için bir miktar iyileşme olduğunu göstermektedir. Ancak, sadece bu sonuçlara bakarak, bu yaklaşımın özellikle umut verici olduğunu düşünmeyebilirsiniz.

Ancak, sadece bir yıl sonra, Blumenstock ve iki meslektaşı—Gabriel Cadamuro ve Robert On—bilim dergisinde önemli ölçüde daha iyi sonuçlarla bir makale yayınladılar (Blumenstock, Cadamuro ve On 2015). Bu iyileşmenin iki ana teknik nedeni vardı: (1) daha fazla

Doclingo https://www.doclingo.ai

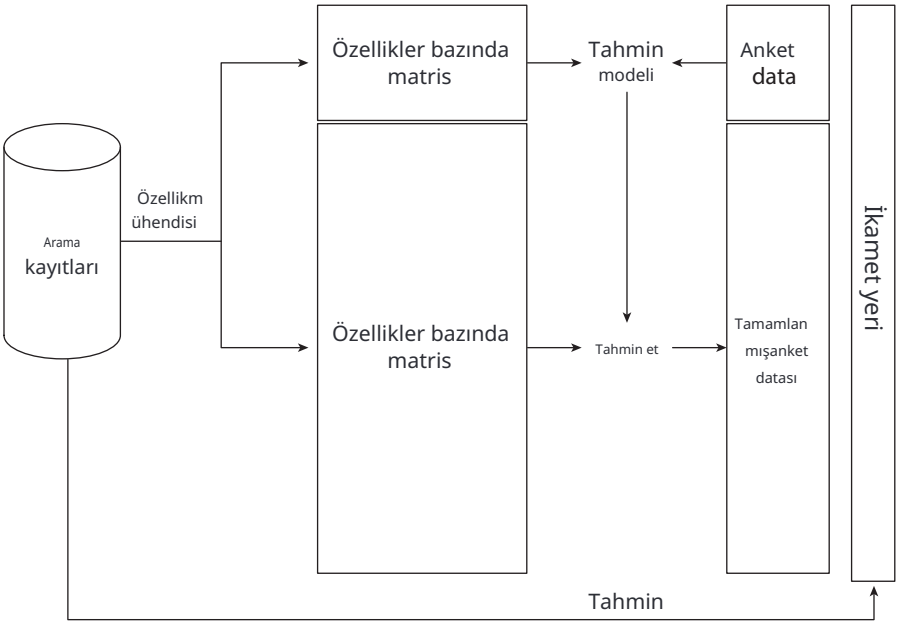


Şekil 3.15: Çağrı kayıtları ile eğitilmiş bir istatistiksel modelin tahmin doğruluğunun basit temel t ahminle karşılaştırması. Noktalar, örtüşmeyi önlemek için hafifçe titretildi. Blumenstock'tan (20 14), tablo 2'den uyarlanmıştır.

sofistike yöntemler (yani, özellik mühendisliği için yeni bir yaklaşım ve özellikle rden yanıtları tahmin etmek için daha sofistike bir model) ve (2) bireysel anket sorularına yanıtları çıkarmaya çalışmak yerine (örneğin, “Bir radyonuz var mı?”), bir bileşik zenginlik endeksi çıkarmaya çalıştılar. Bu teknik iyileştirmeler, örn eklerindeki insanların zenginliğini tahmin etmek için çağrı kayıtlarını kullanma da makul bir iş çıkarabilecekleri anlamına geliyordu.

Ancak, örnek içindeki insanların zenginliğini tahmin etmek, ara ştırmalarının nihai amacı değildi. Nihai amacın, örnek anketlerin ve nüfus sayımlarının en iyi özelliklerini birleştirerek, gelişmekte olan ülkelerde yoksullukla ilgili doğru, yüksek çözünürlüklü tahm inler üretmek olduğunu unutmayın. Bu hedefe ulaşma yetenekle rini değerlendirmek için, Blumenstock ve meslektaşları, model ve verilerini kullanarak çağrı kayıtlarındaki 1.5 milyon insanın zengi nliğini tahmin ettiler. Ve her çağrı için en yakın hücre kulesinin ko numunu içeren çağrı verilerinde gömülü coğrafi bilgiyi kullanara k, her kişinin yaklaşık ikamet yerini tahmin ettiler (şekil 3.16). Bu i ki tahmini bir araya getirerek, Blumenstock ve meslektaşları abo ne zenginliğinin coğrafi dağılımına dair bir tahmin ürettiler.

Doclingo https://www.doclingo.ai

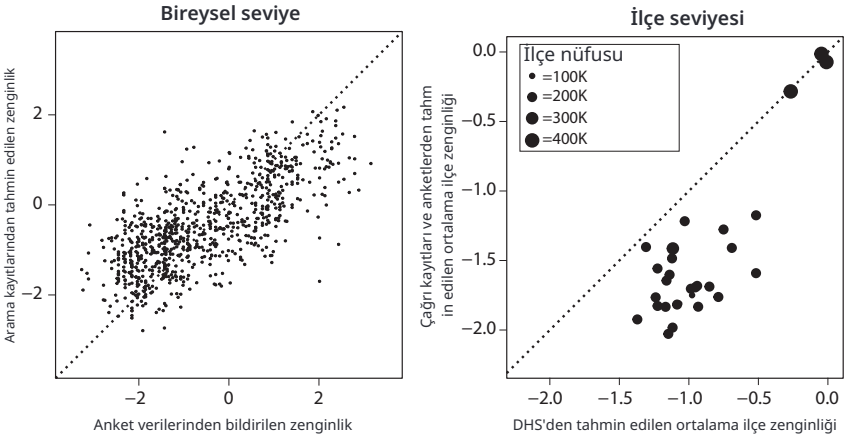


Şekil 3.16: Blumenstock, Cadamuro ve On (2015) tarafından yapılan çalışmanın şeması. Telefon şirketinden alınan arama kayıtları, her kişi için bir satır ve her özellik (yani değişken) için bir süt un olacak şekilde bir matrise dönüştürüldü. Daha sonra, araştırmacılar, kişi-özellik matrisinden anket yanıtlarını tahmin etmek için denetimli bir öğrenme modeli geliştirdiler. Ardından, deneti mli öğrenme modeli, 1.5 milyon müşterinin anket yanıtlarını tamamlamak için kullanıldı. Ayrıca, araştırmacılar, tüm 1.5 milyon müşterinin ikamet yerini, arama yerlerine dayanarak tahmin etti ler. Bu iki tahmin - tahmin edilen zenginlik ve tahmin edilen ikamet yeri - birleştirildiğinde, sonu çlar Demografik ve Sağlık Anketi'nden elde edilen tahminlere benzerdi, bu anket altın standart geleneksel bir ankettir (şekil 3.17).

son derece ince mekansal ayrıntı ile. Örneğin, Ruanda'nın 2,148 hü cresindeki ortalama zenginliği tahmin edebiliyorlardı (ülkedeki en k üçük idari birim).

Bu tahminler, bu bölgelerdeki gerçek yoksulluk seviyeleriyle ne kadar örtüş üyordu? Bu soruyu yanıtlamadan önce, şüpheci olmanın birçok nedeni olduğu nu vurgulamak istiyorum. Örneğin, bireysel düzeyde tahmin yapma yeteneği oldukça gürültülüydü (şekil 3.17). Ve belki de daha önemlisi, cep telefonuna sa hip olan insanlar, cep telefonuna sahip olmayan insanlardan sistematik olarak farklı olabilir. Bu nedenle, Blumenstock ve meslektaşları, yoksulluk tahminleri ni etkileyen benzer türde kapsama hatalarından muzdarip olabilirler.
1936 *Literary Digest* anketi daha önce tanımladım.

Doclingo https://www.doclingo.ai



Şekil 3.17: Blumenstock, Cadamuro ve On (2015) tarafından elde edilen sonuçlar. Bireysel seviye de,t araştırmacılar birinin zenginliğini çağrı kayıtlarından tahmin etmede makul bir iş çıkardılar. Ruanda'nın 30 ilçesi için ilçe düzeyindeki zenginlik tahminleri—bireysel düzeydeki zenginlik ve i kamet yeri tahminlerine dayanan—geleneksel bir anket olan Demografik ve Sağlık Anketi'nden elde edilen sonuçlarla benzerlik gösteriyordu. Blumenstock, Cadamuro ve On (2015) tarafından uyarlanmıştır, şekil 1a ve 3c.

Tahminlerinin kalitesini anlamak için, Blumenstock ve meslekt aşlarıbunları başka bir şeyle karşılaştırmaları gerekti. Neyse ki, ça lışmalarıyla aynızamanda, başka bir araştırmacı grubu Ruanda'd a dahageleneksel bir sosyal anket yürütüyordu. Bu diğer anket— geniş çapta saygı gören Demografik ve Sağlık Anketi programını n bir parçasıydı—büyük bir bütçeye sahipti ve yüksek kaliteli, gel eneksel yöntemler kullanıyordu. Bu nedenle, Demografik ve Sağl ık Anketi'nden elde edilen tahminler makul bir şekildealtın stand art tahminler olarak kabul edilebilirdi. İki tahmin karşılaştırıldığın da,birbirine oldukça benzerdi (şekil 3.17). Diğer bir deyişle, az mi ktarda anket verisini çağrı kayıtlarıyla birleştirerek, Blumenstock ve meslektaşlarıaltın standart yaklaşımlarla karşılaştırılabilir tah minler üretebildiler.

Bir şüpheci bu sonuçları hayal kırıklığı olarak görebilir. Sonuçta, bunlara bakmanın bir yolu, büyük veri ve makine öğrenimi kullanarak, Blumenstock ve meslektaşlarının mevcut yöntemlerle daha güvenilir bir şekilde elde edilebilecek tahminler ür etebildiğini söylemektir. Ancak bu çalışmaya bu şekilde yaklaşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum, iki nedenle. İlk olar ak, Blumenstock ve meslektaşlarının tahminleri yaklaşık 10 kat daha hızlı ve 50 kat daha ucuzdu (maliyet değişken maliyetl er açısından ölçüldüğünde). Bu bölümde daha önce savunduğum gibi, araştırmacılar maliyeti göz ardı ettiklerinde tehlikey e atılırlar. Bu durumda, örneğin, maliyetteki dramatik azalma, bu tür bir anketin Demografik ve Sağlık Anketleri için standa rt olan birkaç yılda bir değil, her ay yapılabileceği anlamına geliyor; bu da araştırmacılar ve politika yapıcılar için sayısız ava ntaj sağlayacaktır. Şüpheci bakış açısını benimsememek için ikinci neden, bu çalışmanın birçok farklı araştırma durumuna uyarlanabilecek temel bir tarif sunmasıdır. Bu tarifin yalnızca iki bileşeni ve iki adımı vardır. Bileşenler (1) geniş ama ince bi r büyük veri kaynağı (yani, birçok insan var ama her bir kişi hakkında ihtiyaç duyduğunuz bilgi yok) ve (2) dar ama kalın bir anket (yani, yalnızca birkaç kişi var, ancak o kişiler hakkında ihtiyaç duyduğunuz bilgi var).

Doclingo https://www.doclingo.ai

Bu çalışmanın sunduğu temel tarif, birçok farklı araştırma durum una uyarlanabilir. Bu tarifin yalnızca iki bileşeni ve iki adımı vardı r. Bileşenler (1) geniş ama ince bir büyük veri kaynağı (yani, birço k insan var ama her bir kişi hakkında ihtiyaç duyduğunuz bilgi yo k) ve (2) dar ama kalın bir anket (yani, yalnızca birkaç kişi var, anc ak o kişiler hakkında ihtiyaç duyduğunuz bilgi var).

Bu bileşenler iki adımda birleştirilir. Öncelikle, her iki veri kaynağın daki insanlar için, anket cevaplarını tahmin etmek için dijital iz veril erini kullanan bir makine öğrenimi modeli oluşturun. Ardından, bu modeli büyük veri kaynağındaki herkesin anket cevaplarını çıkarma k için kullanın. Yani, birçok insana sormak istediğiniz bir soru varsa, onların cevaplarını tahmin etmek için kullanılabilecek büyük bir ver i kaynağı arayın, bu büyük veri kaynağını önemsemiyor olsanız bile. Yani, Blumenstock ve meslektaşları çağrı kayıtlarına doğrudan ilgi duymuyorlardı; yalnızca bu kayıtların, önemsedikleri anket cevaplar ını tahmin etmek için kullanılabileceği için ilgileniyorlardı. Bu özellik —büyük veri kaynağına yalnızca dolaylı ilgi—amplifiye sormayı, dah a önce tanımladığım gömülü sormadan farklı kılar.

Sonuç olarak, Blumenstock'un amplifiye sorma yaklaşımı, anket verilerin i çağrı verileriyle birleştirerek, bir altın standart anketle karşılaştırılabilir tah minler üretmiştir. Bu özel örnek, amplifiye sorma ile geleneksel anket yönt emleri arasındaki bazı ticaret-off'ları da netleştirmektedir. Amplifiye sorma tahminleri daha zamanında, önemli ölçüde daha ucuz ve daha ayrıntılıydı. Ancak, diğer yandan, bu tür bir artırılmış talep için henüz güçlü bir teorik temel yok. Bu tek örnek, bu yaklaşımın ne zaman işe yarayacağını ve ne zaman yaramayacağını göstermiyor ve bu yaklaşımı kullanan araştırmac ıların, büyük veri kaynaklarında kimlerin dahil olduğu ve kimlerin dahil o lmadığı konusunda olası yanlılıklar hakkında özellikle endişeli olmaları g erekiyor. Ayrıca, artırılmış talep yaklaşımının tahminleri etrafındaki belirs izliği nicelendirmenin iyi yolları henüz yok. Neyse ki, artırılmış talep, istat istikte üç büyük alanla derin bağlantılara sahiptir - küçük alan tahmini (R ao ve Molina 2015), tamamlama (Rubin 2004) ve model tabanlı post-stra tifikasyon (bu da kendisiyle yakından ilişkilidir)

Doclingo https://www.doclingo.ai

Bay P. ile ilgili, daha önce bölümde tanımladığım yöntem) (Little 1993). Bu derin bağlantılar nedeniyle, artırılmış talebin birçok metodolojik temelinin yakında geliştirileceğini bekliyorum.

Son olarak, Blumenstock'un birinci ve ikinci denemelerini karşılaştır mak, dijital çağ sosyal araştırmaları hakkında önemli bir dersi de göst ermektedir: başlangıç, son değildir. Yani, çoğu zaman, ilk yaklaşım en iyi olmayacaktır, ancak araştırmacılar çalışmaya devam ederse, işler d aha iyi hale gelebilir. Daha genel olarak, dijital çağda sosyal araştırma lara yeni yaklaşımlar değerlendirirken, iki ayrı değerlendirme yapmak önemlidir: (1) Bu şimdi ne kadar iyi çalışıyor? (2) Veri manzarası değiş tikçe ve araştırmacılar soruna daha fazla dikkat verdikçe bu gelecekte ne kadar iyi çalışacak? Araştırmacılar, belirli bir araştırmanın ne kadar iyi olduğu hakkında ilk tür değerlendirmeyi yapacak şekilde eğitilmiş olsalar da, ikincisi genellikle daha önemlidir.

3.7 Sonuç

Analog çağdan dijital çağa geçiş, anket araştırmacıları için yeni fırsatla r yaratıyor. Bu bölümde, büyük veri kaynaklarının anketlerin yerini al mayacağını ve büyük veri kaynaklarının bolluğunun anketlerin değeri ni artırdığını—azaltmadığını—savundum (bölüm 3.2). Sonra, anket ar aştırmalarının ilk iki döneminde geliştirilen toplam anket hata çerçeve sini özetledim ve bu çerçevenin araştırmacıların üçüncü dönem yaklaş ımlarını geliştirmelerine ve değerlendirmelerine yardımcı olabileceğin i belirttim (bölüm 3.3). Heyecan verici fırsatlar göreceğimi düşündüğü m üç alan (1) olasılık dışı örnekleme (bölüm 3.4), (2) bilgisayar destekli mülakatlar (bölüm 3.5) ve (3) anketleri ve büyük veri kaynaklarını birl eştirme (bölüm 3.6). Anket araştırmaları her zaman, teknoloji ve toplu mdaki değişimlerle evrim geçirmiştir. Bu evrimi kucaklamalıyız, aynı z amanda önceki dönemlerden elde edilen bilgeliği de sürdürmeliyiz.

Matematiksel notlar

Bu ek bölümde, bölümdeki bazı fikirleri biraz daha matematiksel bir biçimde a çıklayacağım. Buradaki amaç, anket araştırmacıları tarafından kullanılan notas yon ve matematiksel çerçeveye aşina olmanıza yardımcı olmaktır, böylece bu k onularda yazılmış daha teknik materyallere geçiş yapabilirsiniz. Olasılık örnekl emesi ile başlayacağım, ardından yanıt vermeme ile olasılık örneklemesine ge çeceğim ve son olarak, olasılık dışı örneklemeye geçeceğim.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Olasılık örnekleme

Bir örnek olarak, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki işsizlik oranını tahmin etme amacını ele alalım. Hedef nüfusunu$U = \{1, \ldots, k, \ldots, N\}$ olarak tanı mlayalım vey_k, kişik için sonuç değişkeninin değerini temsil etsin. Bu örn ekte,y_k, kişik'nın işsiz olup olmadığını göstermektedir. Son olarak, let $F = \{1, \ldots, k, \ldots, N\}$ çerçeve popülasyonu olsun, bu basitlik açısında n hedef popülasyonla aynı olduğu varsayılmaktadır.

Temel bir örnekleme tasarımı, yerine koymasız basit rastgele örneklemedir. Bu durumda, her kişinin örneğe dahil olma olasılığı eşittirs$= \{1, \ldots, i, \ldots, n\}$. Bu örnekleme tasarımıyla veriler toplandığında,a ar aştırmacılar nüfus işsizlik oranını örnek ortalamasıyla tahmin ede bilir:

$$\hat{\bar{y}} = \frac{\sum_{i \in s} y_i}{n} \tag{3.1}$$

burada $\bar{y}$, nüfustaki işsizlik oranıdır ve $\hat{\bar{y}}$, işsizlik oranının tahm inidir ($\hat{}$, genellikle bir tahmin ediciyi belirtmek için kullanılır).

Gerçekte, araştırmacılar nadiren basit rastgele örnekleme kullanır. Çeşitli n edenlerden dolayı (bunlardan birini birazdan açıklayacağım), araştırmacılar ge nellikle eşit olmayan katılım olasılıklarıyla örnekler oluştururlar. Örneğin, araşt ırmacılar Florida'daki insanları, Kaliforniya'daki insanlara göre daha yüksek kat ılım olasılığıyla seçebilirler. Bu durumda, örnek ortalaması (eşitlik 3.1) iyi bir ta hminci olmayabilir. Bunun yerine, eşit olmayan katılım olasılıkları olduğunda, araştırmacılar kullanır

$$\hat{\bar{y}} = \frac{1}{N} \sum_{i \in s} \frac{y_i}{\pi_i} \tag{3.2}$$

burada $\hat{\bar{y}}$ işsizlik oranının tahminidir veπ_i kişii'ninkatılım olasılığıdır. Standart uygulamayı takip ederek, 3.2. denklemdeki tahminciyi Horvitz–Thompson tah mincisi olarak adlandıracağım. Horvitz–Thompson tahmincisiherhangi bir olası lık örnekleme tasarımı için tarafsız tahminler sağladığı için son derece kullanışl ıdır (Horvitz ve Thompson 1952). Horvitz–Thompson tahmincisinin bu kadar sı k ortaya çıkması nedeniyle, yeniden yazılabileceğini fark etmek faydalıdır.

$$\hat{\bar{y}} = \frac{1}{N} \sum_{i \in s} w_i y_i \tag{3.3}$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

burada$w_i = 1/\pi_i$. 3.3. denklemde görüldüğü gibi, Horvitz–Thompson tah mincisiseçim olasılığına ters orantılı ağırlıkların olduğu bir ağırlıklı örnekl em ortalamasıdır. Başka bir deyişle, bir kişinin örneğe dahil olma olasılığ ı ne kadar düşükse,bu kişinin tahminde o kadar fazla ağırlık alması gere kir.

Daha önce açıklandığı gibi, araştırmacılar genellikle eşit olmay an katılım olasılıklarına sahip kişileri örnekler. Eşit olmayan katılı m olasılıklarına yol açabilecek bir tasarım örneği tabakalı örnekle me dir, bu da post-tabakalaştırma olarak adlandırılan tahmin pro sedürü ile yakından ilişkili olduğu için önemlidir. Tabakalı örnekle mede, bir araştırmacı hedef popülasyonu$H$ karşılıklı olarak dışlay ıcı ve kapsayıcı gruplara ayırır. Bu gruplara tabakalar denir veU_1 , . . . , U_h, . . . , U_H olarak gösterilir. Bu örnekte, tabakalar eyaletlerdi r. Grupların boyutları$N_1, \ldots, N_h, \ldots, N_H$ olarak gösterilir.

Bir araştırmacı, eyalet düzeyinde işsizlik tahminleri yapmak için her eyalette ye terli insanın olduğundan emin olmak amacıyla tabakalı örnekleme kullanmak i steyebilir.

Nüfus tabakalara ayrıldıktan sonra, araştırmacının her tabakadan bağım sız olarak nhüyüklüğünde, ikame olmaksızın basit rastgele bir örnek seçtiği ni varsayalım. Ayrıca, örnekte seçilen herkesin bir yanıtlayıcı haline geldiğin i varsayalım (yanıt vermeyenleri bir sonraki bölümde ele alacağım).
Bu durumda, dahil olma olasılığı

$$\pi_i = \frac{n_h}{N_h} \quad \text{tüm} i \in h \text{ için} \tag{3.4}$$

Bu olasılıklar kişiden kişiye değişebileceğinden, bu örnekleme tasarımında n bir tahmin yaparken, araştırmacılar her yanıtlayıcıyı dahil olma olasılıkları nın tersine göre ağırlıklandırmalıdırlar; bu, Horvitz–Thompson tahmincisi (e şitlik 3.2) kullanılarak yapılır.

Horvitz–Thompson tahmincisi tarafsız olsa da, araştırmacılar örneği y ardımcı bilgilerle birleştirerek daha doğru (yani daha düşük varyanslı) ta hminler üretebilirler. Bazı insanlar bunun, mükemmel bir şekilde uygula nmış olasılık örneklemesi olsa bile doğru olduğunu şaşırtıcı buluyorlar. Yardımcı bilgiler kullanan bu teknikler özellikle önemlidir çünkü, daha sonr a göstereceğim gibi, yardımcı bilgiler, yanıt vermeyenlerle olasılık örnekleri nden ve olasılık dışı örneklerden tahminler yapmak için kritik öneme sahipt ir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Yardımcı bilgileri kullanmanın yaygın bir tekniği, post-stratifikasyon dur. Örneğin, bir araştırmacının her 50 eyaletteki erkek ve kadın sayıs ını bildiğini varsayalım; bu grup boyutlarını N1, N2,...,N100 olarak beli rtebiliriz. Bu yardımcı bilgiyi örnekle birleştirmek için, araştırmacı örn eği H gruba (bu durumda 100) ayırabilir, her grup için bir tahmin yapa bilir ve ardından bu grup ortalamalarının ağırlıklı ortalamasını oluştur abilir:

$$\hat{y}_{\text{gönderi}} = \sum_{h \in H} \frac{N_h}{N} \hat{\bar{y}}_h \tag{3.5}$$

Yaklaşık olarak, 3.5 numaralı eşitlikteki tahmin edici, bilinen nüfus bilgisini (Nh) kullanarak tahminleri düzeltmesi nedeniyle daha doğru olma olasılığı y üksektir; eğer dengesiz bir örnek seçilirse. Bunu düşünmenin bir yolu, post -stratifikasyonun veriler toplandıktan sonra tabakalaştırmayı yaklaşık olara k ifade etmesi gibidir.

Sonuç olarak, bu bölüm birkaç örnekleme tasarımını tanımlamıştır: yer değiştirmesiz basit rastgele örnekleme, eşit olmayan olasılıkla örn ekleme ve tabakalı örnekleme. Ayrıca, tahminle ilgili iki ana fikri de ta nımlamıştır: Horvitz-Thompson tahmin edicisi ve post-stratifikasyon. Olasılık örnekleme tasarımlarının daha resmi bir tanımı için, Särndal, Swensson ve Wretman (2003) kitabının 2. bölümüne bakın. Tabakalı ö rneklemenin daha resmi ve kapsamlı bir ele alınışı için, Särndal, Swen sson ve Wretman (2003) kitabının 3.7 bölümüne bakın. Horvitz-Thom pson tahmin edicisinin özelliklerinin teknik bir tanımı için, Horvitz ve T hompson (1952), Overton ve Stehman (1995) veya Särndal, Swensson ve Wretman (2003) kitabının 2.8 bölümüne bakın.

Daha resmi bir post-stratifikasyon ele alması için Holt ve Smith(1979), S mith (1991), Little (1993) veya Särndal, Swensson veWretman (2003) bölü m 7.6'ya bakın.

Yanıt vermeme ile olasılık örneklemesi

Neredeyse tüm gerçek anketlerde yanıt vermeme durumu vardır; yani, örnekpopülas yondaki herkes her soruya yanıt vermez. İki ana yanıt vermeme türüvardır: *madde ya nıt vermeme* ve *birim yanıt vermeme*. Madde yanıtvermeme durumunda, bazı katılım cılar bazı maddelere yanıt vermez (örneğin,bazen katılımcılar hassas olduğunu düşün dükleri sorulara yanıt vermekistemeyebilir). Birim yanıt vermeme durumunda,

Doclingo https://www.doclingo.ai

örnek popülasyona seçilen bazı kişiler anketi hiç yanıtlamaz. Birim yanıtvermemenin en yaygın iki nedeni, örneklenen kişinin ulaşılam aması veörneklenen kişinin ulaşıldığında katılmayı reddetmesidir. B u bölümde,birime yanıt vermemeye odaklanacağım; madde yanıt v ermeme ile ilgilenenokuyucular Little ve Rubin (2002) eserine bakm alıdır.

Araştırmacılar genellikle birim yanıt vermeme ile ilgili anketleri iki aşamalıbi r örnekleme süreci olarak düşünürler. İlk aşamada, araştırmacı bir örnek sseç er, böylece her kişinin dahil olma olasılığıπ_i (0$< \pi_i \leq$ 1)olarak belirlenir. Daha sonra, ikinci aşamada, örneğe seçilen kişiler, olasılıkla ϕ_i (0 $< \phi_i \leq$ 1). Bu iki aşamalı süreç, nihai yanıt verenler kümesine$r$ ul aşır. Bu iki aşama arasındaki önemli bir fark, araştırmacıların örn eği seçme sürecini kontrol etmesidir,fakat bu örneklenen kişilerd en hangilerinin yanıt veren olacağını kontrol etmemeleridir.
Bu iki süreci bir araya getirerek, birinin yanıt veren olma olasılığı

$$\text{pr}(i \in r) = \pi_i \phi_i \tag{3.6}$$

Basitlik adına, orijinal örnek tasarımının, yerine koyma olmaksızın basit rast gele örnekleme olduğunu varsayacağım. Eğer bir araştırmacı,n_s boyutunda bir örnek seçerse ve bu örnekn_r yanıt verenler veriyorsa, ve eğer araştırmacıceva psızlığı göz ardı eder ve yanıt verenlerin ortalamasını kullanırsa, o zaman tah minin yanlılığı

$$\text{örnek ortalamasının yanlılığı} = \frac{cor(\phi, y)S(y)S(\phi)}{\bar{\phi}} \tag{3.7}$$

burada$cor(\phi, y)$ yanıt eğilimi ile sonuç arasındaki popülasyon kor elasyonudur (örneğin, işsizlik durumu),$S(y)$ sonuçların popülasyo n standart sapmasıdır (örneğin, işsizlik durumu),$S(\phi)$ yanıt eğilimin in popülasyon standart sapmasıdır ve $\bar{\phi}$ popülasyon ortalama ya nıt eğilimidir (Bethlehem, Cobben ve Schouten2011, bölüm 2.2.4) .

Denklem 3.7, yanıt verilmemesinin aşağıdaki koşullardan herhangi biri karşılandığında yanlılık yaratmayacağını göstermektedir:

- İşsizlik durumunda herhangi bir değişkenlik yoktur ($S(y)=0$).
- Yanıt eğilimlerinde herhangi bir değişkenlik yoktur ($S(\phi)=0$).

Doclingo https://www.doclingo.ai

- Yanıt eğilimi ile işsizlik durumu arasında herhangi bir korelasyon yoktur ($cor(\phi, y) = 0$).

Ne yazık ki, bu koşullardan hiçbiri olası görünmüyor. İstihdam durumunda değişkenlik olmayacağı veya yanıt eğilimlerinde değişkenlik olmayacağı ihtimali inandırıcı görünmüyor. Bu nedenle, denklem 3.7'deki ana terim korelasyondur, $cor(\phi, y)$. Örneğin, işsiz olan insanların yanıt verme olasılığı daha yüksekse, tahmin edilen istihdam oranı yukarı doğru yanlı olacaktır.

Yanıt verilmediğinde tahminler yapmanın püf noktası yardımcı bilgileri kullanmaktır. Örneğin, yardımcı bilgileri kullanmanın bir yolu, post-stratifikasyondur (yukarıdaki denklem 3.5'i hatırlayın). Post-stratifikasyon tahmincisinin yanlılığının

$$\text{yanlılık}(\bar{\hat{y}}_{post}) = \frac{1}{N} \sum_{h=1}^{H} \frac{N_h \, cor(\phi, y)^{(h)} S(y)^{(h)} S(\phi)^{(h)}}{\bar{\phi}^{(h)}} \tag{3.8}$$

burada $cor(\phi, y)^{(h)}$, $S(y)^{(h)}$, $S(\phi)^{(h)}$ ve $\bar{\phi}^{(h)}$ yukarıda tanımlandığı gibi ancak grup h içindeki insanlarla sınırlıdır (Bethlehem, Cobben ve Schouten 2011, bölüm 8.2.1). Bu nedenle, her post-stratifikasyon grubundaki yanlılık küçükse, genel yanlılık da küçük olacaktır. Her post-stratifikasyon grubundaki yanlılığı küçük tutmanın iki yolunu düşünmeyi seviyorum. İlk olarak, yanıt eğiliminde çok az değişkenlik olan ($S(\phi)^{(h)} \approx 0$) ve sonuçta ($S(y)^{(h)} \approx 0$) homojen gruplar oluşturmaya çalışmalısınız. İkincisi, gördüğünüz insanların, görmediğiniz insanlara benzer olduğu gruplar oluşturmalısınız ($cor(\phi, y)^{(h)} \approx 0$). Denklem 3.7 ve 3.8'i karşılaştırmak, post-stratifikasyonun yanıt verilmemesinin neden olduğu yanlılığı ne zaman azaltabileceğini netleştirmeye yardımcı olur.

Sonuç olarak, bu bölüm, yanıt vermeme ile birlikte olasılık örneklemesi için bir model sunmuş ve yanıt vermemenin hem post-stratifikasyon ayarlamaları olmadan hem de ile birlikte getirebileceği yanlılığı göstermiştir. Bethlehem (1988), daha genel örnekleme tasarımları için yanıt vermemenin neden olduğu yanlılığın bir türevini sunmaktadır. Yanıt vermemeyi ayarlamak için post-stratifikasyon kullanımı hakkında daha fazla bilgi için Smith (1991) ve Gelman ve Carlin (2002) çalışmalarına bakın. Post-stratifikasyon, kalibrasyon tahmincileri olarak adlandırılan daha genel bir teknik ailesinin parçasıdır; Zhang (2000) bu konuda makale uzunluğunda bir inceleme sunmakta ve Särndal ve Lundström (2005) ise kitap uzunluğunda bir inceleme sunmaktadır. Yanıt vermemeyi ayarlamak için diğer ağırlıklandırma yöntemleri hakkında daha fazla bilgi için Kalton ve Flores-Cervantes (2003), Brick (2013) ve Särndal ve Lundström (2005) çalışmalarına bakın.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Olasılık dışı örnekleme

Olasılık dışı örnekleme, büyük bir tasarım çeşitliliğini içerir (Baker ve ark.) 2013). Wang ve arkadaşlarının (Wang et al. 2015) Xbox kullanıcıları örneğine özel olarak odaklanarak, bu tür bir örneği, örnekleme tas arımının ana kısmınınπ_i (araştırmacı tarafından belirlenen dahil olm a olasılığı) değil,ϕ_i (katılımcı tarafından belirlenen yanıt eğilimleri) ol duğu bir örnek olarak düşünebilirsiniz. Doğal olarak, bu ideal değil dir çünküϕ_i bilinmemektedir. Ancak, Wang ve arkadaşlarının göster diği gibi, bu tür bir opt-in örneği—büyük bir kapsama hatası olan bi r örnekleme çerçevesinden bile—araştırmacının bu sorunları hesab a katmak için iyi yardım
cı bilgilere ve iyi bir istatistiksel modele sahip olması durumunda felaket olmak zorunda değildir.

Bethlehem (2010), yukarıdaki birçok türetilmiş kavramı, hem yanıt verm eme hem de kapsama hatalarını içerecek şekilde genişletmektedir. Post-str atifikasyona ek olarak, olasılık dışı örneklerle ve kapsama hataları ve yanıt v ermeme ile ilgili olasılık örnekleriyle çalışmak için diğer teknikler arasında ö rnek eşleştirme (Ansolabehere ve Rivers 2013; Bethlehem 2015), eğilim sko ru ağırlıklandırması (Lee 2006; Schonlau ve diğerleri 2009) ve kalibrasyon (L ee ve Valliant 2009) bulunmaktadır. Bu teknikler arasında ortak bir tema, ya rdımcı bilginin kullanımıdır.

Sonraki neyi okumalı

- **Giriş (bölüm 3.1)**

  Bu bölümdeki birçok tema, Amerikan Kamuoyu Araştırmaları Derneği (AAPOR) ta rafından yapılan son başkanlık konuşmalarında da yankı bulmuştur; bunlar arası nda Dillman (2002), Newport (2011), Santos (2014) ve Link (2015) bulunmaktadır.

  Anket araştırması ile derinlemesine mülakatlar arasındaki farklar hakkında daha fazla b ilgi için, Small (2009) bakınız. Derinlemesine mülakatlarla ilgili olarak, etnografi adı verilen bir yaklaşım ailesi bulunmaktadır. Etnografik araştırmalarda, araştırmacılar genellikle katılı mcılarla doğal ortamlarında çok daha fazla zaman geçirirler. Etnografi ile derinlemesine m ülakatlar arasındaki farklar hakkında daha fazla bilgi için, Jerolmack ve Khan (2014) bakınız. Dijital etnografi hakkında daha fazla bilgi için, Pink ve diğerleri (2015) bakın.

  Anket araştırmasının tarihine dair tanımım, gerçekleşen birçok heyecan ve rici gelişmeyi içerecek kadar kısa. Daha fazla tarihsel arka plan için, Smith (197 6), Converse (1987) ve Igo (2008) bakın. Anket araştırmasının üç dönemi fikri h akkında daha fazla bilgi için, Groves (2011) ve Dillman, Smyth ve Christian (20 08) bakın (bu üç dönemi biraz farklı bir şekilde ayırmaktadır).

Doclingo https://www.doclingo.ai

Groves ve Kahn (1979), yüz yüze ve telefon anketi arasında detaylı bir karşılaştırma yaparak anket araştırmasındaki birinci dönemden ikinci dönem e geçişe bir bakış sunuyor. Brick ve Tucker (2007), rastgele rakam çevirme örnekleme yöntemlerinin tarihsel gelişimine geri bakıyorlar.

Anket araştırmasının geçmişte toplumsal değişikliklere yanıt olarak nasıl değiştiği hakkında daha fazla bilgi için, Tourangeau (2004), Mitofsky (1989) ve Couper (2011) bakın.

- **Sormak ve gözlemlemek (bölüm 3.2)**

Sormanın ve gözlemlemenin güçlü ve zayıf yönleri psikologlar (örneğin, Baumeister, Vohs ve Funder 2007) ve sosyologlar (örneğin, Jerolmack ve Khan 2014; Maynard 2014; Cerulo 2014; Vaisey 2014) tarafından tartışılmıştır. Sormak ve gözlemlemek arasındaki fark, ekonomide de ortaya çıkmaktadır; burada araştırmacılar belirtilen ve ortaya çıkan tercihlerden bahsederler. Örneğin, bir araştırmacı katılımcılara dondurma yemeyi mi yoksa spor salonuna gitmeyi mi tercih ettiklerini sorabilir (belirtilen tercihler) veya insanların ne sıklıkla dondurma yediğini ve spor salonuna gittiğini gözlemleyebilir (ortaya çıkan tercihler). Ekonomide belirli türde belirtilen tercihler verilerine daha derin bir şüphecilik vardır; bu, Hausman (2012) tarafından açıklanmaktadır.

Bu tartışmalardan ana bir tema, bildirilen davranışın her zaman doğru olmamasıdır. Ancak, bölüm 2'de açıklandığı gibi, büyük veri kaynakları doğru olmayabilir, ilgi alanındaki bir örnek üzerinde toplanmamış olabilir ve araştırmacılara erişilebilir olmayabilir. Bu nedenle, bazı durumlarda bildirilen davranışın faydalı olabileceğini düşünüyorum. Ayrıca, bu tartışmalardan ikinci bir ana tema, duygular, bilgi, beklentiler ve görüşler hakkında yapılan raporların her zaman doğru olmamasıdır. Ancak, bu içsel durumlar hakkında bilgiye ihtiyaç duyuluyorsa - ya bazı davranışları açıklamaya yardımcı olmak ya da açıklanacak şey olarak - o zaman sormak uygun olabilir. Elbette, içsel durumlar hakkında soru sorarak bilgi edinmek sorunlu olabilir çünkü bazen yanıt verenler kendilerinin içsel durumlarının farkında değildir (Nisbett ve Wilson 1977).

- **Toplam anket hatası (bölüm 3.3)**

Groves (2004) kitabının 1. bölümü, anket araştırmacıları tarafından toplam anket hata çerçevesini tanımlamak için kullanılan zaman zaman tutarsız terminolojiyi uzlaştırmada mükemmel bir iş çıkarıyor. Toplam anket hata çerçevesinin kitap uzunluğundaki bir incelemesi için Groves ve diğerleri (2009) ve tarihsel bir genel bakış için Groves ve Lyberg (2010) eserine bakın.

Hataları yanlılık ve varyansa ayırma fikri, makine öğreniminde de ortaya çıkmaktadır; örneğin, Hastie, Tibshirani ve Friedman (2009) kitabının 7.3. bölümüne bakınız. Bu genellikle araştırmacıların “yanlılık-varyans” ticareti hakkında konuşmalarına yol açar.

Temsil açısından, yanıt vermeme ve yanıt vermeme yanlılığı konularına iyi bir giriş, Ulusal Araştırma Konseyi'nin Sosyal Bilim Anketlerinde Yanıt Vermeme: Bir Araştırma Gündemi (2013) raporudur. Ayrıca, Groves (2006) tarafından sağlanan başka bir yararlı genel bakış vardır.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Yanıt vermeme konusuyla ilgili olarak, Resmi İstatistikler Dergisi, K amuoyu Çeyrek Dergisi ve Amerikan Siyasi ve Sosyal Bilimler Akad emisi Dergisi'nin tamamı özel sayılar olarak yayımlanmıştır.

Son olarak, yanıt oranını hesaplamanın aslında birçok farklı yolu vardır; bu yaklaşım lar, Amerikan Kamuoyu Araştırmacıları Derneği (AAPOR) (2016) tarafından hazırlana n bir raporda ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

1936'daki Literary Digest anketi hakkında daha fazla bilgi için Bryson (1976), Squire (19 88), Cahalan (1989) ve Lusinchi (2012) eserlerine bakınız. Bu anketin rastgele veri toplama konusunda bir uyarı olarak başka bir tartışması için Gayo-Avello (2011) eserine bakınız. 193 6'da George Gallup, daha sofistike bir örnekleme yöntemi kullanarak çok daha küçük bir ör neklemle daha doğru tahminler üretebildi. Gallup'un Literary Digest üzerindeki başarısı, an ket araştırmalarının gelişiminde bir dönüm noktasıydı; bu, Converse (1987) kitabının 3. böl ümünde, Ohmer (2006) kitabının 4. bölümünde ve Igo (2008) kitabının 3. bölümünde açıkla nmaktadır.

Ölçüm açısından, anket tasarımı için harika bir ilk kaynak Bradburn, Sudman ve Wansink (2004)'dır. Daha ileri düzey çalışmalar için, özellikle tutum sorularına odaklanan Schuman ve Presser (1996)'e ve daha genel olan Saris ve Gallhofer (2 014)'e bakın. Ölçüme biraz farklı bir yaklaşım, Rust ve Golombok (2009)'da açıkla ndığı gibi psikometri alanında alınmaktadır. Ön testler hakkında daha fazla bilgi, Presser ve Blair (1994), Presser ve diğerleri (2004) ve Groves ve diğerlerinin (200 9) 8. bölümünde mevcuttur. Anket deneyleri hakkında daha fazla bilgi için Mutz (2011)'e bakın.

Maliyet açısından, anket maliyetleri ile anket hataları arasındaki dengeyi ele alan kla sik, kitap uzunluğundaki çalışma Groves (2004)'tür.

- **Sorulacak kişiler (bölüm 3.4)**

Standart olasılık örnekleme ve tahmin konularında iki klasik kitap uzunluğundaki çalış ma Lohr (2009) (daha tanıtıcı) ve Särndal, Swensson ve Wretman (2003) (daha ileri düze y)dir. Post-stratifikasyon ve ilgili yöntemler üzerine klasik bir kitap uzunluğundaki çalış ma Särndal ve Lundström (2005)'dir. Dijital çağda bazı ortamlarda, araştırmacılar yanıt vermeyenler hakkında oldukça fazla bilgiye sahip olabiliyorlar, bu geçmişte sıkça doğru değildi. Araştırmacıların yanıt vermeyenler hakkında bilgiye sahip olduğu durumlarda, farklı yanıt vermeme ayarlama biçimleri mümkündür; bu, Kalton ve Flores-Cervantes (2 003) ve Smith (2011) tarafından açıklanmıştır.

Xbox çalışması Wang ve arkadaşları (2015) tarafından, araştırmacıların birçok gr up olduğunda bile grup ortalamalarını tahmin etmelerine olanak tanıyan çok seviye li regresyon ve post-stratifikasyon (“Mr. P.”) adı verilen bir teknik kullanmaktadır. Bu tekniğin tahminlerinin kalitesi hakkında bazı tartışmalar olsa da, keşfedilecek umut verici bir alan gibi görünmektedir. Bu teknik ilk olarak Park, Gelman ve Bafumi (200 4) tarafından kullanılmıştır ve sonrasında kullanım ve tartışmalar olmuştur (Gelman 2007; Lax ve Phillips 2009; Pacheco 2011; Buttice ve Highton 2013; Toshkov 2015). Bireysel ağırlıklar ile grup ağırlıkları arasındaki bağlantı hakkında daha fazla bilgi için Gelm an (2007) bakınız.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Web anketlerine ağırlık verme konusunda diğer yaklaşımlar için Schonlau ve arkadaşları (2009), Bethlehem (2010) ve Valliant ve Dever (2011) bakınız. Çevrimiçi paneller ya olasılık örneklemesi ya da olasılık dışı örnekleme kullanabilir. Çevrimiçi paneller hakkında daha fazla bilgi için Callegaro ve arkadaşları (2014) bakınız.

Bazen, araştırmacılar olasılık örneklerinin ve olasılık dışı örneklerin benz er kalitede tahminler sağladığını bulmuşlardır (Ansolabehere ve Schaffner 2014), ancak diğer karşılaştırmalar olasılık dışı örneklerin daha kötü olduğu nu bulmuştur (Malhotra ve Krosnick 2007; Yeager ve arkadaşları 2011). Bu f arklılıkların bir olası nedeni, olasılık dışı örneklerin zamanla gelişmiş olması dır. Olasılık dışı örnekleme yöntemleri hakkında daha karamsar bir görüş iç in AAPOR Olasılık Dışı Örnekleme Görev Gücü'ne (Baker ve arkadaşları 201 3) bakınız ve ayrıca özet raporun ardından gelen yorumları okumanızı öneri rim.

- **Nasıl sorulur (bölüm 3.5)**

Conrad ve Schober (2008), gelecekteki anket görüşmesini hayal eden bir derleme olan *Envisioning the SurveyInterview of the Future* başlıklı bir eserdir ve soru sormanın geleceği hakkında çeşitli bak ış açıları sunmaktadır. Couper (2011) benzer temaları ele almakta ve Schober ve arkadaşları. (2015) yeni bir ortama uyarlanmış veri toplama yöntemlerinin daha yüksek kaliteli verilere yol açabileceğine dair güzel bir örnek sunmaktadır. Schober ve Conrad (2015) ise anket araştırma sürecinin toplumdaki değişikliklere uyum sağlamaya devam etmesi gerektiği konusunda daha genel bir argüman sunmaktadır.

Tourangeau ve Yan (2007), hassas sorulardaki sosyal arzu edilebilirlik yanlılığı sorunlarını g özden geçiriyor ve Lind ve arkadaşları (2013), insanların bilgisayar tarafından yönetilen bir gör üşmede daha hassas bilgileri neden açıklayabileceğine dair bazı olası nedenler sunuyor. Anketl erde katılım oranlarını artırmada insan mülakatçılarının rolü hakkında daha fazla bilgi için May nard ve Schaeffer (1997), Maynard, Freese ve Schaeffer (2010), Conrad ve arkadaşları (2013) ve Schaeffer ve arkadaşları (2013) çalışmalarına bakın. Karma mod anketleri hakkında daha fazla bilgi için Dillman, Smyth ve Christian (2014) çalışmalarına bakın.

Stone ve arkadaşları (2007), ekolojik anlık değerlendirme ve ilgili yöntemler üzerine kitap u zunluğunda bir çalışma sunmaktadır.

Katılımcılar için anketleri keyifli ve değerli bir deneyim haline getirmekle ilgili daha fazla tav siye için, Tailored Design Method (Dillman, Smyth ve Christian 2014) üzerine yapılan çalışmalar a bakın. Sosyal bilim anketleri için Facebook uygulamalarının kullanımıyla ilgili başka ilginç bir örnek için, Bail (2015) çalışmasına bakın.

- **Büyük veri kaynaklarıyla bağlantılı anketler (bölüm 3.6)**

Judson (2007), anketler ve idari verilerin birleştirilmesi sürecini "bilgi entegr asyonu" olarak tanımlamakta ve bu yaklaşımın bazı avantajlarını tartışmakt a, ayrıca bazı örnekler sunmaktadır.

Zenginleştirilmiş sorgulama ile ilgili olarak, oylamanın doğrulanmasına yönelik birç ok önceki girişim olmuştur. Bu literatüre genel bir bakış için Belli ve diğerleri (1999) ile

Doclingo https://www.doclingo.ai

Ansolabehere ve Hersh (2012), Hanmer, Banks ve White (2014) ve Berent, Krosnick ve L upia (2016) çalışmalarına bakınız. Ansolabehere ve Hersh (2012) tarafından sunulan so nuçlara daha şüpheci bir bakış için Berent, Krosnick ve Lupia (2016) çalışmasına bakınız .

Ansolabehere ve Hersh'ün Catalist'ten elde ettikleri verilerin kalitesinden cesa retlendiklerini belirtmek önemlidir, ancak ticari satıcıların diğer değerlendirmele ri daha az hevesli olmuştur. Pasek ve diğerleri (2014), bir anketten elde edilen ve rilerin Marketing Systems Group'tan alınan bir tüketici dosyasıyla karşılaştırıldığı nda düşük kalitede olduğunu bulmuşlardır (bu dosya, üç sağlayıcıdan: Acxiom, E xperian ve InfoUSA'dan gelen verileri birleştirmiştir). Yani, veri dosyası, araştırma cıların doğru olmasını beklediği anket yanıtlarıyla eşleşmemiştir, tüketici dosyası birçok soru için eksik verilere sahipti ve eksik veri deseni, bildirilen anket değeriy le ilişkilendirilmiştir (diğer bir deyişle, eksik veriler sistematikti, rastgele değildi).

Daha fazla bilgi için anketler ve idari veriler arasındaki kayıt bağlantısı hakkın da, Sakshaug ve Kreuter (2012) ile Schnell (2013) çalışmalarına bakın. Genel olara k kayıt bağlantısı hakkında daha fazla bilgi için, Dunn (1946) ve Fellegi ve Sunter (1969) (tarihi) ile Larsen ve Winkler (2014) (modern) çalışmalarına bakın. Benzer y aklaşımlar, bilgisayar bilimlerinde veri çoğaltma, örnek tanımlama, isim eşleştir me, kopya tespiti ve kopya kayıt tespiti gibi isimler altında da geliştirilmiştir (Elm agarmid, Ipeirotis ve Verykios 2007). Ayrıca, kişisel tanımlayıcı bilgilerin iletimini gerektirmeyen gizlilik koruyucu kayıt bağlantısı yaklaşımları da mevcuttur (Schne ll 2013). Facebook'taki araştırmacılar, kayıtlarını oy verme davranışı ile olasılıksal olarak bağlamak için bir prosedür geliştirmiştir (Jones ve diğerleri.
2013); bu bağlantı, 4. bölümde anlatacağım bir deneyi değerlendirmek için yapıldı (Bon d ve ark. 2012). Kayıt bağlantısı için onay alma konusunda daha fazla bilgi için, Sakshau g ve ark. (2012) bakın.

Bir büyük ölçekli sosyal anketin hükümet idari kayıtlarıyla bağlantılı bir diğer örneği, Sağlık ve Emeklilik Anketi ile Sosyal Güvenlik İdaresi'nden gelmektedir. O çalışmayla ilgili daha fazla bilgi için, rıza prosedürü hakkında bilgi de dahil olma k üzere, Olson (1996, 1999) referansına bakınız.

Birçok idari kayıt kaynağını bir araya getirerek bir ana veri dosyası oluşt urma süreci—Catalist'in kullandığı süreç—bazı ulusal hükümetlerin istatisti k ofislerinde yaygındır. İstatistik İsveç'ten iki araştırmacı bu konu hakkında ayrıntılı bir kitap yazmıştır (Wallgren ve Wallgren 2007).
Bu yaklaşımın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tek bir ilçedeki örneği için (Mayo Kliniği'nin bulunduğu Minnesota, Olmstead County) Sauver ve diğerlerine bakın.
(2011). İdari kayıtlarda ortaya çıkabilecek hatalar hakkında daha fazla bilgi için Groen'a bakın (2 012).

Araştırmacıların anket araştırmalarında büyük veri kaynaklarını kullanabileceği bir d iğer yol, belirli özelliklere sahip kişiler için bir örnekleme çerçevesi olarak kullanmaktır. Ne yazık ki, bu yaklaşım gizlilikle ilgili soruları gündeme getirebilir (Beskow, Sandler ve Weinberger 2006).

Doclingo https://www.doclingo.ai

Amplifiye isteme ile ilgili olarak, bu yaklaşım, tarif ettiğim şekilde göründü ğü kadar yeni değildir. İstatistikte üç büyük alanla derin bağlantılara sahiptir: model tabanlı post-stratifikasyon (Little 1993), imputasyon (Rubin 2004) ve kü çük alan tahmini (Rao ve Molina 2015). Ayrıca, tıbbi araştırmalarda ikame değiş kenlerin kullanımıyla da ilişkilidir (Pepe 1992).

Blumenstock, Cadamuro ve On (2015) içindeki maliyet ve zaman tahminleri daha çok d eğişken maliyete—bir ek anketin maliyeti—atıfta bulunmaktadır ve çağrı verilerini temizle me ve işleme gibi sabit maliyetleri içermemektedir. Genel olarak, amplifiye isteme muhtem elen yüksek sabit maliyetlere ve dijital deneyimlerin maliyetlerine benzer düşük değişken maliyetlere sahip olacaktır (bkz. bölüm 4). Gelişmekte olan ülkelerde mobil telefon tabanlı anketler hakkında daha fazla bilgi için Dabalen ve diğerlerine bakın (2016).

Güçlendirilmiş isteme konusunda daha iyi nasıl yapılacağına dair fikirler için, çoklu imp utasyon (Rubin 2004) hakkında daha fazla bilgi edinmenizi öneririm. Ayrıca, güçlendirilmiş i steme yapan araştırmacılar, bireysel düzeydeki özelliklerden ziyade toplam sayılara önem veriyorlarsa, King ve Lu (2008) ile Hopkins ve King (2010) arasındaki yaklaşımlar faydalı ola bilir. Son olarak, Blumenstock, Cadamuro ve On (2015) içindeki makine öğrenimi yaklaşıml arı hakkında daha fazla bilgi için James ve ark. (2013) (daha tanıtıcı) veya Hastie, Tibshirani ve Friedman (2009) (daha ileri düzey) çalışmalarına bakın.

Güçlendirilmiş isteme ile ilgili bir etik sorun, insanların bir anketle açıklamayı seçmeyec ekleri hassas özellikleri çıkarabilmek için kullanılabilmesidir; bu durum Kosinski, Stillwell ve Graepel (2013) tarafından açıklanmıştır.

Etkinlikler

Zorluk Dereceleri: COLAY ORTA ZOR ÇOK ZOR

VERİ TOPLAMA MATEMATİK GEREKTİRİR KODLAMA GEREKİR BENİM FAVORİLERİM

1. [,] Bölümde, post-stratifikasyon hakkında çok olumluydum. An cak,bu her zaman tahminlerin kalitesini artırmaz. Post-stratifikasyon unkaliteyi düşürebileceği bir durum oluşturun. (İpucu için,Thomsen (1973)'e bakın.)

2. [, ,] Amazon Mechanical Turk'te silah sahipliği ve silah kontrolü kon usundaki tutumlar hakkında bir olasılık dışı anket tasarlayın ve gerçekleştirin. Öngörülerinizi bir olasılık örneğinden elde edilenlerle karşılaştırabilmeniz i çin, lütfen soru metnini ve yanıt seçeneklerini doğrudan yüksek-

Doclingo https://www.doclingo.ai

Pew Araştırma Merkezi tarafından yürütülenlerden biri gibi bir kalite anketi.

a) Anketiniz ne kadar sürüyor? Maliyeti ne kadar? Örnekleminizin demog rafik özellikleri, ABD nüfusunun demografik özellikleriyle nasıl karşıla ştırılıyor?

Silah sahipliğinin ham tahmini, örneğinizi kullanarak nedir?

c) Örnekleminizin temsiliyet eksikliğini post-stratifikasyon veya ba şka bir teknik kullanarak düzeltin. Şimdi silahsahipliği tahmini nedir?

d) Pew Araştırma Merkezi'nin en son tahmini ile sizin tahminleriniz nasıl ka rşılaştırılıyor? Eğer varsa, bu tutarsızlıkların nedenini neye bağlıyorsunu z?

e) Silah kontrolüne yönelik tutumlar için (b)–(d) soruları tekrar edin. Bulduğunuz sonuçlar nasıl f arklılık gösteriyor?

3. [, ,] Goel ve meslektaşları (2016), Amazon Mechanical Turk'ten alı nan bir olasılık dışı örneklemdeki katılımcılara Genel Sosyal Anket'ten (GSS) ve Pew Araştırma Merkezi'nin seçilmiş anketlerinden alınan 49 çoktan seçmeli t utum sorusu uyguladılar. Daha sonra, verilerin temsili olmayanlığını model ta banlı post-stratifikasyon kullanarak düzelttiler ve ayarlanmış tahminleri olasılı k tabanlı GSS ve Pew anketlerinden elde edilenlerle karşılaştırdılar.
Aynı anketi Amazon Mechanical Turk'te gerçekleştirin ve ayarlanmış ta hminlerinizi GSS ve Pew anketlerinin en son turlarıyla karşılaştırarak ş ekil 2a ve 2b'yi yeniden oluşturmaya çalışın. (49 sorunun listesi için ek tablo A2'ye bakın.)

a) Sonuçlarınızı Pew ve GSS ile karşılaştırın ve karşılaştırın.

b) Sonuçlarınızı Goel, Obeng ve Rothschild (2016) tarafından yapılan Mechanic al Turk anketi ile karşılaştırın ve karşılaştırın.

4. [, ,] Birçok çalışma, cep telefonu kullanımına dair öz bildirim ölçümlerini kullanmaktadır. Bu, araştırmacıların öz bildirilen davranışları kaydedilen davranışlarla karşıl aştırabileceği ilginç bir ortamdır (bkz. örneğin, Boase ve Ling (2013)). Sorm ak için iki yaygın davranış arama ve mesajlaşmadır ve iki yaygın zaman dili mi "dün" ve "geçen hafta"dır.

a) Herhangi bir veri toplamadan önce, hangi öz bildirim ölçümünün daha doğru olduğunu düşünüyorsunuz? Neden?

Doclingo https://www.doclingo.ai

b) Anketinize katılacak beş arkadaşınızı işe alın. Bu beş arkadaşın nasıl örne kleme alındığını kısaca özetleyin. Bu örnekleme prosedürü tahminleriniz de belirli yanlılıklar oluşturabilir mi?

c) Onlara aşağıdaki mikro anket sorularını sorun:

- "Dün başkalarını aramak için cep telefonunuzu kaç kez kullandı nız?"
- "Dün kaç tane kısa mesaj gönderdiniz?"
- "Son yedi günde başkalarını aramak için cep telefonunuzu kaç ke z kullandınız?"
- "Son yedi günde metin mesajları/SMS göndermek veya almak için cep telefonunuzu kaç kez kullandınız?"

d) Bu mikro anket tamamlandıktan sonra, telefonları veya hizmet sağlayıcıları tarafından ka ydedilen kullanım verilerini kontrol etmelerini isteyin. Kendini raporlama kullanımı, kayı t verileriyle nasıl karşılaştırılıyor? Hangisi en doğru? Hangisi en az doğru?

e) Şimdi topladığınız verileri sınıfınızdaki diğer insanların verileriyle birle ştirin (bu etkinliği bir sınıf için yapıyorsanız). Bu daha büyük veri seti il e (d) kısmını tekrarlayın.

5. [,] Schuman ve Presser (1996), soru sıralarının iki tür soru için önemli olac ağını savunuyor: iki sorunun aynı spesifiklik seviyesinde olduğu kısım-kısım soruları (örneğin, iki başkan adayının değerlendirmeleri) ve daha genel bir sorunun daha s pesifik bir sorudan sonra geldiği kısım-bütün soruları (örneğin, "İşinizden ne kadar memnunsunuz?" sorusunun ardından "Hayatınızdan ne kadar memnunsunuz?" sor usunu sormak).

İki tür soru sırası etkisini daha da tanımlıyorlar; tutarlılık etkileri, daha sonr aki bir soruya verilen yanıtların, daha önceki bir soruya verilen yanıtlarla daha yakın hale geldiği durumlarda ortaya çıkar; karşıt etkiler ise iki soru arasında ki yanıtlar arasında daha büyük farklılıklar olduğunda meydana gelir.

a) Sıra etkisi yaratacağını düşündüğünüz bir çift parça-parça sorusu oluşturun; b üyük bir sıra etkisi yaratacağını düşündüğünüz bir çift parça-bütün sorusu olu şturun; ve sırasının önemli olmayacağını düşündüğünüz bir çift soru oluşturu n. Sorularınızı test etmek için MTurk'te bir anket deney yapın.

b) Ne kadar büyük bir parça-parça etkisi yaratabildiniz? Bu bir tutarlılık mı yoksa zıtlı k etkisi mi oldu?

c) Ne kadar büyük bir parça-bütün etkisi yaratabildiniz? Bu bir tutarlılık mı yoksa zıtlı k etkisi mi oldu?

d) Sırasının önemli olmayacağını düşündüğünüz çiftinizde bir soru sırası etkisi var mıydı?

Doclingo https://www.doclingo.ai

6. [,] Schuman ve Presser'ın çalışmalarına dayanarak, Moore (2002) soru sırası etkisinin ayrı bir boyutunu tanımlamaktadır: ekleyici ve çıkarıcı e tkiler. Zıtlık ve tutarlılık etkileri, katılımcıların iki öğeyi birbirleriyle ilişkili ola rak değerlendirmeleri sonucunda ortaya çıkarken, ekleyici ve çıkarıcı etkile r, katılımcıların soruların sunulduğu daha büyük çerçeveye daha duyarlı ha le getirildiğinde ortaya çıkar. Moore (2002) okuyun, ardından ekleyici veya çıkarıcı etkileri göstermek için MTurk'te bir anket deney tasarlayın ve gerçe kleştirin.

7. [,] Christopher Antoun ve arkadaşları (2015), dört farklı çevrimiçi iş e alım kaynağından elde edilen convenience örneklerini karşılaştıran bir çal ışma gerçekleştirdi: MTurk, Craigslist, Google AdWords ve Facebook. Basit bir anket tasarlayın ve katılımcıları Antoun ve arkadaşlarının (2015) kullandı ğı dört kaynaktan en az iki farklı çevrimiçi işe alım kaynağı aracılığıyla işe al ın.

a) Farklı kaynaklar arasındaki işe alım maliyetini—para ve zaman açısından —karşılaştırın.

b) Farklı kaynaklardan elde edilen örneklerin bileşimini karşılaştırın.

c) Örnekler arasındaki veri kalitesini karşılaştırın. Yanıt verenlerden veri kalitesini nasıl ölçe bileceğiniz hakkında fikirler için Schober ve arkadaşlarına (2015) bakın.

d) Tercih ettiğiniz kaynak nedir? Neden?

8. [] 2016 AB Referandumu'nun (yani Brexit) sonuçlarını tahmin etme çabasıyla, YouGov—internet tabanlı bir pazar araştırma firması—Birleşik Krallık'ta yaklaşık 800.000 k atılımcıdan oluşan bir panelin çevrimiçi anketlerini gerçekleştirdi.

YouGov'un istatistiksel modelinin ayrıntılı tanımını https://yougov. co.uk/news/2016/06/21/yougov-referendum-model/ adresinde bula bilirsiniz. Kabaca, YouGov, seçmenleri 2015 genel seçim oyu tercihi, yaş, nitelikler, cinsiyet ve görüşme tarihi ile yaşadıkları seçim bölges ine göre türlere ayırdı. Öncelikle, YouGov panelistlerinden toplanan verileri kullanarak, oy verenler arasında her seçmen türünün Leave oyu verme niyetinde olanların oranını tahmin ettiler. Her seçmen tü rünün katılımını, seçim listelerinden katılımı doğrulayan 2015 Britan ya Seçim Çalışması (BES) adlı, seçim sonrası yüz yüze yapılan bir ank eti kullanarak tahmin ettiler. Son olarak, en son Nüfus Sayımı ve Yıllı k Nüfus Anketi'ne (diğer veri kaynaklarından bazı ek bilgilerle birlikt e) dayanarak, seçmen türlerinin seçmenler arasında kaç kişi olduğu nu tahmin ettiler.

Oylamadan üç gün önce, YouGov Leave için iki puanlık bir avantaj gösterdi. Oylama öncesi, anket sonuçları çok yakın olduğunu gösterdi (49/51 Kal). O gün yapılan son çalışma, Kal lehine 48/52 tahmin etti.

Doclingo https://www.doclingo.ai

(https://yougov.co.uk/news/2016/06/23/yougov-day-poll/). Aslında, bu tahmin sonuçtan (52/48 Leave) dört yüzde puanı kadar uzaktı.

a) Bu bölümde tartışılan toplam anket hatası çerçevesini kullanaraknelerin yanlış gidebileceğini değerlendirin.

b) Seçim sonrası YouGov'un yanıtı (https://yougov.co.uk/news/2016/06/24/brexit-follows-close-run-campaign/) şöyle açıkladı: "Bu, büyük ölçüd ekatılım nedeniyle gibi görünüyor—bu, her zaman böyle bir dengeli y arışınsonucu için kritik olacağını söyledik. Katılım modelimiz, kısmen, katılımcıların son genel seçimde oy kullanıp kullanmadığına ve genel seçimlerdenyüksek bir katılım seviyesinin modeli bozmasına dayanıyo rdu, özellikle deKuzey'de." Bu, (a) kısmındaki cevabınızı değiştiriyor m u?

9. [,] Temsili hataların her birini göstermek için bir simülasyon yazın şekil 3.2.

a) Bu hataların gerçekten birbirini dengelediği bir durum oluşturun.

b) Hataların birbirini artırdığı bir durum oluşturun.

10. [,] Blumenstock ve arkadaşlarının (2015) araştırması, dijital iz verilerini kullanarak anketcevaplarını tahmin edebilen bir makine öğrenimi modeli olu şturmayı içeriyordu. Şimdi, farklı bir veri seti ile aynı şeyi deneyeceksiniz. Kosinski, Stillwell ve Graepel (2013), Facebook beğenilerinin bireysel özellikleri ve ni telikleri tahmin edebileceğini buldular. Şaşırtıcı bir şekilde, bu tahminler arkadaşlar ve meslektaşlarınkilerden daha doğru olabilir (Youyou, Kosinski ve Stillwell 2015).

a) Kosinski, Stillwell ve Graepel (2013) okuyun ve şekil 2'yi çoğaltın. Verileri htt p://mypersonality.org/ adresinde mevcuttur.

b) Şimdi şekil 3.3'ü çoğaltın.

c) Son olarak, kendi Facebook verilerinizde modellerini deneyin: http://applymagic sauce.com/. Sizin için ne kadar iyi çalışıyor?

11. [] Toole ve arkadaşları (2015), mobil telefonlardan gelen arama detay kayıtlarını (CDR'ler) kullanarak toplu işsizlik eğilimlerini tahmin ettiler.

a) Toole ve arkadaşlarının (2015) çalışma tasarımını, Blumenstock, Cadamuro ve On'un (201 5) tasarımıyla karşılaştırın ve karşıtlık oluşturun.

Doclingo https://www.doclingo.ai

b) CDR'lerin geleneksel anketlerin yerini alması, onları tamamlaması veya hükümet politika yapıcılarının işsizlik takibi için hiç kullanılmaması gerektiğini düşünüyor musunuz? Neden?

c) CDR'lerin geleneksel işsizlik oranı ölçümlerinin tamamen yerini alabile ceğine sizi ikna edecek hangi kanıtlar var?

Doclingo https://www.doclingo.ai

BÖLÜM 4

DENEMELER YAPMA

4.1 Giriş

Bu kitapta şimdiye kadar ele alınan yaklaşımlarda—davranışı gözlemleme (bölüm 2) ve sorular sorma (bölüm 3)—araştırmacılar dünyayı kasıtlı ve sistematik bir şekilde değiştirmeden veri toplarlar. Bu bölümde ele alınan yaklaşım—denemeler yapma—temelde farklıdır. Araştırmacılar deneyler yaptıklarında, dünyaya sistematik olarak müdahale ederek neden-sonuç ilişkileri hakkında soruları yanıtlamak için ideal olarak uygun veriler oluştururlar.

Neden-sonuç soruları sosyal araştırmalarda çok yaygındır ve örnekler arasında şunlar yer alır: Öğretmen maaşlarının artırılması öğrenci öğrenimini artırır mı? Asgari ücretin istihdam oranları üzerindeki etkisi nedir? Bir iş başvurusunun adayının ırkı, iş bulma şansını nasıl etkiler? Bu açıkça neden-sonuç ilişkisi içeren sorulara ek olarak, bazen neden-sonuç soruları, bazı performans ölçütlerinin maksimize edilmesi hakkında daha genel sorularda örtük olarak bulunur. Örneğin, "Bir STK'nın web sitesinde bağış butonu hangi renkte olmalı?" sorusu, aslında farklı buton renklerinin bağışlar üzerindeki etkisi hakkında birçok sorudur.

Neden-sonuç sorularını yanıtlamanın bir yolu, mevcut verilerdeki kalıpları aramaktır. Örneğin, öğretmen maaşlarının öğrenci öğrenimi üzerindeki etkisi hakkında soruya dönersek, yüksek öğretmen maaşları sunan okullarda öğrencilerin daha fazla öğrendiğini hesaplayabilirsiniz. Ancak, bu korelasyon, daha yüksek maaşların öğrencilerin daha fazla öğrenmesine neden olduğunu mu gösteriyor? Elbette hayır. Öğretmenlerin daha fazla kazandığı okullar birçok yönden farklı olabilir. Örneğin, yüksek öğretmen maaşlarına sahip okullardaki öğrenciler daha zengin ailelerden gelebilir. Bu nedenle, öğretmenlerin etkisi gibi görünen şey, farklı türdeki öğrencilerin karşılaştırılmasından kaynaklanıyor olabilir. Bu ölçülmemiş farklılıklar, karıştırıcılar olarak adlandırılır ve genel olarak,

Doclingo https://www.doclingo.ai

karıştırıcıların varlığı, araştırmacıların mevcut verilerdeki kalıplara bakarak neden-sonuç sorularını yanıtlama yeteneğini altüst eder.

Karıştırıcılar sorununa bir çözüm, gruplar arasındaki gözlemlenebilir farklılıkları ayarlayarak adil karşılaştırmalar yapmaya çalışmaktır. Örneğin, birçok hükümet web sitesinden emlak vergisi verilerini indirebilirsiniz. Ardından, ev fiyatlarının benzer olduğu ancak öğretmen maaşlarının farklı olduğu okullardaki öğrenci performansını karşılaştırabilirsiniz ve yine de öğrencilerin daha yüksek öğretmen maaşına sahip okullarda daha fazla öğrendiğini bulabilirsiniz. Ancak hala birçok olası karıştırıcı vardır. Belki de bu öğrencilerin ebeveynleri eğitim seviyeleri açısından farklıdır. Ya da belki okulların kamu kütüphanelerine yakınlıkları farklıdır. Ya da belki daha yüksek öğretmen maaşına sahip okulların müdürleri için de daha yüksek maaşlar vardır ve müdür maaşı, öğretmen maaşı değil, gerçekten öğrenci öğrenimini artıran şeydir. Bu faktörleri ölçmeye ve ayarlamaya çalışabilirsiniz, ancak olası karıştırıcıların listesi esasen sonsuzdur. Birçok durumda, tüm olası karıştırıcıları ölçmek ve ayarlamak mümkün değildir.Bu zorluğa yanıt olarak, araştırmacılar deneysel olmayan verilerden nedensel tahminler yapmak için birçok teknik geliştirmiştir—bunlardan bazılarını 2. bölümde tartıştım—ancak belirli türdeki sorular için bu teknikler sınırlıdır ve deneyler umut verici bir alternatif sunar.

Deneyler, araştırmacıların doğal olarak meydana gelen verilerdeki korelasyonların ötesine geçmelerini sağlayarak belirli neden-sonuç sorularını güvenilir bir şekilde yanıtlamalarına olanak tanır. Analog çağda, deneyler genellikle lojistik olarak zor ve pahalıydı. Şimdi, dijital çağda, lojistik kısıtlamalar yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Geçmişte yapılan deneyleri yapmak artık daha kolay değil, aynı zamanda yeni tür deneyler gerçekleştirmek de mümkün.

Şu ana kadar yazdıklarımda dilimi biraz gevşek kullandım, ancak iki şeyi ayırt etmek önemlidir: deneyler ve rastgele kontrollü deneyler. Bir deneyde, bir araştırmacı dünyaya müdahale eder ve ardından bir sonucu ölçer. Bu yaklaşım "rahatsız et ve gözlemle" olarak tanımlandı. Rastgele kontrollü bir deneyde ise bir araştırmacı bazı insanlar için müdahale ederken diğerleri için etmez ve araştırmacı müdahaleyi hangi kişilerin alacağına rastgelelik (örneğin, bir madeni para atarak) ile karar verir. Rastgele kontrollü deneyler, müdahale alan bir grup ile almayan bir grup arasında adil karşılaştırmalar yaratır. Diğer bir deyişle, rastgele kontrollü deneyler, karıştırıcıların sorunlarına bir çözümdür. Ancak rahatsız et ve gözlemle deneyleri,

Doclingo https://www.doclingo.ai

sadece müdahale alan tek bir grup var ve bu nedenle sonuçlar araştır macıları yanlış bir sonuca götürebilir (bunu yakında göstereceğim). Deneyler ile rastgele kontrollü deneyler arasındaki önemli farklara rağm en, sosyal araştırmacılar genellikle bu terimleri birbirinin yerine kullanır. Bu geleneği takip edeceğim, ancak belirli noktalarda, rastgeleleştirme v e kontrol grubu olmayan deneyler üzerinde rastgele kontrollü deneyleri n değerini vurgulamak için geleneği bozacağım.

Rastgele kontrollü deneyler sosyal dünyayı öğrenmenin güçlü bir y olu olduğunu kanıtladı ve bu bölümde, bunları araştırmalarınızda nası l kullanacağınızı daha fazla göstereceğim. Bölüm 4.2'de, bir Wikipedia deneyinin örneği ile deneysel mantığın temelini açıklayacağım. Daha sonra, bölüm 4.3'te laboratuvar deneyleri ile saha deneyleri arasındaki f arkı ve analog deneyler ile dijital deneyler arasındaki farkları tanımlayacağım. Ayrıca, dijital saha deneylerinin analog laboratuvar deneylerinin (sıkı kontrol) v e analog saha deneylerinin (gerçekçilik) en iyi özelliklerini sunabileceğini, heps inin daha önce mümkün olmayan bir ölçekte olduğunu savunacağım. Sonra, bölüm 4.4'te, zengin deneyler tasarlamak için kritik olan üç kav ramı—geçerlilik, tedavi etkilerinin heterojenliği ve bölüm 4.5'teki mek anizmaları—tanımlayacağım. Bu arka planla, dijital deneyler yürütme k için iki ana stratejinin içerdiği ticaret dengelerini açıklayacağım: kendi başınıza yapmak veya güçlülerle ortaklık kurmak. Son olarak, dijital d eneyimlerin gerçek gücünden nasıl yararlanabileceğinize dair bazı tasarım tavsiyeleriyle (bölüm 4.6.1) ve bu gücün getirdiği bazı sorumlulukları (bölü m 4.6.2) tanımlayarak sonuçlandıracağım.

4.2 Deneyler nedir?

> Rastgele kontrollü deneylerin dört ana bileşeni vardır: katılımcıların işe alınması, tedavinin rastgeleleştirilmesi, tedavini n uygulanması ve sonuçların ölçülmesi.

Rastgele kontrollü deneylerin dört ana bileşeni vardır: katılımcıların işe alınması, tedavinin rastgeleleştirilmesi, tedavinin uygulanması ve sonuçların ölçülmesi. Dijital çağ, deneylerin temel doğasını değiş tirmez, ancak lojistik olarak daha kolay hale getirir. Örneğin, geçmi şte milyonlarca insanın davranışını ölçmek zor olabilirken, bu artık birçok dijital sistemde rutin olarak gerçekleşmektedir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Bu yeni fırsatları nasıl değerlendireceklerini anlayabilen araştırmacılar, daha önce imkansız olan deneyleri gerçekleştirebileceklerdir.

Bunların hepsini biraz daha somut hale getirmek için - hem değişmeyen hem de değişen şeyler - Michael Restivo ve Arnout van de Rijt'in (2012) bir deneyini ele alalım. Wikipedia'ya editoryal katkılar üzerindeki gayri resmi akran ödüllerinin etkisini anlamak istediler. Özellikle, herhangi bir Wikipedian'ın başka bir Wikipedian'a sıkı çalışma ve özen gösterme için verebileceği bir ödül olan barnstar'ların etkilerini incelediler. Restivo ve van de Rijt, 100 hak eden Wikipedian'a barnstar verdiler. Ardından, alıcıların sonraki 90 gün boyunca Wikipedia'ya yaptıkları katkıları takip ettiler. Onların şaşkınlığına, barnstar ödüllerini verdikleri kişilerin, birini aldıktan sonra daha az düzenleme yaptıkları ortaya çıktı. Diğer bir deyişle, barnstarlar katkıyı teşvik etmek yerine caydırıcı görünüyordu.

Neyse ki, Restivo ve van de Rijt "rahatsız et ve gözlemle" deneyini yürütmüyordu; rastgele kontrollü bir deney yürütüyorlardı. Bu nedenle, bir barnstar almak üzere 100 üst düzey katkıda bulunanı seçmenin yanı sıra, bir barnstar vermedikleri 100 üst düzey katkıda bulunanı da seçtiler. Bu 100 kişi kontrol grubu olarak hizmet etti. Ve kritik olarak, tedavi grubunda kimlerin ve kontrol grubunda kimlerin olduğu rastgele belirlendi.

Restivo ve van de Rijt kontrol grubundaki kişilerin davranışlarına baktıklarında, katkılarının da azaldığını buldular.

Dahası, Restivo ve van de Rijt tedavi grubundaki (yani barnstar alan) kişileri kontrol grubundaki kişilerle karşılaştırdıklarında, tedavi grubundaki kişilerin yaklaşık %60 daha fazla katkıda bulunduğunu buldular. Diğer bir deyişle, her iki grubun katkıları da azalıyordu, ancak kontrol grubunun katkıları çok daha hızlı bir şekilde azalıyordu.

Bu çalışma, deneylerde kontrol grubunun, biraz paradoksal bir şekilde kritik olduğunu göstermektedir. Barnstarların etkisini tam olarak ölçmek için, Restivo ve van de Rijt barnstar almayan kişileri gözlemlemek zorundaydılar. Birçok kez, deneylerle tanışık olmayan araştırmacılar kontrol grubunun inanılmaz değerini takdir edememektedir. Eğer Restivo ve van de Rijt bir kontrol grubu olmasaydı, tam olarak yanlış bir sonuca varırlardı. Kontrol grupları o kadar önemlidir ki, büyük bir kumarhane şirketinin CEO'su, çalışanların şirketten yalnızca üç şekilde işten çıkarılabileceğini söylemiştir: hırsızlık, cinsel taciz veya bir kontrol grubu olmadan deney yapmak (Schrage 2011).

Doclingo https://www.doclingo.ai

Restivo ve van de Rijt'in çalışması, bir deneyin dört ana bileşenini göstermektedir: işe alım, rastgeleleştirme, müdahale ve sonuçlar. Birlikte, bu dört bileşen bilim insanlarının korelasyonların ötesine geçmesine ve tedavilerin nedensel etkisini ölçmesine olanak tanır. Özellikle, rastgeleleştirme, tedavi ve kontrol gruplarındaki insanların benzer olacağı anlamına gelir. Bu önemlidir çünkü iki grup arasındaki sonuçlardaki herhangi bir farkın tedaviye atfedilebileceği ve bir karıştırıcıya değil olduğu anlamına gelir.

Deneylerin mekaniklerinin güzel bir gösterimi olmanın yanı sıra, Restivo ve van de Rijt'in çalışması, dijital deneylerin lojistiğinin analog deneylerden tamamen farklı olabileceğini de göstermektedir. Restivo ve van de Rijt'in deneyinde, barnstar'ı herhangi birine vermek kolaydı ve sonucu - düzenleme sayısı - uzun bir süre boyunca takip etmek de kolaydı (çünkü düzenleme geçmişi Wikipedia tarafından otomatik olarak kaydedilmektedir). Tedavileri sunma ve sonuçları ölçme yeteneği, geçmişteki deneylerden nitelik olarak farklıdır. Bu deney 200 kişi ile gerçekleştirilmiş olmasına rağmen, 2,000 veya hatta 20,000 kişi ile de yapılabilirdi. Araştırmacıların deneylerini 100 kat büyütmelerini engelleyen ana şey maliyet değil; etikti. Yani, Restivo ve van de Rijt, hak etmeyen editörlere barnstar vermek istemediler ve deneylerinin Wikipedia topluluğunu bozmasını istemediler (Restivo ve Rijt 2012, 2014). Bu bölümde ve 6. bölümde deneylerin ortaya çıkardığı bazı etik hususlara döneceğim.

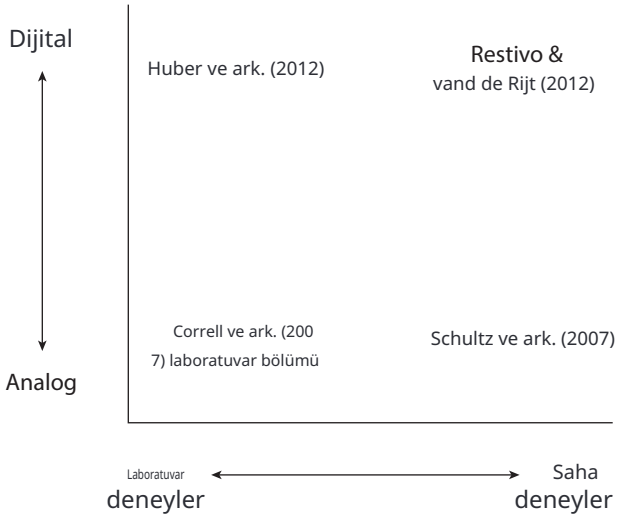
Sonuç olarak, Restivo ve van de Rijt'in deneyleri, deneysel mantığın temelinin değişmediğini, ancak dijital çağ deneylerinin lojistiğinin dramatik şekilde farklı olabileceğini açıkça göstermektedir. Sonraki bölümde, bu değişimlerin yarattığı fırsatları daha net bir şekilde izole etmek için, araştırmacıların şimdi yapabileceği deneyleri geçmişte yapılan deneylerle karşılaştıracağım.

4.3 Deneylerin iki boyutu: laboratuvar–saha ve analog–dijital

> Laboratuvar deneyleri kontrol sunar, saha deneyleri gerçekçilik sunar ve dijital saha deneyleri kontrolü ve gerçekçiliği ölçekli bir şekilde birleştirir.

Deneyler birçok farklı şekil ve boyutta gelir. Geçmişte, araştırmacılar deneyleri bir süreklilik boyunca organize etmenin faydalı olduğunu bulmuşlardır.

Doclingo https://www.doclingo.ai



Şekil 4.1: Deneyler için tasarım alanının şeması. Geçmişte, deneyler laboratuvar-saha boyutund a değişiklik gösteriyordu. Şimdi, ayrıca analog-dijital boyutunda da değişiklik gösteriyorlar. Bu i ki boyutlu tasarım alanı, bu bölümde tanımladığım dört deneyle gösterilmektedir.
Bana göre, en büyük fırsat alanı dijital saha deneyleridir.

laboratuvar deneyleri ve saha deneyleri arasında. Ancak şimdi, araştırm acılar ayrıca deneyleri analog deneyler ve dijital deneyler arasında ikinci bir süreklilik boyunca organize etmelidir. Bu iki boyutlu tasarım alanı, far klı yaklaşımların güçlü ve zayıf yönlerini anlamanıza yardımcı olacak ve e n büyük fırsat alanlarını vurgulayacaktır (şekil 4.1).

Deneylerin organize edilebileceği bir boyut laboratuvar-saha boyutud ur. Sosyal bilimlerde birçok deney, lisans öğrencilerinin ders kredisi için l aboratuvar ortamında garip görevler yaptığı laboratuvar deneyleridir. B u tür deneyler, araştırmacıların sosyal davranış hakkında belirli teorileri t am olarak izole edip test etmek için son derece kontrollü ortamlar yarat malarına olanak tanıdığı için psikoloji araştırmalarında baskın bir rol oyn amaktadır. Ancak bazı sorunlar için, bu kadar alışılmadık insanların, bu k adar alışılmadık görevleri, bu kadar alışılmadık bir ortamda yerine getir mesiyle insan davranışı hakkında güçlü sonuçlar çıkarmanın biraz garip olduğunu hissettiriyor. Bu endişeler, saha deneylerine doğru bir hareket in ortaya çıkmasına neden olmuştur. Saha deneyleri, rastgele kontrol de neylerinin güçlü tasarımını, daha doğal ortamlarda daha yaygın görevler i yerine getiren daha temsilci katılımcı grupları ile birleştirir.

Bazı insanlar laboratuvar ve saha deneylerini rekabet eden yöntemler olarak düşünse de, bunları farklı güçlü ve zayıf yönleri olan tamamlayıcılar olarak düşünmek en iyisidir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Örneğin, Correll, Benard ve Paik (2007), “anne olma cezası”nın kaynak larını bulmaya çalışırken hem bir laboratuvar deneyini hem de bir sah a deneyini kullandılar. Amerika Birleşik Devletleri'nde, anneler, benze r becerilere sahip ve benzer işlerde çalışan çocuk sahibi olmayan kadı nlardan daha az para kazanıyor. Bu model için birçok olası açıklama v ar; bunlardan biri, işverenlerin annelere karşı yanlı olmasıdır.

(İlginç bir şekilde, babalar için bunun tersinin doğru olduğu görülüyor: karşılaştırılabilir çocuk sahibi ol mayan erkeklerden daha fazla kazanma eğilimindeler.) Anneler aleyhine olası bir yanlılığı değerlendirm ek için, Correll ve meslektaşları iki deney gerçekleştirdiler: biri laboratuvar ortamında, diğeri ise saha ort amında.

Öncelikle, bir laboratuvar deneyinde, katılımcılara, üniversite ö ğrencisi olan katılımcılara, bir şirketin yeni Doğu Kıyısı pazarlama departmanını yönetecek bir kişi için istihdam arayışı içinde oldu ğu söylendi. Öğrencilere, şirketin işe alım sürecinde yardım istedi kleri ve birkaç potansiyel adayın özgeçmişlerini gözden geçirmel eri ve adayları zeka, sıcaklık ve işe bağlılık gibi çeşitli boyutlarda d eğerlendirmeleri istendi. Ayrıca, öğrencilere başvuranı işe almayı önerip önermeyecekleri ve başlangıç maaşı olarak ne önerdikleri soruldu. Ancak, öğrencilerin bilmediği bir şey vardı: özgeçmişler, anneliği işaret eden (bir ebeveyn-öğretmen derneğine katılımı li steleyerek) ve işaret etmeyenler dışında benzer şekilde özel olara k hazırlanmıştı. Correll ve meslektaşları, öğrencilerin anneleri işe almayı önermekte daha az istekli olduklarını ve onlara daha düşü k bir başlangıç maaşı teklif ettiklerini buldular.Ayrıca, hem değerl endirmelerin hem de işe alım ile ilgili kararların istatistiksel analiz i aracılığıyla, Correll ve meslektaşları, annelerin dezavantajlarının büyük ölçüde, yetkinlik ve bağlılık açısından daha düşük puan al dıkları gerçeğiyle açıklandığını buldular. Böylece, bu laboratuvar deneyi, Correll ve meslektaşlarının nedensel bir etkiyi ölçmelerin e ve bu etkinin olası bir açıklamasını sağlamalarına olanak tanıdı.

Elbette, birkaç yüz lisans öğrencisinin kararlarına dayanarak tüm ABD işgüc ü piyasası hakkında sonuçlar çıkarmak konusunda şüpheci olunabilir; bu öğre ncilerin muhtemelen hiç tam zamanlı bir işi olmamıştır, birini işe almaktan bah setmiyorum bile. Bu nedenle, Correll ve meslektaşları da tamamlayıcı bir saha deneyi gerçekleştirdiler. Yüzlerce ilan edilen iş pozisyonuna sahte ön yazılar ve özgeçmişlerle yanıt verdiler. Lisans öğrencilerine gösterilen materyallere ben zer şekilde, bazı özgeçmişler anneliği işaret ederken bazıları etmemekteydi.

Correll ve meslektaşları, annelerin eşit niteliklere sahip çocuksuz kadınlardan daha az sıklıkla mülakata çağrıldığını buldular.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Diğer bir deyişle, doğal bir ortamda önemli kararlar veren gerçek işverenler, lisans öğrencileri gibi davrandılar. Aynı neden için benzer kararlar mı verdiler? Ne yazık ki, bunu bilmiyoruz. Araştırmacılar, işverenlerden adayları değerlendirmelerini veya kararlarını açıklamalarını isteyemediler.

Bu deneyler çifti, genel olarak laboratuvar ve saha deneyleri hakkında çok şey ortaya koyuyor. Laboratuvar deneyleri, araştırmacılara katılımcıların kararlar aldığı ortam üzerinde neredeyse tam kontrol sağlıyor. Örneğin, laboratuvar deneyinde, Correll ve meslektaşları tüm özgeçmişlerin sessiz bir ortamda okunduğundan emin olabildiler; saha deneyinde ise bazı özgeçmişler belki de hiç okunmamıştı. Ayrıca, laboratuvar ortamındaki katılımcılar incelendiğini bildiğinden, araştırmacılar genellikle katılımcıların kararlarını neden aldıklarını açıklamaya yardımcı olabilecek ek veriler toplayabiliyorlar. Örneğin, Correll ve meslektaşları laboratuvar deneyindeki katılımcılara adayları farklı boyutlarda değerlendirmelerini istediler. Bu tür bir süreç verisi, araştırmacıların katılımcıların özgeçmişlere nasıl davrandıkları arasındaki farklılıkların arkasındaki mekanizmaları anlamalarına yardımcı olabilir.

Öte yandan, az önce avantajlar olarak tanımladığım bu tam aynı özellikler bazen dezavantajlar olarak da kabul edilmektedir. Alan deneylerini tercih eden araştırmacılar, laboratuvar deneylerinde katılımcıların, incelendiğini bildikleri için çok farklı davranabileceklerini savunuyorlar. Örneğin, laboratuvar deneyinde katılımcılar araştırmanın amacını tahmin etmiş olabilir ve yanlı görünmemek için davranışlarını değiştirmiş olabilirler. Ayrıca, alan deneylerini tercih eden araştırmacılar, özgeçmişlerdeki küçük farklılıkların yalnızca çok temiz, steril bir laboratuvar ortamında öne çıkabileceğini ve bu nedenle laboratuvar deneyinin anneliğin gerçek işe alım kararları üzerindeki etkisini abartacağını savunabilirler. Son olarak, alan deneylerinin birçok savunucusu, laboratuvar deneylerinin WEIRD katılımcılara (Batılı, Eğitimli, Sanayileşmiş, Zengin ve Demokratik ülkelerden gelen öğrenciler) dayanmasını eleştiriyor (Henrich, Heine ve Norenzayan 2010a). Correll ve çalışma arkadaşlarının (2007) deneyleri, laboratuvar-alan sürekli üzerindeki iki uç noktayı göstermektedir.

Bu iki uç nokta arasında, laboratuvara öğrenci olmayan kişileri getirmek veya alana gitmek gibi, katılımcıların alışılmadık bir görev gerçekleştirdiği çeşitli hibrit tasarımlar da bulunmaktadır.

Geçmişte var olan laboratuvar–saha boyutuna ek olarak, dijital çağ, araştırmacıların artık deneylerin değişebileceği ikinci büyük boyutun olduğunu anlamına geliyor: analog–dijital. Tıpkı saf laboratuvar deneyleri gibi

Doclingo https://www.doclingo.ai

deneyler, saf saha deneyleri ve aralarındaki çeşitli hibritler,saf analog de neyler, saf dijital deneyler ve çeşitli hibritler vardır. Bu boyut için resmi bi r tanım sunmak zor, ancak yararlı bir çalışma tanımı, tamamen dijital de neylerin,dijital altyapıyı kullanarak katılımcıları işe almak, rastgeleleştirm ek,tedavi uygulamak ve sonuçları ölçmek için yapılan deneyler olduğudu r. Örneğin, Restivo ve van deRijt'in (2012) barnstarlar ve Wikipedia üzeri ne yaptığı çalışma tamamen dijital bir deneydi,çünkü bu dört adımın ta mamı için dijital sistemler kullandı. Benzer şekilde, tamamen *analog deneyler* dijital altyapıyı bu dört adımın hiçbiri için kullan maz.Psikolojideki birçok klasik deney tamamen analog deneylerd ir. Bu iki uç arasında, analog ve dijital sistemlerin bir kombinasyo nunu kullanan *kısmen dijital deneyler* bulunmaktadır.

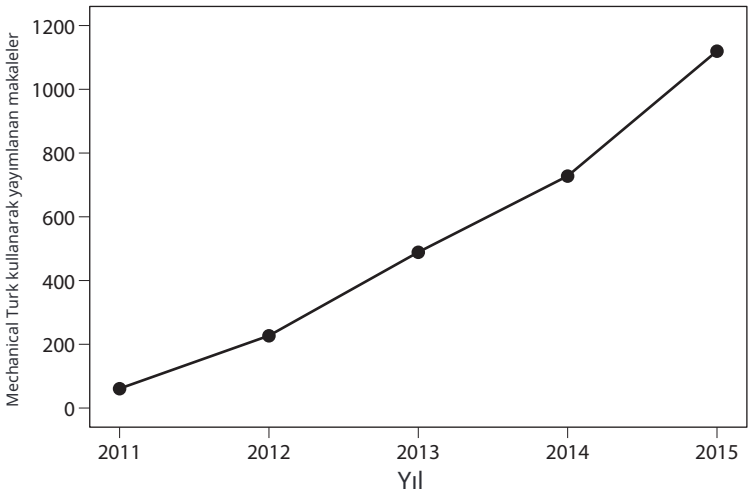
Bazı insanlar dijital deneyimleri düşündüğünde, hemen çevrimiçi den eyimleri düşünürler. Bu talihsiz bir durumdur çünkü dijital deneyimler y ürütmek için fırsatlar sadece çevrimiçi değildir. Araştırmacılar, tedavileri sunmak veya sonuçları ölçmek için fiziksel dünyada dijital cihazlar kullan arak kısmen dijital deneyimler gerçekleştirebilirler. Örneğin, araştırmacıl ar tedavileri sunmak için akıllı telefonlar veya sonuçları ölçmek için inşa edilmiş çevrede sensörler kullanabilirler. Aslında, bu bölümde daha sonr a göreceğimiz gibi, araştırmacılar enerji tüketimi ile ilgili deneylerde son uçları ölçmek için ev güç sayaçlarını zaten kullanmışlardır ve bu deneyler 8.5 milyon haneyi kapsamaktadır (Allcott 2015).

Dijital cihazlar insanların yaşamlarına giderek daha fazla entegre oldukç a ve sensörler inşa edilmiş çevreye entegre oldukça, fiziksel dünyada kıs men dijital deneyler yapma fırsatları dramatik bir şekilde artacaktır. Diğer bir deyişle, dijital deneyler sadece çevrimiçi deneyler değildir.

Dijital sistemler, laboratuvar-saha sürekli boyunca her yerde deneyler için y eni olanaklar yaratır. Örneğin, saf laboratuvar deneylerinde, araştırmacılar kat ılımcıların davranışlarını daha hassas bir şekilde ölçmek için dijital sistemler ku llanabilir; bu tür geliştirilmiş ölçüm örneklerinden biri, bakış konumunun hass as ve sürekli ölçümlerini sağlayan göz izleme ekipmanıdır. Dijital çağ ayrıca çe vrimiçi laboratuvar benzeri deneyler yapma olanağını da yaratır.

Örneğin, araştırmacılar çevrimiçi deneyler için katılımcı toplamak amacıyla Am azon Mechanical Turk (MTurk) platformunu hızla benimsemişlerdir (şekil 4.2). MTurk, tamamlanması gereken görevleri olan "işverenler" ile bu görevleri par a karşılığında tamamlamak isteyen "çalışanlar"ı eşleştirir. Ancak, geleneksel iş gücü piyasalarının aksine, ilgili görevler genellikle tamamlanması için yalnızca birkaç dakika gerektirir ve işveren ile çalışan arasındaki tüm etkileşim

Doclingo https://www.doclingo.ai



Şekil 4.2: Amazon Mechanical Turk (MTurk) verilerini kullanarak yayımlanan makaleler. MTurk ve diğer çevrimiçi iş piyasaları, araştırmacılara deneyler için katılımcı toplamak için rahat bir yol sunar. Bohanon'dan (2016) uyarlanmıştır.

çevrimiçi. Çünkü MTurk, insanların ücretsiz yapmayacakları görevleri tamamlamal arı içinödemeler yaparak geleneksel laboratuvar deneylerinin bazı yönlerini taklit eder—bu nedenlebelirli türdeki deneyler için doğal olarak uygundur. Temelde, M Turk, katılımcı havuzunu yönetmek içinaltyapıyı oluşturmuştur—insanları işe alma k ve ödemek—ve araştırmacılar bu altyapıyıher zaman mevcut bir katılımcı havuz una erişmek için kullanmışlardır.

Dijital sistemler, saha benzeri deneyler için daha fazla olasılık yar atır. Özellikle,araştırmacıların laboratuvar deneyleriyle ilişkilendirile n sıkı kontrolü ve süreçdata ile laboratuvar deneyleriyle ilişkilendiril en daha çeşitli katılımcıları ve daha doğalortamları birleştirmelerin e olanak tanır. Ayrıca, dijital saha deneyleri, analog deneylerdezor olan üç fırsat sunar.

İlk olarak, çoğu analog laboratuvar ve saha deneyinin yüzlerce katıl ımcısı varken,dijital saha deneylerinin milyonlarca katılımcısı olabilir. Bu ölçek değişikliği,bazı dijital deneylerin sıfır değişken maliyetle veri üretebilmesindendir. Yani, araştırmacılarbir deney altyapısı oluşturdu ğunda, katılımcı sayısını artırmak genellikle maliyeti artırmaz.Katılımcı sayısını 100 veya daha fazla bir faktörle artırmak sadece bir *niceliksel* değişiklik değil;bu, araştırmacıların deneylerden farklı şeyler öğrenme lerine olanak tanıyan bir *niteliksel* değişikliktir (örneğin, heterojenlik

Doclingo https://www.doclingo.ai

tedavi etkileri) ve tamamen farklı deney tasarımlarını yürütmek için (örneği n,büyük grup deneyleri). Bu nokta o kadar önemlidir ki, dijital deneyler oluş turma hakkında tavsiye verirkenbölümün sonunda buna geri döneceğim.

İkincisi, çoğu analog laboratuvar ve saha deneyleri katılımcılarıay rılmaz parçalar olarak ele alırken, dijital saha deneyleri genelliklear aştırmanın tasarım ve analiz aşamalarında katılımcılar hakkında ark a planbilgisi kullanır. Bu arka plan bilgisi, ön tedavibilgisi olarak adl andırılır ve genellikle dijital deneylerde mevcuttur çünküher zaman açık ölçüm sistemleri üzerinde yürütülür (bkz. bölüm 2). Örneğin,Fa cebook'taki bir araştırmacı, dijital saha deneyindekiinsanlar hakkın da, bir üniversite araştırmacısının analog saha deneyindekiinsanlar hakkında sahip olduğundan çok daha fazla ön tedavi bilgisine sahip tir. Bu ön tedavi, dahaverimli deney tasarımlarını mümkün kılar—ö rneğin bloklama (Higgins, Sävje ve Sekhon2016) ve katılımcıların he defli olarak işe alınması (Eckles, Kizilcec ve Bakshy2016)—ve daha iç görülü analizler—örneğin tedavi etkilerinin heterojenliğinintahmini (Athey ve Imbens 2016a) ve iyileştirilmiş hassasiyet içinkovaryat ay arlaması (Bloniarz ve diğ. 2016).

Üçüncüsü, birçok analog laboratuvar ve saha deneyinin tedaviler isunması ve sonuçları nispeten sıkışık bir zaman diliminde ölçmesis öz konusu iken, bazı dijital saha deneyleri çok daha uzun zaman dili mlerindegerçekleşir. Örneğin, Restivo ve van de Rijt'in deneyinde s onuçlar 90 günboyunca günlük olarak ölçüldü ve daha sonra bu böl ümde bahsedeceğimbir deney (Ferraro, Miranda ve Price 2011) üç yıl boyunca sonuçlarıizledi ve bu neredeyse hiçbir maliyetle gerçekl eşti. Bu üç fırsat—boyut,ön tedavi bilgisi ve uzunlamasına tedavi ve sonuç verileri—her zaman açıkölçüm sistemleri üzerinde deneyler yapıldığında en yaygın olarak ortayaçıkar (her zaman açık ölçüm sis temleri hakkında daha fazla bilgi içinbölüm 2'ye bakın).

Dijital saha deneyleri birçok olasılık sunsa da, aynı zamandaan alog laboratuvar ve analog saha deneyleriyle bazı zayıflıkları dap aylaşır. Örneğin, deneyler geçmişi incelemek için kullanılamaz ve sadece manipüle edilebilen tedavilerin etkilerini tahmin edebilir. Ayrıca,denenlerin kesinlikle politika rehberliği sağlamak için yara rlı olduğuşüphesiz olsa da, sundukları kesin rehberlik çevresel ba ğımlılık,uyum sorunları ve denge etkileri gibi karmaşıklıklar nede niylebiraz sınırlıdır (Banerjee ve Duflo 2009; Deaton 2010). Dijital sahadeneği deneyleri, saha deneylerinin yarattığı etik endişeleri debüyütmektedir—bu konuyu bu bölümde ve bölüm 6'da ele ala cağım.

Doclingo https://www.doclingo.ai

4.4 Basit deneylerin ötesine geçmek

Basit deneylerin ötesine geçelim. Zengin deneyler için üç kavram faydalıdır: geçerlilik, tedavi etkilerinin heterojenliği ve mekani zmalar.

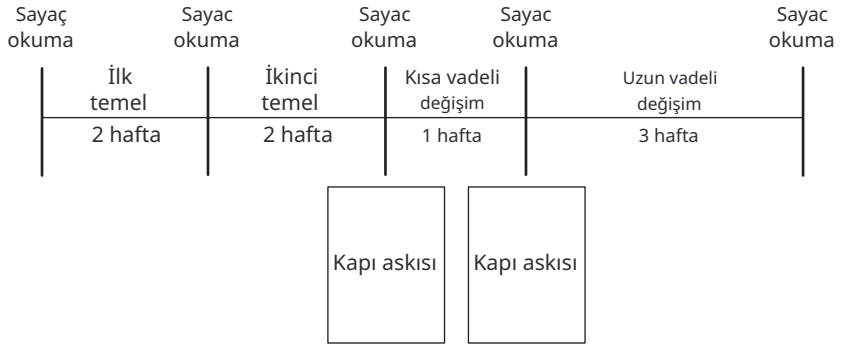
Deneylere yeni başlayan araştırmacılar genellikle çok spesifik, dar b ir soruya odaklanırlar: Bu tedavi "işe yarıyor" mu? Örneğin, bir gön üllünün yaptığı telefon görüşmesi birinin oy vermesini teşvik ediyor mu? Bir web sitesi butonunu mavi renkten yeşil renge değiştirmek tıklama oranını artırıyor mu? Ne yazık ki, "işe yarıyor" ifadesinin beli rsizliği, dar bir şekilde odaklanmış deneylerin bir tedavinin genel an lamda "işe yarayıp yaramadığını" gerçekten söylemediği gerçeğini gizler. Aksine, dar bir şekilde odaklanmış deneyler çok daha spesifi k bir soruyu yanıtlar: Bu belirli uygulama ile bu katılımcı grubunda bu zamanda bu belirli tedavinin ortalama etkisi nedir? Bu dar soruy a odaklanan deneylere basit deneyler diyeceğim.

Basit deneyler değerli bilgiler sağlayabilir, ancak tedavinin bazı insanlar üzerinde daha büyük veya daha küçük bir etkisi olup ol madığı; daha etkili olabilecek başka bir tedavi olup olmadığı; ve b u deneyin daha geniş sosyal teorilerle ilişkisi gibi önemli ve ilginç birçok soruyu yanıtlayamazlar.

Basit deneylerin ötesine geçmenin değerini göstermek için, P. Wesley Schultz ve meslektaşlarının sosyal normlar ile enerji tüket imi arasındaki ilişki üzerine yaptığı bir alan deneyini ele alalım (Sc hultz ve ark. 2007). Schultz ve meslektaşları, San Marcos, Kaliforn iya'daki 300 haneye kapı askıları astılar ve bu kapı askıları enerji t asarrufunu teşvik etmek için tasarlanmış farklı mesajlar iletti. Ard ından, Schultz ve meslektaşları bu mesajların elektrik tüketimi üz erindeki etkisini, hem bir hafta sonra hem de üç hafta sonra ölçt üler; deney tasarımının daha ayrıntılı bir açıklaması için şekil 4.3' e bakın.

Deneyin iki durumu vardı. İlkinde, haneler genel enerji tasarrufu ipuçl arı (örneğin, klima yerine fan kullanmak) ve komşuluklarındaki ortalama enerji tüketimi ile karşılaştırıldığında kendi enerji tüketimleri hakkında bi lgi aldılar. Schultz ve meslektaşları buna tanımlayıcı normatif durum adı nı verdiler çünkü komşulardaki enerji kullanımı hakkında verilen bilgi, tip ik davranış hakkında bilgi sağlıyordu (yani, tanımlayıcı bir norm). Schultz ve meslektaşları, ortaya çıkan enerji tüketimine baktıklarında

Doclingo https://www.doclingo.ai



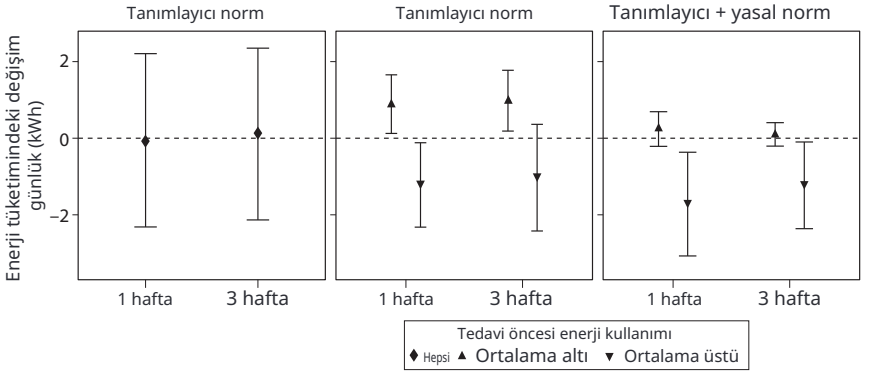
Şekil 4.3: Schultz ve ark. (2007) tarafından yapılan deneysel tasarımın şeması. Alançal ışması, San Marcos, Kaliforniya'daki yaklaşık 300 haneyi sekiz hafta boyunca beş kez ziyaret etmeyikapsıyordu. Her ziyarette, araştırmacılar evin enerji sayacından manu el olarak bir okuma aldılar. İkiziyarette, her evin enerji kullanımına dair bazı bilgileri sağlayan kapı askıları yerleştirdiler. Araştırmasorusu, bu mesajların içeriğinin enerji kullanımını nasıl etkileyeceğiydi.

bu grupta, tedavinin kısa veya uzun vadede hiçbir etkisi olmadığı görünüyord u; diğer bir deyişle,tedavi "işe yaramıyormuş" gibi görünüyordu (şekil 4.4).

Şans eseri, Schultz ve meslektaşları bu basit analizle yetinmediler. Deney başlamadan önce, elektrik tüketiminde yüksek olanların—ortal amanın üzerindeki kişilerin—tüketimlerini azaltabileceklerini, elektrik tüketiminde düşük olanların—ortalamanın altındaki kişilerin—ise tük etimlerini artırabileceklerini düşündüler. Verilere baktıklarında, tam ol arak bunu buldular (şekil 4.4). Böylece, etkisi olmayan bir tedavi gibi g örünen şey aslında iki karşıt etkiye sahip bir tedavi oldu.
Bu karşıt etkilerin artışı, bir tedavinin beklenenden tam tersi bir e tki yaratabileceği bir boomerang etkisi örneğidir.

İlk koşula eş zamanlı olarak, Schultz ve meslektaşları ikinci bir koşul da yürüttü. İkinci koşuldaki haneler, tam olarak aynı tedavi yi aldı—genel enerji tasarrufu ipuçları ve hanelerinin enerji kulla nımının mahallelerindeki ortalamayla karşılaştırılması hakkında b ilgi—bir küçük ekleme ile: ortalamanın altında tüketimi olan insa nlar için araştırmacılar bir :) ekledi ve ortalamanın üzerinde tüket imi olanlar için bir :(. Bu emojiler, araştırmacıların "yasal normlar " olarak adlandırdığı şeyi tetiklemek için tasarlandı. Yasal normla r, yaygın olarak onaylanan (ve onaylanmayan) şeylerin algılarına atıfta bulunurken, tanımlayıcı

Doclingo https://www.doclingo.ai



Şekil 4.4: Schultz ve ark. (2007) sonuçları. Panel (a), tanımlayıcı norm tedavisinin tahmin edilen sıfır orta lama tedavi etkisine sahip olduğunu göstermektedir. Ancak, panel (b) bu ortalama tedavi etkisinin aslı nda iki karşıt etkiden oluştuğunu göstermektedir. Aşırı kullanıcılar için tedavi kullanımı azaltırken, hafif kullanıcılar için tedavi kullanımı artırmıştır. Son olarak, panel (c) tanımlayıcı ve zorlayıcı normlar kullan an ikinci tedavinin, aşırı kullanıcılar üzerinde yaklaşık olarak aynı etkiye sahip olduğunu ancak hafif kul lanıcılar üzerindeki geri tepmeyi azalttığını göstermektedir. Schultz ve ark. (2007)'den uyarlanmıştır.

normlar, yaygın olarak neyin yapıldığına dair algılara atıfta bulunur (Reno, Cialdini ve Kallgren 1993).

Bu küçük emojiyi ekleyerek, araştırmacılar boomerang etkisini dra matik bir şekilde azalttılar (şekil 4.4). Böylece, bu basit değişikliği yapa rak—soyut bir sosyal psikolojik teori tarafından motive edilen bir değ işiklik (Cialdini, Kallgren ve Reno 1991)—araştırmacılar işe yaramayan bir programı işe yarar hale getirmeyi başardılar ve aynı zamanda sosy al normların insan davranışını nasıl etkilediğine dair genel anlayışa ka tkıda bulundular.

Ancak bu noktada, bu deneyin biraz farklı olduğunu fark edebi lirsiniz. Özellikle, Schultz ve çalışma arkadaşlarının deneyinin, ras tgele kontrollü deneylerin yaptığı gibi gerçekten bir kontrol grub u yoktur. Bu tasarım ile Restivo ve van de Rijt'in tasarımı arasında ki karşılaştırma, iki ana deney tasarımı arasındaki farkları göster mektedir. Restivo ve van de Rijt'in tasarımı gibi arasında denekle r tasarımlarında, bir tedavi grubu ve bir kontrol grubu vardır. Öte yandan, içinde denekler tasarımlarında, katılımcıların davranışla rı tedaviden önce ve sonra karşılaştırılır (Greenwald 1976; Charn ess, Gneezy ve Kuhn 2012). Bir içinde denekler deneyinde, her ka tılımcı kendi kontrol grubu gibi hareket eder. Arasında denekler t asarımlarının gücü

Doclingo https://www.doclingo.ai

karıştırıcılara karşı koruma sağladıklarını (daha önce açıkladığım gibi),özellikle denek içi deneylerin tahminlerin daha hassas olmasını sağladığını belirtmek g erekir.Son olarak, dijital deneyler tasarlama konusunda tavsiyeler sunacağım z aman daha sonra gelecek bir fikri öngörmek için,karma bir tasarım, denek içi t asarımların geliştirilmiş hassasiyetini ve denekler arası tasarımların karıştırıcıla ra karşı korumasını birleştirir (şekil 4.5).

Genel olarak, Schultz ve arkadaşlarının (2007) çalışmasının tas arımı ve sonuçları,basit deneylerin ötesine geçmenin değerini gö stermektedir. Neyse ki,bu tür deneyleri tasarlamak için yaratıcı bi r dahi olmanıza gerek yok. Sosyalbilimciler, sizi daha zengin dene ylere yönlendirecek üç kavram geliştirmiştir: (1) geçerlilik, (2) ted avi etkilerinin heterojenliği ve (3)mekanizmalar. Yani, deneyinizi t asarlarken bu üç fikri aklınızda tutarsanız,doğal olarak daha ilgin ç ve faydalı bir deney oluşturacaksınız. Bu üç kavramıharekete ge çirerek göstermek için, Schultz ve arkadaşlarının (2007) zarif tasa rımına ve heyecan verici sonuçlarına dayanan bir dizikısmen dijit al saha deneyini tanımlayacağım.

Daha dikkatli bir tasarım, uygulama, analiz ve yorumlama ile, siz de basit deneylerin ötesine geçebilirsiniz.

4.4.1 Geçerlilik

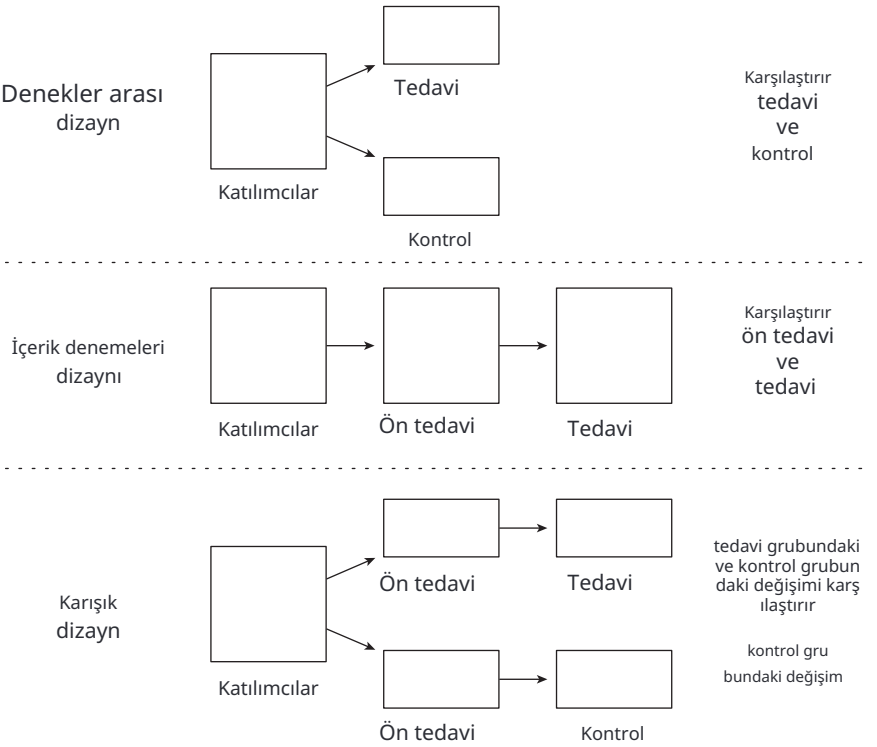
> Geçerlilik, bir deneyin sonuçlarının daha genel bir sonuca ne kadar d estek verdiğini ifade eder.

Hiçbir deney mükemmel değildir ve araştırmacılar olası sorunları tanımlam ak için kapsamlı birkelime dağarcığı geliştirmişlerdir. *Geçerlilik*, belirli bir d eneyin sonuçlarının daha genelbir sonuca ne ölçüde destek verdiğini ifade eder. Sosyal bilimciler, geçerliliği dört ana türe ayırmanın faydalı olduğunu bulmuşlardır: istatistiksel sonuç geçerliliği, iç geçerlilik, yapı geçerliliği ve dı ş geçerlilik (Shadish, Cook ve Campbell 2001, bölüm 2).

Bu kavramları ustaca kullanmak, bir deneyin tasarımını ve analizini eleşt irmek ve geliştirmek için zihinsel bir kontrol listesi sağlar ve diğer araştı rmacılarla iletişim kurmanıza yardımcı olur.

İstatistiksel sonuç geçerliliği, deneyin istatistiksel analizinin doğru bir şekild e yapılıp yapılmadığı etrafında döner. Schultz ve arkadaşları bağlamında. (2007), böyle bir soru, hesaplayıp hesaplamadıkları üzerine odaklanabilir p-değerlerini doğru bir şekilde. İstatistiksel ilkeler, tasarlamak ve analiz etmek için gereklidir

Doclingo https://www.doclingo.ai



Şekil 4.5: Üç deneysel tasarım. Standart rastgele kontrollü deneyler, denekler ar
ası tasarımlar kullanır. Denekler arası tasarıma bir örnek, Restivo ve van de Rijt'i
n(2012) barnstarlar ve Wikipedia'ya katkılar üzerine yaptığı deneydir: araştırma
cılar katılımcıları rastgeletedavi ve kontrol gruplarına ayırdı, tedavi grubundaki
katılımcılara bir barnstar verdi ve iki grup için sonuçlarıkarşılaştırdı. İkinci tasarı
m türü *denek içi* tasarımdır. Schultz ve arkadaşlarının (2007) sosyal normlar ve
enerji kullanımı üzerine yaptığı çalışmadaki iki deney, denek içi tasarımıörnekle
mektedir: araştırmacılar tedavi almadan önce ve sonra katılımcıların elektrik kul
lanımınıkarşılaştırdı. Denek içi tasarımlar, istatistiksel hassasiyeti artırır, ancak o
lası karıştırıcılara açıktır(örneğin, tedavi öncesi ve tedavi dönemleri arasındaki h
ava durumu değişiklikleri) (Greenwald1976; Charness, Gneezy ve Kuhn 2012). D
enek içi tasarımlar bazen tekrar ölçüm tasarımları olarak da adlandırılır. Son ola
rak, *karma tasarımlar*, denek içi tasarımların artırılmış hassasiyetini ve denekler
arası tasarımların karıştırıcılara karşı korumasını birleştirir.Karma bir tasarımda
, bir araştırmacı tedavi ve kontrol gruplarındaki insanların sonuçlardaki değişim
i karşılaştırır. Araştırmacılar, birçok dijital deneyde olduğu gibi, tedavi öncesi bil
gilere sahip olduklarında, karma tasarımlar ge
nellikle denekler arası tasarımlara tercih edilir çünkü tahminlerin hassasiyetini artırır.

Doclingo https://www.doclingo.ai

deneyler bu kitabın kapsamının ötesindedir, ancak dijital çağda t emelde değişmemiştir. Ancak, dijital deneylerde veri ortamı, teda vi etkilerinin heterojenliğini tahmin etmek için makine öğrenimi yöntemleri kullanma gibi yeni fırsatlar yaratmıştır (Imai ve Ratko vic 2013).

İç geçerlilik, deneysel prosedürlerin doğru bir şekilde gerçekleştirilip gerçekleş tirilmediği etrafında döner. Schultz ve arkadaşlarının deneyine geri dönersek. (2007), iç geçerlilikle ilgili sorular rastgeleleştirme, tedavi uygulaması ve sonuçların ölçülmesi etrafında yoğunlaşabilir. Örneğin, araştırma a sistanlarının elektrik sayaçlarını güvenilir bir şekilde okumadığından e ndişe duyabilirsiniz. Aslında, Schultz ve meslektaşları bu sorunla ilgili endişeliydiler ve bir örnek sayaç setinin iki kez okunmasını sağladılar; neyse ki, sonuçlar esasen aynıydı. Genel olarak, Schultz ve meslektaşl arının deneyinin yüksek iç geçerliliğe sahip olduğu görünmektedir, an cak bu her zaman böyle değildir: karmaşık saha ve çevrimiçi deneyler genellikle doğru tedaviyi doğru insanlara ulaştırma ve herkes için son uçları ölçme konusunda sorunlarla karşılaşır.

Neyse ki, dijital çağ iç geçerlilikle ilgili endişeleri azaltmaya yardımcı olabilir, çünkü artık tedavinin alması gerekenlere ulaştırılmasını sa ğlamak ve tüm katılımcılar için sonuçları ölçmek daha kolaydır.

Geçerlilik yapısı, veriler ile teorik yapılar arasındaki uyum etrafı nda döner. Bölüm 2'de tartışıldığı gibi, yapılar sosyal bilimcilerin düşündüğü soyut kavramlardır. Ne yazık ki, bu soyut kavramların her zaman net tanımları ve ölçümleri yoktur. Schultz ve diğerleri (2007) ile geri dönersek, sosyal normların elektrik kullanımını aza ltabileceği iddiası, araştırmacıların "sosyal normları" (örneğin, bir emojiyi) manipüle edecek bir tedavi tasarlamalarını ve "elektrik k ullanımını" ölçmelerini gerektirir. Analog deneylerde, birçok araş tırmacı kendi tedavilerini tasarladı ve kendi sonuçlarını ölçtü. Bu yaklaşım, mümkün olduğunca, deneylerin incelenen soyut yapıla rla eşleşmesini sağlar. Araştırmacıların tedavileri sunmak için şirk etlerle veya hükümetlerle ortaklık kurduğu ve sonuçları ölçmek iç in sürekli veri sistemleri kullandığı dijital deneylerde, deney ile te orik yapılar arasındaki uyum daha az sıkı olabilir. Bu nedenle, geç erlilik yapısının dijital deneylerde analog deneylere göre daha bü yük bir endişe kaynağı olacağını bekliyorum.

Son olarak, dış geçerlilik, bu deneyin sonuçlarının diğer durumlara ge nelleştirilip genelleştirilemeyeceği etrafında döner. Schultz ve diğerleri (2007) ile geri dönersek, aynı fikrin—insanlara sağlama yapmanın—

Doclingo https://www.doclingo.ai

akranlarıyla ilişkili enerji kullanımları hakkında bilgi ve biremojini n (örneğin, bir emotikon) bir işaretinin olması—farklı bir şekilde v efarklı bir ortamda yapılırsa enerji kullanımını azaltırdı. Çoğu iyi t asarlanmışve iyi yürütülen deneylerde, dış geçerlilikle ilgili endiş eler ele alınması enzor olanlardır. Geçmişte, dış geçerlilikle ilgili b u tartışmalar genelliklesadece bir grup insanın bir odada oturup prosedürlerin farklı bir şekilde,yerle veya farklı katılımcılarla yapıl mış olsaydı ne olacağını hayal etmeyeçalışmasından ibaretti. Ney se ki, dijital çağ araştırmacıların bu veriolmayan spekülasyonların ötesine geçmesine ve dış geçerliliği ampirik olarakdeğerlendirm esine olanak tanımaktadır.

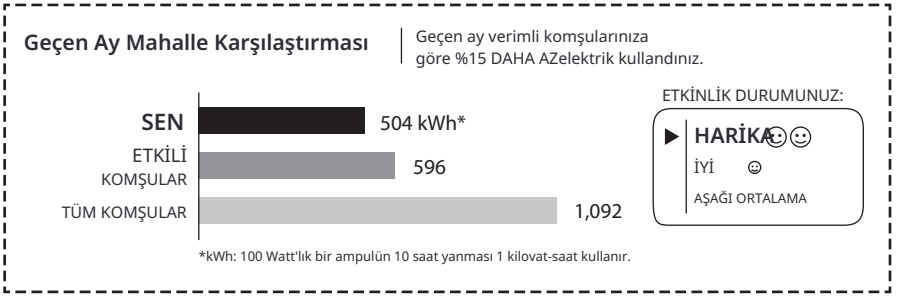
Schultz ve ark. (2007) tarafından elde edilen sonuçlar o kadar heyecan vericiydiki, Opower adında bir şirket, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enerjişirketleriyle ortaklık kurarak tedaviyi daha geniş bir şekilde uygulamayabaşladı. Schultz ve ark. (2007) tasa rımına dayanarak, Opower, iki ana modülolan özelleştirilmiş Ev Enerji Raporları oluşt urdu: biri bir hanehalkınınelektrik kullanımını komşularıyla karşılaştıran bir emotikonl a gösteren ve diğerienerji kullanımını azaltma ipuçları veren (şekil 4.6).

Daha sonra, araştırmacılarla ortaklık içinde, Opower bu Ev Enerji Raporlarınınetkisini değerlendirmek için rastgele kontrollü deney ler gerçekleştirdi. Budeneylerdeki tedaviler genellikle fiziksel olar ak—genellikle eski usul posta yoluylasunulmuş olsa da—sonuç, fi ziksel dünyada dijital cihazlar kullanılarak ölçüldü(örneğin, enerji sayaçları). Ayrıca, bu bilgiyi her eve giden araştırmaasistanları tar afından manuel olarak toplamak yerine, Opower deneyleri tama menenerji şirketleriyle ortaklık içinde yapıldı ve bu da araştırmacı ların enerjiokumalarına erişimini sağladı. Böylece, bu kısmen dijit al saha deneyleri,düşük değişken maliyetle büyük ölçekli olarak g erçekleştirildi.

İlk deney setinde, 10 farklı yerden 600.000 hane ile yapılan çalışmada, Allcott (2011) Ev Enerji Raporu'nun elektrik tüketimini azalttığını bulmuş tur. Diğer bir deyişle, coğrafi olarak daha çeşitli olan çok daha büyük çalı şmanın sonuçları, Schultz ve ark. (2007) ile elde edilen sonuçlarla niteliks el olarak benzerlik göstermektedir. Ayrıca, 101 farklı yerden sekiz milyon ek hane ile yapılan sonraki araştırmada, Allcott (2015) yine Ev Enerji Rap oru'nun sürekli olarak elektrik tüketimini azalttığını bulmuştur.

Bu kadar büyük bir deney seti, tek bir deneyde görünmeyecek ilg inç bir yeni deseni de ortaya çıkardı: etkinin boyutu, sonraki dene ylerde azaldı (şekil 4.7). Allcott (2015), bu azalmanın zamanla ted avinin uygulanmasından kaynaklandığını öne sürdü.

Doclingo https://www.doclingo.ai



Eşitlik Karşılaştırma Modülü

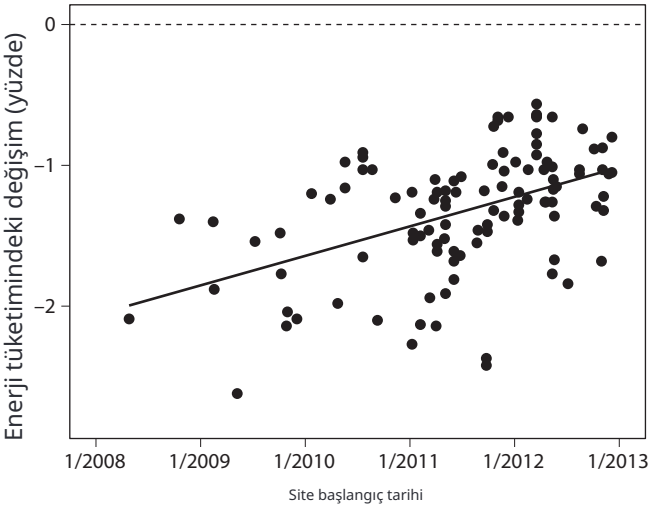


Hareket Adımları Modülü

Şekil 4.6: Ev Enerji Raporları, Sosyal Karşılaştırma Modülü ve Hareket Adımları Modülü'ne sahipti. Elsevier'den Allcott (2011) izniyle yeniden üretilmiştir, şekil 1 ve 2.

farklı türde katılımcılar. Daha spesifik olarak, çevresel olarak daha odaklanmış müşterilere sahip olan kamu hizmetleri, programı daha erken benimseme olasılığı daha yüksekti ve müşterileri tedaviye daha duyarlıydı. Çevresel olarak daha az odaklanmış müşterilere sahip kamu hizmetleri programı benimsedikçe, etkinliği azalmış gibi görünüyordu. Böylece, deneylerde rastgeleleştirme,

Doclingo https://www.doclingo.ai



Şekil 4.7: Ev Enerji Raporu'nun elektrik tüketimi üzerindeki etkisini test eden 111 deneyin sonuçl arı. Programın daha sonra benimsenmiş olduğu yerlerde, etkileri genellikle daha küçük olmuşt ur. Allcott (2015), bu modelin ana kaynağının, çevre odaklı müşterilere sahip yerlerin programı daha erken benimseme olasılığının daha yüksek olduğunu savunmaktadır. Allcott'tan (2015) uy arlanmıştır, şekil 3.

tedavi ve kontrol grubunun benzer olması, araştırma yerlerinde rastgeleleştir mekatılımcı gruplarından birinden daha genel bir nüfusa tahminlerin genelleş tirilebilmesini sağlar(bölüm 3'te örnekleme hakkında düşünün). Eğeraraştırma yerleri rastgele örneklenmezse, o zaman genelleme—hatta mükemmel bir şe kilde tasarlanmış ve yürütülmüş bir deneyden bile—sorunlu olabilir.

Birlikte, bu 111 deney—Allcott (2011) yılında 10 ve Allcott(2015) yılında 1 01—Amerika Birleşik Devletleri'nin dört bir yanından yaklaşık 8.5 milyon ha neyikapsamaktadır. Bu deneyler, Ev Enerji Raporlarının ortalama elektrik tü ketimini azalttığınısürekli olarak göstermektedir; bu sonuç, Schultz vearkad aşlarının Kaliforniya'daki 300 evden elde ettiği orijinal bulguları destekleme ktedir. Sadece buorijinal sonuçları tekrarlamakla kalmayıp, takip deneyleri ayrıca etkinin büyüklüğününlokasyona göre değiştiğini de göstermektedir. Bu deneyler seti, kısmen dijital alan deneyleri hakkında ikigenel noktayı da göstermektedir. İlk olarak, araştırmacılar deneylerin yürütme maliyeti düşü k olduğundaharici geçerlilikle ilgili endişeleri ampirik olarak ele alabilecekle rdir ve bu, sonuçlarınher zaman açık olan bir veri sistemi tarafından zaten ölçülmesi durumunda gerçekleşebilir. Bu nedenle,araştırmacıların diğer ilgi nç ve önemli konulara dikkat etmeleri gerektiğini önermektedir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

zaten kaydedilen davranışlar ve ardından bu mevcut ölçüm altyapısının üzerine deneyler tasarlamak. İkincisi, bu deneyler seti, dijital saha deney imlerinin sadece çevrimiçi olmadığını hatırlatıyor; giderek, her yerde ola cağını ve birçok sonucun inşa edilmiş çevredeki sensörler tarafından ölç üleceğini bekliyorum.

Dört tür geçerlilik—istatistiksel sonuç geçerliliği, iç geçerlilik, y apı geçerliliği ve dış geçerlilik—araştırmacıların belirli bir deneyd en elde edilen sonuçların daha genel bir sonucu destekleyip dest eklemediğini değerlendirmelerine yardımcı olmak için zihinsel bi r kontrol listesi sağlar. Analog çağ deneyleri ile karşılaştırıldığınd a, dijital çağ deneylerinde dış geçerliliği ampirik olarak ele almak daha kolay olmalı ve iç geçerliliği sağlamak da daha kolay olmalı dır. Öte yandan, yapı geçerliliği sorunları dijital çağ deneylerinde, özellikle şirketlerle ortaklıklar içeren dijital saha deneylerinde m uhtemelen daha zorlu olacaktır.

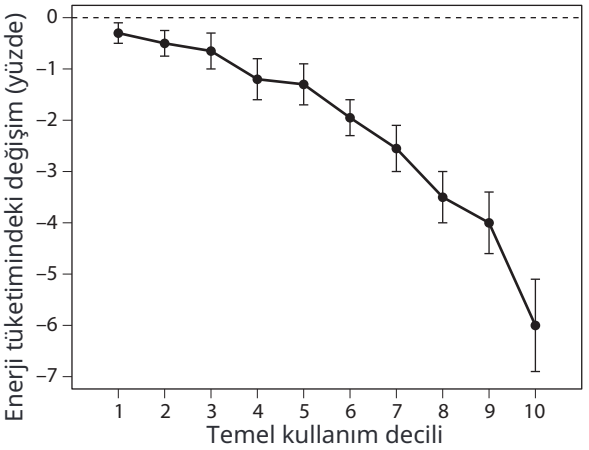
4.4.2 Tedavi etkilerinin heterojenliği

> Deneyler genellikle ortalama etkiyi ölçer, ancak etki muhtemel en herkes için aynı değildir.

Basit deneylerin ötesine geçmek için ikinci ana fikir, tedavi etkiler inin heterojenliğidir. Schultz ve arkadaşlarının (2007) deneyleri, a ynı tedavinin farklı türdeki insanlar üzerinde farklı bir etki yarata bileceğini güçlü bir şekilde göstermektedir (şekil 4.4). Ancak çoğu analog deneyde, araştırmacılar az sayıda katılımcı olduğu ve bu nlar hakkında çok az şey bilindiği için ortalama tedavi etkilerine o daklandılar. Ancak dijital deneylerde genellikle çok daha fazla kat ılımcı vardır ve bunlar hakkında daha fazla bilgi mevcuttur. Bu far klı veri ortamında, yalnızca ortalama tedavi etkilerini tahmin etm eye devam eden araştırmacılar, tedavi etkilerinin heterojenliği ha kkında tahminlerin nasıl ipuçları sağlayabileceğini, tedavinin nası l çalıştığını, nasıl geliştirilebileceğini ve en çok fayda sağlayacak o lanlara nasıl hedeflenebileceğini kaçıracaklardır.

İki örnek, Home Energy Reports ile ilgili tedavi etkilerinin heterojenliği nden gelmektedir. İlk olarak, Allcott (2011) büyük örnek boyutunu (600.0 00 hane) kullanarak örneği daha da bölmüş ve Home Energy Report'un etkisini ön tedavi enerji kullanımının deciline göre tahmin etmiştir. Schultz ve ark. (2007) ağır ve hafif kullanıcılar arasında farklılıklar bulmuşlardır,

Doclingo https://www.doclingo.ai



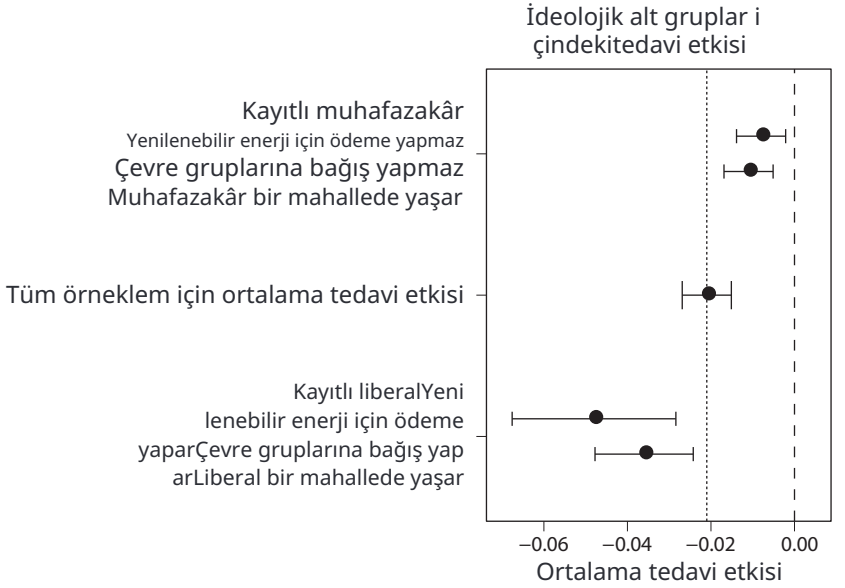
Şekil 4.8: Allcott (2011) çalışmasında tedavi etkilerinin heterojenliği. Enerji kullanımındaki azalma, teme l kullanım decilinde farklı olan kişiler için farklıydı. Allcott (2011) çalışmasından uyarlanmıştır, şekil 8.

Allcott (2011) ağır ve hafif kullanıcı grupları içinde de farklılıklar olduğunu b ulmuştur. Örneğin, en ağır kullanıcılar (en üst decilde olanlar) enerji kullanı mını, ağır kullanıcı grubunun ortasında olan birine göre iki kat daha fazla a zaltmıştır (şekil 4.8). Ayrıca, ön tedavi davranışına göre etki tahmin etmek, e n hafif kullanıcılar için bile bir geri tepmeli etki olmadığını ortaya koymuştu r (şekil 4.8).

İlgili bir çalışmada, Costa ve Kahn (2013) Home Energy Report' un etkinliğinin bir katılımcının siyasi ideolojisine bağlı olarak değişebileceğini ve tedavinin aslında belirli ideolojilere sahip kişilerin elektrik kullanımını artırmasına neden olabileceğini öne sürmüşlerdir. Diğer bir deyişle, Home Energy Reports'un bazı insan türleri için bir geri tepmeli etki yaratabileceğini speküle etmişlerdir. Bu olasılığı değerlendirmek için, Costa ve Kahn, Opower verilerini, siyasi parti kaydı, çevre kuruluşlarına yapılan bağışlar ve yenilenebilir enerji programlarına hanehalkı katılımı gibi bilgileri içeren üçüncü taraf bir toplayıcıdan satın alınan verilerle birleştirmişlerdir. Bu birleştirilmiş veri seti ile Costa ve Kahn, Home Energy Reports'un farklı ideolojilere sahip katılımcılar için genel olarak benzer etkiler ürettiğini bulmuşlardır; hiçbir grubun geri tepmeli etkiler sergilediğine dair bir kanıt yoktur (şekil 4.9).

Dijital çağda, bu iki örneğin gösterdiği gibi, esti-

Doclingo https://www.doclingo.ai



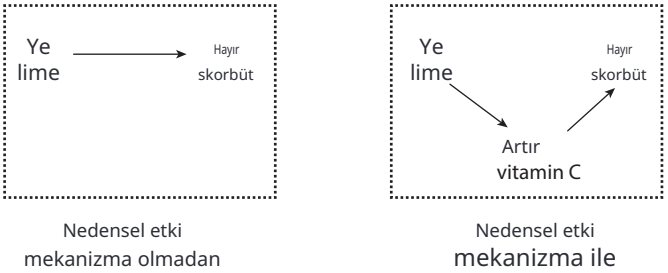
Şekil 4.9: Costa ve Kahn (2013) çalışmasında tedavi etkilerinin heterojenliği. Tüm örneklem için tahmin edilenortalama tedavi etkisi-2.1% $[-1.5\%, -2.7\%]$. Deneyden elde edilen bilgil erihaneler hakkında bilgi ile birleştirdikten sonra, Costa ve Kahn(2013) çok spesifikgrupla r için tedavi etkisini tahmin etmek amacıyla bir dizi istatistiksel model kullandı. Her grup i çin iki tahmin sunulmaktadır çünkü tahminler,istatistiksel modellerine dahil ettikleri değiş kenlere bağlıdır (Costa ve Kahn (2013) tablolar 3 ve4'teki modeller 4 ve 6'ya bakınız). Bu ö rneğin gösterdiği gibi, tedavi etkileri farklıinsanlar için farklı olabilir ve istatistiksel modell erden elde edilen tedavi etkisi tahminleri,bu modellerin detaylarına bağlı olabilir (Grimme r, Messing ve Westwood 2014). Costa ve Kahn (2013)'den uyarlanmıştır, tablolar 3 ve 4.

eşleştirme ortalama tedavi etkilerini tedavi heterojenliğini tahmin etmeye, çün kü daha fazla katılımcımız olabilir ve bu katılımcılar hakkında daha fazla bilgiye sahibiz. Tedavi etkilerinin heterojenliği hakkında bilgi edinmek, bir tedavinin e n etkili olduğu yeri hedeflemeyi, yeni teori geliştirmeyi teşvik eden gerçekler s ağlamayı ve olası mekanizmalar hakkında ipuçları vermeyi mümkün kılabilir, şi mdi döneceğim konu budur.

4.4.3 Mekanizmalar

> Deneyler ne olduğunu ölçer. Mekanizmalar neden ve nasıl olduğ unu açıklar.

Doclingo https://www.doclingo.ai



Şekil 4.10: Limonlar skorbütü önler ve mekanizma C vitamini.

Basit deneylerin ötesine geçmek için üçüncü ana fikir *mekanizmalardır*. Mekanizmalar bize neden veya nasıl bir tedavinin bir etki yarattığını söyler. Mekanizmaları arama süreci bazen müdahale değişkenleri veya aracılık yapan değişkenler aramak olarak da adlandırılır. Deneyler nedensel etkileri tahmin etmek için iyi olsa da, genellikle mekanizmaları ortaya çıkarmak için tasarlanmamıştır. Dijital deneyler, mekanizmaları iki şekilde tanımlamamıza yardımcı olabilir: (1) daha fazla süreç verisi toplamamıza olanak tanır ve (2) birçok ilgili tedaviyi test etmemizi sağlar.

Çünkü mekanizmaları resmi olarak tanımlamak zordur (Hedström ve Ylikoski2010), basit bir örnekle başlayacağım: limonlar ve skorbüt (Gerberve Green 2012). On sekizinci yüzyılda, doktorlar denizcilerin limon yediklerinde skorbüt olmadığını oldukça iyi biliyorlardı. Skorbüt korkunç bir hastalıktır, bu yüzden bu güçlü bir bilgiydi. Ancak bu doktorlar limonların skorbütü neden önlediğini bilmiyorlardı. 1932 yılına kadar, neredeyse 200 yıl sonra, bilim insanları limonun skorbütü önlemesinin nedeninin C vitamini olduğunu güvenilir bir şekilde gösterebildiler (Carpenter 1988, s. 191). Bu durumda, C vitamini limonların skorbütü önlediği mekanizmadır (şekil 4.10).

Elbette, mekanizmayı tanımlamak bilimsel olarak çok önemlidir—bilim, olayların neden gerçekleştiğini anlamakla ilgilidir. Mekanizmaları tanımlamak pratikte de çok önemlidir. Bir tedavinin neden işe yaradığını anladığımızda, potansiyel olarak daha iyi çalışan yeni tedaviler geliştirebiliriz.

Ne yazık ki, mekanizmaları izole etmek çok zordur. Limonlar ve skorbüt gibi, birçok sosyal ortamda tedaviler muhtemelen birçok iç içe geçmiş yol üzerinden işlemektedir. Ancak, sosyal normlar ve enerji kullanımı durumunda, araştırmacılar süreç verilerini toplayarak ve ilgili tedavileri test ederek mekanizmaları izole etmeye çalışmışlardır.

Doclingo https://www.doclingo.ai

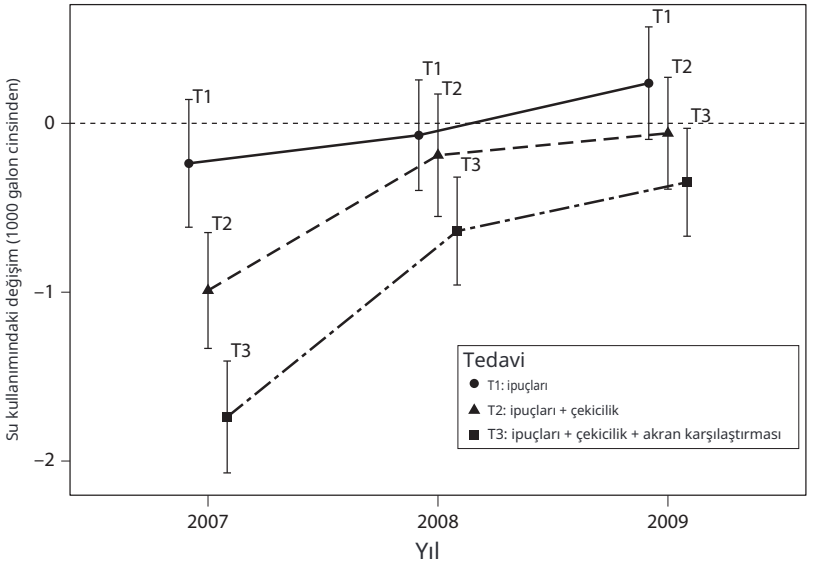
Olası mekanizmaları test etmenin bir yolu, tedavinin olası mekanizmaları nasıl etkilediğine dair süreç verilerini toplamaktır. Örneğin, Allcott (2011) Ev Enerji Raporlarının insanların elektrik kullanımını azaltmalarına neden olduğunu göstermiştir. Ama bu raporlar elektrik kullanımını nasıl azalttı? Mekanizmalar nelerdi? Takip eden bir çalışmada, Allcott ve Rogers (2014) bir enerji şirketi ile işbirliği yaptı; bu şirket, bir indirim programı aracılığıyla, hangi tüketicilerin cihazlarını daha enerji verimli modellere yükseltti ği hakkında bilgi edinmişti. Allcott ve Rogers (2014), Ev Enerji Raporlarını alan kişilerin biraz daha fazlasının cihazlarını yükselttiğini buldu. Ancak bu fark o kadar küçüktü ki, tedavi edilen hanelerdeki enerji kullanımındaki azalmayı yalnızca %2'sini açıklayabiliyordu. Diğer bir deyişle, cihaz yükseltmeleri, Ev Enerji Raporunun elektrik tüketimini azalttığı baskın mekanizma değildi.

Mekanizmaları incelemenin ikinci bir yolu, tedavinin biraz farklı versiyonlarıyla deneyler yapmaktır. Örneğin, Schultz ve ark. (2007) ve sonraki tüm Ev Enerji Raporu deneylerinde, katılımcılara iki ana bölümden oluşan bir tedavi sağlandı: (1) enerji tasarrufu hakkında ipuçları ve (2) enerji kullanımları hakkında akranlarına göre bilgi (şekil 4.6). Bu nedenle, enerji tasarrufu ipuçlarının değişikliğe neden olan şey olabileceği, akran bilgisi değil. İpuçlarının tek başına yeterli olabileceği olasılığını değerlendirmek için, Ferraro, Miranda ve Price (2011) Atlanta, Georgia yakınlarındaki bir su şirketi ile işbirliği yaptı ve yaklaşık 100.000 haneyi içeren su tasarrufu ile ilgili bir deney gerçekleştirdi. Dört koşul vardı:

- su tasarrufu hakkında ipuçları alan bir grup
- su tasarrufu hakkında ipuçları alan bir grup ve su tasarrufu için ahlaki bir çağrı
- su tasarrufu hakkında ipuçları alan bir grup, su tasarrufu için ahlaki bir çağrı ve akranlarına göre su kullanımları hakkında bilgi
- bir kontrol grubu

Araştırmacılar, yalnızca ipuçları içeren tedavinin kısa (bir yıl), orta (iki yıl) ve uzun (üç yıl) vadede su kullanımında hiçbir etkisi olmadığını buldular. İpuçları ve çağrı içeren tedavi, katılımcıların su kullanımını azaltmasına neden oldu, ancak yalnızca kısa vadede. Son olarak, ipuçları, çağrı ve akran bilgisi içeren tedavi, kısa, orta,

Doclingo https://www.doclingo.ai



Şekil 4.11: Ferraro, Miranda ve Price (2011) sonuçları. Tedaviler 21 Mayıs 2007'de gön derildi ve etkiler 2007, 2008 ve 2009 yazlarında ölçüldü. Araştırmacılar, tedaviyi ayrış tırarak mekanizmalar hakkında daha iyi bir anlayış geliştirmeyi umuyorlardı. Yalnızca ipuçları tedavisinin kısa (bir yıl), orta (iki yıl) ve uzun (üç yıl) vadede neredeyse hiç bir etkisi yoktu. İpuçları ve çekicilik tedavisi, katılımcıların su kullanımını azaltmasına nede n oldu, ancak yalnızca kısa vadede. Tavsiye, çekicilik ve akran bilgisi tedavisi, katılımcıların su kullanımını kısa, orta ve uzun vadede azaltmasına neden oldu. Dikey çubuklar tahmin edilen güven aralıklarıdır. Gerçek çalışma materyalleri için Bernedo, Ferraro ve Price (201 4) bakınız. Ferraro, Miranda ve Price (2011) kaynaklı, tablo 1'den uyarlanmıştır.

ve uzun vadeli (şekil 4.11). Bu tür ayrıştırılmış tedavi deneyleri, tedavi nin hangi kısmının—veya hangi kısımlarının birlikte—etkiyi yarattığını anlamanın iyi bir yoludur (Gerber ve Green 2012, bölüm 10.6). Örneği n, Ferraro ve çalışma arkadaşlarının deneyleri, su tasarrufu ipuçlarını n tek başına su kullanımını azaltmak için yeterli olmadığını göstermek tedir.

İdeal olarak, bileşenlerin katmanlanmasından (ipuçları; ipuçları artı çekicilik; ipuçları artı çekicilik artı akran bilgisi) tam faktöriyel bir tasarıma—bazen 2^k fa ktöriyel tasarım olarak da adlandırılır—geçmek gerekir; burada üç unsurun he r olası kombinasyonu test edilir (tablo 4.1). Bileşenlerin her olası kombinasyon unu test ederek, araştırmacılar her bir bileşenin etkisini hem izole hem de ko mbinasyon halinde tam olarak değerlendirebilirler. Örneğin, deney

Doclingo https://www.doclingo.ai

Tablo 4.1:Üç Unsur: İpuçları, Çekicilik ve Akran Bilgisi ile Tam Faktöriyel Tasarım da Tedavi Örneği

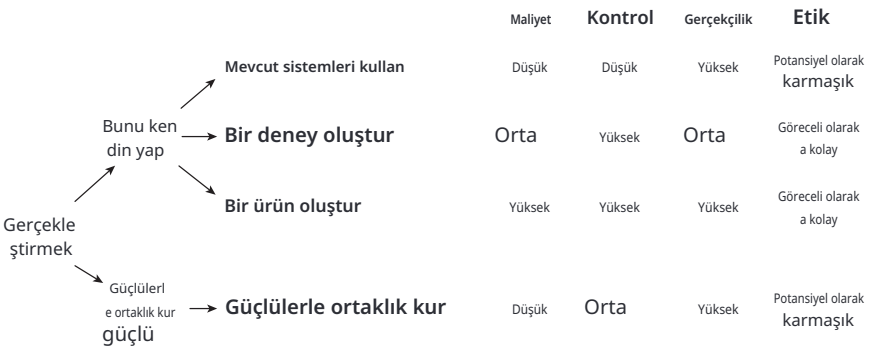
Tedavi	Özellikler
1	Kontrol
2	İpuçları
3	Çekicilik
4	Akran bilgisi
5	İpuçları+ çekicilik
6	İpuçları+ akran bilgisi
7	Çekicilik+ akran bilgisi
8	İpuçları+ çekicilik+ akran bilgisi

Ferraro ve meslektaşlarının çalışması, akran karşılaştırmasının tek başına davr anışta uzun vadeli değişikliklere yol açmak için yeterli olup olmadığını ortaya k oymamaktadır. Geçmişte, bu tam faktöriyel tasarımlar, çok sayıda katılımcı ger ektirdiği ve araştırmacıların çok sayıda tedaviyi tam olarak kontrol edip sunabi lmesi gerektiği için yürütülmesi zor olmuştur. Ancak, bazı durumlarda, dijital ç ağ bu lojistik kısıtlamaları ortadan kaldırmaktadır.

Özetle, mekanizmalar—bir tedavinin etki gösterdiği yollar—son derece ö nemlidir. Dijital çağ deneyleri, araştırmacıların (1) süreç verilerini toplayara k ve (2) tam faktöriyel tasarımlar oluşturarak mekanizmalar hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olabilir. Bu yaklaşımlar tarafından önerilen mekaniz malar, mekanizmaları test etmek için özel olarak tasarlanmış deneylerle do ğrudan test edilebilir (Ludwig, Kling ve Mullainathan 2011; Imai, Tingley ve Yamamoto 2013; Pirlott ve MacKinnon 2016).

Toplamda, bu üç kavram—geçerlilik, tedavi etkilerinin heterojenliği ve mek anizmalar—deney tasarımı ve yorumlama için güçlü bir fikir seti sunar. Bu kav ramlar, araştırmacıların "ne işe yarar" hakkında basit deneylerin ötesine geçm elerine, teori ile daha sıkı bağlantılara sahip daha zengin deneyler yapmaların a, tedavilerin nerede ve neden işe yaradığını ortaya çıkarmalarına ve hatta dah a etkili tedaviler tasarlamalarına yardımcı olur. Deneyler hakkında bu kavrams al arka planı göz önünde bulundurarak, şimdi deneylerinizi nasıl gerçekleştire bileceğinize geçeceğim.

Doclingo https://www.doclingo.ai



Şekil 4.12: Deneyinizi gerçekleştirmenin farklı yolları için ticaret dengeleri özeti. Maliyet derken, araştırmacının zaman ve para açısından maliyetini kastediyorum. Kontrol derken, katılımcıları işe alma, rastgeleleştirme, tedavileri sunma ve sonuçları ölçme açısından istediğinizi yapabilme yeteneğini kastediyorum. Gerçekçilik derken, karar verme ortamının günlük hayatta karşılaşılanlarla ne ölçüde eşleştiğini kastediyorum; yüksek gerçekçiliğin teorileri test etmek için her zaman önemli olmadığını unutmayın (Falk ve Heckman 2009). Etik derken, iyi niyetli araştırmacıların ortaya çıkabilecek etik zorlukları yönetme yeteneğini kastediyorum.

4.5 Gerçekleştirmek

> Büyük bir teknoloji şirketinde çalışmasanız bile dijital deneyler yapabilirsiniz. Bunu kendiniz yapabilir veya size yardımcı olabilecek biriyle ortaklık kurabilirsiniz (ve siz de ona yardımcı olabilirsiniz).

Bu noktada, kendi dijital deneylerinizi yapma olasılıkları hakkında heyecanlandığınızı umuyorum. Eğer büyük bir teknoloji şirketinde çalışıyorsanız, bu deneyleri sürekli yapıyor olabilirsiniz. Ama bir teknoloji şirketinde çalışmıyorsanız, dijital deneyler yapamayacağınızı düşünebilirsiniz. Neyse ki, bu yanlış: biraz yaratıcılık ve sıkı çalışma ile herkes bir dijital deney yapabilir.

İlk adım olarak, iki ana yaklaşımı ayırt etmek faydalıdır: Kendin yapmak ya da güçlü olanlarla ortaklık kurmak. Ve kendin yapmanın birkaç farklı yolu bile vardır: mevcut ortamlarda deney yapabilir, kendi deneyinizi oluşturabilir veya tekrar eden deneyler için kendi ürününüzü geliştirebilirsiniz. Aşağıdaki örneklerden göreceğiniz gibi, bu yaklaşımların hiçbiri her durumda en iyi değildir ve bunları maliyet, kontrol, gerçekçilik ve etik gibi dört ana boyutta takaslar sunan seçenekler olarak düşünmek en iyisidir (şekil 4.12).

Doclingo https://www.doclingo.ai

4.5.1 Mevcut ortamları kullanın

> Mevcut ortamlarda, genellikle herhangi bir kodlama veya ortaklık olma dan deneyler yapabilirsiniz.

Lojiistik olarak, dijital bir deney yapmanın en kolay yolu, deneyinizi m evcut bir ortamın üzerine yerleştirmektir. Bu tür deneyler makul bir öl çekte gerçekleştirilebilir ve bir şirketle ortaklık veya kapsamlı yazılım g eliştirme gerektirmez.

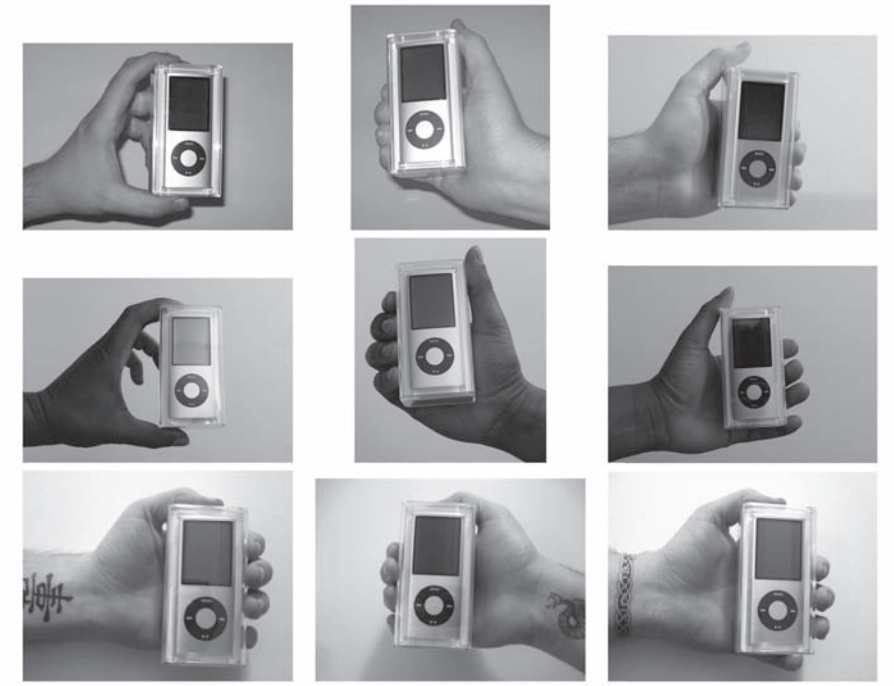
Örneğin, Jennifer Doleac ve Luke Stein (2013), ırksal ayrımcılığı ölçen bir deney yürütmek için Craigslist'e benzer bir çevrimiçi pazardan faydal andılar. Binlerce iPod reklamı verdiler ve satıcının özelliklerini sistematik olarak değiştirerek, ırkın ekonomik işlemler üzerindeki etkisini inceleyeb ildiler. Ayrıca, deneylerinin ölçeğini kullanarak etkinin ne zaman daha bü yük olduğunu (tedavi etkilerinin heterojenliği) tahmin ettiler ve etkinin n eden meydana gelebileceğine dair bazı fikirler sundular (mekanizmalar).

Doleac ve Stein'in iPod reklamları üç ana boyut boyunca değişikli k gösterdi. İlk olarak, araştırmacılar satıcının özelliklerini değiştirdi; bu, iPod'u tutan elin fotoğrafıyla gösterildi [beyaz, siyah, dövmeli b eyaz] (şekil 4.13). İkincisi, talep edilen fiyatı değiştirdiler [$90, $110, $130]. Üçüncüsü, reklam metninin kalitesini değiştirdiler [yüksek ka liteli ve düşük kaliteli (örneğin, büyük harf hataları ve yazım hatalar ı)]. Böylece, yazarlar a$3 \times 3 \times$ 2 tasarımına sahipti ve bu tasarım 300' den fazla yerel pazarda uygulandı; bu pazarlar, kasabalardan (örne ğin, Kokomo, Indiana ve North Platte, N
ebraska) mega şehirlere (örneğin, New York ve Los Angeles) kadar uzanıyordu.

Tüm koşulların ortalaması alındığında, sonuçlar beyaz satıcılar için siyah satıcılardan daha iyi oldu; dövmeli satıcılar ise ara sonu çlar elde etti. Örneğin, beyaz satıcılar daha fazla teklif aldı ve dah a yüksek nihai satış fiyatlarına sahipti. Bu ortalama etkilerin ötesi nde, Doleac ve Stein etkilerin heterojenliğini tahmin etti. Örneğin , önceki teoriden bir tahmin, ayrımcılığın alıcılar arasında daha fa zla rekabetin olduğu pazarlarda daha az olacağıdır. O pazardaki t eklif sayısını alıcı rekabetinin bir ölçüsü olarak kullanarak, araştır macılar siyah satıcıların gerçekten de düşük rekabetin olduğu pa zarlarda daha kötü teklifler aldığını buldular.

Ayrıca, yüksek kaliteli ve düşük kaliteli metinler için reklam sonuç larını karşılaştırarak, Doleac ve Stein, reklam kalitesinin

Doclingo https://www.doclingo.ai



Şekil 4.13: Doleac ve Stein (2013) deneyinde kullanılan eller. iPod'lar, çevrimiçi bir paz aryerinde ayrımcılığı ölçmek için farklı özelliklere sahip satıcılar tarafından satıldı. Do leac ve Stein (2013) tarafından John Wiley and Sons'un izniyle yeniden üretilmiştir, şe kil 1.

siyah ve dövmeli satıcıların karşılaştığı dezavantajı etkilemediğini buldular. So n olarak, reklamların 300'den fazla pazarda yer aldığından yararlanarak, yazarl ar siyah satıcıların yüksek suç oranları ve yüksek konut ayrımcılığına sahip şehi rlerde daha dezavantajlı olduğunu buldular. Bu sonuçların hiçbiri, siyah satıcıl arın neden daha kötü sonuçlar aldığını tam olarak anlamamıza yardımcı olmu yor, ancak diğer çalışmaların sonuçlarıyla birleştirildiğinde, farklı türdeki ekon omik işlemlerde ırksal ayrımcılığın nedenleri hakkında teorileri bilgilendirmeye başlayabilirler.

Mevcut sistemlerde dijital saha deneyleri yapabilme yeteneğini g österen bir diğer örnek, Arnout van de Rijt ve arkadaşlarının (2014) başarı anahtarları üzerine yaptığı araştırmadır. Hayatın birçok yönü nde, görünüşte benzer insanlar çok farklı sonuçlarla karşılaşmakta dır. Bu modelin olası bir açıklaması, küçük ve esasen rastgele olan

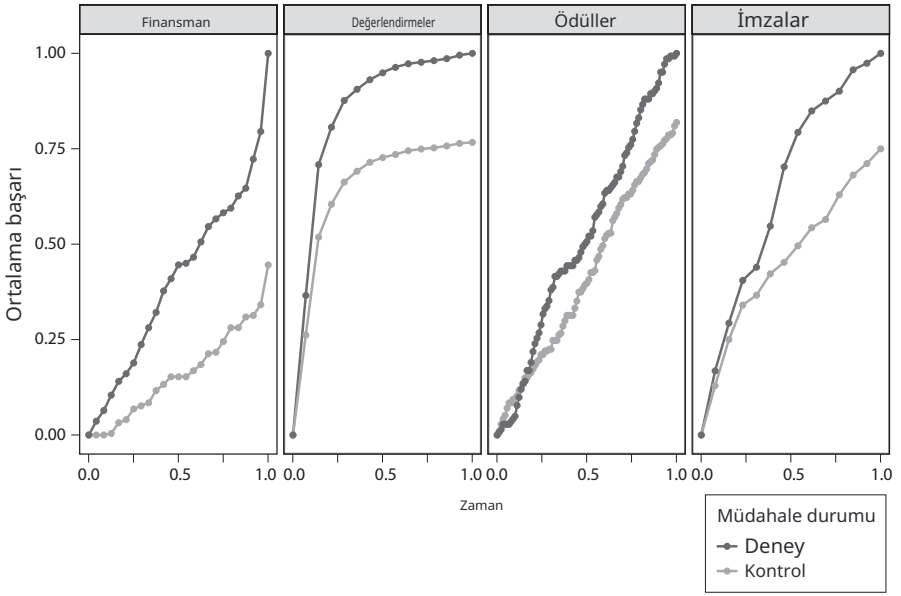
Doclingo https://www.doclingo.ai

avantajlar zamanla kilitlenebilir ve büyüyebilir, bu süreç araştırmacılarıncumulative advantage olarak adlandırdığı bir süreçtir. Küçük başlangıçbaşarılarının kilitlenip kilitlenmediğini veya kaybolup kaybolmadığını belirlemekamacıyla, van de Rijt ve meslektaşları (2014) rastgele seçilenkatılımcılara başarı bahşeden dört farklı sisteme müdahale ettiler vesonrasında bu keyfi başarının etkilerini ölçtüler.

Daha spesifik olarak, van de Rijt ve meslektaşları (1) rastgele seçilen projeler için Kickstarter, bir kitle fonlama web sitesi, para taahhüt ettiler; (2) Epinions, bir ürün inceleme web sitesinde rastgele seçilen incelemeleri olumlu değerlendirdiler; (3) Wikipedia'ya rastgele seçilen katkıda bulunanlara ödüller verdiler; ve (4) change.org'da rastgele seçilen dilekçeleri imzaladılar. Tüm dört sistemde çok benzer sonuçlar buldular: her durumda, rastgele verilen bazı erken başarılar, tamamen ayırt edilemeyen akranlarına göre sonrasında daha fazla başarı elde eden katılımcılar oldu (şekil 4.14). Aynı modelin birçok sistemde ortaya çıkması, bu sonuçların dış geçerliliğini arttırır çünkü bu modelin belirli bir sistemin bir artefaktı olma şansını azaltır.

Birlikte, bu iki örnek, araştırmacıların şirketlerle ortaklık kurmadan veyakarmaşık dijital sistemler inşa etmeden dijital saha deneyleri yapabileceğinigöstermektedir. Ayrıca, tablo 4.2, araştırmacıların mevcut sistemlerinaltyapısını kullanarak tedavi sunma ve/veya sonuçları ölçme konusundanelerin mümkün olduğunu gösteren daha fazla örnek sunmaktadır. Bu deneyler,araştırmacılar için nispeten ucuzdur ve yüksek bir gerçekçilik derecesisunmaktadır. Ancak, katılımcılar, tedaviler ve ölçülecek sonuçlar üzerindearaştırmacılara sınırlı kontrol sunmaktadır. Ayrıca, yalnızca bir sistemdegerçekleşen deneyler için, araştırmacıların etkilerin sistem-spesifik dinamikler(örneğin, Kickstarter'ın projeleri nasıl sıraladığı veya Change.org'undilekçeleri nasıl sıraladığı) tarafından yönlendirilebileceğinden endişeetmeleri gerekmektedir; daha fazla bilgi için, bölüm 2'deki algoritmikkarışıklık tartışmasına bakın. Son olarak, araştırmacılar çalışan sistemleremüdahale ettiğinde, katılımcılara, katılmayanlara ve sistemlere olası zararhakkında karmaşık etik sorular ortaya çıkmaktadır.Bu etik soruları bölüm 6'da daha ayrıntılı olarak ele alacağız ve van deRijt ve arkadaşları (2014) ekinde bunlar hakkında mükemmel bir tartışmabulunmaktadır. Mevcut bir sistemde çalışmanın getirdiği dengelemeler herproje için ideal değildir ve bu nedenle bazı araştırmacılar kendi deneyselsistemlerini inşa etmektedir, bunu bir sonraki bölümde göstereceğim.

Doclingo https://www.doclingo.ai



Şekil 4.14: Rastgele verilen başarının dört farklı sosyal sistemdeki uzun vadeli etkileri. Arnout van de Rijt ve meslektaşları (2014) (1) kitle fonlama web sitesi Kickstarter'da rastgele seç ilen projelere para taahhüt etti; (2) ürün inceleme web sitesi Epinions'da rastgele seçilen incele meleri olumlu değerlendirdi; (3) Wikipedia'ya rastgele seçilen katkıda bulunanlara ödüller verdi; ve (4) change.org'da rastgele seçilen dilekçeleri imzaladı. van de Rijt ve ark. (2014) 'ten uyarlan mıştır, şekil 2.

4.5.2 Kendi deneyinizi oluşturun

> Kendi deneyinizi oluşturmak maliyetli olabilir, ancak istediğiniz deneyi yaratmanıza olanak tanır.

Mevcut ortamların üzerine deneyler eklemenin yanı sıra, kendi deneyinizi de oluşturabilirsiniz. Bu yaklaşımın ana avantajı kontr ol sağlamasıdır; eğer deneyi siz oluşturuyorsanız, istediğiniz ort amı ve müdahaleleri yaratabilirsiniz. Bu özel hazırlanmış deneys el ortamlar, doğal oluşumlu ortamlarda test edilmesi imkansız o lan teorileri test etme fırsatları yaratabilir. Kendi deneyinizi oluş turmanın ana dezavantajları, maliyetli olabilmesi ve oluşturabile ceğiniz ortamın doğal bir sistemin gerçekçiliğine sahip olmamas ı olabilir. Kendi deneyini oluşturan araştırmacıların ayrıca bir str atejiye sahip olmaları gerekir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Tablo 4.2:Mevcut Sistemlerdeki Deneylere Örnekler

Konu	**Kaynaklar**
Barnstar'ların katkılara etkisi Vikipedi	Restivo ve van de Rijt (2012, 2014); van de Rijt ve ark. (2014)
Taciz karşıtı mesajınırkçı tweetler üzer indeki etkisi	Münger (2016)
Açık artırma yönteminin satış fiyatı üzerindeki etkisi	Lucking-Reiley (1999)
Çevrimiçi açık artırmalarda itibarın fiyat üzerind eki etkisi	Resnick ve diğ. (2006)
Satıcının ırkının beyzbol satışları üzerindeki etkisi eBay'deki kartlar	Ayres, Banaji ve Jolls (2015)
Satıcının ırkının iPod satışları üzerindeki etkisi	Doleac ve Stein (2013)
Misafirin ırkının Airbnb kiralamaları üzerindeki etkisi	Edelman, Luca ve Svirsky (2016)
Bağışların Kickstarter'daki projelerin ba şarısı üzerindeki etkisi	van de Rijt ve ark. (2014)
Irk ve etnik kökenin konut üzerindeki etkisi kiralamalar	Hogan ve Berry (2011)
Pozitif değerlendirmenin gelecekteki değerlendirmele r üzerindeki etkisiEpinions'ta	van de Rijt ve ark. (2014)
İmzalarınbaşarı üzerindeki etkisi imza kampanyaları	Vaillant ve ark. (2015); van de Rijt ve ark. (2014); van de Rijt ve ark. (2016)

katılımcı toplama için. Mevcut sistemlerde çalışırken, araştırmacılard eneyleri katılımcılarına getiriyorlar. Ancak, araştırmacılar kendi dene ylerini kurduklarında, katılımcıları oraya getirmeleri gerekiyor. Neyse ki, Amazon Mechanical Turk (MTurk) gibi hizmetler, araştırmacılara deneylerine katılımcı getirmek için uygun bir yol sağlayabilir.

Özelleştirilmiş ortamların soyut teorileri test etme erdemlerini gösteren bir örnek, Gregory Hub er, Seth Hill ve Gabriel Lenz'in (2012) dijital laboratuvar deneyidir. Bu deney, demokratik yöneti min işleyişine olası bir pratik sınırlamayı araştırmaktadır. Daha önceki deneysel olmayan gerçek seçim çalışmaları, seçmenlerin mevcut politikacıların performansını doğru bir şekilde değerlen diremediğini önermiştir. Özellikle, seçmenlerin üç önyargıdan muzdarip olduğu görünmektedir : (1) son performansa odaklanmaları; (2) retorik, çerçeveleme ve pazarlama ile manipüle edilebi lmeleri; ve (3) mevcut performansla ilgisi olmayan olaylardan, yerel spor takımlarının başarısı v e hava durumu gibi, etkilenebilmeleri. Ancak, bu önceki çalışmalarda, bu faktörlerin gerçek, kar maşık seçimlerde meydana gelen diğer tüm şeylerden izole edilmesi zordu. Bu nedenle, Huber ve meslektaşları, bu üç olası önyargıyı izole etmek ve ardından deneysel olarak incelemek için s on derece basitleştirilmiş bir oylama ortamı oluşturdu.

Doclingo https://www.doclingo.ai

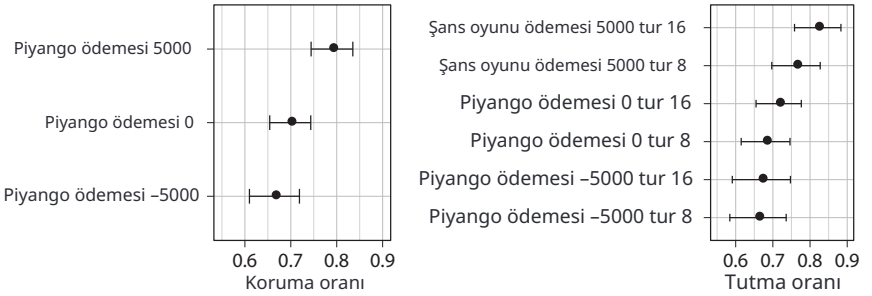
sonuç yerine birikimli performansa odaklanmaları; (2) retorik, çerçeveleme ve pazarlama ile manipüle edilebilmeleri; ve (3) mevcut performansla ilgisi olmay an olaylardan, yerel spor takımlarının başarısı ve hava durumu gibi, etkilenebil meleri. Ancak, bu önceki çalışmalarda, bu faktörlerin gerçek, karmaşık seçimle rde meydana gelen diğer tüm şeylerden izole edilmesi zordu. Bu nedenle, Hu ber ve meslektaşları, bu üç olası önyargıyı izole etmek ve ardından deneysel ol arak incelemek için son derece basitleştirilmiş bir oylama ortamı oluşturdu.

Deneysel düzeni aşağıda tanımlarken, çok yapay görünecek, ancak un utmayın ki gerçekçilik laboratuvar tarzı deneylerde bir hedef değildir. Bunun yerine, hedef, incelemeye çalıştığınız süreci net bir şekilde izole etmektir v e bu sıkı izolasyon, daha fazla gerçekçilik içeren çalışmalarda bazen mümkün değ ildir (Falk ve Heckman 2009). Ayrıca, bu özel durumda, araştırmacılar, eğer seçme nler bu son derece basitleştirilmiş ortamda performansı etkili bir şekilde değerlen diremiyorlarsa, daha gerçekçi ve daha karmaşık bir ortamda bunu yapamayacakl arını savundular.

Huber ve meslektaşları, katılımcıları toplamak için MTurk'u kulland ılar. Bir katılımcı bilgilendirilmiş onay verdikten ve kısa bir testi geçtik ten sonra, gerçek paraya dönüştürülebilecek jetonlar kazanmak için 32 turdan oluşan bir oyuna katıldığını öğrendi. Oyunun başında, her katılımcıya, her turda ona ücretsiz jeton verecek bir "dağıtıcı" atandığ ı ve bazı dağıtıcıların diğerlerinden daha cömert olduğu söylendi. Ayrıca, her katılımcıya, oyunun 16 turundan sonra ya dağıtıcısını koru ma ya da yeni bir dağıtıcıya atanma şansının olacağı da söylendi. Huber ve meslektaşlarının araştırma hedefleri hakkında bildiklerinizi göz önünde bulund urarak, dağıtıcının bir hükümeti temsil ettiğini ve bu seçimin bir seçimi temsil ettiğini gör ebilirsiniz, ancak katılımcılar araştırmanın genel hedeflerinin farkında değildiler. Toplamda, Huber ve meslektaşları yaklaşık 4,000 katılımcı topladı, bu katılımcılara yak laşık 1.25 $ ödendi ve bu görev yaklaşık sekiz dakika sürdü.

Önceki araştırmalardan elde edilen bulgulardan biri, seçmenlerin, yerel spor ta kımlarının başarısı ve hava durumu gibi, açıkça kontrol edemeyecekleri sonuçlar i çin mevcut olanları ödüllendirdiği ve cezalandırdığıydı. Katılımcıların oy verme kar arlarının, bulundukları ortamda tamamen rastgele olaylar tarafından etkilenip etk ilenmeyeceğini değerlendirmek için, Huber ve meslektaşları deneysel sistemlerin e bir piyango eklediler. 8. turda veya 16. turda (yani, tahsis ediciyi değiştirme şans ından hemen önce) katılımcılar rastgele bir piyangoya yerleştirildi; bazıları 5,000 p uan kazandı, bazıları 0 puan kazandı ve bazıları 5,000 puan kaybetti.

Doclingo https://www.doclingo.ai



Şekil 4.15: Huber, Hill ve Lenz (2012) sonuçları. Şans oyunundan faydalanan katılımcılarına yırıcılarını tutma olasılıkları daha yüksekti ve bu etki, şans oyununun16. turda—değiştirme kararından hemen önce—gerçekleştiğinde, 8. turda gerçekleştiğinden daha güçlüydü. Huber, Hill ve Lenz (2012)'den uyarlanmıştır, şekil 5.

Bu piyango, politikacının performansından bağımsız olarak iyi veya kötü haberleri taklit etmek amacıyla tasarlanmıştır. Katılımcılara piyangonun tahsisatçılarının performansıyla ilgisi olmadığı açıkça söylenmiş olmasına rağmen, piyango sonuçları katılımcıların kararlarını etkilemiştir. Piyangodan fayda sağlayan katılımcıların tahsisatçılarında kalma olasılıkları daha yüksekti ve bu etki, piyangonun 16. turda—değiştirme kararından hemen önce—gerçekleştiğinde, 8. turda gerçekleştiğinden daha güçlüydü (şekil 4.15).

Bu sonuçlar, makaledeki diğer birkaç deneyle birlikte, Huber ve meslektaşlarının, basitleştirilmiş bir ortamda bile, seçmenlerin akıllıca kararlar vermekte zorluk çektiği sonucuna varmalarına yol açtı; bu sonuç, seçmen karar verme ile ilgili gelecekteki araştırmaları etkiledi (Healy ve Malhotra 2013). Huber ve meslektaşlarının deneyleri, MTurk'un laboratuvar tarzı deneyler için katılımcı toplamak amacıyla kullanılabileceğini gösteriyor; bu sayede çok spesifik teorileri kesin bir şekilde test etmek mümkün oluyor. Ayrıca, kendi deneysel ortamınızı oluşturmanın değerini de gösteriyor: bu süreçlerin başka bir ortamda bu kadar temiz bir şekilde izole edilebileceğini hayal etmek zor.

Laboratuvar benzeri deneyler oluşturmanın yanı sıra, araştırmacılar daha saha benzeri deneyler de oluşturabilirler. Örneğin, Centola (2010) sosyal ağ yapısının davranış yayılımı üzerindeki etkisini incelemek için dijital bir saha deneyi oluşturdu. Araştırma sorusu, farklı sosyal ağ yapısına sahip ancak diğer yönlerden ayırt edilemeyen popülasyonlarda aynı davranışın yayılmasını gözlemlemesini gerektiriyordu. Bunu yapmanın tek yolu, özel olarak hazırlanmış bir deneyle mümkündü. Bu durumda, Centola web tabanlı bir sağlık topluluğu oluşturdu.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Centola, sağlıkweb sitelerinde reklam vererek yaklaşık 1,500 katılımcı to pladı. Katılımcılar çevrimiçi topluluğa—Sağlıklı Yaşam Ağı olarak adlandırıla n—geldiklerinde bilgilendirilmiş onay verdiler ve ardından "sağlık arkadaşla rı" atandı. Centola'nın bu sağlık arkadaşlarını atama şekli sayesinde, farklı g ruplardaki farklı sosyal ağ yapıları bir araya getirilebildi. Bazı gruplar rastge le ağlar oluşturacak şekilde inşa edildi (herkesin eşit olasılıkla bağlantılı ola bileceği yerler), diğerleri ise kümelenmiş ağlar oluşturacak şekilde inşa edil di (bağlantıların daha yerel olarak yoğun olduğu yerler).
Daha sonra, Centola her ağa yeni bir davranış tanıttı: ek sağlık bilgil eri ile yeni bir web sitesine kaydolma şansı. Herhangi biri bu yeni w eb sitesine kaydolduğunda, tüm sağlık arkadaşları bu davranışı duy uran bir e-posta aldı. Centola, bu davranışın—yeni web sitesine kay dolmanın—kümelenmiş ağda rastgele ağdan daha fazla ve daha hı zlı yayıldığını buldu; bu, bazı mevcut teorilere aykırı bir bulguydu.

Genel olarak, kendi deneyinizi oluşturmak size çok daha fazla kontr ol sağlar; bu, incelemek istediğiniz şeyi izole etmek için en iyi ortamı o luşturmanıza olanak tanır. Az önce tanımladığım iki deneyin zaten me vcut bir ortamda nasıl gerçekleştirilebileceğini hayal etmek zor.
Ayrıca, kendi sisteminizi kurmak, mevcut sistemlerde deney yapma ile ilgili etik endişeleri azaltır. Ancak, kendi deneyinizi oluşturduğunuzda , laboratuvar deneylerinde karşılaşılan birçok sorunla karşılaşırsınız: katılımcı toplama ve gerçekçilikle ilgili endişeler. Son bir dezavantaj, k endi deneyinizi oluşturmanın maliyetli ve zaman alıcı olabilmesidir; an cak, bu örneklerin gösterdiği gibi, deneyler nispeten basit ortamlarda n (örneğin, Huber, Hill ve Lenz'in (2012) oylama çalışması) nispeten ka rmaşık ortamlara (örneğin, Centola'nın (2010) ağlar ve bulaşma çalış ması) kadar değişebilir.

Kendi ürününüzü oluşturun

> Kendi ürününüzü oluşturmak yüksek riskli, yüksek ödüllü bir yaklaşımdır. Ancak, iş e yararsa, belirgin araştırmaları mümkün kılan olumlu bir geri bildirim döngüsünd en faydalanabilirsiniz.

Kendi deneyinizi oluşturma yaklaşımını bir adım daha ileri götürerek, bazı araştırmacılar gerçekten kendi ürünlerini oluşturu rlar. Bu ürünler, kullanıcıları çeker ve ardından deneyler ve diğer araştırma türleri için platformlar olarak hizmet eder.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Örneğin, Minnesota Üniversitesi'ndeki bir araştırmacı grubu, ücretsiz, ticari olmayan kişiselleştirilmiş film önerileri sunan MovieLens'i oluşturdu. MovieLens, 1997'den beri kesintisiz olarak faaliyet göstermektedir ve bu süre zarfında 250.000 kayıtlı kullanıcı, 30.000'den fazla film için 20 milyondan fazla değerlendirme sağlamıştır (Harper ve Konstan 2015). MovieLens, kullanıcıların aktif topluluğunu, kamu mallarına katkılar hakkında sosyal bilim teorilerini test etmekten (Beenen et al. 2004; Cosley et al. 2005; Chen et al. 2010; Ren et al. 2012) öneri sistemlerindeki algoritmik zorlukları ele almaya kadar (Rashid et al. 2002; Drenner et al. 2006; Harper, Sen ve Frankowski 2007; Ekstrand et al. 2015) harika araştırmalar yapmak için kullanmıştır; tam bir inceleme için, Harper ve Konstan'a (2015) bakın. Bu deneylerin birçoğu, araştırmacıların gerçek bir çalışan ürün üzerinde tam kontrol sahibi olmadan mümkün olmayacaktı.

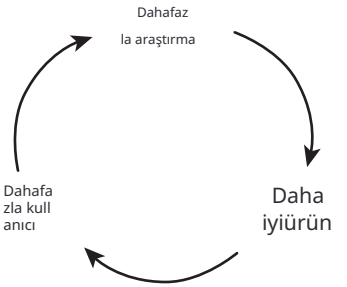
Ne yazık ki, kendi ürününüzü inşa etmek son derece zordur ve bunu bir başlangıç şirketi kurmak gibi düşünmelisiniz: yüksek risk, yüksek ödül. Başarılı olursa, bu yaklaşım, kendi deneyinizi mevcut sistemlerde çalışmanın getirdiği gerçekçilik ve katılımcılarla inşa etmenin sağladığı kontrolün çoğunu sunar. Ayrıca, bu yaklaşım, daha fazla araştırmanın daha iyi bir ürünle sonuçlandığı, bu ürünün daha fazla kullanıcıya yol açtığı ve bunun da daha fazla araştırmacıya yol açtığı bir olumlu geri bildirim döngüsü yaratma potansiyeline sahiptir (şekil 4.16). Diğer bir deyişle, bir olumlu geri bildirim döngüsü devreye girdiğinde, araştırmanın daha da kolaylaşması gerekir. Bu yaklaşım şu anda çok zor olsa da, teknolojinin gelişmesiyle daha pratik hale geleceğini umuyorum. Ancak o zamana kadar, bir araştırmacı bir ürünü kontrol etmek istiyorsa, daha doğrudan strateji bir şirketle ortaklık kurmaktır, bu konuyu bir sonraki bölümde ele alacağım.

4.5.4 Güçlülerle Ortaklık Kurun

> Ortaklık kurmak maliyetleri azaltabilir ve ölçeği artırabilir, ancak katılımcıların, tedavilerin ve sonuçların türlerini değiştirebilir.

Kendiniz yapmanın alternatifi, bir şirket, hükümet veya STK gibi güçlü bir organizasyonla ortaklık kurmaktır. Bir ortakla çalışmanın avantajı, yalnızca kendi başınıza yapamayacağınız deneyleri gerçekleştirmenizi sağlamasıdır. Örneğin, aşağıda bahsedeceğim deneylerden biri

Doclingo https://www.doclingo.ai



Şekil 4.16: Kendi ürününüzü başarıyla inşa edebilirseniz, olumlu birgeri bildirim döngüsünden f aydalanabilirsiniz: araştırma daha iyi bir ürüne, bu da daha fazla kullanıcıya,bu da daha fazla ar aştırmaya yol açar. Bu tür olumlu geri bildirim döngülerini oluşturmak son derece zordur,bunu nla birlikte, aksi takdirde mümkün olmayacak araştırmaları mümkün kılabilir. MovieLens, oluml u bir geri bildirim döngüsü oluşturmayı başaran bir araştırma projesinin örneğidir (Harper ve Konstan 2015).

61 milyon katılımcıyı kapsıyordu—hiçbir bireysel araştırmacı bu ö lçeği başaramaz. Ortaklık kurmak, yapabileceklerinizi artırırken, aynı zamanda sizi de kısıtlar. Örneğin, çoğu şirket, işlerine veya it ibarlarına zarar verebilecek bir deney yapmanıza izin vermez. Ort aklarla çalışmak, yayın zamanı geldiğinde sonuçlarınızı "yeniden çerçeveleme" baskısı altında kalabileceğiniz anlamına gelir ve ba zı ortaklar, eğer bu durum onları kötü gösteriyorsa, çalışmanızın yayınlanmasını engellemeye çalışabilir. Son olarak, ortaklık kurm ak, bu işbirliklerini geliştirme ve sürdürme ile ilgili maliyetleri de beraberinde getirir.

Bu ortaklıkları başarılı kılmak için çözülmesi gereken temel zorluk, her iki tarafın çıkarlarını dengelemenin bir yolunu bulmaktır ve bu dengeyi düşün menin faydalı bir yolu *Pasteur'un Dörtlüsü* (Stokes 1997) olarak adlandırılır. Birçok araştırmacı, eğer pratik bir şey üzerinde çalışıyorlarsa—bir ortak için ilginç olabilecek bir şey—o zaman gerçek bilim yapma dıklarını düşünmektedir. Bu zihniyet, başarılı ortaklıklar kurmayı çok zor hale getirecektir ve tamamen yanlıştır. Bu düşünce tarzın ın sorunu, biyolog Louis Pasteur'ün çığır açan araştırmalarıyla ha rika bir şekilde gösterilmektedir. Şeker pancarı suyunu alkole dö nüştürmek için ticari bir fermantasyon projesi üzerinde çalışırken , Pasteur, sonunda hastalıkların mikrop teorisine yol açan yeni bi r mikroorganizma sınıfı keşfetti. Bu keşif, çok pratik bir sorunu çö zdü—fermantasyon sürecini geliştirmeye yardımcı oldu—ve büy ük bir bilimsel ilerlemeye yol açtı. Böylece, pratik uygulamaları ol an araştırmaları,

Doclingo https://www.doclingo.ai



Şekil 4.17: Pasteur'ün Dörtlüsü (Stokes, 1997). Araştırmayı "temel" veya "uygulamalı" olarak düşünmek yerine, kullanım tarafından motive edilmiş (veya değil) ve temel anlayış arayışında (veya değil) olarak düşünmek daha iyidir. Hem kullanım tarafından motive edilen hem de temel anlayış arayan bir araştırma örneği, Pasteur'ün şeker pancarı suyunu alkole dönüştürme çalışmasıdır; bu çalışma hastalıkların mikrop teorisine yol açmıştır. Bu, güçlü ortaklıklar için en uygun olan türde bir çalışmadır. Kullanım tarafından motive edilen ancak temel anlayış aramayan çalışmalara Thomas Edison'dan örnekler verilebilir; kullanım tarafından motive edilmeyen ancak anlayış arayan çalışmalara ise Niels Bohr'dan örnekler verilebilir. Bu çerçeve ve bu durumların her biri hakkında daha kapsamlı bir tartışma için Stokes (1997) bakınız. Stokes'tan (1997) uyarlanmıştır, şekil 3.5.

gerçek bilimsel araştırmalarla çelişen, bunları iki ayrı boyut olarak düşünmek daha iyidir. Araştırma, kullanım (ya da kullanım dışı) tarafından motive edilebilir ve araştırma temel anlayış arayışında (ya da değil) olabilir. Eleştirel olarak, bazı araştırmalar - Pasteur'unki gibi - hem kullanım hem de temel anlayış arayışı tarafından motive edilebilir (şekil 4.17). Pasteur'un Dördüncü Bölgesi'ndeki araştırmalar - iki hedefi de ilerleten araştırmalar - araştırmacılar ve ortaklar arasında işbirlikleri için idealdir. Bu arka planı göz önünde bulundurarak, bir şirketle ve bir STK ile ortaklık içeren iki deneysel çalışmayı tanımlayacağım.

Büyük şirketler, özellikle teknoloji şirketleri, karmaşık deneyler yürütmek için inanılmaz derecede sofistike bir altyapı geliştirmiştir. Teknoloji endüstrisinde, bu deneylere genellikle A/B testleri denir çünkü iki tedavinin etkinliğini karşılaştırırlar: A ve B. Bu tür deneyler, genellikle reklamların tıklama oranlarını artırmak gibi şeyler için yapılır, ancak aynı deneysel altyapı, bilimsel anlayışı ilerleten araştırmalar için de kullanılabilir. Bu tür araştırmanın potansiyelini gösteren bir örnek, araştırmacılar ile

Doclingo https://www.doclingo.ai

Facebook ve Kaliforniya Üniversitesi, San Diego arasındaki bir ortaklık tarafından yürütülen, farklı mesajların seçmen katılımı üzerindeki etkileri üzerine yapılan bir çalışmadır (Bond et al. 2012).

2 Kasım 2010'da—ABD kongre seçimlerinin yapıldığı gün—Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan ve 18 yaş ve üzeri olan 61 milyon Facebook kullanıcısı, oylama ile ilgili bir deneyde yer aldı. Facebook'u ziyaret eden kullanıcılar, Haber Kaynağının en üstünde hangi banner'ın (varsa) yer alacağını belirleyen üç gruptan birine rastgele atandı (şekil 4.18):

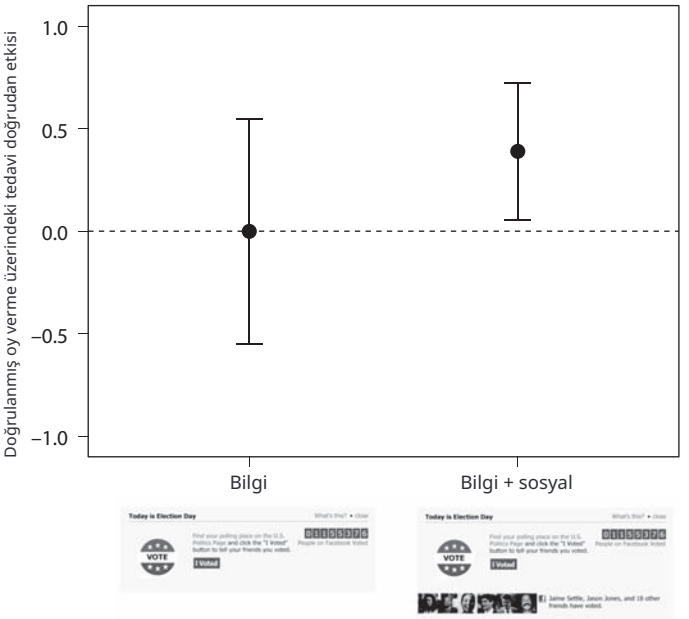
- bir kontrol grubu
- tıklanabilir "Oy Verdim" butonu ve bir sayaç içeren oylama hakkında bilgilendirici bir mesaj (Bilgi)
- tıklanabilir "Oy Verdim" butonu ve bir sayaç ile birlikte, "Oy Verdim" butonuna daha önce tıklamış olan arkadaşlarının isimleri ve resimlerini içeren oylama hakkında bilgilendirici bir mesaj (Bilgi+ Sosyal).

Bond ve meslektaşları iki ana sonucu inceledi: bildirilen oylama davranışı ve gerçek oylama davranışı. Öncelikle, Bilgi+ Sosyal grubundaki kişilerin, Bilgi grubundaki kişilere göre "Oy Verdim" butonuna tıklama olasılığının yaklaşık iki yüzde puanı daha fazla olduğunu buldular (yaklaşık %20'ye karşı %18). Ayrıca, araştırmacılar verilerini yaklaşık altı milyon kişinin kamuya açık oylama kayıtlarıyla birleştirdikten sonra, Bilgi+ Sosyal grubundaki kişilerin, kontrol grubundakilere göre oy verme olasılığının 0.39 yüzde puanı daha fazla olduğunu ve Bilgi grubundaki kişileri
n, kontrol grubundakilerle aynı oranda oy verme olasılığına sahip olduğunu buldular (şekil 4.18).

Bu deneyin sonuçları, bazı çevrimiçi seçmenleri harekete geçirme mesajlarının diğerlerinden daha etkili olduğunu ve bir araştırmacının etkinlik tahmininin, sonucun bildirilen oy verme mi yoksa gerçek oy verme mi olduğuna bağlı olabileceğini göstermektedir. Ne yazık ki, bu deney, sosyal bilginin - bazı araştırmacıların "yüz yığını" olarak eğlenceli bir şekilde adlandırdığı - oy vermeyi nasıl artırdığına dair herhangi bir ipucu sunmamaktadır. Sosyal bilginin, birinin afişi fark etme olasılığını artırmış olabileceği ya da afişi fark eden birinin gerçekten oy verme olasılığını artırmış olabileceği ya da her ikisi de olabilir. Bu nedenle, bu deney, daha fazla araştırmacının muhtemelen keşfedeceği ilginç bir bulgu sunmaktadır (bkz. örneğin, Bakshy, Eckles, ve diğerleri (2012)).

Araştırmacıların hedeflerini ilerletmenin yanı sıra, bu deney aynı zamanda ortak kuruluşun (Facebook) hedefini de ilerletmiştir. Eğer değiştirirseniz

Doclingo https://www.doclingo.ai



Şekil 4.18: Facebook'ta bir seçmenleri harekete geçirme deneyinden elde edilen sonuçlar (Bond ve diğerleri 2012). Bilgi grubundaki katılımcılar, kontrol grubundaki kişilerle aynı oranda oy kullandılar, ancak Bilgi+ Sosyal grubundaki insanlar biraz daha yüksek bir oranda oy kullandılar. Çubuklar, tahmin edilen %95 güven aralıklarını temsil etmektedir. Grafikteki sonuçlar, oy verme kayıtlarıyla eşleştirilen yaklaşık altı milyon katılımcı içindir. Bond ve diğerleri (2012), şekil 1'den uyarlanmıştır.

oy verme ile sabun satın alma arasındaki davranış incelendiğinde, çalışmanınçevrimiçi reklamların etkisini ölçmek için bir deneyle tam olarak aynı yapıyasahip olduğu görülebilir (bkz. örneğin, Lewis ve Rao (2015)). Bu reklam etkinliğiçalışmaları sıklıkla çevrimiçi reklamlara maruz kalmanın etkisini ölçer—Bond vearkadaşlarının (2012) çalışmasındaki tedaviler esasen oy verme için reklamlardır—çevrimdışı davranış üzerinde.

Böylece, bu araştırma Facebook'un çevrimiçi reklamların etkinliğini çalışma yeteneğini geliştirebilir ve Facebook'un potansiyel reklamverenleri ikna etmesine yardımcı olabilir; Facebook reklamlarının davranışı değiştirmede e etkili olduğunu gösterebilir.

Araştırmacıların ve ortakların çıkarları bu çalışmada çoğunluklauyumlu olsa da, kısmen de olsa gerilim içindeydiler. Özellikle, katılımcıları nt üç gruba—kontrol, Bilgi ve Bilgi +Sosyal—dağılımı son derece dengesizdi: örneklemin %98'iBilgi+ Sosyal grubuna atandı. Bu dengesiz dağılım istatistiksel olarakverimsizdir ve araştırmacılar için çok daha iyi bir dağılım, her gruptayüzde bir üçüncünün bulunması olurdu.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Ancak dengesiz dağılım, Facebook'un herkesin Bilgi + Sosyal tedavisini almasını istemesinden kaynaklandı.

Neyse ki, araştırmacılar onlara ilgili bir tedavi için %1 ve bir kontrol grubu için %1 ayırmaları konusunda ikna ettiler. Kontrol grubu olmadan, Bilgi+ Sosyaltedavisinin etkisini ölçmek neredeyse imkansız olurdu çünkü bu, "rahatsız et ve gözlemle" deneyine dönüşürdü, rastgele kontrollü bir deney yerine. Bu örnek,ortaklarla çalışmak için değerli bir pratik ders sunar: bazen bir tedavisunması için birini ikna ederek bir deney oluşturursunuz ve bazen de bir tedavisunmaması için birini ikna ederek bir deney oluşturursunuz (yani, bir kontrolgrupları ol
uşturmak için).

Ortaklık her zaman teknoloji şirketlerini ve milyonlarca katılımcıyla A/B testlerini içermek zorunda değildir. Örneğin, Alexander Coppock, Andrew Guess ve John Ternovski (2016), sosyal mobilizasyonu teşvik etmek için farklı stratejileri test eden deneyler yürütmek amacıyla bir çevre NGO'su olan Koruma Seçmenleri Ligi ile ortaklık kurdular. Araştırmacılar, NGO'nun Twitter hesabını kullanarak, farklı kimlik türlerini ön plana çıkarmaya çalışan hem kamuya açık tweetler hem de özel doğrudan mesajlar gönderdiler. Daha sonra bu mesajların hangilerinin insanları bir dilekçeye imza atmaya ve dilekçe hakkında bilgi retweetlemeye teşvik etmede en etkili olduğunu ölçtüler.

Genel olarak, güçlü olanlarla ortaklık kurmak, aksi takdirde zor olan bir ölçekte faaliyet göstermenizi sağlar ve tablo 4.3, araştırmacılar ve organizasyonlar arasındaki diğer ortaklık örneklerini sunar. Ortaklık kurmak, kendi deneyinizi inşa etmekten çok daha kolay olabilir. Ancak bu avantajlar dezavantajlarla birlikte gelir: ortaklıklar, inceleyebileceğiniz katılımcı türlerini, tedavileri ve sonuçları sınırlayabilir. Ayrıca, bu ortaklıklar etik zorluklara yol açabilir. Bir ortaklık fırsatını fark etmenin en iyi yolu, ilginç bilim yaparken çözebileceğiniz gerçek bir problemi fark etmektir. Eğer bu şekilde dünyaya bakmaya alışkın değilseniz, Pasteur'ün Dördüncü Bölgesi'nde problemleri fark etmek zor olabilir, ancak pratikle, onları daha fazla fark etmeye başlayacaksınız.

4.6 Tavsiye

İster kendi başınıza bir şeyler yapıyor olun, ister bir partnerle çalışıyor olun, kendi deneyimlerimde özellikle faydalı bulduğum dört tavsiye sunmak istiyorum.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Tablo 4.3:Araştırmacılar veKuruluşlar Arasındaki Ortaklıkla Gelen Araştırma Örn ekleri

Konu	Kaynaklar
Facebook Haber Akışının bilgi üzerindeki etkisi paylaşım	Bakshy, Rosenn ve diğ. (2012)
Çevrimiçi flört sitesinde kısmi anonimliğin dav ranış üzerindeki etkisi	Bapna ve ark. (2016)
Ev Enerji Raporlarının elektrikkullanımı üzerindeki et kisi	Allcott (2011, 2015); Allcott ve Rogers (2014); Costa ve Kahn (2013); Ayres, Raseman ve Shih (2013)
Uygulama tasarımının viral yayılma üzerindeki etkisi	Aral ve Walker (2011)
Yayılma mekanizmasının difüzyon üzerindeki etkisi	Taylor, Bakshy ve Aral (2013)
Reklamlardaki sosyal bilginin etkisi	Bakshy, Eckles, ve diğerleri (2012)
Katalog sıklığının farklı müşteri türleri için katalog ve çevrimiçi satışlar üzerinde ki etkisi	Simester ve diğerleri (2009)
Popülerlik bilgisinin potansiyeliş başvuruları ü zerindeki etkisi	Ver (2015)
Başlangıç değerlendirmelerinin popülarite üzerindeki etkisi	Muchnik, Aral ve Taylor (2013)
Mesaj içeriğinin siyasiharekete geçirme üze rindeki etkisi	Coppock, Guess ve Ternovski (2016)

Not: Bazı durumlarda, araştırmacılar organizasyonlarda çalışmaktadır.

çalışma. İlk iki tavsiye, herhangi bir deney için geçerlidir, oysa ikinci ikisi dijital çağ deneylerine çok daha özgüdür.

Bir deney yaparken ilk tavsiyem, veri toplanmadan önce müm kün olduğunca düşünmenizdir. Bu, deney yapmaya alışkın araştı rmacılar için açık görünüyor,birçok büyük veri kaynağı ile çalışma ya alışkın olanlar için çok önemlidir(bkz. bölüm 2). Bu tür kaynakl arla, işin çoğu veri toplandıktan sonra yapılır,bununla birlikte de neyler tam tersidir: işin çoğu,data toplamadan önce yapılmalıdır. Veri toplamadan önce dikkatlice düşünmenizi sağlamak için en iy i yollardan biri, deneyiniz için bir ön analiz planı oluşturmak ve ka ydetmektirbu planda temel olarak gerçekleştireceğiniz analizi ta nımlarsınız.

Doclingo https://www.doclingo.ai

yapacaksınız (Schulz et al. 2010; Gerber et al. 2014; Simmons, Nelson ve Simonsohn 2011; Lin ve Green 2016).

İkinci genel tavsiyem, tek bir deneyin mükemmel olmayacağıdır ve bu nedenle,birbirini pekiştiren bir dizi deney tasarlamayı düşünmelisi niz. Bunuarmada stratejisi olarak tanımladım; tek bir devasa savaş ge misi inşa etmeye çalışmak yerine, tamamlayıcı güçlere sahip birçok da ha küçük gemi inşa etmelisiniz. Bu tür çoklu deney çalışmaları psikolo jide yaygındır,bununla birlikte başka yerlerde nadirdir. Neyse ki, bazı dijital deneylerin düşük maliyeti,çoklu deney çalışmalarını daha kolay hale getiriyor.

Bu genel arka plan göz önüne alındığında, şimdi dijital çağ deneyleri tasarla maya daha spesifik iki tavsiye sunmak istiyorum: sıfır değişken maliyet verisi o luşturun (bölüm 4.6.1) ve tasarımınıza etik unsurlar ekleyin (bölüm 4.6.2).

4.6.1 Sıfır değişken maliyet verisi oluşturun

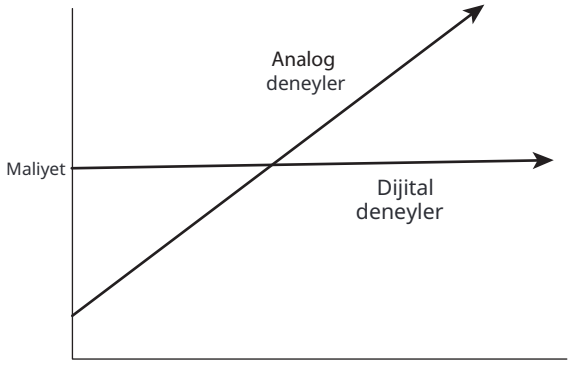
> Büyük deneyler yürütmenin anahtarı, değişken maliyetinizi sıfıra indi rmektir. Bunu yapmanın en iyi yolları otomasyon ve keyifli d eneyler tasarlamaktır.

Dijital deneylerin maliyet yapıları dramatik şekilde farklı olabilir ve bu, araşt ırmacıların geçmişte imkansız olan deneyleri yürütmelerine olanak tanır. Bu farkı düşünmenin bir yolu, deneylerin genellikle iki tür maliyeti old uğunu belirtmektir: sabit maliyetler ve değişken maliyetler. *Sabit mal iyetler*, katılımcı sayısından bağımsız olarak değişmeyen maliyetlerdir. Örneğin, bir laboratuvar deneyinde, sabit maliyetler alan kiralama ve mobilya satın alma maliyetleri olabilir. *Değişken maliyetler* ise katılı mcı sayısına bağlı olarak değişir. Örneğin, bir laboratuvar deneyinde, değişken maliyetler personel ve katılımcılara ödeme yapmaktan kayn aklanabilir. Genel olarak, analog deneylerin düşük sabit maliyetleri ve yüksek değişken maliyetleri varken, dijital deneylerin yüksek sabit m aliyetleri ve düşük değişken maliyetleri vardır (şekil 4.19).

Dijital deneylerin düşük değişken maliyetleri olmasına rağmen, değ işken maliyeti sıfıra indirdiğinizde birçok heyecan verici fırsat yarat abilirsiniz.

Değişken maliyetin iki ana unsuru vardır - personele yapılan ödemeler ve katılımcılara yapılan ödemeler - ve bunların her biri farklı stratejiler kullanılarak sıfıra indirilebilir. Personele yapılan ödemeler, araştırma asista nlarının katılımcı toplama, tedavi uygulama ve sonuçları ölçme işlerinden kaynaklanmaktadır.

Doclingo https://www.doclingo.ai



Şekil 4.19: Analog ve dijital deneylerde maliyet yapılarının şeması. Genel olarak, analog deneyler in düşük sabit maliyetleri ve yüksek değişken maliyetleri varken, dijital deneylerin yüksek sabit maliyetleri ve düşük değişken maliyetleri vardır. Farklı maliyet yapıları, dijital deneylerin analog deneylerle mümkün olmayan bir ölçekte yürütülebileceği anlamına gelir.

Asistanlar, katılımcı toplama, tedavi uygulama ve sonuçları ölçme işler ini yaparlar. Örneğin, Schultz ve meslektaşlarının (2007) elektrik kulla nımı üzerine yaptığı analog saha deneyinin, araştırma asistanlarının t edaviyi uygulamak ve elektrik sayacını okumak için her eve gitmesini gerektirdiği (şekil 4.3). Araştırma asistanlarının bu çabası, çalışmaya y eni bir hane eklemenin maliyeti artıracağı anlamına geliyordu. Öte ya ndan, Restivo ve van de Rijt'in (2012) Wikipedia editörleri üzerindeki ö düllerin etkisi üzerine yaptığı dijital saha deneyinde, araştırmacılar ne redeyse hiç maliyet olmadan daha fazla katılımcı ekleyebildiler. Değiş ken idari maliyetleri azaltmanın genel bir stratejisi, insan iş gücünü (p ahalı olan) bilgisayar iş gücüyle (ucuz olan) değiştirmektir.

Yaklaşık olarak, kendinize şunu sorabilirsiniz: Bu deney, araştırma ekibimdeki her kes uyurken çalışabilir mi? Cevap evet ise, otomasyon konusunda harika bir iş çık ardınız.

İkinci ana değişken maliyet türü, katılımcılara yapılan ödemelerdir. Bazı araştırmacılar, katılımcılar için gereken ödemeleri azaltmak amacıyla Amaz on Mechanical Turk ve diğer çevrimiçi iş piyasalarını kullanmışlardır. Ancak, değişken maliyetleri sıfıra indirmek için farklı bir yaklaşım gereklidir. Uzun bir süre boyunca, araştırmacılar o kadar sıkıcı deneyler tasarladılar ki, in sanları katılmaları için ödeme yapmak zorunda kaldılar. Ama ya insanların katıl mak istediği bir deney yaratabilirseniz? Bu kulağa uzak bir fikir gibi gelebilir, a ma aşağıda kendi çalışmalarımda bir örnek vereceğim ve daha fazlası var.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Tablo 4.4:Katılımcılara Değerli Bir Hizmet veya Keyifli Bir Deneyim ile Tazminat Veren Sıfır Değişken Maliyetli Deneylere Örnekler

Tazminat	Kaynaklar
Sağlık bilgileri içeren web sitesi	Centola (2010)
Egzersiz programı	Centola (2011)
Ücretsiz müzik	Salganik, Dodds ve Watts (2006); Salganik ve Watts (2008, 2009b)
Eğlenceli oyun	Kohli ve diğ. (2012)
Film önerileri	Harper ve Konstan (2015)

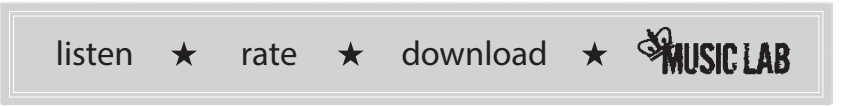
tablo 4.4'teki örnekler. Eğlenceli deneyler tasarlama fikrinin, daha eğlenceli anketler tasarlama ile ilgili bölüm 3'teki bazı temaları ve kitlesel işbirliği tasarımı ile ilgili bölüm 5'teki temaları yansıttığını unutmayın. Bu nedenle, katılımcıların keyif almasının - aynı zamanda kullanıcı deneyimi olarak da adlandırılabilecek - dijital çağda araştırma tasarımının giderek daha önemli bir parçası olacağını düşünüyorum.

Eğer sıfır değişken maliyetli deneyler oluşturmak istiyorsanız, her şeyin tamamen otomatik olmasını ve katılımcıların herhangi bir ödeme gerektirmemesini sağlamalısınız. Bunun nasıl mümkün olduğunu göstermek için, kültürel ürünlerin başarısı ve başarısızlığı üzerine yaptığım tez araştırmamı anlatacağım.

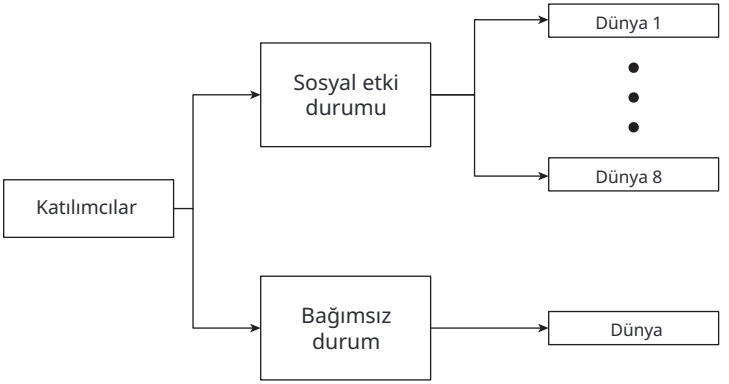
Tezim, kültürel ürünlerin başarısının karmaşık doğası tarafından motive edildi. Hit şarkılar, en çok satan kitaplar ve gişe rekorları kıran filmler, ortalamadan çok daha başarılıdır. Bu nedenle, bu ürünlerin pazarları genellikle "kazanan her şeyi alır" pazarları olarak adlandırılır. Ancak, aynı zamanda, hangi belirli şarkının, kitabın veya filmin başarılı olacağı son derece öngörülemez. Senarist William Goldman (1989), başarıyı tahmin etme konusunda birçok akademik araştırmayı zarif bir şekilde özetleyerek, "kimse hiçbir şey bilmiyor" demiştir. Kazanan her şeyi alır pazarlarının öngörülemezliği, başarının ne kadarının kaliteye ve ne kadarının şansa bağlı olduğunu merak etmemi sağladı. Ya da, biraz farklı bir şekilde ifade edersek, eğer paralel dünyalar yaratabilseydik ve hepsinin bağımsız olarak evrim geçirmesine izin verseydik, her dünyada aynı şarkılar popüler olur muydu? Ve eğer olmazsa, bu farklılıklara neden olan bir mekanizma ne olabilir?

Bu soruları yanıtlamak için, Peter Dodds, Duncan Watts (tez danışmanım) ve ben bir dizi çevrimiçi saha deneyi gerçekleştirdik.

Doclingo https://www.doclingo.ai



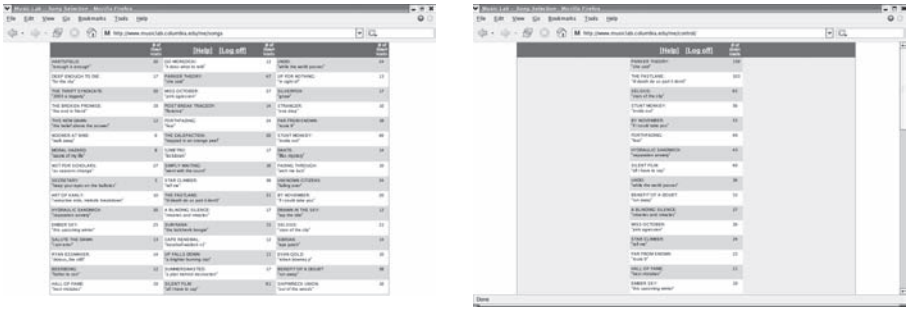
Şekil 4.20: MüzikLab deneyleri için katılımcıları toplamak amacıyla benim ve meslektaşlarımın kullandığı bir banner reklam örneği (Salganik, Dodds ve Watts 2006). Salganik'ten (2007) izin alınarak yeniden üretilmiştir, şekil 2.12.



Şekil 4.21: MüzikLab deneyleri için deney tasarımı (Salganik, Dodds ve Watts 2006). Katılımcılar, bağımsız ve sosyal etki olmak üzere iki durumdan birine rastgele atanmıştır. Bağımsız durumda, katılımcılar diğer insanların ne yaptıkları hakkında herhangi bir bilgi olmadan seçimlerini yaptılar. Sosyal etki durumundaki katılımcılar, her bir şarkının popülaritesini—önceki katılımcıların indirme sayılarıyla ölçülen—görebildikleri sekiz paralel dünyadan birine rastgele atanmışlardı, ancak diğer dünyaların varlığı hakkında herhangi bir bilgi göremezlerdi ve hatta bilmezlerdi. Salganik, Dodds ve Watts'tan (2006) uyarlanmıştır, şekil s1.

Özellikle, insanların yeni müzikler keşfedebileceği MüzikLab adında bir web sitesi kurduk ve bunu bir dizi deney için kullandık. Katılımcıları, bir genç ilgi web sitesinde (şekil 4.20) banner reklamlar yayınlayarak ve medyada bahsederek topladık. Web sitemize gelen katılımcılar, bilgilendirilmiş onay verdiler, kısa bir arka plan anketini doldurdular ve iki deneysel durumdan birine—bağımsız ve sosyal etki—rastgele atandılar. Bağımsız durumda, katılımcılar yalnızca grupların ve şarkıların isimleri verilerek hangi şarkıları dinleyeceklerine karar verdiler. Bir şarkıyı dinlerken, katılımcılardan onu değerlendirmeleri istendi ve ardından şarkıyı indirme fırsatına (ama zorunluluğa değil) sahip oldular. Sosyal etki durumunda, katılımcılar aynı deneyimi yaşadılar, ancak her şarkının kaç kez indirildiğini de görebiliyorlardı.

Doclingo https://www.doclingo.ai



Deney 1
Sosyal etki durumu

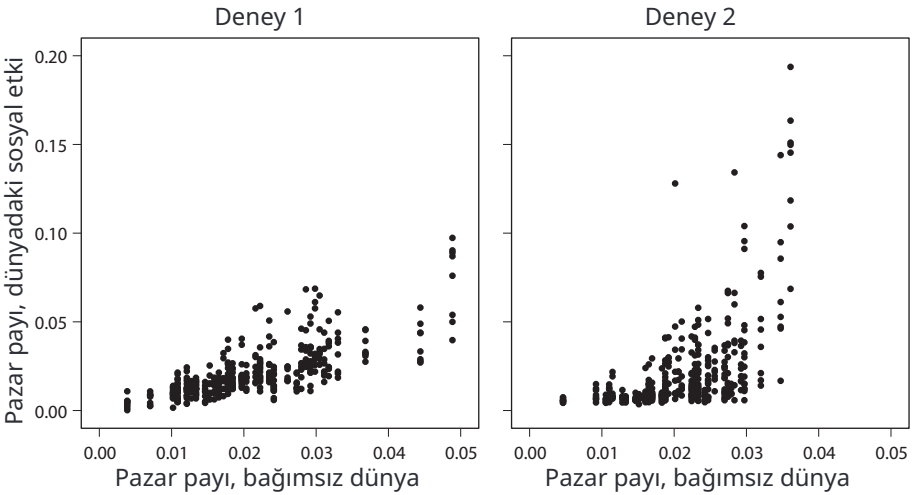
Deney 2
Sosyal etki durumu

Şekil 4.22: MüzikLaboratuvarı deneylerindeki sosyal etki durumlarından ekran g örüntüleri(Salganik, Dodds ve Watts 2006). Deney 1'deki sosyal etki durumunda ,sözler, önceki indirme sayılarıyla birlikte katılımcılara sunulduher katılımcı için r astgele atanan pozisyonlarda 16×3 dikdörtgen ızgarasında düzenlendi. Deney 2'de, sosyal etki durumundaki katılımcılaraşarkılar, indirme sayılarıyla birlikte, mevcut popülariteye göre azalan sıradatek bir sütunda gösterildi. Salganik'ten (2007) izin alınarak yeniden üretilmiştir, şekil 2.7 ve 2.8.

önceki katılımcılar tarafından. Ayrıca, sosyal etkidurumundaki katılımc ılar sekiz paralel dünyadan birine rastgele atandı,bunların her biri bağ ımsız olarak evrimleşti (şekil 4.21). Bu tasarımı kullanarak, ikiilişkili de ney gerçekleştirdik. İlkinde, şarkıları sıralanmamış bir ızgarada sundu k,bu popülariteye dair zayıf bir sinyal sağladı. İkinci deneyde, şarkıları sıralı bir listede sunduk, bu çok daha güçlü bir popülarite sinyali sağla dı (şekil 4.22).

Şarkıların popülaritesinin dünyalar arasında farklılık gösterdiği ni bulduk,şansın başarıda önemli bir rol oynadığını öne sürüyor. Örneğin, bir dünyada “Lockdown” şarkısı 52Metro tarafından 48 şarkı arasında 1. sırada yer alırken,bir başka dünyada 40. sırada y er aldı. Bu, tüm diğer şarkılarla rekabet eden tam olarak aynı şar kıydı, ancak bir dünyada şanslıydıve diğerlerinde değildi. Ayrıca, i ki deney arasındaki sonuçları karşılaştırarak,sosyal etkinin bu paz arların kazananı her şeyin önüne geçme doğasını artırdığını buld uk,bu da belki becerinin önemini öne sürüyor. Ancak,dünyalar ar asında bakıldığında (bu tür bir paraleldünya deneyinin dışında ya pılamaz), sosyal etkinin aslında şansın önemini artırdığını bulduk. Dahası, şaşırtıcı bir şekilde,şansın en çok önemli olduğu en yüks ek çekiciliğe sahip şarkılar oldu (şekil 4.23).

Doclingo https://www.doclingo.ai



Şekil 4.23: MüzikLab deneylerinden elde edilen sonuçlar, çekicilik ve başarı arasındaki ilişki yi gösteriyor(Salganik, Dodds ve Watts 2006). x ekseni, bağımsız dünyadakişarkının pazar payıdır, bu da şarkının çekiciliğinin bir ölçüsü olarak hizmet eder vey ekseni, aynı şarkının sekiz sosyal etki dünyasındaki pazar payıdır, bu daşarkıların başarısının bir ölçüsü olarak hizmet eder. Katılımcıların deneyimlediği sosyal etkinin artırılmasının—özellikle, deney 1' den deney 2'ye geçişteki değişiklik (şekil 4.22)—başarıyı daha öngörülemez hale getirdiği ni bulduk,h özellikle en yüksek çekiciliğe sahip şarkılar için. Salganik, Dodds ve Watts (200 6) tarafından uyarlanmıştır, şekil 3.

MüzikLab, tasarım şekli sayesinde esasen sıfır değişken maliye tle çalışabildi. Öncelikle, her şey tamamen otomatikti, bu yüzden ben uyurken bile çalışabiliyordu. İkincisi, tazminat ücretsiz müzik ti, bu nedenle değişken katılımcı tazminat maliyeti yoktu. Müzik k ullanımı tazminat olarak, bazen sabit ve değişken maliyetler arası nda bir takas olduğunu da göstermektedir. Müzik kullanmak sabi t maliyetleri artırdı çünkü gruplardan izin almak ve katılımcıların müziğe tepkileri hakkında raporlar hazırlamak için zaman harca mam gerekiyordu. Ancak bu durumda, değişken maliyetleri azalt mak için sabit maliyetleri artırmak doğru bir şeydi; bu, standart b ir laboratuvar deneyinden yaklaşık 100 kat daha büyük bir deney yapmamızı sağladı.

Ayrıca, MüzikLab deneyleri, sıfır değişken maliyetin kendisi için bir amaç olmak zorunda olmadığını; aksine, yeni bir tür deney yürütmek için bir araç olabileceğin i göstermektedir. Tüm katılımcılarımızı standart bir sosyal etki laboratuvar deneyi ni 100 kez yürütmek için kullanmadığımızı unutmayın. Bunun yerine,

Doclingo https://www.doclingo.ai

farklı bir şey yaptık, bunu psikolojik bir deneyden sosyolojik bir d eney geçişi olarak düşünebilirsiniz (Hedström 2006). Bireysel kar ar verme üzerine odaklanmak yerine, deneyimizi popülarite, kole ktif bir sonuç üzerine odakladık. Kolektif bir sonuca geçiş, tek bir veri noktası üretmek için yaklaşık 700 katılımcıya ihtiyaç duymam ız anlamına geliyordu (paralel dünyalarda 700 kişi vardı). Bu ölçe k, deneyin maliyet yapısı sayesinde mümkün oldu. Genel olarak, araştırmacılar bireysel kararların kolektif sonuçları nasıl ortaya çı kardığını incelemek istediklerinde, MüzikLab gibi grup deneyleri çok heyecan vericidir. Geçmişte, lojistik olarak zorlayıcıydılar, anc ak bu zorluklar sıfır değişken maliyet verisi olasılığı sayesinde aza lıyor.

Sıfır değişken maliyet verilerinin faydalarını göstermenin yanı sıra, MusicLab deneyleri bu yaklaşımın bir zorluğunu da ortaya koyuyor: y üksek sabit maliyetler. Benim durumumda, deneyin inşası için yaklaşı k altı ay boyunca yetenekli bir web geliştiricisi olan Peter Hausel ile çal ışabilmek için son derece şanslıydım. Bu, danışmanım Duncan Watts'ı n bu tür araştırmaları desteklemek için bir dizi hibe almış olmasından dolayı mümkün oldu. 2004'te MusicLab'ı inşa ettiğimizden bu yana te knoloji gelişti, bu yüzden şimdi böyle bir deney inşa etmek çok daha k olay olurdu. Ancak yüksek sabit maliyet stratejileri, bu maliyetleri bir ş ekilde karşılayabilen araştırmacılar için gerçekten mümkündür.

Sonuç olarak, dijital deneylerin analog deneylerden çok farklı maliyet yapıları olabilir. Gerçekten büyük deneyler yapmak istiyo rsanız, değişken maliyetinizi mümkün olduğunca azaltmaya çalış malısınız ve ideal olarak sıfıra kadar indirmelisiniz. Bunu, deneyin izin mekaniklerini otomatikleştirerek (örneğin, insan zamanını bil gisayar zamanı ile değiştirmek) ve insanların katılmak istediği de neyler tasarlayarak yapabilirsiniz. Bu özelliklere sahip deneyler ta sarlayabilen araştırmacılar, geçmişte mümkün olmayan yeni tür deneyler gerçekleştirebileceklerdir. Ancak sıfır değişken maliyetli deneyler yaratma yeteneği yeni etik soruları gündeme getirebilir , şimdi ele alacağım konu budur.

4.6.2 Tasarımınıza etik katın: değiştirme, iyileştirme ve azaltma

Deneylerinizi daha insani hale getirin; deneyleri deneysel olmayan çalışmalarla değiştirin, tedavileri iyileştirin ve katılımcı sayısını azaltın.

Doclingo https://www.doclingo.ai

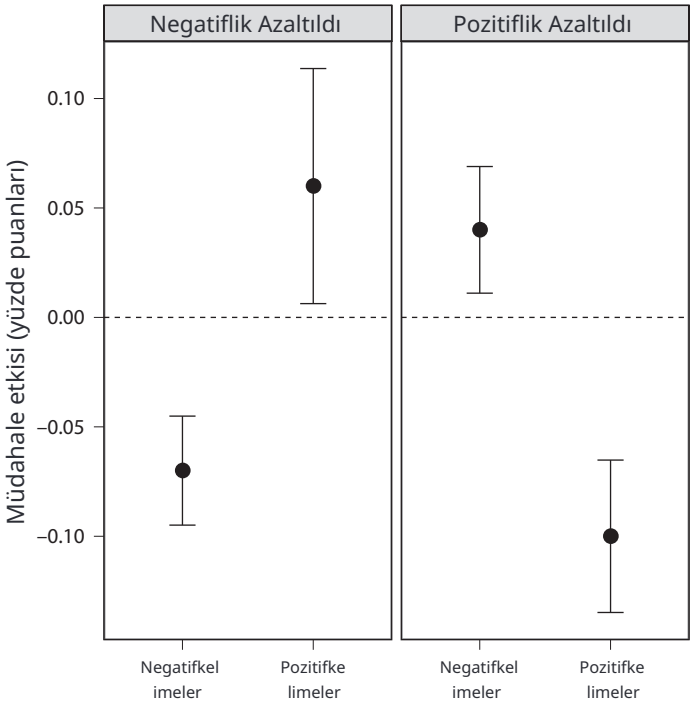
Dijital deneyler tasarlamakla ilgili sunmak istediğim ikinci tavsiye,etik ile ilgilidir. Restivo ve van de Rijt'in Vikipedi'deki barnstar'larüzerine yaptığı deneyde görüldüğü gibi, maliyetin azalması etiklerinaraştırma tasarımın ın giderek daha önemli bir parçası haline geleceğianlamına geliyor. Bölü m 6'da tanımlayacağım insan denekleri araştırmalarınıyönlendiren etik ç erçevelerin yanı sıra, dijital deneyler tasarlayanaraştırmacılar, hayvanları içeren deneyleri yönlendirmek için geliştirilmişetik ilkelerden de yararla nabilirler. Özellikle, dönüm noktası niteliğindekikitaplarında *İnsani Deneysel Tekniklerin İlkeleri*, Russell ve Burch (1959)üçüncü ilkenin hay van araştırmalarını yönlendirmesi gerektiğiniönerdiler: değiştirme, iyileştirme ve azaltma. Bu üç R'nin, insandeneylerinin tasarımını yönlendirmek için de -ha fif bir şekildedeğiştirilmiş bir formda- kullanılabileceğini öneriyorum. Özellikle,

- Değiştirme: Mümkünse deneyleri daha az invaziv yöntemlerle değiştirin.
- İyileştirme: Tedaviyi mümkün olduğunca zararsız hale getirin.
- Azalt: Deneyinizdeki katılımcı sayısını mümkün olduğunca az altın.

Bu üç R'yi somut hale getirmek ve bunların daha iyi ve daha insani deney tasarımına nasıl yol açabileceğini göstermek için, etik tartışma yaratan bir çevrimiçi saha deneyini tanımlayacağım. Ardından, üç R'ni n deneyin tasarımına somut ve pratik değişiklikler önerdiğini açıklaya cağım.

En çok etik tartışmalara neden olan dijital saha deneylerinden biri, Ad am Kramer, Jamie Guillory ve Jeffrey Hancock (2014) tarafından gerçekle ştirildi ve "Duygusal Bulaşma" olarak adlandırıldı. Deney Facebook'ta ge rçekleşti ve bilimsel ve pratik soruların bir karışımıyla motive edildi. O dönemde, kullanıcıların Facebook ile etkileşimde bulunduğu baskın yol, bir kullanıcının Facebook arkadaşlarından gelen Facebook durum güncellemelerinin algoritmik olarak düzenlenmiş bir seti olan Haber Akışıydı. Facebook'un bazı eleştirmenleri, Haber Akışı'nın çoğunlukla olumlu gönderiler içermesi nedeniyle—arkadaşların en son partilerini sergilemesi—kullanıcıların hayatlarının daha az heyecan verici görün mesi nedeniyle üzülmelerine neden olabileceğini öne sürdüler. Öte ya ndan, belki de etki tam tersidir: belki de arkadaşınızın iyi vakit geçirdi ğini görmek sizi mutlu eder. Bu karşıt hipotezleri ele almak ve bir kişi nin duygularının nasıl etkilendiğini anlamamızı ilerletmek için

Doclingo https://www.doclingo.ai



Şekil 4.24: Duygusal bulaşmanın kanıtı (Kramer, Guillory ve Hancock 2014). Negatiflik azaltılmış koşulda katılımcılar daha az negatif kelime ve daha fazla pozitif kelime kullandı, pozitiflik azaltılmış koşulda ise katılımcılar daha fazla negatif kelime ve daha az pozitif kelime kullandı. Çubukların tahmin edilen standart hataları temsil etmektedir. Kramer, Guillory ve Hancock'tan (2014) uyarlanmıştır, şekil 1.

Arkadaşlarının duyguları—Kramer ve meslektaşları bir deney gerçekleştirdi. Yaklaşık 700.000 kullanıcıyı bir hafta boyunca dört gruba ayırdılar: negatiflik azaltılmış bir grup, bu gruptaki kullanıcıların negatif kelimeler (örneğin, "üzgün") içeren gönderileri rastgele olarak Haber Kaynağı'nda görünmeyecek şekilde engellendi; pozitiflik azaltılmış bir grup, bu gruptaki kullanıcıların pozitif kelimeler (örneğin, "mutlu") içeren gönderileri rastgele olarak engellendi; ve iki kontrol grubu. Negatiflik azaltılmış grup için kontrol grubunda, gönderiler "negatiflik azaltılmış" gruptaki gönderilerle aynı oranda rastgele engellendi, ancak duygusal içeriğe dikkat edilmeden.

"Pozitiflik azaltılmış" grup için kontrol grubu paralel bir şekilde oluşturuldu. Bu deneyin tasarımı, uygun kontrol grubunun her zaman değişiklik olmayan bir grup olmadığını göstermektedir. Aksine, bazen,

Doclingo https://www.doclingo.ai

kontrol grubuna, bir araştırma sorusunun gerektirdiği kesin karşılaştırmayı oluşt urmak için bir tedavi uygulanır.Tüm durumlarda, Haber Akışı'ndan engellenen gö nderiler, kullanıcılar için Facebook web sitesinin diğer bölümleri aracılığıyla hala e rişilebilirdi.

Kramer ve meslektaşları, pozitifliği azaltılmış durumda bulunan katı lımcılar için, durum güncellemelerindeki pozitif kelimelerin yüzdesinin azaldığını ve negatif kelimelerin yüzdesinin arttığını buldular. Öte yan dan, negatifliği azaltılmış durumda bulunan katılımcılar için, pozitif ke limelerin yüzdesi arttı ve negatif kelimelerin yüzdesi azaldı (şekil 4.24). Ancak, bu etkiler oldukça küçüktü: tedavi ve kontrol grupları arasındaki pozitif ve negatif kelimeler arasındaki fark yaklaşık 1'de 1.000 kelimeydi.

Bu deneyin ortaya çıkardığı etik sorunları tartışmadan önce, b ölümün başlarındaki bazı fikirleri kullanarak üç bilimsel sorunu t anımlamak istiyorum. İlk olarak, deneyin gerçek detaylarının teor ik iddialarla nasıl bağlantılı olduğu net değildir; diğer bir deyişle, yapı geçerliliği hakkında sorular vardır. İnsanların paylaştığı keli melerin duygularının iyi bir göstergesi olup olmadığı net değildir çünkü (1) insanların paylaştığı kelimelerin duygularının iyi bir gös tergesi olup olmadığı net değildir ve (2) araştırmacıların kullandı ğı belirli duygu analizi tekniğinin duyguları güvenilir bir şekilde çı karıp çıkaramayacağı net değildir (Beasley ve Mason 2015; Pange r 2016). Diğer bir deyişle, yanlı bir sinyalin kötü bir ölçüsü olabilir.

İkincisi, deneyin tasarımı ve analizi, kimin en çok etkilendiği hakkı nda hiçbir şey söylemiyor (yani, tedavi etkilerinin heterojenliği an alizi yok) ve mekanizmanın ne olabileceği hakkında da. Bu durum da, araştırmacıların katılımcılar hakkında çok fazla bilgisi vardı, a ncak analize esasen birer parça olarak muamele edildi. Üçüncüs ü, bu deneydeki etki büyüklüğü çok küçüktü; tedavi ve kontrol ko şulları arasındaki fark yaklaşık 1'de 1.000 kelime. Kramer ve mesl ektaşları, bu büyüklükteki bir etkinin önemli olduğunu, çünkü he r gün yüz milyonlarca insanın Haber Akışlarına eriştiğini savunuy orlar. Diğer bir deyişle, her kişi için etkiler küçük olsa bile, toplu o larak büyük olduklarını iddia ediyorlar. Bu argümanı kabul etseni z bile, bu büyüklükteki bir etkinin duyguların yayılmasıyla ilgili da ha genel bilimsel soru açısından önemli olup olmadığı hala net d eğil (Prentice ve Miller 1992).

Bu bilimsel sorulara ek olarak, bu makale Proceedings of the National Academy of Sciences 'da yayımlandıktan sadece birkaç gün sonra, hem araştırmacılardan hem de basından büyük bir tepki geldi (bu tartışmadaki argümanları 6. bölümde daha ayrıntılı olarak açıklayacağım).

Doclingo https://www.doclingo.ai

Bu tartışmada gündeme getirilen sorunlar, derginin araştırmanı n etik ve etik inceleme süreci hakkında nadir bir "editoryal endişe ifadesi" yayınlamasına neden oldu (Verma 2014).

Bu Duygusal Bulaşma ile ilgili arka plan bilgisi göz önüne alındığında, şi mdi üç R'nin gerçek çalışmalara somut, pratik iyileştirmeler önerebileceğini göstermek istiyorum (bu belirli deneyin etiklerini kişisel olarak nasıl düşün düğünüz önemli değil). İlk R, değiştirmektir: araştırmacılar, mümkünse dah a az müdahaleci ve riskli tekniklerle deneyleri değiştirmeye çalışmalıdır. Örneğin, rastgele kontrollü bir deney yürütmek yerine, araştırma cılar doğal bir deneyden yararlanabilirlerdi. Bölüm 2'de açıklandı ğı gibi, doğal deneyler, dünyada tedavilerin rastgele atanmasını yaklaşık olarak taklit eden durumlar olup (örneğin, askere alınac ak kişileri belirlemek için bir piyango), doğal deneyin etik avantajı , araştırmacının tedavi uygulamak zorunda olmamasıdır: çevre b unu sizin için yapar. Örneğin, Duygusal Bulaşma deneyine nered eyse eş zamanlı olarak, Coviello ve arkadaşları (2014) Duygusal B ulaşma doğal deneyinden yararlanıyorlardı. Coviello ve meslekta şları, insanların yağmur yağdığı günlerde daha fazla olumsuz keli me ve daha az olumlu kelime paylaştıklarını keşfettiler.

Bu nedenle, hava durumundaki rastgele değişiklikleri kullanarak, müdahal e etme gereği olmadan Haber Akışı'ndaki değişikliklerin etkisini inceleyebil diler. Sanki hava durumu, deneylerini yürütüyormuş gibi oldu. Prosedürleri nin detayları biraz karmaşık, ancak burada bizim için en önemli nokta, Covi ello ve meslektaşlarının doğal bir deney kullanarak, kendi deneylerini yürüt me gereği olmadan duyguların yayılması hakkında bilgi edinebilmiş olmala rıdır.

Üç Rs'nin ikincisi *geliştirmektir*: araştırmacılar, müdahalelerini mümkün olduğunca zararsız hale getirmek için geliştirmeye çalış malıdır. Örneğin, olumlu veya olumsuz olan içeriği engellemek y erine, araştırmacılar olumlu veya olumsuz olan içeriği artırabilird i. Bu artırma tasarımı, katılımcıların Haber Akışlarının duygusal iç eriğini değiştirecekti, ancak eleştirmenlerin dile getirdiği bir endi şeyi ele almış olacaktı: deneylerin katılımcıların Haber Akışlarında önemli bilgileri kaçırmalarına neden olabileceği. Kramer ve mesl ektaşları tarafından kullanılan tasarımla, önemli bir mesajın enge llenme olasılığı, engellenmeyen bir mesaj kadar yüksektir. Ancak, bir artırma tas
arımı ile, yerinden edilecek mesajlar daha az önemli olanlar olacaktır.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Son olarak, üçüncü R *azaltmaktır*: araştırmacılar, bilimsel hedeflerine ula şmak için deneylerindeki katılımcı sayısını gereken minimuma indirmeye ça lışmalıdır. Analog deneylerde, bu, katılımcıların yüksek değişken maliyetleri nedeniyle doğal olarak gerçekleşiyordu. Ancak dijital deneylerde, özellikle sıfır değişken maliyeti olanlarda, araştırmacılar deneylerinin boyutunda ma liyet kısıtlaması ile karşılaşmazlar ve bu, gereksiz yere büyük deneylere yol açma potansiyeline sahiptir.

Örneğin, Kramer ve meslektaşları, katılımcıları hakkında ön te davi bilgilerini—örneğin, ön tedavi gönderim davranışlarını—kull anarak analizlerini daha verimli hale getirebilirlerdi. Daha spesifi k olarak, tedavi ve kontrol koşullarındaki olumlu kelimelerin oran ını karşılaştırmak yerine, Kramer ve meslektaşları koşullar arasın daki olumlu kelimelerin oranındaki değişimi karşılaştırabilirlerdi; bu yaklaşım bazen karma bir tasarım (şekil 4.5) olarak adlandırılır ve bazen de farklar-arası farklar tahmincisi olarak adlandırılır. Ya ni, her katılımcı için, araştırmacılar bir değişim skoru (sonrası dav ranış—öncesi davranış) oluşturabilir ve ardından tedavi ve kontr ol koşullarındaki katılımcıların değişim skorlarını karşılaştırabilirl erdi. Bu farklar-arası farklar yaklaşımı istatistiksel olarak daha ve rimlidir, bu da araştırmacıların çok daha küçük örneklem kullana rak aynı istatistiksel güveni elde edebileceği anlamına gelir.

Ham verilere sahip olmadan, bu durumda farklar-arası farklar tahmincisinin ne kadar daha verimli olacağını tam olarak bilmek zordur. Ancak, kaba bir fikir edinmek için diğer ilgili deneylere ba kabiliriz. Deng ve arkadaşları (2013), farklar-arası farklar tahminci sinin bir biçimini kullanarak, üç farklı çevrimiçi deneyde tahminle rinin varyansını yaklaşık %50 oranında azaltabildiklerini bildirmiş tir; benzer sonuçlar Xie ve Aurisset (2016) tarafından da bildirilmi ştir. Bu %50 varyans azaltımı, Duygusal Bulaşma araştırmacılarını n, biraz farklı bir analiz yöntemi kullansalardı örneklemlerini yarı ya indirebilecekleri anlamına gelebilir. Diğer bir deyişle, analizde ki küçük bir değişiklikle, 350.000 kişi deneyde yer almaktan kurtu labilirdi.

Bu noktada, araştırmacıların 350.000 kişinin Duygusal Bulaşma içinde ge reksiz yere bulunup bulunmadığını neden önemsemesi gerektiğini merak e diyor olabilirsiniz. Duygusal Bulaşma'nın aşırı büyüklüğü ile ilgili endişeyi u ygun kılan iki özel özellik vardır ve bu özellikler birçok dijital alan deneyinde de paylaşılmaktadır: (1) deneyin en az bazı katılımcılara zarar verip vermey eceği konusunda belirsizlik vardır ve (2) katılım gönüllü değildi.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Bu özelliklere sahip deneyleri mümkün olduğunca küçük tutmaya çalışmak ma kul görünüyor.

Açık olmak gerekirse, deneylerinizin boyutunu azaltma isteği, büyü k, sıfır değişken maliyetli deneyler yapmamanız gerektiği anlamına ge lmez. Bu sadece deneylerinizin bilimsel amacınızı başarmak için ihtiya ç duyduğunuzdan daha büyük olmaması gerektiği anlamına gelir. Bir deneyin uygun boyutta olduğundan emin olmanın önemli bir yolu, bir güç analizi yapmaktır (Cohen 1988). Analog çağda, araştırmacılar gen ellikle çalışmalarının çok küçük olmadığından (yani, yetersiz güçte ol madığından) emin olmak için güç analizi yaparlardı. Ancak şimdi, araş tırmacıların çalışmalarının çok büyük olmadığından (yani, aşırı güçte o lmadığından) emin olmak için güç analizi yapmaları gerekmektedir.

Sonuç olarak, üç R - değiştirmek, geliştirmek ve azaltmak - araştırmacıların den eysel tasarımlarına etik katmalarına yardımcı olabilecek ilkeleri sağlamaktadır. Elbette, bu olası değişikliklerin her biri Duygusal Bulaşma'ya değişiklikler getirir ve takaslar sunar. Örneğin, doğal deneylerden elde edilen kanıtlar, her zaman rastgele deneylerden elde edilenler kadar temiz olmayabilir ve içerik artırma, içerik engellemeye göre lojistik olarak daha zor uygulanmış olabilir. Bu nedenle, bu değişiklikleri önermenin amacı, diğer araştırmacıların kararlarını sorgulamak değildi. Aksine, üç R'nin nasıl gerçekçi bir durumda uygulanabileceğini örneklemekti. Aslında, takaslar meselesi araştırma tasarımında sürekli olarak karşıma çıkar ve dijital çağda, bu takaslar giderek etik değerlendirmeleri kapsayacaktır. Daha sonra, bölüm 6'da, araştırmacıların bu takasları anlamalarına ve tartışmalarına yardımcı olabilecek bazı ilkeler ve etik çerçeveler sunacağım.

4.7 Sonuç

Dijital çağ, araştırmacılara daha önce mümkün olmayan deneyler yapmaimka nı sunmaktadır. Araştırmacılar sadece büyük ölçekli deneyler yapmaklakalmaz , aynı zamanda dijital deneylerin özel doğasından yararlanarakgeçerliliği artıra bilir, tedavi etkilerinin heterojenliğini tahmin edebilirve mekanizmaları izole ed ebilirler. Bu deneyler tamamen dijital ortamlardaveya fiziksel dünyada dijital ci hazlar kullanılarak gerçekleştirilebilir.

Bu bölümün gösterdiği gibi, bu deneyler güçlü şirketlerle ortaklık içinde ya pılabilir veya tamamen araştırmacı tarafından gerçekleştirilebilir; dijital bir den ey yürütmek için büyük bir teknoloji şirketinde çalışmanıza gerek yoktur. Kend i deneyinizi tasarlarsanız, değişken maliyetinizi sıfıra indirebilirsiniz,

Doclingo https://www.doclingo.ai

ve tasarımınıza etik katmak için üç R'yi—değiştir, iyileştir ve azalt—kull anabilirsiniz. Araştırmacıların milyonlarca insanın hayatına müdahale etme gücünün artması, etik araştırma tasarımına olan dikkatimizin de artması gerektiği anlamına geliyor. Büyük güç, büyük sorumluluk get irir.

Matematiksel notlar

Deneyleri anlamanın en iyi yolunun potansiyel sonuçlar çerçevesi olduğ unu düşünüyorum (bunu 2. bölümdeki matematiksel notlarda tartıştım). Potansiyel sonuçlar çerçevesi, 3. bölümde tanımladığım tasarım temelli örnekleme fikirleriyle yakın bir ilişkiye sahiptir (Aronow ve Middleton 20 13; Imbens ve Rubin (2015), bölüm 6). Bu ek, bu bağlantıyı vurgulamak a macıyla yazılmıştır. Bu vurgu biraz geleneksel dışıdır, ancak örnekleme il e deneyler arasındaki bağlantının faydalı olduğunu düşünüyorum: eğer örnekleme hakkında bir şey biliyorsanız, o zaman deneyler hakkında da bir şey biliyorsunuz demektir ve tam tersi de geçerlidir.

Bu notlarda göstereceğim gibi, potansiyel sonuçlar çerçevesi, nedensel etkileri ta hmin etmek için rastgele kontrollü deneylerin gücünü ortaya koymakta ve müke mmel bir şekilde yürütülen deneylerle bile nelerin mümkün olduğunu sınırlamakt adır.

Bu ek bölümde, potansiyel sonuçlar çerçevesini tanımlayacağım, bu notları daha bağımsız hale getirmek için bölüm 2'deki matematiksel notlardan bazı m ateryalleri kopyalayacağım. Ardından, ortalama tedavi etkilerinin tahminlerini n hassasiyeti hakkında bazı yararlı sonuçları, optimal tahsis ve farklar-arası tah min ediciler hakkında bir tartışmayı içerecek şekilde tanımlayacağım.

Bu ek bölüm, Gerber ve Green (2012)'den yoğun bir şekilde yararlanmaktadır.

Potansiyel sonuçlar çerçevesi

Potansiyel sonuçlar çerçevesini göstermek için, Wikipedia'ya gelecekteki katkılar üzerindeki barnstar almanın etkisini tahmin etmek amacıyla Res tivo ve van de Rijt'in deneyine geri dönelim. Potansiyel sonuçlar çerçeve sinin üç ana unsuru vardır: birimler, tedaviler ve potansiyel sonuçlar. Re stivo ve van de Rijt durumunda, birimler, henüz bir barnstar almamış ola n, katkıda bulunanların en üst %1'inde yer alan hak eden editörlerdi. Bu editörleri i = 1 ... N ile indeksleyebiliriz. Onların tedavileri ise

Doclingo https://www.doclingo.ai

Tablo 4.5:Olası Sonuçlar Tablosu

Kişi	Tedavidurumundaki dü zenlemeler	Kontroldurumundaki d üzenlemeler	**Tedavi etkisi**
1	$Y_1(1)$	$Y_1(0)$	τ_1
2	$Y_2(1)$	$Y_2(0)$	t_2
⋮	⋮	⋮	⋮
New York (1)		$E_N(0)$	t_N
Ortalama	$\bar{Y}(1)$	$\bar{Y}(0)$	$\bar{\tau}$

deney “barnstar” veya “barnstar yok” olarak tanımlanacak ve ben yazacağımW_i= 1eğerki kişi i tedavi koşulundaysa veW_i= 0 aksi takdirde. Üçüncü öğe potansiyel sonuçlar çerçevesinin en önemli kısmı: potansiyel son uçlar. Bunlar biraz daha kavramsal olarak zorlayıcıdır, çünkü “pot ansiyel” sonuçları içerir—olabilecek şeyler. Her bir Vikipedi editör ü için, tedavi koşulunda yapacağı düzenleme sayısını (Y_i (1)) ve ko ntrol koşulunda yapacağı düzenleme sayısını (Y_i (0)) hayal edebili riz.

Bu birimlerin, tedavilerin ve sonuçların seçiminin, bu deneyden ne öğren ilebileceğini tanımladığını unutmayın. Örneğin, ek varsayımlar olmadan, Re stivo ve van de Rijt, barnstarların tüm Vikipedi editörleri üzerindeki etkileri veya düzenleme kalitesi gibi sonuçlar hakkında hiçbir şey söyleyemezler. Genel olarak, birimlerin, tedavilerin ve sonuçların seçimi, çalışmanın hedefl erine dayanmalıdır.

Bu potansiyel sonuçlar göz önüne alındığında—tablo 4.5'te özetlenmiştir—bir kişinin tedavi için nedensel etkisini tanımlamak mümkündür.

$$\tau_i = Y_i(1) - Y_i(0) \tag{4.1}$$

Bana göre, bu denklem nedensel bir etkiyi tanımlamanın en net yoludur ve. son derece basit olmasına rağmen, bu çerçeve birçok önemli ve ilginç şekil de genelleştirilebilir hale gelmektedir (Imbens ve Rubin 2015).

Ancak, eğer nedenselliği bu şekilde tanımlarsak, bir sorunla karşılaşırız. Nered eyse tüm durumlarda, her iki potansiyel sonucu gözlemleme şansımız yoktur. Yan i, belirli bir Vikipedi editörü ya bir barnstar aldı ya da almadı. Bu nedenle, potansiy el sonuçlardan birini gözlemliyoruz—Y_i (1) veyaY_i (0)—ama her ikisini de değil.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Her iki potansiyel sonucu gözlemleme yeteneğinin olmaması, Holland (1986) tarafından *Nedensel Çıkarımın Temel Problemi* olarak adlandırılan büyük bir sorundur.

Şans eseri, araştırma yaparken sadece bir kişimiz yok,birçok insanımız v ar ve bu, Nedensel Çıkarımın Temel Problemi'ninetrafından dolaşmanın bir yolunu sunuyor. Bireysel düzeydekimüdahale etkisini tahmin etmeye çalış mak yerine, ortalama müdahale etkisini tahmin edebiliriz:

$$\text{ATE} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\tau_i \tag{4.2}$$

Bu hala gözlemlenemeyenτ_i terimleri cinsinden ifade ediliyor, ancak bazı cebirle (Gerber ve Green (2012) eq. 2.8) şunu elde ediyoruz:

$$\text{ATE} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}Y_i(1) - \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}Y_i(0) \tag{4.3}$$

Bu, eğer tedavi altında popülasyon ortalama sonucunu($N^{-1}\sum^{N}{}_{=1}Y_i$ (1)) ve kont rol altında popülasyon ortalama sonucunu($N^{-1}\sum^{N}{}_{=1}Y_i$ (1)) tahmin edebiliyorsa k,o zaman herhangi bir belirli kişi için müdahale etkisini tahmin etmeden,ortal ama müdahale etkisini tahmin edebileceğimizi gösteriyor.

Artık tahmin edilecek şeyimizi tanımladım—tahmin etmeye çalıştığımız ş ey—veri ile bunu nasıl tahmin edebileceğimize geçeceğim. Butahmin zorlu ğunu bir örnekleme problemi olarak düşünmeyi seviyorum(3. bölümdeki m atematik notlarına geri dönün). Tedavi koşulundaizlemek için rastgele bazı insanları seçtiğimizi ve kontrol koşulundaizlemek için rastgele bazı insanlar ı seçtiğimizi hayal edin; o zaman herkoşuldaki ortalama sonucu tahmin ede biliriz:

$$\widehat{\text{ATE}} = \underbrace{\frac{1}{N_t}\sum_{i:W_i=1}Y_i(1)}_{\text{average edits, treatment}} - \underbrace{\frac{1}{N_c}\sum_{i:W_i=0}Y_i(0)}_{\text{average edits, control}} \tag{4.4}$$

buradaN_t veN_c tedavi ve kontrolkoşullarındaki insan sayılarıdır. Denklem 4.4, ortalama farkı tahmincisidir. Örnekleme tasarımı nedeniyle, ilk terim in tedavi altındaki ortalama sonuç için tarafsız bir tahminci olduğunu ve ikinci terimin kontrol altında tarafsız bir tahminci olduğunu biliyoruz.

Rastgeleleştirmenin sağladığı bir başka düşünme yolu, tedavi ve kont rol grupları arasındaki karşılaştırmanın adil olmasını sağlamasıdır çünkü

Doclingo https://www.doclingo.ai

rastgeleleştirme, iki grubun birbirine benzemesini sağlar. Bu ben zerlik, ölçtüğümüz şeyler (örneğin, deneyden önceki 30 günde ya pılan düzenlemelerin sayısı) ve ölçmediğimiz şeyler (örneğin, cins iyet) için geçerlidir. Hem *gözlemlenen* hem de *gözlemlenmeyen* faktörler üzerinde denge sağlama yeteneği kritik öneme sahiptir. G özlemlenmeyen faktörler üzerindeki otomatik dengelemenin gücünü görmek için, gel ecekteki araştırmaların erkeklerin ödüllere kadınlardan daha duyarlı olduğunu buldu ğunu hayal edelim. Bu, Restivo ve van de Rijt'in deneyinin sonuçlarını geçersiz kılar m ı? Hayır. Rastgeleleştirerek, tüm gözlemlenmeyenlerin beklentide dengeleneceğini sa ğladılar. Bilinmeyene karşı bu koruma çok güçlüdür ve deneylerin, bölüm 2'de tanıml anan deneysel olmayan tekniklerden farklı olmasının önemli bir yoludur.

Bir bütün nüfus için tedavi etkisini tanımlamanın yanı sıra, belirli bir insa n alt kümesi için de bir tedavi etkisi tanımlamak mümkündür. Bu genellikle koşullu ortalama tedavi etkisi (CATE) olarak adlandırılır. Örneğin, Restivo ve van de Rijt'in çalışmasında, X'in, editörün deneyden önceki 90 gün boyunc a düzenleme sayısının medyanın üzerinde mi yoksa altında mı olduğunu va rsayalım. Bu hafif ve ağır editörler için tedavi etkisini ayrı ayrı hesaplamak mümkündür.

Potansiyel sonuçlar çerçevesi, nedensel çıkarım ve deneyler hakkın da düşünmenin güçlü bir yoludur. Ancak, aklınızda bulundurmanız ge reken iki ek karmaşıklık vardır. Bu iki karmaşıklık genellikle Stabil Biri m Tedavi Değeri Varsayımı (SUTVA) terimi altında bir araya getirilir. SUTVA'nın ilk kısmı, kişi i'nin sonucunu etkileyen tek şeyin o kişinin tedavi veya kontrol koşulunda olup olmadığı varsayımıdır. Diğer bir deyişle, kişi i'nin diğer insanlara verilen tedaviden etkilenmediği va rsayılmaktadır. Bu bazen "müdahale yok" veya "sızma yok" olarak a dlandırılır ve şu şekilde yazılabilir

$$Y_i(W_i, \mathbf{W}_{-\mathbf{i}}) = Y_i(W_i) \quad \forall\, \mathbf{W}_{-\mathbf{i}} \tag{4.5}$$

W−i, kişi i hariç herkes için tedavi durumlarının bir vektörüdür. Bun un ihlal edilebileceği bir yol, bir kişiden alınan tedavinin başka bir ki şiye, olumlu veya olumsuz bir şekilde sızmasıdır. Restivo ve van de Rijt'in deneyine geri dönersek, iki arkadaş i ve j olduğunu ve kişinin i bir barnstar alır ve$j$ almaz. Eğer$i$ barnstar almasıj

daha fazla düzenleme yapmasına (rekabet duygusuyla) veya daha az düzenleme yapmasına (umutsuzluk duygusuyla)

Doclingo https://www.doclingo.ai

neden oluyorsa, SUTVA ihlal edilmiştir. Ayrıca, tedavinin etkisibaş ka insanların tedaviyi alma sayısına bağlıysa da ihlal edilebilir. Ör neğin, eğer Restivo ve van de Rijt 100 yerine 1.000veya 10.000 ba rnstar dağıtsaydı, bu barnstar almanın etkisini etkileyebilirdi.

SUTVA'ya dahil edilen ikinci sorun, tek ilgili tedavinin araştırma cının sunduğu tedavi olduğu varsayımıdır; bu varsayımbazen *gizl i tedavi yok* veya *dışlanabilirlik* olarak adlandırılır. Örneğin, Restiv o ve van de Rijt'te, bir barnstar vererekaraştırmacıların editörleri n popüler bir sayfasında yer almasına neden olduğu ve bu popül er editörler sayfasında yer almanın—barnstar almak yerine—düz enleme davranışındaki değişikliğe neden olduğu durum olabilir. Eğer bu doğruysa, o zaman barnstar'ın etkisipopüler editörler sa yfasında olmanın etkisinden ayırt edilemez. Elbette, bilimsel bir p erspektiften bakıldığında, bunun çekici mi yoksa çekici olmayan bir şey olarak mı değerlendirilmesi gerektiği net değildir. Yani, bi r araştırmacının barnstar almanın etkisinin, barnstar'ın tetiklediğ i tüm sonraki tedavileri içerdiğini söylemesini hayal edebilirsiniz. Ya da barnstar'ların etkisini bu diğer şeylerden izole etmek isteye n bir araştırmacının durumunu hayal edebilirsiniz. Bunu düşünm enin bir yolu, Gerber ve Green (2012, s.

41) "simetrinin bozulması" olarak adlandırdığınız şey nedir? Başka bir deyişl e, tedavi ve kontrol koşullarındaki insanların farklı muamele görmesine ne den olan tedavi dışında bir şey var mı? Simetri bozulması ile ilgili endişeler, tıbbi denemelerde kontrol gruplarındaki hastaların bir plasebo hapı alması na neden olur. Bu şekilde, araştırmacılar iki koşul arasındaki tek farkın gerç ek ilaç olduğunu ve hapı almanın deneyimi olmadığını garanti edebilirler.

SUTVA hakkında daha fazla bilgi için, Gerber ve Green (2012) bölüm 2.7, Mo rgan ve Winship (2014) bölüm 2.5 ve Imbens ve Rubin (2015) bölüm 1.6'ya bakı n.

Kesinlik

Önceki bölümde, ortalama tedavi etkisini nasıl tahmin edeceğimi açıklad ım. Bu bölümde, bu tahminlerin değişkenliği hakkında bazı fikirler verec eğim.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Ortalama tedavi etkisini iki örnek ortalaması arasındaki fark olarak tahmin etmeyi düşünürseniz, ortalama tedavi etkisinin standart hatas ının gösterilebileceği mümkündür (bkz. Gerber ve Green (2012), denkl em 3.4)

$$\mathrm{SE}\left(\widehat{\mathrm{ATE}}\right) = \sqrt{\frac{1}{N-1}\left[\frac{m\,\mathrm{Var}\left(Y_i(0)\right)}{N-m} + \frac{(N-m)\,\mathrm{Var}\left(Y_i(1)\right)}{m} + 2\,\mathrm{Cov}\left(Y_i(0),\, Y_i(1)\right)\right]} \tag{4.6}$$

burada$m$ kişi tedaviye atanmış ve$N-m$ kontrol grubuna atanmıştır. Dolayısıyla, kaç kişiyi tedaviye ve kaç kişiyi kontrol grubuna atayaca ğınızı düşünürken, eğer Var$\left(Y_i(0)\right)\approx\mathrm{Var}\left(Y_i(1)\right)$ ise, m$\approx N/2$ olmasını is tersiniz, tedavi ve kontrol maliyetleri aynı olduğu sürece.
Denklem 4.6, Bond ve meslektaşlarının (2012) sosyal bilginin oylama üzerindeki etkileriyle ilgili deneyinin (şekil 4.18) istatistiksel olarak ned en verimsiz olduğunu netleştiriyor. Tedavi koşulundaki katılımcıların %98'inin olduğunu hatırlayın. Bu, kontrol koşulundaki ortalama davra nışın, olabileceğinden daha az doğru bir şekilde tahmin edildiği anla mına geliyordu; bu da tedavi ve kontrol koşulları arasındaki tahmin e dilen farkın, olabileceğinden daha az doğru bir şekilde tahmin edildiği anlamına geliyordu. Katılımcıların koşullara optimal tahsisi hakkında daha fazla bilgi için, maliyetlerin koşullar arasında farklılık gösterdiği durumlar dahil, List, Sadoff ve Wagner (2011) eserine bakın.

Son olarak, ana metinde, genellikle karma bir tasarımda kullanılan bir fa rklar-arası-farklar tahmincisinin, genellikle katılımcılar arası bir tasarımda k ullanılan bir ortalamalar-arası-farklar tahmincisinden daha küçük bir varya nsa yol açabileceğini açıkladım. Farklar-arası-farklar yaklaşımıyla tahmin et meye çalıştığımız miktar

$$\mathrm{ATE}' = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left((Y_i(1) - X_i) - (Y_i(0) - X_i)\right) \tag{4.7}$$

Bu miktarın standart hatasıdır (bkz. Gerber ve Green (2012), denklem 4.4)

$$\mathrm{SE}\left(\widehat{\mathrm{ATE}'}\right) = \sqrt{\frac{1}{N-1}\left[\mathrm{Var}\left(Y_i(0) - X_i\right) + \mathrm{Var}\left(Y_i(1) - X_i\right) + 2\ \mathrm{Cov}\left(Y_i(0) - X_i,\, Y_i(1) - X_i\right)\right]} \tag{4.8}$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

Denklemler 4.6 ve 4.8'in karşılaştırması, farklar-arası-farklar yaklaşımının daha küçük bir standart hataya sahip olacağını ortaya koymaktadır (bkz. Gerber ve Green (2012), denklem 4.6)

$$\frac{\mathrm{Cov}\big(Y_i(0),\, X_i\big)}{\mathrm{Var}(X_i)} + \frac{\mathrm{Cov}\big(Y_i(1),\, X_i\big)}{\mathrm{Var}(X_i)} > 1$$

Yaklaşık olarak, $X_i$$Y_i$ (1) ve Y_i (0) üzerinde çok öngörücü olduğunda, o za man bir fark-farklar yaklaşımından daha kesin tahminler elde edebilirsin iz. Restivo ve van de Rijt'in deneyinin bağlamında bunu düşünmenin bir yolu, insanların düzenleme miktarında çok fazla doğal varyasyon olması dır, bu da tedavi ve kontrol koşullarını karşılaştırmayı zorlaştırır: gürültül ü sonuç verilerinde göreceli küçük bir etkiyi tespit etmek zordur. Ancak bu doğal olarak oluşan değişkenliği fark ettiğinizde, o zaman çok daha a z değişkenlik olur ve bu da küçük bir etkiyi tespit etmeyi kolaylaştırır.

Fark-ortalama, fark-farklar ve kovaryans analizi (ANCOVA) arasında ki kesin karşılaştırma için Frison ve Pocock (1992) 'ya bakın; burada te davi öncesi ve sonrası birden fazla ölçümün olduğu daha genel bir ba ğlamda. Özellikle, burada ele almadığım ANCOVA'yı güçlü bir şekilde önermektedirler. Ayrıca, birden fazla tedavi sonrası sonuç ölçümünün önemine dair bir tartışma için McKenzie (2012) 'ye bakın.

Sonraki neyi okumalı

- **Giriş (bölüm 4.1)**

  Sosyal araştırmalardaki nedensellik ile ilgili sorular genellikle karmaşık ve det aylıdır. Nedensel grafiklere dayanan bir nedensellik temeli için Pearl (2009) 'a, potansiyel sonuçlara dayanan bir temel yaklaşım için ise Imbens ve Rubin (20 15) 'e bakın. Bu iki yaklaşım arasındaki karşılaştırma için Morgan ve Winship (2014) 'e bakın. Bir karıştırıcıyı tanımlamak için resmi bir yaklaşım için Vander Weele ve Shpitser (2013) 'e bakın.

  Bu bölümde, deneysel ve deneysel olmayan verilerden nedensel tahminler yapma yeteneğimiz arasında belirgin bir çizgi oluşturmuş gibi görünüyorum. Ancak, gerçekte, bu ayrımın daha bulanık olduğunu düşünüyorum. Örneğin, herkesin s igara içmenin kansere neden olduğunu kabul etmesine rağmen, insanları sigara içmey e zorlayan hiçbir rastgele kontrollü deney yapılmamıştır. Deneysel olmayan verilerden nedensel tahminler yapma konusunda mükemmel kitap uzunluğunda çalışmalar için, R osenbaum (2002), Rosenbaum (2010), Shadish, Cook ve Campbell (2001) ile Dunning (2 012) eserlerine bakın.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Freedman, Pisani ve Purves (2007) tarafından yazılan 1. ve 2. bölümler, d eneyler, kontrollü deneyler ve rastgele kontrollü deneyler arasındaki farkla ra net bir giriş sunmaktadır.

Manzi (2012), rastgele kontrollü deneylerin felsefi ve istatistiksel temelle rine ilginç ve okunabilir bir giriş sağlamaktadır. Ayrıca, iş dünyasında deney imin gücüne dair ilginç gerçek dünya örnekleri sunmaktadır. Issenberg (20 12), siyasi kampanyalarda deneyimin kullanımı hakkında ilginç bir giriş sağl amaktadır.

- **Deneyler nedir? (bölüm 4.2)**

  Box, Hunter ve Hunter (2005), Casella (2008) ve Athey ve Imbens (2016b), d eneysel tasarım ve analizinin istatistiksel yönlerine iyi girişler sunmaktadır. Ayrıca, birçok farklı alanda deneylerin kullanımı hakkında mükemmel çalış malar bulunmaktadır: ekonomi (Bardsley ve diğ. 2009), sosyoloji (Willer ve Walker 2007; Jackson ve Cox 2013), psikoloji (Aronson ve diğ. 1989), siyaset bilimi (Morton ve Williams 2010) ve sosyal politika (Glennerster ve Takavara sha 2013).

  Katılımcı toplamanın (örneğin, örnekleme) deneysel araştırmalardaki önemi g enellikle yeterince takdir edilmez. Ancak, eğer tedavinin etkisi popülasyonda hete rojen ise, o zaman örnekleme kritik öneme sahiptir. Longford (1999) bu noktayı a çıkça ortaya koyar ve araştırmacıların deneyleri rastgele örnekleme ile bir popüla syon anketi olarak düşünmelerini savunur.

- **Deneylerin iki boyutu: laboratuvar–saha ve analog–dijital (bölüm 4.3)**

  Laboratuvar ve saha deneyleri arasında bir süreklilik olduğunu öne sürd üm ve diğer araştırmacılar, özellikle çeşitli saha deneyleri biçimlerini ayıran daha ayrıntılı tipolojiler önermiştir (Harrison ve List 2004; Charness, Gneez y ve Kuhn 2013).

  Bir dizi makale, laboratuvar ve saha deneylerini soyut olarak (Falk ve Heckman 2 009; Cialdini 2009) ve belirli deneylerin sonuçları açısından siyasi bilimler (Coppock v e Green 2015), ekonomi (Levitt ve List 2007a, b; Camerer 2011; Al-Ubaydli ve List 20 13) ve psikoloji (Mitchell 2012) alanlarında karşılaştırmıştır. Jerit, Barabas ve Clifford (2013) laboratuvar ve saha deneylerinden elde edilen sonuçları karşılaştırmak için g üzel bir araştırma tasarımı sunmaktadır. Parigi ve ark. (2017) çevrimiçi saha deneyle rinin laboratuvar ve saha deneylerinin bazı özelliklerini nasıl birleştirebileceğini açıkl amaktadır.

  Katılımcıların yakından gözlemlendiklerini bildikleri için davranışlarını değiş tirmeleriyle ilgili endişelere bazen talep etkileri denir ve bu konular psikoloji (O rne 1962) ve ekonomi (Zizzo 2010) alanlarında incelenmiştir. Genellikle labora tuvar deneyleriyle ilişkilendirilse de, bu aynı sorunlar saha deneyleri için de so runlar yaratabilir. Aslında, talep etkileri bazen başka bir adla da anılmaktadır.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Hawthorne etkileri, 1924'te Western Electric Company'nin Hawthorne Works'ünde başlayan ünlü aydınlatma deneylerinden türetilen bir terimdir(Adair 1984; Levitt ve List 2011). Hem *talep etkileri* hem de Hawthorne etkileri, bölüm 2'de tartışılan reaktif ölçüm fikriyle yakından ilişkilidir(bkz. Webb ve diğ. (1966)).

Saha deneylerinin ekonomi (Levitt ve List 2009),politik bilim (Green ve Gerber 2003; Druckman et al. 2006; Druckmanve Lupia 2012), psikoloji (Shadish 2002) ve kamu politikası (Shadish veCook 2009) alanlarında uzun bir geçmişi vardır. Saha deneylerinin hızla öne çıktığı sosyal bilimlerden biri uluslararası kalkınmadır. Ekonomi alanındaki bu çalışmalara olumlu bir bakış için Banerjee ve Duflo (2009) ve eleştirel bir değerlendirme için Deaton (2010) referanslarına bakabilirsiniz. Politika bilimi alanındaki bu çalışmalara ilişkin bir inceleme için Humphreysve Weinstein (2009) referansına bakın. Son olarak, saha deneylerinde ortaya çıkan etik zorluklar, politika bilimi (Humphreys 2015; De-sposato 2016b) ve kalkınma ekonomisi (Baele 2013) bağlamında incelenmiştir.

Bu bölümde, ön tedavi bilgilerinin tahmin edilen tedavi etkilerinin doğruluğunu artırmak için kullanılabileceğini önerdim, ancak bu yaklaşım hakkında bazı tartışmalar var; daha fazla bilgi için Freedman (2008), Lin (2013), Berk ve diğ. (2013) ve Bloniarz ve diğ. (2016) bakınız.

Son olarak, sosyal bilimciler tarafından gerçekleştirilen ve laboratuvar-saha boyutuna tam olarak uymayan iki başka deney türü vardır: anket deneyleri ve sosyal deneyler. Anket deneyleri, mevcut anketlerin altyapısını kullanan deneylerdir ve aynı soruların alternatif versiyonlarına verilen yanıtları karşılaştırır (bazı anket deneyleri bölüm 3'te sunulmuştur); anket deneyleri hakkında daha fazla bilgi için Mutz (2011) bakınız. Sosyal deneyler, tedavinin yalnızca bir hükümet tarafından uygulanabilecek bir sosyal politika olduğu deneylerdir.

Sosyal deneyler, program değerlendirmeleri ile yakından ilişkilidir. Politika deneyleri hakkında daha fazla bilgi için Heckman ve Smith (1995), Orr (1998) ve Glennerster ve Takavarasha (2013) bakınız.

- **Basit deneylerin ötesine geçmek (bölüm 4.4)**

Üç kavrama odaklanmayı seçtim: geçerlilik, tedavi etkilerinin heterojenliği ve mekanizmalar. Bu kavramların farklı alanlarda farklı isimleri vardır. Örneğin, psikologlar basit deneylerin ötesine geçerek arabuluculara ve moderatörlere odaklanma eğilimindedir (Baron ve Kenny 1986). Arabulucuların fikri, mekanizmalar olarak adlandırdığım şeyle, moderatörlerin fikri ise dış geçerlilik olarak adlandırdığım şeyle ifade edilir (örneğin, deneyin sonuçları farklı durumlarda farklı olur mu) ve tedavi etkilerinin heterojenliği (örneğin, bazı insanlar için etkiler diğerlerinden daha mı büyük).

Schultz ve arkadaşlarının (2007) deneyleri, sosyal teorilerin etkili müdahaleler tasarlamak için nasıl kullanılabileceğini göstermektedir. Etkili müdahaleler tasarlamada teorinin rolü hakkında daha genel bir argüman için Walton'a (2014) bakın.

Doclingo https://www.doclingo.ai

- **Geçerlilik (bölüm 4.4.1)**

  İç ve dış geçerlilik kavramları ilk olarak Campbell (1957) tarafından tanıtılmıştı r. İstatistiksel sonuç geçerliliği, iç geçerlilik, yapı geçerliliği ve dış geçerlilik hak kında daha ayrıntılı bir tarih ve dikkatli bir açıklama için Shadish, Cook ve Cam pbell (2001) eserine bakın.

  Deneylerde istatistiksel sonuç geçerliliği ile ilgili sorunların genel bir görünüm ü için Gerber ve Green (2012) (sosyal bilimler perspektifinden) ve Imbens ve Rubi n (2015) (istatistiksel perspektiften) eserlerine bakın. Özellikle çevrimiçi alan den eylerinde ortaya çıkan istatistiksel sonuç geçerliliği ile ilgili bazı sorunlar, bağımlı verilerle güven aralıkları oluşturmak için hesaplama açısından verimli yöntemler gibi sorunları içermektedir (Bakshy ve Eckles 2013).

  İçsel geçerliliği karmaşık saha deneylerinde sağlamak zor olabilir. Örneğin, oy verme ile ilgili karmaşık bir saha deneyinin uygulanması hakkında tartışma için Gerber ve Green (2000), Imai (2005) ve Gerber ve Green (2005) çalışmalarına bakı n. Kohavi ve ark. (2012, 2013) çevrimiçi saha deneylerinde aralık geçerliliği ile ilgil i zorluklara bir giriş sunmaktadır.

  İçsel geçerliliğe yönelik büyük tehditlerden biri, başarısız rastgeleleştirme olasılığıdır. Böyle sorunları tespit etmenin bir potansiyel yolu, tedavi ve kontrol gruplarını gözlemle nebilir özellikler açısından karşılaştırmaktır. Bu tür bir karşılaştırmaya denge kontrolü d enir. Denge kontrolleri için istatistiksel bir yaklaşım için Hansen ve Bowers (2008) ve de nge kontrolleri ile ilgili endişeler için Mutz ve Pemantle (2015) çalışmalarına bakın. Örn eğin, bir denge kontrolü kullanarak, Allcott (2011) Opower deneylerinden üçünün rastg eleleştirmenin doğru uygulanmadığına dair bazı kanıtlar bulmuştur (bkz. tablo 2; sitele r 2, 6 ve 8). Diğer yaklaşımlar için, Imbens ve Rubin (2015) kitabının 21. bölümüne bakın .

  İçsel geçerlilikle ilgili diğer büyük endişeler şunlardır: (1) tek taraflı uyum suzluk, burada tedavi grubundaki herkes gerçekten tedavi almaz, (2) iki tar aflı uyumsuzluk, burada tedavi grubundaki herkes tedavi almaz ve kontrol grubundaki bazı kişiler tedavi alır, (3) kayıp, burada bazı katılımcılar için son uçlar ölçülmez ve (4) etkileşim, burada tedavi durumu tedavi koşulundaki ki şilerden kontrol koşulundaki kişilere geçer. Bu konular hakkında daha fazla bilgi için Gerber ve Green (2012) çalışmalarının 5, 6, 7 ve 8. bölümlerine ba kın.

  Yapı geçerliliği hakkında daha fazla bilgi için Westen ve Rosenthal (2003) ilebüyük ve ri kaynaklarındaki yapı geçerliliği hakkında Lazer (2015) ve bukitabın 2. bölümüne bakın .

  Dış geçerliliğin bir yönü, bir müdahalenin test edildiği ortamdır.Allcott (2 015), yer seçimi yanlılığına dair dikkatli bir teorik ve ampirik inceleme sunm aktadır.Bu konu Deaton (2010) tarafından da tartışılmaktadır. Dış geçerliliği n bir diğer yönü, aynı müdahalenin alternatif operasyonlarının benzer etkil ere sahip olup olmayacağıdır. Bu durumda, Schultzve ark. (2007) ile Allcott (2011) arasındaki bir karşılaştırma, Opower deneylerinin daha küçük

Doclingo https://www.doclingo.ai

Schultz ve meslektaşlarının orijinal deneylerine göre tahmin edilen tedavi e tkisi(%1.7'ye karşı %5). Allcott (2011), takip deneylerininetkisinin daha küçü k olduğunu speküle etti çünkü tedavinin farklılıkları:üniversite tarafından d esteklenen bir çalışmanın parçası olarak el yazısı bir emotikon,bir enerji şir ketinin seri üretim raporunun parçası olarak basılı bir emotikon ile karşılaşt ırıldı.

- **Tedavi etkilerinin heterojenliği (bölüm 4.4.2)**

  Alan deneylerinde tedavi etkilerinin heterojenliği hakkında mükemmel bir genel ba kış için, Gerber ve Green (2012) kitabının 12. bölümüne bakın. Tıbbi denemelerde te davi etkilerinin heterojenliğine girişler için Kent ve Hayward (2007), Longford (1999) ve Kravitz, Duan ve Braslow (2004) çalışmalarına bakın. Tedavi etkilerinin heterojenli ği ile ilgili değerlendirmeler genellikle ön tedavi özelliklerine dayanan farklılıklara o daklanır. Eğer tedavi sonrası sonuçlara dayanan heterojenlik ile ilgileniyorsanız, o z aman daha karmaşık yaklaşımlar gereklidir, örneğin, ana stratifikasyon (Frangakis v e Rubin 2002); bir inceleme için Page ve diğerleri (2015) çalışmalarına bakın.

    Birçok araştırmacı, tedavi etkilerinin heterojenliğini lineer regresyon kullanarak tahmin etmektedir, ancak daha yeni yöntemler makine öğrenimine dayanmaktadır; örneğin, Gree n ve Kern (2012), Imai ve Ratkovic (2013), Taddy ve diğerleri (2016) ve Athey ve Imbens (20 16a) için bakınız.

    Etki heterojenliği bulguları hakkında çoklu karşılaştırma sorunları ve "balık avlam a" nedeniyle bazı şüpheler bulunmaktadır. Çoklu karşılaştırma ile ilgili endişeleri ele almaya yardımcı olabilecek çeşitli istatistiksel yaklaşımlar vardır (Fink, McConnell ve Vollmer 2014; List, Shaikh ve Xu 2016). "Balık avlama" ile ilgili endişelere yönelik bir yaklaşım, psikolojide giderek daha yaygın hale gelen ön kayıt uygulamasıdır (Nosek ve Lakens 2014), siyaset bilimi (Humphreys, Sierra ve Windt 2013; Monogan 2013; A nderson 2013; Gelman 2013; Laitin 2013) ve ekonomi (Olken 2015) alanlarında da k ullanılmaktadır.

    Costa ve Kahn (2013) tarafından yapılan çalışmada, deneydeki hanelerin yalnı zca yarısı demografik bilgilerle ilişkilendirilebilmiştir. Bu detaylarla ilgilenen okuy ucuların orijinal makaleye başvurmaları gerekmektedir.

- **Mekanizmalar (bölüm 4.4.3)**

  Mekanizmalar son derece önemlidir, ancak incelenmesi oldukça zordur. Mekanizma larla ilgili araştırmalar, psikolojide aracılar üzerine yapılan çalışmalarla yakından iliş kilidir (ancak iki fikir arasında kesin bir karşılaştırma için VanderWeele (2009) ile de bakınız). Mekanizmaları bulmaya yönelik istatistiksel yaklaşımlar, Baron ve Kenny (1 986) tarafından geliştirilen yaklaşım gibi oldukça yaygındır. Ne yazık ki, bu prosedür lerin bazı güçlü varsayımlara dayandığı ortaya çıkmaktadır (Bullock, Green ve Ha 20 10) ve birçok durumda beklenebileceği gibi birden fazla mekanizma olduğunda zorl uklar yaşamaktadır (Imai ve Yamamoto 2013; VanderWeele ve Vansteelandt 2014). I mai ve diğerleri (2011) ile Imai ve Yamamoto (2013) öneriler sunmaktadır.

Doclingo https://www.doclingo.ai

bazı geliştirilmiş istatistiksel yöntemler. Ayrıca, VanderWeele (2015) önemli sonuçlar içeren bir kitap uzunluğunda bir çalışma sunmaktadır; bu, duyarlılık analizine kapsamlı bir yaklaşımı içermektedir.

Ayrı bir yaklaşım, mekanizmayı doğrudan manipüle etmeye çalışan deneylere odaklanmaktadır (örneğin, denizcilere C vitamini vermek). Ne yazık ki, birçok sosyal bilim ortamında genellikle birden fazla mekanizma vardır ve birini değiştiren tedaviler tasarlamak, diğerlerini değiştirmeden zor olmaktadır. Mekanizmaları deneysel olarak değiştirmeye yönelik bazı yaklaşımlar Imai, Tingley ve Yamamoto (2013), Ludwig, Kling ve Mullainathan (2011) ile Pirlott ve MacKinnon (2016) tarafından tanımlanmıştır.

Tam faktöriyel deneyler yürüten araştırmacılar, çoklu hipotez testleri konusunda endişelenmek zorundadır; daha fazla bilgi için Fink, McConnell ve Vollmer (2014) ile List, Shaikh ve Xu (2016) ye bakın.

Son olarak, mekanizmaların bilim felsefesinde uzun bir geçmişi vardır; bu, Hedström ve Ylikoski (2010) tarafından tanımlanmıştır.

- **Mevcut ortamların kullanımı (bölüm 4.5.1)**

  Ayrımcılığı ölçmek için yazışma çalışmaları ve denetim çalışmalarının kullanımı hakkında daha fazla bilgi için Pager (2007) ye bakın.

- **Kendi deneyinizi oluşturun (bölüm 4.5.2)**

  Oluşturduğunuz deneylere katılımcı toplamanın en yaygın yolu Amazon Mechanical Turk (MTurk) dir. MTurk, insanların ücretsiz yapmayacakları görevleri tamamlamaları için para ödeyerek geleneksel laboratuvar deneylerinin bazı yönlerini taklit ettiğinden, birçok araştırmacı zaten Turker'ları (MTurk'teki çalışanlar) deneysel katılımcılar olarak kullanmaya başlamış ve bu, geleneksel kampüs laboratuvar deneylerinde elde edilebilecekten daha hızlı ve daha ucuz veri toplama ile sonuçlanmıştır (Paolacci, Chandler ve Ipeirotis 2010; Horton, Rand ve Zeckhauser 2011; Mason ve Suri 2012; Rand 2012; Berinsky, Huber ve Lenz 2012).

  Genel olarak, MTurk'tan işe alınan katılımcıların kullanılmasının en büyük avantajları lojistikle ilgilidir. Laboratuvar deneyleri haftalar alabilirken, saha deneyleri aylar sürebilir, MTurk'tan işe alınan katılımcılarla yapılan deneyler günler içinde gerçekleştirilebilir. Örneğin, Berinsky, Huber ve Lenz (2012) tek bir günde 400 katılımcıyı sekiz dakikalık bir deneyde yer almak üzere işe almayı başardılar. Ayrıca, bu katılımcılar hemen hemen her amaç için (bölüm 3 ve 5'te tartışıldığı gibi anketler ve kitlesel işbirliği dahil) işe alınabilir.
  Bu işe alım kolaylığı, araştırmacıların ilgili deneylerin dizilerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlar.

  MTurk'ten kendi deneyleriniz için katılımcı toplarken bilmeniz gereken dört önemli şey vardır. İlk olarak, birçok araştırmacı Turker'larla ilgili deneylere karşı belirsiz bir şüphe taşımaktadır. Bu şüphe belirsiz olduğu için, kanıtlarla karşı koymak zordur. Ancak, birkaç

Doclingo https://www.doclingo.ai

Turkers ile yapılan yıllarca süren çalışmalar sonucunda, bu şüphenin özellikle ha klı çıkmadığını söyleyebiliriz. Turkers'ın demografik özelliklerini diğer popülasyo nlarla karşılaştıran birçok çalışma ve Turkers ile diğer popülasyonlar arasındaki d eney sonuçlarını karşılaştıran birçok çalışma yapılmıştır. Tüm bu çalışmalar göz ö nüne alındığında, Turkers'ın öğrenciler gibi makul bir kolaylık örneği olduğunu, ancak biraz daha çeşitli olduğunu düşünmenin en iyi yol olduğunu düşünüyoru m (Berinsky, Huber ve Lenz 2012). Bu nedenle, öğrencilerin bazı, ancak tüm araş tırmalar için makul bir popülasyon olduğu gibi, Turkers da bazı, ancak tüm araştı rmalar için makul bir popülasyondur. Eğer Turkers ile çalışacaksanız, bu karşılaşt ırmalı çalışmaları okumak ve nüanslarını anlamak mantıklıdır.

İkincisi, araştırmacılar MTurk deneylerinin iç geçerliliğini artırmak için en iyi uygulamalar geliştirmiştir ve bu en iyi uygulamaları öğren meli ve takip etmelisiniz (Horton, Rand ve Zeckhauser 2011; Mason ve Suri 2012). Örneğin, Turker'ları kullanan araştırmacıların dikkatsiz k atılımcıları çıkarmak için tarayıcılar kullanmaları teşvik edilmektedir (Berinsky, Margolis ve Sances 2014, 2016) (ancak D. J. Hauser ve Schwa rz (2015a, b) de bakın). Dikkatsiz katılımcıları çıkarmazsanız, o zaman tedavinin herhangi bir etkisi, onların getirdiği gürültü tarafından silin ebilir ve pratikte dikkatsiz katılımcı sayısı önemli olabilir. Huber ve m eslektaşlarının (2012) deneyinde, katılımcıların yaklaşık %30'u temel dikkat tarayıcılarını geçememiştir. Turker'lar kullanıldığında sıkça ort aya çıkan diğer sorunlar ise deneyimsiz katılımcılar (Chandler et al. 2 015) ve kayıptır (Zhou ve Fishbach 2016).

Üçüncüsü, bazı diğer dijital deney türlerine göre, MTurk deneyleri ölçeklen emez; Stewart ve ark. (2015), herhangi bir anda MTurk'te yalnızca yaklaşık 7.0 00 kişinin bulunduğunu tahmin etmektedir.

Son olarak, MTurk'ün kendi kuralları ve normları olan bir topluluk olduğ unu bilmelisiniz (Mason ve Suri 2012). Deneylerinizi gerçekleştireceğiniz bir ülkenin kültürü hakkında bilgi edinmeye çalıştığınız gibi, Turker'ların kültür ü ve normları hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalışmalısınız (Salehi ve a rk. 2015). Ve eğer uygunsuz veya etik olmayan bir şey yaparsanız, Turker'la rın deneyiniz hakkında konuşacağını bilmelisiniz (Gray ve ark. 2016).

MTurk, Huber, Hill ve Lenz (2012) gibi laboratuvar benzeri deneyler veya Mason ve Watts (2009), Goldstein, McAfee ve Suri (2013), Goldstein ve diğe rleri (2014), Horton ve Zeckhauser (2016) ve Mao ve diğerleri (2016) gibi da ha saha benzeri deneyler için katılımcı toplamanın son derece pratik bir yol udur.

- **Kendi ürününüzü oluşturun (bölüm 4.5.3)**

  Kendi ürününüzü yaratmayı düşünüyorsanız, Harper ve Konstan (2015) tarafında n MovieLens grubunun sunduğu tavsiyeleri okumanızı öneririm. Onların deneyi mlerinden elde edilen önemli bir içgörü, her başarılı proje için birçok, birçok baş arısızlık olduğu yönündedir. Örneğin, MovieLens grubu GopherAnswers gibi tam amen başarısız olan başka ürünler de piyasaya sürdü (Harper ve Konstan 2015).

Doclingo https://www.doclingo.ai

Bir ürün inşa etmeye çalışırken başarısız olan bir araştırmacının başka bir örn eği, Edward Castronova'nın Arden adında bir çevrimiçi oyun oluşturma girişim idir. 250.000 dolarlık finansmana rağmen, proje başarısız oldu (Baker 2008). GopherAnswers ve Arden gibi projeler, ne yazık ki MovieLens gibi projelerd en çok daha yaygındır.

- **Güçlülerle ortaklık kurun (bölüm 4.5.4)**

Pasteur'ün Dörtgeni fikrinin teknoloji şirketlerinde sıkça tartışıldığını duydum ve bu, Google'daki araştırma çabalarını organize etmeye yardımcı oluyor (Spector, Norvig ve Petrov 2012).

Bond ve meslektaşlarının çalışması (2012), bu müdahalelerin alıcılarının ark adaşları üzerindeki etkisini tespit etmeye de çalışmaktadır. Deneyin tasarımı n edeniyle, bu yan etkileri temiz bir şekilde tespit etmek zordur; ilgilenen okuyu cular daha kapsamlı bir tartışma için Bond ve ark. (2012) eserine bakmalıdır. J ones ve meslektaşları (2017) da 2012 seçimleri sırasında çok benzer bir deney gerçekleştirmiştir. Bu deneyler, oy vermeyi teşvik etme çabaları üzerine siyasi bilimde uzun bir deney geleneğinin parçasıdır (Green ve Gerber 2015). Bu oy kullanma deneyleri yaygındır, kısmen çünkü Pasteur'ün Dörtgeni'ndedir. Yani, oy vermeyi artırmaya motive olan birçok insan vardır ve oy verme, davranış d eğişikliği ve sosyal etki hakkında daha genel teorileri test etmek için ilginç bir davranış olabilir.

Politik partiler, STK'lar ve işletmeler gibi ortak kuruluşlarla saha deneyleri yürütme konusu nda tavsiyeler için Loewen, Rubenson ve Wantchekon (2010), List (2011) ve Gueron (2002) eserl erine bakın. Kuruluşlarla yapılan ortaklıkların araştırma tasarımlarını nasıl etkileyebileceği hakk ında düşünceler için King ve ark. (2007) ile Green, Calfano ve Aronow (2014) eserlerine bakın. Ortaklık ayrıca, Humphreys (2015) ve Nickerson ve Hyde (2016) tara fından tartışıldığı gibi etik sorulara da yol açabilir.

- **Tasarım tavsiyesi (bölüm 4.6)**

Eğer deneyinizi yürütmeden önce bir analiz planı oluşturacaksanız,raporla ma yönergelerini okumaya başlamanızı öneririm. CONSORT(Deneylerin Ko nsolide Standart Raporlama Yönergeleri) yönergeleri tıpta(Gerber et al. 201 4) geliştirilmiş ve sosyal araştırmalar için(Mayo-Wilson et al. 2013) değiştiril miştir. İlgili bir yönerge seti, *Deneysel Siyasi Bilim Dergisi* (Gerber et al. 201 4) editörleri tarafındangeliştirilmiştir (bkz. ayrıca Mutz ve Pemantle (2015) v e Gerber et al.(2015)). Son olarak, psikolojide raporlama yönergeleri(APA Ç alışma Grubu 2008) geliştirilmiştir ve ayrıcaSimmons, Nelson ve Simonsohn (2011) bakılabilir.

Bir analiz planı oluşturursanız, önceden kaydetmeyi düşünmelisiniz çünkü önceden kayıt, başkalarının sonuçlarınıza olan güvenini artıracaktır. Dahası, bir ortakla çalışıyorsanız, sonuçları gördükten sonra ortağınızın analizi d eğiştirme yeteneğini sınırlayacaktır. Ön kayıt giderek daha yaygın hale geliyor

Doclingo https://www.doclingo.ai

psikolojide giderek yaygınlaşan (Nosek ve Lakens 2014), siyaset bilimi (Humphreys, Sierra ve Windt 2013; Monogan 2013; Anderson 2013; Gelman 2013; Laitin 2013) ve ekonomide (Olken 2015).

Çevrimiçi alan deneyleri için özel olarak tasarım tavsiyeleri de Konstan ve C hen (2007) ile Chen ve Konstan (2015)'de sunulmuştur.

Armada stratejisi olarak adlandırdığım şey bazen programatik araştırma olarak adla ndırılmaktadır; bkz. Wilson, Aronson ve Carlsmith (2010).

- **Sıfır değişken maliyet verisi oluşturun (bölüm 4.6.1)**

MüzikLab deneyleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Salganik, Dodds ve Watts (20 06), Salganik ve Watts (2008, 2009a, b) ve Salganik (2007). Kazananın her şeyi aldığı pazarlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. Frank ve Cook (1996). Şans ve beceriyi da ha genel olarak ayırmak için bkz. Mauboussin (2012), Watts (2012) ve Frank (2016).

Katılımcı ödemelerini ortadan kaldırmanın başka bir yaklaşımı vardır ki , araştırmacıların dikkatli kullanması gereken: zorunlu askerlik. Birçok çev rimiçi saha deneyinde, katılımcılar temelde deneylere zorla alınmakta ve asla tazmin edilmemektedir. Bu yaklaşımın örnekleri Restivo ve van de Rij t'in (2012) Vikipedi'deki ödüller üzerine yaptığı deney ve Bond ve meslekt aşlarının (2012) insanları oy vermeye teşvik etme deneyidir. Bu deneyleri n gerçekten sıfır değişken maliyeti yoktur—daha ziyade, araştırmacılar içi n sıfır değişken maliyeti vardır. Bu tür deneylerde, her bir katılımcı için m aliyet son derece küçük olsa bile, toplam maliyet oldukça büyük olabilir. B üyük çevrimiçi deneyler yürüten araştırmacılar, küçük tahmin edilen teda vi etkilerinin birçok insana uygulandığında önemli hale gelebileceğini söyl eyerek bu küçük etkilerin önemini haklı çıkarırlar. Aynı düşünce, araştırm acıların katılımcılara dayattığı maliyetler için de geçerlidir. Eğer deneyiniz bir milyon insanın bir dakikasını boşa harcıyorsa, deney belirli bir kişi için çok zararlı değildir, ancak toplamda neredeyse iki yıl zaman kaybına nede n olmuştur.

Katılımcılara sıfır değişken maliyetli ödeme yaratmanın bir başka yaklaşımı, anket araştırm alarında da kullanılan bir yöntem olan piyango kullanmaktır (Halpern ve diğ. 2011). Eğlenceli k ullanıcı deneyimleri tasarlamak hakkında daha fazla bilgi için Toomim ve diğ. (2011) bakın. Sıfır değişken maliyetli deneyler oluşturmak için botların kullanımına dair daha fazla bilgi için Kraff t, Macy ve Pentland (2016) bakın.

- **Değiştir, iyileştir ve azalt (bölüm 4.6.2)**

Russell ve Burch (1959) tarafından ilk olarak önerilen üç R şunlardır:

> "Değiştirme, bilinçli yaşayan daha yüksek hayvanların, hissiz materyalle de ğiştirilmesi anlamına gelir. Azaltma, belirli bir miktar ve hassasiyette bilgi e lde etmek için kullanılan hayvan sayısının azaltılması anlamına gelir. İyileştirme, hala kullanılmak zorunda olan bu hayvanlara uygulanan insanlık dışı prosed ürlerin sıklığında veya şiddetinde herhangi bir azalma anlamına gelir."

Doclingo https://www.doclingo.ai

Önerdiğim üç R, bölüm 6'da tanımlanan etik ilkeleri geçersiz kılmaz. Aksine, bunlar o ilkelerden birinin—yarar sağlama—özellikle insan d eneyleri bağlamında daha ayrıntılı bir versiyonudur.

İlk R ("değiştirme") açısından, duygusal bulaşma deneyini (Kramer , Guillory ve Hancock 2014) ve duygusal bulaşma doğal deneyini (Co viello ve diğ. 2014) karşılaştırmak, deneylerden doğal deneylere geçi şteki ticaretle ilgili bazı genel dersler sunar (ve deneysel verilerde de neyleri taklit etmeye çalışan eşleştirme gibi diğer yaklaşımlar; bölü m 2'ye bakın). Etik faydaların yanı sıra, deneysel çalışmalardan dene ysel olmayan çalışmalara geçiş, araştırmacıların lojistik olarak uygul ayamadıkları tedavileri incelemelerine de olanak tanır. Ancak, bu eti k ve lojistik faydalar bir maliyetle gelir. Doğal deneylerde, araştırma cıların katılımcıların işe alınması, rastgeleleştirme ve tedavinin doğa sı gibi şeyler üzerinde daha az kontrolü vardır. Örneğin, yağmurun bir tedavi olarak bir sınırlaması, hem pozitifliği artırması hem de ne gatifliği azaltmasıdır. Ancak deneysel çalışmada, Kramer ve meslekt aşları pozitifliği ve negatifliği bağımsız olarak ayarlayabildiler. Coviel lo ve diğ. (2014) tarafından kullanılan özel yaklaşım, Coviello, Fowler ve Franceschetti (2014) tarafından daha da ayrıntılı hale getirilmiştir .Araçsal değişkenlere giriş için, Coviello ve diğ. (2014) tarafından kull anılan yaklaşım için Angrist ve Pischke (2009) (daha az resmi) veya A ngrist, Imbens ve Rubin (1996) (daha resmi) bakın. Araçsal değişkenl erin şüpheci bir değerlendirmesi için Deaton (2010) ve zayıf araçlarl a (yağmur zayıf bir araçtır) araçsal değişkenlere giriş için Murray (20 06) bakın. Daha genel olarak, doğal deneylere iyi bir giriş Dunning (2012) tarafından verilmektedir, Rosenbaum (2002), Rosenbaum (20 10) ve Shadish, Cook ve Campbell (2001) ise deneyler olmadan nede nsel etkileri tahmin etme konusunda iyi fikirler sunmaktadır.

İkinci R ("rafine etme") açısından, Duygusal Bulaşma tasarımını gönderileri engellemekten gönderileri artırmaya değiştirmeyi düşündüğümüzde bilimsel ve lojistik ticaret dengeleri vardır. Örneğin, Haber Akışı'nın teknik uygulaması nın, gönderilerin artırıldığı bir deneyden ziyade gönderilerin engellendiği bir deney yapmayı önemli ölçüde daha kolay hale getirebileceği durumlar olabilir (gönderilerin engellenmesini içeren bir deneyin, temel sistemde herhangi bir değişiklik yapmadan Haber Akışı sistemi üzerinde bir katman olarak uygulan abileceğini unutmayın). Ancak bilimsel olarak, deneyin ele aldığı teori bir tasar ımın diğerine göre daha belirgin bir şekilde önerisini sunmamaktadır.

Ne yazık ki, Haber Akışı'ndaki içerikleri engellemenin ve artırmanın göreceli fayd aları hakkında önemli bir önceki araştırmadan haberdar değilim. Ayrıca, tedavileri d aha az zararlı hale getirmek için rafine etme üzerine çok fazla araştırma görmedim; bir istisna, İnternet sansürünün ölçüm durumunu ele alan Jones ve Feamster (2015) çalışmasıdır (bu konuyu Encore çalışmasıyla (Burnett ve Feamster 2015; Narayanan ve Zevenbergen 2015) ilişkili olarak bölüm 6'da tartışıyorum).

Doclingo https://www.doclingo.ai

Üçüncü R (“azaltma”) açısından, geleneksel güç analizine iyi girişler Cohe n (1988) (kitap) ve Cohen (1992) (makale) tarafından sağlanırken, Gelman v e Carlin (2014) biraz farklı bir bakış açısı sunmaktadır. Ön tedavi kovaryantl arı deneylerin tasarım ve analiz aşamalarında dahil edilebilir; Gerber ve Gre en (2012) kitabının 4. bölümü her iki yaklaşım için de iyi bir giriş sağlamakt adır ve Casella (2008) daha derinlemesine bir inceleme sunmaktadır. Bu ön tedavi bilgilerini rastgeleleştirmede kullanan teknikler genellikle engellenm iş deney tasarımları veya katmanlı deney tasarımları olarak adlandırılır (ter minoloji topluluklar arasında tutarlı bir şekilde kullanılmamaktadır); bu tek nikler bölüm 3'te tartışılan katmanlı örnekleme teknikleriyle yakından ilişkili dir. Bu tasarımların büyük deneylerde nasıl kullanılacağı hakkında daha faz la bilgi için Higgins, Sävje ve Sekhon (2016) referansına bakın. Ön tedavi ko varyantları analiz aşamasında da dahil edilebilir. McKenzie (2012), saha den eylerini analiz etme konusunda farklar-arası farklar yaklaşımını daha ayrıntı lı bir şekilde incelemektedir.Tedavi etkilerinin tahminlerindeki hassasiyeti a rtırmak için farklı yaklaşımlar arasındaki ticaret dengeleri hakkında daha fa zla bilgi için Carneiro, Lee ve Wilhelm (2016) referansına bakın. Son olarak, ön tedavi kovaryantlarını tasarım veya analiz aşamasında (veya her ikisinde) dahil etmeye çalışıp çalışmamaya karar verirken dikkate alınması gereken birkaç faktör vardır. Araştırmacıların “avlanmadıklarını” göstermek istedikle ri bir ortamda (Humphreys, Sierra ve Windt 2013), tasarım aşamasında ön t edavi kovaryantlarını kullanmak faydalı olabilir (Higgins, Sävje ve Sekhon 2 016). Katılımcıların ardışık olarak geldiği durumlarda, özellikle çevrimiçi sah a deneylerinde, tasarım aşamasında ön tedavi bilgilerini kullanmak lojistik olarak zor olabilir; örneğin, Xie ve Aurisset (2016) referansına bakın.

Farklar-farklar yaklaşımının neden ortalamalar-farklar yaklaşımından çok daha etkili olabileceğine dair biraz sezgi eklemek faydalı. Birçok çevri miçi sonuç çok yüksek varyansa sahiptir (bkz. örneğin, Lewis ve Rao (201 5) ve Lamb ve diğ. (2015)) ve zamanla nispeten stabildir. Bu durumda, de ğişim skoru önemli ölçüde daha küçük bir varyansa sahip olacak ve istati stiksel testin gücünü artıracaktır. Bu yaklaşımın daha sık kullanılmaması nın bir nedeni, dijital çağdan önce, ön tedavi sonuçlarının yaygın olmam asıydı. Bunu düşünmenin daha somut bir yolu, belirli bir egzersiz rutinini uygulamanın kilo kaybına neden olup olmadığını ölçmek için bir deney hayal etmektir. Eğer ortalamalar-farklar yaklaşımını benimsersek, tahmi niniz, popülasyondaki ağırlıklardaki değişkenlikten kaynaklanan bir değ şkenliğe sahip olacaktır. Ancak, eğer farklar-farklar yaklaşımını uygulars anız, doğal olarak oluşan ağırlık varyasyonu ortadan kaldırılır ve tedavi t arafından neden olunan bir farkı daha kolay tespit edebilirsiniz.

Son olarak, dördüncü bir R eklemeyi düşündüm: “yeniden kullanma”. Yani, araştırmacıl ar, orijinal araştırma sorularını ele almak için ihtiyaç duyduklarından daha fazla deneysel v eriye sahip olduklarında, verileri yeni sorular sormak için yeniden kullanmalıdırlar. Örneğin, Kramer ve meslektaşlarının bir farklar-arası-farklar tahmin edicisi kulla ndığını ve araştırma sorularını ele almak için ihtiyaç duyduklarından daha fazla v eriye sahip olduklarını hayal edin. Verileri kullanmamayı tercih etmek yerine,

Doclingo https://www.doclingo.ai

en geniş kapsamda, etkilerin boyutunu ön tedavi duygusal ifadesinin bir fonk siyonu olarak inceleyebilirlerdi. Schultz ve ark. (2007) tedavinin etkisinin hafif ve ağır kullanıcılar için farklı olduğunu buldukları gibi, belki de Haber Akışı'nın etkileri zaten mutlu (veya üzgün) mesajlar paylaşma eğiliminde olan insanlar için farklıydı. Yeniden kullanma "balık tutma" (Humphreys, Sierra ve Windt 20 13) ve "p-hacking" (Simmons, Nelson ve Simonsohn 2011) ile sonuçlanabilir, a ncak bunlar büyük ölçüde dürüst raporlama (Simmons, Nelson ve Simonsohn 2011), ön kayıt (Humphreys, Sierra ve Windt 2013) ve aşırı uyumdan kaçınma ya çalışan makine öğrenimi yöntemleri ile ele alınabilir.

Etkinlikler

Zorluk Dereceleri: KOLAY ORTA ZOR ÇOK ZOR

VERİ TOPLAMA MATEMATİK GEREKİR KODLAMA GEREKİR BENİM FAVORİLERİM

1. [,] Berinsky ve meslektaşları (2012), MTurk'ü kısmen üç klasik deneyin tek rarıyla değerlendirdi. Tversky ve Kahneman'ın (1981) klasik Asya Hastalığı çerçevele me deneyini tekrarlayın. Sonuçlarınız Tversky ve Kahneman'ın sonuçlarıyla mı eşleşi yor? Sonuçlarınız Berinsky ve meslektaşlarının sonuçlarıyla mı eşleşiyor? Bu, MTurk' ü anket deneyleri için kullanma konusunda bize ne öğretir—varsa?

2. [,] Biraz alaycı bir başlıkla "Ayrılmalıyız" adlı makalede,sosyal psikolog Robert Cialdini, Schultz ve diğerleri (2007) yazarlarından biri,profesörlük gör evinden erken emekli olduğunu yazdı; bunun bir kısmı,psikoloji gibi esasen la boratuvar deneyleri yapan bir disiplinde (Cialdini 2009)alan deneyleri yaparke n karşılaştığı zorluklardan kaynaklanıyordu. Cialdini'nin makalesini okuyunve ona dijital deneylerin olanakları ışığında ayrılma kararını yeniden gözden geçi rmesi içinbir e-posta yazın. Endişelerini ele alan araştırmalardan spesifik örne kler kullanın.

3. [] Küçük başlangıç başarılarının kilitlenip kilitlenmediğini veya kaybolup kaybolmadığını belirlemek için, van de Rijt ve meslektaşları (2014) rastgele seçilen katılımcılara başarı vererek dört farklı sisteme müdahale ettilerve ardından bu keyfi başar ının uzun vadeli etkilerini ölçtüler. Benzer deneyler yapabileceğinizbaş ka sistemler düşünebilir misiniz? Bu sistemleri bilimsel değer, algorit mik karışıklık (bkz. bölüm 2) ve etik açısından değerlendirin.

Doclingo https://www.doclingo.ai

4. [,] Bir deneyin sonuçları katılımcılara bağlı olabilir. Bir deney oluştur unve ardından bunu MTurk'te iki farklı işe alım stratejisi kullanarak gerçekleşt irin. Deneyinizi ve işe alım stratejilerinizi,sonuçların mümkün olduğunca *farklı* olmasını sağlayacak şekilde seçmeye çalışın. Örneğin, işe alım stratejilerinizk atılımcıları sabah ve akşam saatlerinde işe almak veya katılımcılara yüksek ve düşük ücretle ödeme yapmak olabilir.Bu tür işe alım stratejilerindeki farklılıkl ar, farklı katılımcı havuzlarına ve farklı deneysel sonuçlara yol açabilir.Sonuçla rınız ne kadar farklı çıktı? Bu, MTurk'te deney yapmanın ne hakkında olduğun u ortaya koyuyor?

5. [, ,] Duygusal Bulaşmadeneyini (Kramer, Guillory ve Hancock 201 4) planladığınızı hayal edin. Her bir koşuldaki katılımcı sayısını belirlemek için Kramer'ın (2012) daha önceki gözlemsel çalışmasının sonuçlarını kullanın. Bu i ki çalışma mükemmel bir şekilde örtüşmüyor, bu yüzden yaptığınız tüm varsa yımları açıkça listelediğinizden emin olun

   a) Kramer (2012) çalışmasındaki etki kadar büyük bir etkiyi tespit etmek içi n kaç katılımcının gerekli olacağını belirleyecek bir simülasyon çalıştırın. $\alpha=0.05$ ve $1-\beta=0.8$.

   b) Aynı hesaplamayı analitik olarak yapın.

   c) Kramer (2012) sonuçlarına göre, Duygusal Bulaşıcılık (Kramer,Guillo ry ve Hancock 2014) aşırı mıydı (yani, gerekli olandan daha fazla kat ılımcı mı vardı)?

   Yaptığınız varsayımlardan hangileri hesaplamanız üzerinde en büyük etk iye sahip?

6. [, ,] Önceki soruyu tekrar yanıtlayın, ancak bu sefer, Kramer (2012) tarafından yapılan önceki gözlemsel çalışmayı kullanmak yerine, Coviello ve diğerleri (2014) tarafında n yapılan daha önceki doğal deneyin sonuçlarını kullanın.

7. [] Hem Margetts ve diğ. (2011) hem de van de Rijt ve diğ. (2014) gerçekleştirdi bir dilekçeyi imzalayan insanların süreçlerini inceleyen deneyler. Bu çalışmaların tas arımlarını ve bulgularını karşılaştırın vezıtlaştırın.

8. [] Dwyer, Maki ve Rothman (2015), sosyal normlar ile çevre dostu davranış arasındaki ilişki üzerine iki saha deneyi gerçekleştirdi. İşte makalelerinin özeti:

   "Psikolojik bilim, çevre dostu davranışı teşvik etmek için nasıl kullanılabilir? İki çal ışmada, kamu tuvaletlerinde enerji tasarrufu davranışını teşvik etmeye yönelik müdahaleler, tanımlayıcı normların ve kişisel sorumluluğun etkilerini inceledi.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Çalışma 1'de, ışık durumu (yani, açık veya kapalı) birisi boş bir k amu tuvaletine girmeden önce manipüle edildi ve bu durum, o ortam için tanımlayıcı normu işaret etti.
Katılımcılar, içeri girdiklerinde ışık kapalıysa, ışıkları kapatma olas ılıkları önemli ölçüde daha yüksekti. Çalışma 2'de, ışığı kapatma normunun bir konfederat tarafından gösterildiği ek bir durum d ahil edildi, ancak katılımcılar ışığı açma sorumluluğuna sahip değ ildi. Kişisel sorumluluk, sosyal normların davranış üzerindeki etki sini düzenledi; katılımcılar ışığı açma sorumluluğuna sahip olma dıklarında, normun etkisi azaldı. Bu sonuçlar, tanımlayıcı normlar ın ve kişisel sorumluluğun çevre dostu müdahalelerin etkinliğini nasıl düzenleyebileceğini göstermektedir."

Onların makalesini okuyun ve çalışma 1'in bir kopyasını tasarlayın.

9. [,] Önceki sorudan yola çıkarak, şimdi tasarımınızı gerçekleştirin.

a) Sonuçlar nasıl karşılaştırılıyor?

b) Bu farklılıkları ne açıklayabilir?

10. [] MTurk'tan katılımcı toplayan deneyler hakkında önemli bir tartışma olmuştur. MTurk'tan katılımcı toplayan deneyler ile lisansüstü öğrenci popülasyo nlarından katılımcı toplayan deneyler hakkında da önemli bir tartışma olmuştur. Turker'lar ve lisans öğrencilerini araştırma katılımcıları olara k karşılaştıran iki sayfalık bir not yazın. Karşılaştırmanız, hem bilimsel hem de lojistik konuları içermelidir.

11. [] Jim Manzi'nin kitabı *Kontrolsüz* (2012), iş dünyasında deneylerin gücüne harika bir giriş niteliğindedir. Kitapta, şu hikayeyi anlattı:

"Bir zamanlar, deneylerin gücünü derin ve sezgisel bir şekilde anla yan, kendi kendini yetiştirmiş bir milyarder olan gerçek bir iş dehas ıyla bir toplantıda bulundum. Şirketi, tüketicileri çekip satışları artır acak harika vitrin sergileri yaratmaya çalışmak için önemli kaynakla r harcadı, çünkü geleneksel bilgelik bunun böyle olması gerektiğini söylüyordu. Uzmanlar, tasarım tasarımını dikkatlice test ettiler ve y ıllar boyunca yapılan bireysel test inceleme oturumlarında her yeni vitrin tasarımının satışlar üzerindeki önemli bir nedensel etkisini g östermedi. Kıdemli pazarlama ve ticaret yöneticileri, bu tarihsel tes t sonuçlarını gözden geçirmek için CEO ile bir araya geldiler. Tüm d eneysel verileri sunduktan sonra, geleneksel bilgeliklerin yanlış old uğunu - vitrin sergilerinin satışları artırmadığını - sonucuna vardılar . Önerilen eylem, bu alandaki maliyetleri ve çabayı azaltmaktı. Bu,

Doclingo https://www.doclingo.ai

deney yapma yeteneğinin geleneksel bilgiyi alt üst etmesi. CEO'nunceva bı basitti: 'Sonuç olarak, tasarımcılarınız pek iyi değil.' Çözümü, mağaza vitrin tasarımına daha fazla çaba harcamak ve bunu yapmak için yeni in sanlar getirmekti." (Manzi 2012, s. 158–9)

CEO'nun endişe duyduğu geçerlilik türü nedir?

12. [🕸] Önceki sorunun üzerine, toplantıda olduğunuzu hayal edin deneylerin sonuçlarının tartışıldığı yer. Her bir geçerlilik türü (istatis tiksel, yapı, iç ve dış) için sorabileceğiniz dört soru nedir?

13. [🕸] Bernedo, Ferraro ve Price (2014), yedi yıllık etkisini inceledi Ferraro, Miranda ve Price (2011) tarafından tanımlanan su tasarrufu müdahal esi (bkz.şekil 4.11). Bu çalışmada, Bernedo ve meslektaşları, müdahale uygula ndıktan sonra taşınan ve taşınmayan hanelerin davranışlarını karşılaştırarak e tkinin arkasındaki mekanizmayı anlamaya çalıştılar. Yani, kabaca, müdahaleni n evin mi yoksa ev sahibinin mi üzerinde etkili olup olmadığını görmeye çalıştı lar.

a) Makaleyi okuyun, tasarımlarını tanımlayın ve bulgularını özetleyin.

b) Bul bulgular, benzer müdahalelerin maliyet etkinliğini nasıl değerlendirmeniz gerektiğini etki liyor mu? Eğer öyleyse, neden? Eğer değilse, neden olmasın?

14. [🕸] Schultz ve arkadaşlarının (2007) bir devamında, Schultz ve meslektaşları bir tanımlayıcı ve zorlayıcı normların farklı bir çevresel davranış (havlu yenid en kullanımı) üzerindeki etkisiyle ilgili üç deney dizisi, iki bağlamda (bir o tel ve bir tatil evi) (Schultz, Khazian ve Zaleski 2008).

a) Bu üç deneyin tasarımını ve bulgularını özetleyin.

b) Schultz ve diğerleri (2007) üzerindeki yorumunuzu nasıl, eğer varsa, değiştiriyorlar?

15. [🕸] Schultz ve diğerleri (2007) ile ilgili olarak, Canfield, Bruine de Bruin ve Wong-Parodi (2016), elektrik faturalarının tasarımını incelemek için laboratuvar benzeri bir dizi deney ger çekleştirdi. İşte bunu özet kısmında nasıl tanımladıkları:

"Anket tabanlı bir deneyde, her katılımcı, görece yüksek elektrik kullanımı olan bir aile için varsayımsal bir elektrik faturasını gördü. Bu fatura, (a) geç miş kullanım, (b) komşularla karşılaştırmalar ve (c) cihaz ayrıntılarıyla birlik te geçmiş kullanım hakkında bilgi içeriyordu. Katılımcılar, (a) tablolar, (b) ç ubuk grafikler ve (c) simge grafikler dahil olmak üzere üç formattan birind e tüm bilgi türlerini gördüler. Üç ana bulguyu raporluyoruz. İlk olarak,

Doclingo https://www.doclingo.ai

tüketiciler, her tür elektrik kullanımı bilgilerini en iyi şekilde anladılarbu bil gilerin bir tabloda sunulması durumunda, belki de tablolar basitnokta oku mayı kolaylaştırdığı için. İkincisi, elektrik tasarrufu yapmaniyetleri ve tercih leri, formatından bağımsız olarak, tarihsel kullanımbilgisi için en güçlüydü. Üçüncüsü, daha düşük enerji okuryazarlığınasahip bireyler tüm bilgileri d aha az anladılar.

Canfield, Bruine ve Wong-Parodi (2016) çalışmasında ilgi alanı olan ana sonuç, gerçek davranış değil, rapor edilen davranıştır.
Bu tür bir çalışmanın enerji tasarrufunu teşvik eden daha geniş bir araştırma programı ndaki güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?

16. [, Smith ve Pell (2003), paraşütlerin etkinliğini gösteren çalışmaların alay cı bir meta-analizini sundular. Sonuç olarak şunları belirttiler:

> "Kötü sağlığı önlemeyi amaçlayan birçok müdahale gibi, paraşütlerin etkinliği de rastgele kontrollü denemeler kullanılarak titiz bir değerle ndirmeye tabi tutulmamıştır. Kanıta dayalı tıbbın savunucuları, yalnız ca gözlemsel veriler kullanılarak değerlendirilen müdahalelerin beni msenmesini eleştirmiştir. En radikal kanıta dayalı tıp savunucularının bir çift kör, rastgele, plasebo kontrollü, çapraz deneme düzenleyip ka tılmaları durumunda herkesin fayda görebileceğini düşünüyoruz."

New York Times gibi genel okuyucu kitlesine uygun bir köşe yazısı yazın ve de neysel kanıtların fetishleşmesine karşı argümanlar geliştirin. Belirli, somut ör nekler verin. İpucu: Ayrıca Deaton (2010) ve Bothwell ve diğerlerine de bakın. (2016).

17. [, , Bir tedavi etkisinin farklar-arası tahmincileri, ortalama f ark tahmincilerinden daha hassas olabilir. Bir sosyal medya girişimi nde A/B testinden sorumlu bir mühendise, çevrimiçi bir deney yürüt mek için farklar-arası yaklaşımın değerini açıklayan bir not yazın. No t, sorunun bir ifadesini, farklar-arası tahmincinin ortalama fark tah mincisinden daha iyi performans göstereceği koşullar hakkında bazı sezgileri ve basit bir simülasyon çalışmasını içermelidir.

18. [,] Gary Loveman, dünyanın en büyük kumarhane şirketlerinden biri ol an Harrah's'ın CEO'su olmadan önce Harvard İşletme Okulu'nda profesördü.Har rah's'a geçtiğinde, Loveman, müşteri davranışları hakkında muazzam miktarda v eri toplayan, sık uçan yolcu benzeri bir sadakat programı ile şirketi dönüştürdü.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Bu sürekli ölçüm sisteminin üzerine, şirket deneyler yapmaya başla dı. Örneğin, belirli bir kumar alışkanlığına sahip müşteriler için ücret siz bir otel gecesi kuponunun etkisini değerlendirmek üzere bir den ey yapabilirlerdi. Loveman, deneylerin Harrah's'ın günlük iş uygula maları için önemini şöyle tanımladı:

> "Kadınlara taciz etmemek, çalmamak ve bir kontrol grubuna sahip olmak gibi. Bu, Harrah's'ta işten atılabileceğiniz durumlardan biridi r—bir kontrol grubu yürütmemek." (Manzi 2012, s. 146)

Yeni bir çalışana, Loveman'ın neden bir kontrol grubuna sahip olmanın bu kadar önemli ol duğunu düşündüğünü açıklayan bir e-posta yazın. Noktanızı açıklamak için gerçek veya uy durma bir örnek vermeye çalışmalısınız.

19. [,] Yeni bir deney, metin mesajı hatırlatmalarının aşı alma üz erindeki etkisini tahmin etmeyi amaçlıyor. Her biri 600 uygun hasta ile yüz elli klinik katılmaya istekli. Çalışmak istediğiniz her klinik için sabit bir maliyet 100 $ ve göndermek istediğiniz her metin mesajı içi n 1 $ maliyet var. Ayrıca, çalıştığınız klinikler, sonucu (birinin aşı alıp almadığını) ücretsiz olarak ölçecekler. 1.000 $ bütçeniz olduğunu va rsayın.

a) Hangi koşullar altında kaynaklarınızı az sayıda kliniğe odaklamak daha iy i olabilir ve hangi koşullar altında bunları daha geniş bir şekilde yaymak daha iyi olabilir?

b) Bütçenizle güvenilir bir şekilde tespit edebileceğiniz en küçük etki boyutun u belirleyecek faktörler nelerdir?

c) Bu ticaret dengelerini potansiyel bir finansöre açıklayan bir not yazın.

20. [,] Çevrimiçi kursların büyük bir sorunu, devam oranıdır: birçok öğrencikur slara başladıktan sonra bırakmaktadır. Bir çevrimiçi öğrenme platformunda çalıştığı nızı ve platformdaki bir tasarımcının, öğrencilerinkursu bırakmalarını önlemeye yar dımcı olacağını düşündüğü görsel birilerleme çubuğu oluşturduğunu hayal edin. İle rleme çubuğunun büyük bir hesaplamalı sosyal bilimler kursundaki öğrenciler üzeri ndeki etkisini test etmek istiyorsunuz. Deneyde ortaya çıkabilecek etik sorunları ele aldıktan sonra, siz ve meslektaşlarınız, kursun ilerleme çubuğunun etkilerini güvenil ir bir şekilde tespit etmek için yeterince öğrenciye sahip olmayabileceğinden endişe leniyorsunuz. Aşağıdaki hesaplamalarda, öğrencilerin yarısının ilerleme çubuğunu alacağını ve diğer yarısının almayacağını varsayabilirsiniz. Ayrıca, müdahale veya ko ntrol grubunun etkisiyle ilgili bir etkileşim olmadığını varsayabilirsiniz. Diğer bir dey işle, katılımcıların yalnızca müdahale veya kontrol grubunu alıp almadıklarından etk ilendiğini; diğer insanların müdahale veya kontrol grubunu alıp almadıklarının onla rı etkilemediğini varsayabilirsiniz (daha fazla

Doclingo https://www.doclingo.ai

resmi tanım, Gerber ve Green (2012) bölüm 8'e bakın)). Yaptığınız herhangi bir ilave varsayıma dikkat edin.

a) İlerleme çubuğunun, sınıfı bitiren öğrencilerin oranını 1 yüzde puanı artırması bekleniyorsa; etkiyi güvenilir bir şekilde tespit etmek için gereken örnek boyutu nedir?

b) İlerleme çubuğunun, sınıfı bitiren öğrencilerin oranını 10 yüzde puanı artırması bekleniyorsa; etkiyi güvenilir bir şekilde tespit etmek için gereken örnek boyutu nedir?

c) Şimdi deney yaptığınızı ve tüm ders materyallerini tamamlayan öğrencil erinbir final sınavına girdiğini hayal edin. İlerleme çubuğunu alan öğren cilerinfinal sınavı puanlarını, almayanların puanlarıyla karşılaştırdığınızd a,çok şaşırarak, ilerleme çubuğunu almayan öğrencilerin aslında daha y üksekpuan aldığını buluyorsunuz. Bu, ilerleme çubuğunun öğrencilerin daha azöğrenmesine neden olduğu anlamına mı geliyor? Bu sonuç veril erindenne öğrenebilirsiniz? (İpucu: Gerber ve Green (2012) bölüm 7'ye b akın.)

21. [, ,] Bir teknoloji şirketinde veri bilimcisi olarak çalıştığınızı hayal edin. Pazarlama departmanından biri, yeni bir çevrimiçi reklam kampanyası için yatırım getirisini (ROI) ölçmek amacıyla planladıkları bir deneyi değerlendirmede yardımınızı ister. ROI, kampanyanın net karının kampanyanın maliyetine bölünmesi olarak tanımlanır. Örneğin, satışlar üzerinde hiçbir etkisi olmayan bir kampanyanın ROI'si−%100 olur; elde edilen karların maliyetlere eşit olduğu bir kampanyanın ROI'si 0 olur; ve elde edilen karların maliyetin iki katı olduğu bir kampanyanın ROI'si %200 olur.

Deneyin başlatılmasından önce, pazarlama departmanı size daha önceki araştır malarına dayanan aşağıdaki bilgileri sağlar (aslında, bu değerler Lewis ve Rao (2015) tarafından bildirilen gerçek çevrimiçi reklam kampanyalarının tipik değerleridir):

- Müşteri başına ortalama satış, ortalaması 7 $ ve standart sapması 75 $ olan log-normal bir dağılım izler.
- Kampanyanın, müşteri başına 0,35 $ satış artışı sağlaması beklenmektedir; b u da müşteri başına 0,175 $ kar artışına karşılık gelmektedir.
- Deneyin planlanan boyutu 200.000 kişidir: yarısı tedavi grubund a, yarısı kontrol grubundadır.
- Kampanyanın maliyeti katılımcı başına 0,14 $'dır.
- Kampanya için beklenen ROI %25'tir [$(0.175-0.14)/0.14$]. Diğer bir deyişl e, pazarlama departmanı, pazarlama için harcanan her 100 dolar için şi rketin ek olarak 25 $ kar elde edeceğine inanmaktadır.

Bu önerilen deneyi değerlendiren bir not yazın. Notunuz, oluşturduğunuz bir simülasyondan elde edilen kanıtları kullanmalı ve iki ana konuyu ele almalıdır:

Doclingo https://www.doclingo.ai

(1) Bu deneyi planlandığı gibi başlatmayı önerir misiniz? Öneriyorsanız, n eden? Önermezseniz, neden önermezsiniz? Bu kararı verirken kullandığı nız kriterleri net bir şekilde belirtin. (2) Bu deney için hangi örnek boyutu nu önerirsiniz? Yine, bu kararı verirken kullandığınız kriterleri net bir şeki lde belirtin.

İyi bir not, bu özel durumu ele alacaktır; daha iyi bir not, bu durumdan bir şekild e genelleme yapacaktır (örneğin, kararın kampanyanın etki büyüklüğüne bağlı olar ak nasıl değiştiğini göstermek); ve harika bir not, tamamen genelleştirilmiş bir sonu cu sunacaktır. Notunuz, sonuçlarınızı açıklamaya yardımcı olmak için grafikler kulla nmalıdır.

İşte iki ipucu. İlk olarak, pazarlama departmanı size gereksiz bazı bilgiler vermiş olabilir ve gerekli bazı bilgileri sağlamamış olabilir. İki nci olarak, R kullanıyorsanız, rlnorm() fonksiyonunun birçok kişinin beklediği gibi çalışmadığını bilmelisiniz.

Bu etkinlik, güç analizi, simülasyon oluşturma ve sonuçlarınızı kelimeler ve grafiklerle iletme pratiği yapmanızı sağlayacaktır. Bu, yalnızca ROI'yi tahmin e tmek için tasarlanmış deneyler değil, her türlü deney için güç analizi yapmanı za yardımcı olmalıdır. Bu etkinlik, istatistiksel testler ve güç analizi konusunda biraz deneyiminiz olduğunu varsayıyor. Güç analizi ile tanışık değilseniz, Coh en'in (1992) "A Power Primer" adlı eserini okumanızı öneririm.

Bu etkinlik, Lewis ve Rao'nun (2015) güzel bir makalesinden ilham almıştır; bu makale, hatta büyük deneylerin bile temel bir istatistiksel sınırlamasını canlı bir ş ekilde göstermektedir. Makaleleri—ilk başta "Reklamın Getirilerini Ölçmenin Ner edeyse İmposibilliği Üzerine" başlıklı provokatif bir başlığa sahipti—çevrimiçi rek lamların yatırım getirisini ölçmenin ne kadar zor olduğunu, milyonlarca müşteri i çeren dijital deneylerle bile göstermektedir. Daha genel olarak, Lewis ve Rao (20 15), dijital çağ deneyleri için özellikle önemli olan temel bir istatistiksel gerçeği g östermektedir: Gürültülü sonuç verileri arasında küçük tedavi etkilerini tahmin e tmek zordur.

22. [,] Önceki soruda olduğu gibi yapın, ancak simülasyon yerine,yalnızca a nalitik sonuçları kullanmalısınız.

23. [, ,] Önceki soruda olduğu gibi yapın, ancak hem simülasyonuhem de anali tik sonuçları kullanın.

24. [, ,] Yukarıda tanımlanan notu yazdığınızı hayal edin,v ve p azarlama departmanından biri yeni bir bilgi sağlıyor: deneyden önc e ve sonrasatışlar arasında 0.4'lük bir korelasyon bekliyorlar. Bu, no tunuzdaki önerileri nasıl değiştirir?

(İpucu: ortalama farkı tahmin edici ve farklar arasındaki fark tahmin edici hakkında dah a fazla bilgi için bölüm 4.6.2'ye bakın.)

Doclingo https://www.doclingo.ai

Tablo 4.6:Kariyer Hizmetleri Deneyinden Verilerin Basit Görünümü

Grup	Büyüklük	İstihdam oranı
Web sitesine erişim verildi	5,000	70%
Web sitesine erişim verilmedi	5,000	70%

25. [,] Yeni bir web tabanlıistihdam yardımı programının etkinliği ni değerlendirmek için, bir üniversite kariyer hizmetleri ofisi,okulun so n yılına giren 10,000 öğrenci arasında rastgele bir kontrol deneyi gerç ekleştirdi. 5,000 rastgele seçilen öğrenciye,özel bir e-posta davetiyle b enzersiz giriş bilgileriyle birlikte ücretsiz bir abonelik gönderildi, diğer 5,000 öğrenci ise kontrol grubundaydı ve aboneliği yoktu.
On iki ay sonra, takip anketi (cevapsızlık olmadan) hem tedavi hem de kontr ol gruplarında öğrencilerin %70'inin seçtikleri alanda tam zamanlı istihdam sağladığını gösterdi (tablo 4.6). Böylece, web tabanlı hizmetin hiçbir etkisi o lmadığı görünüyordu.

Ancak, üniversitedeki zeki bir veri bilimcisi verileri biraz daha dikkatli i nceledi ve tedavi grubundaki öğrencilerin yalnızca %20'sinin e-postayı al dıktan sonra hesaba hiç giriş yapmadığını buldu. Dahası, biraz şaşırtıcı bi r şekilde, web sitesine giriş yapanlar arasında yalnızca %60'ının seçtikleri alanda tam zamanlı istihdam sağladığı, bu oranın giriş yapmayanlar ve kontrol koşulundaki kişiler için olandan daha düşük olduğu bulundu (tab lo 4.7).

a) Neler olmuş olabileceğine dair bir açıklama sağlayın.

b) Bu deneyde tedavinin etkisini hesaplamanın iki farklı yolu nedir ?

c) Bu sonuca göre, üniversite kariyer hizmeti bu hizmeti tüm öğrencilere sun malı mı? Açık olmak gerekirse, bu basit bir cevap gerektiren bir soru değil.

d) Sonraki adımları ne olmalı?

İpucu: Bu soru, bu bölümde ele alınan materyali aşan bir konuyu ele alıy or, ancak deneylerde yaygın olan sorunları ele alıyor. Bu tür bir deney ta sarımına bazen *teşvik tasarımı* denir çünkü katılımcılar tedaviye katılmay a teşvik edilir. Bu sorun, tek taraflı uyumsuzluk olarak adlandırılan bir du rumun örneğidir (bkz. Gerber ve Green (2012) bölüm 5).

26. [] Daha fazla incelemeden sonra, önceki soruda tanımlanan deneyin daha da karmaşık olduğu ortaya çıktı.
Kontrol grubundaki kişilerin %10'unun hizmete erişim için ödeme y aptığı ve sonuçta

Doclingo https://www.doclingo.ai

Tablo 4.7:Kariyer Hizmetleri Deneyinden Daha Tam Veri Görünümü

Grup	Büyüklük	İstihdam oranı
Web sitesine erişim verildi ve giriş yapıldı	1,000	60%
Web sitesine erişim verildi ve hiç giriş yapılmadı	4,000	72.5%
Web sitesine erişim verilmedi	5,000	70%

Tablo 4.8:Kariyer Hizmetleri Deneyinden Tam Veri Görünümü

Grup	Büyüklük	İstihdam oranı
Web sitesine erişim verildi ve giriş yapıldı	1,000	60%
Web sitesine erişim verildi ve hiç giriş yapılmadı	4,000	72.5%
Web sitesine erişim verilmedi ve bunun için ödeme yapıldı	500	65%
Web sitesine erişim verilmedi ve bunun için ödeme yapılmadı	4,500	70.56%

istihdam oranı %65 (tablo 4.8) ile.

a) Ne olduğunu düşündüğünüzü özetleyen bir e-posta yazın ve bir eyl em planı önerin.

İpucu: Bu soru, bu bölümde ele alınan materyali aşmaktadır, ancak deneylerd e yaygın olan sorunları ele almaktadır. Bu problem, iki taraflı uyumsuzluk (G erber ve Green (2012) bölüm 6'ya bakın) olarak adlandırılan bir örnektir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Doclingo https://www.doclingo.ai

BÖLÜM 5

KÜMELİ İŞBİRLİĞİ YARATMA

5.1 Giriş

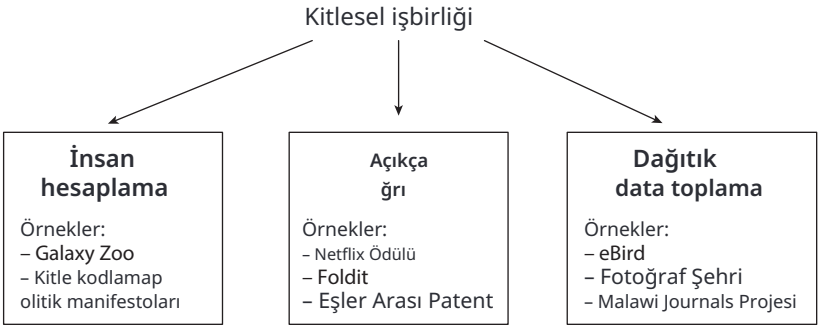
Vikipedi harika. Gönüllülerin kitle işbirliği ile oluşturduğu muhteşem bir ansiklopedi herkesin erişimine açıktır. Vikipedi'nin başarısının anahtarı yeni bilgi değil; daha ziyade, yeni bir işbirliği biçimiydi. Dijital çağ, şans eseri, birçok yeni işbirliği biçimini mümkün kılmaktadır. Bu nedenle, şimdi sormalıyız: Hangi büyük bilimsel sorunlar—bireysel olarak çözemediğimiz sorunlar—şimdi birlikte ele alabiliriz?

Araştırmada işbirliği elbette yeni bir şey değil. Ancak yeni olan, dijital çağın, çok daha büyük ve daha çeşitli bir insan grubuyla işbirliği yapmayı mümkün kılmasıdır: İnternet erişimi olan dünya çapında milyarlarca ins an. Bu yeni kitlesel işbirliklerinin, sadece katılanların sayısı nedeniyle de ğil, aynı zamanda onların çeşitli becerileri ve bakış açıları nedeniyle de h arika sonuçlar vereceğini bekliyorum. İnternet bağlantısı olan herkesi ar aştırma sürecimize nasıl dahil edebiliriz? 100 araştırma asistanıyla ne ya pabilirsiniz? Ya 100.000 yetenekli işbirlikçi?

Kitle işbirliğinin birçok biçimi vardır ve bilgisayar bilimcileri genel likle bunları teknik özelliklerine dayalı olarak birçok kategoriye ayırı rlar (Quinn ve Bederson 2011). Ancak bu bölümde, kitle işbirliği pro jelerini sosyal araştırmalar için nasıl kullanılabileceklerine göre kate gorize edeceğim. Özellikle, üç tür projeyi kabaca ayırt etmenin fayd alı olduğunu düşünüyorum: insan hesaplaması, açık çağrı ve dağıtıl mış veri toplama (şekil 5.1).

Bu türlerin her birini bölümün ilerleyen kısımlarında daha ayrıntılı olarak tanımlayacağım, ancak şimdilik her birini kısaca tanımlamama izin verin. İnsan hesaplaması projeleri, bir milyo n etiketleme gibi kolay görevler-büyük ölçekli problemler için ideal olarak uygundur.

Doclingo https://www.doclingo.ai



Şekil 5.1: Kitlesel işbirliği şeması. Bu bölüm, kitlesel işbirliğinin üç ana biçimi etrafınd a organize edilmiştir: insan hesaplaması, açık çağrı ve dağıtılmış veri toplama. Daha genel olarak, kitlesel işbirliği, vatandaş bilimi, kitle kaynak kullanımı ve kolektif ze ka gibi alanlardan fikirleri birleştirir.

görüntüler. Bunlar, geçmişte lisansüstü araştırma asistanları tarafı ndan gerçekleştirilebilecek projelerdir. Katkılar, görevle ilgili beceril er gerektirmez ve nihai çıktı genellikle tüm katkıların ortalamasıdır. Bir insan hesaplaması projesinin klasik bir örneği Galaxy Zoo'dur; burada yüz bin gönüllü, astronomların bir milyon galaksiyi sınıflandırmasına yardımcı olmuştur. Açık çağrı projeleri ise, net bir şekilde formüle edilmiş sorulara ye nilikçi ve beklenmedik yanıtlar aradığınız problemler için ideal ol arak uygundur. Bunlar, geçmişte meslektaşlara sormayı içerebile cek projelerdir. Katkılar, özel görevle ilgili becerilere sahip kişiler den gelir ve nihai çıktı genellikle tüm katkıların en iyisidir. Bir açık çağrının klasik bir örneği, binlerce bilim insanı ve hacker'ı n müşterilerin film değerlendirmelerini tahmin etmek için yeni al goritmalar geliştirmek üzere çalıştığı Netflix Ödülü'dür. Sonunda, dağıtılmış veri toplama projeleri büyük ölçekli veri toplama için i deal bir şekilde uygundur. Bu projeler, geçmişte lisansüstü araştı rma asistanları veya anket araştırma şirketleri tarafından gerçekl eştirilebilecek projelerdir. Katkılar genellikle araştırmacıların eriş emediği yerlere erişimi olan kişilerden gelir ve nihai ürün, katkıla rın basit bir derlemesidir. Dağıtılmış veri toplamanın klasik bir ör neği eBird'dir; burada yüz binlerce gönüllü, gördükleri kuşlar hak kında raporlar sunar.

Kitlesel işbirliği, astronomi (Marshall, Lintott ve Fletcher 2015) ve ekoloji (Dickinson, Zuckerberg ve Bonter 2010) gibi alanlarda uzun ve zengin bir ge çmişe sahiptir, ancak sosyal araştırmalarda henüz yaygın değildir. Ancak,

Doclingo https://www.doclingo.ai

başka alanlardan başarılı projeleri tanımlayarak ve birkaç ana organizasyon ilkesini s ağlayarak, sizi iki şey konusunda ikna etmeyi umuyorum. İlk olarak, kitlesel işbirliği s osyal araştırmalar için kullanılabilir. İkincisi, kitlesel işbirliği kullanan araştırmacılar, d aha önce imkansız görünen sorunları çözebilecekler. Kitlesel işbirliği genellikle para t asarrufu sağlamak için bir yol olarak tanıtılsa da, bu çok daha fazlasıdır. Gösterdiğim gibi, kitlesel işbirliği sadece araştırmayı daha ucuz yapmamıza izin vermekle kalmaz, aynı zamanda araştırmayı daha iyi yapmamıza da olanak tanır.

Önceki bölümlerde, insanların davranışlarını gözlemleyerek (b ölüm 2), onlara sorular sorarak (bölüm 3) ve onları deneylere dah il ederek (bölüm 4) neler öğrenilebileceğini gördünüz. Bu bölüm de, insanları araştırma işbirlikçileri olarak dahil ederek neler öğre nilebileceğini göstereceğim. Kitle işbirliğinin üç ana biçimi için, pr ototip bir örneği tanımlayacak, önemli ek noktaları daha fazla ör nekle açıklayacak ve nihayetinde bu kitle işbirliği biçiminin sosyal araştırmalar için nasıl kullanılabileceğini anlatacağım. Bölüm, ke ndi kitle işbirliği projenizi tasarlamanıza yardımcı olabilecek beş il ke ile sona erecek.

5.2 İnsan hesaplaması

İnsan hesaplama projeleri büyük bir problemi alır, onu basit parçal ara böler, birçok çalışana gönderir ve ardından sonuçları toplar.

İnsan hesaplama projeleri, bir kişinin tek başına çözmesi imkansız olan pro blemleri çözmek için basit mikro görevler üzerinde çalışan birçok insanın ça balarını birleştirir. Eğer “Bu problemi çözebilirdim eğer bin araştırma asista nım olsaydı.” diye düşündüyseniz, insan hesaplaması için uygun bir araştır ma probleminiz olabilir.

Bir insan hesaplama projesinin prototip örneği Galaxy Zoo'dur. Bu projede, yüz binden fazla gönüllü, yaklaşık bir milyon galaksinin görüntüler ini, profesyonel astronomların daha önceki ve önemli ölçüde daha küçük çabal arıyla benzer bir doğrulukla sınıflandırdı. Kitle işbirliği ile sağlanan bu artan ölç ek, galaksilerin nasıl oluştuğuna dair yeni keşiflere yol açtı ve “Yeşil Bezelye” a dı verilen tamamen yeni bir galaksi sınıfını ortaya çıkardı.

Galaxy Zoo, sosyal araştırmalardan uzak gibi görünse de, aslında sosyal araştırma cıların görüntüleri veya metinleri kodlamak, sınıflandırmak veya etiketlemek istediği birçok durum vardır. Bazı durumlarda, bu analiz bilgisayarlar tarafından yapılabilir,

Doclingo https://www.doclingo.ai

ancak bilgisayarlar için zor ama insanlar için kolay olan belirli analiz biçimle ri hala vardır. Bu, insanlar için kolay ama bilgisayarlar için zor olan mikro g örevleri, insan hesaplama projelerine devredebiliriz.

Galaxy Zoo'daki mikro görev yalnızca oldukça genel değil, aynı za manda projenin yapısı da genel. Galaxy Zoo ve diğer insan hesapla ma projeleri genellikle bir *böl–uygula–birleştir* stratejisi (Wickham 2 011) kullanır ve bu stratejiyi anladığınızda birçok sorunu çözmek içi n kullanabilirsiniz. Öncelikle, büyük bir sorun *böl*ünerek birçok küç ük sorun parçasına ayrılır. Ardından, insan çalışması *uygulanır* her küçük sorun parçasına, diğer parçalardan bağımsız olarak. Son olar ak, bu çalışmanın sonuçları *birleştirilir* bir uzlaşma çözümü üretme k için. Bu arka planı göz önünde bulu
ndurarak, Galaxy Zoo'da böl–uygula–birleştir stratejisinin nasıl kullanıldığını görelim.

5.2.1 Galaksi Hayvanat Bahçesi

> Galaxy Zoo, bir milyon galaksiyi sınıflandırmak için birçok uzman olmayan gönü llünün çabalarını birleştirdi.

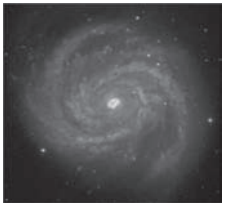
Galaxy Zoo, 2007 yılında Oxford Üniversitesi'nde Astronomi yüksek lisans öğrenci si olan Kevin Schawinski'nin karşılaştığı bir sorundan doğdu. Kısaca özetlemek ge rekirse, Schawinski galaksilere ilgi duyuyordu ve galaksiler morfolojilerine—elipti k veya sarmal—ve renklerine—mavi veya kırmızı—göre sınıflandırılabiliyordu. O dönemde, astronomlar arasında yaygın olan görüş, sarmal galaksil erin, bizim Samanyolu gibi, mavi renkte (gençliği gösteren) ve eliptik galaksilerin kırmızı (yaşlılığı gösteren) olduğuydu. Schawinski bu yaygı n görüşü sorguladı. Bu modelin genel olarak doğru olabileceğini düş ündü, ancak muhtemelen önemli sayıda istisna olduğunu ve bu alışıl madık galaksileri—beklenen modele uymayanları—inceleyerek galaks ilerin nasıl oluştuğu hakkında bir şeyler öğrenebileceğini düşündü.

Bu nedenle, Schawinski'nin yaygın görüşü çürütmek için ihtiyaç duyduğu şey, morfolojik olarak sınıflandırılmış büyük bir galaksi setiydi; yani, ya sar mal ya da eliptik olarak sınıflandırılmış galaksiler. Ancak sorun, mevcut alg oritmik sınıflandırma yöntemlerinin bilimsel araştırmalar için henüz yeterin ce iyi olmamasıydı; diğer bir deyişle, o dönemde galaksileri sınıflandırmak, bilgisayarlar için zor bir problemdi. Bu nedenle, ihtiyaç duyulan şey, büyük sayıda insan tarafından sınıflandırılmış galaksiydi. Schawinski,

Doclingo https://www.doclingo.ai



Eliptik galaksi



Spiral galaksi

Şekil 5.2: İki ana galaksi türünün örnekleri: spiral ve eliptik. Galaxy Zoo projesi, 900,000'den fazla görüntüyü sınıflandırmak için 100,000'den fazla gönüllü kullandı. http://www.GalaxyZoo.org ve Sloan Dijital Gökyüzü Araştırması'ndan izinle yeniden üretilmiştir.

Bu sınıflandırma sorununu bir lisansüstü öğrencisinin heyecanıyla ele aldı. Yedi 12 saatlik gün süren bir maraton oturumunda, 50,000 galaksiyi sınıfla ndırmayı başardı. 50,000 galaksi çok gibi görünse de, aslında Sloan Dijital G ökyüzü Araştırması'nda fotoğraflanan neredeyse bir milyon galaksinin yalnı zca %5'idir. Schawinski, daha ölçeklenebilir bir yaklaşıma ihtiyacı olduğunu fark etti.

Neyse ki, galaksileri sınıflandırma görevinin ileri düzey astronomi eğitimi ge rektirmediği ortaya çıktı; birine bunu oldukça hızlı bir şekilde öğretmek mümk ündür. Diğer bir deyişle, galaksileri sınıflandırmak bilgisayarlar için zor bir gör ev olsa da, insanlar için oldukça kolaydı. Bu nedenle, Oxford'daki bir pubda ot ururken, Schawinski ve meslektaşı astronom Chris Lintott, gönüllülerin galaksi görüntülerini sınıflandıracağı bir web sitesi hayal ettiler. Birkaç ay sonra, Gala xy Zoo doğdu.

Galaxy Zoo web sitesinde, gönüllüler birkaç dakikalık bir eğitimden geçecekler di; örneğin, spiral ve eliptik galaksi arasındaki farkı öğrenmek (şekil 5.2). Bu eğiti mden sonra, her gönüllünün, bilinen sınıflandırmalara sahip 15 galaksiden 11'ini doğru bir şekilde sınıflandırarak nispeten kolay bir sınavı geçmesi gerekiyordu ve ardından basit bir web tabanlı arayüz aracılığıyla bilinmeyen galaksilerin gerçek sı nıflandırmasına başlayacaklardı (şekil 5.3). Gönüllüden astronoma geçiş, 10 dakik adan daha kısa bir sürede gerçekleşecek ve yalnızca en düşük engeli, basit bir sın avı geçmeyi gerektirecekti.

Galaxy Zoo, projenin bir haber makalesinde yer almasının ardından ilk gönüllülerini çekti ve yaklaşık altı ay içinde proje, astronomiyi ilerl etmek istedikleri için bu görevi keyif alarak yapan 100.000'den fazla v atandaş bilim insanını kapsayacak şekilde büyüdü. Bu 100.000 gönüll ü, toplamda 40 milyondan fazla sınıflandırma katkısında bulundu,

Doclingo https://www.doclingo.ai



Şekil 5.3: Gönüllülerden tek bir görüntüyü sınıflandırmaları istenen giriş ekranı. Sloan Dijital Gökyüzü A raştırması Koleksiyonu'ndan bir görüntüye dayanarak Chris Lintott'tan izin alınarak yeniden üretilmişti r.

sınıflandırmaların çoğunluğu, katılımcıların nispeten küçük bir çekirdek grubunda n gelmektedir (Lintott ve diğ. 2008).

Üniversite araştırma asistanları işe alma deneyimi olan araştırma cılar, veri kalitesi konusunda hemen şüpheci olabilirler. Bu şüphecil ik makul olsa da, Galaxy Zoo gönüllü katkılarının doğru bir şekilde t emizlendiğinde, yanlılıklarının giderildiğinde ve toplandığında yüks ek kaliteli sonuçlar üretebileceğini göstermektedir (Lintott ve diğ. 2 008). Kalabalığın profesyonel kalitede veri oluşturmasını sağlamak i çin önemli bir hile, aynı görevin birçok farklı kişi tarafından gerçekl eştirilmesidir; bu, fazlalık anlamına gelir. Galaxy Zoo'da her galaksi için yaklaşık 40 sınıflandırma vardı; üniversite araştırma asistanları kullanan araştırmacılar bu düzeyde bir fazlalığı asla karşılayamazdı ve bu nedenle her bir bireysel sınıflandırmanın kalitesi konusunda çok daha fazla endişelenmeleri gerekirdi. Gönüllülerin eğitimde eks ik oldukları şey, fazlalık ile telafi edildi.

Ancak, her galaksi için birden fazla sınıflandırma olmasına rağmen, gönüllü sın ıflandırmaların setini birleştirerek bir uzlaşma sınıflandırması üretmek zordu. Çün kü çoğu insan hesaplama projesinde çok benzer zorluklar ortaya çıkmaktadır, bu nedenle Galaxy Zoo araştırmacılarının uzlaşma sınıflandırmalarını üretmek için ku llandığı üç adımı kısaca gözden geçirmek faydalıdır. İlk olarak, araştırmacılar veril eri sahte sınıflandırmaları kaldırarak "temizlediler". Örneğin, aynı galaksiyi tekrar tekrar sınıflandıran kişiler - sonuçları manipüle etmeye çalışıyorlarsa bu durumun gerçekleşeceği bir şey - tüm sınıflandırmaları iptal edildi.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Bu ve benzeri temizlik işlemleri, tüm sınıflandırmaların yaklaşık %4'ünü kaldırdı.

İkincisi, temizlikten sonra, araştırmacıların sınıflandırmalardaki sistemati k önyargıları kaldırmaları gerekiyordu. Orijinal projeye entegre edilmiş bir dizi önyargı tespit çalışması aracılığıyla - örneğin, bazı gönüllülere galaksiyi renksiz olarak göstermek - araştırmacılar, uzak spiral galaksileri eliptik gala ksiler olarak sınıflandırma gibi birkaç sistematik önyargı keşfettiler (Bamfor d ve diğ. 2009). Bu sistematik önyargıları ayarlamak son derece önemlidir ç ünkü fazlalık otomatik olarak sistematik önyargıyı kaldırmaz; sadece rastge le hataları kaldırmaya yardımcı olur.

Sonunda, önyargıdan arındırma işleminin ardından, araştırmacıların bireysel sı nıflamaları birleştirerek bir uzlaşma sınıflaması üretmek için bir yönteme ihtiyaçla rı vardı. Her galaksi için sınıflamaları birleştirmenin en basit yolu, en yaygın sınıfla mayı seçmek olacaktı. Ancak, bu yaklaşım her gönüllüye eşit ağırlık verecekti ve ar aştırmacılar bazı gönüllülerin sınıflama konusunda diğerlerinden daha iyi olduğu nu düşündüler. Bu nedenle, araştırmacılar en iyi sınıflayıcıları tespit etmeye ve onl ara daha fazla ağırlık vermeye çalışan daha karmaşık bir yinelemeli ağırlıklandırm a prosedürü geliştirdiler.

Böylece, üç aşamalı bir süreç—temizlik, önyargıdan arındırma ve ağırlıklandırma—sonrasında Galaxy Zoo araştırma ekibi 40 milyon gönüllü sınıflamayı bir dizi uzlaşma morfolojik sınıflamaya dönüştü rdü. Bu Galaxy Zoo sınıflamaları, Galaxy Zoo'yu ilham veren Schawi nski'nin sınıflaması da dahil olmak üzere, profesyonel astronomlar tarafından yapılan üç önceki daha küçük ölçekli denemelerle karşıla ştırıldığında, güçlü bir uyum sağlandı. Böylece, gönüllüler topluca y üksek kaliteli sınıflamalar sağlayabildiler ve araştırmacıların eşleşe meyeceği bir ölçekle (Lintott et al. 2008). Aslında, bu kadar büyük s ayıda galaksi için insan sınıflamaları ile Schawinski, Lintott ve diğerl eri, galaksilerin yalnızca yaklaşık %80'inin beklenen deseni takip ett iğini gösterebildiler—mavi spiral ve kırmızı eliptikler—ve bu keşifle i lgili birçok makale yazılmıştır (Fortson et al. 2011).

Bu arka planla, Galaxy Zoo'nun nasılböl–uygula–birleştir yöntemiyle ç alıştığını görebilirsiniz; bu, çoğu insanhesaplama projesinde kullanılan a ynı yöntemdir. Öncelikle, büyük bir sorun bölündü parçalara. Buörnekte, bir milyon galaksiyi sınıflandırma sorunu, bir galaksiyi sınıflandırmasoru nuna bölündü. Sonra, her birparçaya bağımsız olarak bir işlem uyguland ı. Buörnekte, gönüllüler her galaksiyi yasarmal ya da eliptik olarak sınıfla ndırdı. Son olarak, sonuçlar birleştirildi birkonsensüs üretmek için.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Bu durumda, birleştirme adımı, her galaksi için bir konsensüs sınıflandırma sıüretmek amacıyla temizleme, önyargıdan arındırma ve ağırlıklandırmayı i çeriyordu. Çoğuproje bu genel tarifeyi kullansa da, her adımın ele alınan sp esifiksoruna göre özelleştirilmesi gerekiyor. Örneğin, aşağıda tanımlanan i nsanhesaplama projesinde, aynı tarif izlenecek, ancak uygulama vebirleştir me adımları oldukça farklı olacaktır.

Galaxy Zoo ekibi için, bu ilk proje sadece bir başlangıçtı. Çokkı sa bir süre içinde, neredeyse bir milyon galaksiyi sınıflandırabil melerinerağmen, bu ölçeğin yeni dijital gökyüzüanketleriyle çalı şmak için yeterli olmadığını fark ettiler; bu anketler yaklaşık 10 milyar galaksininresimlerini üretebiliyor (Kuminskive ark. 2014). 1 milyondan 10 milyara—10,000 katlık bir artış—ulaşmak için,Ga laxy Zoo'nun yaklaşık 10,000 kat daha fazlakatılımcı toplaması g erekecekti. İnternette gönüllü sayısı büyük olsa da,sonsuz değil dir. Bu nedenle, araştırmacılar, sürekli artan veri miktarınıişlem ek için yeni, daha ölçeklenebilir bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunuf ark ettiler.

Bu nedenle, Manda Banerji—Schawinski, Lintott ve diğer Galaxy Zoo ekibi üyel eriyle (2010) birlikte—bilgisayarlara galaksileri sınıflandırmayı öğretmeye başladı. Daha spesifik olarak, Galaxy Zoo tarafından oluşturulan insan sınıflandırmalarını kullanarak, Banerji bir galaksinin görüntüsünün özelliklerine dayanarak insan sını flandırmasını tahmin edebilen bir makine öğrenimi modeli geliştirdi. Eğer bu mod el insan sınıflandırmalarını yüksek doğrulukla yeniden üretebiliyorsa, o zaman Gal axy Zoo araştırmacıları tarafından esasen sonsuz sayıda galaksiyi sınıflandırmak i çin kullanılabilir.

Banerji ve meslektaşlarının yaklaşımının özü aslında sosyal araştırmal arda yaygın olarak kullanılan tekniklere oldukça benzer, ancak bu benze rlik ilk bakışta net olmayabilir. Öncelikle, Banerji ve meslektaşları her gör üntüyü özelliklerini özetleyen bir dizi sayısal özellik setine dönüştürdü. Ö rneğin, galaksi görüntüleri için üç özellik olabilir: görüntüdeki mavi mikt arı, piksellerin parlaklığındaki varyans ve beyaz olmayan piksellerin oran ı. Doğru özelliklerin seçimi, problemin önemli bir parçasıdır ve genellikle konu alanı uzmanlığı gerektirir. Bu ilk adım, genellikle özellik mühendisl iği olarak adlandırılır, her görüntü için bir satır ve o görüntüyü tanımlaya n üç sütun içeren bir veri matrisine yol açar. Veri matrisini ve istenen çıkt ıyı (örneğin, görüntünün bir insan tarafından eliptik bir galaksi olarak sın ıflandırılıp sınıflandırılmadığı) göz önünde bulundurarak, araştırmacı ista tistiksel veya makine öğrenimi modeli oluşturur—örneğin, lojistik regres yon—insan sınıflandırmasını tahmin eder.

Doclingo https://www.doclingo.ai

görüntünün özelliklerine dayalı sınıflandırma. Son olarak, araştırmacı bu istatistiksel modeldeki parametreleri kullanarak yeni galaksilerin tahmini sınıflandırmalarını üretir (şekil 5.4). Makine öğreniminde, bu yaklaşım—etiketli örnekler kullanarak yeni verileri etiketleyebilen bir model oluşturmak—denir *denetimli öğrenme*.

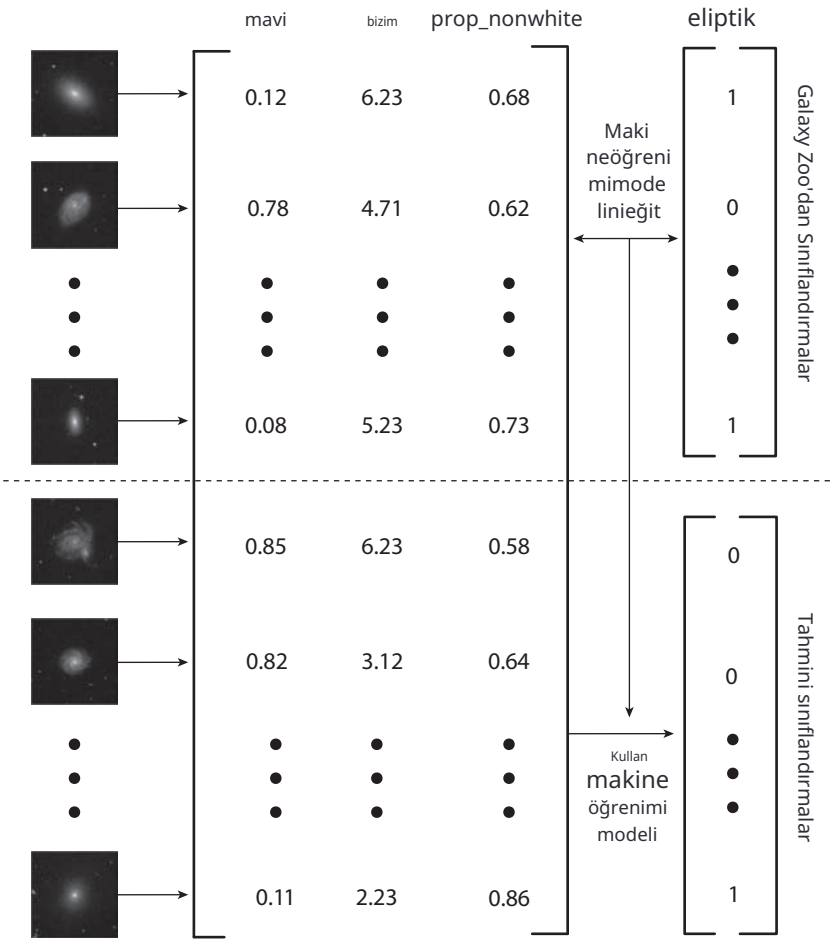
Banerji ve meslektaşlarının makine öğrenimi modelindeki özellikler, benim oyuncak örneğimdekilerden daha karmaşıktı—örneğin, "de Vaucouleurs uyumu eksen oranı" gibi özellikler kullandı—ve onun modeli lojistik regresyon değildi, bir yapay sinir ağıydı. Kendi özelliklerini, modelini ve Galaxy Zoo konsensüs sınıflandırmalarını kullanarak, her bir özellik üzerinde ağırlıklar oluşturmayı başardı ve ardından bu ağırlıkları galaksilerin sınıflandırması hakkında tahminler yapmak için kullandı. Örneğin, analizi, düşük de Vaucouleurs uyumu eksen oranına sahip görüntülerin daha fazla spiral galaksi olma olasılığının yüksek olduğunu buldu. Bu ağırlıkları göz önünde bulundurarak, bir galaksinin insan sınıflandırmasını makul bir doğrulukla tahmin edebildi.

Banerji ve meslektaşlarının çalışması Galaxy Zoo'yu benim adlandırdığım bir *bilgisayar destekli insan hesaplama sistemi* haline getirdi. Bu hibrit sistemleri düşünmenin en iyi yolu, insanların bir problemi çözmek yerine, bir bilgisayarı problemi çözmek için eğitmek üzere kullanılabilecek bir veri seti oluşturmalarıdır. Bazen, bir bilgisayarı problemi çözmesi için eğitmek çok sayıda örnek gerektirebilir ve yeterli sayıda örnek üretmenin tek yolu kitlesel bir işbirliğidir. Bu bilgisayar destekli yaklaşımın avantajı, yalnızca sınırlı bir insan çabası kullanarak esasen sonsuz miktarda veriyi işleyebilmenizi sağlamasıdır. Örneğin, bir milyon insan tarafından sınıflandırılmış galaksiye sahip bir araştırmacı, ardından bir milyar veya hatta bir trilyon galaksiyi sınıflandırmak için kullanılabilecek bir tahmin modeli oluşturabilir. Eğer devasa sayıda galaksi varsa, o zaman bu tür bir insan-bilgisayar hibriti gerçekten tek olası çözümdür.

Bu sonsuz ölçeklenebilirlik ücretsiz değildir. İnsan sınıflandırmalarını doğru bir şekilde yeniden üretebilen bir makine öğrenimimodeli oluşturmak kendisi zor bir problemdir, ancak bu konuya adanmış mükemmel kitaplar zaten mevcuttur (Hastie, Tibshirani ve Friedman 2009; Murphy 2012; Jamesve diğerleri 2013).

Galaxy Zoo, birçok insan hesaplamaprojesinin nasıl evrildiğinin iyi bir örneğidir. Öncelikle, bir araştırmacı projeyi tek başına veya küçük bir araştırma asistanı ekibiyle (örneğin, Schawinski'nin ilk sınıflandırmaçabası) denemektedir. Eğer bu yaklaşım iyi ölçeklenmiyorsa, araştırmacı geçebilir

Doclingo https://www.doclingo.ai



Şekil 5.4: Banerji ve ark. (2010) tarafından Galaksi Zoo sınıflandırmalarının bir makine öğr enimi modelini galaksi sınıflandırması yapmak için nasıl kullandığını basitleştirilmiş bir şe kilde açıklamaktadır. Galaksilerin görüntüleri, özellikler matrisine dönüştürüldü. Bu basitl eştirilmiş örnekte, üç özellik vardır (görüntüdeki mavi miktarı, piksellerin parlaklığındaki v aryans ve beyaz olmayan piksellerin oranı). Daha sonra, görüntülerin bir alt kümesi için G alaksi Zoo etiketleri, bir makine öğrenimi modelini eğitmek için kullanılır. Son olarak, mak ine öğrenimi modeli, kalan galaksiler için sınıflandırmaları tahmin etmek için kullanılır. Bu nu bir bilgisayar destekli insan hesaplama projesi olarak adlandırıyorum çünkü insanların bir problemi çözmek yerine, bir bilgisayarı problemi çözmek için eğitmek üzere kullanıla bilecek bir veri seti oluşturmalarını sağlıyor. Bu bilgisayar destekli insan hesaplama siste minin avantajı, yalnızca sınırlı bir insan çabası kullanarak esasen sonsuz miktarda veriyi iş leyebilmenizi sağlaması
dır. Galaksilerin görüntüleri, Sloan Dijital Gökyüzü Araştırması'ndan izin alınarak yeniden üretilmiştir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Birçok katılımcıyla insan hesaplama projesi. Ancak, belirli bir veri hacmi için, sa f insan çabası yeterli olmayacaktır. Bu noktada, araştırmacıların insan sınıfland ırmalarının bir makine öğrenimi modelini eğitmek için kullanıldığı bilgisayar d estekli bir insan hesaplama sistemi kurmaları gerekecektir; bu model daha so nra neredeyse sınırsız miktarda veriye uygulanabilir.

5.2.2 Siyasi manifestoların kitle kodlaması

> Siyasi manifestoları kodlamak, genellikle uzmanlar tarafından yapılan bir şeydir, ancak bir insan hesaplama projesi tarafından gerçekleştirilerek daha büyük bir yeniden ü retilebilirlik ve esneklik sağlanabilir.

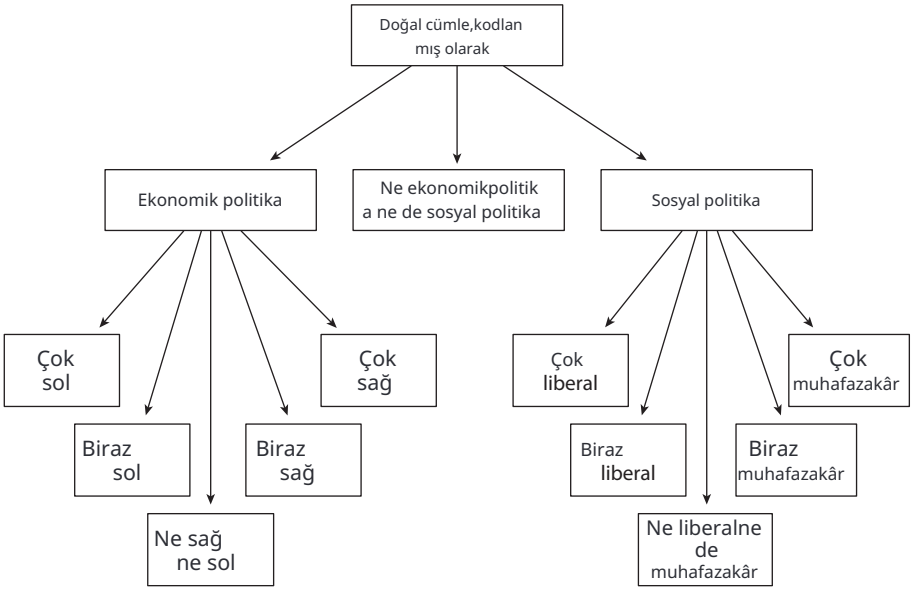
Galaxy Zoo'ya benzer şekilde, sosyal araştırmacıların bir görüntüyü veya metin parçasını kodlamak, sınıflandırmak veya etiketlemek istedikleri birçok durum vardır. Bu tür bir araştırmaya örnek, siyasi manifestoların kodlanmasıdır. Seçi mler sırasında, siyasi partiler politika pozisyonlarını ve rehber felsefelerini tanı mlayan manifestolar üretir. Örneğin, işte 2010 yılında Birleşik Krallık'taki İşçi P artisi'nin manifestosundan bir parça:

> “Kamu hizmetlerimizde çalışan milyonlarca insan, Britanya'nın en iyi değerlerini somutlaştırıyor, insanları kendi hayatlarından en iyi şekilde yararlanmaları için güçlendirirken, onları kendi başlarına üstlenmemeleri gereken risklerden koruy or. Pazarların adil çalışması için hükümetin rolü konusunda daha cesur olmamı z gerektiği gibi, hükümeti de cesur reformcular olarak yeniden şekillendirmemi z gerekiyor.”

Bu manifestolar, özellikle seçimleri ve politika tartışmalarının dina miklerini inceleyen siyasi bilimciler için değerli veriler içermektedir. B u manifestolardan sistematik olarak bilgi çıkarmak amacıyla, araştırm acılar Manifesto Projesi'ni oluşturmuş ve 50 ülkeden neredeyse 1.000 partiden 4.000 manifestoyu toplamışlardır. Ardından, siyasi bilimcileri sistematik olarak kodlama yapmaları için organize etmişlerdir. Her m anifestodaki her cümle, bir uzman tarafından 56 kategorili bir şemaya göre kodlanmıştır. Bu işbirliği çabasının sonucu, bu manifestoların içi nde yer alan bilgileri özetleyen devasa bir veri seti olmuştur ve bu veri seti 200'den fazla bilimsel çalışmada kullanılmıştır.

Kenneth Benoit ve meslektaşları (2016), daha önce uzmanlar tar afından gerçekleştirilen manifesto kodlama görevini alıp bunu bir

Doclingo https://www.doclingo.ai



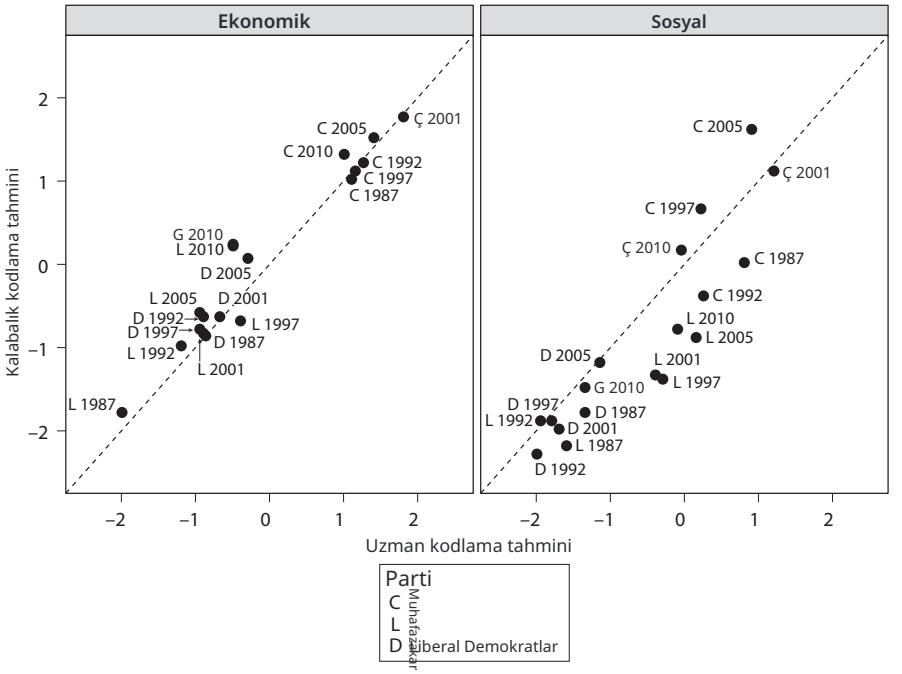
Şekil 5.5: Benoit ve ark. (2016) tarafından kodlama şeması. Okurlardan hercümleyi ekonomik po litika (sol veya sağ), sosyal politika (liberal veya muhafazakâr)veya hiçbiri olarak sınıflandırmalar ı istendi. Benoit ve ark. (2016), şekil 1'den uyarlanmıştır.

insan hesaplama projesi. Sonuç olarak, daha yeniden üretilebilir ve daha esnek, ayrıca daha ucuz ve hızlı bir kodlama süreci oluşturmuşlardır.

Birleşik Krallık'taki son altı seçimde üretilen 18 manifestoyla çalışan Benoit ve meslektaşları, mikro görev iş gücü pazarından (Amazon Me chanical Turk ve CrowdFlower mikro görev iş gücü pazarlarına örnekl erdir; bu tür pazarlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. bölüm 4) çalış anlarla split–apply–combine stratejisini kullandılar. Araştırmacılar her manifestoyu alıp cümlelere ayırdılar. Ardından, bir kişi her cümleye ko dlama şemasını uyguladı. Özellikle, okuyuculardan her cümleyi ekono mik politika (sol veya sağ), sosyal politika (liberal veya muhafazakâr) v eya ikisine de atıfta bulunmayan (şekil 5.5) olarak sınıflandırmaları ist endi. Her cümle yaklaşık beş farklı kişi tarafından kodlandı. Son olarak , bu değerlendirmeler, hem bireysel değerlendiren etkilerini hem de c ümle zorluğu etkilerini hesaba katan bir istatistiksel model kullanılara k birleştirildi. Toplamda, Benoit ve meslektaşları yaklaşık 1,500 kişide n 200,000 değerlendirme topladılar.

Kalabalık kodlamanın kalitesini değerlendirmek için, Benoit ve meslektaşları ayrıca yak laşık 10 uzmandan—siyasi alanda profesörler ve lisansüstü öğrencilerden—yararlandılar.

Doclingo https://www.doclingo.ai



Şekil 5.6: Uzman tahminleri (x-ekseni) ve kalabalık tahminleri (y-ekseni) Birleşik Krallık'tan 18 parti manifestosunu kodlarken dikkate değer biruyum içindeydi (Benoit ve diğ. 2016). Kodlanan manifestolar üç siyasi partiden (Muhafazakâr, İşçi ve LiberalDemokratlar) ve altı genel seçimden (1987, 1992, 1997, 2001, 2005 ve 2010) alınmıştır. Benoit ve diğ. (2016) tarafından uyarlanmıştır,şekil 3.

bilim—aynı manifestoları benzer bir prosedürle değerlendirin. Kalabalık üyelerinin değerlendirmeleri, uzmanların değerlendirmelerinden daha değişken olsa da,uzmanların konsensüs değerlendirmesi ile kalabalığın konsensüs değerlendirmesi arasında dikkate değer bir uyum vardı (şekil 5.6). Bu karşılaştırma, Galaxy Zoo ile olduğu gibi,hüman hesaplama projelerinin yüksek kaliteli sonuçlar üretebileceğini göstermektedir.

Bu sonucun üzerine, Benoit ve meslektaşları, Manifesto Projesi tarafından kullanılan uzman yönetimindeki kodlama sisteminin imkânsız olduğu araştırmaları yapmak için kalabalık kodlama sistemlerini kullandılar. Örneğin, Manifesto Projesi, göç konusundaki manifestoları kodlamadı, çünkü bu, kodlama şemasının 1980'lerin ortalarında geliştirildiği zamanlarda belirgin bir konu değildi. Ve,bu noktada, Manifesto Projesi'nin bu bilgiyi yakalamak için manifestolarını geri dönüp yeniden kodlaması lojistik olarak imkânsızdır. Bu nedenle, göç politikalarını incelemekle ilgilenen araştırmacıların

Doclingo https://www.doclingo.ai

şanssızlar. Ancak, Benoit ve meslektaşları, araştırma sorularına özel olarak uya rlanmış insan hesaplama sistemlerini bu kodlamayı hızlı ve kolay bir şekilde ya pmak için kullanabildiler.

Göç politikasını incelemek amacıyla, Birleşik Krallık'taki 2010 genel seçimlerinde sekiz partinin manifestolarını kodladılar. Her manifestod aki her cümle, göçle ilgili olup olmadığına ve eğer öyleyse, göçü deste kleyici, tarafsız veya göç karşıtı olup olmadığına göre kodlandı. Projel erini başlattıktan 5 saat içinde sonuçlar elde edildi. Toplam maliyeti 3 60 $ olan 22,000'den fazla yanıt topladılar. Ayrıca, kalabalıktan gelen t ahminler, uzmanların daha önceki bir anketiyle dikkate değer bir uyu m gösterdi. Ardından, son bir test olarak, iki ay sonra, araştırmacılar k alabalık kodlamalarını yeniden ürettiler. Birkaç saat içinde, orijinal kal abalık kodlu veri setleriyle yakından eşleşen yeni bir kalabalık kodlu v eri seti oluşturmuşlardı. Başka bir deyişle, insan hesaplama, siyasi me tinlerin kodlamasını uzman değerlendirmeleriyle uyumlu ve yeniden üretilebilir şekilde üretmelerini sağladı. Ayrıca, insan hesaplama hızlı ve ucuz olduğu için, göçle ilgili belirli araştırma sorularına veri toplam a süreçlerini kolayca özelleştirebildiler.

5.2.3 Sonuç

İnsan hesaplaması, size bin araştırmaasistanı sağlar.

İnsan hesaplama projeleri, bilgisayarlar tarafından kolayca çözülemeyen, basit görevler– büyük ölçekli problemleri çözmek için birçok uzman olmayan kişinin işini birleştirir.

Büyük bir problemi, uzmanlık gerektirmeyen kişilerin çözebileceği birçok b asit mikro göreve ayırmak için böl–uygula–birleştir stratejisini kullanırlar. Bilgisayar destekli insan hesaplama sistemleri, insan çabasını artırmak iç in makine öğrenimini de kullanır.

Sosyal araştırmalarda, insan hesaplama projeleri, araştırmacıların görüntüleri, videoları veya metinleri sınıflandırmak, kodlamak veya etiketlemek istedikleri dur umlarda en olası şekilde kullanılmaktadır. Bu sınıflandırmalar genellikle araştırma nın nihai ürünü değildir; bunun yerine, analiz için ham malzemedir. Örneğin, siya si manifestoların kitle kodlaması, siyasi tartışmanın dinamikleri hakkında bir anali z parçası olarak kullanılabilir. Bu tür sınıflandırma mikro görevleri, uzmanlık eğiti mi gerektirmediğinde ve doğru cevap hakkında geniş bir anlaşma olduğunda en i yi şekilde çalışması muhtemeldir. Eğer sınıflandırma görevi

Doclingo https://www.doclingo.ai

Tablo 5.1:Sosyal Araştırmalarda İnsan Hesaplama Projelerine Örnekler

Özet	Veri	Katılımcılar	Referans
Siyasi partiyi kodla manifestolar	Metin	Microtask iş gücü pazar	Benoit ve ark. (2016)
200 ABD şehrindeki Occupy pr otestolarıyla ilgili haber maka lelerindenolay bilgilerini çıkarın	Metin	Microtask iş gücü pazarı	Adem (2016)
Gazete makalelerini sınıflandırın	Metin	Microtask iş gücü pazar	Budak, Goel ve Rao (2016)
Birinci Dünya Savaşı'ndaki ask erlerin günlüklerindenolay bil gilerini çıkarın	Metin	Gönüllüler	Grayson'ın (2016)
Haritalardaki değişiklikleri tespit edin	Görüntüler	Microtask iş gücü pazar	Soeller ve diğ. (2016)
Algoritmik kodlamayı kontrol edin	Metin	Microtask iş gücü pazarı	Porter, Verdery, ve Gaddis (2016)

daha öznel hale gelir—örneğin “Bu haber hikayesi taraflı mı?”—o zaman katılanların kim olduğunu ve hangi önyargılarıgetirebileceklerini anlama k giderek daha önemli hale gelir. Sonuçta, insan hesaplamaprojelerinin çıktısının kalitesi, insan katılımcılarınsağladığı girdilerin kalitesine bağlıdı r: çöplükten çöplük çıkar.

İçgüdünüzü daha da geliştirmek için, tablo 5.1 sosyal araştırmalarda i nsan hesaplamasının nasıl kullanıldığına dair ek örnekler sunmaktadır. Bu tablo, Galaxy Zoo'nun aksine, birçok diğer insan hesaplamaprojesinin mikr o görev işgücü pazarlarını (örneğin, Amazon Mechanical Turk) kullandığını veü cretli çalışanlara dayandığını göstermektedir. Kendi kitle işbirliği projenizi oluş turma konusundaverdiğim tavsiyelerde katılımcı motivasyonu konusuna geri döneceğim.

Son olarak, bu bölümdeki örnekler, insan hesaplamanınbilim üzerinde d emokratikleştirici bir etki yaratabileceğini göstermektedir. Schawinski ve Li ntott'unGalaxy Zoo'ya başladıklarında lisansüstü öğrencileri olduğunu hatır layın. Dijitalçağdan önce, bir milyon galaksiyi sınıflandırma projesi, o kadar çok zaman ve para gerektirecekti ki,yalnızca iyi finanse edilmiş ve sabırlı pr ofesörler için pratik olabilirdi. Artık bu doğru değil. İnsan hesaplama

Doclingo https://www.doclingo.ai

projeleri, birçok uzman olmayan kişinin çalışmalarını birleştirerek kolay görev–büyük ölçekliproblemleri çözmektedir. Sonraki bölümde, kitle işbirliğinin, araştırmacının kendisinin bilesahip olmayabileceği uzmanlık gerektiren sorunlara da uygulanabileceğini göstereceğim.

5.3 Açık çağrılar

Açık çağrılar, net bir şekilde belirtilmiş bir hedef için yeni fikirler talep eder. Çözümün oluşturulmasından daha kolay kontrol edilebileceği sorunlar üzerinde çalışırlar.

Önceki bölümde tanımlanan insan hesaplama problemlerinde,araştırmacılar yeterli zaman verildiğinde sorunları nasıl çözecekleri ni biliyorlardı. Yani,Kevin Schawinski, sınırsız zamanı olsaydı, tüm bir milyon galaksiyi kendisi sınıflandırabilirdi. Ancak bazen,araştırmacılar, zorluğun ölçekten değil, görevin kendisinin doğasından kaynaklandığı sorunlarla karşılaşırlar. Geçmişte,bu tür entelektüel zorluklarla karşılaşan bir araştırmacı, meslektaşlarından tavsiye isteyebilirdi. Artık, bu sorunlaraynı zamanda bir açık çağrı projesi oluşturarak da ele alınabilir. Eğer hiç "Bu sorunu nasıl çözeceğimibilmiyorum ama başka birinin bildiğinden eminim." diye düşündüyseniz, açık çağrı için uygun bir araştırmasorununuz olabilir.

Açık çağrı projelerinde, araştırmacı bir problem ortaya koyar, bir çok insandan çözümler talep eder ve ardından en iyi olanı seçer. Sizi zorlayan bir problemi kalabalığa devretmek garip görünebilir, ancak bu yaklaşımın iyi çalışabileceğini size üç örnekle—bir bilgisayar bilimi, bir biyoloji ve bir hukuk alanından—kanıtlamayı umuyorum. Bu üç örnek, başarılı bir açık çağrı projesi oluşturmanın anahtarının, sorunuzun çözümlerinin kontrol edilmesinin kolay olacak şekilde formüle edilmesi olduğunu göstermektedir; bu, yaratılması zor olsa bile. Ardından, bölümün sonunda, bu fikirlerin sosyal araştırmalara nasıl uygulanabileceği hakkında daha fazla bilgi vereceğim.

5.3.1 Netflix Ödülü

Netflix Ödülü, insanların hangi filmleri beğeneceğini tahmin etmek için açık bir çağrı kullanır.

En bilinen açık çağrı projesi Netflix Ödülü'dür. Netflix, çevrimiçi bir film kiralama şirketidir ve 2000 yılında müşterilere film önerileri sunan Cinematch adlı bir hizmet başlattı.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Örneğin, Cinematch sizin Star Wars ve The Empire Strikes Back filml erini beğendiğinizi fark edebilir ve ardından size Return of the Jedi fil mini izlemenizi önerebilir. Başlangıçta, Cinematch kötü çalışıyordu. Ancak, yıllar boyunca, müşterilerin hangi filmleri beğeneceğini tahm in etme yeteneğini geliştirmeye devam etti. Ancak 2006 yılına gelindi ğinde, Cinematch'taki ilerleme duraklama noktasına ulaştı. Netflix't eki araştırmacılar, akıllarına gelen her şeyi denemişlerdi, ancak ayn ı zamanda sistemlerini geliştirmelerine yardımcı olabilecek başka fi kirlerin olabileceğinden şüpheleniyorlardı. Böylece, o zamanlar radi kal bir çözüm olarak kabul edilen bir açık çağrı fikri ortaya attılar.

Netflix Ödülü'nün nihai başarısı için kritik olan, açık çağrının nasıl tasa rlandığıydı ve bu tasarım, açık çağrıların sosyal araştırmalar için nasıl kul lanılabileceği konusunda önemli dersler içeriyor. Netflix, birçok kişinin a çık çağrıyı ilk düşündüğünde hayal ettiği gibi, sadece yapılandırılmamış bir fikir talebi yayınlamadı. Aksine, Netflix, basit bir değerlendirme prose dürü ile net bir sorun ortaya koydu: insanları, 100 milyon film değerlendi rmesini kullanarak 3 milyon saklanan değerlendirmeyi (kullanıcıların yap tığı ancak Netflix'in yayınlamadığı değerlendirmeler) tahmin etmeye zorl adı. 3 milyon saklanan değerlendirmeyi Cinematch'ten %10 daha iyi tah min eden ilk kişi bir milyon dolar kazanacaktı. Bu net ve uygulanması kol ay değerlendirme prosedürü—tahmin edilen değerlendirmeleri saklana n değerlendirmelerle karşılaştırmak—Netflix Ödülü'nün, çözümlerin üre tmekten daha kolay kontrol edilebileceği bir şekilde çerçevelenmesini sa ğladı; bu, Cinematch'i geliştirme zorluğunu açık çağrıya uygun bir probl eme dönüştürdü.

2006 yılının Ekim ayında, Netflix yaklaşık 500.000 müşteriden 100 milyon film değerlendirmesi içeren bir veri seti yayınladı (bu veri yayınlamanın gizl ilik etkilerini 6. bölümde ele alacağız). Netflix verisi, yaklaşık 500.000 müşte ri ile 20.000 filmden oluşan dev bir matris olarak kavramsallaştırılabilir. Bu matris içinde, birden beşe kadar yıldızlarla ölçülen yaklaşık 100 milyon değ erlendirme vardı (tablo 5.2). Zorluk, matris içindeki gözlemlenen verileri kul lanarak 3 milyon saklanan değerlendirmeyi tahmin etmekti.

Araştırmacılar ve hackerlar dünya genelinde bu zorluğa çekildi,ve 2008 yılına g elindiğinde 30,000'den fazla kişi bunun üzerinde çalışıyordu (Thompson 2008). Yarışma süresince, Netflix 5,000'den fazla takımdan 40,000'den fazla ön erilen çözüm aldı (Netflix 2009). Açıkça, Netflix bu önerilen çözümlerin h epsini okuyup anlayamazdı. Ancak, her şey sorunsuz bir şekilde ilerledi ç ünkü çözümler kontrol edilmesi kolaydı. Netflix, tahmin edilen değerlen dirmeleri tutulanlarla karşılaştırmak için bir bilgisayar kullanabilirdi.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Tablo 5.2:Netflix Ödülü'nden Veri Şeması

	Film 1	**Film 2**	**Film 3**	...	**Film 20,000**
Müşteri 1	2	5		...	?
Müşteri 2		2	?	...	3
Müşteri 3		?	2	...	
⋮	⋮	⋮	⋮		⋮
Müşteri 500,000	?		2	...	1

önceden belirlenmiş bir ölçüt kullanarak değerlendirmeler (kullandıkları özel ö lçüt, ortalama kare hata değerinin kareköküydü). Çözümleri hızlı bir şekilde de ğerlendirme yeteneği, Netflix'in çözümleri herkesin kabul etmesine olanak tan ıdı ve bu, iyi fikirlerin bazı sürpriz yerlerden gelmesi nedeniyle önemli oldu. Asl ında, kazanan çözüm, film öneri sistemleri kurma konusunda daha önce dene yimi olmayan üç araştırmacı tarafından kurulan bir ekip tarafından sunuldu (B ell, Koren ve Volinsky 2010).

Netflix Ödülü'nün güzel bir yönü, önerilen tüm çözümlerin adil bir şek ilde değerlendirilebilmesiydi. Yani, insanlar tahmin ettikleri değerlendir meleri yüklediklerinde, akademik kimliklerini, yaşlarını, ırklarını, cinsiyetl erini, cinsel yönelimlerini veya kendileri hakkında herhangi bir şeyi yükle meleri gerekmiyordu. Stanford'dan ünlü bir profesörün tahmin edilen d eğerlendirmeleri, kendi odasında bir gençten gelenlerle tam olarak aynı şekilde değerlendirildi. Ne yazık ki, bu çoğu sosyal araştırma için geçerli değil. Yani, çoğu sosyal araştırma için değerlendirme çok zaman alıcı ve kısmen öznel. Bu nedenle, çoğu araştırma fikri asla ciddi bir şekilde değ erlendirilmez ve fikirler değerlendirildiğinde, bu değerlendirmeleri fikirl erin yaratıcısından ayırmak zordur. Öte yandan, açık çağrı projeleri, kola y ve adil değerlendirme sunar, böylece aksi takdirde gözden kaçacak fiki rleri keşfedebilirler.

Örneğin, Netflix Ödülü sırasında bir noktada, Simon Funk kullanıcı adı yla biri, blogunda daha önce diğer katılımcılar tarafından kullanılmamış olan lineer cebirden bir yaklaşım olan tekil değer ayrıştırmasına dayana n bir çözüm önerisi yayınladı. Funk'ın blog yazısı hem teknik hem de tuh af bir şekilde samimiydi. Bu blog yazısı iyi bir çözümü mü tanımlıyordu y oksa zaman kaybı mıydı? Açık çağrı projesi dışında, bu çözüm muhtemel en ciddi bir değerlendirme almazdı. Sonuçta, Simon Funk MIT'de bir prof esör değildi; o, o sırada bir yazılım geliştiricisiydi,

Doclingo https://www.doclingo.ai

Yeni Zelanda'da sırt çantalı seyahat ediyordu (Piatetsky 2007). Eğer bu fikri Net flix'teki bir mühendise e-posta ile göndermiş olsaydı, muhtemelen okunmazdı.

Şans eseri, değerlendirme kriterleri net ve uygulanması kolay olduğu içi n,Funk'ın tahmin edilen değerlendirmeleri değerlendirildi ve onunyaklaşımı nın çok güçlü olduğu hemen anlaşıldı: rekabette dördüncü sırayafırladı, bu diğer takımların sorunun üzerinde aylarca çalıştığı göz önüne alındığındaol ağanüstü bir sonuç. Sonunda, yaklaşımının bazı kısımlarıneredeyse tüm cid di rakipler tarafından kullanıldı (Bell, Koren ve Volinsky 2010).

Simon Funk'un yaklaşımını açıklayan bir blog yazısı yazmayı seçmesi, bu nu gizli tutmaya çalışmak yerine, Netflix Ödülü'ne katılan birçok kişinin sad ece bir milyon dolarlık ödül tarafından motive edilmediğini de göstermekte dir. Aksine, birçok katılımcının bu sorunun etrafında gelişen topluluğu ve e ntelektüel zorluğu da keyifle karşıladığı görülmektedir (Thompson 2008), b u duyguların birçok araştırmacının anlayabileceği duygular olduğunu düşü nüyorum.

Netflix Ödülü, açık çağrıların klasik bir örneğidir. Netflix, belirli bir hedefl e (film değerlendirmelerini tahmin etme) bir soru sordu ve birçok kişiden ç özümler talep etti. Netflix, bu çözümleri değerlendirebildi çünkü bunlar yar atmaktan daha kolay kontrol edilebiliyordu ve nihayetinde en iyi çözümü se çti. Şimdi, bu aynı yaklaşımın biyoloji ve hukukta nasıl kullanılabileceğini ve milyon dolarlık bir ödül olmadan göstereceğim.

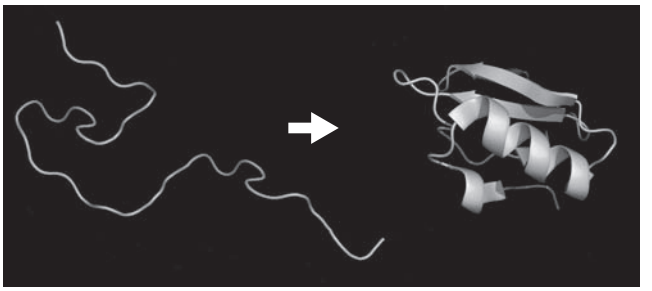
5.3.2 Katlama

> Foldit, uzman olmayanların eğlenceli bir şekilde katılmasını sağlaya n bir protein katlama oyunudur.

Netflix Ödülü, etkileyici ve net olmasına rağmen, açık çağrı projeleri nin tam yelpazesini göstermez. Örneğin, Netflix Ödülü'nde, ciddi ka tılımcıların çoğu istatistik ve makine öğrenimi konusunda yıllarca e ğitim almıştı. Ancak açık çağrı projeleri, Foldit gibi resmi eğitimi ol mayan katılımcıları da içerebilir.

Protein katlama, bir amino asit zincirinin şekil alması sürecidir. Bu süreci daha iyi anlayarak, biyologlar belirli şekillere sahip pro teinler tasarlayabilir ve bunları ilaç olarak kullanabilirler. Oldukça basitleştirerek, proteinler genellikle kendi

Doclingo https://www.doclingo.ai



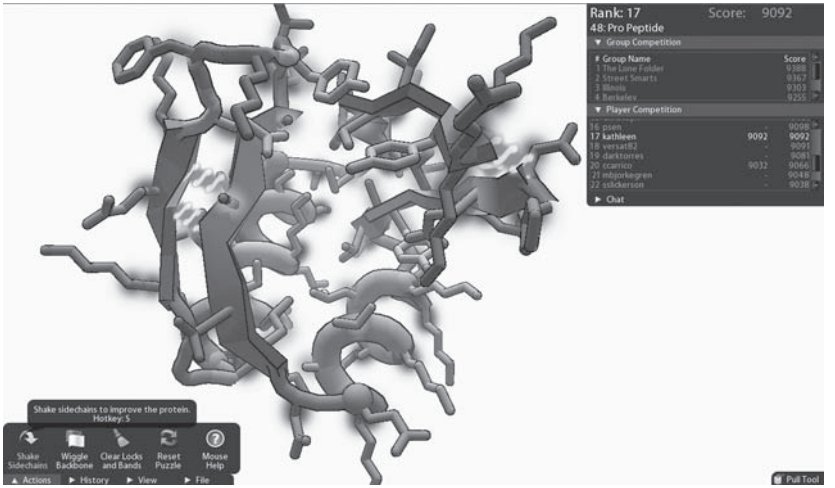
Şekil 5.7: Protein katlama. Görsel "DrKjaergaard"/Wikimedia Commons'tan alınmıştır.

en düşük enerji konfigürasyonu, proteinin içindeki çeşitli itme ve çekme kuvve tlerini dengeleyen bir konfigürasyondur (şekil 5.7). Yani, bir araştırmacı bir pro teinin hangi şekle katlanacağını tahmin etmek isterse, çözüm basit görünüyor: tüm olası konfigürasyonları denemek, enerjilerini hesaplamak ve proteinin en düşük enerji konfigürasyonuna katlanacağını tahmin etmek. Ne yazık ki, tüm olası konfigürasyonları denemek hesaplama açısından imkansızdır çü nkü milyarlarca ve milyarlarca potansiyel konfigürasyon vardır. Bugün mev cut en güçlü bilgisayarlarla ve öngörülebilir gelecekte, kaba kuvvet yöntemi işe yaramayacak. Bu nedenle, biyologlar en düşük enerji konfigürasyonun u verimli bir şekilde aramak için birçok akıllı algoritma geliştirmiştir. Ancak, büyük miktarda bilimsel ve hesaplama çabasına rağmen, bu algoritmalar hala mükemmel olmaktan uzaktır.

David Baker ve Washington Üniversitesi'ndeki araştırma grubu , protein katlanması için hesaplama yaklaşımları oluşturmak üzer e çalışan bilim insanları topluluğunun bir parçasıydı. Bir projede, Baker ve meslektaşları, gönüllülerin bilgisayarlarında kullanılmay an zamanı bağışlayarak protein katlanmasını simüle etmelerine olanak tanıyan bir sistem geliştirdiler. Karşılığında, gönüllüler bil gisayarlarında gerçekleşen protein katlanmasını gösteren bir ekr an koruyucusunu izleyebiliyorlardı. Bu gönüllülerden bazıları, he saplamaya katılabilirlerse bilgisayarın performansını artırabilece klerini söyleyerek Baker ve meslektaşlarına yazdılar. Ve böylece F oldit başladı (Hand 2010).

Foldit, protein katlanma sürecini herkesin oynayabileceği bir oyuna dönüştürüyor. Oyuncunun perspektifinden bakıldığında, Foldit bir bulmaca gibi görünüyor (şekil 5.8). Oyunculara üç boyutlu bir protein yapısı karmaşası sunuluyor ve "ayarla," "sallandır," "yeniden inşa et" gibi işlemler gerçekleştirebiliyorlar

Doclingo https://www.doclingo.ai



Şekil 5.8: Foldit için oyun ekranı. Foldit'ten izin alınarak yeniden üretilmiştir.

şeklini değiştirmek için. Bu işlemleri gerçekleştirerek, oyuncular proteinin şeklini değiştiriyor, bu da puanlarını artırıyor veya azaltıyor. Kritik olarak, puan mevcut konfigürasyonun enerji seviyesine göre hesaplanıyor; daha düşük enerji konfigürasyonları daha yüksek puanlar elde edilmesine yol açıyor. Diğer bir deyişle, puan, oyuncuların düşük enerji konfigürasyonlarını ararken rehberlik ediyor. Bu oyun, tıpkı Netflix Ödülü'nde film değerlendirmelerini öngörmek gibi, çözümleri üretmekten daha kolay kontrol edilebilen bir durum olduğu için mümkün.

Foldit'in zarif tasarımı, biyokimya konusunda çok az resmi bilgiye sahipolan oyuncuların uzmanlar tarafından tasarlanan en iyi algoritmalarlarekabet etmesini sağlıyor. Çoğu oyuncu bu görevde pek iyi olmasa da, birkaç bireysel oyuncu ve küçükoyuncu takımları olağanüstü. Aslında, Foldit oyuncularıile en sonalgoritmalar arasında yapılan bir başa baş yarışmada, oyuncular 10 proteinden 5'iiçin daha iyi çözümler üretti (Cooper et al. 2010).

Foldit ve Netflix ödülü birçok yönden farklıdır, ancak her ikisi de üretmekten daha kolay kontrol edilebilen çözümler için açık çağrılar içerir. Şimdi, bu aynı yapıyı çok farklı bir ortamda göreceğiz: patent hukuku. Bu açık çağrı probleminin son örneği, bu yaklaşımınsayısallaştırmaya açık olmayan ortamlarda da kullanılabileceğini göstermektedir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

5.3.3 Patent Arkadaşlığı

Patent Arkadaşlığı, patent uzmanlarının öncekisanatları bulmalarına yardımcı olan bir açık çağrıdır; açık çağrılarınsayısallaştırmaya uygun olmayan problemler için de kullanılabileceğini gösterir.

Patent uzmanlarının zor bir işi vardır. Yeni icatların kısa, avukatça t anımlarını alırlar ve ardından belirtilen icadın "yenilikçi" olup olmadı ğına karar vermeleri gerekir. Yani, uzman "önceki sanat"ın olup olm adığına karar vermelidir—bu icadın daha önce tanımlanmış bir vers iyonu—önerilen patentin geçersiz olmasına neden olacaktır. Bu sür ecin nasıl çalıştığını anlamak için, İsviçre Patent Ofisi'nde işe başlay an Albert Einstein onuruna Albert adında bir patent uzmanını düşü nelim. Albert, Hewlett Packard tarafından "Kullanıcı-seçilebilir yönet im uyarı formatı" için verilen US Patent 20070118658 gibi bir başvu ru alabilir ve bu başvuru Beth

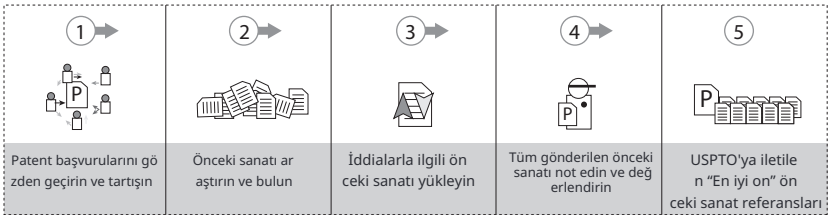
Noveck'in kitabında *Wiki Government* (2009) geniş bir şekilde tanımlanmıştır. İşte başvurudan ilk talep:

> "Bir bilgisayar sistemi, şunları içeren: bir işlemci; işlemci tara fından yürütüldüğünde işlemciyi yapılandıran mantık talima tlarını içeren bir temel girdi/çıktı sistemi (BIOS); bir bilgisaya r cihazının temel girdi/çıktı sisteminde güç açma kendini test etme (POST) işlemlerini başlatmak; bir kullanıcı arayüzünde bir veya daha fazla yönetim uyarı formatını sunmak; kullanıc ı arayüzünde sunulan yönetim uyarı formatlarından birini ta nımlayan bir seçim sinyali almak; ve tanımlanan yönetim uy arı formatı ile bilgisayar sistemine bağlı bir cihazı yapılandır mak."

Albert bu patente 20 yıllık tekel hakları vermeli mi yoksa daha önceki bir sa nat mı var? Birçok patent kararında riskler yüksektir, ancak ne yazık ki, Albe rt bu kararı alırken ihtiyaç duyabileceği pek çok bilgiye sahip olmayacak. Pa tentlerin büyük bir birikimi nedeniyle, Albert yoğun bir zaman baskısı altınd a çalışıyor ve kararını yalnızca 20 saatlik bir çalışma süresine dayanarak ver mek zorunda. Ayrıca, önerilen icadı gizli tutma gereği nedeniyle, Albert dış uzmanlarla danışma hakkına sahip değil (Noveck 2006).

Bu durum hukuk profesörü Beth Noveck'e tamamen bozuk göründü. Temmuz 2005'te, kısmen Vikipedi'den ilham alarak, "Peer-to-Patent: Mütevazı Bir Öneri" b aşlıklı bir blog yazısı oluşturdu ve açık bir akran değerlendirmesi çağrısında bulundu.

Doclingo https://www.doclingo.ai



Şekil 5.9: Peer-to-Patent iş akışı. Bestor ve Hamp (2010) tarafından yeniden üretilmiştir.

patentler için sistem. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi ile işbirliği ve IBM gibi önde gelen teknoloji şirketleriyle yapılan işbirliğinden sonra, Peer-to-Patent Haziran 2007'de başlatıldı. Yaklaşık 200 yıllık bir hükümet bürokrasisi ve bir grup avukat, yenilik aramak için pek olası bir yer gibi görünmüyor, ancak Peer-to-Patent herkesin çıkarlarını dengeleme konusunda harika bir iş çıkarıyor.

İşte nasıl çalıştığı (şekil 5.9). Bir mucit, başvurusunun topluluk incelemesinden geçmesini kabul ettiğinde (bunun nedenini biraz dan daha fazla açıklayacağız), başvuru bir web sitesine yüklenir. Ardından, başvuru topluluk inceleyicileri tarafından tartışılır (yine, neden katılabilecekleri hakkında birazdan daha fazla bilgi verec eğiz) ve olası önceki sanat örnekleri bulunur, not edilir ve bir web sitesine yüklenir. Bu tartışma, araştırma ve yükleme süreci deva m eder, ta ki nihayetinde inceleyici topluluğu, patent incelemesi i çin gönderilen şüpheli önceki sanatın en iyi 10 parçasını seçmek üzere oy kullanana kadar. Patent inceleyicisi daha sonra kendi ar aştırmasını yapar ve Peer-to-Patent'tan gelen girdilerle birleştirer ek bir karar verir.

ABD Patenti 20070118658'e, "Kullanıcı tarafından seçilebilir yönetim uyarı formatı" konusuna geri dönelim. Bu patent, Haziran 2007'de Peer-to-Patent'e yüklendi, Steve Pearson tarafından okundu, kendisi IBM için kıdemli bir yazılım mühendisidir. Pearson, bu araştırma alanına aşinaydı ve iki yıl önce yayımlanan "A ktif Yönetim Teknolojisi: HızlıReferans Kılavuzu" başlıklı bir Intel kıla vuzunu önceden var olan bir sanat eseri olarak tanımladı. Bu belge yle birlikte,daha önceki sanat eserleri ve Peer-to-Patent topluluğun daki tartışmalarla donanmış bir patent inceleyicisi, davanın kapsam lı bir incelemesine başladıve nihayetinde patent başvurusunu redd etti, kısmen Pearson tarafından bulunan Intel kılavuzu nedeniyle (N oveck 2009). Peer-to-Patent'ten tamamlanan 66 davadan,neredeys e %30'u, esasen Peer-to-Patent aracılığıyla bulunan önceki sanat es erleri temelinde reddedilmiştir (Bestor ve Hamp 2010).

Doclingo https://www.doclingo.ai

Peer-to-Patent'in tasarımını özellikle zarif kılan şey, birçok çelişkili çı karı olan insanların birlikte dans etmesini sağlamasıdır. İcat sahiplerin in katılma teşviki vardır çünkü patent ofisi, Peer-to-Patent başvuruları nı geleneksel, gizli inceleme sürecinden geçen patentlerden daha hızlı incelemektedir. İnceleyicilerin kötü patentleri önlemek için katılma te şviki vardır ve birçok kişi bu süreci keyifli bulmaktadır. Son olarak,pate nt ofisi ve patent inceleyicileri, bu yaklaşımın sonuçlarını yalnızca iyile ştirebileceği için katılma teşviki taşımaktadır. Yani, eğer topluluk incel eme süreci 10 yararsız önceki sanat eserini bulursa,bu yararsız parçal ar patent inceleyicisi tarafından göz ardı edilebilir. Diğer bir deyişle, P eer-to-Patent ve bir patent inceleyicisinin birlikte çalışması, yalnız çalış an bir patent inceleyicisinden daha iyi veya en azından eşit olmalıdır. Böylece, açık çağrılar her zaman uzmanların yerini almaz; bazen uzma nların işlerini daha iyi yapmalarına yardımcı olurlar.

Peer-to-Patent, Netflix Prize ve Foldit'ten farklı görünse de, çözüml erin üretilmesinden daha kolay kontrol edilebildiği benzer bir yapıya s ahiptir. Birisi "Aktif Yönetim Teknolojisi: Hızlı Referans Kılavuzu"nu üre ttiğinde, bu belgenin önceki sanat olduğunu doğrulamak, en azından bir patent inceleyicisi için, oldukça kolaydır. Ancak, o kılavuzu bulmak oldukça zordur. Peer-to-Patent ayrıca, açık çağ projelerinin, açıkça nic elendirilemeyen sorunlar için bile mümkün olduğunu göstermektedir.

5.3.4 Sonuç

> Açık çağlar, net bir şekilde ifade edebileceğiniz ancak kendinizin çözemeye ceği sorunlara çözümler bulmanızı sağlar.

Burada tanımlanan üç açık çağ projesinde—Netflix Prize, Foldit, Peer-to-Patent—araştırmacılar belirli bir biçimde sorular sordu, çözümler t alep etti ve ardından en iyi çözümleri seçti. Araştırmacıların en iyi uzm ana sorması gerekmiyordu ve bazen iyi fikirler beklenmedik yerlerden geldi.

Şimdi açık çağ projeleri ile insan hesaplama projeleri arasında iki önemli far kı da vurgulayabilirim. İlk olarak, açık çağ projelerinde araştırmacı bir hedef be lirler (örneğin, film değerlendirmelerini tahmin etmek), oysa insan hesaplama da araştırmacı bir mikro görev belirler (örneğin, bir galaksiyi sınıflandırmak). İkincisi, açık çağrılarda, araştırmacılar en iyi katkıyı istiyor—örneğin,

Doclingo https://www.doclingo.ai

en iyi film değerlendirmelerini tahmin eden algoritma, bir proteinin en d üşük enerji konfigürasyonuveya en ilgili önceki sanat parçası—tüm katkı ların basit bir kombinasyonu değil.

Açık çağrılar için genel şablon ve bu üç örnek göz önüne alındı ğında, sosyal araştırmalarda bu yaklaşıma uygunhangi tür sorunl ar olabilir? Bu noktada, henüz pek çok başarılı örnek olmadığını k abul etmeliyim(bunun nedenlerini birazdan açıklayacağım). Doğr udan benzerler açısından, bir tarih araştırmacısının belirlibir kişi veya fikri ilk kez anan belgeyi ararken bir Peer-to-Patent tarzı açı k çağrı kullanabileceğini hayal edebiliriz.Bu tür bir sorun için açık çağrı yaklaşımı, potansiyel olarak ilgili belgelerin tek bir arşivde d eğil,büyük ölçüde dağıtılmış olduğu durumlarda özellikle değerli olabilir.

Daha genel olarak, birçok hükümet ve şirket, açık çağrılara uygun o labilecek sorunlara sahiptir çünkü açık çağrılar,tahminler için kullanıla bilecek algoritmalar üretebilir ve bu tahminler, eylem için önemli bir r ehber olabilir(Provost ve Fawcett 2013; Kleinberg ve diğerleri 2015). Ö rneğin, Netflix filmlerin değerlendirmelerini tahmin etmek isterken,h ükümetler, denetim kaynaklarını daha verimli bir şekilde tahsis etmek için hangi restoranların sağlık kodu ihlalleriyaşama olasılığının en yük sek olduğunu tahmin etmek isteyebilir. Bu tür bir sorunla motive olan Edward Glaeser vearkadaşları (2016), Boston Şehri'ne, Yelp incelemel eri ve tarihsel denetim verileri temelinde restoran hijyenive sanitasyo n ihlallerini tahmin etmesine yardımcı olmak için bir açık çağrı kulland ılar. Açık çağrıyı kazananöngörücü modelin restoran denetçilerinin ve rimliliğini yaklaşık %50 oranında artıracağını tahmin ettiler.

Açık çağrılar, teorileri karşılaştırmak ve test etmek için de potansiyel olarak kullanılabilir. Örneğin, Kırılgan Aileler ve Çocuk Refahı Çalışması, 20 farklı ABD şehrinde doğumdan itibaren yaklaşık 5,000 çocuğu takip etmiştir (Reichman ve diğ.) 2001). Araştırmacılar, bu çocuklar, aileleri ve doğumda ve 1, 3, 5, 9 ve 15 yaşlarındaki daha geniş çevreleri hakkında veriler topladılar. Bu çocuklarla ilgili tüm bilgiler göz önüne alındığında, araştırmacılarhangi son uçların, örneğin kimin üniversiteden mezun olacağını, ne kadar iyi tahmin ede bilir? Ya da, bazı araştırmacılar için daha ilginç bir şekilde ifade edersek, bu so nuçları tahmin etmede hangi veriler ve teoriler en etkili olurdu? Bu çocukların hiçbiri şu anda üniversiteye gitmek için yeterince büyük olmadığından, bu ger çek bir ileriye dönük tahmin olacaktır ve araştırmacıların kullanabileceği birçok farklı strateji vardır. Mahallelerin yaşam sonuçlarını şekillendirmede kritik old uğuna inanan bir araştırmacı bir yaklaşım benimseyebilirken, bir

Doclingo https://www.doclingo.ai

aillelere odaklanan bir araştırmacı tamamen farklı bir şey yapabilir. Bu yaklaşımlardan hangisi daha iyi çalışır? Bilmiyoruz ve bunu bu lma sürecinde, aileler, mahalleler, eğitim ve sosyal eşitsizlik hakkı nda önemli bir şey öğrenebiliriz. Dahası, bu tahminler gelecektek i veri toplama süreçlerini yönlendirmek için kullanılabilir. Hiçbir modelin mezun olacağını tahmin etmediği az sayıda üniversite m ezunu olduğunu hayal edin; bu kişiler, takip niteliksel görüşmele ri ve etnografik gözlem için ideal adaylar olacaktır. Böylece, bu tü r bir açık çağrıda, tahminler son değildir; aksine, farklı teorik gele nekleri karşılaştırmak, zenginleştirmek ve birleştirmek için yeni b ir yol sunar. Bu tür bir açık çağrı, Kırılgan Aileler ve Çocuk Refahı Çalışması'ndan veri kullanarak kimin üniversiteye gideceğini tah min etmekle sınırlı değildir; herhangi bir uzunlamasına sosyal ve ri setinde nihayetinde toplanacak herhangi bir sonucu tahmin et mek için kullanılabilir.

Daha önce bu bölümde yazdığım gibi, sosyal araştırmacıların açık çağrılar kullanm asına dair çok fazla örnek yok. Bunun, açık çağrıların sosyal bilimcilerin genellikle sor ularını sorma biçimine pek uygun olmamasından kaynaklandığını düşünüyorum. Netflix Ödülü'ne dönecek olursak, sosyal bilimciler genellikle zevkleri tahmin etme ko nusunda soru sormazlar; daha ziyade, farklı sosyal sınıflardan insanların kültürel zevk lerinin nasıl ve neden farklılık gösterdiğini sorarlar (bkz. örneğin, Bourdieu (1987)). Böyle “nasıl” ve “neden” soruları kolayca doğrulanabilir çözümlerle sonuçlanmaz v e bu nedenle açık çağrılara pek uygun görünmez. Dolayısıyla, açık çağrıların tahm in soruları için açıklama sorularından daha uygun olduğu ortaya çıkıyor.
Ancak son teorisyenler, sosyal bilimcileri açıklama ve tahmin arasındaki ikili ği yeniden düşünmeye çağırdılar (Watts 2014). Tahmin ve açıklama arasınd aki çizgi bulanıklaştıkça, açık çağrıların sosyal araştırmalarda giderek daha yaygın hale gelmesini bekliyorum.

5.4 Dağıtılmış veri toplama

Kitlesel işbirliği veri toplama konusunda da yardımcı olabilir, ancak veri kalitesi ni sağlamak ve örnekleme için sistematik yaklaşımlar geliştirmek zordur.

İnsan hesaplama projeleri ve açık çağrılar oluşturmanın yanı sıra, araştırmacılar a yrıca dağıtılmış veri toplama projeleri de oluşturabilirler. Aslında, nicel sosyal bili mlerin çoğu zaten ücretli personel kullanarak dağıtılmış veri toplamaya dayanma ktadır. Örneğin, Genel Sosyal Anket için verileri toplamak amacıyla bir

Doclingo https://www.doclingo.ai

şirket, katılımcılardan bilgi toplamak için mülakatçılar işe alıyor. Ama ya bir şekilde gönüllüleri veri toplayıcıları olarak işe alabilirsek?

Aşağıdaki örnekler—kuşbilim ve bilgisayar bilimi alanlarından—gösteriyor ki, dağıtılmış veri toplama, araştırmacıların daha önce mümkün olandan daha sık ve daha fazla yerde veri toplamasını sağlıyor. Ayrıca, uygun protokoller verildiğinde, bu veriler bilimsel araştırmalar için yeterince güvenilir olabilir. Aslında, belirli araştırma soruları için, dağıtılmış veri toplama, açıkça ücretli veri toplayıcılarla mümkün olabilecek her şeyden daha iyidir.

5.4.1 eBird

> eBird, kuşlardan veri toplar; gönüllüler, hiçbir araştırma ekibinin eşleşemeyeceği bir ölçek sağlar.

Kuşlar her yerdedir ve kuşbilimciler her kuşun her an nerede olduğunu bilmek ister. Böyle mükemmel bir veri seti ile, kuşbilimciler kendi alanlarında birçok temel soruyu ele alabilirler. Elbette, bu verileri toplamak herhangi bir araştırmacının kapsamının ötesindedir. Kuşbilimciler daha zengin ve daha tam verilere ihtiyaç duyarken, "kuş gözlemcileri"—eğlence için kuş gözlemine giden insanlar—sürekli olarak kuşları gözlemliyor ve gördüklerini belgeliyorlar. Bu iki topluluğun uzun bir işbirliği geçmişi vardır, bununla birlikte bu işbirlikleri dijital çağ ile birlikte dönüştü. eBird, kuş gözlemcilerinden dünya genelinde bilgi toplayan bir dağıtılmış veri toplama projesidir ve şimdiden 250.000 katılımcıdan 260 milyondan fazla kuş gözlemi almıştır (Kelling, Fink, ve diğerleri 2015).

eBird'ün lansmanından önce, kuş gözlemcileri tarafından oluşturulan verilerin çoğu araştırmacılara ulaşılamıyordu:

> "Dünyanın dört bir yanındaki binlerce dolapta sayısız not defteri,indeks kartı, n ot alınmış kontrol listesi ve günlük bulunmaktadır. Kuş gözlemkurumlarıyla ilgil enenler olarak, 'merhum amcamın kuş kayıtları' [sic] hakkındasürekli duyduğu muzda yaşadığımız hayal kırıklığını çok iyi biliyoruz. Onlarınne kadar değerli ola bileceğini biliyoruz. Ne yazık ki, onları kullanamayacağımızıgörüyoruz." (Fitzpatr ick ve diğ. 2002)

Bu değerli verilerin kullanılmadan kalmasını önlemek için, eBird kuş gözlemcilerinin bunları merkezi, dijital bir veritabanına yüklemelerini sağlar. eBird'e yüklenen veriler

Doclingo https://www.doclingo.ai

altı ana alan içerir: kim, nerede, ne zaman, hangi tür, kaç tane ve çaba. Kuş gözlemcisi olmayan okuyucular için, "çaba" gözlem yaparken kullanılan yöntemleri ifade eder. Veri kalitesi kontrolleri, veriler yüklenmeden önce bile başlar. Alışılmadık raporlar—çok nadir türlerin, çok yüksek sayımların veya mevsim dışı raporların—gönderilmeye çalışan kuş gözlemcileri işaretlenir ve web sitesi otomatik olarak ek bilgi talep eder, örneğin fotoğraflar. Bu ek bilgiyi topladıktan sonra, işaretlenmiş raporlar daha fazla inceleme için yüzlerce gönüllü bölgesel uzmandan birine gönderilir.

Bölgesel uzman tarafından yapılan araştırmanın ardından—kuş gözlemcisi ile olası ekyazışmalar dahil—işaretlenen raporlar ya güvenilmez olarak reddedilir ya daeBird veritabanına (Kelling et al. 2012) kaydedilir. Ekranlardan geçirilmişb u gözlemler veritabanı, dünya üzerindeki herhangi bir internet bağlantısına sa hipkişilere sunulmakta ve şu ana kadar neredeyse 100 hakemli yayın bunukull anmıştır (Bonney et al. 2014). eBird, gönüllü kuş gözlemcilerinin gerçekornitol oji araştırmaları için yararlı veriler toplayabildiğini açıkça göstermektedir.

eBird'ün güzelliklerinden biri, zaten gerçekleşen "çalışmayı" yakalamasıdır—bu örnekte, kuş gözlemciliği. Bu özellik, projenin muazzam bir ölçekte veri toplamasını sağlar. Ancak, kuş gözlemcileri tarafından yapılan "çalışma" ornitologların ihtiyaç duyduğu verilerle tam olarak örtüşmemektedir. Örneğin, eBird'de, veri toplama kuş gözlemcilerinin konumuna göre belirlenir, kuşların konumuna göre değil. Bu, örneğin, çoğu gözlemin yollara yakın bir yerde gerçekleşme eğiliminde olduğu anlamına gelir (Kelling et al. 2012; Kelling, Fink, et al. 2015). Mekân üzerindeki bu eşitsiz çaba dağılımına ek olarak, kuş gözlemcileri tarafından yapılan gerçek gözlemler her zaman ideal değildir. Örneğin, bazı kuş gözlemcileri yalnızca ilginç buldukları türler hakkında bilgi yükler, gözlemledikleri tüm türler hakkında değil.

eBird araştırmacılarının bu veri kalitesi sorunlarına iki ana çözümü var—dağıtılmış veri toplama projelerinde de yardımcı olabilecek çözü mler.İlk olarak, eBird araştırmacıları sürekli olarak kuş gözlemcileri ta rafından gönderilen verilerin kalitesiniartırmaya çalışıyor. Örneğin, eB ird katılımcılara eğitim sunuyor ve her katılımcının verileriningörselleş tirmelerini oluşturarak, tasarımı gereği, kuş gözlemcilerini gözlemledi kleri tüm türler hakkındabilgi yüklemeye teşvik ediyor, sadece en ilgin ç olanları değil (Wood et al. 2011; Wiggins2011). İkinci olarak, eBird ar aştırmacıları ham verilerin gürültülü ve heterojen doğasını düzeltmey eçalışan istatistiksel modeller kullanıyor (Fink et al. 2010;Hurlbert ve L iang 2012). Bu istatistiksel modellerin verilerden önyargıları tamamen

Doclingo https://www.doclingo.ai

kaldırıp kaldırmadığı henüz net değil, ancak ornitologlar ayarlanmış eBird v erilerinin kalitesineöyle bir güven duyuyorlar ki, daha önce de belirtildiği gi bi, bu verilerneredeyse 100 hakemli bilimsel yayında kullanıldı.

Birçok ornitolog olmayan kişi, eBird hakkında ilk kez duyduklar ında başlangıçta son derece şüpheci.Bana göre, bu şüphenin bir kısmı eBird'ü yanlış bir şekilde düşünmekten kaynaklanıyor.Birço k insan önce "eBird verileri mükemmel mi?" diye düşünüyor ve ce vap "kesinlikle hayır."Ancak bu doğru soru değil. Doğru soru "Beli rli araştırma soruları için, eBird verileri mevcut ornitoloji verilerin dendaha iyi mi?" Bu sorunun cevabı "kesinlikle evet," kısmen çün kü, ilgi çekici birçok soru için—büyük ölçekli mevsimsel göç gibi —dağıtılmış veri toplama için gerçekçi alternatifler yok.

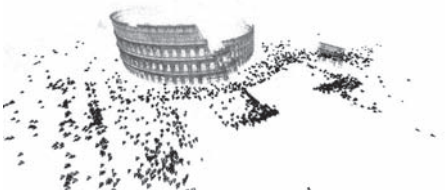
eBird projesi, gönüllülerin önemli bilimsel verilerin toplanmasında yer al masının mümkün olduğunu göstermektedir. Ancak, eBird ve ilgili projeler, örnekleme ve veri kalitesi ile ilgili zorlukların dağıtılmış veri toplama projele ri için endişe kaynağı olduğunu göstermektedir. Ancak, bir sonraki bölümd e göreceğimiz gibi, akıllı tasarım ve teknoloji ile bu endişeler bazı ortamlard a en aza indirilebilir.

5.4.2 FotoŞehir

FotoŞehir, dağıtılmış veri toplama süreçlerindeki veri kalitesi ve örnekle me sorunlarını çözmektedir.

Flickr ve Facebook gibi web siteleri, insanların arkadaşları ve aileleriyle f otoğraflar paylaşmalarını sağlamakta ve aynı zamanda diğer amaçlar içi n kullanılabilecek büyük fotoğraf havuzları oluşturmaktadır. Örneğin, Sa meer Agarwal ve meslektaşları (2011), bu fotoğrafları kullanarak "Bir Gü nde Roma İnşa Etmek" için 150.000 Roma fotoğrafını yeniden kullanarak şehrin 3D rekonstrüksiyonunu oluşturmayı denemiştir. Bazı yoğun bir ş ekilde fotoğraflanan binalar—örneğin Kolezyum (şekil 5.10)—için araştır macılar kısmen başarılı olmuşlardır, ancak rekonstrüksiyonlar, çoğu foto ğrafın aynı ikonik açılardan çekilmesi nedeniyle, binaların bazı kısımların ın fotoğraflanmadığı için zarar görmüştür. Bu nedenle, fotoğraf havuzla rından elde edilen görüntüler yeterli olmamıştır. Peki, gönüllüler gerekli fotoğrafları toplayarak mevcut olanları zenginleştirmek için işe alınabilse ydi? Bölüm 1'deki sanat benzetmesine geri dönersek, hazır görüntüler ö zel yapım görüntülerle zenginleştirilebilir miydi?

Doclingo https://www.doclingo.ai



Şekil 5.10: “Bir Günde Roma İnşa Etmek” projesinden alınan büyük bir 2D görüntü se tindenColiseum'un 3D rekonstrüksiyonu. Üçgenler, fotoğrafların çekildiği yerleri te msil etmektedir. Bilgisayar Mühendisliği Derneği'nden izin alınarak yeniden üretilmi ştir.Agarwal ve diğerleri (2011).



Şekil 5.11: PhotoCity, veri toplama (yani, fotoğraf yükleme) görevini potansiyel olarak zah metli bir iştenbir oyuna dönüştürdü. Bilgisayar Mühendisliği Derneği'nden izin alınarak y eniden üretilmiştir.Tuite ve diğerleri (2011), şekil 2.

Büyük sayıda fotoğrafın hedefli bir şekilde toplanabilmesi için, Kathleen Tuite ve meslektaşları PhotoCity adında bir fotoğraf yük lemeoyununu geliştirdiler. PhotoCity, veri toplama görevini—fot oğraf yükleme—takımlar, kaleler ve bayraklar içeren oyun benze ri bir aktiviteye dönüştürdü (şekil 5.11) ve ilk olarak iki üniversite nin 3D rekonstrüksiyonunu oluşturmak için kullanıldı: Cornell Üni versitesi ve Washington Üniversitesi. Araştırmacılar, bazı

Doclingo https://www.doclingo.ai



a. Lewis Salonu (UW) **b.** Adaçayı Şapeli (Cornell) **c.** Uris Kütüphanesi (Cornell)

Şekil 5.12: PhotoCity oyunu, araştırmacıların ve katılımcıların katılımcılar tarafından yüklenen fotoğrafl arı kullanarak binaların yüksek kaliteli3D modellerini oluşturmalarını sağladı. Bilgisayar Mühendisliği Derneği'nden izin alınarak yeniden üretilmiştir.Tuite ve diğerleri (2011), şekil 8.

binalar. Ardından, her kampüsteki oyuncular yeniden inşanın mevcut durumunu inceleyerek, yeniden inşayı geliştiren görüntüleri yükleyerek puan kazandılar. Örneğin, Cornell'deki Uris Kütüphanesi'nin mevcut yeniden inşası çok dağınık ise, bir oyuncu yeni resimler yükleyerek puan kazanabilirdi. Bu yükleme sürecinin iki özelliği çok önemlidir.

İlk olarak, bir oyuncunun aldığı puan, fotoğrafının yeniden inşaya eklediği miktara dayanıyordu. İkincisi, yüklenen fotoğrafların mevcut yeniden inşayla çakışması gerekiyordu, böylece doğrulanabilir hale geliyordu. Sonunda, araştırmacılar her iki kampüsteki binaların yüksek çözünürlüklü 3D modellerini oluşturmayı başardılar (şekil 5.12).

PhotoCity'nin tasarımı, dağıtılmış veri toplama sırasında sıkça ortaya çıkan ikisorunu çözdü: veri doğrulama ve örnekleme. İlk o larak, fotoğraflar öncekifotoğraflarla karşılaştırılarak doğrulandı; bu fotoğraflar da, araştırmacılar tarafındanyüklenen tohum foto ğraflarına kadar geri giden önceki fotoğraflarla karşılaştırıldı.Diğ er bir deyişle, bu yerleşik yedeklilik sayesinde, birinin yanlış bina nın fotoğrafınıyüklemesi, ister kazara ister kasıtlı olarak, çok zord u. Bu tasarım özelliği, sisteminkötü verilere karşı kendini koruma sını sağladı. İkincisi, puanlama sistemi doğal olarakkatılımcıları e n değerli verileri toplamaya yönlendirdi—en uygun olanları değil. Aslında,oyuncuların daha fazla puan kazanmak için kullandıkları bazı stratejiler şunlardır; bu,aynı zamanda daha değerli verileri t oplamakla eşdeğerdir (Tuite ve diğ. 2011):

- “Günün saatini ve bazı fotoğrafların çekildiği aydınlatmayıyaklaşık olarak tahmin etmeye çalıştım; bu, oyunun beni reddetmesiniönlemeye yardım cı olurdu. Bununla birlikte, köşelerle ilgilenirken,bulutlu günler kesinlikle en iyisiydi çünkü daha az kontrast, oyununfotoğraflarımdan geometrisini anlamasına yardımcı oldu.”

Doclingo https://www.doclingo.ai

- “Güneşli olduğunda, belirli bir bölgede yürürken fotoğraf çekmeme izin veren kameramın titreşim önleyici özelliklerini kullandım.” “Bu, adımlarımı durdurmadan net fotoğraflar çekmeme olanak tanıdı. Ayrıca bonus: daha az insan bana baktı!”
- “Bir binanın 5 megapiksellik kamerayla birçok fotoğrafını çekmek,sonra eve gelip, bazen bir hafta sonu çekiminde 5 gigabayta kadarfotoğraf gönderme k, ana fotoğraf çekim stratejisi oldu. Fotoğraflarıkampüs bölgesi, bina ve ard ından binanın cephesi olarak harici sabitdisk klasörlerinde düzenlemek, yükl emeleri yapılandırmak için iyi birhiyerarşi sağladı.”

Bu ifadeler, katılımcılara uygun geri bildirim sağlandığında, araştırmacılar için ilgi çekici verileri toplamada oldukça uzmanlaşabileceklerini gösteriyor.

Genel olarak, PhotoCity projesi, örnekleme ve veri kalitesinindağıtılmış v eri toplama konusunda aşılmaz sorunlar olmadığınıgösteriyor. Ayrıca, dağıt ılmış veri toplama projelerinin, insanlarınzaten yaptığı görevlerle sınırlı olm adığını, örneğin kuşları izlemek gibi,gösteriyor. Doğru tasarımla, gönüllüler başka şeyler yapmaya dateşvik edilebilir.”

5.4.3 Sonuç

> Dağıtılmış veri toplama mümkündür ve gelecekte muhtemelen teknoloji ve pasif katılımı içerecektir.

eBird'ün gösterdiği gibi, dağıtılmış veri toplama bilimsel araştırm alar için kullanılabilir. Ayrıca, PhotoCity, örnekleme ve veri kalites i ile ilgili sorunların potansiyel olarak çözülebilir olduğunu göster mektedir. Dağıtılmış veri toplama sosyal araştırmalar için nasıl ça lışabilir? Bir örnek, Susan Watkins ve meslektaşlarının Malawi Gü nlükleri Projesi üzerindeki çalışmalarından gelmektedir (Watkins ve Swidler 2009; Kaler, Watkins ve Angotti 2015). Bu projede, “ga zeteciler” olarak adlandırılan 22 yerel sakin, sıradan insanların gü nlük yaşamlarında AIDS hakkında duydukları konuşmaları ayrıntı lı bir şekilde kaydettikleri “sohbet günlükleri” tutmuşlardır (proje başladığında, Malawi'deki yetişkinlerin yaklaşık %15'i HIV ile enfe kteydi (Bello, Chipeta ve Aberle-Grasse 2006)). İçeriden biri olara k, bu gazeteciler, Watkins ve

Doclingo https://www.doclingo.ai

Tablo 5.3:Sosyal Araştırmalarda Dağıtılmış Veri Toplama Projelerine

Örnekler	**Referans**
HIV/AIDS hakkında tartışmalar Malawi	Watkins ve Swidler (2009); Kaler, Watkins ve Angotti (2015)
Londra'da sokak dilenciliği	Purdum (2014)
Doğu Kongo'daki çatışma olayları	Windt ve Humphreys (2016)
Nijerya veLiberia'daki ekonomik f aaliyet	Blumenstock, Keleher ve Reisinger (2016)
Grip gözetimi	van Noort ve diğerleri (2015)

batılı araştırma işbirlikçileri (bunu daha sonra bölümde kendi kitl e işbirliği projenizi tasarlama hakkında tavsiye verirken tartışaca ğım). Malawi Günlükleri Projesi'nden elde edilen veriler, birçok ö nemli bulguya yol açtı. Örneğin, proje başlamadan önce, birçok d ışarıdan bakan, Sahra Altı Afrika'da AIDS hakkında sessizlik olduğ unu düşünüyordu, ancak konuşma günlükleri bunun kesinlikle b öyle olmadığını gösterdi: gazeteciler, cenazeler, barlar ve kiliseler gibi çeşitli yerlerde bu konu hakkında yüzlerce tartışmaya tanık oldular. Ayrıca, bu konuşmaların doğası, araştırmacıların prezerv atif kullanımına karşı bazı direnişleri daha iyi anlamalarına yardı mcı oldu; prezervatif kullanımının halk sağlığı mesajlarında nasıl çerçevelendiği, günlük yaşamda nasıl tartışıldığıyla tutarsızdı (Ta vory ve Swidler 2009).

Elbette, eBird'den gelen veriler gibi, Malawi Günlükleri Projesi'nden gelen veriler de müke mmel değil, bu konu Watkins ve meslektaşları tarafından ayrıntılı bir şekilde tartışılmıştır.

Örneğin, kaydedilen konuşmalar, tümmümkün konuşmaların ras tgele bir örneği değildir. Aksine, AIDS hakkında yapılan konuşma ların tamamlanmamış bir sayımıdır. Veri kalitesi açısından, araştı rmacılar gazetecilerinin yüksek kaliteli muhabirler olduğuna inan ıyordu; bu, dergiler içindeki ve dergiler arasındaki tutarlılıkla kanı tlanmıştır. Yani, yeterince gazeteci küçük bir ortamda konuşlandı rıldığında ve belirli bir konuya odaklandığında, veri kalitesini değ erlendirmek ve sağlamak için fazlalık kullanmak mümkündü. Örn eğin, “Stella” adında bir seks işçisi, dört farklı gazetecinin dergiler inde birkaç kez yer aldı (Watkins ve Swidler 2009). Sezginizi daha da geliştirmek için, tablo 5.3 sosyal araştırmalar için dağıtılmış ve ri toplama ile ilgili diğer örnekleri göstermektedir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Bu bölümde tanımlanan tüm örnekler aktif katılımı içermektedir: g azeteciler duydukları konuşmaları yazıya döktü; kuş gözlemcileri kuş gözlem listelerini yükledi; veya oyuncular fotoğraflarını yükledi. Ama y a katılım otomatikse ve herhangi bir özel beceri veya zaman gerektir miyorsa? Bu, "katılımcı algılama" veya "insan merkezli algılama" tarafı ndan sunulan vaattir. Örneğin, MIT'teki bilim insanları tarafından başl atılan Pothole Patrol projesi, Boston bölgesindeki yedi taksiye GPS ile donatılmış ivmeölçerler yerleştirdi (Eriksson ve diğ. 2008). Bir çukura girmek, belirgin bir ivmeölçer sinyali bırakır; bu cihazlar, hareket halin deki taksilerin içine yerleştirildiğinde, Boston'un çukur haritalarını olu şturabilir. Elbette, taksiler yolları rastgele örneklemez, ancak yeterinc e taksi olduğunda, şehrin büyük bölümleri hakkında bilgi sağlamak içi n yeterli kapsama olabilir. Teknolojiye dayanan pasif sistemlerin ikinci bir avantajı, veri katkısı sürecini beceri gerektirmemesidir: eBird'e kat kıda bulunmak beceri gerektirirken (çünkü kuş türlerini güvenilir bir ş ekilde tanımlayabilmeniz gerekir), Pothole Patrol'a katkıda bulunmak için özel bir beceri gerektirmez.

İleride, birçok dağıtılmış veri toplama projesinin, dünya geneli nde milyarlarca insan tarafından taşınan mobil telefonların yeten eklerinden yararlanmaya başlayacağını düşünüyorum. Bu telefo nlar, mikrofonlar, kameralar, GPS cihazları ve saatler gibi ölçüm i çin önemli birçok sensöre zaten sahip. Ayrıca, araştırmacılara te mel veri toplama protokolleri üzerinde bir miktar kontrol sağlaya n üçüncü taraf uygulamaları destekliyorlar. Son olarak, internet b ağlantısına sahip olmaları, topladıkları verileri yüklemelerini mü mkün kılıyor. Yanlış sensörlerden sınırlı pil ömrüne kadar birçok t eknik zorluk var, ancak bu sorunlar teknoloji geliştikçe zamanla a zalacaktır. Öte yandan, gizlilik ve etik ile ilgili sorunlar daha karm aşık hale gelebilir; kendi kitlesel işbirliğinizi tasarlarken etik sorul arına döneceğim.

Dağıtılmış veri toplama projelerinde, gönüllüler dünyayla ilgili veriler sunar. Bu yaklaşım zaten başarılı bir şekilde kullanılmıştır ve gelecekteki kullanımları n örnekleme ve veri kalitesi endişelerini ele alması gerekecektir. Neyse ki, Phot oCity ve Pothole Patrol gibi mevcut projeler bu sorunlara çözümler önermekte dir. Daha fazla proje, beceri gerektirmeyen ve pasif katılımı sağlayan teknolojil erden yararlandıkça, dağıtılmış veri toplama projeleri ölçek olarak dramatik bi r artış göstermeli ve araştırmacıların geçmişte tamamen yasak olan verileri to plamalarına olanak tanımalıdır.

Doclingo https://www.doclingo.ai

5.5 Kendi tasarımınızı yapma

> Bir kitle işbirliği projesi tasarlamak için beş ilke: katılımcıları motive et, heterojenliği kullan, dikkati odakla, sürprizlere olanak tanı, ve etik ol.

Artık kitle işbirliğinin bilimsel probleminizi çözme potansiyeli hakkında heyecanlanmış olabileceğinizi düşündüğüm için,bunu nasıl gerçekleştireceğiniz konusunda size bazı tavsiyeler sunmak istiyorum. Kitle işbirlikleri, anketler ve deneyler gibi önceki bölümlerde tanımlanan tekniklerden daha az tanıdık olabilir,bunlar doğası gereği daha zor değildir. Kullanabileceğiniz teknolojiler hızla gelişiği için,size sunabileceğim en faydalı tavsiye, adım adım talimatlar yerine genel ilkeler açısından ifade edilmektedir. Daha spesifik olarak,bir kitle işbirliği projesi tasarlamanıza yardımcı olacağını düşündüğüm beş genel ilke vardır: katılımcıları motive et,heterojenliği kullan, dikkati odakla, sürprizlere olanak tanı ve etik ol.

5.5.1 Katılımcıları motive et

Bilimsel bir kitle işbirliği tasarlamanın en büyük zorluğu,anlamlı bir bilimsel problemi, o problemi çözmeye istekli vemüsait bir grup insanla eşleştirmektir. Bazen, problem önce gelir,Galaxy Zoo'da olduğu gibi: galaksileri kategorize etme görevi verildiğinde,araştırmacılar yardımcı olabilecek insanları buldular. Ancak, diğer zamanlarda,insanlar önce gelir ve problem ikinci sırada yer alır. Örneğin,eBird, insanların zaten bilimsel araştırmalara yardımcı olmak için yaptıkları "işi" kullanmaya çalışmaktadır.

Katılımcıları motive etmenin en basit yolu paradır. Örneğin, mikro görev iş gücü pazarında (örneğin, Amazon Mechanical Turk) bir insan hesaplama projesi oluşturan herhangi bir araştırmacı, katılımcıları para ile motive edecektir. Finansal motivasyon bazı insan hesaplama problemleri için yeterli olabilir, ancak bu bölümdeki kitlesel işbirliği örneklerinin birçoğu katılımı motive etmek için para kullanmamıştır (Galaxy Zoo, Foldit, Peer-to-Patent, eBird ve PhotoCity). Bunun yerine, daha karmaşık projelerin çoğu kişisel değer ve kolektif değer kombinasyonuna dayanır. Kısaca, kişisel değer eğlence ve rekabet gibi şeylerden gelir (Foldit ve PhotoCity), kolektif değer ise katkınızın daha büyük bir iyiliğe yardımcı olduğunu bilmekten gelebilir (Foldit, Galaxy Zoo, eBird ve Peer-to-Patent) (tablo 5.4).

Doclingo https://www.doclingo.ai

Tablo 5.4:Bu bölümde tanımlanan ana projelerde katılımcıların muhtemel motivasyonları

Proje	**Motivasyon**
Galaksi Hayvanat Bahçesi	Bilime yardımcı olmak, eğlence, topluluk
Siyasi manifestoları kitle kodlama	Para
Netflix Ödülü	Para, entelektüel zorluk, rekabet, topluluk
Katla	Bilime yardımcı olmak, eğlence, rekabet, topluluk
Eşler Arası Patent	Topluma yardımcı olmak, eğlence, topluluk
eBird	Bilime yardımcı olmak, eğlence
FotoŞehir	Eğlence, rekabet, topluluk
Malavi Günlükleri Projesi	Para, bilime yardım

Kendi projenizi oluşturuyorsanız, insanların katılmasını sağlayacak motivasyonları ve bu motivasyonların ortaya çıkardığı etik sorunları düşünmelisiniz (bu bölümde etik hakkında daha fazla bilgi).

5.5.2 Heterojenliği kullanma

Birçok insanı gerçek bir bilimsel problem üzerinde çalışmaya motiv e ettiğinizde, katılımcılarınızın iki ana şekilde heterojen olduğunu k eşfedeceksiniz: beceri düzeyleri ve çaba seviyeleri açısından farklılık gösterecekler dir. Birçok sosyal araştırmacının ilk tepkisi, düşük kali teli katılımcıları dışlamaya çalışmak ve geriye kalanlardan sabit bir bilgi miktarı toplamaya çalışmaktır. Bu, bir kitle işbirliği projesi tasa rlamak için yanlış bir yoldur. Heterojenlikle savaşmak yerine, onu k ullanmalısınız.

Öncelikle, düşük becerili katılımcıları dışlamak için hiçbir neden yoktu r. Açık çağrılarda, düşük becerili katılımcılar sorun yaratmaz; katkıları ki mseye zarar vermez ve değerlendirmek için zaman gerektirmez. Ayrıca, i nsan hesaplama ve dağıtılmış veri toplama projelerinde, en iyi kalite kon trol biçimi, katılım için yüksek bir standart yerine, fazlalık yoluyla gelir. Aslında, düşük becerili katılımcıları dışlamak yerine, daha iyi katkılarda bulunm alarına yardımcı olmak, eBird'deki araştırmacıların yaptığı gibi, daha iyi bir yak laşımdır.

Doclingo https://www.doclingo.ai

İkinci olarak, her katılımcıdan sabit bir miktar bilgi toplamak için hiçbi r neden yoktur. Birçok kitle işbirliği projesine katılım son derece eşitsizdi r (Sauermann ve Franzoni 2015), az sayıda insan çok katkıda bulunurken —buna bazen *kalın kafa* denir—ve çok sayıda insan az katkıda bulunur— buna bazen *uzun kuyruk* denir. Eğer kalın kafadan ve uzun kuyruktan bil gi toplamazsanız, büyük miktarda bilgiyi toplamadan bırakıyorsunuz. Ör neğin, Wikipedia her editörden 10 ve sadece 10 düzenleme kabul etseyd i, yaklaşık %95 düzenleme kaybederdi (Salganik ve Levy 2015).
Böylece, kitle işbirliği projelerinde, heterojenliği ortadan kaldırmaya çalışmak yeri ne, onu kullanmak en iyisidir.

5.5.3 Dikkati odaklama

Katılımı motive etmenin bir yolunu bulduğunuz ve geniş ilgi ve becerilere sahip ka tılımcılardan yararlanabildiğiniz göz önüne alındığında, bir tasarımcı olarak karşıl aştığınız bir sonraki büyük zorluk, katılımcıların dikkatini en değerli olacağı yere o daklamaktır; bu, Michael Nielsen'ın *Yeniden Keşif* (2012) kitabında kapsamlı bir şe kilde geliştirilmiştir. İnsan hesaplama projelerinde, Galaxy Zoo gibi, araştırmacılar ın görevler üzerinde açık bir kontrolü olduğu durumlarda, dikkatin odaklanmasını sürdürmek en kolaydır. Örneğin, Galaxy Zoo'da, araştırmacılar her galaksiyi şekli hakkında bir anlaşma sağlanana kadar gösterebilirlerdi.
Ayrıca, dağıtılmış veri toplama sürecinde, bireyleri en faydalı girdileri sağlama ya odaklamak için bir puanlama sistemi de kullanılabilir; bu, PhotoCity'de oldu ğu gibi.

5.5.4 Sürprizlere izin verin

Artık anlamlı bir bilimsel problem üzerinde birlikte çalışan heterojen insanlara sahip olduğunuzda ve dikkatlerini en değerli olabileceği yere odakladığınızda, sizi şaşırtmaları için onlara alan bırakmayı unutmayın. Vatandaş bilim insanları nın Galaxy Zoo'da galaksileri etiketlediği ve Foldit'te proteinleri katladığı olduk ça havalı. Ancak, elbette, bu projelerin tasarlandığı şey de buydu.
Bence daha da şaşırtıcı olan, bu toplulukların yaratıcıları tarafınd an bile beklenmeyen bilimsel sonuçlar üretmiş olmalarıdır. Örneğin, Galaxy Zoo topluluğu "Yeşil Bezelyeler" adını verdikleri ye ni bir astronomik nesne sınıfı keşfetmiştir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Galaxy Zoo projesinin çok erken dönemlerinde, birkaç kişi alışıl madık yeşil nesneleri fark etmişti, ancak bunlara olan ilgi, Hollan dalı bir öğretmen olan Hanny van Arkel'in Galaxy Zoo tartışma fo rumunda "Bezelyelere Bir Şans Verin" başlıklı ilginç bir konu açm asıyla pekişti. 12 Ağustos 2007'de başlayan bu konu, şakalarla ba şladı: "Onları akşam yemeği için mi topluyorsunuz?", "Bezelyeler durdu" vb. Ancak çok geçmeden, diğer Zoo üyeleri kendi bezelyel erini paylaşmaya başladılar. Zamanla, gönderiler daha teknik ve ayrıntılı hale geldi, ta ki bu tür gönderiler görünmeye başlayana kadar: "Takip ettiğiniz OIII hattı ('bezelye' hattı, 5007 angstrom) z arttıkça kırmızıya kayar ve yaklaşık z = 0.5'te infra-kırmızıya kayb olur, yani görünmez" (Nielsen 2012).

Zamanla, Zooitler bezelyelerin gözlemlerini yavaş yavaş anlamaya ve sistematize etmeye başladılar. Nihayet, 8 Temmuz 2008'de - neredeyse tam bir yıl sonra - Yale'de astronomi yüksek lisans öğrencisi ve Galaxy Z oo ekibinin bir üyesi olan Carolin Cardamone, "Bezelye Avı"nı organize e tmeye yardımcı olmak için konuya katıldı. Daha hevesli çalışmalar başla dı ve 9 Temmuz 2009'da, "Galaxy Zoo Yeşil Bezelyeleri: Yoğun Olarak Yıl dız Oluşturan Galaksilerin Bir Sınıfının Keşfi" başlıklı bir makale, Royal A stronomical Society'nin Aylık Bildirimleri'nde yayımlandı (Cardamone ve diğerleri 2009). Ancak bezelyelere olan ilgi burada bitmedi. Sonrasında, dünya genelindeki astronomlar tarafından daha fazla araştırmanın kon usu oldular (Izotov, Guseva ve Thuan 2011; Chakraborti ve diğerleri 201 2; Hawley 2012; Amorín ve diğerleri 2012).

Sonra, 2016'da, bir Zooit tarafından yapılan ilk paylaşımın üzerinden 10 yıldan daha kı sa bir süre geçmişken, Nature dergisinde yayımlanan bir makale, Yeşil Bezelyeleri evr enin iyonizasyonundaki önemli ve kafa karıştırıcı bir desen için olası bir açıklama olar ak önerdi. Kevin Schawinski ve Chris Lintott'un Galaxy Zoo'yu Oxford'daki bir pubda il k tartıştıklarında bunların hiçbiri hayal edilmemişti. Neyse ki, Galaxy Zoo, katılımcıları n birbirleriyle iletişim kurmasına izin vererek bu tür beklenmedik sürprizleri mümkün kıldı.

5.5.5 Etik olun

Etik olma çağrısı, bu kitapta tanımlanan tüm araştırmalar için geçerlidir. Etik ile ilgili daha genel konulara—bölüm 6'da tartışılan—ek olarak, kitle işbirliği p rojeleri durumunda bazı özel etik sorunlar ortaya çıkmaktadır ve kitle işbirliği sosy al araştırmalara oldukça yeni bir kavram olduğundan, bu sorunlar başlangıçta ta m olarak belirgin olmayabilir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Tüm kitle işbirliği projelerinde, tazminat ve kredi konuları karmaşıktır. Ör neğin, bazı insanlar binlerce kişinin Netflix Ödülü için yıllarca çalışmasını ve nihayetinde hiçbir tazminat almamasını etik dışı bulmaktadır. Benzer şekil de, bazı insanlar mikro görev iş piyasalarında çalışanlara son derece küçük miktarlarda para ödemeyi etik dışı bulmaktadır. Bu tazminat sorunlarına ek olarak, kredi ile ilgili ilgili sorunlar da vardır. Kitle işbirliğine katılan tüm kat ılımcılar, nihai bilimsel makalelerin yazarları olmalı mı?

Farklı projeler farklı yaklaşımlar benimsemektedir. Bazı projeler, kitle işbirliğinin tüm üyelerine yazar kredisi vermektedir; örneğin , ilk Foldit makalesinin son yazarı "Foldit oyuncuları"dır (Cooper v e diğ. 2010). Galaxy Zoo projeleri ailesinde, son derece aktif ve ö nemli katkıda bulunanlar bazen makalelerde yazar olarak davet edilmektedir. Örneğin, Radio Galaxy Zoo katılımcılarından Ivan T erentev ve Tim Matorny, bu projeden ortaya çıkan makalelerden birinin yazarlarıydı (Banfield ve diğ. 2016; Galaxy Zoo 2016). Baze n projeler, yazar olmaksızın katkıları sadece kabul eder. Yazar ol ma kararları, durumdan duruma değişiklik gösterecektir.

Açık çağrılar ve dağıtılmış veri toplama, rıza ve gizlilik hakkında k armaşık sorular ortaya çıkarabilir. Örneğin, Netflix, müşterilerin fil m değerlendirmelerini herkese açıkladı. Film değerlendirmeleri has sas görünmese de, müşterilerin siyasi tercihleri veya cinsel yönelim leri hakkında bilgi verebilir; bu, müşterilerin kamuya açık hale getir meyi kabul etmediği bir bilgidir. Netflix, verileri belirli bir bireyle iliş kilendirilemeyecek şekilde anonimleştirmeye çalıştı, ancak Netflix v erilerinin yayınlanmasından sadece birkaç hafta sonra, Arvind Nara yanan ve Vitaly Shmatikov (2008) tarafından kısmen yeniden tanıml andı (bkz. bölüm 6). Ayrıca, dağıtılmış veri toplamada, araştırmacıla r insanların rızası olmadan veri toplayabilir. Örneğin, Malawi Günlü kleri Projesi'nde, hassas bir konu (AIDS) hakkında yapılan konuşmal ar, katılımcıların rızası olmadan transkribe edildi. Bu etik sorunların hiçbiri aşılmaz değildir, ancak bir projenin tasarım aşamasında dik kate alınmalıdır. Unutmayın, "kalabalığınız" insanlardan oluşuyor.

5.5.6 Son tasarım tavsiyesi

Bu beş genel tasarım ilkesine ek olarak, iki başka tavsiye vermek ist iyorum. İlk olarak, bir kitle işbirliği projesi önerdiğinizde karşılaşabil eceğiniz hemen hemen her zaman "Hiç kimse katılmaz" tepkisidir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

“pate.” Elbette bu doğru olabilir. Aslında, katılım eksikliği, kitle işbirli ği projelerinin karşılaştığı en büyükrisk. Ancak, bu itiraz genellikle du rumu yanlış bir şekilde düşünmekten kaynaklanır. Birçok insankendil eriyle başlayıp çıkarımda bulunur: “Meşgulüm; bunu yapmam. Ve bu nu yapacakbirini tanımıyorum. Yani, kimse bunu yapmaz.” Ancak, ke ndinizle başlayıp çıkarımda bulunmak yerine,internete bağlı tüm insa n nüfusuyla başlayıp içe doğru çalışmalısınız. Eğer bu insanların sade ce birmilyonda biri katılırsa, o zaman projeniz başarılı olabilir.
Ancak, eğer sadece bir milyarda biri katılırsa, o zaman projeniz muhtemelenba şarısız olacaktır. İçgüdümüz bir milyonda bir ile bir milyarda bir arasında ayrı m yapmada iyiolmadığı için, projelerin yeterli katılım sağlayıp sağlamayacağını bilmenin çok zor olduğunukabul etmemiz gerekiyor.

Bunu biraz daha somut hale getirmek için, Galaxy Zoo'ya geri dönelim. Kevin Schawinski ve Chris Linton'ı,Oxford'daki bir pubd a Galaxy Zoo hakkında düşünen iki astronom olarak hayal edin. Aida Berges'in,Puerto Rico'da yaşayan iki çocuk annesi bir ev han ımı olarak, haftada yüzlerce galaksiyi sınıflandıracağınıasla tahmi n edemezlerdi (Masters 2009). Ya da Seattle'da Foldit'i geliştiren biyokimyacı David Baker'ınörneğini düşünün. Gündüzleri bir van a fabrikasında alım uzmanı olarak çalışan Scott “Boots” Zaccanelli 'nin,akşamları protein katlayarak Foldit'te altıncı sıraya yükselebil eceğini asla öngöremezdi ve Zaccanelli,oyun aracılığıyla, Baker v e ekibinin çok umut verici bulduğu daha stabil bir fibronectin var yantı için birtasarım sunacaktı (Hand 2010). Elbette, Aida Berges ve Scott Zaccanelli alışılmadık, ama internetingücü budur: milyarl arca insanla, alışılmadık olanı bulmak tipiktir.

İkincisi, katılımı tahmin etmedeki bu zorluk göz önüne alındığı nda, kitle işbirliği projesi oluşturmanın riskli olabileceğini hatırlat mak isterim. Kullanmak istemeyen kimsenin olmayacağı bir siste m inşa etmek için çok fazla çaba harcayabilirsiniz. Örneğin, sanal dünyaların ekonomisi alanında önde gelen bir araştırmacı olan E dward Castronova, MacArthur Vakfı'ndan 250.000 dolarlık bir hib e ile desteklenen bir geliştirici ekibiyle birlikte, ekonomik deneyle r yapabileceği bir sanal dünya inşa etmeye çalışarak neredeyse ik i yıl harcadı. Sonunda, tüm çaba başarısız oldu çünkü kimse Cast onova'nın sanal dünyasında oynamak istemedi; bu pek eğlenceli değildi (Baker 2008).

Doclingo https://www.doclingo.ai

Katılım konusundaki belirsizlik göz önüne alındığında, bunu ortadan kaldırmak zor olduğu için, yalın başlangıç tekniklerini (Blank 2013) kullanmanızı öneririm: hazır yazılımlar kullanarak basit prototipler oluşturun ve çok fazla özel yazılım geliştirmeye yatırım yapmadan önce uygulanabilirliği gösterip gösteremeyeceğinizi görün. Diğer bir deyişle, pilot testlere başladığınızda, projeniz Galaxy Zoo veya eBird kadar cilalı görünmeyecek ve görünmemelidir. Bu projeler, şu anda olduğu gibi, büyük ekiplerin yıllarca süren çabalarının sonuçlarıdır. Projeniz başarısız olacaksa—ve bu gerçek bir olasılıktır—o zaman hızlı bir şekilde başarısız olmak istersiniz.

5.6 Sonuç

Kitlesel işbirliği, araştırmacıların daha önce çözülemeyen bilimsel sorunları çözmelerini sağlayacaktır.

Dijital çağ, bilimsel araştırmalarda kitlesel işbirliğini mümkün kılmaktadır. Geçmişte olduğu gibi sadece birkaç meslektaş veya araştırma asistanıyla işbirliği yapmak yerine, artık internet bağlantısına sahip olan herkesle işbirliği yapabiliyoruz. Bu bölümdeki örneklerin gösterdiği gibi, bu yeni kitlesel işbirliği biçimleri, önemli sorunlar üzerinde gerçek ilerlemeler sağladı. Bazı şüpheciler, kitlesel işbirliğinin sosyal araştırmalar için uygulanabilirliğinden şüphe edebilir, ancak ben iyimserim. Kısacası, dünyada çok sayıda insan var ve eğer yeteneklerimizi ve enerjimizi kullanabilirsek, birlikte harika şeyler yapabiliriz. Diğer bir deyişle, insanların davranışlarını gözlemleyerek (bölüm 2), onlara sorular sorarak (bölüm 3) veya onları deneylere dahil ederek (bölüm 4) öğrenmenin yanı sıra, insanlardan araştırma işbirlikçileri yaparak da öğrenebiliriz.

Sosyal araştırmalar amacıyla, kitlesel işbirliği projelerini üç kaba gruba ayırmanın faydalı olduğunu düşünüyorum:

- İnsan hesaplama projelerinde, araştırmacılar, bir kişinin çözmesi imkansız olan büyük sorunları çözmek için basit mikro görevler üzerinde çalışan birçok kişinin çabalarını birleştirirler.
- Açık çağrı projelerinde, araştırmacılar kolayca kontrol edilebilen bir problemi ortaya koyar, birçok kişiden çözümler talep eder ve ardından en iyi olanı seçerler.
- Dağıtılmış veri toplama projelerinde, araştırmacılar katılımcıların dünyaya dair yeni ölçümler katkıda bulunmalarını sağlar.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Sosyal araştırmaları ilerletmenin yanı sıra, kitle işbirliği projelerinin de demokratikl eştirici bir potansiyeli vardır. Bu projeler, büyük ölçekli projeleri organize edebilecek i nsanların yelpazesini ve bu projelere katkıda bulunabilecek insanların yelpazesini gen işletir. Wikipedia'nın mümkün olduğunu düşündüğümüzü değiştirdiği gibi, gelecekte ki kitle işbirliği projeleri de bilimsel araştırmalarda mümkün olanı düşündüğümüzü d eğiştirecektir.

Sonraki neyi okumalı

- **Giriş (bölüm 5.1)**

  Kitle işbirliği, vatandaş bilimi, kitle kaynak kullanımı ve kolektif zeka fikirlerini harmanlar. V atandaş bilimi genellikle "vatandaşları" (yani, bilim insanı olmayanları) bilimsel sürece dahil etmek anlamına gelir; daha fazla bilgi için Crain, Cooper ve Dickinson (2014) ile Bonney ve diğerleri (2014) bakılabilir. Kitle kaynak kullanımı genellikle bir organizasyon içinde normal de çözülen bir problemi alıp bunu bir kalabalığa dış kaynak olarak verme anlamına gelir; d aha fazla bilgi için Howe (2009) bakılabilir. Kolektif zeka genellikle bireylerin akıllı görünen şekillerde kolektif olarak hareket ettiği gruplar anlamına gelir; daha fazla bilgi için Malone ve Bernstein (2015) bakılabilir. Nielsen (2012), bilimsel araştırmalar için kitle işbirliğinin güc üne dair uzun bir giriş niteliğindedir.

  Birçok kitle işbirliği türü, önerdiğim üç kategoriye tam olarak uymuyor ve bunl ardan üçünün sosyal araştırmalarda faydalı olabileceği için özel dikkat gerektirdi ğini düşünüyorum. Bir örnek, katılımcıların dünyada meydana gelen sonuçlara d ayalı olarak kullanılabilir olan sözleşmeleri satın alıp ticaret yaptığı tahmin piyasal arıdır. Tahmin piyasaları genellikle firmalar ve hükümetler tarafından tahmin yap mak için kullanılır ve sosyal araştırmacılar tarafından psikoloji alanında yayımlana n çalışmaların tekrarlanabilirliğini tahmin etmek için de kullanılmıştır (Dreber et a l. 2015). Tahmin piyasaları hakkında genel bir bakış için Wolfers ve Zitzewitz (2004) ile Arrow et al. (2008)'e bakın.

  Benim kategorileme şemama iyi uymayan ikinci bir örnek, araştırmacıların ye ni matematik teoremlerini kanıtlamak için bloglar ve wikis kullanarak işbirliği yap tığı PolyMath projesidir. PolyMath projesi, bazı açılardan Netflix Ödülü'ne benzer, ancak bu projede katılımcılar başkalarının kısmi çözümleri üzerinde daha aktif bi r şekilde çalışmışlardır. PolyMath projesi hakkında daha fazla bilgi için Gowers ve Nielsen (2009), Cranshaw ve Kittur (2011), Nielsen (2012) ve Kloumann et al. (201 6)'e bakın.

  Benim kategorileme şemama iyi uymayan üçüncü bir örnek, Savunma İl eri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) Ağ Mücadelesi (yani Kırmızı Balon Mü cadelesi) gibi zaman bağımlı harekete geçişlerdir. Bu zaman duyarlı hareke te geçişler hakkında daha fazla bilgi için Pickard et al. (2011), Tang et al. (2011), ve Rutherford ve ark. (2013).

Doclingo https://www.doclingo.ai

- **İnsan hesaplaması (bölüm 5.2)**

"İnsan hesaplaması" terimi, bilgisayar bilimcileri tarafından yapılan çalışmalardan gelmektedir,ve bu araştırmanın arkasındaki bağlamı anlamak, sizin bu alana uygun olabilecekproblemleri seçme yeteneğinizi geliştirecektir. Belirli görevler için, bilgisayarlarson derece güçlüdür, yetenekleri en uzman insanlardan bile çok daha fazladır.Örneğin, satrançta, bilgisayarlar en iyi büyük ustaları bile yenebilir. Ancak - ve bu sosyal bilimciler tarafından daha az takdir edilmektedir - diğer göre vler için,bilgisayarlar aslında insanlardan çok daha kötü performans göstermektedir. Başka bir deyişle,şu anda belirli görüntü, video, ses ve metin işleme görevleri nde en sofistike bilgisayarlardan biledaha iyisiniz. Bu nedenle, bu bilgisayarlar için zor - insanlar için kolay olan görevler üzerindeçalışan bilgisayar bilimcileri, insanları hesaplama süreçlerine dahil edebileceklerini fark ettiler.Luis von Ahn (2005) bu terimi ilk kez tezinde tanımlarken insan hesaplamasını şöyle açıkladı:"bilgisayarların henüz çözemediği problemleri çözmek için insan işleme gücünükullanma paradigması." İnsan hesaplaması üzerine daha kapsamlı bir inceleme için,terimin en genel anlamında, Law ve von Ahn (2011) eserine bakınız.

von Ahn (2005) tarafından önerilen tanıma göre, Foldit— açık çağlar bölümünde tanımladığım—bir insan hesaplama projesi olarak kabul edilebilir. Ancak, Foldit'i bir açık çağ olarak sınıflandırmayı tercih ediyorum, çünkü özel beceriler gerektiriyor (mutlaka resmi eğitim olmasa da) ve en iyi katkıda bulunan çözümü alıyor, böl–uygula–birleştir stratejisini kullanmıyor.

"böl–uygula–birleştir" terimi, Wickham (2011) tarafından istatistiksel hesaplama için bir stratejiyi tanımlamak için kullanılmıştır, ancak birçok insan hesaplama projesinin sürecini mükemmel bir şekilde yakalar. Böl–uygula–birleştir stratejisi, Google'da geliştirilen MapReduce çerçevesine benzer; MapReduce hakkında daha fazla bilgi için Dean ve Ghemawat (2004) ve Dean ve Ghemawat (2008) çalışmalarına bakın. Diğer dağıtık hesaplama mimarileri hakkında daha fazla bilgi için Vo ve Silvia (2016) çalışmalarına bakın. Law ve von Ahn (2011) kitabının 3. bölümü, bu bölümdeki adımlardan daha karmaşık birleştirme adımlarına sahip projeleri tartışmaktadır.

Bu bölümde tartıştığım insan hesaplama projelerinde, katılımcılar neler olduğunu biliyordu. Ancak, bazı diğer projeler, katılımcı farkındalığı olmadan (eBird'e benzer şekilde) zaten gerçekleşen "çalışmayı" yakalamayı amaçlamaktadır. Örneğin, ESP Oyunu (von Ahn ve Dabbish 2004) ve reCAPTCHA (von Ahn ve diğerleri 2008) projelerine bakın. Ancak, bu iki proje de katılımcıların verilerinin nasıl kullanıldığını bilmediği için etik soruları gündeme getiriyor (Zittrain 2008; Lung 2012).

ESP Oyunundan ilham alan birçok araştırmacı, çeşitli diğer sorunları çözmek için kullanılabilecek başka "amaçlı oyunlar" (von Ahn ve Dabbish 2008) (yani, "insan temelli hesaplama oyunları" (Pe-Than, Goh ve Lee 2015)) geliştirmeye çalışmıştır. Bu "amaçlı oyunlar"ın ortak noktası, insan hesaplamasında yer alan görevleri eğlenceli hale getirmeye çalışmalarıdır.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Böylece, ESP Oyunu Galaxy Zoo ile aynı böl-sun-uygulama yapısına sahipken, katılımcıl arın nasıl motive edildiği konusunda farklılık gösterir—eğlence ile bilime yardım etme a rzusu arasında. Amaçlı oyunlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. von Ahn ve Dabbish (2008).

Galaxy Zoo tanımım Nielsen (2012), Adams (2012), Clery (2011) ve Hand (20 10) kaynaklarından yararlanmaktadır ve Galaxy Zoo'nun araştırma hedeflerini n sunumu basitleştirilmiştir. Astronomide galaksi sınıflandırmasının tarihi ve Galaxy Zoo'nun bu geleneği nasıl sürdürdüğü hakkında daha fazla bilgi için b kz. Masters (2012) ve Marshall, Lintott ve Fletcher (2015). Galaxy Zoo'ya dayan arak, araştırmacılar gönüllülerden 60 milyondan fazla daha karmaşık morfoloj ik sınıflandırma toplayan Galaxy Zoo 2'yi tamamladılar (Masters et al. 2011). A yrıca, galaksi morfolojisi dışındaki sorunlara da yöneldiler; Ay yüzeyini keşfet mek, gezegen aramak ve eski belgeleri transkribe etmek gibi.
Şu anda, tüm projeleri Zooniverse web sitesinde toplanmıştır (Cox ve diğ.) 2015). Projelerden biri—Snapshot Serengeti—GalaxyZoo türü görüntü sınıflandır ma projelerinin çevreselaraştırmalar için de yapılabileceğine dair kanıtlar sunmak tadır (Swanson et al. 2016).

Bir insan hesaplama projesi için mikro görev işgücü piyasasını (örneğin, Amazon Mechanical Turk) kullanmayı planlayan araştırmacılar için, Chandler, Paolacci ve Mu eller (2013) ile Wang, Ipeirotis ve Provost (2015) görev tasarımı ve diğer ilgili konula r hakkında iyi tavsiyeler sunmaktadır. Porter, Verdery ve Gaddis (2016) ise mikro gö rev işgücü piyasalarının "veri artırma" olarak adlandırdıkları kullanımları üzerine od aklanmış örnekler ve tavsiyeler sunmaktadır. Veri artırma ile veri toplama arasındak i sınır biraz belirsizdir. Son olarak, metin için denetimli öğrenme etiketlerini toplama ve kullanma hakkında daha fazla bilgi için Grimmer ve Stewart (2013) referansına b akın.

Araştırmacılar, benim bilgisayar destekli insan hesaplama sistemleri olarak adlandır dığım sistemleri (örneğin, insan etiketlerini kullanarak bir makine öğrenimi modelini eğ iten sistemler) oluşturmakla ilgileniyorlarsa, Shamir ve ark. (2014) (ses kullanan bir örn ek için) ve Cheng ve Bernstein (2015) ile ilgilenebilirler. Ayrıca, bu projelerdeki makine ö ğrenimi modelleri açık çağrılarla talep edilebilir; bu durumda araştırmacılar, en yüksek tahmin performansına sahip makine öğrenimi modellerini oluşturmak için rekabet ede rler. Örneğin, Galaxy Zoo ekibi bir açık çağrı düzenledi ve Banerji ve ark. (2010) tarafınd an geliştirilen yaklaşımı geride bırakan yeni bir yaklaşım buldu; detaylar için Dieleman, Willett ve Dambre (2015) bakınız.

- **Açık çağrılar (bölüm 5.3)**

  Açık çağrılar yeni değil. Aslında, en bilinen açık çağrılardan biri, 1714 yılına kadar uzanıyor; o zamanlar Britanya Parlamentosu, denizde bir geminin boylamını belir lemenin bir yolunu geliştirebilecek herkese The Longitude Prize'ı oluşturdu. Bu s orun, Isaac Newton da dahil olmak üzere o dönemin en büyük bilim insanlarının birçoğunu zor durumda bıraktı ve kazanan çözüm, bilim insanlarından farklı bir y aklaşım benimseyen kırsal bir saat ustası olan John Harrison tarafından sunuldu.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Bu örneğin gösterdiği gibi, açık çağrıların bu kadar iyi çalıştığı düşü nülmesinin bir nedeni, farklı bakış açılarına ve becerilere sahip insan lara erişim sağlamalarıdır (Boudreau ve Lakhani 2013). Problem çöz mede çeşitliliğin değeri hakkında daha fazla bilgi için Hong ve Page (2004) ile Page (2008) referanslarına bakın.

Bölümdeki her açık çağrı durumu, neden bu kategoriye ait olduğuna dair bira z daha açıklama gerektiriyor. Öncelikle, insan hesaplaması ile açık çağrı projeleri arasındaki farkı ayırt etmenin bir yolu, çıktının tüm çözümlerin ortalaması (insan hesaplaması) mı yoksa en iyi çözüm mü olduğunu belirlemektir (açık çağrı). Netfli x Ödülü bu açıdan biraz karmaşık çünkü en iyi çözüm, bireysel çözümlerin sofistik e bir ortalaması olarak ortaya çıktı; bu yaklaşım bir topluluk çözümü (ensemble s olution) olarak adlandırılıyor (Bell, Koren ve Volinsky 2010; Feuerverger, He ve Kh atri 2012). Ancak Netflix açısından, yapmaları gereken tek şey en iyi çözümü seçm ekti. Netflix Ödülü hakkında daha fazla bilgi için Bennett ve Lanning (2007), Thom pson (2008), Bell, Koren ve Volinsky (2010) ile Feuerverger, He ve Khatri (2012) ref eranslarına bakın.

İkincisi, insan hesaplamasının bazı tanımlarına göre (örneğin, von Ahn (2005)), Foldit bir insan hesaplama projesi olarak kabul edilmelidir. Ancak, ben bunuözel beceriler gerektirdiği için (mutlaka özel bir eğitim gerektirmese de)ve en iyi çözü mü aldığı için açık çağrı olarak sınıflandırmayı tercih ediyorum,parçala-uygula-birl eştir stratejisi yerine. Foldit hakkında daha fazla bilgi içinCooper ve diğ. (2010), Kh atib ve diğ. (2011) ve Andersen ve diğ. (2012) ye bakın;Foldit tanımım, Bohannon (2009), Hand (2010) ve Nielsen (2012) deki tanımlardanyararlanmaktadır.

Son olarak, Peer-to-Patent'in dağıtılmış veri toplama örneği olduğusavunulabil ir. Ben bunu açık çağrı olarak dahil etmeyi seçiyorum çünkübir yarışma benzeri bi r yapıya sahip ve yalnızca en iyi katkılar kullanılıyor,dağıtılmış veri toplamada ise i yi ve kötü katkıların tanımı daha belirsizdir.Peer-to-Patent hakkında daha fazla bil gi için Noveck (2006), Ledford (2007),Noveck (2009) ve Bestor ve Hamp (2010) ye bakın.

Açık çağrıların sosyal araştırmalarda kullanılması açısından,Glaeser ve di ğ. (2016) ile benzer sonuçlar Mayer-Schönberger ve Cukier(2013) kitabının 10. bölümünde rapor edilmiştir; bu bağlamda New YorkŞehri, konut denetç ilerinin verimliliğinde büyük kazançlar sağlamak içinöngörücü modelleme kullanabilmiştir. New York Şehri'nde bu öngörücümodeller şehir çalışanları tarafından oluşturulmuştur, ancak diğerdurumlarda açık çağrılarla oluştur ulabileceği veya geliştirilebileceğihayal edilebilir (örneğin, Glaeser ve diğ. (2 016)). Ancak, kaynaklarıdağıtmak için kullanılan öngörücü modellerle ilgili b ir ana endişe,bu modellerin mevcut önyargıları pekiştirme potansiyeline sa hip olmasıdır.Birçok araştırmacı zaten “çöp girerse, çöp çıkar” ifadesini bilm ektedir,ve öngörücü modellerle bu “önyargı girerse, önyargı çıkar” olabilir. Önyargılı eğitim verileriyle oluşturulan öngörücü modellerin tehlikelerihak kında daha fazla bilgi için Barocas ve Selbst (2016) ve O’Neil (2016)ye bakın.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Hükümetlerin açık yarışmaları kullanmasını engelleyebilecek bir sorun, bunun veri y ayınlamayı gerektirmesi ve bunun da gizlilik ihlallerine yol açabilmesidir. Açık çağrılard a gizlilik ve veri yayınlama hakkında daha fazla bilgi için Narayanan, Huey ve Felten (20 16) ve bölüm 6'daki tartışmaya bakın.

Öngörü ve açıklama arasındaki farklar ve benzerlikler hakkında daha fazla bilgi iç in Breiman (2001), Shmueli (2010), Watts (2014) ve Kleinberg ve diğerlerine bakın. (2015). Sosyal araştırmalardaki öngörünün rolü hakkında daha fazla bilgi için Athey (2017), Cederman ve Weidmann (2017), Hofman ve diğerleri (2017), Subrahmaniian ve Kumar (201 7) ile Yarkoni ve Westfall (2017) çalışmalarına bakın.

Biyolojide açık çağrı projeleri hakkında, tasarım tavsiyeleri de dahil olmak üzere bir inceleme için Saez-Ro driguez ve diğerlerine (2016) bakın.

- **Dağıtılmış veri toplama (bölüm 5.4)**

eBird tanımım, Bhattacharjee (2005), Robbins (2013) ve Sullivan ve diğerlerinin (2014) tanımlarına d ayanmaktadır. Araştırmacıların eBird verilerini analiz etmek için istatistiksel modelleri nasıl kullandı kları hakkında daha fazla bilgi için Fink ve diğerlerine (2010) ve Hurlbert ve Liang (2012) bakın. eBir d katılımcılarının becerisini tahmin etme hakkında daha fazla bilgi için Kelling, Johnston ve diğerleri ne (2015) bakın. Ornitholojide vatandaş bilimi tarihine dair daha fazla bilgi için Greenwood (2007) ç alışmasına bakın.

Malavi Günlükleri Projesi hakkında daha fazla bilgi için Watkins ve Swidler (2009) ile Kaler, Watk ins ve Angotti (2015) çalışmalarına bakın. Güney Afrika'daki ilgili bir proje hakkında daha fazla bilgi i çin Angotti ve Sennott (2015) bakın. Malavi Günlükleri Projesi'nden elde edilen verileri kullanan ara ştırmalara dair daha fazla örnek için Kaler (2004) ve Angotti ve diğerlerine bakın.
(2014).

- **Kendi tasarımınızı oluşturmak (bölüm 5.5)**

Tasarım tavsiyesi verme yaklaşımım, duyduğum başarılı ve başarısız kitle işbir liği projelerinin örneklerine dayanan tümevarımsal bir yaklaşımdı. Ayrıca, kitle işbirliği projelerinin tasarımıyla ilgili olan çevrimiçi toplulukları tasarlamak içi n daha genel sosyal psikolojik teorileri uygulamaya yönelik bir dizi araştırma girişimi de olmuştur, örneğin, Kraut ve diğ. (2012) için bakınız.

Katılımcıları motive etme konusunda, insanların kitle işbirliği projelerine neden k atıldıklarını tam olarak anlamak oldukça zor (Cooper ve diğ. 2010; Nov, Arazy ve An derson 2011; Tuite ve diğ. 2011; Raddick ve diğ. 2013; ve Preist, Massung ve Coyle 2 014). Katılımcıları bir mikro görev işgücü pazarında (örneğin, Amazon Mechanical T urk) ödeme ile motive etmeyi planlıyorsanız, Kittur ve diğ. (2013) bazı tavsiyeler sun maktadır.

Sürprizi sağlama konusunda, Zooniverse projelerinden çıkan beklenmedik keşiflere dair daha fazla örnek için Marshall, Lintott ve Fletcher (2015) için bak ınız.

Etik olma konusunda, ilgili sorunlara dair bazı iyi genel girişler Gilbert (201 5), Salehi ve diğ. (2015), Schmidt (2013), Williamson (2016), Resnik, Elliott ve M iller (2015) ve Zittrain (2008) tarafından sunulmuştur. Özel sorunlar için-

Doclingo https://www.doclingo.ai

kalabalık çalışanlarla ilgili yasal sorunlarla ilgili olarak, Felstiner (2011) bakınız. O'Conno r(2013), araştırmacılar ve katılımcılar arasındaki rollerin bulanıklaştığı durumlarda araşt ırmanın etik denetimi ile ilgili soruları ele almaktadır. Vatandaş bilimi projelerinde katılı mcıları korurken veri paylaşımı ile ilgili sorunlar için Bowser ve diğerleri (2014) bakınız. Hem Purdam (2014) hem de Windt ve Humphreys (2016), dağıtılmış veri toplama konusundaki etik sorunlar hakkında bazı tartışmalara sahiptir. Son olarak, çoğu p roje katkıları kabul etmekte, ancak katılımcılara yazar kredisi vermemektedir. Foldit'te, oyuncular genellikle bir yazar olarak listelenmektedir (Cooper ve diğerleri 2010; K hatibve diğerleri 2011). Diğer açık çağ projelerinde, kazanan katkıda bulunan kişi genellikle çözümlerini tanımlayan bir makale yazabilir (örneğin, Bell, Koren ve Volinsky (2010) veDiel eman, Willett ve Dambre (2015)).

Etkinlikler

Zorluk Dereceleri: KOLAY ORTA ZOR ÇOK ZOR

VERİ TOPLAMA MATEMATİK GEREKİR KODLAMA GEREKİR BENİM FAVORİLERİM

1. [, , ,] Benoit vearkadaşlarının (2016) siyasi manifestoların kalabal ık kodlaması üzerine yaptığı araştırmadan en heyecan verici iddialardan biri, sonuçları n yeniden üretilebilir olduğudur. Merz, Regel ve Lewandowski (2016) Manifesto Corpus 'a erişim sağlamaktadır. Benoit ve diğerlerindenşekil 2'yi yeniden üretmeye çalışın. (2016) Amazon Mechanical Turk'ten çalışanlar kullanarak. Sonuçlarınız ne kadar ben zerdi?

2. [] InfluenzaNet projesinde, gönüllü bir panel insanları rapor etmektedir. grip benzeri hastalıkla ilgili insidans, prevalans ve sağlık arayış davranışı (Ti lston ve diğ. 2010; van Noort ve diğ. 2015).

a) InfluenzaNet, Google Flu Trends ve geleneksel grip izleme sistemlerinin tasarımın ı, maliyetlerini ve muhtemel hatalarını karşılaştırın ve karşılaştırın.

b) Yeni bir grip türünün patlak verdiği gibi belirsiz bir zamanı düşün ün. Her sistemdeki olası hataları tanımlayın.

3. [, ,] The *Economist* haftalık bir haber dergisidir. Zamanla derginin k apağındaki kadın-erkek oranının değişip değişmediğini görmek için bir insan he saplama projesi oluşturun. Derginin sekiz farklı kapakta farklı kapakları olabilir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

bölgesinde (Afrika, Asya Pasifik, Avrupa, Avrupa Birliği, Latin Amerika, OrtaDoğu, Ku zey Amerika ve Birleşik Krallık) farklı kapakları olabilir ve bunların hepsi derginin we b sitesinden indirilebilir. Bu bölgelerden birini seçin ve analizi gerçekleştirin. Prosedürlerinizi, başka birinin tekrarlayabileceği kadar ayrıntılı bir şekilde tanı mladığınızdan emin olun.

Bu soru, kitle kaynak kullanımı şirketi CrowdFlower'dan veri bilimcisi Justin Tenuto'nun benzer bir projesinden ilham alınarak oluşturulmuştur; "Time MagazineGerçekten Erkekler i Seviyor" (http://www.crowdflower.com/blog/time-magazine-cover-data) adresine bakın.

4. [, ,] Önceki sorunun üzerine inşa ederek, şimdi tüm sekiz bölge için a nalizi gerçekleştirin.

a) Hangi bölgeler arasında ne gibi farklılıklar buldunuz?

b) Analizinizi sekiz bölgeye ölçeklendirmek ne kadar ek zaman ve para aldı?

c) Economist'in her hafta 100 farklı kapağı olduğunu hayal edin. Analizinizi haftada 100 kapak için ölçeklendirmek ne kadar ekstra zaman ve para al ır, tahmin edin.

5. [, Birçok açık çağrı projesi barındıran web sitesi vardır, örneğinKag gle. Bu projelerden birine katılın ve o belirli proje hakkında ve genel olarak açık çağrılar hakkında öğrendiklerinizi tanımlayın.

6. [Alanınızdaki bir derginin son sayısına göz atın. Herhangi bir makale var mı bu açık çağrı projeleri olarak yeniden formüle edilebilirdi? Neden veya neden olmasın?

7. [] Purdam (2014), dilencilik hakkında dağıtık veri toplama ile ilgili bir çalışmayı tanımlamaktadır. London. Bu araştırma tasarımının güçlü ve zayıf yönlerini özetleyin.

8. [Dağıtık verilerin kalitesini değerlendirmek için fazlalık önemli bir yoldur. toplama. Van der Windt ve Humphreys (2016), Doğu Kongo'daki insanlardan çatışm a olaylarına dair raporları toplamak için bir sistem geliştirdi ve test etti. Makaleyi ok uyun.

a) Tasarımları nasıl bir yedeklilik sağlıyor?

b) Projelerinden toplanan verileri doğrulamak için birkaç yaklaşım sundu lar. Bunları özetleyin. Hangisi sizin için en ikna edici oldu?

c) Verilerin doğrulanabileceği yeni bir yol önerin. Öneriler, verilerl e ilgili güveninizi artırmaya çalışmalı ve bu şekilde maliyet etkin ve etik olmalıdır.

Doclingo https://www.doclingo.ai

9. [] Karim Lakhani ve meslektaşları (2013), hesaplamalı biyolojide bir problemi çözmek için yeni algoritmalar talep eden açık bir çağrı yaptılar. 600'den fazla başvuru aldılar ve bu başvurular 89 yeni hesaplamalı y aklaşım içeriyordu.
Bu başvurulardan 30'u ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin MegaBLAST'ını aşan p erformans gösterdi ve en iyi başvuru hem daha yüksek doğruluk hem de hız (1.000 kat daha hızlı) elde etti.

a) Makalelerini okuyun ve ardından aynı türde açık bir yarışma kullanabilecek bir sosyal araştırma problemi önerin. Özellikle, bu tür açık yarışmalar mevcut bir algoritmanın performansını hızlandırmaya ve iyileştirmeye odaklanmaktadır. Eğer alanınızda böyle bir problem düşünemiyorsanız, nedenini açıklamaya çal ışın.

10. [ , ] Birçok insan bilişimi projesi, Amazon Mechanical Turk'ten katılımcı lara dayanır. Amazon Mechanical Turk'te bir çalışan olmak için kaydolun. Orada bir saat çalışın. Bu, insan bilişimi projelerinin tasarımı, kalitesi ve etiği hakkındaki düşüncelerinizi nasıl etkiliyor?

Doclingo https://www.doclingo.ai

Doclingo https://www.doclingo.ai

BÖLÜM 6

ETİK

6.1 Giriş

Önceki bölümler, dijital çağın sosyal verileri toplama ve analiz etme konusunda yeni fırsatlar yarattığını göstermiştir. Dijital çağ ayrıca yeni etik zorluklar da yaratmıştır. Bu bölümün amacı, bu etik zorluklarla sorumlu bir şekilde başa çıkmanız için gereken araçları sağlamaktır.

Şu anda, bazı dijital çağ sosyal araştırmalarının uygun yürütülmesi konusunda belirsizlik bulunmaktadır. Bu belirsizlik, birbirine bağlı iki soruna yol açmıştır; bunlardan biri diğerine göre çok daha fazla dikkat çekmiştir. Bir yandan, bazı araştırmacılar insanların mahremiyetini ihlal etmekle veya katılımcıları etik olmayan deneylere dahil etmekle suçlanmıştır. Bu durumlar—bu bölümde tanımlayacağım—kapsamlı tartışma ve müzakerelerin konusu olmuştur. Öte yandan, etik belirsizlik aynı zamanda etik ve önemli araştırmaların gerçekleşmesini engelleyici bir etki yaratmıştır; bu durumun çok daha az takdir edildiğini düşünüyorum. Örneğin, 2014 Ebola salgını sırasında, halk sağlığı yetkilileri, salgını kontrol etmeye yardımcı olmak için en çok etkilenen ülkelerdeki insanların hareketliliği hakkında bilgi istemiştir. Mobil telefon şirketleri, bu bilgilerin bir kısmını sağlayabilecek ayrıntılı arama kayıtlarına sahipti. Ancak etik ve yasal endişeler, araştırmacıların verileri analiz etme çabalarını engellemiştir (Wesolowski et al. 2014; McDonald 2016).Biz, bir topluluk olarak, hem araştırmacılar hem de kamu tarafından paylaşılan etik normlar ve standartlar geliştirebilirsek—ve bunu yapabileceğimizi düşünüyorum—o zaman dijital çağın yeteneklerini sorumlu ve topluma faydalı olacak şekilde kullanabiliriz.

Bu paylaşılan standartları oluşturmanın önündeki bir engel, sosyal bilimciler ve veri bilimcilerinin araştırma etiğine farklı yaklaşımlara sahip olmalarıdır. Sosyal bilimciler için etik düşüncesi, Kurumsal İnceleme Kurulları (IRB'ler) ve bunların uygulamakla görevli olduğu düzenlemeler tarafından domine edilmektedir. Sonuçta,

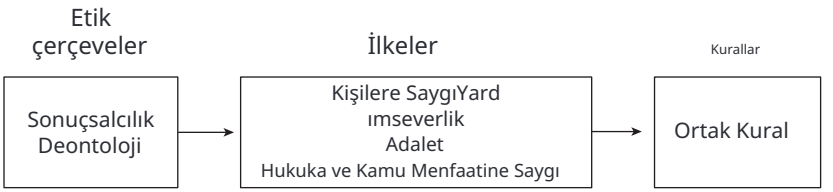
Doclingo https://www.doclingo.ai

çoğu ampirik sosyal bilimcinin etik tartışmayı deneyimlemesinin tek yolu , IRB incelemesinin bürokratik sürecidir. Veri bilimcileri ise, bilgisayar bili mi ve mühendislikte yaygın olarak tartışılmadığı için araştırma etiği kon usunda sistematik bir deneyime sahip değildir. Bu iki yaklaşım—sosyal b ilimcilerin kural temelli yaklaşımı veya veri bilimcilerin geçici yaklaşımı—dijital çağda sosyal araştırmalar için iyi bir şekilde uygun değildir. Bunun yerine, bir topluluk olarak, ilke temelli bir yaklaşım benimsersek ilerleme kayd edeceğimize inanıyorum. Yani, araştırmacılar araştırmalarını mevcut kurallar üzerind en değerlendirmelidir—bunu varsayacağım ve takip edilmesi gerektiğini kabul edece ğim—ve daha genel etik ilkeler üzerinden değerlendirmelidir. Bu ilke temelli yaklaşı m, araştırmacıların henüz yazılmamış kuralların olduğu durumlar için makul kararlar almalarına yardımcı olur ve araştırmacıların akıl yürütmelerini birbirlerine ve kamuya iletmelerine yardımcı olur.

Önerdiğim ilkelere dayalı yaklaşım yeni değil. Bu, önceki düşüncele rin on yıllar boyunca şekillendiği iki önemli rapordan yararlanmaktadı r: Belmont Raporu ve Menlo Raporu. Gördüğünüz gibi, bazı durumlar da ilkelere dayalı yaklaşım net, uygulanabilir çözümlerle sonuçlanmak tadır. Ve böyle bir çözüme ulaşmadığında, ilgili ticaret dengelerini netl eştirir; bu da uygun bir denge sağlamak için kritik öneme sahiptir. Ayrıca, ilkelere dayalı yaklaşım o kadar genel ki, nerede çalışırsan ız çalışın (örneğin, üniversite, hükümet, STK veya şirket) faydalı ol acaktır.

Bu bölüm, iyi niyetli bir bireysel araştırmacıya yardımcı olmak için t asarlanmıştır. Kendi çalışmanızın etik yönlerini nasıl düşünmelisiniz? K endi çalışmanızı daha etik hale getirmek için ne yapabilirsiniz? Bölüm 6.2'de, etik tartışmalara yol açan üç dijital çağ araştırma projesini tanı mlayacağım. Ardından, bölüm 6.3'te, bu özel örneklerden soyutlayara k etik belirsizliğin temel nedeninin ne olduğunu açıklayacağım: araştır macıların insanların rızası olmadan veya hatta farkında olmadan gözl em yapma ve deney yapma gücünün hızla artması. Bu yetenekler, nor mlarımız, kurallarımız ve yasalarımızdan daha hızlı değişiyor. Sonra, b ölüm 6.4'te, düşüncenizi yönlendirebilecek dört mevcut ilkeyi tanımla yacağım: Kişilere Saygı, Yararlılık, Adalet ve Hukuka ve Kamu Menfaati ne Saygı. Ardından, bölüm 6.5'te, karşılaşabileceğiniz en derin zorlukl ardan biriyle başa çıkmanıza yardımcı olabilecek iki geniş etik çerçeve yi—sonuçsalcılık ve deontoloji—özetleyeceğim: etik olarak sorgulana bilir yöntemleri etik olarak uygun bir sonuca ulaşmak için ne zaman k ullanmanız uygundur. Bu ilkeler ve etik çerçeveler—

Doclingo https://www.doclingo.ai



Şekil 6.1: Araştırmayı yöneten kurallar, etik çerçevelerden türetilen ilkelere dayanmaktadır . Bu bölümün ana argümanı, araştırmacıların araştırmalarını mevcut kurallar aracılığıyla değerlendirmeleri gerektiğidir—bunu varsayacağım ve takip edilmesi gerektiğini kabul e deceğim—*ve* daha genel etik ilkeler aracılığıyla. Ortak Kural, Amerika Birleşik Devletleri'n de federal olarak finanse edilen araştırmaların çoğunu yöneten düzenlemeler setidir (dah a fazla bilgi için, bu bölümün tarihsel ekine bakın). Dört ilke, araştırmacılara etik rehberlik sağlamak için oluşturulan iki mavi şeritli panelden gelmektedir: Belmont Raporu ve Menl o Raporu (daha fazla bilgi için, tarihsel ekine bakın).
Son olarak, sonuçsalcılık ve deontoloji, filozoflar tarafından yüzlerce yıl boyunca geliştiril miş etik çerçevelerdir. İki çerçeveyi ayırt etmenin hızlı ve kaba bir yolu, deontologların ara çlara odaklandığı ve sonuçsalcıların sonuçlara odaklandığıdır.

şekil 6.1'de özetlenmiştir—mevcut düzenlemelerin izin verdiği şeylere odak lanmanın ötesine geçmenizi sağlayacak ve diğer araştırmacılarla ve kamu il e akıl yürütmenizi iletme yeteneğinizi artıracaktır.

Bu arka planda, bölüm 6.6'da, dijital çağ sosyal araştırmacıları i çin özellikle zorlayıcı olan dört alanı tartışacağım: bilgilendirilmiş onay (bölüm 6.6.1), bilgi riskini anlama ve yönetme (bölüm 6.6.2), gizlilik (bölüm 6.6.3) ve belirsizlik karşısında etik kararlar alma (b ölüm 6.6.4). Son olarak, bölüm 6.7'de, etik açıdan belirsiz bir alan da çalışmak için üç pratik ipucu sunacağım. Bölüm, Amerika Birle şik Devletleri'nde araştırma etiği denetiminin evrimini kısaca özet lediğim tarihi bir ek ile sona eriyor; bu ek, Tuskegee Sifiliz Çalışm ası, Belmont Raporu, Ortak Kural ve Menlo Raporu gibi tartışmal arı içeriyor.

6.2 Üç örnek

> Dijital çağ sosyal araştırmaları, makul, iyi niyetli insanların etik konusu nda anlaşmazlık yaşayacağı durumları içerecektir.

Somut tutmak için, etik tartışmalara yol açan dijital çağ çalışmalarında n üç örnekle başlayacağım. Bu özel çalışmaları iki nedenle seçtim.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Birincisi, bunların hiçbiri hakkında kolay cevaplar yok. Yani, makul, iyi niyetli insan lar bu çalışmaların gerçekleşip gerçekleşmemesi ve bunları iyileştirecek değişiklikl erin neler olabileceği konusunda anlaşmazlık yaşıyor. İkincisi, bu çalışmalar, bölü mün ilerleyen kısımlarında takip edilecek birçok ilke, çerçeve ve gerilim alanını so mutlaştırıyor.

6.2.1 Duygusal Bulaşma

> 700,000 Facebook kullanıcısı, duygularını değiştirmiş olabil ecek bir deneyin içine alındı. Katılımcılar onay vermedi ve çalış ma anlamlı bir üçüncü taraf etik denetimine tabi tutulmadı.

Ocak 2012'de bir hafta boyunca, yaklaşık 700,000 Facebook kulla nıcısı "duygusal bulaşma"yı incelemek için bir deneyin içine alındı ; bir kişinin duygularının, etkileşimde bulunduğu insanların duyg ularından ne ölçüde etkilendiği. Bu deneyi 4. bölümde tartıştım, ancak şimdi tekrar gözden geçireceğim. Duygusal Bulaşma dene yine katılanlar dört gruba ayrıldı: olumsuz kelimeler (örneğin, üz gün) içeren gönderilerin Haber Akışı'nda rastgele engellendiği "o lumsuzluk azaltılmış" grup; olumlu kelimeler (örneğin, mutlu) içe ren gönderilerin rastgele engellendiği "olumluluk azaltılmış" gru p; ve bir olumlu kontrol grubu ile bir olumsuz kontrol grubu. Ara ştırmacılar, olumlu kontrol grubuna göre olumlu kelimeleri biraz daha az ve olumsuz kelimeleri biraz daha fazla kullandıklarını bul dular. Benzer şekilde, olumsuz kontrol grubundaki kişilerin biraz daha fazla olumlu kelime ve biraz daha az olumsuz kelime kullan dıklarını buldular.Böylece, araştırmacılar duygusal bulaşma kanıt ı buldular (Kramer, Guillory ve Hancock 2014); deneyin tasarımı v e sonuçları hakkında daha kapsamlı bir tartışma için 4. bölüme b akın.

Bu makale *National Academy of Sciences*'in Bildirileri'nde yayımlandık tan sonra, hem araştırmacılardan hem de basından büyük bir tepki geldi . Makale etrafındaki öfke iki ana noktaya odaklandı: (1) katılımcılar, stan dart Facebook hizmet şartlarının ötesinde herhangi bir onay vermediler ve (2) çalışma anlamlı bir üçüncü taraf etik incelemesinden geçmedi (Gri mmelmann 2015). Bu tartışmada gündeme gelen etik sorular, derginin nadir bir "editoryal endişe ifadesi" yayımlamasına neden oldu.

Doclingo https://www.doclingo.ai

araştırma için etik ve etik inceleme süreci (Verma 2014). Sonraki yıllarda, bu deney yoğun tartışma ve anlaşmazlık kaynağı olmaya devam etti ve bu deneyin eleştirisi, bu tür araştırmaları gölgeler de sürdürme etkisi yaratmış olabilir (Meyer 2014). Yani, bazıları şirketlerin bu tür deneyleri yürütmeyi bırakmadığını, sadece bunlar hakkında kamuya açık konuşmayı bıraktığını savunmuştur. Bu tartışma, Facebook'ta araştırmalar için bir etik inceleme sürecinin oluşturulmasına yardımcı olmuş olabilir (Hernandez ve Seetharaman 2016; Jackman ve Kanerva 2016).

6.2.2 Tatlar, Bağlar ve Zaman

> Araştırmacılar, öğrencilerin verilerini Facebook'tan topladı, bunları üniversite kayıtlarıyla birleştirdi, bu birleştirilmiş verileri araştırma için kullandı ve ardından diğer araştırmacılarla paylaştı.

2006 yılında başlayan her yıl, bir grup profesör ve araştırma asistanı, "Kuzeydoğu ABD'deki çeşitli bir özel üniversiteden" 2009 mezunları üyelerinin Facebook profillerini topladı. Araştırmacılar daha sonra bu verileri, arkadaşlıklar ve kültürel zevkler hakkında bilgi içeren Facebook verileri ile akademik bölümler ve öğrencilerin kampüsteki yaşam yerleri hakkında bilgi içeren üniversite verileri ile birleştirdi. Bu birleştirilmiş veriler değerli bir kaynak oldu ve sosyal ağların nasıl oluştuğu (Wimmer ve Lewis 2010) ve sosyal ağların ve davranışların nasıl birlikte evrimleştiği (Lewis, Gonzalez ve Kaufman 2012) gibi konularda yeni bilgiler oluşturmak için kullanıldı. Bu verileri kendi çalışmalarında kullanmanın yanı sıra, Tastes, Ties, and Time araştırmacıları, öğrencilerin gizliliğini korumak için bazı adımlar attıktan sonra bu verileri diğer araştırmacılara da sundu (Lewis ve diğ. 2008).

Ne yazık ki, verilerin erişime açılmasından sadece birkaç gün sonra, diğer araştırmacılar söz konusu okulun Harvard Koleji olduğunu çıkardılar (Zimmer 2010). Tastes, Ties, and Time araştırmacıları, öğrencilerin bilgilendirilmiş onay vermemiş olmaları nedeniyle "etik araştırma standartlarına uymama" ile suçlandılar (Zimmer 2010), çünkü tüm prosedürler Harvard'ın IRB'si ve Facebook tarafından gözden geçirilmiş ve onaylanmıştı. Akademik eleştirilerin yanı sıra, "Harvard" gibi başlıklarla gazete makaleleri yayımlandı.

Doclingo https://www.doclingo.ai

“Araştırmacılar Öğrencilerin Gizliliğini İhlal Etmekle Suçlandı” (Parry 2011). Sonuç olarak,dataset İnternetten kaldırıldı ve artık diğer araştırmacılar tarafından kullan ılamaz hale geldi.

6.2.3 Tekrar

> Araştırmacılar, insanların bilgisayarlarının, baskıcı hükümetler tarafından potansiyel ol arak engellenmiş olan web sitelerini gizlice ziyaret etmesine neden oldular.

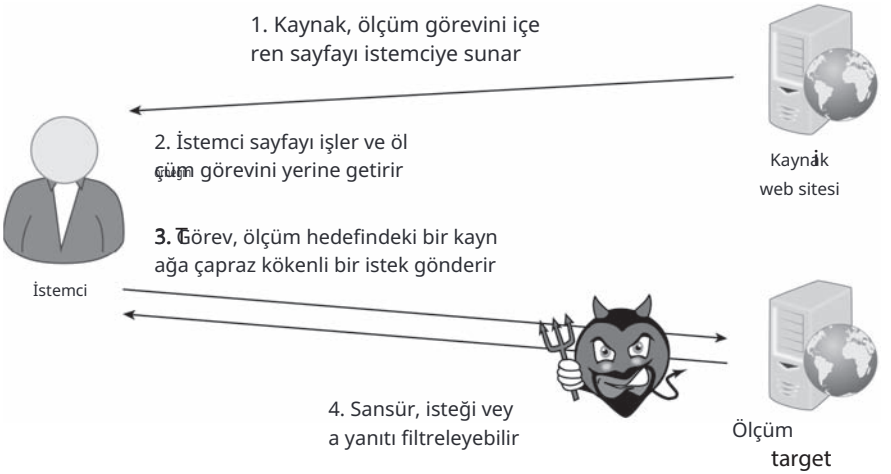
Mart 2014'te, Sam Burnett ve Nick Feamster, İnternet sansürünün gerçek zam anlı ve küresel ölçümlerini sağlamak için Encore adlı bir sistemi başlattılar. Bu nu yapmak için, Georgia Tech'te bulunan araştırmacılar, web sitesi sahiplerini, web sayfalarının kaynak dosyalarına bu küçük kod parçasını eklemeye teşvik e ttiler:

```
<iframe src = "//encore.noise.gatech.edu/task.html"
        width = "0" yükseklik = "0"
        style = "görüntüleme: yok"></iframe>
```

Eğer bu kod parçasını içeren bir web sayfasını ziyaret ederseni z, web tarayıcınız, araştırmacıların olası sansürü izlediği bir web s itesine (örneğin, yasaklı bir siyasi partinin web sitesi) ulaşmaya ç alışacaktır. Ardından, web tarayıcınız, potansiyel olarak engellen miş web sitesine ulaşma konusunda başarılı olup olmadığını araş tırmacılara bildirecektir (şekil 6.2). Ayrıca, tüm bunlar, web sayfas ının HTML kaynak dosyasını kontrol etmediğiniz sürece görünme z olacaktır. Bu tür görünmez üçüncü taraf sayfa istekleri, aslında web'de oldukça yaygındır (Narayanan ve Zevenbergen 2015), anc ak nadiren sansürü ölçme amacıyla açıkça yapılır.

Bu sansürü ölçme yaklaşımının bazı çok çekici teknik özellikleri vardır. Yeterli sayıda web sitesi bu basit kod parçasını içeriyorsa, Encore hangi web sitelerinin sansürlendiğine dair gerçek zamanl ı, küresel ölçekli bir ölçüm sağlayabilir. Projeyi başlatmadan önce , araştırmacılar IRB ile görüştü, ancak bu proje "insan denek araş tırması" olarak değerlendirilemediği için incelemeyi reddetti (Am erika Birleşik Devletleri'nde federal olarak finanse edilen çoğu ar aştırmayı yöneten düzenlemeler seti; daha fazla bilgi için bu bölü mün tarihsel ekine bakın).

Doclingo https://www.doclingo.ai



Şekil 6.2: Encore'un (Burnett ve Feamster 2015) araştırma tasarımının şeması. Orijinal web sitesi içinde küçük bir kod parçası gömülüdür (adım 1). Bilgisayarınız web sayfasını işler, bu da ölçüm görevini tetikler (adım 2). Bilgisayarınız, yasaklı bir siyasi grubun web sitesi gibi bir ölçüm hedefine erişmeye çalışır (adım 3). Bir sansür, örneğin bir hükümet, ardından ölçüm hedefine erişiminizi engelleyebilir (adım 4). Son olarak, bilgisayarınız bu isteğin sonuçlarını araştırmacılara bildirir (şekilde gösterilmemiştir).
Association for Computing Machinery, Inc. tarafından izinle yeniden üretilmiştir, Burnett ve Feamster (2015), şekil 1.

Encore'un lansmanından kısa bir süre sonra, o zamanlar birlisansüstü öğrenci olan Ben Zevenbergen, projeyle ilgili etik soruları gündeme getirmek için araştırmacılarla iletişime geçti. Özellikle, Zevenbergen, belirli ülkelerdeki insanların, bilgisayarlarının belirli hassas web sitelerini ziyaret etmeye çalışması durumunda risk altında olabileceğinden endişeliydi ve bu kişilerin çalışmaya katılmayı kabul etmediğini belirtti. Bu görüşmelerin ardından, Encore ekibi projeyi, yalnızca Facebook, Twitter ve YouTube'un sansürünü ölçmeye çalışacak şekilde değiştirdi, çünkü bu sitelere üçüncü tarafların erişim girişimleri normal web taraması sırasında yaygındır (Narayanan ve Zevenbergen 2015).

Bu değiştirilmiş tasarımı kullanarak veri topladıktan sonra, metodolojiyi ve bazı sonuçları tanımlayan bir makale, prestijli bir bilgisayar bilimi konferansı olan SIGCOMM'a sunuldu. Program komitesi, makalenin teknik katkısını takdir etti, ancak katılımcılardan bilgilendirilmiş onay eksikliği konusunda endişelerini dile getirdi. Sonuç olarak, program komitesi makalenin yayımlanmasına karar verdi, ancak etik

Doclingo https://www.doclingo.ai

kaygılar (Burnett ve Feamster 2015). Böyle bir imza beyanı daha önce SIGCOMM'da kullanılmamıştı ve bu durum, bilgisayar bilimcileri arasında araştırmalarındaki etik anlayışları hakkında ek tartışmalara yol açtı (Narayanan ve Zevenbergen 2015; Jones ve Feamster 2015).

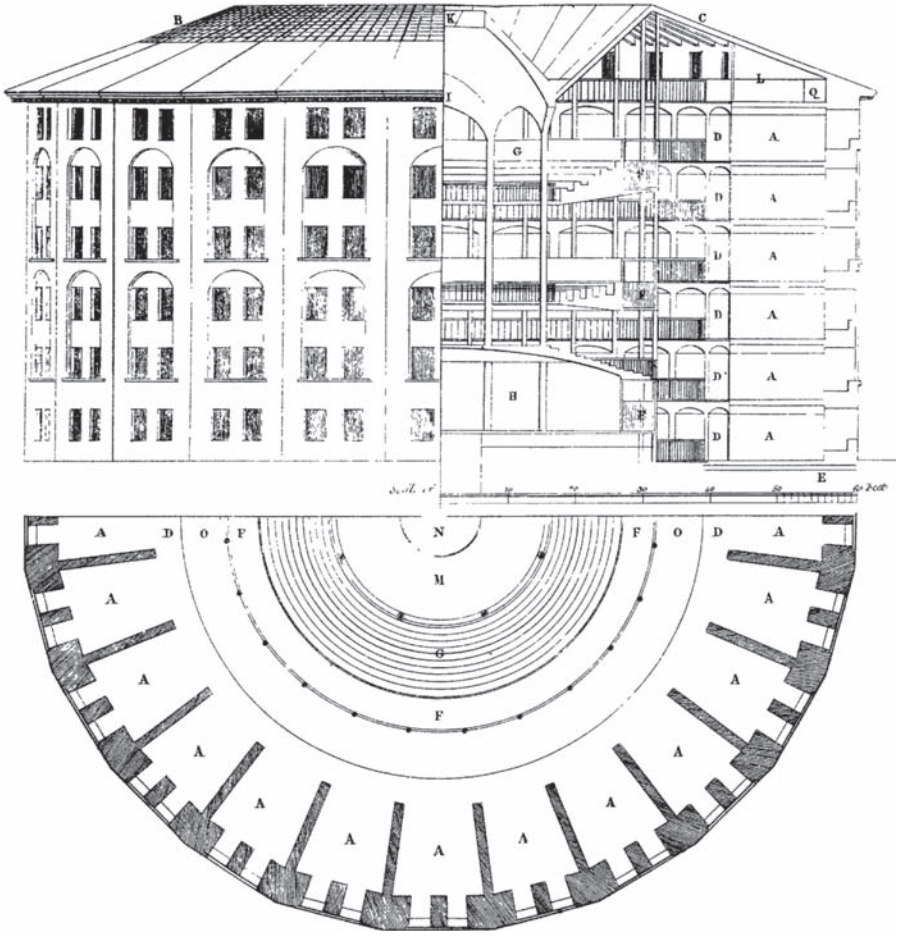
6.3 Dijital farklıdır

Dijital çağda sosyal araştırmaların farklı özellikleri vardır ve bu nedenle farklı etik sorular ortaya çıkmaktadır.

Analog çağda, çoğu sosyal araştırma nispeten sınırlı bir ölçeğe sa hipti vebelirli bir dizi oldukça net kural çerçevesinde yürütülüyor du. Dijitalçağda sosyal araştırmalar farklıdır. Araştırmacılar—gen ellikle şirketler vehükümetlerle işbirliği içinde—katılımcılar üzerin de geçmişe göre daha fazlagüce sahiptir ve bu gücün nasıl kullan ılacağına dair kurallar henüz net değildir. Güçtenkastım, insanları n rızası olmadan veya hatta farkında olmadan onlara şeyler yap mayeteneğidir. Araştırmacıların insanlara yapabileceği şeyler ara sında davranışlarınıizlemek ve onları deneylere dahil etmek bulu nmaktadır. Araştırmacıların gözlemleme vemüdahale etme gücü artarken, bu gücün nasıl kullanılacağına dair netlikteeşdeğer bir artış olmamıştır. Aslında, araştırmacılar güçlerini tutarsız ve örtü şenkurallar, yasalar ve normlar temelinde kullanma kararı verme k zorundadır. Bugüçlü yetenekler ve belirsiz yönergelerin birleşi mi zor durumlar yaratmaktadır.

Araştırmacıların artık sahip olduğu bir güç seti, insanların davranışları nı rızaları olmadan veya farkında olmadan gözlemleme yeteneğidir. Araş tırmacılar elbette bunu geçmişte de yapabiliyordu, ancak dijital çağda öl çek tamamen farklıdır; bu, büyük veri kaynaklarının birçok hayranı tarafı ndan tekrar tekrar dile getirilen bir gerçektir. Özellikle, bireysel bir öğre nci veya profesörden bir şirket veya hükümet ölçeğine geçersek—araştır macıların giderek daha fazla işbirliği yaptığı kurumlar—potansiyel etik s orunlar karmaşık hale gelir. Kitle gözetimi fikrini görselleştirmeye yardı mcı olduğunu düşündüğüm bir metafor, panoptikondur. Jeremy Bentha m tarafından hapishaneler için bir mimari olarak önerilen panoptikon, m erkezi bir gözetleme kulesinin etrafında inşa edilmiş hücrelerle çevrili da iresel bir yapıdır (şekil 6.3). Bu gözetleme kulesini işgal eden kişi, odalar daki tüm insanların davranışlarını görünmeden gözlemleyebilir. Gözetle me kulesindeki kişi böylece görünmeyen bir gören olur.

Doclingo https://www.doclingo.ai



Şekil 6.3: Jeremy Bentham tarafından ilk önerilen panoptikon hapishanesinin tasarımı. Or tada, herkesin davranışını gözlemleyebilen ancak gözlemlenemeyen bir görünmeyen gör en vardır. Çizim Willey Reveley tarafından, 1791. (Kaynak: Jeremy Bentham'ın Eserleri, cilt 4/Wikimedia Commons).

(Foucault 1995). Bazı gizlilik savunucularına göre, dijital çağ biziteknoloji şirketl erinin ve hükümetlerin sürekli olarakdavranışlarımızı izlediği ve yeniden kayde ttiği bir panoptik hapishaneye taşıdı.

Bu metaforu biraz daha ileri götürmek gerekirse, birçok sosyal araştırmacı dijital ç ağ hakkında düşündüğünde, kendilerini gözetleme kulesinin içinde hayal ederler, dav ranışları gözlemleyip her türlü heyecan verici ve önemli araştırma yapmak için kullanı labilecek bir ana veritabanı oluştururlar. Ama şimdi, hayal etmek yerine

Doclingo https://www.doclingo.ai

kulede kendinizi hayal edin, kendinizi hücrelerden birinde hayal edin. O ana database, Paul Ohm'un (2010) bir *veritabanı olarak adlandırdığı şeye benzemeye başlıyor. yıkım*, etik olmayan şekillerde kullanılabilir.

Bu kitabın bazı okuyucuları, verilerini sorumlu bir şekilde kullanacakla rına ve düşmanlardan koruyacaklarına güvendikleri görünmeyen seer'le re sahip oldukları ülkelerde yaşama şansına sahipler. Diğer okuyucular b u kadar şanslı değil ve kitle gözetiminin ortaya çıkardığı sorunların onlar a çok net olduğunu biliyorum. Ancak, şanslı okuyucular için bile kitle göz etiminin ortaya çıkardığı önemli bir endişe var: beklenmedik ikincil kulla nım. Yani, bir amaç için oluşturulmuş bir veritabanı—örneğin reklam he defleme—bir gün çok farklı bir amaç için kullanılabilir. Beklenmedik ikinc il kullanımın korkunç bir örneği, İkinci Dünya Savaşı sırasında, hükümet nüfus verilerinin Yahudilere, Romanlara ve diğerlerine karşı gerçekleştiri len soykırımı kolaylaştırmak için kullanılmasıdır (Seltzer ve Anderson 200 8). Barış zamanında verileri toplayan istatistikçilerin neredeyse kesinlikle iyi niyetleri vardı ve birçok vatandaş, verileri sorumlu bir şekilde kullana caklarına güveniyordu. Ancak, dünya değiştiğinde—Nazi'ler iktidara geld iğinde—bu veriler, asla öngörülmeyen bir ikincil kullanımı mümkün kıldı. Basitçe söylemek gerekirse, bir ana veritabanı var olduğunda, kimin bu na erişim sağlayabileceğini ve nasıl kullanılacağını öngörmek zordur.Aslı nda,William Seltzer ve Margo Anderson (2008) nüfus veri sistemlerinin in san hakları ihlallerine karıştığı veya potansiyel olarak karıştığı 18 durum u belgelediler (tablo 6.1). Dahası, Seltzer ve Anderson'un belirttiği gibi,b u listenin neredeyse kesinlikle bir eksik olduğunu, çünkü çoğu ihlalin gizl i gerçekleştiğini belirtmek gerekir.

Gündelik sosyal araştırmacılar, ikincil kullanım yoluyla insan hakları ihlalleri ne katılmaktan çok, çok uzaktır. Ancak, bazı insanların çalışmalarınıza nasıl tep ki verebileceğini anlamanıza yardımcı olacağını düşündüğüm için bunu tartış mayı seçtim. Örnek olarak Tastes, Ties, and Time projesine geri dönelim. Face book'tan elde edilen tam ve ayrıntılı verileri Harvard'dan elde edilen tam ve ay rıntılı verilerle birleştirerek, araştırmacılar öğrencilerin sosyal ve kültürel yaşa mına dair son derece zengin bir bakış açısı oluşturdu (Lewis ve diğ.) 2008). Birçok sosyal araştırmacıya göre, bu iyi amaçlar için kullanılabilecek ana verita banı gibi görünüyor. Ancak bazıları için, etik olmayan bir şekilde kullanılabilecek yıkı m veritabanının başlangıcı gibi görünüyor. Aslında, muhtemelen her ikisinin de birazı .

Ayrıca kitlesel gözetim dışında, araştırmacılar—yine şirketler ve hükümetlerle i şbirliği içinde—artık insanların hayatlarına daha fazla müdahale edebiliyorlar.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Tablo 6.1:Nüfus Veri Sistemlerinin İnsan Hakları İhlallerine Dahil Olduğu veya Potansiyel Olarak Dahil Olabileceği Durumlar

Yer	Zaman	Hedeflenen bireyler veya gruplar	Veri sistemi	İnsan hakları ihlali veya varsayılan devlet niyeti
Avustralya	19. yüzyıl ve 20. yüzyılın başları yüzyıl	Aborjinler	Nüfus kaydı	Zorunlu göç, unsurlar soykırım
Çin	1966–76	Kültürel devrim sırasınd a kötü sınıf kökeni	Nüfus kaydı	Zorunlu göç, kışkırtılmış kalabalık şiddeti
Fransa	1940–44	Yahudiler	Nüfus kaydı, özel sayımlar	Zorunlu göç, soykırım
Almanya	1933–45	Yahudiler, Romanlar ve diğerleri	Sayısız	Zorunlu göç, soykırım
Macaristan	1945–46	Alman vatandaşları ve bunlar Alman ana dili bildirenler dili	1941 nüfus sayımı	Zorunlu göç
Hollanda	1940–44	Yahudiler ve Romanlar	Nüfus kayıtsistemle ri	Zorunlu göç, soykırım
Norveç	1845–1930	Samiler ve Kvenler	Nüfus sayımları	Etnik temizlik
Norveç	1942–44	Yahudiler	Özel sayım ve önerilen nüfus kaydı	Soykırım
Polonya	1939–43	Yahudiler	Özellikle özel sayımlar	Soykırım
Romanya	1941–43	Yahudiler ve Romanlar	1941 nüfus sayımı	Zorunlu göç, soykırım

devam etti.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Tablo 6.1:*Devam*

Yer	Zaman	Hedeflenen bireyler veya gruplar	Veri sistemi	İnsan hakları ihlali veya varsayılan devlet niyeti
Ruanda	1994	Tutsi	Nüfus kaydı	Soykırım
Güney Afrika	1950–93	Afrikalı ve "Renkli" halklar	1951 nüfus sayımı ve nüfus kaydı	Apartheid, seçmen seçim hakkının elinden alınması
Amerika Birleşik Devletleri	19. yüzyıl	Yerli Amerikalılar	Özel nüfus sayımları, nüfus kayıtları	Zorunlu göç
Amerika Birleşik Devletleri	1917	Şüpheli taslak yasa ihlalcileri	1910 nüfus sayımı	Kaydı kaçıranların soruşturma ve kovuşturması
Amerika Birleşik Devletleri	1941–45	Japon Amerikalılar	1940 nüfus sayımı	Zorunlu göç ve tutuklama
Amerika Birleşik Devletleri	2001–08	Şüpheli teröristler	NCES anketleri ve idari veriler	Kaydı kaçıranların yerli ve uluslararası teröristler
Amerika Birleşik Devletleri	2003	Arap Amerikalılar	2000 nüfus sayımı	Bilinmeyen
SSCB	1919–39	Azınlık nüfusları	Çeşitli nüfus sayımları	Zorunlu göç, diğer ciddi suçların cezası

*Not:*Bu tablo, Seltzer ve Anderson (2008) tarafından derlenen bir tabloya dayanmaktadır; ben de sütunların bir alt kümesini dahil ettim. Her bir vaka ve dahil etme kriterleri hakkında daha fazla bilgi için Seltzer ve Anderson(2008) referansına bakın. Bu vakaların bazıları, ancak hepsi değil, beklenmedik ikincil kullanımları içermektedir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

rastgele kontrollü deneyler oluşturmak için. Örneğin, Duygusal Bul aşma'da, araştırmacılar 700.000 kişiyi rızaları veya farkındalıkları ol madan bir deneyde kaydettiler. Bölüm 4'te açıkladığım gibi, bu tür gizli katılımcı alımı deneylere sıkça rastlanmaktadır ve büyük şirketl erin işbirliğini gerektirmemektedir. Aslında, bölüm 4'te bunu nasıl y apacağınızı öğrettim.

Bu artan güç karşısında, araştırmacılar tutarsız ve örtüşen kurall ara, yasalara ve normlara tabidir. Bu tutarsızlığın bir kaynağı, dijital çağın yeteneklerinin kurallardan, yasalardan ve normlardan daha hızlı değişmesidir. Örneğin, Ortak Kural (Amerika Birleşik Devletleri' nde çoğu devlet destekli araştırmayı yöneten düzenlemeler seti) 19 81'den beri pek değişmemiştir ve onu modernize etme çabası nere deyse beş buçuk yıl sürmüştür (Jaschik 2017). İkinci bir tutarsızlık ka ynağı, gizlilik gibi soyut kavramlar etrafındaki normların hala araştı rmacılar, politika yapıcılar ve aktivistler tarafından aktif olarak tartış ılmasıdır. Bu alanlardaki uzmanlar ortak bir uzlaşmaya varamazlars a, ampirik araştırmacılardan veya katılımcılardan da bunu bekleme meliyiz. Üçüncü ve son bir tutarsızlık kaynağı, dijital çağ araştırmala rının giderek diğer bağlamlarla karışmasıdır; bu da potansiyel olara k örtüşen normlar ve kurallara yol açmaktadır. Örneğin, Duygusal Bulaşma, Facebook'taki bir veri bilimcisi ile Cornell'deki bir profesör ve lisansüstü öğrenci arasında bir işbirliğiydi.O zamanlar, Faceboo k'ta büyük deneylerin üçüncü taraf denetimi olmadan yürütülmesi yaygındı, yeter ki deneyler Facebook'un hizmet şartlarına uyum sağ lasın. Cornell'de ise normlar ve kurallar oldukça farklıdır; neredeyse tüm deneyler Cornell IRB tarafından gözden geçirilmelidir.

Yani, Duygusal Bulaşma'yı hangi kurallar yönetmeli—Facebook'un mu yoksa Cornell'in mi? Tutarsız ve örtüşen kurallar, yasalar ve normlar olduğunda, iyi niyetli araştırmacılar bile doğru olanı yapmakta zorluk çekebilir. Aslında, tutarsızlık nedeniyle, tek bir doğru şey bile olmayab ilir.

Genel olarak, bu iki özellik—artan güç ve bu gücün nasıl kullanılaca ğı konusunda anlaşmazlık—dijital çağda çalışan araştırmacıların, öng örülebilir gelecekte etik zorluklarla karşılaşacakları anlamına geliyor. Neyse ki, bu zorluklarla başa çıkarken sıfırdan başlamak gerekli değil. Bunun yerine, araştırmacılar daha önce geliştirilmiş etik ilkelerden ve çerçevelerden bilgi alabilirler; bu, bir sonraki iki bölümün konusudur.

Doclingo https://www.doclingo.ai

6.4 Dört ilke

Etik belirsizlikle karşılaşan araştırmacılara rehberlik edebilecek dör t ilke şunlardır: Kişilere Saygı, Yararlılık, Adalet ve Hukuka ve Kamu Menfaatine Saygı.

Dijital çağda araştırmacıların karşılaştığı etik zorluklar, geçmiştek ilerden biraz farklıdır. Ancak, araştırmacılar bu zorlukları önceki e tik düşüncelere dayanarak ele alabilirler. Özellikle, iki raporda ifa de edilen ilkelerin—Belmont Raporu (Belmont Report 1979) ve M enlo Raporu (Dittrich, Kenneally ve diğerleri 2011)—araştırmacıla rın karşılaştıkları etik zorluklar hakkında düşünmelerine yardımcı olabileceğine inanıyorum. Bu bölümün tarihsel ekinde daha ayrı ntılı olarak açıkladığım gibi, bu iki rapor da birçok paydaşın katkı sağladığı uzman panellerinin yıllarca süren tartışmalarının sonuçl arıydı.

İlk olarak, 1974'te, araştırmacıların etik başarısızlıklarına yanıt olarak —örneğin, neredeyse 400 Afrikalı Amerikalı erkeğin araştırmacılar tarafı ndan aktif olarak aldatıldığı ve neredeyse 40 yıl boyunca güvenli ve etkili tedaviye erişimlerinin reddedildiği ünlü Tuskegee Frengi Çalışması (bkz. tarihsel ek)—ABD Kongresi, insan denekleri içeren araştırmalar için etik kılavuzlar üretmek üzere ulusal bir komisyon oluşturdu. Belmont Konfer ans Merkezi'nde dört yıl süren toplantılardan sonra, grup *Belmont Raporu*, ince ama güçlü bir belge üretti. Belmont Raporu, *Ortak Kural*, IRB'lerin uygulamakla görevli olduğu insan denekleri araştırmala rını yöneten düzenlemeler setinin entelektüel temelidir (Porter ve Koski 2008).

Daha sonra, 2010'da, bilgisayar güvenliği araştırmacılarının etik ba şarısızlıklarına ve Belmont Raporu'ndaki fikirlerin dijital çağ araştırmal arına uygulanmasındaki zorluklara yanıt olarak, ABD Hükümeti—özell ikle İç Güvenlik Bakanlığı—bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) içeren ara ştırmalar için rehber bir etik çerçeve üretmek üzere bir mavi şeritli ko misyon oluşturdu. Bu çabanın sonucu *Menlo Raporu* oldu (Dittrich, Ke nneally ve diğerleri 2011).

Birlikte, Belmont Raporu ve Menlo Raporu, araştırmacıların eti k tartışmalarını yönlendirebilecek dört ilke sunmaktadır: *Kişilere Saygı, Yararlılık*, *Adalet* ve *Hukuka ve Kamu Menfaatine Saygı*. Bu d ört ilkenin pratikte uygulanması her zaman basit değildir ve

Doclingo https://www.doclingo.ai

zor bir denge gerektirebilir. Ancak bu ilkeler, ticaret dengelerini netleştirmeye, araştırma tasarımlarında iyileştirmeler önermeye ve araştırmacıların birbirlerine ve kamuya akıl yür ütmelerini açıklamalarına olanak tanır.

6.4.1 Kişilere Saygı

> Kişilere Saygı, insanları özerk olarak muamele etmek ve onların isteklerine saygı duymakla ilgilidir.

Belmont Raporu, Kişilere Saygı ilkesinin iki ayrı bölümden oluştu ğunu savunmaktadır: (1) bireyler özerk olarak muamele edilmeli dir ve (2) azalmış özerkliğe sahip bireyler ek korumalara sahip ol malıdır. Özerklik, insanların kendi hayatlarını kontrol etmelerine i zin vermekle kabaca eşdeğerdir. Başka bir deyişle, Kişilere Saygı, araştırmacıların insanlara rızaları olmadan bir şeyler yapmamala rı gerektiğini önermektedir. Eleştirel olarak, bu, araştırmacının ol an şeyin zararsız veya hatta faydalı olduğunu düşündüğü duruml arda bile geçerlidir. Kişilere Saygı, katılımcıların - araştırmacıların değil - karar verme hakkına sahip olduğu fikrine yol açar.

Pratikte, Kişilere Saygı ilkesinin, araştırmacıların mümkünse katılımcıl ardan bilgilendirilmiş onam alması gerektiği şeklinde yorumlandığı anla şılmaktadır. Bilgilendirilmiş onamın temel fikri, katılımcılara anlaşılır bir f ormatta ilgili bilgilerin sunulması ve ardından gönüllü olarak katılmayı k abul etmeleridir. Bu terimlerin her biri, önemli ek tartışmaların ve akade mik çalışmaların konusu olmuştur (Manson ve O'Neill 2007) ve ben bölü m 6.6.1'i bilgilendirilmiş onama ayıracağım.

Kişilere Saygı ilkesinin bölümün başındaki üç örneğe uygulan ması, her birinde endişe verici alanları vurgulamaktadır.

Her durumda, araştırmacılar katılımcılara bir şeyler yaptı—verilerini kulland ı (Tatlar, Bağlar veya Zaman), ölçüm görevi yapmak için bilgisayarlarını kull andı (Encore) veya onları bir deneyde kaydetti (Duygusal Bulaşma)—onların rızası veya farkındalığı olmadan. Kişilere Saygı ilkesinin ihlali, bu çalışmalar ı otomatik olarak etik olarak kabul edilemez hale getirmez; Kişilere Saygı, d ört ilkeden biridir. Ancak Kişilere Saygı hakkında düşünmek, çalışmaların eti k olarak nasıl geliştirilebileceğine dair bazı yollar önermektedir.

Örneğin, araştırmacılar çalışmaya başlamadan önce veya çalışmanın sona erm esinden sonra katılımcılardan bir tür onay almış olabilir; bu seçeneklere, 6.6.1 bölümünde bilgilendirilmiş onayı tartışırken döneceğim.

Doclingo https://www.doclingo.ai

6.4.2 Yararlılık

> Yararlılık, çalışmanızın risk/yarar profilini anlamak ve geliştirmekle ilgilidir ve ardından doğru dengeyi bulup bulmadığınıza karar vermeniz gerekir.

Belmont Raporu, Yararlılık ilkesinin araştırmacıların katılımcılara karşı bir yükümlülük olduğunu ve bunun iki bölüm içerdiğini savunur: (1) zarar vermemek ve (2) olası yararları maksimize etmek ve olası zararları minimize etmek. Belmont Raporu, "zarar vermemek" fikrini tıbbi etik alanındaki Hipokrat geleneğine kadar izler ve bu, araştırmacıların "başkalarına gelebilecek yararların ne olursa olsun bir kişiye zarar vermemesi gerektiği" şeklinde güçlü bir biçimde ifade edilebilir (Belmont Raporu 1979). Ancak, Belmont Raporu, yararlı olanı öğrenmenin bazı insanları riske maruz bırakmayı içerebileceğini de kabul eder. Bu nedenle, zarar vermeme zorunluluğu, öğrenme zorunluluğu ile çelişebilir ve araştırmacıları "belirli yararları elde etmenin risklerini göz önüne alındığında ne zaman haklı olduğunu ve yararların riskler nedeniyle ne zaman göz ardı edilmesi gerektiği" konusunda zor kararlar almaya yönlendirebilir (Belmont Raporu 1979).

Pratikte, Yararlı Olma ilkesi, araştırmacıların iki ayrı süreç yürütmesi gerektiği anlamına gelecek şekilde yorumlanmıştır: bir risk/fayda analizi ve ardından risklerin ve faydaların uygun bir etik dengeyi sağlayıp sağlamadığına dair bir karar. Bu ilk süreç, esasen önemli uzmanlık gerektiren teknik bir meseledir, ikincisi ise esasen daha az değerli veya hatta zararlı olabilecek etik bir meseledir.

Bir risk/fayda analizi, bir çalışmanın risklerini ve faydalarını anlamayı ve iyileştirmeyi içerir. Risk analizi iki unsuru içermelidir: olumsuz olayların olasılığı ve bu olayların ciddiyeti. Bir risk/fayda analizinin sonucu olarak, bir araştırmacı, olumsuz bir olayın olasılığını azaltmak için çalışma tasarımını ayarlayabilir (örneğin, savunmasız katılımcıları dışlamak) veya bir olumsuz olay meydana geldiğinde ciddiyetini azaltabilir (örneğin, bunu talep eden katılımcılara danışmanlık sunmak). Ayrıca, risk/fayda analizi sırasında, araştırmacıların çalışmalarının yalnızca katılımcılar üzerindeki etkisini değil, aynı zamanda katılımcı olmayanlar ve sosyal sistemler üzerindeki etkisini de göz önünde bulundurmaları gerekir. Örneğin, Restivo ve van de Rijt'in (2012) Wikipedia editörleri üzerindeki ödüllerin etkisi üzerine yaptığı deneyde (bölüm 4'te tartışılmıştır) bunu düşünün. Bu deneyde, araştırmacılar, hak eden olarak düşündükleri az sayıda editöre ödüller verdiler ve ardından katkılarını takip ettiler.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Bir kontrol grubuna kıyasla, ödül verilmemiş eşit derecede hak eden e ditörlerle birlikte Wikipedia'yakarşı. Hayal edin, eğer Restivo ve van de Rijt, ödüllerin az sayıda verilmesi yerineWikipedia'yı birçok, birçok ödülle doldursalardı. Bu tasarım, herhangi bir bireyselkatılımcıya zarar vermeyebilir, ancak Wikipedia'daki tüm ödül ekosistemini bozabilir. Diğerbir deyişle, bir risk/fayda analizi yaparken, çalışmanızın etkilerini sadece katılımcılarüzerinde değil, daha geniş bir dünyada düşünmelisiniz.

Sonraki adımda, riskler en aza indirildiğinde ve faydalar maksimize edildiğinde, araştırmacılar çalışmanın olumlu bir denge sağlayıp sağlamadığını değerlendirmelidir. Etikçiler, maliyetlerin ve faydaların basit bir toplamını önermemektedir. Özellikle, bazı riskler, faydalar ne olursa olsun araştırmayı yasaklayıcı hale getirir (örneğin, tarihi ek bölümde açıklanan Tuskegee Sifiliz Çalışması).

Risk/fayda analizinin büyük ölçüde teknik olmasının aksine, bu ikinci adım derinlemesineetik olup, belirli bir konu alanında uzmanlığı olmayan kişiler tarafından zenginleştirilebilir.Aslında, dışarıdan gelenler genellikle içeriden gelenlerden farklı şeyler fark ettiğinden,Amerika Birleşik Devletleri'ndeki IRB'lerin en az bir araştırmacı olmayan kişiyi dahil etmesigerekmektedir. Bir IRB'de görev yapma deneyimime göre, bu dışarıdan gelenler grup düşüncesiniönlemede yardımcı olabilir. Bu nedenle, araştırma projenizin uygun bir risk/fayda analizisağlayıp sağlamadığını belirlemede zorluk yaşıyorsanız, sadece meslektaşlarınıza sormayın,bazı araştırmacı olmayanlara da sormayı deneyin—cevapları sizi şaşırtabilir.

Yardımseverlik ilkesini düşündüğümüz üç örneğe uygulamak, risk/fayda dengesini iyileştirebilecek bazı değişiklikleri önermektedir. Örneğin, Duygusal Bulaşma'da, araştırmacılar 18 yaş altındaki kişileri ve tedaviye kötü tepki verme olasılığı yüksek olan kişileri eleme çabası gösterebilirlerdi. Ayrıca, bölüm 4'te ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, etkili istatistiksel yöntemler kullanarak katılımcı sayısını en aza indirmeye çalışabilirlerdi. Ayrıca, katılımcıları izlemeye çalışabilir ve zarar görmüş gibi görünen herkese yardım teklif edebilirlerdi. Tatlar, Bağlar ve Zaman'da, araştırmacılar verileri yayınladıklarında ek güvenlik önlemleri alabilirlerdi (her ne kadar prosedürleri Harvard'ın IRB'si tarafından onaylanmış olsa da, bu da o dönemdeki yaygın uygulamalarla tutarlı olduklarını göstermektedir); daha sonra bilgi riski (bölüm 6.6.2) hakkında daha spesifik önerilerde bulunacağım. Son olarak, Encore'da, araştırmacılar projenin ölçüm hedeflerine ulaşmak için oluşturulan riskli taleplerin sayısını en aza indirmeye çalışabilirlerdi.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Progresif hükümetlerden en çok tehlikede olan katılımcıları hariç tutabilirlerdi. Bu olası değişikliklerin her biri, bu projelerin tasarımına ticaret dengeleri getirecektir ve benim amacım bu araştırmacıların bu değişiklikleri yapmaları gerektiğini önermek değildir. Aksine, Yardımseverlik ilkesinin önerebileceği türdeki değişiklikleri göstermektir.

Sonunda, dijital çağ genel olarak risklerin ve faydaların değerlendirilmesini daha karmaşık hale getirmiş olsa da, araştırmacıların çalışmalarının faydalarını artırmalarını aslında kolaylaştırmıştır. Özellikle, dijital çağın araçları, araştırmacıların araştırma verilerini ve kodlarını diğer araştırmacılara sunarak ve makalelerini açık erişim yayıncılığı aracılığıyla kamuya sunarak açık ve tekrarlanabilir araştırmayı büyük ölçüde kolaylaştırmaktadır. Açık ve tekrarlanabilir araştırmaya geçiş, kesinlikle basit olmamakla birlikte, araştırmacılara araştırmalarının faydalarını artırma yolu sunmaktadır; bu, katılımcıları herhangi bir ek riske maruz bırakmadan (veri paylaşımı, bilgi riski ile ilgili 6.6.2 bölümünde ayrıntılı olarak tartışılacak bir istisnadır).

6.4.3 Adalet

> Adalet, araştırmanın risklerinin ve faydalarının adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamaktır.

Belmont Raporu, Adalet ilkesinin araştırmanın yüklerinin ve faydalarının dağıtımını ele aldığını savunmaktadır. Yani, toplumda bir grubun araştırma maliyetlerini üstlenip diğer bir grubun faydalarını elde etmesi durumu olmamalıdır. Örneğin, on dokuzuncu ve yirminci yüzyılın başlarında, tıbbi denemelerde araştırma konusu olmanın yükleri büyük ölçüde yoksul kesimin üzerine düşerken, iyileşen tıbbi bakımın faydaları esasen zenginlere akmıştır.

Pratikte, Adalet ilkesi başlangıçta savunmasız insanların araştırmacılardan korunması gerektiği anlamında yorumlanıyordu. Diğer bir deyişle, araştırmacıların güçsüzlerin üzerine kasıtlı olarak gitmelerine izin verilmemelidir. Geçmişte, etik açıdan sorunlu birçok çalışmanın son derece savunmasız katılımcıları içerdiği, bunlar arasında kötü eğitim almış ve hakları gaspedilmiş vatandaşlar (Jones 1993); mahkumlar (Spitz 2005); kurumsallaşmış, zihinsel engelli çocuklar (Robinson ve Unruh 2008); ve yaşlı ve zayıf hastalar (Arras 2008) bulunmaktadır. Bu, endişe verici bir örüntüdür.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Ancak 1990 civarında, Adalet anlayışları korumadan erişime doğru kaymaya başladı (Mastroianni ve Kahn 2001). Örneğin, aktivistler çocukların, kadınların ve etnik azınlıkların klinik denemelere açıkça dahil edilmesi gerektiğini savundular, böylece bu gruplar bu denemelerden elde edilen bilgiden faydalanabilsinler (Epstein 2009).

Korumaya ve erişime ilişkin sorulara ek olarak, Adalet ilkesi genellikle katılımcılar için uygun tazminat hakkında sorular ortaya çıkardığı şekilde yorumlanır—bu sorular tıbbi etik alanında yoğun tartışmalara tabidir (Dickert ve Grady 2008).

Adalet ilkesini üç örneğimize uygulamak, onlara başka bir bakış açısı sunar. Hiçbir çalışmada katılımcılara maddi tazminat verilmemiştir. Encore, Adalet ilkesine dair en karmaşık soruları gündeme getirir. Yararlı olma ilkesi, baskıcı hükümetlere sahip ülkelerden katılımcıları dışlamayı önerebilirken, Adalet ilkesi bu insanların İnternet sansürünün doğru ölçümlerine katılmalarına ve faydalanmalarına izin verilmesi gerektiğini savunabilir. Tastes, Ties, and Time durumu da bir grup öğrencinin araştırmanın yükünü taşıdığı ve yalnızca toplumun tamamının faydalandığı için sorular ortaya çıkarır. Son olarak, Emotional Contagion'da, araştırmanın yükünü taşıyan katılımcılar, sonuçlardan en çok fayda sağlayacak olan popülasyondan rastgele bir örneklem oluşturuyordu (yani, Facebook kullanıcıları). Bu anlamda, Emotional Contagion'un tasarımı Adalet ilkesiyle iyi bir uyum içindeydi.

6.4.4 Hukuka ve Kamu Menfaatine Saygı

> Hukuka ve Kamu Menfaatine Saygı, Yararlı Olma ilkesini belirli araştırma katılımcılarının ötesine genişleterek tüm ilgili paydaşları kapsar.

Akıl yürütmenizi yönlendirebilecek dördüncü ve son ilke, Hukuka ve Kamu Menfaatine Saygı'dır. Bu ilke Menlo Raporu'ndan gelmektedir ve bu nedenle sosyal araştırmacılar arasında daha az biliniyor olabilir. Menlo Raporu, Hukuka ve Kamu Menfaatine Saygı ilkesinin Yararlı Olma ilkesinde örtük olarak bulunduğunu savunmakta, ancak aynı zamanda ilk ilkenin açık bir şekilde dikkate alınmayı hak ettiğini de belirtmektedir. Özellikle, Yararlı Olma katılımcılara odaklanma eğilimindeyken, Hukuka ve Kamu Menfaatine Saygı, araştırmacıları daha geniş bir bakış açısı benimsemeye ve hukuku dikkate almaya teşvik etmektedir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Menlo Raporu'nda, Hukuka ve Kamu Menfaatine Saygı'nın iki ayrı bileşeni vardır: (1) uyum ve (2) şeffaflık temelli hesap verebilirlik. Uyum, araştırmacıların ilgili yasaları, sözleşmeleri ve hizmet şartlarını tanımlamaya ve bunlara uymaya çalışmaları gerektiği anlamına gelir. Örneğin, bir araştırmacının bir web sitesinin içeriğini kazıma düşüncesi varsa, o web sitesinin hizmet şartları anlaşmasını okumalı ve dikkate almalıdır. Ancak, hizmet şartlarını ihlal etmenin kabul edilebilir olduğu durumlar olabilir; unutmayın, Hukuka ve Kamu Menfaatine Saygı sadece dört ilkeden biridir. Örneğin, bir zamanlar hem Verizon hem de AT&T, müşterilerin kendilerini eleştirmesini engelleyen hizmet şartlarına sahipti (Vaccaro ve diğ. 2015). Araştırmacıların otomatik olarak böyle hizmet şartı anlaşmalarına bağlı olmaması gerektiğini düşünüyorum. İdeal olarak, eğer araştırmacılar hizmet şartı anlaşmalarını ihlal ederse, kararlarını açıkça açıklamalıdırlar (bkz. örneğin, Soeller ve diğ. (2016)), şeffaflık temelli hesap verebilirlik önerdiği gibi. Ancak bu açıklık, araştırmacıları ek yasal risklere maruz bırakabilir; örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Bilgisayar Dolandırıcılığı ve Kötüye Kullanım Yasası, hizmet şartı anlaşmalarını ihlal etmeyi yasadışı hale getirebilir (Sandvig ve Karahalios 2016; Krafft, Macy ve Pentland 2016). Bu kısa tartışmanın gösterdiği gibi, etik müzakerelere uyumun dahil edilmesi karmaşık soruları gündeme getirebilir.

Uyumun yanı sıra, Hukuka ve Kamu Menfaatine Saygı da şeffaflık temelli hesap verebilirliği teşvik eder; bu, araştırmacıların araştırmalarının her aşamasında hedefleri, yöntemleri ve sonuçları hakkında net olmaları ve eylemlerinin sorumluluğunu almaları gerektiği anlamına gelir. Şeffaflık temelli hesap verebilirliği düşünmenin bir başka yolu, araştırma topluluğunun gizli işler yapmasını önlemeye çalışmak olarak tanımlanabilir. Bu şeffaflık temelli hesap verebilirlik, etik tartışmalarda kamuya daha geniş bir rol sağlar ki bu hem etik hem de pratik nedenler açısından önemlidir.

Yasa ve Kamu Menfaatine Saygı ilkesinin burada ele alınan üç çalışmaya uygulanması, araştırmacıların yasalarla ilgili karşılaştığı bazı karmaşıklıkları göstermektedir. Örneğin, Grimmelmann (2015) Duygusal Bulaşmanın Maryland Eyaleti'nde yasadışı olabileceğini savunmuştur. Özellikle, 2002 yılında kabul edilen Maryland Temsilciler Meclisi Tasarısı 917, Maryland'de gerçekleştirilen tüm araştırmalara, finansman kaynağından bağımsız olarak, Ortak Kural korumalarını genişletmektedir (birçok uzman, Duygusal Bulaşmanın, ABD Hükümeti'nden araştırma fonu almayan bir kurum olan Facebook'ta gerçekleştirildiği için Federal Hukuk kapsamında Ortak Kural'a tabi olmadığını düşünmektedir). Ancak, bazı akademisyenler Maryland Temsilciler Meclisi Tasarısı 917'nin kendisinin anayasaya aykırı olduğunu düşünmektedir (Grimmelmann 2015, s. 237–38).

Doclingo https://www.doclingo.ai

Sosyal araştırmacılar yargıç değildir ve bu nedenle tüm 50 ABD e yaletinin yasalarının anayasaya uygunluğunu anlamak ve değerl endirmek için donanımlı değildirler. Bu karmaşıklıklar uluslararas ı projelerde daha da artmaktadır. Örneğin, Encore, 170 ülkeden k atılımcıları içermiştir, bu da yasal uyumu son derece zor hale geti rmektedir. Belirsiz yasal ortam karşısında, araştırmacılar, yasal g ereklilikler hakkında bir danışmanlık kaynağı ve araştırmalarının i stemeden yasadışı olması durumunda kişisel bir koruma olarak, çalışmalarının üçüncü taraflarca gözden geçirilmesinden fayda s ağlayabilirler.

Öte yandan, üç çalışma da sonuçlarını akademik dergilerde yayımladı ve bu da şeffaflık temelli hesap verebilirliği sağladı. Aslında, Duygusal Bulaşm a açık erişim biçiminde yayımlandı, böylece araştırma topluluğu ve daha ge niş kamuoyu, araştırmanın tasarımı ve sonuçları hakkında -sonradan- bilgil endirildi. Şeffaflık temelli hesap verebilirliği değerlendirmek için hızlı ve kab a bir yol, kendinize şu soruyu sormaktır: Araştırma prosedürlerim kendi kas aba gazetenin manşetinde yazılsaydı, rahat hisseder miydim?

Eğer cevap hayırsa, bu, araştırma tasarımınızda değişiklikler yapmanız gerektiğinin bir işareti olabilir.

Sonuç olarak, Belmont Raporu ve Menlo Raporu, araştırmayı d eğerlendirmek için kullanılabilecek dört ilke önermektedir: Kişiler e Saygı, Yararlılık, Adalet ve Hukuka ve Kamu Menfaatine Saygı. B u dört ilkenin pratikte uygulanması her zaman basit değildir ve z or bir denge gerektirebilir. Örneğin, Duygusal Bulaşma'dan katılı mcıları bilgilendirme kararıyla ilgili olarak, Kişilere Saygı'nın bilgil endirmeyi teşvik ettiği, oysa Yararlılık'ın bunu engellediği düşünü lebilir (eğer bilgilendirme kendisi zarar verebilecekse). Bu rekabe t eden ilkeleri dengelemenin otomatik bir yolu yoktur, ancak dört ilke, değişimlerin netleşmesine yardımcı olur, araştırma tasarıml arında değişiklikler önermekte ve araştırmacıların birbirlerine ve kamuoyuna akıl yürütmelerini açıklamalarını sağlamaktadır.

6.5 İki etik çerçeve

Araştırma etiği ile ilgili tartışmaların çoğu, sonuçsalcılık ve deontoloji arasındaki anlaşmazlıklara indirgenmektedir.

Bu dört etik ilke, Kişilere Saygı, Yararlılık, Adalet ve Hukuka ve Ka mu Menfaatine Saygı, büyük ölçüde

Doclingo https://www.doclingo.ai

iki daha soyut etik çerçeveden türetilmiştir: sonuçsalcılık ve deontoloji. Bu çerçeveleri anlamak, araştırma etiğindeki en temel gerilimlerden birini tanımlayıp, bu konuda düşünmenizi sağlayacağı için faydalıdır: etik sonuçlar elde etmek için potansiyel olarak etik olmayan yollar kullanmak.

Sonuçsalcılık, Jeremy Bentham ve John Stuart Mill'in çalışmalarına dayanan, dünyada daha iyi durumlar yaratmaya yönelik eylemlere odaklanır (Sinnott-Armstrong 2014). Yararlılık ilkesi, risk ve faydaları dengelemeye odaklanır ve sonuçsalcı düşüncenin derin köklerine sahiptir. Öte yandan, deontoloji, Immanuel Kant'ın çalışmalarına dayanan, sonuçlarından bağımsız olarak etik yükümlülüklere odaklanır (Alexander ve Moore 2015). Katılımcıların özerkliğine odaklanan Kişilere Saygı ilkesi, deontolojik düşüncenin derin köklerine sahiptir. İki çerçeveyi ayırt etmenin hızlı ve kaba bir yolu, deontologların araçlara ve sonuçsalcıların sonuçlara odaklanmasıdır.

Bu iki çerçevenin nasıl çalıştığını görmek için bilgilendirilmiş onayı düşünün. Her iki çerçeve de bilgilendirilmiş onayı desteklemek için kullanılabilir, ancak farklı nedenlerle. Bilgilendirilmiş onay için sonuçsal bir argüman, katılımcılara zarar vermeyi önlemeye yardımcı olduğu için, risk ve beklenen fayda arasında doğru bir denge kurmayan araştırmaları yasaklamasıdır. Diğer bir deyişle, sonuçsal düşünce, katılımcılar için kötü sonuçları önlemeye yardımcı olduğu için bilgilendirilmiş onayı destekler. Ancak, deontolojik bir argüman, bir araştırmacının katılımcılarının özerkliğine saygı gösterme yükümlülüğüne odaklanır. Bu yaklaşımlar göz önüne alındığında, saf bir sonuçsalcı, riskin olmadığı bir ortamda bilgilendirilmiş onay gerekliliğinden feragat etmeye istekli olabilirken, saf bir deontolog olmayabilir.

Hem sonuçsalcılık hem de deontoloji önemli etik içgörüler sunar, ancak her biri absürt aşırılıklara götürülebilir. Sonuçsalcılık için, bu aşırı durumlardan biri Transplant olarak adlandırılabilir. Organ yetmezliğinden ölen beş hastası ve organları beşini kurtarabilecek bir sağlıklı hastası olan bir doktoru hayal edin. Belirli koşullar altında, sonuçsalcı bir doktorun sağlıklı hastayı öldürmesine izin verilecek ve hatta bu zorunlu hale gelecektir. Amaçlara bu kadar odaklanmak, araçlara dikkat etmeden, hatalıdır.

Aynı şekilde, deontoloji de zaman zaman tuhaf aşırılıklara götürülebilir, örneğin, bir zaman bombası olarak adlandırılabilecek durumda. Bir teröristi yakalamış bir polis memurunu hayal edin; bu terörist, milyonlarca insanı öldürecek bir zaman bombasının yerini biliyor. Deontolojik bir polis memuru, teröristi bombanın yerini açıklamaya ikna etmek için yalan söylemez.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Bu, sonuçlara dikkat etmeden, sadece araçlara odaklanmanın da hatalı olduğu anlamına gelir.

Pratikte, çoğu sosyal araştırmacı bu iki etik çerçevenin bir karışımını örtük olarak benimser. Bu etik okullarının karışımını fark etmek, birçok etik tartışmanın—genellikle daha sonuç odaklı olanlar ile daha deontolojik olanlar arasında geçen—neden pek ilerleme kaydedemediğini netleştirmeye yardımcı olur. Sonuç odaklılar genellikle sonuçlarla ilgili argümanlar sunar; bu argümanlar, araçlarla ilgili endişeleri olan deontologlar için ikna edici değildir. Aynı şekilde, deontologlar araçlarla ilgili argümanlar sunma eğilimindedir; bu argümanlar, sonuçlara odaklanan sonuç odaklılar için ikna edici değildir. Sonuç odaklılar ile deontologlar arasındaki tartışmalar, gecenin karanlığında geçen iki gemi gibidir.

Bu tartışmalara bir çözüm, sosyal araştırmacıların sonuççuluk ve deontolojinin tutarlı, ahlaki olarak sağlam ve uygulanması kolay bir karışımını geliştirmeleri olabilir. Ne yazık ki, bunun gerçekleşmesi pek olası değildir; filozoflar bu sorunlarla uzun zamandır mücadele ediyor. Ancak, araştırmacılar bu iki etik çerçeveyi—ve bunların ima ettiği dört ilkeleri—etik zorluklar hakkında düşünmek, ticaret dengelerini netleştirmek ve araştırma tasarımlarında iyileştirmeler önermek için kullanabilirler.

6.6 Zorluk Alanları

Dört etik ilke—Kişilere Saygı, Yararlılık, Adalet veHukuka ve Kamu Menfaatine Saygı—ve iki etik çerçeve—sonuçsalcılık ve deontoloji—karşılaştığınız herhangi bir araştırma etik problemi hakkında düşünmenize yardımcı olmalıdır. Ancak, bu bölümde daha önce tanımlanan dijital çağ araştırmalarının özelliklerine ve şimdiye kadar ele aldığımız etik tartışmalara dayanarak, özellikle dört zorluk alanı görüyorum: *bilgilendirilmiş onay*, *bilgi riskini anlama ve yönetme,mahremiyet*ve *belirsizlik karşısında karar verme*. Sonraki bölümlerde, bu dört konuyu daha ayrıntılı olarak açıklayacak ve bunlarla nasıl başa çıkılacağına dair tavsiyeler sunacağım.

6.6.1 Bilgilendirilmiş Onay

Araştırmacılar, çoğu araştırma için bir tür onay alma kuralına uymalı, uymalı ve uyarlar.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Bilgilendirilmiş onay, araştırma etiğinde temel bir fikirdir—bazıları bunu nered eyse bir takıntı olarak tanımlayabilir (Emanuel, Wendler ve Grady 2000; Manso n ve O'Neill 2007). Araştırma etiğinin en basit versiyonu şunu söyler: "her şey i çin bilgilendirilmiş onay." Ancak bu basit kural, mevcut etik ilkeler, etik düzenle meler veya araştırma uygulamalarıyla tutarlı değildir. Bunun yerine, araştırma cılar daha karmaşık bir kurala uymalı, uymalı ve uyarlar: "çoğu araştırma için b ir tür onay."

Öncelikle, bilgilendirilmiş onam hakkında aşırı basit fikirlerin ötesine geçmek için, ayrımcılığı incelemek amacıyla saha deneyleri hakkında da ha fazla bilgi vermek istiyorum. Bu çalışmalarda, farklı özelliklere sahip s ahte başvuranlar—örneğin, bazı erkekler ve bazı kadınlar—farklı işlere b aşvuruyor. Eğer bir tür başvuran daha sık işe alınıyorsa, o zaman araştır macılar işe alım sürecinde ayrımcılık olabileceği sonucuna varabilirler. B u bölümün amacı açısından, bu deneylerin en önemli yanı, bu deneylerd eki katılımcıların—işverenlerin—asla onay vermemesidir.

Aslında, bu katılımcılar aktif olarak aldatılmaktadır. Yine de ayrımcılığı incelemek amacıyla yapılan saha deneylerinin 17 ülkede 117 çalışması bulunmaktadır (Riach ve Rich 2002; Ric h 2014).

Ayrımcılığı incelemek için saha deneyleri kullanan araştırmacılar, b u çalışmaların etik olarak kabul edilebilir olmasını sağlayan dört özelli ği tanımlamışlardır: (1) işverenlere sınırlı zarar; (2) ayrımcılığın güveni lir bir ölçüsüne sahip olmanın büyük sosyal faydası; (3) ayrımcılığı ölç menin diğer yöntemlerinin zayıflığı; ve (4) aldatmanın o ortamın nor mlarını güçlü bir şekilde ihlal etmemesi (Riach ve Rich 2004).

Bu koşulların her biri kritik öneme sahiptir ve bunlardan herhan gi biri yerine getirilmezse,etik durum daha zor hale gelecektir. B u özelliklerin üçü, Belmont Raporu'ndaki etik ilkelerden türetileb ilir: sınırlı zarar(Kişilere Saygı ve Yararlılık) ve diğer yöntemlerin büyük faydası ve zayıflığı(Yararlılık ve Adalet). Son özellik, bağla msal normların ihlal edilmemesi,Menlo Raporu'nun Hukuka ve K amu Menfaatine Saygı ilkesinden türetilebilir. Diğer bir deyişle, i stihdam başvuruları,muhtemel aldatma beklentisinin zaten bulu nduğu bir ortamdır.Bu nedenle, bu deneyler zaten temiz bir etik manzarayı kirletmez.

Bu ilkelere dayalı argümana ek olarak, onlarca IRB debu çalışmalarda ki rıza eksikliğinin mevcut kurallarla tutarlı olduğuna,özellikle Ortak Kura l §46.116, bölüm (d) ile sonuçlanmıştır. Son olarak, ABD mahkemeleri de

Doclingo https://www.doclingo.ai

alan deneylerinde rıza eksikliğini ve aldatma kullanımını desteklemiştirayrımcıl ığı ölçmek için (No. 81-3029. Amerika Birleşik Devletleri Temyiz Mahkemesi,Ye dinci Daire). Bu nedenle, rıza olmadan alan deneylerinin kullanımı,mevcut etik ilkelerle ve mevcut kurallarla (en azından ABD'deki kurallarla) tutarlıdır. Bu akıl yürütme,geniş sosyal araştırma topluluğu, onlarca IRB ve ABD Temyiz Mahke mesi tarafından desteklenmiştir. Bu nedenle,"her şey için bilgilendirilmiş rıza" basit kuralını reddetmeliyiz. Bu, araştırmacıların uyması gereken bir kural değiı ldir,aynı zamanda uymaları gereken bir kural da değildir.

"Her şey için bilgilendirilmiş onamdan" öteye geçmek, araştırmacıları zor bir soruyla karşı karşıya bırakıyor: Hangi tür araştırmalar için hangi onam biçimleri gereklidir? Doğal olarak, bu soru etrafında önemli bir tartışma ol muştur, ancak çoğu, analog çağda tıbbi araştırmalar bağlamındadır. Tartışmayı özetleyen Nir Eyal (2012) şunları yazıyor:

> "Müdahale ne kadar riskliyse, ne kadar yüksek etkili veya kesin bir ' kritik yaşam seçimi' ise, ne kadar değer yüklü ve tartışmalıysa, müd ahalenin doğrudan etkilediği vücut bölgesi ne kadar özelse, uygula yıcı ne kadar çatışmalı ve denetimsizse, sağlam bilgilendirilmiş ona m ihtiyacı o kadar yüksektir. Diğer durumlarda, çok sağlam bilgilen dirilmiş onam ihtiyacı ve aslında, herhangi bir onam ihtiyacı daha a zdır. Bu durumlarda, yüksek maliyetler bu ihtiyacı kolayca geçersiz kılabilir." [içerik alıntıları hariç]

Bu tartışmadan önemli bir çıkarım, bilgilendirilmiş onamın ya tamamen var ya da yok olmadığıdır: daha güçlü ve daha zayıf onam biçimleri vardır. Bazı durumlarda, sağlam bil gilendirilmiş onam gerekli görünmektedir, ancak diğerlerinde, daha zayıf onam biçimleri uygun olabilir. Sonraki bölümde, araştırmacıların bilgilendirilmiş onam almakta neden zo rlanabileceklerine dair üç nedeni açıklayacağım ve bu durumlarda birkaç seçeneği tanıml ayacağım.

Öncelikle, katılımcılardan bilgilendirilmiş onam istemek bazen karşılaştıkları riskleri artırabilir. Örneğin, Encore'da, baskıcı hükümetler altında yaşayan ins anlardan internet sansürünün ölçülmesi için bilgisayarlarının kullanılmasına o nay vermelerini istemek, onay verenleri artan bir risk altına sokabilir. Onamın artan bir riske yol açtığı durumlarda, araştırmacılar yaptıkları hakkında bilgini n kamuya açık olmasını ve katılımcıların çıkış yapma olanağının bulunmasını s ağlayabilirler. Ayrıca, katılımcıları temsil eden gruplardan (örneğin, STK'lar) on am almayı da düşünebilirler.

Doclingo https://www.doclingo.ai

İkincisi, bazen çalışmadan önce tamamen bilgilendirilmiş onama sahi p olmak, çalışmanın bilimsel değerini tehlikeye atabilir. Örneğin, Duygus al Bulaşma çalışmasında, katılımcılar araştırmacıların duygularla ilgili bir deney yaptıklarını bilselerdi, bu davranışlarını değiştirebilirdi. Katılımcılardan bilgi saklamak ve hatta onları aldatmak, sosyal araştır malarda, özellikle psikoloji laboratuvar deneylerinde yaygın değildir. Eğer bir çalışma başlamadan önce bilgilendirilmiş onam mümkün değilse, araştırmacılar katılımcıları çalışmanın sona ermesinin ardından bilgilendirebilir (ve genellikle de yaparla r). Bilgilendirme genellikle ne olduğunu açıklamayı, herhangi bir zararı telafi etmeyi ve so nradan onam almayı içerir. Ancak, saha deneylerinde bilgilendirmenin uygun olup olmad ığı ve bilgilendirmenin kendisinin katılımcılara zarar verip vermeyeceği konusunda bazı ta rtışmalar vardır (Finn ve Jakobsson 2007).

Üçüncüsü, bazen çalışmanızdan etkilenen herkesin bilgilendirilmiş onayı nı almak lojistik olarak pratik değildir.Örneğin, Bitcoin blok zincirini incelem ek isteyen bir araştırmacıyı hayal edin (Bitcoin bir kripto para birimidir ve bl ok zinciri, tüm Bitcoin işlemlerinin kamuya açık kaydıdır (Narayanan ve diğ. 2016)). Ne yazık ki, Bitcoin kullanan herkesin rızasını almak imkansızdır çünkü bu kişilerin birçoğu anonimdir. Bu durumda, araştırmacı Bitcoin kullanıcılarını n bir örneğiyle iletişime geçmeyi ve onların bilgilendirilmiş rızasını istemeyi de neyebilir.

Bu üç neden, araştırmacıların bilgilendirilmiş onam alamamalarını n nedenleri—artan risk, araştırma hedeflerinin tehlikeye girmesi ve l ojistik sınırlamalar—bilgilendirilmiş onam almakta zorluk çeken araşt ırmacıların karşılaştığı tek nedenler değildir. Önerdiğim çözümler—k amuyu araştırma hakkında bilgilendirmek, bir çıkış seçeneği sağlama k, üçüncü taraflardan onam almak, bilgilendirme yapmak ve katılımcı ların bir örneğinden onam almak—her durumda mümkün olmayabili r. Dahası, bu alternatifler mümkün olsa bile, belirli bir çalışma için yet erli olmayabilir. Ancak bu örnekler, bilgilendirilmiş onamın ya tamam en alınması ya da hiç alınmaması durumu olmadığını ve yaratıcı çözü mlerin, tüm etkilenen taraflardan tam bilgilendirilmiş onam alamaya n çalışmaların etik dengesini iyileştirebileceğini göstermektedir.

Sonuç olarak, "her şey için bilgilendirilmiş onay" yerine, araştı rmacılardaha karmaşık bir kuralı takip etmelidir, yani "çoğu şey i çin bir tür onay".İlkeler açısından ifade edildiğinde, bilgilendirilm iş onay, Kişilere Saygıilkesi için ne gerekli ne de yeterlidir (Hump hreys 2015, s. 102). Ayrıca, Kişilere Saygı,araştırma etiğini değerl endirirken dengelenmesi gereken ilkelerden sadece biridir; bu

Doclingo https://www.doclingo.ai

Yardımseverlik, Adalet ve Hukuk ile Kamu Menfaatine saygıyı otomatik olarak aşmamalıdır; bu, son 40 yılda etikçiler tarafından tekrar tekrar vurgulanan bir noktadır (Gillon 2015, s. 112–13). Etik çerçeveler açısından ifade edildiğinde, h er şey için bilgilendirilmiş onay almak, zaman bombası gibi durumlara kurban giden aşırı deontolojik bir pozisyondur (bkz. bölüm 6.5).

Son olarak, pratik bir mesele olarak, herhangi bir tür onay olmadan araş tırma yapmayı düşünüyorsanız, gri bir alanda olduğunuzu bilmelisiniz. Dikk atli olun. Araştırmacıların onay olmadan ayrımcılık deneysel çalışmaları yür ütmek için yaptıkları etik argümanlara geri dönün. Gerekçeniz bu kadar gü çlü mü? Bilgilendirilmiş onay birçok laik etik teorinin merkezinde yer aldığın dan, kararlarınızı savunmanız gerektiğinde muhtemelen çağrılacağınızı bil melisiniz.

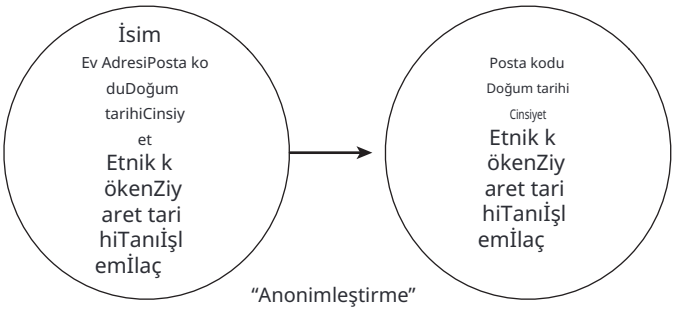
6.6.2 Bilgi riskini anlama ve yönetme

> Bilgi riski sosyal araştırmalardaki en yaygın risk olup; dramatik b ir şekilde artmış ve anlaması en zor risk olmuştur.

Dijital çağda sosyal araştırmalar için ikinci etik zorluk, bilgi riski o lup, bilginin ifşasından kaynaklanan zarar potansiyelidir (Ulusal Araştırma Konseyi 2014). Kişisel bilgilerin ifşasından kaynaklana n bilgi zararları ekonomik (örneğin, iş kaybı), sosyal (örneğin, uta nç), psikolojik (örneğin, depresyon) veya hatta cezai (örneğin, ya sadışı davranış nedeniyle tutuklanma) olabilir. Ne yazık ki, dijital çağ bilgi riskini dramatik bir şekilde artırmaktadır - davranışları mız hakkında çok daha fazla bilgi bulunmaktadır. Ve bilgi riski, fi ziksel risk gibi analog çağ sosyal araştırmalarında endişe kaynağ ı olan risklerle karşılaştırıldığında anlaması ve yönetmesi çok zor olmuştur.

Sosyal araştırmacıların bilgi riskini azaltmanın bir yolu, verilerin "anonimleştirilmesi"dir. "Anonimleştirme", verilerden isim, adres ve telefon numarası gib i belirgin kişisel tanımlayıcıların kaldırılması sürecidir. Ancak, bu yaklaşım birçok insanın fark ettiğinden çok daha az etkilidir ve as lında derin ve temel olarak sınırlıdır. Bu nedenle, "anonimleştirm e"yi tanımladığımda, bu sürecin gerçek anonimlik değil, anoniml ik görünümü yarattığını hatırlatmak için tırnak işareti kullanacağ ım.

Doclingo https://www.doclingo.ai



Şekil 6.4: “Anonimleştirme”, açıkça tanımlayıcı bilgilerin kaldırılması sürecidir. Örneğin, eyalet çalışanlarının tıbbi sigorta kayıtlarını yayınlarken, Massachusett s Grup Sigorta Komisyonu (GIC) dosyalardan isimleri ve adresleri kaldırdı. “Anonimleştirme” kelimesinin etrafında tırnak işaretleri kullanıyorum çünkü bu süreç, anonimli k görünümü sağlasa da gerçek anonimlik sağlamaz.

“Anonimleştirmenin” başarısızlığının canlı bir örneği, 1990'ları n sonlarında Massachusetts'ten gelmektedir (Sweeney 2002). Gr up Sigorta Komisyonu (GIC), tüm eyalet çalışanları için sağlık sig ortası satın almaktan sorumlu bir devlet ajansıdır. Bu çalışma ar acılığıyla, GIC binlerce eyalet çalışanına ait ayrıntılı sağlık kayıtlar ı topladı. Araştırmayı teşvik etmek amacıyla, GIC bu kayıtları araş tırmacılara yayınlamaya karar verdi. Ancak, tüm verilerini paylaş madılar; bunun yerine, isimler ve adresler gibi bilgileri kaldırara k bu verileri “anonimleştirdiler”. Ancak, araştırmacılar için faydalı olabileceğini düşündükleri demografik bilgileri (posta kodu, doğ um tarihi, etnik köken ve cinsiyet) ve tıbbi bilgileri (ziyaret veriler i, tanı ve işlem) bıraktılar (şekil 6.4) (Ohm 2010). Ne yazık ki, bu “a nonimleştirme” verileri korumak için yeterli değildi.

GIC “anonimleştirme” eksikliklerini göstermek için, LatanyaSweeney—o zamanlar MIT'de bir lisansüstü öğrenci—Massachusetts valisi William Weld'in memleketi olan Cambridge şehrinden oy verme kayıtlarını alma k için 20 dolar ödedi. Bu oy verme kayıtları, isim, adres, posta kodu, doğ um tarihi ve cinsiyet gibi bilgileri içeriyordu. Tıbbi veri dosyası ile seçmen dosyasının ortak alanlara sahip olması—posta kodu, doğum tarihi ve ci nsiyet—Sweeney'nin bunları birleştirebileceği anlamına geliyordu. Swee ney, Weld'in doğum gününün 31 Temmuz 1945 olduğunu biliyordu ve o y verme kayıtlarında bu doğum gününe sahip Cambridge'de yalnızca altı kişi vardı. Ayrıca, bu altı kişiden yalnızca üçü erkekti. Ve,

Doclingo https://www.doclingo.ai



Şekil 6.5: “Anonimleştirilmiş” verilerin yeniden tanımlanması. Latanya Sweeney, valisi Willi am Weld'in tıbbi kayıtlarını bulmak için “anonimleştirilmiş” sağlık kayıtlarını oy verme kayı tlarıyla birleştirdi. Sweeney (2002) kaynaklı, şekil 1.

Bu üç erkekten yalnızca biri Weld'in posta kodunu paylaşıyordu. Böylece, oy ve rme verileri, Weld'in doğum tarihi, cinsiyet ve posta kodu kombinasyonuna sa hip olan herhangi birinin William Weld olduğunu gösteriyordu. Özünde, bu üç bilgi parçası, verilerde ona özel bir parmak izi sağlıyordu. Bu gerçeği kullanara k, Sweeney Weld'in tıbbi kayıtlarını bulmayı başardı ve bu başarısını ona bildir mek için kayıtlarının bir kopyasını ona postaladı (Ohm 2010).

Sweeney’nin çalışması, yeniden tanımlama saldırılarının temel yapısını göstermektedir—bilgisayar güvenliği topluluğundan bir terim almak ge rekirse. Bu saldırılarda, tek başına hassas bilgileri ortaya çıkarmayan iki veri seti birleştirilir ve bu bağlantı aracılığıyla hassas bilgiler açığa çıkar.

Sweeney’nin çalışmasına ve diğer ilgili çalışmalara yanıt olarak, araştır macılar artık çok daha fazla bilgiyi—“kişisel olarak tanımlayıcı bilgiler” (PI I) olarak adlandırılan her şeyi (Narayanan ve Shmatikov 2010)—“anoniml eştirme” sürecinde genellikle kaldırmaktadır. Dahası, birçok araştırmacı artık belirli verilerin—tıbbi kayıtlar, finansal kayıtlar, yasadışı davranışlarl a ilgili anket sorularına verilen yanıtlar gibi—“anonimleştirme” sonrasınd a bile yayınlanmak için muhtemelen çok hassas olduğunu fark etmekted ir. Ancak, vereceğim örnekler sosyal araştırmacıların düşüncelerini değiş tirmeleri gerektiğini önermektedir. İlk adım olarak, tüm verilerin potansi yel olarak tanımlanabilir olduğunu ve tüm verilerin potansiyel olarak has sas olduğunu varsaymak akıllıca olacaktır. Diğer bir deyişle, bilgi riskinin yalnızca küçük bir proje alt kümesine uygulandığını düşünmek yerine, b unun tüm projelere—bir dereceye kadar—uygulandığını varsaymalıyız.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Bu yeniden yönlendirmelerin her iki yönü de Netflix Ödülü ile gösterilmektedir. Bölüm 5'te açıklandığı gibi, Netflix, neredeyse 5 00.000 üye tarafından sağlanan 100 milyon film derecelendirmes ini yayınladı ve dünyanın dört bir yanından insanların Netflix'in fil m önerme yeteneğini artırabilecek algoritmalar sunduğu açık bir çağrı yaptı. Verileri yayınlamadan önce, Netflix, isimler gibi belir gin kişisel tanımlayıcı bilgileri kaldırdı. Ayrıca, bazı kayıtların (örn eğin, bazı derecelendirmeleri 4 yıldızdan 3 yıldıza değiştirmek gib i) hafif bozulmalarını tanıtarak ekstra bir adım attılar. Ancak, çab alarına rağmen, verilerin hala kesinlikle anonim olmadığını kısa s ürede keşfettiler.

Sadece verilerin yayımlanmasından iki hafta sonra, Arvind Narayan an veVitaly Shmatikov (2008), belirli kişilerin film tercihleri hakkında bi lgi edinmeninmümkün olduğunu gösterdiler. Yeniden tanımlama sald ırılarındaki hile,Sweeney'nin yöntemine benziyordu: bir potansiyel ola rak hassas bilgiye sahipve açıkça tanımlayıcı bilgi içermeyen iki bilgi k aynağını birleştirmek vebirinin insanların kimliklerini içermesiydi. Bu v eri kaynaklarının her biribireysel olarak güvenli olabilir, ancak birleştir ildiğinde, birleştirilmiş veriseti bilgi riski yaratabilir. Netflix verileri dur umunda, bunun nasılolabileceğini düşünelim. Aksiyon ve komedi filml eri hakkında düşüncelerimiiş arkadaşlarımla paylaşmaya karar verdiği mi, ancak dini ve siyasi filmlerhakkında görüşlerimi paylaşmak isteme diğimi hayal edin. İş arkadaşlarım,benimle paylaştığım bilgileri kullan arak Netflix verilerindeki kayıtlarımıbulabilir; paylaştığım bilgi, William Weld'in doğum tarihi,posta kodu ve cinsiyeti gibi benzersiz bir parma k izi olabilir. Sonra, eğerdatadaki benzersiz parmak izimi bulurlarsa, t üm filmlerle ilgili puanlarımı,paylaşmak istemediğim filmler de dahil o lmak üzere öğrenebilirler.Buna ek olarak, tek bir kişiye odaklanan bu tür bir hedefli saldırınınyanında, Narayanan ve Shmatikov, Netflix veri lerini bazı kişilerinInternet Movie Database (IMDb) üzerinde paylaşma yı seçtiği kişisel ve filmpuanlama verileriyle birleştirerek geniş bir sald ırı yapmanın mümkünolduğunu da gösterdiler. Kısacası, belirli bir kişi ye ait olan ve benzersizbir parmak izi olan herhangi bir bilgi—hatta o nların film puanları seti—onlarıbelirlemek için kullanılabilir.

Netflix verileri hedefli veya geniş bir saldırıda yeniden tanımlanabilse de, ha la düşük riskli görünebilir. Sonuçta, film derecelendirmeleri çok hassas görün müyor. Bu genel olarak doğru olsa da, veri setindeki 500.000 kişiden bazıları iç in film derecelendirmeleri oldukça hassas olabilir. Aslında, yeniden tanımlama ya yanıt olarak, gizli bir lezbiyen kadın Netflix'e karşı bir toplu dava açtı.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Davalarında sorunun nasıl ifade edildiği şöyleydi (Singel 2009):

> “[M] film ve derecelendirme verileri, . . . son derece kişisel ve hassas ni telikte bilgi içermektedir. Üyenin film verileri, bir Netflix üyesinin kişis el ilgi alanlarını ve/veya cinsellik, ruhsal hastalık, alkolizmden kurtulm a ve ensest, fiziksel istismar, aile içi şiddet, zina ve tecavüz gibi çeşitli s on derece kişisel sorunlarla mücadelelerini açığa çıkarmaktadır.”

Netflix Ödülü verilerinin yeniden tanımlanması, tüm verilerin potan siyel olarak tanımlanabilir olduğunu ve tüm verilerin potansiyel olara k hassas olduğunu göstermektedir. Bu noktada, bunun yalnızca insan larla ilgili olduğu iddia edilen verilere uygulandığını düşünebilirsiniz. Ş aşırtıcı bir şekilde, durum böyle değil. Bilgi Edinme Yasası talebine ya nıt olarak, New York Şehir Hükümeti, 2013 yılında New York'taki her t aksi yolculuğuna ait kayıtları, alım ve bırakma zamanları, yerleri ve üc ret miktarlarıyla birlikte yayımladı (2. bölümden hatırlayın ki Farber 20 15, iş ekonomisindeki önemli teorileri test etmek için benzer verileri k ullandı). Bu taksi yolculuklarına dair veriler, insanlarla ilgili bilgi sağla mıyormuş gibi göründüğü için masum görünebilir, ancak Anthony To ckar, bu taksi veri setinin aslında insanlarla ilgili birçok potansiyel olar ak hassas bilgi içerdiğini fark etti. Örnek vermek gerekirse, gece yarısı ile sabah 6 arasında Hustler Club'dan başlayan tüm yolculuklara bakt ı ve ardından bırakma yerlerini buldu. Bu arama, özünde, Hustler Clu b'ı sıkça ziyaret eden bazı kişilerin adreslerinin bir listesini ortaya çıkar dı (Tockar 2014).Şehir hükümetinin verileri yayımlarken bunu aklında bulundurmuş olması zor. Aslında, bu aynı teknik, şehirdeki herhangi bir yeri - bir tıbbi klinik, bir hükümet binası veya bir dini kurum - ziyar et eden kişilerin ev adreslerini bulmak için de kullanılabilir.

Bu iki örnek, Netflix Ödülü ve New York Şehri taksi verileri, nispeten yete nekli kişilerin yayınladıkları verilerdeki bilgi riskini doğru bir şekilde tahmin edemeyebileceğini göstermektedir ve bu durum kesinlikle benzersiz değild ir (Barbaro ve Zeller 2006; Zimmer 2010; Narayanan, Huey ve Felten 2016). Ayrıca, bu tür birçok durumda, sorunlu veriler hala çevrimiçi olarak serbestçe mevcut tur, bu da bir veri yayınını geri almanın zorluğunu göstermektedir. Toplu olarak, bu ö rnekler - ayrıca gizlilik üzerine bilgisayar bilimi araştırmaları - önemli bir sonuca yol aç maktadır. Araştırmacılar, tüm verilerin potansiyel olarak tanımlanabilir ve tüm verileri n potansiyel olarak hassas olduğunu varsaymalıdır.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Tablo 6.2:"Beş Güvenli" Veri Koruma Planı Tasarlama ve Uygulama İlkeleridir (De sai, Ritchie ve Welpton 2016)

Güvenli	Hareket
Güvenli projeler	Veri içeren projeleri etik olanlarla sınırlar
Güvenli insanlar	Erişim, verilerle güvenilir bir şekilde başa çıkabilecek kişiler e kısıtlanmıştır (örneğin, etik eğitim almış kişiler)
Güvenli veriler	Veriler, mümkün olduğunca kimlik bilgileri kaldırılmış ve toplanmıştır
Güvenli ortamlar	Veriler, uygun fiziksel(örn. kilitli oda) ve yazılım (örn. şifre koruması,şifrelenmiş) korumasına sahip bilgisayarl arda saklanmaktadır
Güvenli çıktı	Araştırma çıktısı, kazara gizlilik ihlallerini önlemek için gözden geçirilir

Ne yazık ki, tüm verilerin potansiyel olarak tanımlanabilir olduğu ve tüm verilerin potansiyel olarak hassas olduğu gerçeğine basit bi r çözüm yoktur. Ancak, verilerle çalışırken bilgi riskini azaltmanın bi r yolu, bir veri koruma planı oluşturmak ve buna uymaktır. Bu plan, verilerinizin sızma olasılığını azaltacak ve bir sızma gerçekleşirse za rarı azaltacaktır. Veri koruma planlarının ayrıntıları, hangi şifreleme biçiminin kullanılacağı gibi, zamanla değişecektir, ancak Birleşik Kr allık Veri Hizmetleri, bir veri koruma planının unsurlarını, beş güven li olarak adlandırdıkları beş kategoriye düzenlemektedir: güvenli pr ojeler, güvenli insanlar, güvenli ortamlar, güvenli veriler ve güvenli çıktılar (tablo 6.2) (Desai, Ritchie ve Welpton 2016). Beş güvenli uns uru tek başına mükemmel koruma sağlamaz. Ancak birlikte, bilgi ri skini azaltabilecek güçlü bir faktör seti oluştururlar.

Verilerinizi kullanırken korumanın yanı sıra, araştırma sürecinde bil gi riskinin özellikle belirgin olduğu bir adım, diğer araştırmacılarla ver i paylaşımıdır. Bilim insanları arasında veri paylaşımı, bilimsel çabanın temel bir değeridir ve bilginin ilerlemesini büyük ölçüde kolaylaştırır. İşte Birleşik Krallık Avam Kamarası, veri paylaşımının önemini nasıl ta nımladı (Molloy 2011):

> "Verilere erişim, araştırmacıların literatürde rapor edilen sonuçları yeniden üretmesi, doğrulaması ve bunlar üzerinde inşa etmesi için temeldir. Aksi yö nde güçlü bir neden olmadıkça, verilerin tamamen açıklanması ve kamuya a çık hale getirilmesi gerektiği varsayılmalıdır."

Doclingo https://www.doclingo.ai



Şekil 6.6: Veri serbest bırakma stratejileri bir süreklilik boyunca yer alabilir. Bu süreklilikte nered e olmanız gerektiği, verilerinizin özel detaylarına bağlıdır ve üçüncü taraf incelemesi, durumun uzda risk ve fayda dengesini belirlemenize yardımcı olabilir. Bu eğrinin tam şekli, verilerin ve ar aştırma hedeflerinin spesifik detaylarına bağlıdır (Goroff 2015).

Yine de, verilerinizi başka bir araştırmacıyla paylaşarak, katılımcılarınız içi n bilgi riskini artırıyor olabilirsiniz. Bu nedenle, veri paylaşımının, diğer bili m insanlarıyla veri paylaşma yükümlülüğü ile katılımcılara bilgi riskini en az a indirme yükümlülüğü arasında temel bir gerilim yarattığı düşünülebilir. Neyse ki, bu ikilem göründüğü kadar şiddetli değildir. Aksine, veri p aylaşımını bir süreklilik boyunca düşünmek daha iyidir; bu süreklilik teki her nokta, topluma farklı bir fayda ve katılımcılara risk karışımı sunar (şekil 6.6).

Bir uçta, verilerinizi kimseyle paylaşmamak, katılımcılara yönelik ris ki en aza indirir ancak topluma sağlanan faydaları da en aza indirir. Di ğer uçta, verileri "anonimleştirerek" herkesin erişimine sunmak vardır . Verileri yayınlamamakla karşılaştırıldığında, yayınla ve unut yaklaşım ı hem topluma daha yüksek faydalar sunar hem de katılımcılara daha yüksek risk getirir. Bu iki uç durum arasında, belirli kriterleri karşılaya n ve belirli kurallara (örneğin, bir IRB'den denetim ve bir veri koruma planı) uymayı kabul eden kişilerle verilerin paylaşıldığı bir duvarlı bahç e yaklaşımı gibi çeşitli hibritler bulunmaktadır. Duvarlı bahçe yaklaşım ı, yayınla ve unutmanın birçok faydasını daha az riskle sunar. Elbette, böyle bir yaklaşım birçok soruyu da beraberinde getirir—kimlerin eriş im hakkı olmalı, hangi koşullar altında ve ne kadar süreyle, duvarlı ba hçeyi sürdürmek ve denetlemek için kim ödeme yapmalı, vb.—ancak bunlar aşılmaz değildir. Aslında, halihazırda çalışan

Doclingo https://www.doclingo.ai

şu anda araştırmacıların kullanabileceği kapalı bahçeler, örneğin Michig an Üniversitesi'ndeki Siyasi ve Sosyal Araştırmalar için Üniversiteler Aras ı Konsorsiyum'un veri arşivi.

Yani, çalışmanızdan elde edilen veriler, paylaşımın olmadığı, kapalı bir bahç e ve serbest bırakıp unutma arasında nerede olmalı? Bu, verilerinizin detayları na bağlıdır: araştırmacılar, Kişilere Saygı, Yararlılık, Adalet ve Hukuka ve Kamu Menfaatine Saygı arasında bir denge kurmalıdır. Bu perspektiften bakıldığında , veri paylaşımı belirgin bir etik sorun değildir; bu, araştırmacıların uygun bir e tik denge bulması gereken araştırmanın birçok yönünden sadece biridir.

Bazı eleştirmenler, veri paylaşımına genel olarak karşıdır çünkü bence, bunun r isklerine—ki bunlar kesinlikle gerçektir—odaklanmakta ve faydalarını göz ardı et mektedirler. Bu nedenle, hem risklere hem de faydalara odaklanmayı teşvik etme k için bir benzetme sunmak istiyorum. Her yıl, arabalar binlerce ölüme neden olm aktadır, ancak sürüşü yasaklamaya çalışmıyoruz. Aslında, sürüşü yasaklama çağrı sı absürt olurdu çünkü sürüş birçok harika şeyi mümkün kılar. Aksine, toplum, ki min araba sürebileceğine (örneğin, belirli bir yaşta olma ve belirli testleri geçme g erekliliği) ve nasıl sürebileceğine (örneğin, hız sınırının altında) kısıtlamalar getirir. Toplum ayrıca bu kuralları uygulamakla görevli insanlara (örneğin, polis) sa hiptir ve kuralları ihlal edenleri cezalandırırız. Toplumun sürüşü düzenleme de uyguladığı bu tür dengeli düşünce, veri paylaşımına da uygulanabilir. Ya ni, veri paylaşımı için ya da karşıtında mutlak argümanlar yapmak yerine, v eri paylaşımının risklerini azaltma ve faydalarını artırma yollarına odaklanar ak en fazla ilerlemeyi kaydedeceğimizi düşünüyorum.

Sonuç olarak, bilgi riski dramatik bir şekilde artmıştır ve bunu tahmin etmek ve nic el olarak belirlemek çok zordur. Bu nedenle, tüm verilerin potansiyel olarak tanımlan abilir ve potansiyel olarak hassas olduğunu varsaymak en iyisidir. Araştırma yaparke n bilgi riskini azaltmak için, araştırmacılar bir veri koruma planı oluşturabilir ve buna uymalıdır. Ayrıca, bilgi riski, araştırmacıların verileri diğer bilim insanlarıyla paylaşma sını engellemez.

6.6.3 Gizlilik

Gizlilik, bilginin uygun akışına bir haktır.

Araştırmacıların zorlandığı üçüncü bir alan gizliliktir. Lowrance (2012) bunu oldukça özlü bir şekild e ifade etmiştir: “gizlilik saygı gösterilmesi gereken bir şeydir çünkü insanlar saygı görmelidir.”

Doclingo https://www.doclingo.ai

Ancak gizlilik, son derece karmaşık bir kavramdır (Nissenbaum 2010, bölüm 4) ve bu nedenle araştırmalarla ilgili belirli kararlar alırken kull anılması zor bir kavramdır.

Gizliliği düşünmenin yaygın bir yolu, kamu/özel ayrımıdır.

Bu düşünce tarzına göre, eğer bilgi kamuya açık bir şekilde erişilebilir ise, o zaman ar aştırmacılar insanların gizliliğini ihlal etme endişesi olmadan bunu kullanabilirler.

Ancak bu yaklaşım sorunlarla karşılaşabilir. Örneğin, Kasım 2007'de C ostas Panagopoulos, üç kasabada yaklaşan bir seçim hakkında herkes e mektuplar gönderdi. İki kasabada—Monticello, Iowa ve Holland, Mi chigan—Panagopoulos, oy kullananların listesini gazetede yayınlayac ağını vaat etti/tehdit etti. Diğer kasabada—Ely, Iowa—Panagopoulos, oy kullanmayanların listesini gazetede yayınlayacağını vaat etti/tehdit etti. Bu uygulamalar, gurur ve utanç duygularını teşvik etmek için tas arlanmıştı (Panagopoulos 2010) çünkü bu duyguların önceki çalışmala rda katılımı etkilediği bulunmuştu (Gerber, Green ve Larimer 2008). O y verenler ve vermeyenler hakkında bilgi Amerika Birleşik Devletleri'n de kamuya açıktır; herkes buna erişebilir. Dolayısıyla, bu oy verme bil gilerinin zaten kamuya açık olduğu gerekçesiyle, bir araştırmacının bu nu gazetede yayınlamasında bir sorun olmadığı iddia edilebilir.

Öte yandan, bu argümanın bazı insanlar için yanlış bir şey hissettirdiği anla şılıyor.

Bu örneğin gösterdiği gibi, kamu/özel ikiliği çok kaba bir ayrım (boydv e Crawford 2012; Markham ve Buchanan 2012). Gizliliği düşünmenin da ha iyi bir yolu—özellikle dijital çağın ortaya çıkardığı sorunları ele almak i çin tasarlanmış bir yol—kontekstüel bütünlük (Nissenbaum 2010) fikridir . Bilgiyi kamuya açık veya özel olarak düşünmek yerine, kontekstüel büt ünlük bilgi akışına odaklanır. Nissenbaum'a (2010) göre, “gizlilik hakkı ne bir gizlilik hakkı ne de kontrol hakkıdır, ancak kişisel bilginin uygun akış hakkıdır.”

Kontekstüel bütünlüğün temel kavramı *bağlama göre değişen bilgi normları* (Nissenbaum 2010) dır. Bu normlar, belirli ortamlar daki bilgi akışını yönetir ve üç parametre tarafından belirlenir:

- aktörler (özne, gönderici, alıcı)
- özellikler (bilgi türleri)
- iletim ilkeleri (bilgilerin aktığı kısıtlamalar)

Doclingo https://www.doclingo.ai

Böylece, bir araştırmacı olarak izin olmadan veri kullanıp kullanmamaya karar verirken, "Bu kullanım bağlama göre değişen bilgi normlarını ihlal ediyor mu?" diye sormak faydalıdır. Panagopoulos (2010) olayına dönersek, bu durumda, dışarıdan bir araştırmacının gazete de seçmenler veya seçmen olmayanların listelerini yayınlaması, bilgi normlarını ihlal etme olasılığı yüksek görünmektedir. Bu, insanların bilginin akışını beklediği şekilde değildir. Aslında, Panagopoulos, yerel seçim yetkilileri mektupları ona izleyip, bunun iyi bir fikir olmadığını ikna ettikleri için vaadini/tehditini yerine getirmedi (Issenberg 2012, s. 307).

Bağlamla ilgili bilgi normları fikri, 2014 yılında Batı Afrika'daki Ebola salgını sırasında hareketliliği izlemek için cep telefonu arama kayıtlarının kullanımıyla ilgili olarak bölümün başında tartıştığım durumu değerlendirmeye yardımcı olabilir (Wesolowski ve diğ. 2014). Bu bağlamda, iki farklı durumu hayal edebiliriz:

- Durum 1: eksik meşruiyete sahip hükümetlere [aktörler]; herhangi bir olası gelecekteki kullanım için [iletim ilkeleri]; tam arama kaydı verilerini [özellikler] göndermek
- Durum 2: saygın üniversite araştırmacılarına [aktörler]; Ebola salgısına yanıt olarak kullanılmak üzere ve üniversite etik kurullarının denetimine tabi olarak [iletim ilkeleri]; kısmen anonimleştirilmiş kayıtlar [özellikler] göndermek

Bu iki durumda da arama verileri şirketten çıkıyor olsa da, bu iki durumla ilgili bilgi normları, aktörler, özellikler ve iletim ilkeleri arasındaki farklılıklar nedeniyle aynı değildir. Bu parametrelerden yalnızca birine odaklanmak, aşırı basit karar verme süreçlerine yol açabilir. Aslında, Nissenbaum (2015) bu üç parametreden hiçbirinin diğerlerine indirgenemeyeceğini ve hiçbirinin tek başına bilgi normlarını tanımlayamayacağını vurgulamaktadır. Bilgi normlarının bu üç boyutlu doğası, geçmişteki çabaların—ya özelliklere ya da iletim ilkelerine odaklanmış olanların—gizlilikle ilgili sağduyu kavramlarını yakalamada neden etkisiz kaldığını açıklamaktadır.

Bağlamla ilgili bilgi normlarını kararları yönlendirmek için kullanmanın bir zorluğu, araştırmacıların bunları önceden bilmemesi ve ölçmenin çok zor olmasıdır (Acquisti, Brandimarte ve Loewenstein 2015). Ayrıca, bazı araştırmalar bağlamsal olarak ilgili olanları ihlal etse bile,

Doclingo https://www.doclingo.ai

bilgilendirme normları, bu otomatik olarak araştırmanınolmayacağı anlamına gelmez. Aslında, Nissenbaum'un (2010) 8. bölümü tamamen“İyilik İçin Kurallar ı Çiğnemek” konusuna ayrılmıştır. Bu karmaşıklıklara rağmen, bağlama görebi lgilendirme normları, gizlilikle ilgili soruları düşünmek için hala yararlı bir yold ur.

Sonunda, gizlilik, Kişilere Saygı'ya öncelik veren araştırmacılar ile Yararlılık'a öncelik veren araştırmacılar arasında yanlış anlamaların görüldüğü bir alandır. Yeni bir bulaşıcı hastalığın yayılmasını önlem ek amacıyla, bir halk sağlığı araştırmacısının insanları gizlice duş alı rken izlemesini hayal edin. Yararlılık'a odaklanan araştırmacılar, bu araştırmanın topluma sağladığı faydalara odaklanacak ve araştırm acı gizlice izleme işlemini tespit edilmeden yaparsa katılımcılara zar ar verilmediğini savunabilirler. Öte yandan, Kişilere Saygı'ya öncelik veren araştırmacılar, araştırmacının insanlara saygı göstermediği gerçeğine odaklanacak ve katılımcıların gizliliğini ihlal etmenin zara r yarattığını savunabilirler, katılımcılar izlenmekte olduklarının farkı nda olmasalar bile. Diğer bir deyişle, bazılarına göre, insanların gizl iliğini ihlal etmek başlı başına bir zarardır.

Sonuç olarak, gizlilik hakkında düşünürken, aşırı basit kamu/öz el ikiliğinin ötesine geçmek ve bunun yerine üç unsurdan oluşan bağlama göre bilgi normları hakkında düşünmek faydalıdır: aktörler (özne, gönderici, alıcı), nitelikler (bilgi türleri) ve iletim ilk eleri (bilgilerin aktığı kısıtlamalar) (Nissenbaum 2010). Bazı araştı rmacılar gizliliği ihlalinin neden olabileceği zarar açısından değer lendirirken, diğer araştırmacılar gizliliğin ihlalini başlı başına bir z arar olarak görmektedir. Birçok dijital sistemde gizlilik kavramları nın zamanla değiştiği, kişiden kişiye ve durumdan duruma farklılı k gösterdiği (Acquisti, Brandimarte ve Loewenstein 2015) göz ön üne alındığında, gizlilik muhtemelen araştırmacılar için bir süre b oyunca zor etik kararların kaynağı olacaktır.

6.6.4 Belirsizlik karşısında karar verme

Belirsizlik hareketsizliğe yol açmak zorunda değildir.

Araştırmacıların zorlanmasını beklediğim dördüncü ve son alan, belirsizlik karşısı nda karar vermektir. Sonuçta, tüm felsefi tartışmalar ve dengelemelerden sonra, araştırma etiği ne yapılacağı ve ne yapılmayacağı hakkında karar vermeyi içerir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Ne yazık ki, bu kararlar genellikle eksik bilgilere dayanarak verilmek zorundadır. Örneğin, Encore'u tasarlarken, araştırmacılar birinin polis tarafından ziyaret edilme olasılığını bilmek istemiş olabilirlerdi. Ya da, Duygusal Bulaşma'yı tasarlarken, araştırmacılar bazı katılımcılarda depresyonu tetikleme olasılığını bilmek istemiş olabilirlerdi. Bu olasılıklar muhtemelen son derece düşüktü, ancak araştırma gerçekleşmeden önce bilinmiyordu. Ve, her iki proje de olumsuz olaylar hakkında kamuya açık bilgi takip etmediğinden, bu olasılıklar hala genel olarak bilinmemektedir.

Belirsizlikler, dijital çağda sosyal araştırmalara özgü değildir. Belmont Raporu, risklerin ve faydaların sistematik değerlendirmesini tanımladığında, bunların tam olarak nicelendirmenin zor olacağını açıkça kabul etmiştir. Ancak, bu belirsizlikler dijital çağda daha şiddetlidir; bunun bir kısmı bu tür araştırmalarla ilgili daha az deneyimimiz olmasından, bir kısmı da araştırmanın kendisinin özelliklerinden kaynaklanmaktadır.

Bu belirsizlikler göz önüne alındığında, bazı insanlar “önce tedbir, sonra pişmanlık” gibi bir şeyi savunuyor gibi görünüyor; bu, Önleyici İlkeler'in bir günlük dil versiyonudur. Bu yaklaşım makul görünüyor—belki de akıllıca—ancak aslında zarar verebilir; araştırmayı dondurur; ve insanların duruma aşırı dar bir bakış açısıyla yaklaşmasına neden olur (Sunstein 2005). Önleyici İlkeler ile ilgili sorunları anlamak için, Duygusal Bulaşma'yı ele alalım. Deneyin yaklaşık 700.000 kişiyi kapsaması planlanmıştı ve deneydeki insanların zarar görme olasılığı kesinlikle vardı. Ancak, deneyin Facebook kullanıcıları ve topluma faydalı bilgi sağlayabileceği olasılığı da vardı.

Böylece, deneyin yapılmasına izin vermek bir riskti (bu geniş bir şekilde tartışılmıştır), deneyin engellenmesi de bir risk olacaktı, çünkü değerli bilgiler üretebilirdi. Elbette, seçim, deneyin gerçekleştiği gibi yapılması ve yapılmaması arasında değildi; tasarımda, onu farklı bir etik dengeye getirebilecek birçok olası değişiklik vardı. Ancak, bir noktada, araştırmacılar bir çalışmayı yapma ve yapmama seçeneğine sahip olacaklar ve hem eylemde hem de eylemsizlikte riskler vardır. Sadece eylem risklerine odaklanmak uygun değildir.

Basitçe söylemek gerekirse, risksiz bir yaklaşım yoktur.

Önlem İlkesi'nin ötesine geçerek, belirsizlik göz önüne alındığında karar vermek için düşünmenin önemli bir yolu, minimal risk standartıdır.

Bu standart, belirli bir çalışmanın riskini, katılımcıların günlük yaşamlarında üstlendikleri risklerle karşılaştırmayı amaçlar.

Doclingo https://www.doclingo.ai

örneğin spor yapmak ve araba kullanmak (Wendler et al. 2005). Bu yaklaşım değerlidir çünkü bir şeyin minimal risk standardını k arşılayıp karşılamadığını değerlendirmek, gerçek risk seviyesini d eğerlendirmekten daha kolaydır. Örneğin, Duygusal Bulaşma çalı şması başlamadan önce, araştırmacılar deneydeki Haber Akışları nın duygusal içeriğini, Facebook'taki diğer Haber Akışlarıyla karşı laştırmış olabilirdi. Eğer benzerlerse, araştırmacılar deneyin mini mal risk standardını karşıladığını sonucuna varabilirdi (Meyer 20 15). Ve bu kararı, mutlak risk seviyesini bilmeseler bile verebilirle rdi.

Aynı yaklaşım Encore'a da uygulanabilirdi. Başlangıçta, Encore, baskıc ı hükümetlerin bulunduğu ülkelerde yasaklı siyasi gruplara ait web sit eleri gibi hassas olduğu bilinen web sitelerine istekler tetikliyordu. Bu nedenle, belirli ülkelerdeki katılımcılar için minimal risk değildi. Ancak, yalnızca Twitter, Facebook ve YouTube'a istekler tetikleyen Encore'un revize edilmiş versiyonu minimal riskti çünkü bu sitelere yapılan istek ler normal web taraması sırasında tetiklenmektedir (Narayanan ve Ze venbergen 2015).

Çalışmalar hakkında bilinmeyen risklerle ilgili kararlar alırken ikinci önemli bir fikir, araştırmacıların belirli bir boyutta bir etkiyi güvenilir b ir şekilde tespit etmek için ihtiyaç duyacakları örneklem boyutunu hes aplamalarına olanak tanıyan güç analizi (Cohen 1988) dir. Çalışmanız katılımcıları riske maruz bırakabilir - hatta minimal bir risk bile - o zam an Yararlı Olma ilkesi, araştırma hedeflerinizi başarmak için gereken e n az risk miktarını uygulamanız gerektiğini önerir. (4. bölümdeki Azalt ma ilkesini düşünün.) Bazı araştırmacıların çalışmalarını mümkün old uğunca büyük yapma takıntısı olsa da, araştırma etiği, araştırmacıları n çalışmalarını mümkün olduğunca küçük yapmaları gerektiğini öner mektedir. Güç analizi elbette yeni değildir, ancak analog çağda nasıl k ullanıldığı ile bugün nasıl kullanılması gerektiği arasında önemli bir fa rk vardır. Analog çağda, araştırmacılar genellikle çalışmalarının çok kü çük olmadığından emin olmak için güç analizi yaparlardı (yani, yetersi z güçte). Ancak şimdi, araştırmacılar çalışmalarının çok büyük olmadı ğından emin olmak için güç analizi yapmalıdırlar (yani, aşırı güçte).

Minimal risk standardı ve güç analizi, çalışmalarınızı düşünmenize ve t asarlamanıza yardımcı olur, ancak katılımcıların çalışmanız hakkında nas ıl hissedebilecekleri ve katılmaktan ne tür riskler yaşayabilecekleri hakkı nda size yeni bilgiler sağlamaz. Belirsizlikle başa çıkmanın bir diğer yolu, ek bilgi toplamaktır; bu da etik yanıt anketlerine yol açar ve

Doclingo https://www.doclingo.ai

aşamalı denemeler.

Etik yanıt anketlerinde, araştırmacılar önerilen bir araştırma projesini n kısa bir tanımını sunar ve ardından iki soru sorar:

- (S1) "Eğer önemsediğiniz birisi bu deney için aday katılımcı o lsaydı, o kişinin katılımcı olarak dahil edilmesini ister miydini z?": [Evet], [Tercihim yok], [Hayır]
- (S2) "Araştırmacıların bu deneyle devam etmelerine izin verilmesi gerektiğine in anıyor musunuz?": [Evet], [Evet, ama dikkatli olunmalı], [Emin değilim], [Hayır]

Her sorunun ardından, katılımcılara cevaplarını açıklayabilecekle ri bir alan sağlanır. Son olarak, potansiyel katılımcılar veya mikro g örev işgücü pazarlarından (örneğin, Amazon Mechanical Turk) işe a lınan kişiler bazı temel demografik soruları yanıtlar (Schechter ve B ravo-Lillo 2014).

Etik yanıt anketlerinin benim için özellikle çekici üç özelliği vardır. İlk olarak, bir çalışma yapılmadan önce gerçekleşirler ve bu nedenl e araştırma başlamadan önce sorunları önleyebilirler (olumsuz tep kileri izleyen yaklaşımların aksine). İkincisi, etik yanıt anketlerindeki katılımcılar genellikle araştırmacı değildir ve bu da araştırmacıların çalışmalarını kamu perspektifinden görmelerine yardımcı olur. Son olarak, etik yanıt anketleri, araştırmacıların aynı projenin farklı vers iyonlarının algılanan etik dengesini değerlendirmek için bir araştır ma projesinin birden fazla versiyonunu sormalarını sağlar. Ancak, e tik yanıt anketlerinin bir sınırlaması, anket sonuçlarına göre farklı a raştırma tasarımları arasında nasıl karar verileceğinin net olmamas ıdır. Ancak, bu sınırlamalara rağmen, etik yanıt anketlerinin faydalı olduğu görünmektedir; aslında, Schechter ve Bravo-Lillo (2014) bir etik yanıt anketinde katılımcılar tarafından dile getirilen endişelere yanıt olarak planlanan bir çalışmayı terk ettiklerini bildirmektedir.

Etik yanıt anketleri, önerilen araştırmalara verilen tepkileri değerlendirm ek için faydalı olabilir, ancak olumsuz olayların olasılığını veya ciddiyetini öl çemezler. Tıp araştırmacılarının yüksek riskli ortamlardaki belirsizlikle başa çıkma yollarından biri aşamalı denemeler yapmaktır—bu yaklaşım bazı sos yal araştırmalarda faydalı olabilir. Yeni bir ilacın etkinliğini test ederken, ara ştırmacılar hemen büyük bir rastgele klinik denemeye geçmezler. Bunun ye rine, önce iki tür çalışma yürütürler. Başlangıçta, bir aşama I denemesinde,

Doclingo https://www.doclingo.ai

araştırmacılar özellikle güvenli bir doz bulmaya odaklanırlar ve b u çalışmalar az sayıda insanı içerir. Güvenli bir doz belirlendikten sonra, aşama II denemeleri ilacın etkinliğini, yani en iyi durumda çalışabilme yeteneğini değerlendirir (Singal, Higgins ve Waljee 20 14). Aşama I ve II çalışmalarının tamamlanmasından sonra yeni b ir ilacın büyük bir rastgele kontrollü denemede değerlendirilmesi ne izin verilir. Yeni ilaçların geliştirilmesinde kullanılan aşamalı d enemelerin tam yapısı sosyal araştırmalar için iyi bir uyum sağla masa da, belirsizlikle karşılaşıldığında, araştırmacılar güvenlik ve etkinliğe açıkça odaklanmış daha küçük çalışmalar yürütebilirler. Örneğin, Encore ile, araştırmacıların güçlü bir hukuk devleti olan ülkelerdeki katılımcılarla başlamasını hayal edebilirsiniz.

Birlikte, bu dört yaklaşım—minimal risk standardı, güç analizi, etik yanıt anketl eri ve aşamalı denemeler—belirsizlikle karşı karşıya kaldığınızda bile mantıklı bir ş ekilde ilerlemenize yardımcı olabilir. Belirsizlik, hareketsizliğe yol açmak zorunda değildir.

6.7 Pratik ipuçları

> Yüksek düşünceli etik ilkelerin yanı sıra, araştırma etiğinde p ratik sorunlar da vardır.

Bu bölümde açıklanan etik ilkeler ve çerçevelerin yanı sıra, dijital çağda s osyal araştırmalar yürütme, gözden geçirme ve tartışma konusundaki ki şisel deneyimlerime dayanan üç pratik ipucu sunmak istiyorum: IRB bir z emin, tavan değil; kendinizi başkalarının yerine koyun; ve araştırma etiği ni sürekli bir süreç olarak düşünün, ayrı değil.

6.7.1 IRB bir zemin, tavan değil

Pek çok araştırmacı IRB hakkında çelişkili görüşlere sahip gibi görünüyo r. Bir yandan, onu beceriksiz bir bürokrasi olarak görüyorlar. Ancak aynı zamanda, etik kararların nihai hakemi olarak da değerlendiriyorlar. Yani, birçok araştırmacı IRB onaylarsa, bunun kabul edilebilir olduğu inancına sahip gibi görünüyor. IRB'lerin mevcut haliyle çok gerçek sınırlamalarını kabul edersek—ve bunların sayısı oldukça fazladır (Schrag 2010, 2011; Hoonaard 2011; Klitzman 2015; King ve Sands 2015; Schneider 2015)—o zaman araştırmacılar olarak etik sorumluluğumuzu üstlenmeliyiz.

Doclingo https://www.doclingo.ai

araştırma. IRB, bir zemin değil, bir tavan ve bu fikrin iki ana sonucu var.

İlk olarak, *IRB'nin bir zemin olması*, eğer bir IRB incelemesi gerektiren bir kurumdaçalışıyorsanız, o kurallara uymanız gerektiği anlamına gelir. Bu açık görünebilir,birçok kişinin IRB'den kaçınmak istediğini fark ettim. Aslında, eğer etik olarak belirsiz alanlarda çalışıyorsanız, IRB güçlü bir müttefik olabilir. Kurallarına uyarsanız, araştırmanızla ilgili bir şeyler t ersgidecek olursa arkanızda durmaları gerekir (King ve Sands 2015). V e eğerkurallarına uymazsanız, çok zor bir durumda yalnız kalabilirsini z.

İkincisi, *IRB'nin bir tavan olmaması*, formlarınızı doldurmanın ve kural larauymanın yeterli olmadığı anlamına gelir. Birçok durumda, araştırma cı olaraketik olarak nasıl hareket edeceğinizi en iyi bilen kişi sizsiniz. Son uçta,araştırmacı sizsiniz ve etik sorumluluk sizdedir; makalede sizin adını z var.

IRB'yi bir zemin olarak ele aldığınızdan emin olmanın bir yolu,çalı şmalarınıza etik bir ek eklemektir. Aslında, çalışmanız başlamadan önceetik ekinizi taslak haline getirebilirsiniz, böylece işinizi meslekt aşlarınıza vekamuya nasıl açıklayacağınızı düşünmeye zorlanırsınız. Etik ekinizi yazarkenrahatsız hissediyorsanız, o zaman çalışmanız u ygun etik dengeyi sağlamıyorolabilir. Kendi çalışmanızı teşhis etme nize yardımcı olmanın yanı sıra, etikeklerinizi yayımlamak, araştırm a topluluğunun etik meseleleri tartışmasına vegerçek ampirik araşt ırmalardan örnekler temelinde uygun normlarbelirlemesine yardım cı olacaktır. Tablo 6.3, araştırma etiklerinin iyi tartışıldığınainandığı m ampirik araştırma makalelerini sunmaktadır.Bu tartışmalardaki y azarların her iddiasına katılmıyorum, ancak hepsi,Carter (1996) tara fından tanımlanan anlamda bütünlük içinde hareket edenaraştırma cıların örnekleridir: her durumda, (1) araştırmacılar neyin doğru ve neyin yanlış olduğuna karar verir; (2) karar verdiklerine dayanarak hareketerler, hatta kişisel maliyetle; ve (3) durumun etik analizine d ayanarakhareket ettiklerini kamuya açıkça gösterirler.

6.7.2 Kendinizi başkalarının yerine koyun

Çoğu zaman araştırmacılar, çalışmalarının bilimsel hedeflerine o kada r odaklanırlar ki, dünyayı yalnızca bu lensle görürler. Bu miyopluk köt ü etik yargılara yol açabilir. Bu nedenle, çalışmanızı düşünürken,

Doclingo https://www.doclingo.ai

Tablo 6.3:Araştırmalarının Etikleri Üzerine İlginç Tartışmalar İçeren Ma

kaleler	**Ele alınan konu**
van de Rijt ve ark. (2014)	Rıza olmadan saha deneyleri
	Bağlamsal zarardan kaçınma
Paluck ve Green (2009)	Gelişen ülkelerde saha deneyleriHassa
	s konu üzerine araştırma
	Karmaşık rıza sorunları
	Olası zararların giderilmesi
Burnett ve Feamster (2015)	İzin olmadan araştırma
	Riskleri ve faydaları dengelemek, riskler zor olduğunda ölçmek
Chaabane ve diğ. (2014)	Araştırmanın sosyal etkileriSızdırılmış v
	eri dosyalarını kullanma
Jakobsson ve Ratkiewicz (2006)	İzin olmadan saha deneyleri
Soeller ve diğ. (2016)	Hizmet şartlarını ihlal etti

katılımcılarınızın, diğer ilgili paydaşların ve hatta bir gazetecininçalışmanıza nasıl t epki verebileceğini düşünün. Bu bakış açısı, bu pozisyonların her birindenasıl hiss edeceğinizi hayal etmekten farklıdır. Aksine, bu diğer insanlarınnasıl hissedeceğin i hayal etmeye çalışmaktır; bu süreç, empatiyi indükleme olasılığıyüksek bir süreçt ir (Batson, Early ve Salvarani 1997). Çalışmanızı bu farklıperspektiflerden düşünm ek, sorunları öngörmenize ve çalışmanızıdaha iyi bir etik dengeye taşımanıza yard ımcı olabilir.

Dahası, başkalarının bakış açısından işinizi hayal ederken, onların mu htemelen canlı en kötü senaryolara odaklanacaklarını beklemelisiniz. Örneğin, Duygusal Bulaşma'ya yanıt olarak, bazı eleştirmenler bunun intihara neden olabileceği olasılığına odaklandılar; bu, düşük olasılıklı amaçla son derece canlı bir en kötü senaryo. İnsanların duyguları harekete geçtiğinde ve en kötü senaryolara odaklandıklarında, bu en kötü olayının gerçekleşme olasılığını tamamen kaybedebilirler (Sunstein 2002). Ancak insanların duygusal olarak yanıt verebileceği gerçeği, onları bilgisiz, irra syonel veya aptal olarak göz ardı etmeniz gerektiği anlamına gelmez. Biz

Doclingo https://www.doclingo.ai

hepimiz etik konusunda mükemmel bir görüşe sahip olmadığımızı anlamak için yeterince alçakgönüllü olmalıyız.

6.7.3 Araştırma etiğini kesintisiz olarak düşünün, ayrı değil

Dijital çağda sosyal araştırmaların etiklerine dair tartışmalar sıklıklaikili terimlerle gerçekleşmektedir; örneğin, Duygusal Bulaşma ya etik ya da etik dışı ydı. Bu ikili düşünce tartışmayı kutuplaştırmakta,paylaşılan normların gelişt irilmesine engel olmakta, entelektüel tembelliği teşvik etmekteve "etik" olar ak etiketlenen araştırmaların araştırmacılarını daha etik davranmasorumlul uğundan muaf tutmaktadır. Gördüğüm en üretken araştırma etiğikonuşma ları, bu ikili düşüncenin ötesine geçerek araştırma etiği hakkında sürekli bir kavram geliştirmektedir.

Bir araştırma etiği ile ilgili ikili bir kavramın büyük bir pratik sorunu, tartışmayı kutuplaştırmasıdır. Duygusal Bulaşmayı "etik dışı" olarak a dlandırmak, onu gerçek zulümlerle bir araya getirerek yardımcı olma ktan çok uzaktır. Bunun yerine, çalışmanın hangi yönlerini sorunlu bul duğunuz hakkında spesifik olarak konuşmak daha yardımcı ve uygun dur. İkili düşünceden ve kutuplaştırıcı dilden uzaklaşmak, etik dışı dav ranışları gizlemek için karmaşık bir dil kullanmamız gerektiği anlamın a gelmez. Aksine, sürekli bir etik anlayışının, daha dikkatli ve kesin bir dil kullanmaya yol açacağını düşünüyorum. Ayrıca, sürekli bir araştır ma etiği anlayışı, herkesin—zaten "etik" olarak kabul edilen çalışmalar yapan araştırmacılar dahil—çalışmalarında daha iyi bir etik denge yar atmaya çalışması gerektiğini netleştirir.

Sürekli düşünmeye geçmenin bir diğer faydası, zor etik zorlukl ar karşısında uygun olan entelektüel alçakgönüllülüğü teşvik etm esidir. Dijital çağda araştırma etiği ile ilgili sorular zordur ve hiçbi r birey, doğru eylem yolunu teşhis etme yeteneğinde aşırı güven duymamalıdır.

6.8 Sonuç

Dijital çağda sosyal araştırmalar yeni etik sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Ancak bu sorunlar aşılmaz değildir. Eğer biz, bir topluluk olarak, hem araştırmacılar hem d e kamu tarafından desteklenen ortak etik normlar ve standartlar geliştirebilirsek, o zaman dijital çağın yeteneklerini sorumlu ve topluma faydalı olacak şekilde kulla nabiliriz. Bu bölüm, bizi bu yolda ilerletme çabamı temsil etmektedir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

yön, ve bence anahtar, araştırmacıların ilkelere dayalı düşünmeyi benimsemeleri olacaktır, aynı zamanda uygun kurallara uymaya devam etmeleri gerekmektedir.

Bölüm 6.2'de, etik tartışmalara yol açan üç dijital çağ araştırma projesini anlattım. Ardından, bölüm 6.3'te, dijital çağ sosyal araştırmalarında etik belirsizliğin temel nedeni olduğunu düşündüğüm şeyi açıkladım: insanların rızası olmadan veya hatta farkında olmadan gözlemleme ve deney yapmagüçlerinin hızla artması. Bu yetenekler, normlarımız, kurallarımız ve yasalarımızdan daha hızlışekilde değişiyor. Sonra, bölüm 6.4'te, düşüncenizi yönlendirebilecek dört mevcut ilkeyianlattım: Kişilere Saygı, Yararlılık, Adalet ve Hukuka ve Kamu Menfaatine Saygı. Ardından,bölüm 6.5'te, karşılaşabileceğiniz en derin zorluklardan biriyle başa çıkmanıza yardımcı olabilecekdua geniş etik çerçeveyi özetledim: sonuçsalcılık ve deontoloji. Bu ilkelerve etik çerçeveler, mevcut düzenlemelerin izin verdiği şeyle re odaklanmanın ötesine geçmenizisağlayacak ve diğer araştırmacılarla ve kamu ile akıl yürütmenizi iletme yeteneğinizi artıracaktır.

Bu arka planda, 6.6. bölümde, dijital çağ sosyal araştırmacıları için özellikle zorlayıcı dört alanı tartıştım: bilgilendirilmiş onay (bölüm 6.6.1), bilgi riskini anlama ve yönetme (bölüm 6.6.2), gizlilik (bölüm 6.6.3) ve belirsizlik karşısında etik kararlar alma (bölüm 6.6.4). Son olarak, 6.7. bölümde, belirsiz etiklerle çalışırken üç pratik ipucu ile sonuçlandım.

Kapsam açısından, bu bölüm, genelleştirilebilir bilgi arayan bir bireysel araştırmacının perspektifine odaklanmıştır. Bu nedenle, araştırmaların etik denetim sistemindeki iyileştirmelerle ilgili önemli soruları; şirketlerin veri toplama ve kullanımına ilişkin düzenlemelerle ilgili soruları; ve hükümetlerin kitlesel gözetimiyle ilgili soruları dışarıda bırakmaktadır. Bu diğer sorular açıkça karmaşık ve zordur, ancak araştırma etiğinden bazı fikirlerin bu diğer bağlamlarda yardımcı olmasını umuyorum.

Tarihsel ek

Bu tarihsel ek, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki araştırma etiği üzerine çok kısa bir inceleme sunmaktadır.

Herhangi bir araştırma etiği tartışması, geçmişte araştırmacıların bilim adına korkunç şeyler yaptığını kabul etmelidir. En kötü olanlardan biri

Doclingo https://www.doclingo.ai

Tablo 6.4:Tuskegee Sifiliz Çalışması'nın Kısmi Zaman Çizelgesi, Jones'tan (2011) uyarlanmıştır

Tarih	Etkinlik
1932	Çalışmaya yaklaşık 400 sifilizli erkek katılmıştır; onlar araştırmanın niteliği hakkında bilgilendirilmezler
1937–38	PHS, bölgeye mobil tedavi birimleri gönderiyor, ancak tedavi çalışmadaki erkekler için erteleniyor
1942–43	Çalışmadaki erkeklerin tedavi almasını önlemek için, PHS, onların II. Dünya Savaşı'na çağrılmalarını önlemek için müdahale eder.
1950'ler	Penisilin, frengi için yaygın olarak erişilebilir ve etkili bir tedavi haline gelir; çalışmadaki erkekler hala tedavi edilmemiştir (Brandt 1978)
1969	PHS, çalışmanın etik incelemesini toplar; panel çalışmanın devam etmesini önerir
1972	Eski PHS çalışanı Peter Buxtun, bir muhabire çalışmayı anlatıyor, ve basın haberi yayımlıyor
1972	ABD Senatosu, insan deneyleri üzerine oturumlar düzenliyor, bunlar arasında Tuskegee Çalışması
1973	Hükümet, çalışmayı resmi olarak sona erdiriyor ve hayatta kalanlar için tedaviye onay veri yor.
1997	ABD Başkanı Bill Clinton, kamuoyuna ve resmi olarak özür diler. Tuskegee Çalışması

bunlardan biri Tuskegee Sifiliz Çalışmasıydı (tablo 6.4). 1932'de, ABD Halk Sağlığı Servisi (PHS) araştırmacıları, hastalığın etkilerini izlemek i çin sifilizle enfekte olmuş yaklaşık 400 siyah erkeği bir çalışmaya kayd etti. Bu erkekler, Alabama'nın Tuskegee bölgesinden alındı. Başlangıç tan itibaren, çalışma tedavi edici değildi; siyah erkeklerde hastalığın t arihini yalnızca belgelemek için tasarlanmıştı. Katılımcılar, çalışmanın doğası hakkında yanıltıldı - onlara bunun "kötü kan" üzerine bir çalış ma olduğu söylendi - ve sifiliz ölümcül bir hastalık olmasına rağmen, s ahte ve etkisiz tedavi teklif edildi. Çalışma ilerledikçe, sifiliz için güvenl i ve etkili tedaviler geliştirildi, ancak araştırmacılar katılımcıların başka yerlerde tedavi almasını önlemek için aktif olarak müdahale ettiler. Ö rneğin, II. Dünya Savaşı sırasında, araştırma ekibi, çalışmadaki tüm er kekler için askerlik tecili sağladı, böylece erkeklerin Silahlı Kuvvetlere girmeleri durumunda alacakları tedaviyi önlemek için.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Güçler. Araştırmacılar katılımcıları aldatmaya ve onlara bakım sağlamamaya devam ettiler 40 yıl boyunca.

Tuskegee Frengi Çalışması, o dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin güney kesiminde yaygın olan ırkçılık veaşırı eşitsizlik ortamında gerçekleşti. Ancak, 40 yıllık tarihi boyunca, çalışma, hem siyah hem de beyazbirçok araştırmacıyı içeriyordu. Ayrıca, doğrudan katılan araştırmacıların yanı sıra, çalışmanın15 raporundan birini tıbbi literatürde okumuş olan daha birçok kişi olmalıydı (Heller 1972). 1960'ların ortalarında—çalışmanın başladığı tarihten yaklaşık30 yıl sonra—Robert Buxtun adında bir PHS çalışanı, çalışmayı sona erdirmek için PHS içinde baskı yapmayabaşladı; bunu ahlaki olarak skandal buluyordu. Buxtun'a yanıt olarak, 1969'da PHS, çalışmanın tam bir etik incelemesini yapmak içinbir panel topladı. Şok edici bir şekilde, etik inceleme paneli, araştırmacıların enfekte erkeklerden tedavisaklamaya devam etmesi gerektiğine karar verdi. Tartışmalar sırasında, panelin bir üyesi bile şöyle dedi: “Bundanbaşka bir çalışma asla olmayacak; bundan yararlanın” (Brandt 1978). Çoğunlukla doktorlardan oluşan tamamen beyaz panel,bazı bilgilendirilmiş onayın alınması gerektiğine karar verdi.Ancak panel, erkeklerin yaşları ve düşük eğitim seviyeleri nedeniyle bilgilendirilmiş onayverme kapasitesine sahip olmadığını değerlendirdi. Bu nedenle panel, araştırmacıların yerel tıbbi yetkililerden“yerine geçici bilgilendirilmiş onay” almasını önerdi. Böylece, tam bir etik incelemeden sonra,bakımın saklanması devam etti. Sonunda, Buxtun hikayeyi bir gazeteciye taşıdı ve 1972'de Jean Heller, çalışmayı dünyayaifşa eden bir dizi gazete makalesi yazdı. Ancak, geniş çapta kamu öfkesi ortaya çıktıktan sonra çalışma nihayet sona erdive hayatta kalan erkeklere bakım sunuldu.

Bu çalışmanın kurbanları sadece 399 erkek değil, aynı zamanda onların aileleriydi: en az 22 eş, 17 çocuk ve 2 torun, tedavi edilmemesi nedeniyle sifiliz hastalığını kapmış olabilir (Yoon 1997). Ayrıca, çalışmanın neden olduğu zarar, sona erdikten sonra da uzun süre devam etti. Çalışma - haklı olarak - Afrikalı Amerikalıların tıbbi topluma olan güvenini azalttı; bu güven kaybı, Afrikalı Amerikalıların sağlıklarına zarar verecek şekilde tıbbi bakımdan kaçınmalarına yol açmış olabilir (Alsan ve Wanamaker 2016). Ayrıca, güven eksikliği, 1980'ler ve 90'larda HIV/AIDS tedavi çabalarını engelledi (Jones 1993, bölüm 14).

Bugün böyle korkunç bir araştırmanın gerçekleştiğini hayal etmek zor olsa da, Tuskegee Sifiliz Çalışması'ndan sosyal araştırma yapan insanlar için üç önemli ders olduğunu düşünüyorum.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Dijital çağda. İlk olarak, bazı çalışmaların kesinlikle yapılmaması gerektiğini hatırlatıyor. İkincisi, araştırmanın sadece katılımcılara değil, aynı zamanda onların ailelerine ve araştırma tamamlandık tan sonra bile tüm topluluklara zarar verebileceğini gösteriyor. S on olarak, araştırmacıların korkunç etik kararlar verebileceğini g österiyor. Aslında, bu çalışmaya dahil olan bu kadar çok insanın b u kadar uzun bir süre boyunca bu kadar korkunç kararlar vermiş olması, günümüzde araştırmacılarda bir korku uyandırmalıdır. V e ne yazık ki, Tuskegee kesinlikle benzersiz değildir; bu dönemde sorunlu sosyal ve tıbbi araştırmalara dair birkaç başka örnek de vardı (Katz, Capron ve Glass 1972; Emanuel ve diğ. 2008).

1974 yılında, Tuskegee Frengi Çalışması ve araştırmacıların bu diğer etik ba şarısızlıklarına yanıt olarak, ABD Kongresi, Biyomedikal ve Davranışsal Araştır maların İnsan Deneklerinin Korunması için Ulusal Komisyonu oluşturdu ve bu komisyona insan deneklerini içeren araştırmalar için etik yönergeler geliştirm e görevini verdi. Belmont Konferans Merkezi'nde dört yıl süren toplantıların ar dından, grup, hem biyoteknoloji alanındaki soyut tartışmalar hem de araştırm a uygulamalarında büyük bir etki yaratan Belmont Raporu'nu üretti.

Belmont Raporu üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde - Uygulama ve Ar aştırma Arasındaki Sınırlar - raporun kapsamı belirlenmektedir. Özellikle, gene l bilgi arayan araştırma ile günlük tedavi ve faaliyetleri içeren uygulama arasın da bir ayrım yapılması gerektiğini savunmaktadır. Ayrıca, Belmont Raporu'nun etik ilkelerinin yalnızca araştırmalara uygulandığını ileri sürmektedir. Araştırm a ve uygulama arasındaki bu ayrımın, Belmont Raporu'nun dijital çağda sosyal araştırmalara pek uygun olmadığına dair bir görüş olduğu iddia edilmiştir (M etcalf ve Crawford 2016; boyd 2016).

Belmont Raporu'nun ikinci ve üçüncü bölümleri, üç etik ilkeyi - Kişilere Saygı; Yararlılık; ve Adalet - ortaya koymakta ve bu ilkelerin araştırma pr atiğinde nasıl uygulanabileceğini açıklamaktadır. Bu, bu bölümün ana m etninde daha ayrıntılı olarak tanımladığım ilkelerdir.

Belmont Raporu geniş hedefler belirler, ancak günlük faaliyetleri denetlem ek için kolayca kullanılabilecek bir belge değildir. Bu nedenle, ABD Hükümeti, yaygın olarak Ortak olarak adlandırılan bir dizi düzenleme oluşturmuştur. *Kural* (resmi adı Federal Düzenlemeler 45. Başlık, Bölüm 46, Alt Bölümler A–D) (Porter ve Koski 2008). Bu düzenlemeler, araştırmaların gözden geçirilmesi, onaylanması ve denetlenmesi sürecini tanımlar ve Kurumsal İnceleme Kurulları'nın (IRB'ler) görevli olduğu düzenlemelerdir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

uygulamak. Belmont Raporu ile Ortak Kural arasındaki farkı anla mak için, her birinin bilgilendirilmiş onamı nasıl ele aldığını düşü nün: Belmont Raporu, bilgilendirilmiş onamın felsefi nedenlerini ve gerçek bilgilendirilmiş onamı temsil edecek geniş özellikleri ta nımlar, oysa Ortak Kural, bir bilgilendirilmiş onam belgesinin ger ekli olan sekiz ve isteğe bağlı altı unsurunu listeler. Yasal olarak, Ortak Kural, ABD Hükümeti'nden fon alan neredeyse tüm araştır maları yönetir. Ayrıca, ABD Hükümeti'nden fon alan birçok kuru m, genellikle bu kurumdaki tüm araştırmalara Ortak Kural'ı uygu lar, fon kaynağından bağımsız olarak. Ancak, Ortak Kural, ABD H ükümeti'nden araştırma fonu almayan şirketlere otomatik olarak uygulanmaz.

Benim düşünceme göre, neredeyse tüm araştırmacılar Belmont Ra poru'nda ifade edilen etik araştırmanın geniş hedeflerine saygı göster iyor, ancak Ortak Kural ve IRB'lerle çalışma süreci konusunda yaygın bir rahatsızlık var (Schrag 2010, 2011; Hoonaard 2011; Klitzman 2015; King ve Sands 2015; Schneider 2015). Açık olmak gerekirse, IRB'leri el eştirenler etik karşıtı değillerdir. Aksine, mevcut sistemin uygun bir de nge sağlamadığını veya hedeflerine başka yöntemlerle daha iyi ulaşa bileceğini düşünüyorlar. Ancak ben bu IRB'leri olduğu gibi kabul edec eğim. Eğer bir IRB'nin kurallarına uymanız gerekiyorsa, o zaman bunu yapmalısınız. Ancak, araştırmanızın etiklerini değerlendirirken ilkeler e dayalı bir yaklaşım benimsemenizi de teşvik ederim.

Bu arka plan, Amerika Birleşik Devletleri'nde IRB incelemesi için kurallar a dayalı sisteme nasıl ulaştığımızı çok kısaca özetliyor. Bugün Belmont Rap oru ve Ortak Kural'ı değerlendirirken, bunların farklı bir çağda yaratıldığını ve o çağın, özellikle II. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında tıbbi etik ihlall eri gibi sorunlara - oldukça mantıklı bir şekilde - yanıt verdiklerini unutmam alıyız (Beauchamp 2011).

Tıbbi ve davranış bilimcilerin etik kodlar oluşturma çabalarına ek olarak, bilgisayar bilimcilerinin de daha küçük ve daha az bilin en çabaları vardı. Aslında, dijital çağ araştırmalarının yarattığı eti k zorluklarla karşılaşan ilk araştırmacılar sosyal bilimciler değildi: bilgisayar bilimcileriydi, özellikle bilgisayar güvenliği araştırmacıl arı. 1990'lar ve 2000'lerde, bilgisayar güvenliği araştırmacıları, bo tnet'leri ele geçirmek ve zayıf şifrelerle binlerce bilgisayara sızma k gibi etik olarak sorgulanabilir bir dizi çalışma gerçekleştirdiler (Bailey, Dittrich ve Kenneally 2013; Dittrich, Carpenter ve Karir 20 15). Bu süreçte

Doclingo https://www.doclingo.ai

bu çalışmalara yanıt olarak, ABD Hükümeti—özellikle İç Güvenlik Bakanlığı—bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) ile ilgili araştırmalar için rehber bir etik çerçeve yazmak üzere bir mavi şerit komisyonu oluşturdu. Bu çabanın sonucu Menlo *Rapor* (Dittrich, Kenneally ve diğerleri 2011). Bilgisayar güvenliği araştırmacılarının endişeleri sosyal araştırmacılarınkilerle tam olarak aynı olmasa da, Menlo Raporu sosyal araştırmacılar için üç önemli ders sunmaktadır.

Öncelikle, Menlo Raporu üç Belmont ilkesini—Kişilere Saygı, Yararlılık ve Adalet—yeniden teyit eder ve dördüncüsünü ekler: Saygı *Hukuk ve Kamu Yararı*. Bu dördüncü ilkeyi ve sosyal araştırmalara nasıl uygulanması gerektiğinibu bölümün ana metninde (bölüm 6.4.4) açıkladım.

İkincisi, Menlo Raporu, araştırmacılara Belmont Raporu'ndaki "insan denekleri içeren araştırma" tanımının dar çerçevesinin ötesine geçmelerini ve "insanlara zarar verme potansiyeli olan araştırma" gibi daha genel bir kavrama yönelmelerini çağrıda bulunmaktadır. Belmont Raporu'nun kapsamının sınırlılıkları Encore ile iyi bir şekilde gösterilmektedir. Princeton ve Georgia Tech'teki IRB'ler, Encore'un "insan deneklerini içeren araştırma" olmadığını ve bu nedenle Common Rule kapsamında incelemeye tabi olmadığını belirtti. Ancak, Encore'un insanlara zarar verme potansiyeli açıktır; en uç noktada, Encore masum insanların baskıcı hükümetler tarafından hapsedilmesine neden olabilir. İlkeler temelli bir yaklaşım, araştırmacıların "insan deneklerini içeren araştırma"nın dar, yasal tanımının arkasına saklanmamaları gerektiği anlamına gelir, hatta IRB'ler buna izin verse bile. Bunun yerine, "insanlara zarar verme potansiyeli olan araştırma"nın daha genel bir tanımını benimsemelidirler ve insanlara zarar verme potansiyeli olan kendi araştırmalarını etik değerlendirmeye tabi tutmalıdırlar.

Üçüncü olarak, Menlo Raporu, araştırmacılardan Belmont ilkelerini uygularken dikkate alınan paydaşları genişletmelerini talep ediyor. Araştırmalar, yaşamın ayrı bir alanından günlük faaliyetlere daha fazla entegre hale geldikçe, etik değerlendirmelerin yalnızca belirli araştırma katılımcılarıyla sınırlı kalmayıp, katılımcı olmayanları ve araştırmanın gerçekleştiği çevreyi de kapsayacak şekilde genişletilmesi gerekmektedir. Diğer bir deyişle, Menlo Raporu, araştırmacılardan etik bakış açılarını yalnızca katılımcılarıyla sınırlı tutmamalarını istemektedir.

Bu tarihsel ek, sosyal ve tıbbi bilimler ile bilgisayar bilimlerinde araştırma etiği üzerine çok kısa bir inceleme sunmuştur. Araştırma etiği üzerine kitap uzunluğunda bir çalışma için, Emanuel ve diğerleri (2008) veya Beauchamp ve Childress (2012) eserlerine bakınız.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Tıbbi bilimlerde araştırma etiği üzerine daha kapsamlı bir inceleme için, Emanuel ve diğerleri (2008) veya Beau champ ve Childress (2012) eserlerine bakınız.

Sonraki neyi okumalı

- **Giriş (bölüm 6.1)**

  Araştırma etiği geleneksel olarak bilimsel dolandırıcılık ve kredi tahsisi gibi konuları da i çermektedir. Bu konular, Tıp Enstitüsü ve Ulusal Bilimler Akademisi ile Ulusal Mühendis lik Akademisi tarafından yayımlanan On Being a Scientist (2009) adlı eserde daha ayrınt ılı olarak ele alınmaktadır.

  Bu bölüm, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki durumlardan büyük ölçüde etkilenmiştir. Di ğer ülkelerdeki etik inceleme prosedürleri hakkında daha fazla bilgi için, Desposato (2016b) eserinin 6-9. bölümlerine bakınız. Bu bölümde etkili olan biyomedikal etik ilkelerinin aşırı derecede Amerikan olduğu yönündeki bir argüman için Holm (1995) eserine bakınız. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Kurumsal İnceleme Kurulları hakkında daha fazl a tarihsel inceleme için Stark (2012) bakınız. PS: Siyasi Bilim ve Politika dergisi, siy asi bilimciler ile IRB'ler arasındaki ilişki üzerine bir profesyonel sempozyum düze nledi; özet için Martinez-Ebers (2016) bakınız.

  Belmont Raporu ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sonraki düzenlemeler, araşt ırma ile uygulama arasında bir ayrım yapma eğilimindedir. Bu bölümde böyle bir ay rım yapmadım, çünkü etik ilkelerin ve çerçevelerin her iki ortamda da geçerli olduğ unu düşünüyorum. Bu ayrım ve getirdiği sorunlar hakkında daha fazla bilgi için Bea uchamp ve Saghai (2012), Meyer (2015), boyd (2016) ve Metcalf ve Crawford (2016) bakınız.

  Facebook'taki araştırma denetimi hakkında daha fazla bilgi için Jackman ve Kanerva (2016) bakınız. Şirketler ve STK'lar üzerindeki araştırma denetimi hakkında fikirler için Calo (2013), Polonetsky, Tene ve Jerome (2015) ile Tene ve Polonetsky (2016) bakınız.

  2014 Ebola salgınını ele almak için cep telefonu verilerinin kullanımı ile ilgili olara k (Wesolowski et al. 2014; McDonald 2016), cep telefonu verilerinin gizlilik riskleri ha kkında daha fazla bilgi için Mayer, Mutchler ve Mitchell (2016) bakınız. Cep telefonu verilerini kullanan daha önceki krizle ilgili araştırmalara örnekler için Bengtsson et a l. (2011) ve Lu, Bengtsson ve Holme (2012) bakınız; krizle ilgili araştırmaların etikleri ne dair daha fazla bilgi için ise Crawford ve Finn (2015) bakınız.

- **Üç örnek (bölüm 6.2)**

  Birçok insan Duygusal Bulaşma hakkında yazmıştır. Araştırma Etikleri dergi si, Ocak 2016 sayısını deneyin tartışılmasına ayırmıştır; genel bir bakış için Hunter ve Evans (2016) referansına bakın. Ulusal Bilimler Akademisi Bildiril eri, deneyle ilgili iki makale yayımlamıştır: Kahn, Vayena ve Mastroianni (20 14) ve Fiske ve Hauser (2014). Deneyle ilgili diğer makaleler arasında Pusch mann ve Bozdag (2014), Meyer (2014, 2015),

Doclingo https://www.doclingo.ai

Grimmelmann (2015), Selinger ve Hartzog (2015), Kleinsman ve Buckley (2015), Sha w (2015) ve Flick (2015) bulunmaktadır.

- **Dijital farklıdır (bölüm 6.3)**

Kitle gözetimi açısından, Mayer-Schönberger (2009) ve Marx (2016) geniş bir gen el bakış sunmaktadır. Gözetim maliyetlerindeki değişim için somut bir örnek olar ak, Bankston ve Soltani (2013), bir suçlu şüphelisini mobil telefonlar kullanarak ta kip etmenin fiziksel gözetimden yaklaşık 50 kat daha ucuz olduğunu tahmin etme ktedir. İş yerindeki gözetim üzerine bir tartışma için Ajunwa, Crawford ve Schultz (2016) referansına da bakın. Bell ve Gemmell (2009), öz-gözetim üzerine daha iyi mser bir bakış açısı sunmaktadır.

Gözlemlenebilir, kamuya açık veya kısmen kamuya açık davranışları taki p etmenin yanı sıra (örneğin, Tatlar, Bağlar ve Zaman), araştırmacılar gider ek birçok katılımcının özel olarak kabul ettiği şeyleri çıkarım yapabilmektedi r. Örneğin, Michal Kosinski ve meslektaşları (2013), görünüşte sıradan dijita l iz verilerinden (Facebook Beğenileri) insanların cinsel yönelimi ve bağımlılı k yapan maddelerin kullanımı gibi hassas bilgileri çıkarabildiklerini gösterm iştir. Bu sihirli gibi gelebilir, ancak Kosinski ve meslektaşlarının kullandığı y aklaşım—dijital izleri, anketleri ve denetimli öğrenmeyi birleştiren—aslında daha önce size bahsettiğim bir şeydir. Bölüm 3'te, Joshua Blumenstock ve meslektaşlarının (2015) anket verilerini mobil telefon verileriyle birleştirere k Ruanda'daki yoksulluğu nasıl tahmin ettiklerini anlattım. Gelişmekte olan bir ülkede yoksulluğu verimli bir şekilde ölçmek için kullanılabilecek bu aynı yaklaşım, potansiyel olarak gizliliği ihlal eden çıkarımlar için de kullanılabili r.

Sağlık verilerinin olası istenmeyen ikincil kullanımları hakkında daha fazla bilgi için b kz.O'Doherty ve diğ. (2016). İstenmeyen ikincil kullanımlar potansiyeline ek olarak,bir e ksik ana veritabanının oluşturulması, insanların belirli materyalleri okumayaveya belirli konuları tartışmaya isteksiz hale gelmesi durumunda sosyal vepolitik yaşam üzerinde s oğutucu bir etki yaratabilir; bkz. Schauer (1978) vePenney (2016).

Çakışan kuralların olduğu durumlarda, araştırmacılar bazen "regülatöralışverişi" (Grimmelmann 2015; Nickerson ve Hyde 2016) yaparlar. Özellikle,IRB denetiminden kaçınmak isteyen bazı araştırmacılar, IRB'ler tarafındankapsanmayan araştırmacıla rla (örneğin, şirketlerde veya STK'larda çalışankişiler) ortaklıklar kurabilir ve bu mesl ektaşların veri toplamasını vekimlik bilgilerini gizlemesini sağlayabilirler. Ardından, I RB ile kapsananaraştırmacı, bu kimlik bilgileri gizlenmiş verileri IRB denetimi olmad ananaliz edebilir çünkü araştırma artık "insan denek araştırması" olarakkabul edilm emektedir, en azından mevcut kuralların bazı yorumlarına göre.Bu tür bir IRB kaçışı, muhtemelen araştırma etiği için ilkelere dayalı biryaklaşımla tutarlı değildir.

2011'de, Ortak Kuralı güncelleme çabaları başladı ve bu süreçnihayet 2017' de tamamlandı (Jashchik 2017). Ortak Kuralı güncellemeçabaları hakkında da ha fazla bilgi için bkz. Evans (2013), Ulusal AraştırmaKonseyi (2014), Hudson v e Collins (2015) ve Metcalf (2016).

Doclingo https://www.doclingo.ai

- **Dört ilke (bölüm 6.4)**

  Klasik ilke temelli biyomedikal etik yaklaşımı Beauchamp ve Childress (2012) taraf ından önerilmiştir. Onlar, biyomedikal etiği yönlendirmesi gereken dört ana ilke o lduğunu öne sürmektedir: Otonomiye Saygı, Zarar Vermeme, Yararlılık ve Adalet. Zarar vermeme ilkesi, başkalarına zarar vermekten kaçınmayı teşvik eder. Bu kav ram, "Zarar verme" Hippokratik fikriyle derin bir şekilde bağlantılıdır. Araştırma e tiğinde, bu ilke genellikle Yararlılık ilkesiyle birleştirilir, ancak ikisi arasındaki ayrı m için Beauchamp ve Childress (2012) kitabının 5. bölümüne bakın. Bu ilkelerin a şırı Amerikan olduğu eleştirisi için Holm (1995) referansına bakın. İlkelerin çeliştiğ i durumlarda denge sağlama hakkında daha fazla bilgi için Gillon (2015) referansı na bakın.

  Bu bölümdeki dört ilke, şirketler ve STK'lar tarafından yapılan araştırmalar için etik denetimi yönlendirmek amacıyla "Tüketici Denek İnceleme Kurulları" (CSRBl) olarak adlandırılan organlar aracılığıyla önerilmiştir (Polonetsky, Tene ve Jerome 2015) (Calo 2013).

- **Kişilere Saygı (bölüm 6.4.1)**

  Otonomiye saygının yanı sıra, Belmont Raporu her insanın gerçek öz belirleme ye teneğine sahip olmadığını da kabul etmektedir. Örneğin, çocuklar, hastalık çeken insanlar veya ciddi şekilde kısıtlanmış özgürlük koşullarında yaşayan insanlar ta m anlamıyla otonom bireyler olarak hareket edemeyebilir ve bu nedenle bu insa nlar ek koruma altındadır.

  Dijital çağda Kişilere Saygı ilkesini uygulamak zorlayıcı olabilir. Örneğin, dijital çağda yapılan araştırmalarda, araştırmacılar genellikle katılımcıları h akkında çok az şey bildiğinden, öz belirleme yeteneği azalmış kişiler için ek korumalar sağlamak zor olabilir. Ayrıca, dijital çağda sosyal araştırmalarda bilgilendirilmiş onam büyük bir zorluktur. Bazı durumlarda, gerçekten bilgil endirilmiş onam, bilgi ve anlama arasında bir çatışma olan şeffaflık parado ksundan (Nissenbaum 2011) etkilenebilir. Yaklaşık olarak, araştırmacılar ve ri toplama, veri analizi ve veri güvenliği uygulamalarının doğası hakkında t am bilgi sağlarsa, birçok katılımcının bunu anlaması zor olacaktır. Ancak ar aştırmacılar anlaşılır bilgi sağlarsa, bu önemli teknik detaylardan yoksun ol abilir. Analog çağda, Belmont Raporu tarafından ele alınan baskın ortamda , bir doktorun her katılımcıyla bireysel olarak konuşarak şeffaflık paradoksu nu çözmeye yardımcı olabileceğini hayal edebiliriz. Binlerce veya milyonlarc a insanı içeren çevrimiçi çalışmalarda, böyle bir yüz yüze yaklaşım imkansız dır.Dijital çağda onam ile ilgili ikinci bir sorun, bazı çalışmalarda, büyük veri havuzlarının analizleri gibi, tüm katılımcılardan bilgilendirilmiş onam alma k pratik olmayabilir. Bu ve bilgilendirilmiş onam ile ilgili diğer soruları 6.6.1 bölümünde daha ayrıntılı olarak tartışıyorum. Ancak bu zorluklara rağmen, bilgilendirilmiş onamın Kişilere Saygı için ne gerekli ne de yeterli olduğunu unutmamalıyız.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Daha fazla bilgi için, bilgilendirilmiş onam öncesi tıbbi araştırmalar hakkında Miller (2014) eserine b akın. Bilgilendirilmiş onam konusunu ele alan bir kitap için Manson ve O'Neill (2007) eserine bakın. Aşağıda bilgilendirilmiş onam hakkında önerilen okumaları da görebilirsiniz.

- **Yararlılık (bölüm 6.4.2)**

Bağlama zararları, araştırmaların belirli insanlara değil, sosyal ortamlara vere bileceği zararlardır. Bu kavram biraz soyut, ancak klasik bir örnekle açıklayaca ğım: Wichita Jüri Çalışması (Vaughan 1967; Katz, Capron ve Glass 1972, bölüm 2)—bazen Chicago Jüri Projesi olarak da adlandırılır (Cornwell 2010).
Bu çalışmada, Chicago Üniversitesi'nden araştırmacılar, hukuki sistemin so syal yönleri üzerine daha büyük bir çalışmanın parçası olarak, Kansas'taki Wichita'da altı jüri müzakeresini gizlice kaydettiler. Davalardaki yargıçlar ve avukatlar kayıtları onaylamıştı ve sürecin sıkı bir denetimi vardı. Ancak, jüri üyeleri kayıtların yapıldığından habersizdi. Çalışma keşfedildiğinde, kamuo yunda büyük bir öfke oluştu. Adalet Bakanlığı, çalışmayı araştırmaya başlad ı ve araştırmacılar Kongre önünde ifade vermeye çağrıldı.
Sonuç olarak, Kongre, jüri müzakerelerini gizlice kaydetmeyi yasaklayan yeni bir yasa çıkardı.

Wichita Jüri Çalışması'nın eleştirmenlerinin endişesi, katılımcılara zarar v erme riski değil; daha ziyade, jüri müzakerelerinin bağlamına zarar verme r iskiydi. Yani, insanlar jüri üyelerinin güvenli ve korumalı bir alanda tartıştıkl arına inanmadıklarında, gelecekte jüri müzakerelerinin ilerlemesinin daha zor olacağını düşündüler. Jüri müzakerelerine ek olarak, toplumun ekstra k oruma sağladığı avukat-müvekkil ilişkileri ve psikolojik bakım gibi diğer beli rli sosyal bağlamlar da vardır (MacCarthy 2015).

Bağlama zarar verme riski ve sosyal sistemlerin bozulması, bazı siyaset bilimi alan deneylerinde de ortaya çıkmaktadır (Desposato 2016b). Siyaset bilimi alanın da bir alan deneyine yönelik daha bağlam duyarlı bir maliyet-fayda hesaplaması örneği için, Zimmerman'a (2016) bakın.

- **Adalet (bölüm 6.4.3)**

Katılımcılara tazminat, dijital çağ araştırmalarıyla ilgili birçok ortamda tartışılmıştı r. Lanier (2014), katılımcılara ürettikleri dijital izler için ödeme yapılmasını önerme ktedir. Bederson ve Quinn (2011), çevrimiçi işgücü pazarlarındaki ödemeleri tartış maktadır. Son olarak, Desposato (2016a), alan deneylerinde katılımcılara ödeme yapılmasını önermektedir. Katılımcılara doğrudan ödeme yapılamasa bile, onların adına çalışan bir gruba bağış yapılabileceğini belirtmektedir. Örneğin, Encore'da, araştırmacılar İnternete erişimi desteklemek için çalışan bir gruba bağış yapabilir lerdi.

Doclingo https://www.doclingo.ai

- **Hukuka ve Kamu Menfaatine Saygı (bölüm 6.4.4)**

  Hizmet şartları sözleşmeleri, eşit taraflar arasında müzakere edilen sözleşmelerd en ve meşru hükümetler tarafından oluşturulan yasalarla kıyaslandığında daha a z ağırlığa sahip olmalıdır. Araştırmacıların geçmişte hizmet şartlarını ihlal ettiği d urumlar genellikle şirketlerin davranışlarını denetlemek için otomatik sorgular ku llanmayı içermiştir (aynen ayrımcılığı ölçmek için saha deneyleri gibi). Ek tartışmal ar için, bkz. Vaccaro ve diğ. (2015) ve Bruckman (2016a, b). Hizmet şartlarını tartış an ampirik araştırma örneği için, bkz. Soeller ve diğ. (2016).

  Araştırmacıların hizmet şartlarını ihlal etmeleri durumunda karşılaşabilecekleri olası hukuk i sorunlar hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Sandvig ve Karahalios (2016). Son olarak, şeff aflık fikrine biraz farklı bir yaklaşım için, bkz. Neuhaus ve Webmoor (2012).

- **İki etik çerçeve (bölüm 6.5)**

  Açıkça, sonuçsalcılık ve deontoloji hakkında büyük bir miktar yazılmıştır. Bu etik ç erçevelerin ve diğerlerinin dijital çağ araştırmaları hakkında nasıl akıl yürütmek iç in kullanılabileceğine dair bir örnek için, bkz. Zevenbergen ve diğ. (2015). Gelişim ekonomisindeki saha deneylerine nasıl uygulanabileceğine dair bir örnek için, bk z. Baele (2013).

- **Bilgilendirilmiş onay (bölüm 6.6.1)**

  Ayrımcılıkla ilgili denetim çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için, Pager (2007) ve Riach ve Ric h (2004) çalışmalarına bakın. Bu çalışmalar yalnızca bilgilendirilmiş onay almaz, aynı zamanda debriefing olmadan aldatmayı da içerir.

  Hem Desposato (2016a) hem de Humphreys (2015), onay olmadan saha deneyleri h akkında tavsiyelerde bulunuyor.

  Sommers ve Miller (2013), aldatmadan sonra katılımcıları debriefing yapmamanın birçok argümanın ı gözden geçiriyor ve araştırmacıların debriefing yapmaktan vazgeçmesi gerektiğini savunuyorlar.

> "Çok dar bir koşul seti altında, yani debriefing'in önemli pratik engeller oluşturduğu saha araştırmalarında, ancak araştırmacılar bunu yapabils eydi debriefing yapmaktan çekinmeyeceklerdir. Araştırmacıların, naif bi r katılımcı havuzunu korumak, katılımcı öfkesinden korunmak veya katılı mcıları zarardan korumak için debriefing yapmaktan vazgeçmelerine izi n verilmemelidir."

Diğerleri, bazı durumlarda, debriefing'in daha fazla zarar veriyorsa, kaçınıl ması gerektiğini savunuyor (Finn ve Jakobsson 2007). Debriefing, bazı araşt ırmacıların Kişilere Saygıyı, Yararlılığa tercih ettiği bir durumdur, oysa bazı araştırmacılar bunun tersini yapar. Olası bir çözüm, debriefing'i katılımcılar için bir öğrenme deneyimi haline getirecek yollar bulmaktır. Yani, debriefi ng'i zarar verebilecek bir şey olarak düşünmek yerine, belki de debriefing k atılımcılara fayda sağlayan bir şey olabilir. Örneğin,

Doclingo https://www.doclingo.ai

bu tür eğitim debriefing'i için, Jagatic ve diğerleri (2007) bakınız. Psikologlar, deb riefing için teknikler geliştirmiştir (Holmes 1976a, b; Mills 1976; Baumrind 1985; Oczak ve Nied´zwie´nska 2007) ve bunların bazıları dijital çağ araştırmalarına fay dalı bir şekilde uygulanabilir. Humphreys (2015), benim tanımladığım debriefing stratejisiyle yakından ilişkili olan gecikmeli onay hakkında ilginç düşünceler sun maktadır.

Katılımcıların bir örneğinden onay isteme fikri, Humphreys'in (2015) çağ rıldığı gibi çıkarılan onay ile ilgilidir.

Bilgilendirilmiş onay ile ilgili olarak önerilen bir başka fikir, çevrimiçi den eylerde yer almayı kabul eden bir panel oluşturmaktır (Crawford 2014). Bazıları bu panelin rastgele olmayan bir örneklem olacağını savunmuştur. Ama bölüm 3, bu sorunların post-stratifikasyon kullanılarak potansiyel olar ak ele alınabileceğini göstermektedir. Ayrıca, panelde yer almak için onay, ç eşitli deneyleri kapsayabilir. Diğer bir deyişle, katılımcıların her bir deney içi n ayrı ayrı onay vermesi gerekmeyebilir; bu kavrama geniş onay denir (She ehan 2011). Tek seferlik onay ile her çalışma için onay arasındaki farklar ve olası bir hibrit için Hutton ve Henderson (2015) bakınız.

- **Bilgi riskini anlama ve yönetme (bölüm 6.6.2)**

Netflix Ödülü, insanların hakkında ayrıntılı bilgi içeren veri setlerinin önemli bir teknik özelliğinisergileyerek, modern sosyal veri setlerinin "anonimleşti rilmesi" olasılığı hakkında önemli dersler sunmaktadır.Her kişi hakkında bir çok bilgi parçası içeren dosyalar, Narayanan ve Shmatikov (2008) tarafında n resmi olarak tanımlanan anlamdaseyrek olma eğilimindedir.

Yani, her kayıt için, aynı olan kayıtlar yoktur ve aslında çok benzer kayıtlar d a yoktur: her kişi, veri setindeki en yakınkomşusundan oldukça uzaktır. Net flix verilerinin seyrek olabileceğini hayal edebiliriz çünkü, yaklaşık 20.000 fil mbeş yıldızlı bir ölçekle değerlendirildiğinde, her kişinin sahip olabileceği y aklaşık $6^{20,000}$mümkün değer vardır (1'den 5'e kadar yıldızların yanı sıra, bi rinin filmi hiç değerlendirmemiş olabileceği için 6). Bu sayı o kadar büyüktü r ki,algılamak bile zordur.

Seyreklik, iki ana sonucu vardır. İlk olarak, veri setini rastgele bozulma te melinde "anonimleştirme" girişiminin muhtemelen başarısız olacağı anlamı na gelir. Yani,eğer Netflix bazı değerlendirmeleri rastgele ayarlasa bile (ki b unu yaptılar), bu yeterli olmayacaktır çünkü bozulmuş kayıt, saldırganın sa hip olduğu bilgilere en yakınolabilecek kayıttır. İkincisi, seyreklik, yeniden t anımlamanın, saldırganın kusurlu veya tarafsız bilgiye sahip olması durum unda bile mümkün olduğu anlamına gelir. Örneğin, Netflix verilerinde, sald ırganın iki film içindeğerlendirmelerinizi ve bu değerlendirmeleri yaptığınız tarihleri± 3gün bildiğini hayal edelim; sadece bu bilgi bile, Netflix verilerind eki kişilerin %68'ini benzersiz bir şekilde tanımlamak için yeterlidir. Eğer sal dırgan, değerlendirdiğiniz sekiz filmi± 14gün biliyorsa, o zaman bu bilinen değerlendirmelerden ikisi tamamen yanlış olsa bile, kayıtların %99'u veri se tinde benzersiz bir şekilde tanımlanabilir. Diğer bir deyişle, seyreklik

Doclingo https://www.doclingo.ai

Verileri “anonimleştirme” çabaları için temel bir sorun, bu da talihsizdirçünkü modern s osyal veri setlerinin çoğu seyrektir. Seyrek verilerin “anonimleştirilmesi”hakkında daha fazla bilgi için Narayanan ve Shmatikov (2008) bakınız.

Telefon meta verileri de “anonim” ve hassas olmayan bir şekilde görünebilir, bununla birlikte durum böyle değildir. Telefon meta verileri tanımlanabilir ve hassastır (Mayer, Mutchler ve Mitchell 2016; Landau 2016).

Şekil 6.6'da, katılımcılara yönelik risk ile veri yayınından topluma sağlananfay dalar arasında bir denge çizdim. Kısıtlı erişim yaklaşımları (örneğin, bir duvarlı ba hçe)ve kısıtlı veri yaklaşımları (örneğin, bazı “anonimleştirme” biçimleri) arasında ki karşılaştırma içinReiter ve Kinney (2011) bakınız. Veri risk seviyelerinin önerilen bir kategorilendirme sistemi içinSweeney, Crosas ve Bar-Sinai (2015) bakınız. Ver i paylaşımına dair daha genel bir tartışma içinYakowitz (2011) bakınız.

Verinin risk ve faydası arasındaki bu dengeyi daha ayrıntılı bir şekilde analiz etm ek içinBrickell ve Shmatikov (2008), Ohm (2010), Reiter (2012), Wu (2013) veGoroff (2 015) bakınız. Bu dengeyi kitle açık çevrimiçi kurslardan (MOOC'lar) alınan gerçek ver ilereuygulamak için Daries ve diğerleri (2014) ile Angiuli, Blitzstein ve Waldo (2015) bakınız.

Diferansiyel gizlilik, katılımcılar için düşük risk ve toplum için yüksek fayda sağlayan bir yaklaşım sunar; Dwork ve Roth (2014) ile Narayana n, Huey ve Felten (2016) için bakınız.

Kişisel tanımlayıcı bilgilerin (PII) kavramı hakkında daha fazla bilgi için, araştırma etiği ile ilg ili birçok kuralın merkezinde yer alan bu konuya Narayanan ve Shmatikov (2010) ile Schwartz v e Solove (2011) bakınız. Tüm verilerin potansiyel olarak hassas olabileceği hakkında daha fazla bilgi için Ohm (2015) bakınız.

Bu bölümde, farklı veri setlerinin bağlantısını bilgi riski yaratabilecek bir şey ol arak tasvir ettim. Ancak, Currie (2013) de savunduğu gibi, bu aynı zamanda araşt ırma için yeni fırsatlar da yaratabilir.

Beş güvenlik hakkında daha fazla bilgi için Desai, Ritchie ve Welpton (2016) bakınız. Çıkt ıların nasıl tanımlayıcı olabileceğine dair bir örnek için Brownstein, Cassa ve Mandl (2006) b akınız; bu çalışma, hastalık prevalans haritalarının nasıl tanımlayıcı olabileceğini göstermek tedir. Dwork ve arkadaşları (2017) ayrıca, belirli bir hastalığa sahip bireylerin sayısı gibi topl u verilere karşı saldırıları da ele almaktadır.

Veri kullanımı ve veri serbest bırakımı ile ilgili sorular, veri mülkiyeti ile ilgili soruları da gündem e getirir. Veri mülkiyeti hakkında daha fazla bilgi için Evans (2011) ve Pentland (2012) bakınız.

- **Gizlilik (bölüm 6.6.3)**

Warren ve Brandeis (1890), gizlilik hakkında önemli bir hukuki makaledir ve gizlili ğin yalnız bırakılma hakkı olduğu fikriyle en çok ilişkilendirilir. Gizlilik üzerine öne rdiğim kitap uzunluğundaki çalışmalar arasında Solove (2010) ve Nissenbaum (2 010) bulunmaktadır.

İnsanların gizlilik hakkında nasıl düşündüklerine dair ampirik araştırmaların bir incelemesi için Acquisti, Brandi marte ve Loewenstein (2015) eserine bakın. Phelan, Lampe ve Resnick (2016), insanların bazen sezgisel endişelere ve bazen de düşünülmüş endişelere odaklandığını açıklamak için bir çift sistem teorisi önermektedir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

İnsanların gizlilik hakkında görünüşte çelişkili ifadeler verebilmeleri ni açıklamak için. Twitter gibi çevrimiçi ortamlardaki gizlilik fikri hak kında daha fazla bilgi için Neuhaus ve Webmoor (2012) eserine bakı n.

Dergi*Science*, "Gizliliğin Sonu" başlıklı özel bir bölüm yayımladı; bu bölü m, gizlilik ve bilgi riski konularını çeşitli perspektiflerden ele almaktadır; bir özet için Enserink ve Chin (2015) eserine bakın. Calo (2011), gizlilik ihl allerinin neden olduğu zararları düşünmek için bir çerçeve sunmaktadır. Dijital çağın en başlarında gizlilikle ilgili endişelerin erken bir örneği Pack ard (1964) eseridir.

- **Belirsizlik altında karar verme (bölüm 6.6.4)**

  Minimal risk standardını uygulamaya çalışırken bir zorluk, hangi günlük yaşamın kıy aslama için kullanılacağı konusunda belirsizlik olmasıdır (Ulusal Araştırma Konseyi 2 014). Örneğin, evsiz insanların günlük yaşamlarında daha yüksek rahatsızlık seviyele ri vardır. Ancak bu, evsiz insanları daha yüksek riskli araştırmalara maruz bırakmanı n etik olarak kabul edilebilir olduğu anlamına gelmez. Bu nedenle, minimal riskin ge nel bir nüfus standardına karşı kıyaslanması gerektiği konusunda artan bir konsens üs olduğu görünmektedir, belirli bir nüfus standardına değil. Genel bir nüfus stand ardı fikrine genellikle katılmakla birlikte, Facebook gibi büyük çevrimiçi platformlar i çin belirli bir nüfus standardının makul olduğunu düşünüyorum.
  Bu nedenle, Duygusal Bulaşma'yı değerlendirirken, Facebook'taki günlük riskle k arşılaştırmanın makul olduğunu düşünüyorum. Bu durumda, belirli bir nüfus sta ndardını değerlendirmek çok daha kolaydır ve araştırmanın dezavantajlı gruplar üzerinde haksız yere yükler oluşturmasını önlemeyi amaçlayan Adalet ilkesine ay kırı olma olasılığı düşüktür (örneğin, mahkumlar ve yetimler).

- **Pratik ipuçları (bölüm 6.7)**

  Diğer akademisyenler de daha fazla makalenin etik ekler içermesi çağrısında bulunmuş tur (Schultze ve Mason 2012; Kosinski ve diğerleri 2015; Partridge ve Allman 2016).
  King ve Sands (2015) de pratik ipuçları sunmaktadır. Zook ve meslektaşları (2017) "soru mlu büyük veri araştırmaları için on basit kural" sunmaktadır.

Etkinlikler

Zorluk Dereceleri: KOLAY ORTA ZOR ÇOK ZOR

VERİ TOPLAMA MATEMATİK GEREKİR KODLAMA GEREKİR BENİM FAVORİLERİM

Doclingo https://www.doclingo.ai

1. [] Duygusal Bulaşma deneyine karşı argüman sunarken, Kleinsman ve Buckley (2015) şunları yazdı:

> "Facebook deneyinin risklerinin düşük olduğu doğru olsa bile ve geriye dönük olarak sonuçların faydalı olduğu değerlendiriliyorsa, burada kor unması gereken önemli bir ilke vardır. Hangi miktarların söz konusu old uğuna bakılmaksızın, çalmak çalmaktır; bu nedenle hepimizin bilgimiz v e rızamız olmadan deneylere tabi tutulmama hakkı vardır, araştırmanın niteliği ne olursa olsun."

a) Bu bölümde tartışılan iki etik çerçeveden hangisi—sonuçsalcılık veya deontoloji—bu argümanla en açık şekilde ilişkilidir?

b) Şimdi, bu pozisyona karşı argüman sunmak istediğinizi hayal edin. New York T imes için bir muhabire bu durumu nasıl savunurdunuz?

c) Eğer bu konuyu bir meslektaşınızla tartışıyorsanız, argümanınız nasıl, eğer var sa, farklı olurdu?

2. [] Maddock, Mason ve Starbird (2015), bunun olup olmadığını sorguluyor araştırmacılar silinmiş tweet'leri kullanmalıdır. Arka planı öğrenmek için m akalelerini okuyun.

a) Bu kararı deontolojik perspektiften analiz et.

b) Aynı kararı sonuçsal bir bakış açısıyla analiz edin.

Bu durumda hangisinin daha ikna edici olduğunu buluyorsunuz?

3. [] Bir makalede saha deneylerinin etiği üzerine, Humphreys (2015) pro- tüm etkilenen tarafların rızası olmadan yapılan müdahalelerin etik zorluklarını vurgula mak için aşağıdaki varsayımsal deneyi ortaya koydu ve bazılarına zarar verirken diğerle rine yardımcı olduğunu belirtti:

> "Bir araştırmacının, gecekondu bölgelerine sokak lambası yerleştirmenin ş iddet suçlarını azaltıp azaltmayacağını anlamak isteyen bir dizi topluluk ku ruluşu tarafından iletişime geçildiğini varsayalım. Bu araştırmada, denekle r suçlulardır: suçlulardan bilgilendirilmiş onam almak, araştırmayı muhte melen tehlikeye atacak ve muhtemelen bu onam da alınamayacaktır (kişile re saygı ihlali); suçlular, araştırmanın maliyetlerini karşılayacak ancak fayd a sağlamayacaklardır (adalet ihlali); ve araştırmanın faydaları konusunda a nlaşmazlık olacaktır—eğer etkili olursa, özellikle suçlular bunu değerli bul mayacaklardır (iyilik değerlendirmesi için bir zorluk yaratmak).

Doclingo https://www.doclingo.ai

...Buradaki özel meseleler sadece konularla ilgili değil. Burada, örneğin suçluların lambaları yerleştiren kuruluşlara karşı misill eme yapması durumunda, konu dışındaki riskler de bulunmakt adır. Kuruluş bu risklerin farkında olabilir ancak, zengin üniver sitelerden gelen araştırmacıların yanlış temellere dayanan bekl entilerine güvenerek bunları göze almayı isteyebilir.

a) Topluluk kuruluşuna, tasarlanan deneyin etik değerlendirmesini suna n bir e-posta yazın? Önerilen deneyin gerçekleştirilmesine yardımcı ol ur musunuz? Kararınızı etkileyebilecek faktörler neler olabilir?

b) Bu deneysel tasarımın etik değerlendirmesini iyileştirebilecek b azı değişiklikler var mı?

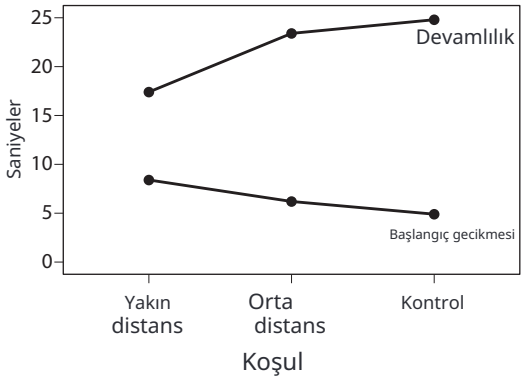
4. [1970'lerde, 60 erkek bir saha deneyine katıldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin orta batısındaki bir üniversitedeki erkekler tuvaletind eki yer (araştırmacılar üniversitenin adını vermez) (Middlemist, Knowles ve Matter 1 976). Araştırmacılar, insanların kişisel alanlarının ihlallerine nasıl tepki verdiğiyle ilgi leniyorlardı; bu alanı Sommer (1969) "bir kişinin bedenini çevreleyen, içine davetsizl erin giremeyeceği görünmez sınırlarla çevrili alan" olarak tanımlamıştır. Daha spesif ik olarak, araştırmacılar bir erkeğin idrar yapmasının, yakınındaki diğer kişilerin varl ığından nasıl etkilendiğini incelemeye karar verdiler. Tamamen gözlemsel bir çalışm a yaptıktan sonra, araştırmacılar bir saha deneyi gerçekleştirdiler.

Katılımcılar, üç tuvaletli bir banyoda en soldaki tuvaleti kullanmaya zorland ılar(araştırmacılar bunun tam olarak nasıl yapıldığını açıklamamaktadır). So nra, katılımcılarüç farklı kişiler arası mesafe seviyesinden birine atandı. Baz ı erkekler için, birişbirlikçi hemen yanlarındaki tuvaleti kullandı; bazı erkekl er için, bir işbirlikçibir alan uzaktaki tuvaleti kullandı; ve bazı erkekler için, h iç işbirlikçibanyoya girmedi. Araştırmacılar, katılımcının tuvaletindeki tuval et kabinindebir araştırma asistanı bulundurarak sonuç değişkenlerini - geci kme süresi veısrar - ölçtüler. Araştırmacıların ölçüm prosedürünü şöyle tan ımladılar:

> "Bir gözlemci, deneklerin tuvaletindeki tuvalet kabinine hemen bitişik bir şekilde konumlandırıldı. Bu prosedürlerin pilot testleri sırasında, sesli ipuçlarının [idrar yapma] işleminin başlangıcını ve sonunu işaretlemek için kullanılamayacağı açık hale geldi. ... Bunun yerine, görsel ipuçları kullanıldı. Gözlemci, tuvalet kabininin zemininde yatan bir kitap yığınına yerleştirilmiş bir periskopik prizma kullandı. Tuvalet kabininin zemin ile duvarı arasındaki 11 inçlik (28 cm) mesafe, periskop aracılığıyla kullanıcının alt gövdesini görmeyi sağladı ve idrar akışının doğrudan görsel olarak izlenmesini mümkün kıldı. Gözlemci, ancak bir nesnenin yüzünü göremedi. Gözlemci

Doclingo https://www.doclingo.ai



Şekil 6.7: Middlemist, Knowles ve Matter (1976) sonuçları. Tuvalete giren erkekler üç koşuldan bi rine atanmıştır: yakın mesafe (bir konfederat hemen yanındaki tuvalete yerleştirilmiştir), orta m esafe (bir konfederat bir tuvalet aralığına yerleştirilmiştir) veya kontrol (hiç konfederat yok). Bir tuvalet kabininde yerleştirilen bir gözlemci, idrar yapma gecikmesini ve devamlılığını gözlemle mek ve zamanlamak için özel yapım bir periskop kullanmıştır. Tahminler etrafındaki standart h atalar mevcut değildir. Middlemist, Knowles ve Matter (1976) kaynaklı, şekil 1.

bir denek idrar kabına yaklaştığında iki kronometre başlattı, idrar yapm a başladığında birini durdurdu ve idrar yapma sona erdiğinde diğerini d urdurdu.

Araştırmacılar, fiziksel mesafenin azalmasının başlangıç gecikmesini artırdığı nı ve kalıcılığı azalttığını buldular (şekil 6.7).

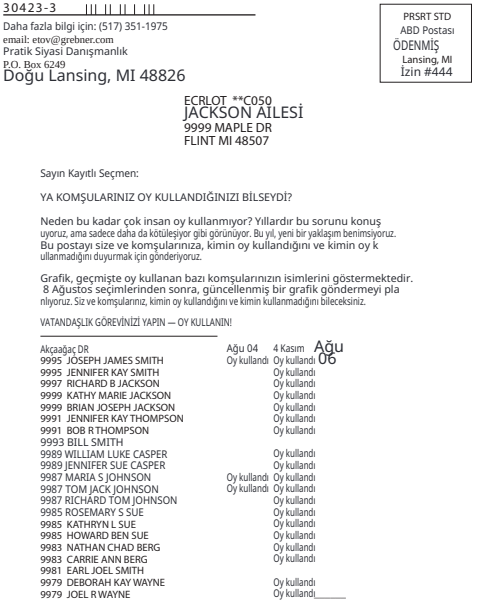
a) Katılımcıların bu deneyden zarar gördüğünü düşünüyor musunuz?

b) Araştırmacıların bu deneyi yapmaları gerektiğini düşünüyor musunuz?

c) Etik dengeyi iyileştirmek için önerdiğiniz herhangi bir değişiklik v ar mı?

5. [, 2006 yılının Ağustos ayında, ön seçimden yaklaşık 10 gün önce, Michi gan'da yaşayan 20,000kişi, kendi oy verme davranışlarını ve komşularının oy ver me davranışlarını gösteren birposta aldı (şekil 6.8). (Bu bölümde tartışıldığı gibi, Amerika Birleşik Devletleri'nde,eyalet hükümetleri her seçimde kimin oy kullandı ğına dair kayıtlar tutar ve bu bilgikamuya açıktır.) Tek parça postalar genellikle s eçmen katılımını yaklaşık bir yüzdepuanı artırırken, bu posta katılımı 8.1 yüzde p uanı artırdı, bu da o zamana kadargörülen en büyük etkiydi (Gerber, Green ve La rimer 2008). Etki o kadar büyüktü ki,bir siyasi operatör olan Hal Malchow, Donal d Green'e deneyin sonucunu yayınlamamasıkarşılığında 100,000 dolar teklif etti (muhtemelen Malchow'un bu bilgiyi kullanabilmesiiçin).

Doclingo https://www.doclingo.ai



30423-3 ||| || || | |||

Daha fazla bilgi için: (517) 351-1975
email: etov@grebner.com
Pratik Siyasi Danışmanlık
P.O. Box 6249
Doğu Lansing, MI 48826

PRSRT STD
ABD Postası
ÖDENMİŞ
Lansing, MI
İzin #444

ECRLOT **C050
JACKSON AİLESİ
9999 MAPLE DR
FLINT MI 48507

Sayın Kayıtlı Seçmen:

YA KOMŞULARINIZ OY KULLANDIĞINIZI BİLSEYDİ?

Neden bu kadar çok insan oy kullanmıyor? Yıllardır bu sorunu konuş
uyoruz, ama sadece daha da kötüleşiyor gibi görünüyor. Bu yıl, yeni bir yaklaşım benimsiyoruz.
Bu postayı size ve komşularınıza, kimin oy kullandığını ve kimin oy k
ullanmadığını duyurmak için gönderiyoruz.

Grafik, geçmişte oy kullanan bazı komşularınızın isimlerini göstermektedir.
8 Ağustos seçimlerinden sonra, güncellenmiş bir grafik göndermeyi pla
nlıyoruz. Siz ve komşularınız, kimin oy kullandığını ve kimin kullanmadığını bileceksiniz.

VATANDAŞLIK GÖREVİNİZİ YAPIN — OY KULLANIN!

Akçaağaç DR	Ağu 04	4 Kasım	Ağu 06
9995 JOSEPH JAMES SMITH	Oy kullandı	Oy kullandı	
9995 JENNIFER KAY SMITH		Oy kullandı	
9997 RICHARD B JACKSON		Oy kullandı	
9999 KATHY MARIE JACKSON		Oy kullandı	
9999 BRIAN JOSEPH JACKSON		Oy kullandı	
9991 JENNIFER KAY THOMPSON		Oy kullandı	
9991 BOB R THOMPSON		Oy kullandı	
9993 BİLL SMITH			
9989 WILLIAM LUKE CASPER		Oy kullandı	
9989 JENNIFER SUE CASPER		Oy kullandı	
9987 MARIA S JOHNSON	Oy kullandı	Oy kullandı	
9987 TOM JACK JOHNSON	Oy kullandı	Oy kullandı	
9987 RICHARD TOM JOHNSON		Oy kullandı	
9985 ROSEMARY S SUE		Oy kullandı	
9985 KATHRYN L SUE		Oy kullandı	
9985 HOWARD BEN SUE		Oy kullandı	
9983 NATHAN CHAD BERG		Oy kullandı	
9983 CARRIE ANN BERG		Oy kullandı	
9981 EARL JOEL SMITH			
9979 DEBORAH KAY WAYNE		Oy kullandı	
9979 JOEL R WAYNE		Oy kullandı_____	

Şekil 6.8: Gerber, Green ve Larimer (2008) tarafından hazırlanan komşu postası. Bu postanınkatı lım oranlarını 8.1 yüzde puanı artırdığı, tek parça bir postada gözlemlenen en büyük etki olduğ ubelirtilmiştir. Cambridge University Press'ten izin alınarak Gerber, Green ve Larimer'den (2008), ek A'dantekrar üretilmiştir.

bilgiyi kendisi) (Issenberg 2012, s. 304). Ancak Alan Gerber, Donald Greenve C hristopher Larimer, 2008 yılında *American PoliticalScience Review*'da makaley i yayımladılar.

Şekil 6.8'deki postayı dikkatlice incelediğinizde,araştırmacıların isimler inin üzerinde yer almadığını fark edebilirsiniz. Bunun yerine, geri dönüş adresiPractical Political Consulting'e aittir. Makalenin teşekkür kısmında, yazarlarşunları açıklar: "Bu çalışmada incelenen posta programını tasarl ayıp yöneten Mark Grebner'aözel teşekkürler."

a) Bu tedavinin bu bölümde tanımlanan dört etik ilke açısından kullanı mını değerlendirin.

b) Tedaviyi bağlamsal bütünlük fikri açısından değerlendirin.

c) Bu deneyde hangi değişiklikleri önerirsiniz, eğer varsa?

d) Mark Grebner'ın bu dönemde benzer postalar gönderiyor olması, yukarıda ki sorulara verdiğinizcevapları etkiler mi? Daha genel olarak, araştırmacılar uygulayıcılar tarafından oluşturulan mevcut müdahalelerinasıl değerlendi rmelidir?

Doclingo https://www.doclingo.ai

e) Tedavi grubundaki insanlardan bilgilendirilmiş onam almaya karar verdi ğinizi, ancak kontrol grubundakilerden almadığınızı hayal edin. Bu karar ın, tedavi ve kontrol grupları arasındaki oy verme oranlarındaki farkın n edenini anlama yeteneğiniz üzerindeki etkisi ne olabilir?

Bu makale yayımlandığında birlikte yer alabilecek etik bir ek yazı n.

6. [ ] Bu, önceki sorunun üzerine inşa ediliyor. 20.000 posta göndericisi gönderildikten sonra gönderildi (şekil 6.8), ayrıca 60.000 diğer potansiyel olarak daha az hassas pos ta göndericisi ile birlikte, katılımcılardan bir tepki geldi. Aslında, Issenberg (20 12) (s. 198) "Grebner [Pratik Politik Danışmanlık direktörü] telefonla şikayet et mek için kaç kişinin zahmete girdiğini asla hesaplayamadı, çünkü ofisinin cev aplama makinesi o kadar hızlı doluyordu ki yeni arayanlar mesaj bırakmakta z orlanıyordu." dedi. Aslında, Grebner, tedaviyi ölçeklendirmiş olsalardı tepkinin daha da büyük olabileceğini belirtti. Araştırmacılardan biri olan Alan Gerber'e "Alan, eğer beş yüz bin dolar harcayıp tüm eyaleti kapsasaydık, sen ve ben Sa lman Rushdie ile yaşıyor olacaktık." dedi. (Issenberg 2012, s. 200)

a) Bu bilgi, önceki soruya verdiğiniz yanıtları değiştiriyor mu?

b) Gelecekte benzer çalışmalar için belirsizlik karşısında karar ver me stratejileri olarak neyi önerirsiniz?

7. [,] Pratikte, çoğu etik tartışma, araştırmacıların katılımcılardan gerçek b ilgilendirilmiş onay almadığı çalışmalarda gerçekleşir (örneğin, bu bölümde tanı mlanan üç vaka çalışması). Ancak, gerçek bilgilendirilmiş onayın alındığı çalışmal ar için de etik tartışmalar ortaya çıkabilir. Katılımcılardan gerçek bilgilendirilmiş onay alacağınız, ancak yine de etik dışı olduğunu düşündüğünüz varsayımsal bir çalışma tasarlayın. (İpucu: Zorlanıyorsanız, Emanuel, Wendler ve Grady (2000) ok umayı deneyebilirsiniz.)

8. [,] Araştırmacılar genellikle etik düşüncelerini birbirlerine ve genel kamu ya tanımlamakta zorlanırlar. Tastes, Ties, and Time'ın yeniden tanımlandığı keşfe dildikten sonra, araştırma ekibinin lideri Jason Kauffman, projenin etikleri hakkın da birkaç kamuya açık yorumda bulundu. Zimmer (2010) okuyun ve ardından Ka uffman'ın yorumlarını bu bölümde tanımlanan ilkeler ve etik çerçeveleri kullanar ak yeniden yazın.

9. [ ] Banksy, Birleşik Krallık'taki en ünlü çağdaş sanatçılardan biridir. Krallık ve özellikle politik odaklı sokak grafitileri ile tanınmaktadır(şekil 6.9). Ancak, kesin kimliği bir sırdır. Banksy'nin kişiselbir web sitesi var, bu yüzde n isterse kimliğini kamuya açıklayabilir, ama bunu seçmemiştir. 2008 yılınd a, *Daily Mail* gazetesi kimliğini belirlemeyi iddia eden bir makale yayınladı

Doclingo https://www.doclingo.ai



Şekil 6.9: Cheltenham, İngiltere'deki Banksy'nin Spy Booth adlı eserinin fotoğrafı, Kathryn Yengel tarafından, 2014. (Kaynak: Kathryn Yengel/Flickr).

Banksy'nin gerçek adı. Ardından, 2016 yılında, Michelle Hauge, Mark Stevenson, D. KimRossmo ve Steven C. Le Comber (2016) bu iddiayı coğrafi profil oluşturma için bi r Dirichlet süreç karışım modeli kullanarak doğrulamaya çalıştılar. Daha spesifik ola rak,Bristol ve Londra'daki Banksy'nin kamuya açık grafitilerinin coğrafi konumlarını topladılar. Sonra, eski gazete makaleleri ve kamuoyuna açık oylamakayıtları arasınd a arama yaparak, adı geçen bireyin, eşinin ve futbol (yani, soccer) takımının geçmiş adreslerini buldular. Yazarlar, makalelerinin bulgularınışu şekilde özetliyorlar:

> "Başka ciddi 'şüpheliler' [sic] olmadığından, burada sunulan an aliz temelinde Banksy'nin kimliği hakkında kesin ifadeler yapm ak zordur,Bristol ve Londra'daki geoprofil zirvelerinin [adı gizli] ile ilişkilendirilen adresleri içerdiğini söylemekten başka."

Metcalf ve Crawford (2016) takip ederek, bu çalışmayı tartışırken birey in adını dahil etmemeye karar verdim.

a) Bu çalışmayı bu bölümdeki ilkeler ve etik çerçeveler kullanarak değerlen dirin.

Doclingo https://www.doclingo.ai

b) Bu çalışmayı yapar mıydınız?

c) Yazarlar, makalelerinin özetinde bu çalışmayı şu cümleyle gerekçelendiriyorlar: "D aha geniş bir bağlamda, bu sonuçlar, küçük terörizmle ilgili eylemlerin (örneğin, grafiti) analizinin, daha ciddi olaylar gerçekleşmeden önce terörist üslerini bulma ya yardımcı olabileceği yönündeki önceki önerileri desteklemektedir ve modelin karmaşık, gerçek dünya problemlerine uygulanmasına dair ilginç bir örnek sunm aktadır." Bu, makale hakkındaki görüşünüzü değiştiriyor mu? Eğer öyleyse, nasıl?

d) Yazarlar, makalelerinin sonunda şu etik notu eklemişlerdir: "Yazarla r, [isim gizlenmiştir] ve akrabalarının mahremiyetinin farkındadır ve bu nedenle yalnızca kamuya açık verileri kullanmışlardır. Kesin adr esleri kasıtlı olarak atladık." Bu, makale hakkındaki görüşünüzü değ iştiriyor mu? Eğer öyleyse, nasıl? Kamu/özel ayrımının bu durumda mantıklı olduğunu düşünüyor musunuz?

10. [ ] Metcalf (2016), "özel veriler içeren kamuya açık veri setlerinin, araştırmacılar için en ilginç ve katılımcılar için en riskli olanlar arasında olduğunu" savunmaktadır. özel veriler içeren kamuya açık veri setlerinin, araştırmacılar için en ilginç ve katılımcılar için en riskli olanlar arasında old uğunu" savunmaktadır.

a) Bu iddiayı destekleyen iki somut örnek nedir?

b) Aynı makalede, Metcalf ayrıca "herhangi bir bilgi zararının, kamuya açık bir veri se ti tarafından zaten verilmiş olduğu" varsayımının anachronistic olduğunu iddia et mektedir. Bunun geçerli olabileceği bir örnek verin.

11. [,] Bu bölümde, tüm verilerin potansiyel olarak tanınabilir ve tüm verile rin potansiyel olarak hassas olduğu konusunda bir kural önerdim. Tablo 6.5, açık ça kişisel olarak tanımlayıcı bilgi içermeyen ancak yine de belirli kişilerle ilişkilen dirilebilen veri örneklerinin bir listesini sunmaktadır.

a) Bu örneklerden ikisini seçin ve her iki durumda yeniden tanımlama saldırısının nasıl benz er bir yapıya sahip olduğunu tanımlayın.

b) (a) kısmındaki her iki örnek için, verilerin veri kümesindeki insanlar hakkınd a hassas bilgileri nasıl ortaya çıkarabileceğini tanımlayın.

c) Şimdi tablodan üçüncü bir veri seti seçin. Bunu yayınlamayı düşünen birine bir e-posta yazın.Bu verilerin potansiyel olarak tanınabilir ve potansiyel olarak h assas olabileceğini onlara açıklayın.

12. [Herkesin yerine kendinizi koymak, katılımcılarınızı ve genel kamu, sadece akranlarınız değil. Bu ayrım, Yahudi Kronik Hastalık Ha stanesi örneğinde gösterilmektedir (Katz, Capron ve Glass 1972, bölüm 1; L erner 2004; Arras 2008).

Doclingo https://www.doclingo.ai

Tablo 6.5:Açıkça Kişisel Tanımlayıcı Bilgi İçermeyen Ancak Yine de Belirli İnsanlar la Bağlantılı Olabilen Sosyal Veri Örnekleri

Veri	Referans
Sağlık sigortası kayıtları	Sweeney (2002)
Kredi kartı işlem verileri	Montjoye ve ark. (2015)
Netflix film derecelendirme verileri	Narayanan ve Shmatikov (2008)
Telefon görüşmesi meta verileri	Mayer, Mutchler ve Mitchell (2016)
Arama günlük verileri	Barbaro ve Zeller (2006)
Öğrenciler hakkında demografik, idari ve sosyaldatalar	Zimmer (2010)

Dr. Chester M. Southam, Sloan-Kettering Kanser Araştırma Enstitüsü'nde seçk in bir hekim ve araştırmacıydı ve Cornell Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Tıp Doç enti olarak görev yapıyordu. 16 Temmuz 1963'te, Southam ve iki meslektaşı, New York'taki Yahudi Kronik Hastalık Hastanesi'nde 22 zayıf hasta üzerine ca nlı kanser hücreleri enjekte etti. Bu enjeksiyonlar, Southam'ın kanser hastalar ının bağışıklık sistemini anlamak için yaptığı araştırmanın bir parçasıydı. Önceki araştırmalarda, Southam sağlıklı gönüllülerin enjekte edilen ka nser hücrelerini yaklaşık dört ila altı hafta içinde reddedebildiklerini, o ysa zaten kanseri olan hastaların çok daha uzun sürdüğünü bulmuştu. Southam, kanser hastalarındaki gecikmiş yanıtın kanserden mi yoksa yaşlı ve zaten zayıf olmalarından mı kaynaklandığını merak etti. Bu ola sılıkları ele almak için, Southam kanser olmayan, ancak yaşlı ve zayıf bi r grup insana canlı kanser hücreleri enjekte etmeye karar verdi. Çalış manın haberi yayıldığında, kısmen katılmaları istenen üç doktorun isti fasıyla tetiklenen bazıları, Nazi toplama kampı deneyleriyle karşılaştır malar yaptı, ancak diğerleri - kısmen Southam'ın verdiği güvencelere dayanarak - araştırmayı sorunlu bulmadı. Sonunda, New York Eyalet R egents Kurulu, Southam'ın tıp pratiğine devam edip edemeyeceğine k arar vermek için davayı inceledi. Southam, savunmasında "sorumlu kli nik pratiğin en iyi geleneğinde" hareket ettiğini savundu.Savunması, h epsi onun lehine tanıklık eden birkaç seçkin uzman tarafından destekl enen bir dizi iddiaya dayanıyordu: (1) araştırması yüksek bilimsel ve so syal değere sahipti; (2) katılımcılara önemli bir risk yoktu; bu iddia kıs men Southam'ın 600'den fazla denekle olan 10 yıllık deneyimine daya nıyordu; (3) açıklama düzeyi, araştırmacının oluşturduğu risk düzeyine göre ayarlanmalıydı; (4) araştırma o dönemdeki tıbbi uygulama stand artlarına uygundu. Sonunda, Regents kurulu Southam'ı dolandırıcılık, aldatma ve mesleki olmayan davranışla suçlu buldu ve tıp lisansını bir yıl süreyle askıya aldı. Ancak, sadece birkaç yıl sonra, Southam

Doclingo https://www.doclingo.ai

Amerikan Kanser Araştırmacıları Derneği başkanlığına seçildi.

a) Bu bölümdeki dört ilkeyi kullanarak Southam'ın çalışmasını değerlendirin.

b) Görünüşe göre Southam, meslektaşlarının perspektifini aldı ve onların çalışma larına nasıl yanıt verebileceklerini doğru bir şekilde öngördü; aslında, birçokla rı onun lehine ifade verdi. Ancak, araştırmasının kamuoyunu nasıl rahatsız ed ebileceğini anlamakta ya da anlamak istemekte başarısız oldu. Sizce kamuoyu nun—katılımcıların veya akranların görüşlerinden farklı olabilecek—araştırma etiğinde ne gibi bir rolü olmalıdır? Eğer popüler görüş ile akran görüşü farklıl ık gösterirse ne olmalıdır?

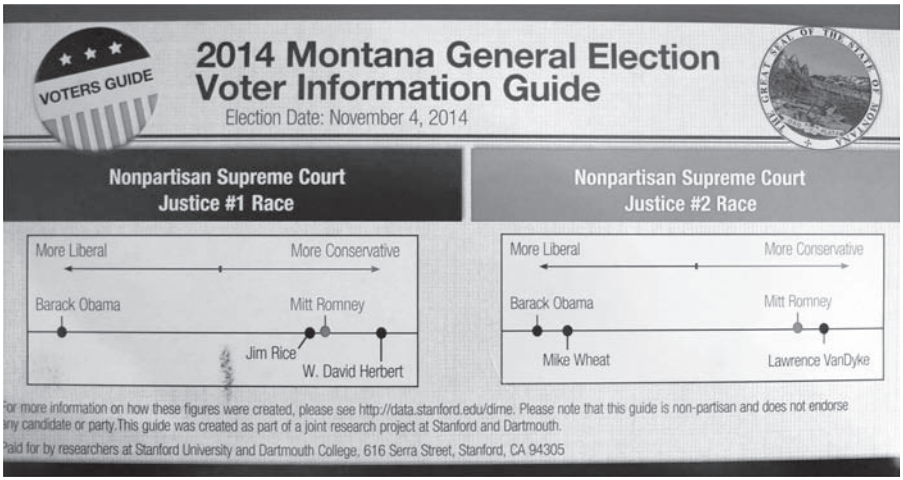
13. [Doğu Kongo'da "Kalabalık Tohumlama: Cep Telefonlarını Kullanma" başlıklı bir makalede Gerçek Zamanlı Çatışma Olayları Verilerini Toplamak için," van der Windt ve Hum phreys(2016) Doğu Kongo'da oluşturdukları bir dağıtık veri toplama sistemini (b kz. bölüm 5) tanımlamaktadır. Araştırmacıların katılımcılara olası zararlar konusu ndaki belirsizlikle nasıl başa çıktıklarını açıklayın.

14. [2014 Ekim'inde, üç siyaset bilimci 102,780 kişiye posta gönderdi Montana'daki kayıtlı seçmenler - eyaletteki kayıtlı seçmenlerin yaklaşık %15'i(Willis 2014) - seçmenlerin daha fazla bilgi verildiğinde oy kullanma olasılıkları nı ölçmek için bir deneyin parçası olarak. "2014 Montana Genel Seçim Seçme n Bilgi Rehberi" olarak etiketlenen postalar, Montana Yüksek Mahkemesi Yar gıç adaylarını, tarafsız bir seçimde, liberalden muhafazakara bir ölçek üzerind e yerleştirdi; bu ölçek Barack Obama ve Mitt Romney'i karşılaştırmalar olarak içeriyordu. Posta ayrıca Montana Eyaleti'nin Büyük Mühürü'nün bir reprodüks iyonunu da içeriyordu (şekil 6.10).

Montana seçmenlerinden şikayetler üreten postalar, Montana Eyalet S ekreteri Linda McCulloch'un Montana eyalet hükümetine resmi bir şikay ette bulunmasına neden oldu. Araştırmacıları istihdam eden üniversitele r—Dartmouth ve Stanford—postayı alan herkese, olası karışıklıklar için ö zür dileyen ve postanın "herhangi bir siyasi parti, aday veya organizasyo nla bağlantılı olmadığını ve herhangi bir yarışı etkilemek amacıyla tasarl anmadığını" belirten bir mektup gönderdi. Mektup ayrıca, sıralamanın "h er bir kampanyaya kimlerin bağışta bulunduğuna dair kamuya açık bilgil ere dayandığını" da netleştirdi (şekil 6.11).

Mayıs 2015'te, Montana Eyaleti Siyasi Uygulamalar Komiseri Jonathan Motl, araştırmacıların Montana yasalarını ihlal ettiğine karar verdi: "Komiser, Stanf ord, Dartmouth ve/veya araştırmacılarının, bağımsız harcamaların kaydedilm esi, raporlanması ve açıklanmasını gerektiren Montana kampanya uygulama yasalarını ihlal ettiğini gösteren yeterli olgu olduğunu belirlemektedir" (Motl (2015) Yeterli Bulgu Numarası 3). Komiser ayrıca, Montana'nın Büyük Mühürü'n ün yetkisiz kullanımının Montana eyalet yasalarını ihlal edip etmediğini araştır ması için İlçe Savcısına öneride bulundu (Motl 2015).

Doclingo https://www.doclingo.ai



Şekil 6.10: Montana'daki 102,780 kayıtlı seçmene, seçmenlerin daha fazla bilgi almasının oy verme olas ılıklarını artırıp artırmadığını ölçmek amacıyla yapılan bir deneyin parçası olarak üç siyaset bilimci taraf ından gönderilen mektup.Bu deneydeki örneklem büyüklüğü, eyaletteki uygun seçmenlerin yaklaşık %15'iydi(Willis 2014). Motl'dan (2015) alınmıştır.

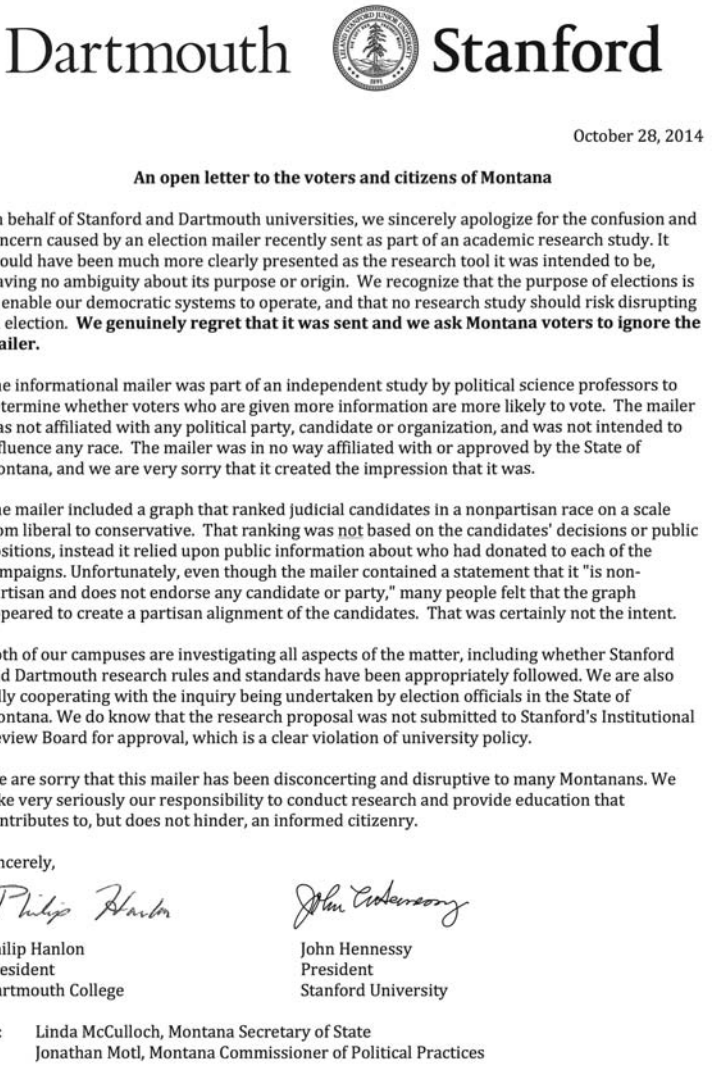
Stanford ve Dartmouth, Motl'un kararına katılmadı. Stanford'danLisa La pin adında bir sözcü, "Stanford ... herhangi birseçim yasasının ihlal edildiği ne inanmıyor" ve mektubun "herhangi bir adayı destekleyen veya karşıt ola n herhangi birsavunma içermediğini" söyledi. Mektubun"tarafsız olduğunu ve herhangi bir adayı veyapartiyi desteklemediğini" açıkça belirttiğini vurg uladı (Richman 2015).

a) Bu çalışmayı bu bölümde açıklanan dört ilke ve iki çerçeve kullanarak de ğerlendirin.

b) Mektupların rastgele bir seçmen örneğine gönderildiğini varsayars ak (ama buna birazdan değineceğiz), bu mektupSupreme Court Jus tice seçim sonucunu hangi koşullarda değiştirmiş olabilir?

c) Aslında, mektuplar rastgele bir seçmen örneğine gönderilmedi. Jeremy Joh nson'un (soruşturmaya yardımcı olan bir siyaset bilimci) raporuna göre, m ektuplar "Demokratik eğilimli bölgelerde muhtemel liberalden merkeze eğ ilimli olarak tanımlanan 64,265 seçmene veCumhuriyetçi eğilimli bölgelerd e muhafazakar ile merkeze eğilimli olarak tanımlanan 39,515 seçmene gön derildi. Araştırmacılar, Demokratik ve Cumhuriyetçi sayılar arasındaki farkı, Demokratik seçmenlerin katılımının önemli ölçüde daha düşük olmasını b ekledikleri gerekçesiyle haklı çıkardılar." Bu, araştırma tasarımınızı değiştiri yor mu? Eğer öyleyse, nasıl?

Doclingo https://www.doclingo.ai



Dartmouth Stanford

October 28, 2014

An open letter to the voters and citizens of Montana

On behalf of Stanford and Dartmouth universities, we sincerely apologize for the confusion and concern caused by an election mailer recently sent as part of an academic research study. It should have been much more clearly presented as the research tool it was intended to be, leaving no ambiguity about its purpose or origin. We recognize that the purpose of elections is to enable our democratic systems to operate, and that no research study should risk disrupting an election. **We genuinely regret that it was sent and we ask Montana voters to ignore the mailer.**

The informational mailer was part of an independent study by political science professors to determine whether voters who are given more information are more likely to vote. The mailer was not affiliated with any political party, candidate or organization, and was not intended to influence any race. The mailer was in no way affiliated with or approved by the State of Montana, and we are very sorry that it created the impression that it was.

The mailer included a graph that ranked judicial candidates in a nonpartisan race on a scale from liberal to conservative. That ranking was not based on the candidates' decisions or public positions, instead it relied upon public information about who had donated to each of the campaigns. Unfortunately, even though the mailer contained a statement that it "is non-partisan and does not endorse any candidate or party," many people felt that the graph appeared to create a partisan alignment of the candidates. That was certainly not the intent.

Both of our campuses are investigating all aspects of the matter, including whether Stanford and Dartmouth research rules and standards have been appropriately followed. We are also fully cooperating with the inquiry being undertaken by election officials in the State of Montana. We do know that the research proposal was not submitted to Stanford's Institutional Review Board for approval, which is a clear violation of university policy.

We are sorry that this mailer has been disconcerting and disruptive to many Montanans. We take very seriously our responsibility to conduct research and provide education that contributes to, but does not hinder, an informed citizenry.

Sincerely,

Philip Hanlon
President
Dartmouth College

John Hennessy
President
Stanford University

cc: Linda McCulloch, Montana Secretary of State
Jonathan Motl, Montana Commissioner of Political Practices

Şekil 6.11: 102,780 kayıtlı seçmene gönderilen özür mektubu, Montana'da şekil 6.10'da gösterilen postayı alanlara. Mektup, postayı gönderen araştırmacıları istihdam eden Dartmouth ve Stanford'un başkanları tarafından gönderildi. Motl (2015)'den alıntıdır.

d) Araştırmaya yanıt olarak, araştırmacılar bu seçimi kısmen "ne hukuk yarışı ön seçimde yakın bir şekilde yarışılmadığı için" seçtiklerini söylediler. 2014 ön seçim sonuçlarının önceki Montana hukuk seçimleri bağlamında bir analizi üzerine, araştırmacılar

Doclingo https://www.doclingo.ai

Tablo 6.6: 2014 Montana Yüksek Mahkeme Adalet Seçimleri Sonuçları

Adaylar	**Alınan oylar**	**Yüzde**
Yüksek Mahkeme Adaleti #1		
W. David Herbert	65,404	21.59%
Jim Pirinç	236,963	78.22%
Yüksek Mahkeme Adaleti #2		
Lawrence VanDyke	134,904	40.80%
Mike Buğday	195,303	59.06%

Kaynak: Montana Eyalet Sekreteri'nin web sayfası.

"Araştırma çalışmasının tasarlandığı gibi, her iki yarışmanın sonucunu değişti rmeyeceğibelirlendi" (Motl 2015). Bu, araştırma değerlendirmelerinizi değiştir iyor mu?Eğer öyleyse, nasıl?

Aslında, seçim pek de yakın geçmedi (tablo 6.6). Bu, araştırma değerlendirmelerinizi değiştiriyor mu? Eğer öyleyse, nasıl?

Bir araştırmacı tarafından Dartmouth IRB'ye bir çalışma sunulduğu orta ya çıktı,bununla birlikte detaylar, gerçek Montana çalışmasından öne mli ölçüde farklıydı.Montana'da kullanılan postada IRB'ye hiç sunulm adı. Çalışma Stanford IRB'yehiç sunulmadı. Bu, araştırma değerlendir melerinizi değiştiriyor mu? Eğer öyleyse, nasıl?

g) Araştırmacıların Kaliforniya'daki 143,000 ve New Hampshire'daki 66,0 00 seçmene benzer seçim materyalleri gönderdiği de ortaya çıktı. Bild iğim kadarıyla, bu yaklaşık 200,000 ek postadan kaynaklanan resmi bi r şikayet yoktu. Bu, araştırmanızı değerlendirmenizi değiştiriyor mu? Eğer öyleyse, nasıl?

Ne, eğer bir şey varsa, baş araştırmacılar olsaydınız farklı olarak n e yapardınız? Ek bilgilerin, tarafsız yarışmalarda seçmen katılım ını artırıp artırmadığını keşfetmekle ilgileniyorsanız, çalışmayı n asıl tasarlardınız?

15. [8 Mayıs 2016'da, iki araştırmacı—Emil Kirkegaard ve Julius Bjerrekaer—OkCupid çevrimiçi flört sitesinden toplanan bilgileri vekullanıcı adı, yaş, cinsiyet, konum, dinle ilgili görüşler, astrolojiyle ilgiligörüşler, flört ilgi alanları, fotoğraf sayısı gibi değişkenleri içeren yaklaşık70,000 kullanıcı nın verisetini kamuya açıkladı. Ayrıca, sitedeki en popüler 2,600soruya veril en yanıtları da içeriyordu. Yayınlanan verilerle birlikte bir taslakmakalede

Doclingo https://www.doclingo.ai

veri, yazarlar "Bazıları bu verilerin toplanması veyayınlanmasının etik olup olmadığına i tiraz edebilir. Ancak, veri kümesinde bulunan tüm veriler zatenhalihazırda kamuya açık olduğundan, bu veri kümesini yayınlamak yalnızca onu dahakullanışlı bir biçimde sun maktadır."

Veri yayınlamasına yanıt olarak, yazarlarından biri Twitter'da şunları sordu: "Budataset yük sek derecede yeniden tanımlanabilir. Kullanıcı adlarını bile içeriyor mu? Anonimleştirmek için herhangi bir çalışma yapıldı mı?" Cevabı "Hayır. Veri zaten kamuya açık." oldu. (Zimmer 2016; Resnick 2016)

a) Bu veri yayınını, bu bölümde tartışılan ilkeler ve etik çerçeveler kullana rak değerlendirin.

b) Bu verileri kendi araştırmanız için kullanır mıydınız?

c) Ya kendiniz kazıyorsanız?

16. [] 2010 yılında, ABD Ordusu'ndan bir istihbarat analisti 250.000 gizli diplomatik kabloyu WikiLeaks adlı kuruluşa verdi ve bunlar daha sonraçevrimiçi ola rak yayınlandı. Gill ve Spirling (2015), "WikiLeaks ifşasıpotansiyel olarak uluslararası ilişkilerde ince teorileri test etmek için kullanılabilecekbir veri hazinesini temsil ediy or" ve ardından sızdırılan belgelerin örneğiniistatistiksel olarak karakterize ediyorlar . Örneğin, yazarlar bunların o dönemdekitüm diplomatik kabloların yaklaşık %5'ini t emsil ettiğini tahmin ediyor, ancak bu oranınbüyükelçilikten büyükelçiliğe değiştiği ni belirtiyorlar (bakınız, makalelerinin şekil 1).

a) Makaleyi okuyun ve ardından ona etik bir ek yazın.

b) Yazarlar, sızdırılan belgelerin içeriğini analiz etmediler.
Bu kabloları kullanarak gerçekleştireceğiniz herhangi bir proje var mı? Bu kabloları k ullanarak gerçekleştirmeyeceğiniz herhangi bir proje var mı?

17. [] Şirketlerin şikayetlere nasıl yanıt verdiğini incelemek için bir araştırmacı New York City'deki 240 lüks restorana sahte şikayet mektupları gönderdi. İşte hayali mektuptan bir alıntı.

"Bu mektubu size yazıyorum çünkü restoranınızda yaşadığım son deneyimden çok öfkeliyim. Kısa bir süre önce, eşimle birlikte ilk yıldönümümüzü kutladık. . . . Akşam, yemek yedikten yaklaşık dört saat sonra belirtiler belirmeye başladığında bozuldu. Uzun süreli bulantı, kusma, diyare ve karın krampları hepsi tek bir şeye işaret ediyordu: gıda zehirlenmesi. Özel romantik akşamımızın, eşimin beni banyomuzun fayanslı zemininde karnımda kramplar varken fetal pozisyonda kıvrılırken izlemekle sınırlı hale gelmesi beni öfkelendiriyor.

Doclingo https://www.doclingo.ai

. . . İyi İşler Bürosu veya Sağlık Departmanı ile herhangi bir rap orverme niyetim yok, ancak [restoran sahibinin adı] olarak, yaş adıklarımıanlamanızı istiyorum; umarım buna uygun bir şekild e yanıt verirsiniz."

a) Bu çalışmayı bu bölümde açıklanan ilkeler ve etik çerçevelerkullanarak değerle ndirin. Değerlendirmenize göre, bu çalışmayı yapar mıydınız?

b) İşte mektubu alan restoranların nasıl tepki verdiği (Kifner 2001):

"Sahipler, yöneticiler ve şefler, [isim gizli] rezervasyonları veya kredi kartı k ayıtları için bilgisayarları karıştırırken, menüleri ve muhtemelen bozulmuş gıda için ürün teslimatlarını gözden geçirirken ve mutfak çalışanlarına olas ı hatalar hakkında sorular sorarken, mutfakta bir karmaşa yaşandı; bu da hem üniversitenin hem de profesörün artık kabul ettiği gibi, cehennemde n bir işletme okulu çalışmasıydı."

Bu bilgi, çalışmayı değerlendirmenizi değiştiriyor mu?

c) Bildiğim kadarıyla, bu çalışma bir IRB veya başka bir üçüncü taraf tarafından gözden geçirilm edi. Bu, çalışmayı değerlendirmenizi değiştiriyor mu? Neden veya neden olmasın?

18. [] Önceki soruya dayanarak, bu çalışmayı tamamen farklı bir çalışma ile karşılaştırmanızı istiyorum restoranları da içeren. Bu diğer çalışmada, Neumark ve meslektaşla rı (1996), cinsiyet ayrımcılığını araştırmak amacıyla Philadelphia'daki 65 restoranda garson ve garson olarak iş başvurusu yapmak için sa hte özgeçmişlere sahip iki erkek ve iki kadın üniversite öğrencisi gö ndermiştir. 130 başvuru, 54 mülakata ve 39 iş teklifine yol açtı. Çalışma, yüksek fiyatlı restoranlarda kadınlara karşı cinsiyet ayrımcılığına dair istatistik sel olarak anlamlı kanıtlar buldu.

a) Bu çalışma için etik bir ek yazın.

b) Bu çalışmanın önceki soruda tanımlanan çalışmadan etik olarak farklı olduğunu düşünüy or musunuz? Eğer öyleyse, nasıl?

19. [,] 2010 civarında, Amerika Birleşik Devletleri'nde 6,548 profesör bu e-postaya benzer e-postalar aldı.

"Sevgili Profesör Salganik,"

Sana yazıyorum çünkü araştırmalarına büyük ilgi duyan bir doktora adayıyım. Planım başvuruda bulunmak.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Bu sonbaharda doktora programlarına katılmayı planlıyorum ve bu süre zarfında araştırma fırs atları hakkında olabildiğince çok şey öğrenmek için sabırsızlanıyorum.

Bugün kampüste olacağım ve kısa bir süre önce haber verdiği min farkındayım,çalışmalarınız ve araştırmanıza katılma olasılı kları hakkında kısaca konuşmak içinbenimle görüşmek isteyip i stemeyeceğinizi merak ediyordum. Sizin içinuygun olan herha ngi bir zaman benim için uygundur, çünkü sizinle görüşmekbu kampüs ziyaretimdeki önceliğimdir.

İlginiz için şimdiden teşekkür ederim.

Saygılarımla, Carlos Lopez

Bu e-postalar sahteydi; profesörlerin e-postaya yanıt verme olasılığının (1) zaman dilimine (bugün mü yoksa gelecek hafta mı) ve (2) gönderenin adıyl a, etnik köken ve cinsiyeti belirtmek için değiştirilen isimlerle (Carlos Lopez, Meredith Roberts, Raj Singh, vb.) ölçüldüğü bir saha deneyinin parçasıydı. Araştırmacılar, taleplerin bir hafta içinde buluşmak için yapıldığında, Beyaz erkeklerin öğretim üyelerine erişim sağlama olasılığının kadınlar ve azınlıkl ara göre yaklaşık %25 daha fazla olduğunu buldular. Ancak, hayali öğrencil er aynı gün buluşma talep ettiklerinde, bu kalıplar esasen ortadan kalktı (M ilkman, Akinola ve Chugh 2012).

a) Bu deneyi bu bölümdeki ilkeler ve çerçevelere göre değerlendir in.

b) Çalışma sona erdikten sonra, araştırmacılar tüm katılımcılara aşağıdaki bilgilendirme e-postasını gönderdiler.

> "Son zamanlarda, bir öğrenciden doktora programınızı tartışmak için 10 dakikanızı istemek üzere bir e-posta aldınız (e-postanın metni aşa ğıda görünmektedir). Bugün size bu e-postanın gerçek amacını açıkl amak için yazıyoruz, çünkü bu bir araştırma çalışmasının parçasıydı. Çalışmamızın size herhangi bir kesinti yaratmadığını umu yoruz ve eğer herhangi bir rahatsızlık verdiysak özür dileri z. Bu mektubun, katılımınızla ilgili endişelerinizi giderecek yeterli bir açıklama sağlayacağını umuyoruz. Zamanınızı a yırdığınız ve bu mesajı neden aldığınızı anlamak isterseniz daha fazla okumaya devam ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu büyük akademik çalışmayla üreteceğimiz bilginin değe rini göreceğinizi umuyoruz."

Doclingo https://www.doclingo.ai

Çalışmanın amacını ve tasarımını açıkladıktan sonra, ayrıca şunları belirttil er:

> "Araştırmamızın sonuçları mevcut olduğunda, bunları web siteleri mizde yayınlayacağız. Lütfen bu çalışmadan hiçbir tanımlanabilir v erinin rapor edilmeyeceğinden emin olun ve katılımcılar arası tasa rımımız, yalnızca e-posta yanıt verme kalıplarını toplu olarak tanım layabileceğimiz anlamına geliyor—bireysel düzeyde değil. Yayınla dığımız araştırma veya verilerde hiçbir birey veya üniversite tanıml anabilir olmayacaktır. Elbette, herhangi bir bireysel e-posta yanıtı anlamlı değildir çünkü bir bireysel öğretim üyesinin bir toplantı tal ebini kabul etmesinin veya reddetmesinin birçok nedeni olabilir. T üm veriler zaten kimliksizleştirilmiştir ve tanımlanabilir e-posta ya nıtları veritabanlarımızdan ve ilgili sunucudan silinmiştir.
> Ayrıca, verilerin tanımlanabilir olduğu süre boyunca, güçlü ve güv enli şifrelerle korunmuştur. Ve her zaman olduğu gibi, akademisy enler insan denekleri içeren araştırmalar yaptıklarında, araştırma protokollerimiz üniversitelerimizin Kurumsal İnceleme Kurulları (C olumbia Üniversitesi Morningside IRB ve Pennsylvania Üniversites i IRB) tarafından onaylanmıştır.
>
> Eğer bir araştırma deneği olarak haklarınız hakkında herhangi bir sorunuz varsa, Columbia Üniversitesi Morningside Kurumsal İnceleme Kurulu ile [redacted] üze rinden veya [redacted] e-posta adresiyle ve/veya Pennsylvania Üniversitesi Kurumsal İnceleme Kurulu ile [redacted] üzerinden iletişime geçebilirsiniz.
>
> Yine, yaptığımız çalışmayı anladığınız için teşekkür ederiz.
> "

c) Bu durumda debriefing için hangi argümanlar var? Hangi argümanlar karşıt? Araştırmacıların bu durumda katılımcıları debriefing yapması gerektiğini düşünüyor musunuz?

d) Destekleyici çevrimiçi materyallerde, araştırmacıların "İnsan Denekleri Koru ma" başlıklı bir bölümü var. Bu bölümü okuyun. Eklemek veya çıkarmak ist ediğiniz bir şey var mı?

e) Bu deneyin araştırmacılara maliyeti neydi? Bu deneyin katılımcılara maliyeti neydi? Andrew Gelman (2010), bu çalışmadaki katılımcıları n deney sona erdikten sonra zamanları için tazminat alabileceklerin i savunmuştur. Katılıyor musunuz? Argümanınızı bu bölümdeki ilkel er ve etik çerçeveler kullanarak yapmaya çalışın.

Doclingo https://www.doclingo.ai

BÖLÜM 7

GELECEK

7.1 İleriye Bakış

Birinci bölümde söylediğim gibi, sosyal araştırmacılar fotoğrafçılıktan sin ematografiye geçiş yapan bir süreç içindedir. Bu kitapta, araştırmacıların dijital çağın yeteneklerini davranışları gözlemlemek (bölüm 2), sorular s ormak (bölüm 3), deneyler yapmak (bölüm 4) ve işbirliği yapmak (bölüm 5) için nasıl kullanmaya başladıklarını gördük; bu, yakın geçmişte tamam en imkansızdı. Bu fırsatları değerlendiren araştırmacılar, aynı zamanda z or, belirsiz etik kararlarla da yüzleşmek zorunda kalacaklardır (bölüm 6). Bu son bölümde, bu bölümler boyunca geçen ve sosyal araştırmanın geleceği için önemli olacak üç temayı vurgulamak istiyorum.

7.2 Geleceğin Temaları

7.2.1 Hazır ve Özel Üretimlerin Birleşimi

> Ne tamamen hazır bir strateji ne de tamamen özel üretim bir strat eji dijital çağın yeteneklerini tam olarak kullanmaktadır. Gelecekt e, hibritler yaratacağız.

Girişte, Marcel Duchamp'ın hazır üretim tarzını Michelangelo'nun özel üreti m tarzı ile karşılaştırdım. Bu karşıtlık, hazır üretimlerle çalışmaya eğilimli ve ri bilimcileri ile özel üretimlerle çalışmaya eğilimli sosyal bilimciler arasında ki bir farkı da yansıtmaktadır. Ancak gelecekte, bu saf yaklaşımların her biri nin sınırlı olması nedeniyle daha fazla hibrit göreceğimizi bekliyorum. Sade ce hazır üretimler kullanmak isteyen araştırmacılar zorlanacaklar çünkü dü nyada çok fazla güzel hazır üretim yok. Öte yandan, sadece özel üretimler k ullanmak isteyen araştırmacılar ise fedakarlık yapmak zorunda kalacaklar.

Doclingo https://www.doclingo.ai

ölçek. Ancak, hibrit yaklaşımlar, hazır ürünlerin getirdiği ölçeği, ö zel yapım verilerle soru ve veri arasındaki sıkı uyumla birleştirebil ir.

Bu hibritlerin örneklerini dört ampirik bölümde de gördük. Bölüm 2'de, Google Grip Trendleri'nin her zaman açık büyük veri sistemini (arama sorguları) olasılığa dayalı geleneksel ölçüm sist emiyle (CDC grip izleme sistemi) birleştirerek daha hızlı tahminler ürettiğini gördük (Ginsberg ve diğ. 2009). Bölüm 3'te, Stephen A nsolabehere ve Eitan Hersh'in (2012) özel yapım anket verilerini, seçmenlerin özelliklerini daha iyi anlamak için hazır hükümet ida ri verileriyle birleştirdiğini gördük. Bölüm 4'te, Opower deneyleri nin, sosyal normların milyonlarca insanın davranışı üzerindeki et kilerini incelemek için hazır elektrik ölçüm altyapısını özel yapım bir tedavi ile birleştirdiğini gördük (Allcott 2015). Son olarak, bölü m 5'te, Kenneth Benoit ve meslektaşlarının (2016) siyasi partiler t arafından oluşturulan hazır bir manifesto setine özel yapım bir ki tle kodlama süreci uygulayarak araştırmacıların politika tartışmal arının dinamiklerini incelemek için kullanabileceği veriler oluştur duğunu gördük.

Bu dört örnek, gelecekte güçlü bir stratejinin, araştırma için oluşturulma mış büyük veri kaynaklarını, onları araştırma için daha uygun hale getiren e k bilgilerle zenginleştirmek olacağını göstermektedir (Groves 2011). Özel yapım veya hazır olanla başlaması fark etmeksizin, bu hibrit stil birçok araştır ma problemi için büyük bir umut taşımaktadır.

7.2.2 Katılımcı merkezli veri toplama

> Geçmişteki veri toplama yaklaşımları, araştırmacı merkezli olup dijital çağda bu kadar iyi çalışmayacaktır. Gelecekte, k atılımcı merkezli bir yaklaşım benimseyeceğiz.

Dijital çağda veri toplamak istiyorsanız, insanların zamanını ve dikkatini kaz anmak için rekabet ettiğinizi anlamalısınız. Katılımcılarınızın zamanı ve dikk ati sizin için son derece değerlidir; bu, araştırmanızın ham maddesidir. Birç ok sosyal bilimci, kampüs laboratuvarlarındaki lisans öğrencileri gibi nispet en tutsak popülasyonlar için araştırma tasarlamaya alışkındır. Bu ortamlard a, araştırmacının ihtiyaçları baskındır ve katılımcıların keyfi yüksek bir öncel ik değildir. Dijital çağda araştırmalarda bu yaklaşım sürdürülebilir değildir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Katılımcılar genellikle araştırmacılardan fiziksel olarak uzaktır ve ikisi arasın daki etkileşim genellikle bir bilgisayar aracılığıyla gerçekleşir. Bu durum, ar aştırmacıların katılımcıların dikkatini kazanmak için rekabet ettiği anlamına gelir ve bu nedenle daha keyifli bir katılımcı deneyimi yaratmaları gerekir. B u nedenle, katılımcılarla etkileşim içeren her bölümde, veri toplama için kat ılımcı merkezli bir yaklaşım benimseyen çalışmalara dair örnekler gördük.

Örneğin, 3. bölümde, Sharad Goel, Winter Mason ve Duncan Watts'ın (2010) aslında bir tutum anketinin etrafında zekice bir çe rçeve olan Friendsense adında bir oyun yarattığını gördük. 4. böl ümde, insanların gerçekten katılmak istediği deneyler tasarlayar ak sıfır değişken maliyetli veri oluşturabileceğinizi gördük; örneği n, Peter Dodds ve Duncan Watts ile birlikte oluşturduğum müzik indirme deneyimi (Salganik, Dodds ve Watts 2006). Son olarak, 5. bölümde, Kevin Schawinski, Chris Lintott ve Galaxy Zoo ekibinin 100.000'den fazla insanı katılmaya motive eden kitlesel bir işbirli ği yarattığını gördük; bu, astronomik (her iki anlamda da) bir gör üntü etiketleme göreviydi (Lintott ve diğerleri 2011). Bu durumla rın her birinde, araştırmacılar katılımcılar için iyi bir deneyim yara tmaya odaklandılar ve her durumda, bu katılımcı merkezli yaklaşı m yeni tür araştırmalara olanak tanıdı.

Gelecekte, araştırmacıların iyi bir kullanıcı deneyimi yaratmaya çalışan veri t oplama yaklaşımlarını geliştirmeye devam edeceklerini bekliyorum. Dijital çağ da, katılımcılarınızın bir kaykay yapan köpeğin videosuna bir tık uzakta olduğu nu unutmayın.

7.2.3 Araştırma tasarımında etik

> Etik, çevresel bir endişeden merkezi bir endişeye geçecek ve bu nedenl e bir araştırma konusu haline gelecektir.

Dijital çağda, etik, araştırmayı şekillendiren giderek daha merkezi bir ko nu haline gelecektir. Yani, gelecekte, neyin yapılabileceği ile daha az, ney in yapılması gerektiği ile daha çok mücadele edeceğiz. Bu gerçekleşirken , sosyal bilimcilerin kurallara dayalı yaklaşımının ve veri bilimcilerinin geç ici yaklaşımının, bölüm 6'da tanımlanan ilkelere dayalı bir yaklaşıma doğ ru evrileceğini bekliyorum. Ayrıca, etik giderek daha merkezi hale geldik çe, metodolojik araştırma konusu olarak büyüyeceğini de bekliyorum.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Sosyal araştırmacıların şimdi daha ucuz ve daha doğru tahminler yapabilen yeni yöntemler geliştirmeye zaman ve enerji harcadığı şekilde, daha etik ol arak sorumlu yöntemler geliştirmek için de çalışacağımızı düşünüyorum. Bu değişim, araştırmacıların etiğe bir amaç olarak önem vermesinden değil, aynı zamand a sosyal araştırma yürütmenin bir aracı olarak etik konusunda da önem vermesinden kay naklanacaktır.

Bu eğilimin bir örneği, diferansiyel gizlilik üzerine yapılan araştırmadır (Dwork 200 8). Örneğin, bir hastanenin ayrıntılı sağlık kayıtlarına sahip olduğunu ve araştırmacıla rın bu verilerdeki kalıpları anlamak istediğini hayal edin. Diferansiyel gizlilik algoritm aları, araştırmacıların belirli bir bireyin özellikleri hakkında herhangi bir şey öğrenme riskini en aza indirirken, toplu kalıplar (örneğin, sigara içenlerin kanser olma olasılığı nın daha yüksek olduğu) hakkında bilgi edinmelerine olanak tanır.

Bu gizlilik koruma algoritmalarının geliştirilmesi, aktif bir araştırma alanı halin e geldi; Dwork ve Roth (2014) için kitap uzunluğunda bir inceleme için bakın. D iferansiyel gizlilik, araştırma topluluğunun etik bir zorluğu üstlenip bunu bir ar aştırma projesine dönüştürmesi ve ardından bu konuda ilerleme kaydetmesi ö rneğidir. Bu, bence sosyal araştırmaların diğer alanlarında giderek daha fazla göreceğimiz bir model.

Araştırmacıların, genellikle şirketler ve hükümetlerle işbirliği içinde, gücünün a rtmaya devam etmesiyle birlikte, karmaşık etik sorunlardan kaçınmak giderek da ha zor hale gelecektir. Birçok sosyal bilimci ve veri bilimcisinin bu etik sorunları ka çınılması gereken bir bataklık olarak gördüğünü deneyimledim. Ancak bu kaçınm anın bir strateji olarak giderek daha sürdürülemez hale geleceğini düşünüyorum. Biz, bir topluluk olarak, bu sorunları ele alabiliriz eğer onlara diğer araştırma soru nlarına uyguladığımız yaratıcılık ve çabayla yaklaşabilirsek.

7.3 Başlangıca geri dön

> Sosyal araştırmanın geleceği, sosyal bilim ve veri biliminin bir kombin asyonu olacaktır.

Yolculuğumuzun sonunda, bu kitabın birinci bölümünün ilk sayfasında t anımlanan çalışmaya geri dönelim. Joshua Blumenstock, Gabriel Cadam uro ve Robert On (2015), yaklaşık 1,5 milyon insanın detaylı telefon görü şmesi verilerini, yaklaşık 1.000 kişiden elde edilen anket verileriyle birleş tirerek Ruanda'daki servetin coğrafi dağılımını tahmin ettiler. Tahminleri , Demografik ve Sağlık Anketi'nden elde edilenlerle benzerdi, altın

Doclingo https://www.doclingo.ai

gelişmekte olan ülkelerdeki anketlerin standartları, ancak yöntemleri yaklaşık 10 kat daha hızlı ve 50 kat daha ucuzdu. Bu dramatik şekilde daha hızlı ve daha ucuz tahminler kendileri için bir amaç değil, bir sona ulaşmanın bir aracı; araştırmacılar, hükümetler ve şirketler için yeni olanaklar yaratıyor. Kitabın başında, bu çalışmayı sosyal araştırmaların geleceğine bir pencere olarak tanımlamıştım, ve şimdi nedenini görüyorsunuz umarım.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Doclingo https://www.doclingo.ai

TEŞEKKÜRLER

Bu kitap, kitlesel işbirliği üzerine bir bölüm içeriyor, ancak kendisi de bir kitleselişbirliği. Basitçe söylemek gerekirse, bu kitap, birçok harika insan ve kuruluşuncömert desteği olmasaydı var olmazdı. Bunun için son dere ce minnettarım.

Birçok kişi bu bölümlerden biri veya birkaçı hakkında geri bildirimd e bulunduveya benimle kitap hakkında uzun sohbetler yaptı. Bu değe rli geri bildirimler için,Hunt Allcott, David Baker, Solon Baracas, Chico Bastos, Ken Benoit, Clark Bernier,Michael Bernstein, Megan Blanchar d, Josh Blumenstock, Tom Boellstorff, Robert Bond,Moira Burke, Yo-Y o Chen, Dal-ton Conley, Shelley Correll, Don Dillman, Jennifer Doleac, Ethan Fast, Nick Feamster, Cybelle Fox, Maggie Frye, Alan Gerber, Sha rad Goel,Don Green, Eitan Hersh, Jake Hofman, Greg Huber, Joanna H uey, Patrick Ishizuka,Ben Jones, Steve Kelling, Sasha Killewald, Dawn Koffman, Andrés Lajous,Harrissa Lamothe, Andrew Ledford, David Le e, Amy Lerman, Meagan Levinson,Karen Levy, Kevin Lewis, Dai Li, Ian Lundberg, Xiao Ma, Andrew Mao,John Levi Martin, Judie Miller, Arvind Naranyanan, Gina Neff, Cathy O'Neil,Devah Pager, Nicole Pangborn, Ryan Parsons, Arnout van de Rijt,David Rothschild, Bill Salganik, Laura Salganik, Christian Sandvig, Mattias Smångs,Brandon Stewart, Naom i Sugie, Sid Suri, Michael Szell, Sean Taylor,Florencia Torche, Rajan Vai sh, Janet Vertesi, Taylor Winfield, Han Zhang,ve Simone Zhang'a minn ettarım.Ayrıca, faydalı geri bildirimde bulunan üç anonim hakeme de teşekkür etmek isterim.

Ayrıca, Açık İnceleme sürecindeki katılımcılardan bir taslak el yazması hakkında harika geri bildirimler aldım: akustov, benzevenbergen, bp3, c ailinh, cc23, cfelton, chase171, danivos, DBLarremore, differentgranite, dmerson, dmf, efosse, fasiha, hrthomas, huntr, istewart, janetxu, jboy, j eremycohen, jeschonnek.1, jtorous, judell, jugander, kerrymcc, leohave-mann, LMZ, MMisra, Nick_Adams, nicolemarwell, nir, person, pkrafft, ra minasotoudeh, rchew, rkharkar, sculliwag, sjk, Stephen_L_Morgan,

Doclingo https://www.doclingo.ai

sweissman, toz ve vnemana. Ayrıca, Açık İnceleme Araç Seti'ni dest ekleyen Sloan Vakfı ve Josh Greenberg'e teşekkür etmek isterim.

Kendi kitabınızı Açık İnceleme sürecine sokmak isterseniz, lütfen http://www.openreviewtoolkit.org adresini ziyaret edin.

Ayrıca, kitabım hakkında konuşma fırsatı bulduğum aşağıdaki etkinliklerin organizatörlerine ve katılımcılarına teşekkür etmek isterim: Cornell Tech Bağlantılı Medya Semineri; Princeton Demokratik Politika Çalışmaları Merkezi Semineri; Stanford HCI Kolokyumu; Berkeley Sosyoloji Kolokyumu; Russell Sage Vakfı Hesaplamalı Sosyal Bilimler Çalışma Grubu; Princeton DeCamp Biyoetik Seminerleri; Columbia Sosyal Bilimlerde Nicel Yöntemler Ziyaretçi Konuşmacı Serisi; Princeton Bilgi Teknolojisi Politikası Teknoloji ve Toplum Okuma Grubu; Simons Hesaplama Teorisi Enstitüsü Hesaplamalı Sosyal Bilimler ve Veri Bilimi'nde Yeni Yönler Atölyesi; Veri ve Toplum Araştırma Enstitüsü Atölyesi; Chicago Üniversitesi, Sosyoloji Kolokyumu; Hesaplamalı Sosyal Bilimler Üzerine Uluslararası Konferans; Microsoft Araştırmaları'nda Veri Bilimi Yaz Okulu; Endüstriyel ve Uygulamalı Matematik Derneği (SIAM) Yıllık Toplantısı; Indiana Üniversitesi, Karl F.Schuessler Sosyal Araştırmalar Yöntemolojileri Konferansı; Oxford İnternet Enstitüsü; MIT, Sloan Yönetim Okulu; AT&T Araştırma; Renaissance Technologies; Washington Üniversitesi, Veri Bilimi Semineri; SocInfo 2016; Microsoft Araştırmaları, Redmond; Johns Hopkins, Nüfus Araştırma Merkezi; New York Şehri Veri Bilimi Semineri; ve ICWSM 2017.

Yıllar içinde birçok öğrenci bu kitabın fikirlerini şekillendirdi. Özellikle 2016 Baharı'nda Sosyoloji 503 (Sosyal Bilimlerin Teknikleri ve Yöntemleri) dersindeki öğrencilere, el yazmasının erken bir versiyonunu okudukları için teşekkür etmek istiyorum ve 2017 Sonbaharı'nda Sosyoloji 596 (Hesaplamalı Sosyal Bilim) dersindeki öğrencilere, bu el yazmasının tam bir taslağını sınıf ortamında pilot test ettikleri için teşekkür ediyorum.

Harika geri bildirimlerin bir diğer kaynağı, Princeton Demokratik Politika Çalışmaları Merkezi tarafından düzenlenen kitap el yazması atölyesiydi.Atölyeyi destekleyen Marcus Prior ve Michele Epstein'e teşekkür etmek istiyorum.Ve kitabı geliştirmeme yardımcı olmak için meşgul hayatlarından zaman ayıran tüm katılımcılara teşekkür etmek istiyorum: Elizabeth Bruch,Paul DiMaggio, Filiz Garip, Meagan Levinson, Karen Levy, Mor Naaman,Sean Taylor, Markus Prior, Jess Metcalf, Brandon Stewart, Duncan Watts,ve Han Zhang. Gerçekten harika bir gündü—en heyecan verici günlerden biri.

Doclingo https://www.doclingo.ai

tüm kariyerimin ödüllendirilmesi - ve umarım o odadaki bilgeliğin bir kısmını son el yazısına aktarabilmişimdir.

Birkaç başka kişi özel teşekkürleri hak ediyor. Duncan Watts benim tez danışmanımdı ve dijital çağda sosyal araştırmalara olan heyecanımı tetikleyen tezimdi; yüksek lisans okulunda edindiğim deneyim olmadan bu kitap var olmazdı. Paul DiMaggio, bu kitabı yazmam için beni cesaretlendiren ilk kişiydi. Her şey, ikimizin de Wallace Hall'daki kahve makinesini beklediği bir öğleden sonra oldu ve o zamana kadar bir kitap yazma fikrinin aklımdan bile geçmediğini hala hatırlıyorum. Bana söyleyecek bir şeyim olduğunu inandırdığı için ona derin bir minnet duyuyorum. Ayrıca, en baştaki ve en dağınık hallerıyle neredeyse tüm bölümleri okuduğu için Karen Levy'ye de teşekkür etmek istiyorum; beni sıkıştığım yerden kurtararak büyük resmi görmeme yardımcı oldu. Arvind Narayanan'a, birçok harika öğle yemeği boyunca kitabın argümanlarını odaklamama ve geliştirmeme yardımcı olduğu için teşekkür etmek istiyorum. Brandon Stewart her zaman sohbet etmeye veya bölümleri gözden geçirmeye istekliydi ve onun içgörüleri ve cesaretlendirmesi, yanlara kaymaya başladığımda bile beni ileriye taşıdı.Ve son olarak, bu kitabın başlığını bulmama yardımcı olduğu için Marissa King'e teşekkür etmek istiyorum, bir güneşli öğleden sonra New Haven'da.

Bu kitabı yazarken, üç harika kurumun desteğinden faydalandım: Princeton Üniversitesi, Microsoft Araştırma ve Cornell Tech. Öncelikle, Princeton Üniversitesi'nde, Sosyoloji Bölümü'ndeki meslektaşlarıma ve öğrencilere sıcak ve destekleyici bir kültür yarattıkları için minnettarım. Ayrıca, bilgisayar bilimcilerin dünyayı nasıl gördüklerini daha fazla öğrenebileceğim harika bir entelektüel ikinci ev sağladıkları için Bilgi Teknolojisi Politikası Merkezi'ne de teşekkür etmek istiyorum. Bu kitabın bazı bölümleri, Princeton'dan izinli olduğum süre zarfında yazıldı ve bu izinler sırasında iki harika entelektüel toplulukta zaman geçirme şansım oldu. Öncelikle, 2013-14 yıllarında benim evim olan Microsoft Araştırma New York Şehri'ne teşekkür etmek istiyorum. Jennifer Chayes, David Pennock ve tüm hesaplamalı sosyal bilimler grubu harika ev sahipleri ve meslektaşlardı. İkinci olarak, 2015-16 yıllarında benim evim olan Cornell Tech'e teşekkür etmek istiyorum. Dan Huttenlocher, Mor Naaman ve Sosyal Teknolojiler Laboratuvarı'ndaki herkes, bu kitabı bitirmem için ideal bir ortam sağladılar. Bu kitabın birçok yönü, veri bilimi ve sosyal bilimlerden fikirleri birleştirmekle ilgilidir ve Microsoft Araştırma ile Cornell Tech, bu tür entelektüel çapraz tozlaşmanın modelleridir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Bu kitabı yazarken mükemmel bir araştırma yardımı aldım. Özellikle bu kitapta ki grafiklerin hazırlanmasında yardımcı olan Han Zhang'a minnettarım. Ayrıca, bu kitaptaki etkinliklerin taslağını hazırlamada yardımcı olan Yo-Yo Chen'e de teşekk ür ederim. Son olarak, her türlü yardımı için Judie Miller ve Kristen Matlofsky'ye d e minnettarım.

Bu kitabın web versiyonu, Agathon Grubu'ndan Luke Baker, Paul Yuen v e Alan Ritari tarafından oluşturulmuştur. Bu projede onlarla çalışmak her z amanki gibi bir zevkti. Özellikle Luke'a, bu kitabın yapım sürecini geliştirdiği ve Git, pandoc ve Make'in karanlık köşelerinde bana rehberlik ettiği için teş ekkür etmek istiyorum.

Kullandığımız aşağıdaki açık kaynak projelerine katkıda bulunanlara teşe kkür etmek istiyorum: Git, pandoc, pandoc-crossref, pandoc-citeproc, pand oc-citeproc-preamble, Hypothesis, Middleman, Bootstrap, Nokogiri, GNU M ake, Vagrant, Ansible, LaTeX ve Zotero. Bu kitaptaki tüm grafikler R (R Core Team, 2016) kullanılarak oluşturulmuş ve aşağıdaki paketler kullanılmıştır: ggplot2 (Wickham 2009), dplyr (Wickham ve Francois 2015), reshape2 (Wick ham 2007), stringr (Wickham 2015), car (Fox ve Weisberg 2011), cowplot (W ilke 2016), png (Urbanek 2013), grid (R Core Team, 2016) ve ggrepel (Slowik owski 2016). Ayrıca, pandoc ile başlamama yardımcı olan blog yazısı için Kie ran Healy'e de teşekkür etmek istiyorum.

Arnout van de Rijt ve David Rothschild'a, makalelerindeki bazı grafiklerin yeniden oluşturul masında kullanılan verileri sağladıkları için teşekkür etmek istiyorum ve Josh Blumenstock ile Raj Chetty'ye, makaleleri için kamuya açık tekrar dosyaları hazırladıkları için teşekkür ederim.

Princeton University Press'te, bu projeye başlangıçta inanan Eric Schwartz'a ve bunu gerçeğe dönüştürmeme yardımcı olan Meagan Levinson'a teşekkür e tmek istiyorum. Meagan, bir yazarın sahip olabileceği en iyi editördü; bu proje yi desteklemek için her zaman oradaydı, iyi zamanlarda ve kötü zamanlarda. Projenin değişmesiyle birlikte desteğinin nasıl evrildiği için özellikle minnettarı m. Al Bertrand, Meagan'ın izni sırasında harika bir iş çıkardı ve Samantha Nad er ile Kathleen Cioffi, bu el yazmasını gerçek bir kitaba dönüştürmeme yardım cı oldular.

Son olarak, arkadaşlarıma ve aileme teşekkür etmek istiyorum. Bu proje ye birçok şekilde destek oldunuz, çoğu zaman bunu bile bilmeden. Özellikle , bu proje devam ederken anlayış gösterdikleri için ebeveynlerim Laura ve Bill'e, kayınvalidem ve kayınpederim Jim ve Cheryl'e teşekkür etmek istiyor um. Ayrıca çocuklarıma da teşekkür etmek istiyorum. Eli ve Theo,

Doclingo https://www.doclingo.ai

kitabımın ne zaman nihayet biteceğini bana o kadar çok sordunuz ki. Sonunda bitti. Ve en önemlisi, eşim Amanda'ya teşekkür etmek istiyor um. Bu kitabın ne zaman biteceğini merak ettiğinizi de biliyorum, am a bunu asla göstermediniz. Bu kitab üzerinde çalıştığım yıllar boyunca , hem fiziksel hem de zihinsel olarak çok fazla yoktum. Sonsuz desteği niz ve sevginiz için çok minnettarım.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Doclingo https://www.doclingo.ai

REFERANSLAR

Abelson, Hal, Ken Ledeen ve Harry Lewis. 2008. Blown to Bits: Your Life, Liberty, and Happiness After th e Digital Explosion. Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley.

Acquisti, Alessandro, Laura Brandimarte ve George Loewenstein. 2015. "Gizlilik ve İnsan Davranışı Bilgi Çağında." Science 347 (6221): 509–14. doi:10.1126/science.aaa1465.

Adair, John G. 1984. "Hawthorne Etkisi: Metodolojik Artefaktın Yeniden Değerlendirilmesi." Journal of Ap plied Psychology 69 (2): 334–45. doi:10.1037/0021-9010.69.2.334.

Adams, Nicholas. 2016. "Bir Kalabalık İçerik Analizi Montaj Hattı: Analiz Metin Birimlerini Notla ndırma." SSRN Akademik Kağıt ID 2808731. Rochester, NY: Sosyal Bilimler Araştırma Ağı. http://papers.ssrn.com/abstract=2808731.

Adams, Tim. 2012. "Galaxy Zoo ve Vatandaş Biliminin Yeni Şafağı." Guardian, Mart. http://www.guardian.co.uk/science/2012/mar/18/galaxy-zoo-crowdsourcing-citizen-scientists.

İdari Veri Görev Gücü. 2012. "Birleşik Krallık İdari Veri Araştırma Ağı: Araştırma ve Politika için Erişi mi İyileştirme." Ekonomik ve Sosyal Araştırma Konseyi. http://www.esrc.ac.uk/files/research/ad ministrative-data-taskforce-adt/improving-access-for-research-and-policy/.

Agarwal, Sameer, Yasutaka Furukawa, Noah Snavely, Ian Simon, Brian Curless, Steven M. Seit z ve Richard Szeliski. 2011. "Bir Günde Roma İnşa Etmek." *ACM İletişimleri* 54 (10): 105–12. doi:10.1145/2001269.2001293.

Ajunwa, Ifeoma, Kate Crawford ve Jason Schultz. 2016. "Sonsuz Çalışan Gözetimi." SSRN Akademik Makale ID 2746211. Rochester, NY: Sosyal Bilimler Araştırma Ağı. https://papers.ssrn. com/abstract=2746211.

Al-Ubaydli, Omar ve John A. List. 2013. "Ekonomide Deneysel Sonuçların Genelleştirilebilirliği: Camerer'e Yanıt ile." Çalışma Raporu 19666. Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosu. http://www.nber.org/papers/w19666.

Alexander, Larry ve Michael Moore. 2015. "Deontolojik Etik." In *Stanford Felsefe Ansiklopedisi*, Edward N . Zalta tarafından düzenlenmiştir, Bahar 2015. http://plato.stanford.edu/archives/spr2015/ entries/ethics-deontological/.

Allcott, Hunt. 2011. "Sosyal Normlar ve Enerji Tasarrufu." *Kamu Ekonomisi Dergisi*, Özel Sayı: Şirketlerin Vergi Sistemlerindeki Rolü, 95 (910): 1082–95. doi:10.1016/j.jpubeco.2011.03.003.

———. 2015. "Program Değerlendirmesinde Yer Seçim Yanlılığı." *Ekonomi Dergisi* 130 (3): 1117– 65. doi:10.1093/qje/qjv015.

Allcott, Hunt ve Todd Rogers. 2014. "Davranışsal Müdahalelerin Kısa Dönem ve Uzun Dönem Etkileri: Enerji Tasarrufu Üzerine Deneysel Kanıtlar." *Amerikan Ekonomik İncelemesi* 104 (10): 3003–37. doi:10.1257/aer.104.10.3003.

Alsan, Marcella ve Marianne Wanamaker. 2016. "Tuskegee ve Siyah Erkeklerin Sağlığı." Çalışma Raporu 22323. Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosu. http://www.nber.org/papers/w22323.

Althouse, Benjamin M., Yih Yng Ng ve Derek A. T. Cummings. 2011. "Dengue Görülme Sıklığının Arama Sorgusu Gözetimi ile Tahmini." *PLoS İhmal Edilen Tropikal Hastalıklar* 5 (8): e1258. doi:10.1371/journal.pntd.0001258.

Althouse, Benjamin M., Samuel V. Scarpino, Lauren A. Meyers, John W. Ayers, Marisa Bargsten, Joan Baumbach, John S. Brownstein, ve diğerleri. 2015. "Yeni Veri Akışları ile Hastalık Gözetimini Geliştirme: Zorluklar ve Fırsatlar." *EPJ Veri Bilimi* 4 (1): 17. doi:10.1140/epjds/s13688-015-0054-0.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Amerikan Kamuoyu Araştırmacıları Derneği. 2016. *Standart Tanımlar: Anketler için Durum Kodları ve Sonuç Oranlarının Nihai Dağılımları*, 9. baskı. AAPOR. http://www.aapor.org/AAPOR_Main/media/publications/Standard-Definitions20169theditionfinal.pdf.

Amorín, R., E. Pérez-Montero, J. M. Vílchez ve P. Papaderos. 2012. "Yeşil Bezelyelerin Yıldız Oluşum Tarihi ve Metal İçeriği. Üç Galaksinin Yeni Ayrıntılı GTC-OSIRIS Spektrofotometrisi." *Astrofizik Dergisi* 749 (2): 185. doi:10.1088/0004-637X/749/2/185.

Andersen, Erik, Eleanor O'Rourke, Yun-En Liu, Rich Snider, Jeff Lowdermilk, David Truong, Seth Cooper ve Zoran Popovic. 2012. "Farklı Karmaşıklıktaki Oyunlarda Eğitici İçeriklerin Etkisi." *2012 ACM İnsan Faktörleri Konferansı Bildirileri*, 59–68. CHI '12. New York: ACM. doi:10.1145/2207676.2207687.

Anderson, Ashton, Sharad Goel, Gregory Huber, Neil Malhotra ve Duncan Watts. 2014. "Çevrimiçi Flörtte Siyasi İdeoloji ve Irksal Tercihler." *Sosyolojik Bilim*, 28–40. doi:10.15195/v1.a3.

Anderson, Ashton, Sharad Goel, Gregory Huber, Neil Malhotra ve Duncan J. Watts. 2015. "Lewis'e Cevap." *Sosyolojik Bilim* 2: 32–35. doi:10/15195/v2.a3.

Anderson, Chris. 2008. "Teorinin Sonu: Veri Selinin Bilimsel Yöntemi Geçersiz Kılması." *Wired*, Haziran. http://www.wired.com/2008/06/pb-theory/.

Anderson, Richard G. 2013. "Kayıt ve Tekrar: Bir Yorum." *Siyasi Analiz* 21 (1): 38–39. doi:10.1093/pan/mps034.

Angiuli, Olivia, Joe Blitzstein ve Jim Waldo. 2015. "Verilerinizi Nasıl Kimliksizleştirirsiniz." *ACM İletişimleri* 58 (12): 48–55. doi:10.1145/2814340.

Angotti, Nicole ve Christie Sennott. 2015. "İçeriden Etnografi Uygulamak: Güney Afrika'nın Kırsal Bölgesindeki HIV/AIDS Projesi Üzerine KamuKonuşmalarından Dersler." *Niteliksel Araştırma* 15 (4): 437–53. doi:10.1177/1468794114543402.

Angotti, Nicole, Margaret Frye, Amy Kaler, Michelle Poulin, Susan Cotts Watkins ve Sara Yeatman. 2014. "Malavi'nin AIDS ile Mücadelesinde Popüler Ahlaklar ve Kurumsal Rasyonellikler." *Nüfus ve Gelişim Dergisi* 40 (3): 447–73. doi:10.1111/j.1728-4457.2014.00693.x.

Angrist, Joshua D. 1990. "Ömür Boyu Kazançlar ve Vietnam Dönemi Taslak Lotosu: SosyalGüvenlik İdari Kayıtlarından Kanıt." *Amerikan Ekonomik İncelemesi* 80 (3): 313–36. http://www.jstor.org/stable/2006669.

Angrist, Joshua D. ve Alan B. Krueger. 2001. "Araçsal Değişkenler ve Tanımlama Arayışı: Arz ve Talep'ten Doğal Deneylere." *Ekonomik Perspektifler Dergisi* 15 (4): 69–85. doi:10.1257/give.15.4.69.

Angrist, Joshua D. ve Jörn-Steffen Pischke. 2009. *Çoğunlukla Zararsız Ekonometrik: Bir Ampirikçinin Yardımcısı*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Angrist, Joshua D., Guido W. Imbens ve Donald B. Rubin. 1996. "Neden-sonuç Etkilerinin Tanımlanması Araçsal Değişkenler Kullanarak." *Amerikan İstatistik Derneği Dergisi* 91 (434): 444–55. doi:10.2307/2291629.

Ansolabehere, Stephen ve Eitan Hersh. 2012. "Doğrulama: Büyük Verinin AnketYanlış Bildirimleri ve Gerçek Seçmen Hakkında Ne Gösterdiği." *Siyasi Analiz* 20 (4): 437–59. doi:10.1093/pan/mps023.

Ansolabehere, Stephen ve Douglas Rivers. 2013. "Kooperatif Anket Araştırması." *Siyasi Bilim Yıllık İncelemesi* 16 (1): 307–29. doi:10.1146/annurev-polisci-022811-160625.

Ansolabehere, Stephen, ve Brian F. Schaffner. 2014. "Anket Modu Hala Önemli mi? 2010 Çok Modlu Karşılaştırmadan Elde Edilen Bulgular." *Siyasi Analiz* 22 (3): 285–303. doi:10.1093/pan/mpt025.

Antoun, Christopher, Chan Zhang, Frederick G. Conrad ve Michael F. Schober. 2015. "Kullanım Kolaylığı Örnekleri için Çevrimiçi İşe Alma Stratejilerinin Karşılaştırmaları: Craigslist, Google AdWords, Facebook ve Amazon Mechanical Turk." *Alan Yöntemleri*, Eylül. doi:10.1177/1525822X15603149.

APA Çalışma Grubu. 2008. "Psikolojide Araştırma için Raporlama Standartları: Neden Onlara İhtiyacımız Var?" Ne Olabilirler?" *Amerikan Psikologu* 63 (9): 839–51. doi:10.1037/0003-066X.63.9.839.

Aral, Sinan ve Dylan Walker. 2011. "Viral Ürün Tasarımı ile Sosyal Bulaşıcılık Yaratma: AAğlardaki Akran Etkisi Üzerine Rastgele Bir Deneme." *Yönetim Bilimleri* 57 (9): 1623–39. doi:10.1287/mnsc.1110.1421.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Aral, Sinan, Lev Muchnik ve Arun Sundararajan. 2009. “Dinamik Ağlarda Etki Tabanlı Bulaşmayı Homofili Tabanlı Yayılmadan Ayırmak.” *Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri*106 (51): 21544–9. doi:10.1073/pnas.0908800106.

Aral, Sinan ve Chirstos Nicolaides. 2017. “Küresel bir sosyal ağda egzersiz bulaşması.” *Doğa İletişimleri* 8: Makale numarası 14753. doi:10.1038/ncomms14753.

Arceneaux, Kevin, Alan S. Gerber ve Donald P. Green. 2006. “Büyük Ölçekli Seçmen Hareketlendirme De neyini Kullanarak Deneysel ve EşleştirmeYöntemlerini Karşılaştırma.” *Siyasi Analiz*14 (1): 37–62. doi:10.1093/pan/mpj001.

———. 2010. “Nedensel Etkileri Tahmin Etmek İçin Eşleştirmenin Kullanımına Dair Bir Uyarı Notu: Deneysel Bir Referansla Eşleştirme Tahminlerini Karşılaştıran Ampirik Bir Örnek.” *Sosyolojik Yöntemler & Araştırma*39 (2): 256–82. doi:10.1177/0049124110378098.

Aronow, Peter M. ve Allison Carnegie. 2013. “LATE’nin Ötesinde: Bir Araç Değişkeni ile Ortalama Tedavi Etkisinin Tahmini.” *Siyasi Analiz*21 (4): 492–506. doi:10.1093/pan/mpt013.

Aronow, Peter M. ve Joel A. Middleton. 2013. “Rastgele Deneylerde Ortalama Tedavi Etkisi için Tarafsız Tahminciler Sınıfı.” *Nedensel Çıkarım Dergisi*1 (1): 135–54. doi:10.1515/jci-2012-0009.

Aronson, Elliot, Phoebe C. Ellsworth, J. Merrill Carlsmith ve Marti Hope Gonzales. 1989. *Sosyal Psikolojid e Araştırma Yöntemleri*, 2. baskı. New York: McGraw-Hill.

Arras, John D. 2008. “Yahudi Kronik Hastalık Hastanesi Davası.” In *Klinik Araştırma Etiği Üzerine Oxford Ders Kitabı*, E. J. Emanuel, R. A. Crouch, C. Grady, R. K. Lie, F. G. Miller ve D. Wendler tarafından düzenlenmiştir, 73–79. Oxford: Oxford University Press.

Arrow, Kenneth J., Robert Forsythe, Michael Gorham, Robert Hahn, Robin Hanson, John O. Ledyard , Saul Levmore ve diğerleri. 2008. “Tahmin Pazarlarının Vaadi.”*Science*320 (5878): 877–78. doi:10.1126/science.1157679.

Asur, S. ve B. A Huberman. 2010. “Sosyal Medya ile Geleceği Tahmin Etmek.” In *2010 IEEE/WIC /ACM Uluslararası Web Zekası ve Akıllı Ajan Teknolojisi Konferansı (WI-IAT)*, 1: 492–99. doi:10.1109/WI-IAT.2010.63.

Athey, Susan ve Guido Imbens. 2016a. “Heterojen Nedensel Etkiler için Rekürsif Bölme.” *ABD Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri*113 (27): 7353–60. doi:10.1073/pnas.1510489113.

———. 2016b. “Rastgele Deneylerin Ekonometrisi.”*ArXiv:1607.00698 [stat.ME]*, Temmuz. http://arxiv.org/abs/1607.00698.

Ayres, Ian, Mahzarin Banaji ve Christine Jolls. 2015. “eBay'deki Irk Etkileri.” *RAND Ekonomi Dergisi* 46 (4): 891–917. doi:10.1111/1756-2171.12115.

Ayres, Ian, Sophie Raseman ve Alice Shih. 2013. “İki Büyük Alan Deneyinden Elde Edilen Kanıtlar, Eşitler Arası Karşılaş tırma Geri Bildiriminin Konut Enerji Tüketimini Azaltabileceğini Gösteriyor.” *Hukuk, Ekonomi ve Organizasyon De rgisi*29 (5): 992–1022. doi:10.1093/jleo/ews020.

Back, Mitja D., Albrecht C. P. Küfner ve Boris Egloff. 2011. “Otomatik mi yoksa Halk mı?: 11 Eyl ül 2001'deki Öfke ve Büyük Dijital Veri Setlerinin Analizi için Alınan Dersler.” *Psikolojik Bilim*22 (6): 837–38. doi:10.1177/0956797611409592.

Back, Mitja D., Albrecht C.P. Küfner ve Boris Egloff. 2010. “11 Eylül'ün Duygusal Zaman Çizelgesi, 2001.” *Psikolojik Bilim*21 (10): 1417–19. doi:10.1177/0956797610382124.

Baele, Stéphane J. 2013. “Yeni Gelişme Ekonomisinin Etikleri: Gelişme Ekonomisine Deney sel Yaklaşım Ahlaken Yanlış mı?” *Felsefi Ekonomi Dergisi*12 (1): 2–42. http://hdl.handle.net/10871/17048.

Bail, Christopher A. 2015. “Büyük Veriyi Sosyal Medyada Örgütsel Davranışı Çalışmak İçin Uygulama Teknolojis i Kullanarak Ehlileştirmek.” *Sosyolojik Yöntemler & Araştırma*, Mayıs, 0049124115587825. doi:10.1177/0049124115587825.

Bailey, Michael, David Dittrich ve Erin Kenneally. 2013. “Bilgi ve İletişim Teknolojisi Araştır malarına Etik İlkelerin Uygulanması: Menlo Raporu'na Bir Eşlik.” Washington, DC: İç Güvenlik Bakanlığı.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Baker, Chris. 2008. “Gerçekten Eğlenceli Bir Oyun Tasarlamaya Çalışmak, Sertifikalı Bir Dahiyi Bile Yenebilir.” *Wired*, Mart. http://www.wired.com/gaming/gamingreviews/magazine/16-04/pl_games.

Baker, Reg, J. Michael Brick, Nancy A. Bates, Mike Battaglia, Mick P. Couper, Jill A. Dever, Krista J. Gile ve Roger Tourangeau. 2013. “AAPOR Görev Gücü'nün Olasılık Dışı Örnekleme Üzerine Öz et Raporu.” *Anket İstatistikleri ve Metodolojisi Dergisi*1 (2): 90–143. doi:10.1093/jssam/smt008.

Baker, Scott R. ve Constantine Yannelis. 2015. “Gelir Değişiklikleri ve Tüketim: 2013 Federal Hü kümet Kapatması'ndan Kanıt.” SSRN Akademik Kağıt ID 2575461. Rochester, NY: SosyalBili m Araştırma Ağı. http://papers.ssrn.com/abstract=2575461.

Bakshy, Eytan ve Dean Eckles. 2013. “Bağımlı Verilerle Çevrimiçi Deneylerde Belirsizlik: Bootstr ap Yöntemlerinin Değerlendirilmesi.” In *19. ACM SIGKDD Uluslararası Bilgi Keşfi ve Veri Ma denciliği KonferansıProceedings*, 1303–11. KDD ’13. New York: ACM. doi:10.1145/2487575.2488218.

Bakshy, Eytan, Dean Eckles, Rong Yan ve Itamar Rosenn. 2012. “Sosyal Reklamcılıkta Sosyal Etki: Alan Deneylerinden Kanıt.” In *13. ACM Elektronik Ticaret Konferansı Proceedings*, 146–61. EC ’12. New York: ACM. doi:10.1145/2229012.2229027.

Bakshy, Eytan, Itamar Rosenn, Cameron Marlow ve Lada Adamic. 2012. “Sosyal Ağların Bilgi Yayılımındaki Rolü.” 21. Uluslararası Dünya Çapında Web Konferansı Bildirileri’nde, 519–28. WWW ’12. New York: ACM. doi:10.1145/2187836.2187907.

Bamford, James. 2012. “NSA, Ülkenin En Büyük Casusluk Merkezini İnşa Ediyor (Ne Dediğinize Dikkat Edin).” Wired, Mart. https://www.wired.com/2012/03/ff_nsadatacenter/all/1/.

Bamford, Steven P, Robert C Nichol, Ivan K Baldry, Kate Land, Chris J Lintott, Kevin Schawinski, An˘ze Slosar ve diğerleri. 2009. “Galaxy Zoo: Morfoloji ve Renklerin Çevreye Bağlılığı.” *Kraliyet Astronomi Derneği Aylık Bildirileri*393(4):1324–52.doi:10.1111/j.1365-2966.2008.14252.x.

Bamman, David, Brendan O’Connor ve Noah Smith. 2012. “Çin Sosyal Medyasında Sansür ve Silme Uygulamaları.” *İlk Pazartesi*17 (3). doi:10.5210/fm.v17i3.3943.

Banerjee, Abhijit V. ve Esther Duflo. 2009. “Gelişim Ekonomisine Deneysel Yaklaşım.” *Ekon omi Yıllık İncelemesi*1 (1): 151–78. doi:10.1146/annurev.economics.050708.143235.

Banerji, Manda, Ofer Lahav, Chris J. Lintott, Filipe B. Abdalla, Kevin Schawinski, Steven P. Bam- ford, Dan Andreescu ve diğerleri. 2010. “Galaxy Zoo: Makine Öğrenimi ile Galaksi Morfolojilerini Yeni den Üretme.” *Kraliyet Astronomi Derneği Aylık Bildirileri*406 (1): 342–53. doi:10.1111/j.1365-2966.2010.16713.x.

Banfield,J.K.,H.Andernach,A.D.Kapi'nska, L. Rudnick, M.J. Hardcastle, G. Cotter, S. Vaughan ve diğerleri. 2016. “Radyo Galaksi Hayvanat Bahçesi: Dev Geniş-Açı Kuyruk Radyo Galaksisi Aracılığıyla Yetersiz Bir Küme Keşfi.” *Kraliyet Astronomi Derneği Aylık Bildirileri*460 (3): 2376–84. doi:10.1093/mnras/stw1067.

Bankston, Kevin S., ve Ashkan Soltani. 2013. “Küçük Memurlar ve Gözetim Maliyeti: Amerika Birleşik Devletleri v. Jones Davasından Anlam Çıkarmak.”*Yale L.J. Online*123: 335. http://yalelawjournal.org/forum/tiny-constables-and-the-cost-of-surveillance-making-cents-out-of-united-states-v-jones.

Ba´nbura, Marta, Domenico Giannone, Michele Modugno, ve Lucrezia Reichlin. 2013. “Şu An Tahmin Etm e ve Gerçek Zamanlı Veri Akışı.” In *Ekonomik Tahminler El Kitabı*, Graham El-liott ve Allan Timmerma nn tarafından düzenlenmiştir, 2, Bölüm A: 195–237. Ekonomik Tahminler El Kitabı. Elsevier. doi:10.1016/B978-0-444-53683-9.00004-9.

Bapna, Ravi, Ramprasad Jui, Galit Shmueli, ve Akmed Umyyarov. 2016. “Çevrimiçi Flörtte T ek Yönlü Aynalar: Rastgele Bir Alan Deneyi.” *Yönetim Bilimi*, Şubat. doi:10.1287/mnsc.2015.2301.

Barbaro, Michael, ve Tom Zeller Jr. 2006. “AOL Arayıcısı No. 4417749 için Bir Yüz Ortaya Çıktı.” *Yeni York Times*, Ağustos. http://select.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F10612FC345B0C7A8CDDA10894DE404482.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Bardsley, Nicolas, Robin Cubitt, Graham Loomes, Peter Moffatt, Chris Starmer ve Robert Sugden. 2009. *Deneysel Ekonomi: Kuralları Yeniden Düşünmek*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Barocas, Solon ve Andrew D. Selbst. 2016. "Büyük Verinin Farklı Etkisi."*California Law Review*104: 671–732. doi:10.15779/Z38BG31.

Baron, Reuben M. ve David A. Kenny. 1986. "Sosyal Psikolojik Araştırmalarda Moderatör–Aracı Değişken Ayrımı: Kavramsal, Stratejik ve İstatistiksel Değerlendirmeler."*Journal of Personality and Social Psychology* 51 (6): 1173–82. doi:10.1037/0022-3514.51.6.1173.

Batson, C. Daniel, Shannon Early ve Giovanni Salvarani. 1997. "Perspektif Alma: Başkasının Nasıl Hissettiğini Hayal Etmek ile Kendi Hislerinizi Hayal Etmek."*Personality and Social Psychology Bulletin*23 (7): 751–58. doi:10.1177/0146167297237008.

Baumeister, Roy F., Kathleen D. Vohs ve David C. Funder. 2007. "Psikoloji, Kendini Bildirme ve Parmak Hareketleri Bilimi Olarak: Gerçek Davranışa Ne Oldu?"*Perspectives on* Psikoloji Bilimi 2 (4): 396–403. doi:10.1111/j.1745-6916.2007.00051.x.

Baumrind, Diana. 1985. "Kasıtlı Aldatma Kullanarak Araştırma: Etik Sorunlar Yeniden Gözden Geçirildi." *Amerikan Psikolog*40 (2): 165–74. doi:10.1037/0003-066X.40.2.165.

Bean, Louis H. 1950. "Gözden Geçirilmiş Çalışma: 1948 Seçim Öncesi Anketleri. Frederick Mosteller, Herbert Hyman, Philip J. McCarthy, Eli S. Marks, David B. Truman tarafından." *Amerikan İstatistik Derneği Dergisi*45 (251): 461–64. doi:10.2307/2280305.

Beasley, Asaf, ve Winter Mason. 2015. "Sosyal Medyada Duygusal Durumlar vs. Duygusal Kelimeler." In *ACM Web Bilim Konferansı Bildirileri*, 31:1–31:10. WebSci '15. New York,: ACM. doi:10.1145/2786451.2786473.

Beauchamp, Tom L. 2011. "Belmont Raporu." In *Klinik Araştırma Etiği için Oxford El Kitabı*,Ezekiel J. Emanuel, Christine C. Grady, Robert A. Crouch, Reidar K. Lie, Franklin G. Miller,ve David D. Wendler tarafından düzenlenmiştir. Oxford: Oxford University Press.

Beauchamp, Tom L., ve James F. Childress. 2012. *Biyomedikal Etik İlkeleri*, 7. baskı. New York: Oxford Üniversitesi Yayınları.

Beauchamp, Tom L., ve Yashar Saghai. 2012. "Biyoetikte Araştırma-Pratik Ayrımının Tarihsel Temelleri." *Teorik Tıp ve Biyoetik*33 (1): 45–56. doi:10.1007/s11017-011-9207-8.

Bederson, Benjamin B., ve Alexander J. Quinn. 2011. "Web Çalışanları Birleşin! Çevrimiçi İşçilerin Zorluklarını Ele Alma." In *CHI '11 İnsan Faktörleri ve Bilgisayar Sistemleri Üzerine Genişletilmiş Özeti*, 97–106. CHI EA '11. New York: ACM. doi:10.1145/1979742.1979606.

Beenen, Gerard, Kimberly Ling, Xiaoqing Wang, Klarissa Chang, Dan Frankowski, Paul Resnick, veRobert E. Kraut. 2004. "Çevrimiçi Topluluklara Katkıları Teşvik Etmek İçin Sosyal Psikolojiyi Kullanma."In *2004 ACM Bilgisayar Destekli İşbirliği Konferansı Bildirileri*, 212–21. CSCW '04. New York: ACM. doi:10.1145/1031607.1031642.

Bell, Gordon, ve Jim Gemmell. 2009. *Total Recall: E-Hafıza Devrimi Her Şeyi Nasıl Değiştirecek*. New York: Dutton Adult.

Bell, Robert M., Yehuda Koren, ve Chris Volinsky. 2010. "Hepimiz Bir Arada: Netflix Ödülü Üzerine Bir Bakış."*Chance*23 (1): 24–24. doi:10.1007/s00144-010-0005-2.

Belli, Robert F., Michael W. Traugott, Margaret Young, ve Katherine A. McGonagle. 1999. "Anketler de Oy Aşırı Raporlamasını Azaltma: Sosyal Arzu, Hafıza Hatası ve Kaynak İzleme." *Kamu Görüşü Dergisi*63 (1): 90–108. doi:10.1086/297704.

Bello, G A, J Chipeta, ve J Aberle-Grasse. 2006. "Biyolojik ve Davranışsal Gözetim Verilerindeki Eğilimlerin Değerlendirilmesi: Malawi'de HIV Prevalansı veyaGörülme Sıklığında Düşüşe Dair Herhangi Bir Kanıt Var mı?" *Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar*82 (Suppl 1): i9–i13. doi:10.1136/sti.2005.016030.

Belmont Raporu. 1979. *Belmont Raporu: İnsan Araştırmalarının Korunması için Etik İlkeler ve Kılavuzlar*. ABD Sağlık, Eğitim ve Refah Bakanlığı.

Bengtsson, Linus, Xin Lu, Anna Thorson, Richard Garfield ve Johan von Schreeb. 2011. "Mobil Telefon Ağı ile Nüfus Hareketlerini İzleyerek Afetlere ve Salgınlara Daha İyi Yanıt Verme"

Doclingo https://www.doclingo.ai

çalışma Verisi: Haiti'de Bir Deprem Sonrası Coğrafi Çalışma." *PLoS Tıp* 8 (8): e1001083. doi:10.1371/journal.pmed.1001083.

Bennett, James ve Stan Lanning. 2007. "Netflix Ödülü." In *KDD Cup ve Atölye Bildirileri*, 2007: 35.

Benoit, Kenneth, Drew Conway, Benjamin E. Lauderdale, Michael Laver ve Slava Mikhaylov. 2016. "Kitle Kaynaklı Metin Analizi: Siyasi Verilerin Tekrarlanabilir ve Hızlı Üretimi." *Amerikan Siyasal Bilimler Dergisi* 110 (2): 278–95. doi:10.1017/S0003055416000058.

Berent, Matthew K., Jon A. Krosnick ve Arthur Lupia. 2016. "Seçmen Kaydı ve Anketlerdeki Oy Kulla nımını Ölçmek: Resmi Hükümet Kayıtları Daha Doğru Değerlendirmeler Sağlar mı?" *Kamu Görüş Dergisi* 80 (3): 597–621. doi:10.1093/poq/nfw021.

Berinsky, Adam J., ve Sara Chatfield. 2015. "Siyasi Bilim Araştırmalarında Rastgele Tedavi Olarak Ta slak Çekiliş Numaralarının Kullanımına Dair Ampirik Bir Gerekçe." *Siyasi Analiz* 23 (3): 449–54. doi:10.1093/pan/mpv015.jpg

Berinsky, Adam J., Gregory A. Huber ve Gabriel S. Lenz. 2012. "Deneysel Araştırmalar için Çevrimiçi İşgüc ü Pazarlarını Değerlendirme: Amazon.com'un Mechanical Turk." *Siyasi Analiz* 20 (3): 351–68. doi:10.1093/pan/mpr057.

Berinsky, Adam J., Michele F. Margolis ve Michael W. Sances. 2014. "Sorumluları İşçilerden Ayırmak ? Kendiliğinden Yönetilen Anketlerde Katılımcıların Dikkatini Sağlamak." *Amerikan Siyasi Bilimle r Dergisi* 58 (3): 739–53. doi:10.1111/ajps.12081.

———. 2016. "Şımarıkları İşçilere Dönüştürebilir Miyiz?" *Deneysel Sosyal Psikoloji Dergisi* 66: 20–28. doi:10.1016/j.jesp.2015.09.010.

Berk, Richard, Emil Pitkin, Lawrence Brown, Andreas Buja, Edward George ve Linda Zhao. 2013. "Rastgele Alan Deneylerinin Analizi için Kovaryans Ayarlamaları." *Değerlendirme İncelemesi* 37 (3–4): 170–96. doi:10.1177/0193841X13513025.

Bernedo, María, Paul J. Ferraro ve Michael Price. 2014. "Norm Temelli Mesajların Sürekli E tkileri ve Su Tasarrufu Üzerindeki Etkileri." *Tüketici Politikası Dergisi* 37 (3): 437–52. doi:10.1007/s10603-014-9266-0.

Bertrand, Marianne ve Sendhil Mullainathan. 2004. "Emily ve Greg, Lakisha ve Jamal'dan Daha mı İstihda m Edilebilir? İşgücü Pazarında Ayrımcılık Üzerine Bir Alan Deneyi." *Amerikan Ekonomi Dergisi* 94 (4): 991–1013. http://www.jstor.org/stable/3592802.

Beskow, Laura M., Lauren Dame ve E. Jane Costello. 2008. "Gizlilik Sertifikaları ve Araştırm a Verilerinin Zorla Açıklanması." *Bilim* 322 (5904): 1054–55. doi:10.1126/science.1164100.

Beskow, Laura M., Robert S. Sandler ve Morris Weinberger. 2006. "ABD Merkez Kanser Kayıtları Üzerind en Araştırma İstihdamı: Gizlilik ve Bilimsel Sorunları Dengelemek." *Amerikan Halk Sağlığı Dergisi* 96 (11): 1920–26. doi:10.2105/AJPH.2004.061556.

Bestor, Daniel R. ve Eric Hamp. 2010. "Patent İçin Akran: Hastalanan Patent İnceleme Sist emimiz İçin Bir Çare." *Northwestern Teknoloji ve Fikri Mülkiyet Dergisi* 9 (2): 16–28. http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njtip/vol9/iss2/1.

Bethlehem, Jelke. 1988. "Regresyon Tahmini Yoluyla Cevapsızlık Yanlılığının Azaltılması." *Resmi İstatistikl er Dergisi* 4 (3): 251–60. http://www.jos.nu/Articles/abstract.asp?article=43251.

———. 2010. "Web Anketlerinde Seçim Yanlılığı." *Uluslararası İstatistik İncelemesi* 78 (2): 161–88. doi:10.1111/j.1751-5823.2010.00112.x.

———. 2016. "Cevapsızlık Problemini Örnek Eşleştirmesi ile Çözmek?" *Sosyal Bilimler Bilgisayar İncelem esi* 34 (1). doi:10.1177/0894439315573926.

Bethlehem, Jelke, Fannie Cobben ve Barry Schouten. 2011. *Haneli Anketlerde Cevapsızlık El Kit abı*. Hoboken, NJ: Wiley.

Bhattacharjee, Yudhijit. 2005. "Vatandaş Bilimciler Cornell Araştırmacılarının İşini Tamamlıyor." *Science* 308 (5727): 1402–3. doi:10.1126/science.308.5727.1402.

Blank, Steve. 2013. "Lean Start-Up Her Şeyi Değiştiriyor." *Harvard Business Review*, May. https://hbr.org/2013/05/why-the-lean-start-up-changes-everything.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Bloniarz, Adam, Hanzhong Liu, Cun-Hui Zhang, Jasjeet S. Sekhon ve Bin Yu. 2016. "Rastgele Denem elerde Tedavi Etkisi Tahminlerinin Lasso Ayarlamaları."*Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA* 113 (27): 7383–90. doi:10.1073/pnas.1510506113.

Blumenstock, Joshua E. 2014. "Daha İyi Ölçüm Çağrısı: Bireyin Zenginliğini ve Refahını Mobil T elefon İşlem Kayıtlarından Tahmin Etmek." KDD—Sosyal İyilik için Veri Bilimi 2014'te sunul du, New York. http://escholarship.org/uc/item/8zs63942.

Blumenstock, Joshua E., Gabriel Cadamuro ve Robert On. 2015. "Mobil Telefon Meta Verilerinden Yoksulluk ve Zenginliği Tahmin Etmek."*Science*350 (6264): 1073–6. doi:10.1126/science.aac4420.

Blumenstock, Joshua E., Niall C. Keleher ve Joseph Reisinger. 2016. "Yerel Bilginin Premisi: Katkıda Bulunanların Dağıtık Ağına Dayalı Güvenilir Ekonomik Göstergeler Oluşturmak."*Proceedings of the Eighth International Conference on Information and Communication Technologies and Development*, 61:1–61:5. ICTD '16. New York: ACM. doi:10.1145/2909609.2909646.

Blumenstock, Joshua Evan, Marcel Fafchamps ve Nathan Eagle. 2011. "Mobil Telefon Ağı Üzeri nde Risk ve Karşılıklılık: Ruanda'dan Kanıt."*SSRN ELibrary*, Ekim. http://papers.ssrn. com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1958042.

Boase, Jeffrey ve Rich Ling. 2013. "Mobil Telefon Kullanımını Ölçmek: Kendini Raporlama ile Kayıt Verileri ." *Bilgisayar Aracılığıyla İletişim Dergisi*18 (4): 508–19. doi:10.1111/jcc4.12021.

Boellstorff, Tom, Bonnie Nardi, Celia Pearce, T. L. Taylor ve George E. Marcus. 2012. *Etnografi ve Sa nal Dünyalar: Bir Yöntem El Kitabı*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Bohannon, John. 2009. "Oyunseverler Proteinin Gizli Hayatını Çözmeye Çalışıyor."*Wired*, Nisan. https://www.wired. com/2009/04/ff-protein/.

———. 2016. "Mechanical Turk Sosyal Bilimleri Alt Üst Ediyor."*Science*352 (6291): 1263–64. doi:10.1126/ science.352.6291.1263.

Bollen, Johan, Huina Mao ve Xiaojun Zeng. 2011. "Twitter Modu Borsa Piyasasını Tahmin Ediyor." *Hesapl amalı Bilim Dergisi*2 (1): 1–8. doi:10.1016/j.jocs.2010.12.007.

Bollen, Kenneth A. 2012. "Sosyoloji ve Sosyal Bilimlerde Araçsal Değişkenler." *Sosyoloji Yıllık İncele mesi*38 (1): 37–72. doi:10.1146/annurev-soc-081309-150141.

Bond, Robert M., Christopher J. Fariss, Jason J. Jones, Adam D. I. Kramer, Cameron Marlow, Jaime E. Settle, ve James H. Fowler. 2012. "Sosyal Etki ve Politik Hareketlilik Üzerine 61 Milyon Kişilik Bir Deney."*Nature*489 (7415): 295–98. doi:10.1038/nature11421.

Bonney, Rick, Jennifer L. Shirk, Tina B. Phillips, Andrea Wiggins, Heidi L. Ballard, Abraham J. Miller-Rushing, ve Julia K. Parrish. 2014. "Vatandaş Bilimi için Sonraki Adımlar."*Science*343 (6178): 1436–37. doi:10.1126/science.1251554.

Bothwell, Laura E., Jeremy A. Greene, Scott H. Podolsky, ve David S. Jones. 2016. "Altın Standart Der slerini RCT Tarihinden Değerlendirmek."*New England Journal of Medicine*374 (22): 2175–81. doi:10.1056/NEJMms1604593.

Boudreau, Kevin J., ve Karim R. Lakhani. 2013. "Kitleyi Yenilik Ortakları Olarak Kullanmak."*Harvard* İşletme İncelemesi 91 (4): 60–69, 140.

Bourdieu, Pierre. 1987. *Distinction: Bir Sosyal Eleştiri olarak Tat Yargısı*, Richard Nice tarafından çevrilmiştir. Cambridge, MA: Harvard Üniversitesi Yayınları.

Bowser, Anne, Andrea Wiggins, Lea Shanley, Jennifer Preece, ve Sandra Henderson. 2014. "Vatand aş Biliminde Gizliliği Korurken Verileri Keskinleştirmek."*Interactions*21 (1): 70–73. doi:10.1145/ 2540032.

Box, George E. P., J. Stuart Hunter ve William G. Hunter. 2005. *Deneyciler için İstatistik: Tasarım, İnovasyon ve Keşif*, 2. baskı. Hoboken, NJ: Wiley-Interscience.

boyd, danah. 2016. "Araştırma ve Uygulamayı Ayrıştırmak: Facebook'un Duygusal Bulaşıcılık Çalışması Bize Ne Öğretiyor." *Araştırma Etiği*12 (1): 4–13. doi:10.1177/1747016115583379.

boyd, danah ve Kate Crawford. 2012. "Büyük Veri için Kritik Sorular." *Bilgi, İletişim ve Toplum*15 (5): 662–79. doi:10.1080/1369118X.2012.678878.

Bradburn, Norman M., Seymour Sudman ve Brian Wansink. 2004. *Soru Sormak: Anket Tasarımı için Kesin Kılavuz*, rev. ed. San Francisco: Jossey-Bass.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Brandt, Allan M. 1978. "Irkçılık ve Araştırma: Tuskegee Sifiliz Çalışması Örneği."*Hastings Center Raporu*8 (6): 21–29. doi:10.2307/3561468.

Brayne, Sarah. 2014. "Gözetim ve Sistemden Kaçınma: Ceza Adaleti Teması ve Kurumsal Bağlılık." *Amerikan Sosyolojik Derneği Dergisi*79 (3): 367–91. doi:10.1177/0003122414530398.

Breiman, Leo. 2001. "İstatistiksel Modelleme: İki Kültür (Yazarın Yorumları ve Cevabı ile)." *İstatistik Bilimi*16 (3): 199–231. doi:10.1214/ss/1009213726.

Brick, J. Michael. 2013. "Birim Yanıt Vermeme ve Ağırlık Ayarlamaları: Eleştirel Bir İnceleme." *Resmi İstati stikler Dergisi*29 (3): 329–53. doi:10.2478/jos-2013-0026.

Brick, J. Michael ve Clyde Tucker. 2007. "Mitofsky–Waksberg: Geçmişten Öğrenmek." *KamuoyuAraştırmaları D ergisi*71 (5): 703–16. doi:10.1093/poq/nfm049.

Brickell, Justin ve Vitaly Shmatikov. 2008. "Gizliliğin Maliyeti: Anonimleştirilmiş Veri Yayınında Veri Madenciliği Kullanımının Yok Olması." In *14. ACM SIGKDD Uluslararası Bilgi Keşfi ve Veri Maden ciliği Konferansı Bildirileri*, 70–78. KDD '08. doi:10.1145/1401890.1401904.

Brownstein, John S., Christopher A. Cassa ve Kenneth D. Mandl. 2006. "Saklanacak Yer Yok: Yayınlanan H aritalardan Hastaların Ters Kimliklendirilmesi."*New England Journal of Medicine*355 (16): 1741–42. doi:10.1056/NEJMc061891.

Bruckman, Amy. 2016a. "Araştırmacıların Hizmet Şartlarına (TOS) Uyması Gerekir mi? Bir Cevap."*The Next Bison: Sosyal Bilgisayar ve Kültür*. https://nextbison.wordpress.com/2016/02/26/tos/.

———. 2016b. "TOS Üzerine Daha Fazla: Belgelemeyi Akıllıca Yapmak Belki de O Kadar Akıllıca Değil." *The Next Bison: Sosyal Bilgisayar ve Kültür*. https://nextbison.wordpress.com/2016/02/29/tos2/.

Bryson, Maurice C. 1976. "Literary Digest Anketi: İstatistiksel Bir Efsanenin Oluşumu."*American Statistician* 30 (4): 184–85. doi:10.1080/00031305.1976.10479173.

Budak, Ceren ve Duncan Watts. 2015. "Gezi Ruhunu Kesmek: Etki ve Seçim Üzerine Occupy Gezi Hareketi." *Sosyolojik Bilim*2: 370–97. doi:10.15195/v2.a18.

Budak, Ceren, Sharad Goel ve Justin M. Rao. 2016. "Adil ve Dengeli mi? Kitle Kaynak Kullan ımı ile Medya Yanlılığını Nicel Olarak Ölçme." *Kamuoyu Dergisi*80 (S1): 250–71. doi:10.1093/poq/nfw007.

Buelens, Bart, Piet Daas, Joep Burger, Marco Puts ve Jan van den Brakel. 2014. "Büyük Verinin Seçiciliği." Tartışma raporu, İstatistik Hollanda. http://www.pietdaas.nl/beta/pubs/pubs/Selectivity_Buelens.pdf.

Bullock, John G., Donald P. Green ve Shang E. Ha. 2010. "Evet, ama Mekanizma Nedir? (Kolay Bir Cevap Beklemeyin)." *Kişilik ve Sosyal Psikoloji Dergisi*98 (4): 550–58. doi:10.1037/a0018933.

Burke, Moira ve Robert E. Kraut. 2014. "Facebook'ta Daha Yakın Olmak: Sosyal Ağ Sitesi Kullanımı ile Bağ Gücündeki Değişiklikler." In *İnsan Faktörleri ve Bilgisayar Sistemleri Üzerine SIGCHI Konferansı Bildi rileri*, 4187–96. CHI '14. New York: ACM. doi:10.1145/2556288.2557094.

Burnett, Sam ve Nick Feamster. 2015. "Encore: Çapraz Kaynak Talepleri ile Web Sansürün ün Hafif Ölçümü." In *2015 ACM Veri İletişimi Üzerine Özel İlgi Grubu Konferansı Bildiril eri*, 653–67. SIGCOMM '15. Londra: ACM. doi:10.1145/2785956.2787485.

Buttice, Matthew K. ve Benjamin Highton. 2013. "Çok Düzeyli Regresyon ve Sonrası-Tabakalaş ma Geleneksel Ulusal Anketlerle Nasıl Performans Gösterir?" *Siyasi Analiz*21 (4): 449–67. doi:10.1093/pan/mpt017.dll

Cahalan, Don. 1989. "Yorum: The Digest Poll Yeniden!" *Kamuoyu Dergisi*53 (1): 129–33. doi:10.1086/269146.

Callegaro, Mario, Reginald P. Baker, Jelke Bethlehem, Anja S. Göritz, Jon A. Krosnick ve Paul J. Lavrakas, eds. 2014.*Çevrimiçi Panel Araştırması: Veri Kalitesi Perspektifi*. Chichester, UK: Wiley.

Calo, Ryan. 2011. "Gizlilik Zararının Sınırları." *Indiana Hukuk Dergisi*86: 1131. http://ilj.law.Indiana.Amount/articles/86/86_3_cal O.PDF.

———. 2013. "Tüketici Konu İnceleme Kurulları: Bir Düşünce Deneyi." *Stanford Hukuk İncelemesiÇevrimiçi* , 97–102. https://www.stanfordlawreview.org/online/privacy-and-big-data-consumer-subject-review-boards/.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Camerer, Colin. 2011. "Deneysel Ekonomide Laboratuvar–Saha Genelleştirilebilirliğinin Va adi ve Başarısı: Levitt ve List'e Eleştirel Bir Yanıt."*SSRN ELibrary*, Aralık. http://papers.
you.com/Sol3/papers.kitchen kapısını kim yaptı?abstract_ID=1977749.
Camerer, Colin, Linda Babcock, George Loewenstein ve Richard Thaler. 1997. "New York Ş ehri Taksi Şoförlerinin İş Gücü: Bir Gün Bir Seferde." *Ekonomi Dergisi*112 (2): 407–41. doi:10.1162/003355397555244.
Campbell, Donald T. 1957. "Sosyal Ortamlardaki Deneylerin Geçerliliği ile İlgili Faktörler." *Psikolojik Bülten*54 (4): 297–312. doi:10.1037/h0040950.
Canfield, Casey, Wändi Bruine de Bruin ve Gabrielle Wong-Parodi. 2016. "Elektrik Kullanım İlet işimlerinin Algıları: Bilgi, Format ve Bireysel Farklılıkların Etkileri." *Risk Araştırmaları Dergisi* , Ocak: 1–22. doi:10.1080/13669877.2015.1121909.
Card, David, Raj Chetty, Martin S. Feldstein ve Emmanuel Saez. 2010. "Amerika Birleşik Devletleri'nde Ara ştırma için İdari Verilere Erişimi Genişletme." SSRN Akademik Kağıt ID 1888586. Rochester, NY: Sosyal Bilimler Araştırma Ağı. http://papers.ssrn.com/abstract=1888586.
Cardamone, Carolin, Kevin Schawinski, Marc Sarzi, Steven P Bamford, Nicola Bennert, C. M Urry, Chris Lintott ve diğerleri. 2009. "Galaxy Zoo Yeşil Bezelyeler: Yoğun Bir Şekilde Yıldız Oluşturan Galaksilerin Bir Sı nıfının Keşfi." *Kraliyet Astronomi Derneği Aylık Bildirileri*399 (3): 1191–205. doi:10.1111/j.1365-2966.2009.15383.x.
Carneiro, Pedro Manuel, Sokbae Lee ve Daniel Wilhelm. 2016. "Rastgele Kontrol Denemeleri için Optimal Veri Toplama." SSRN Akademik Kağıt ID 2776913. Rochester, NY: Sosyal Bilimler Araştırma Ağı. http: //papers.ssrn.com/abstract=2776913.
Carpenter, Kenneth J. 1988. *Skorbüt ve C Vitamini Tarihi*. Cambridge: Cambridge ÜniversitesiYayınevi.
Carpenter, Patricia A., Marcel A. Just, ve Peter Shell. 1990. "Bir Zeka Testinin Ölçtüğü: Rave n İlerleyici Matris Testindeki İşlem Sürecine Teorik Bir Hesap." *Psikolojik İnceleme* 97 (3): 404–31. doi:10.1037/0033-295X.97.3.404.
Carter, Stephen L. 1996. *Bütünlük*. New York: HarperCollins.
Casella, George. 2008. *İstatistiksel Tasarım*. New York: Springer.
Castillo, Carlos. 2016. *Büyük Kriz Verileri: Afetler ve Zaman Kritik Durumlarda Sosyal Medya*. New York: Cambridge Üniversitesi Yayınları.
Centola, D. 2010. "Bir Çevrimiçi Sosyal Ağ Deneyinde Davranışın Yayılması." *Bilim*329 (5996): 1194–97. doi:10.1126/science.1185231.
Centola, Damon. 2011. "Sağlık Davranışının Benzerlikte Benimsenmesi Üzerine Deneysel Bir Çalışma." *Bilim*334 (6060): 1269–72. doi:10.1126/science.1207055.
Cerulo, Karen A. 2014. "Sorunu Yeniden Değerlendirmek: Jerolmack ve Khan'a Yanıt." *Sosyolojik Yöntemler & Araştırma*43 (2): 219–26. doi:10.1177/0049124114526378.
Chaabane, Abdelberi, Terence Chen, Mathieu Cunche, Emiliano De Cristofaro, Arik Friedman ve Mohamed Ali Kaafar. 2014. "Yerli Sansür: Suriye'deki İnternet Filtrelemesini Analiz Etmek." *2014 İnternet Ölçüm Konferansı Bildirileri*, 285–98. IMC '14. New York: ACM. doi:10.1145/2663716.2663720.
Chakraborti, Sayan, Naveen Yadav, Carolin Cardamone ve Alak Ray. 2012. "Yeşil Bezelyelerin Radyo Tesp iti: Genç Galaksilerdeki Manyetik Alanlar için Çıkarımlar." *Astrofizik Dergisi Mektupları*746 (1): L6. doi:10.1088/2041-8205/746/1/L6.
Chandler, Jesse, Gabriele Paolacci ve Pam Mueller. 2013. "Kitle Kaynak Kullanım Pazarlarının Riskleri ve Ödülle ri." In *İnsan Hesaplama El Kitabı*, Pietro Michelucci tarafından düzenlenmiştir, 377–92. New York: Springer.
Chandler, Jesse, Gabriele Paolacci, Eyal Peer, Pam Mueller ve Kate A. Ratliff. 2015. "Naif Olmayan Katılım cıların Kullanılması Etki Boyutlarını Azaltabilir." *Psikolojik Bilim*26 (7): 1131–39. doi:10.1177/0956797615585115.
Charness, Gary, Uri Gneezy ve Michael A. Kuhn. 2012. "Deneysel Yöntemler: Denekler Arası ve Denek İçi Tasarım." *Ekonomik Davranış ve Organizasyon Dergisi*81 (1): 1–8. doi:10.1016/j.jebo.2011.08.009.

Doclingo https://www.doclingo.ai

———. 2013. "Deneysel Yöntemler: Laboratuvar Dışı Deneyler—Deneysel Ekonominin Kapsamını Genişletme." *Ekonomik Davranış ve Organizasyon Dergisi* 91 (Temmuz): 93–100. doi:10.1016/j.jebo.2013.04.002.

Chen, Yan ve Joseph Konstan. 2015. "Çevrimiçi Alan Deneyleri: Yöntemlerin Seçici Bir Anketi." *Ekonomik Bilim Derneği Dergisi* 1 (1): 29–42. doi:10.1007/s40881-015-0005-3.

Chen, Yan, F. Maxwell Harper, Joseph Konstan ve Sherry Xin Li. 2010. "Sosyal Karşılaştırmalar ve Çevrimiçi Topluluklara Katkılar: MovieLens Üzerine Bir Alan Deneyi." *Amerikan Ekonomi İncelemesi* 100 (4): 1358–98. doi:10.1257/aer.100.4.1358.

Cheng, Justin ve Michael S. Bernstein. 2015. "Flock: Hibrit Kalabalık-Makine Öğrenimi Sınıflandırıcıları." *18. ACM Bilgisayar Destekli İşbirlikçi Çalışma ve Sosyal Bilgisayar Konferansı & Sosyal Bilgisayar*, 600–611. CSCW '15. New York: ACM. doi:10.1145/2675133.2675214.

Chetty, Raj, Nathaniel Hendren, Patrick Kline ve Emmanuel Saez. 2014. "Fırsatlar Ülkesi Neresi ? Amerika Birleşik Devletleri'nde Nesiller Arası Hareketliliğin Coğrafyası." *Ekonomi Dergisi* 129 (4): 1553–1623. doi:10.1093/qje/qju022.

Choi, Hyunyoung ve Hal Varian. 2012. "Google Trends ile Şimdiyi Tahmin Etmek." *Ekonomik Kayıt* 88 (Haziran): 2–9. doi:10.1111/j.1475-4932.2012.00809.x.

Chu, Z., S. Gianvecchio, H. Wang ve S. Jajodia. 2012. "Twitter Hesaplarının Otomasyonunu Tespit Etmek: Siz Bir İnsan, Bot veya Cyborg Musunuz?" *IEEE Güvenilir ve Güvenli Bilgisayar İşlemleri Dergisi* 9 (6): 811–24. doi:10.1109/TDSC.2012.75.

Cialdini, Robert B. 2009. "Ayrılmalıyız." *Psikolojik Bilim Üzerine Perspektifler* 4 (1): 5–6. doi:10.1111/j.1745-6924.2009.01091.x.

Cialdini, Robert B., Carl A. Kallgren ve Raymond R. Reno. 1991. "Normatif Davranışın Bir Odak Teorisi: İnsan Davranışında Normların Rolünün Teorik İncelemesi ve Yeniden Değerlendirilmesi." *Deneysel Sosyal Psikolojiye İlerlemeler* 24 (20): 201–34.

Clark, Eric M., Chris A. Jones, Jake Ryland Williams, Allison N. Kurti, Mitchell Craig Norotsky, Christopher M. Danforth ve Peter Sheridan Dodds. 2016. "Buhar Pazarlaması: Twitter'daki Yaygın Elektronik Sigara Reklamlarını Ortaya Çıkarmak." *PLoS ONE* 11 (7): e0157304. doi:10.1371/journal.pone.0157304.

Clark, William Roberts ve Matt Golder. 2015. "Büyük Veri, Nedensel Çıkarım ve Resmi Teori: Siyasi Bilimde Çelişkili Eğilimler?" *PS: Siyasi Bilim & Politika* 48 (1): 65–70. doi:10.1017/S1049096514001759.

Clery, Daniel. 2011. "Galaxy Zoo Gönüllüleri Araştırmanın Acısını ve Şanını Paylaşıyor." *Science* 333 (6039): 173–75. doi:10.1126/science.333.6039.173.

Cohen, Jacob. 1988. *Davranış Bilimleri için İstatistiksel Güç Analizi*, 2. baskı. Hillsdale, NJ: Routledge.

———. 1992. "Bir Güç Primeri." *Psikolojik Bülten* 112 (1): 155–59. doi:10.1037/0033-2909.112.1.155.

Cohn, Michael A., Matthias R. Mehl ve James W. Pennebaker. 2004. "11 Eylül 2001 Çevresindeki Psikolojik Değişimin Dilsel İşaretleri." *Psikolojik Bilim* 15 (10): 687–93. doi:10.1111/j.0956-7976.2004.00741.x.

Connelly, Roxanne, Christopher J. Playford, Vernon Gayle ve Chris Dibben. 2016. "Sosyal Bilim Araştırmalarında Büyük Veri Devriminde İdari Verilerin Rolü." *Sosyal Bilim Araştırmaları*, 59: 1–12. doi:10.1016/j.ssresearch.2016.04.015.

Conrad, Frederick G. ve Michael F. Schober, eds. 2008. *Geleceğin Anket Görüşmesini Hayal Etmek*. Hoboken, New Jersey: Wiley.

Conrad, Frederick G., Jessica S. Broome, José R. Benkí, Frauke Kreuter, Robert M. Groves, David Vannette ve Colleen McClain. 2013. "Görüşmeci Konuşması ve Anket Davetlerinin Başarısı." *Kraliyet İstatistik Derneği Dergisi: A Serisi (Toplumda İstatistik)* 176 (1): 191–210. doi:10.1111/j.1467-985X.2012.01064.x.

Converse, Jean M. 1987. *Amerika Birleşik Devletleri'nde Anket Araştırması: Kökler ve Ortaya Çıkış 1890–1960*. Berkeley: California Üniversitesi Yayınları.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Cook, Samantha, Corrie Conrad, Ashley L. Fowlkes ve Matthew H. Mohebbi. 2011. "2009 Influenza Virüsü A (H1N1) Pandemisi Sırasında Amerika Birleşik Devletleri'nde GoogleGrip Trendleri Performansını Değerlendirme." *PLoS ONE* 6 (8): e23610. doi:10.1371/journal.pone.0023610.

Cooper, Seth, Firas Khatib, Adrien Treuille, Janos Barbero, Jeehyung Lee, Michael Beenen, Andrew Leaver-Fay, David Baker, Zoran Popovic ve Foldit oyuncuları. 2010. "Çok Oyunculu Bir Çevrimiçi Oyun ile Protein Yapılarını Tahmin Etme." *Doğa*466 (7307): 756–60. doi:10.1038/nature09304.

Coppock, Alexander ve Donald P. Green. 2015. "Laboratuvar ve Saha'da Elde Edilen Deneysel Sonuçlar Arasındaki İlişkiyi Değerlendirmek: Son Zamanlarda Sosyal Bilim Araştırmalarına Bir Göz Atma." *Siyasi Bilimler Araştırmaları ve Yöntemleri* 3 (1): 113–31. doi:10.1017/psrm.2014.10.

Coppock, Alexander, Andrew Guess ve John Ternovski. 2016. "Tedaviler Tweet Olduğunda: Twitter Üzerinde Bir Ağ Hareketi Deneyi." *Siyasi Davranış*38 (1): 105–28. doi:10.1007/s11109-015-9308-6.

Cornwell, Erin York. 2010. "Jüri Odası Kapısını Açmak ve Kapatmak: 1955 Chicago Jüri Projesi Skandalına Sosyo-tarihsel Bir Bakış." *Adalet Sistemi Dergisi*31 (1): 49–73. doi:10.1080/0098261X.2010.10767954.

Correll, Shelley J., Stephen Benard ve In Paik. 2007. "Bir İş Bulmak: Annelik Cezası Var mı?" *Amerikan Sosyoloji Dergisi*112 (5): 1297–1339. doi:10.1086/511799.

Cosley, Dan, Dan Frankowski, Sara Kiesler, Loren Terveen ve John Riedl. 2005. "Denetimin Üye Bakımını İyileştirmesi." In *İnsan Faktörleri Konferansı SIGCHI Bildirileri* , 11–20. CHI '05. New York: ACM. doi:10.1145/1054972.1054975.

Costa, Dora L. ve Matthew E. Kahn. 2013. "Enerji Tasarrufu İkna Edici Mesajları ve Çevreci İdeoloji: Rastgele Bir Konut Elektrik Saha Deneyinden Kanıt." *Dergi Avrupa Ekonomik Derneği*11 (3): 680–702. doi:10.1111/jeea.12011.

Couper, Mick P. 2011. "Veri Toplama Modlarının Geleceği." *Kamuoyu Araştırmaları Dergisi*75 (5): 889–908. doi:10.1093/poq/nfr046.

Coviello, L., J.H. Fowler ve M. Franceschetti. 2014. "Ağlardaki Kelimeler: Çevrimiçi Sosyal Ağlarda Duygusal Bulaşmanın Noninvaziv Tespiti." *IEEE Bildirileri*102 (12): 1911–21. doi:10.1109/JPROC.2014.2366052.

Coviello, Lorenzo, Yunkyu Sohn, Adam D. I. Kramer, Cameron Marlow, Massimo Franceschetti, Nicholas A. Christakis ve James H. Fowler. 2014. "Büyük Sosyal Ağlarda Duygusal Bulaşmayı Tespit Etme." *PLoS ONE*9 (3): e90315. doi:10.1371/journal.pone.0090315.

Cox, J., E. Y. Oh, B. Simmons, C. Lintott, K. Masters, A. Greenhill, G. Graham ve K. Holmes. 2015. "Çevrimiçi Vatandaş Biliminde Başarıyı Tanımlama ve Ölçme: Zooniverse Projeleri Üzerine Bir Vaka Çalışması." *Bilim ve Mühendislikte Hesaplama*17 (4): 28–41. doi:10.1109/MCSE.2015.65.

Crain, Rhiannon, Caren Cooper ve Janis L. Dickinson. 2014. "Vatandaş Bilimi: İnsan ve Doğal Sistemlerin Çalışmalarını Entegre Etmek için Bir Araç." *Çevre ve Kaynaklar Üzerine Yıllık İnceleme*39 (1): 641–65. doi:10.1146/annurev-environ-030713-154609.

Cranshaw, Justin ve Aniket Kittur. 2011. "Polymath Projesi: Matematikte Başarılı Bir Çevrimiçi İşbirliğinden Alınan Dersler."2011 İnsan Faktörleri Konferansı Bildirileri'nde , 1865–74. CHI '11. New York: ACM. doi:10.1145/1978942.1979213.

Crawford, Kate. 2014. "Facebook'ta Yapabileceğimiz ve Yapmamız Gereken Test."*Atlantic*, Temmuz. http://www.theatlantic.com/technology/archive/2014/07/the-test-we-canand-shouldrun-on-facebook/373819/.

Crawford, Kate ve Megan Finn. 2015. "Kriz Verilerinin Sınırları: Sosyal ve Mobil Verileri Kullanarak Afetleri Anlamanın Analitik ve Etik Zorlukları."*GeoJournal*80 (4): 491–502. doi:10.1007/s10708-014-9597-z.

Cronbach, Lee J. ve Paul E. Meehl. 1955. "Psikolojik Testlerde Yapı Geçerliliği."*Psychological Bulletin* 52 (4): 281–302. doi:10.1037/h0040957.

Currie, Janet. 2013. "Büyük Veri ile Büyük Kardeş: Pediatri Alanında Büyük Ölçekli Veri Toplama Kullanımının Uygunluğu."*Pediatrics* 131 (Ek. 2): S127–S132. doi:10.1542/peds.2013-0252c.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Dabalen, Andrew, Alvin Etang, Johannes Hoogeveen, Elvis Mushi, Youdi Schipper ve Johannes vonE ngelhardt. 2016. *Gelişen Ülkelerde Mobil Telefon Panel Anketleri: Mikro Veri Toplama için Prati k Bir Kılavuz*. Yoksulluk Üzerine Gelişmeler. Washington, DC: Dünya Bankası Yayınları. http://hdl.handle.net/10986/24595.

Daries, Jon P., Justin Reich, Jim Waldo, Elise M. Young, Jonathan Whittinghill, Daniel Thomas Seaton, Andrew Dean Ho ve Isaac Chuang. 2014. "Gizlilik, Anonimlik ve Büyük Veri Sosyal Bilimlerde." Kuyruk 12 (7): 30:30–30:41. doi:10.1145/2639988.2661641.

De Choudhury, Munmun, Winter A Mason, Jake M Hofman ve Duncan J Watts. 2010. "Kişil erarası İletişimden İlgili Sosyal Ağların Çıkarılması." In*Proceedings of the 19th International Conference on World Wide Web*, 301–10. WWW '10. Raleigh, NC: ACM. doi:10.1145/1772690.1772722.

De Mauro, Andrea, Marco Greco, Michele Grimaldi, Georgios Giannakopoulos, Damianos P. Sakas, v ve Daphne Kyriaki-Manessi. 2015. "Büyük Veri Nedir? Konsensüel Bir Tanım ve Ana Araştırma Konularının Gözden Geçirilmesi."*AIP Conference Proceedings*1644 (1): 97–104. doi:10.1063/ 1.4907823.

De Waal, Ton, Marco Puts ve Piet Daas. 2014. "Büyük Verinin İstatistiksel Veri Düzenlemesi." *RoyalStatistical Society iç in bir Makale*.https://www.researchgate.net/profile/Ton_De_Waal/publication/268923823_ Statistical_Data_Editing_of_Big_Data/links/547b03440cf293e2da 2bbe25.pdf.

Dean, J., ve S. Ghemawat. 2008. "MapReduce: Büyük Küme Üzerinde Basit Veri İşleme."*Communications of the ACM* 51 (1): 107–13.

Dean, Jeffrey ve Sanjay Ghemawat. 2004. "MapReduce: Büyük Küme-lerde Basitleştirilmiş Veri İşleme." In *6. İşletim Sistemleri Tasarımı ve Uygulaması Sempozyumu*, cilt. 6. Berk eley, CA: USENIX Derneği. https://static.googleusercontent.com/media/ research.google.com/en//archive/mapreduce-osdi04.pdf.

Deaton, Angus. 2010. "Araçlar, Rastgeleleştirme ve Gelişimi Öğrenme." *Ekonomi Literatür ü Dergisi*48 (2): 424–55. doi:10.1257/jel.48.2.424.

Dehejia, Rajeev H. ve Sadek Wahba. 1999. "Deneysel Olmayan Çalışmalarda Nedensel Etkiler: Eğitim Programl arının Değerlendirmesini Yeniden Değerlendirme." *Amerikan İstatistik Derneği Dergisi*94 (448): 1053–62. doi:10.1080/01621459.1999.10473858.

Deng, Alex, Ya Xu, Ron Kohavi ve Toby Walker. 2013. "Ön Deney Verilerini Kullanarak Çevr imiçi Kontrol Deneylerinin Hassasiyetini Artırma." In *Altıncı ACM Uluslararası Web Ara ma ve Veri Madenciliği Konferansı*, 123–32. WSDM '13. New York: ACM. doi:10.1145/2433396.2433413.

Desai, Tanvi, Felix Ritchie ve Richard Welpton. 2016. "Beş Güvenlik: Araştırma için Veri Erişimini Tasarlama."Bat ı İngiltere Üniversitesi. http://www1.uwe.ac.uk/bl/research/bristoleconomicanalysis/ economicsworkingpapers/economicspapers2016.aspx.

Desposato, Scott. 2016a. "Sonuç ve Öneriler." In *Etik ve Deneyler: Sosyal Bilimciler ve Politika Profesyonelleri için Problemler ve Çözümler*, edited by Scott Desposato 267–89. New York: Routledge.

———, ed. 2016b. *Etik ve Deneyler: Sosyal Bilimciler ve PolitikaProfesyonelleri için* . New York: Routledge.

Diaz, Fernando, Michael Gamon, Jake M. Hofman, Emre Kiciman, ve David Rothschild. 2016. "Çevrimiçi ve Sosyal Medya Verileri Eksik Sürekli Panel Anketi Olarak."*PLoS ONE*11 (1): e0145406. doi:10.1371/journal.pone.0145406.

Dickert, Neal, ve Christine Grady. 2008. "Araştırma Katılımcıları için Teşvikler." In *Oxford Klinik Araştırma EtikKı lavuzu*, edited by E.J. Emanuel, R.A. Crouch, C. Grady, R.K. Lie, F.G. Miller, ve D. Wendler, 386–97. Oxford: Oxford University Press.

Dickinson, Janis L., Benjamin Zuckerberg, ve David N. Bonter. 2010. "Vatandaş Bilimi Ekolojik Araştırma Aracı Olarak: Zorluklar ve Faydalar." *Ekoloji, Evrim ve Sistematik Yıllık İncelemesi*41 (1): 149–72. doi:10.1146/annurev-ecolsys-102209-144636.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Dieleman, Sander, Kyle W. Willett, ve Joni Dambre. 2015. "Dönüşüm-İnvariant Konvolüsyonel SinirAğları Galaksi Morfolojisi Tahmini için." *Kraliyet Astronomik Derneği Aylık Bildirileri*450 (2): 1441–59. doi:10.1093/mnras/stv632.

Dillman, Don A. 2002. "Başkanlık Konuşması: Değişim Akıntılarında Navigasyon: Yirmi Birinci Yüzyılı n Başlarında Anket Metodolojisi Üzerine Bazı Gözlemler." *Kamuoyu Dergisi*66 (3): 473–94. http://www.jstor.org/stable/3078777.

Dillman, Don A., Jolene D. Smyth ve Leah Melani Christian. 2008. *İnternet, Posta ve Karma Mod Anketler: Özel Tasarım Yöntemi*, 3. baskı. Hoboken, NJ: Wiley.

———. 2014. *İnternet, Telefon, Posta ve Karma Mod Anketler: Özel Tasarım Yöntemi*, 4. baskı. Hoboken, New Jersey: Wiley.

DiMaggio, Paul, John Evans ve Bethany Bryson. 1996. "Amerikalıların Sosyal Tutumları Daha mı Kut uplaştı?" *Amerikan Sosyoloji Dergisi*102 (3): 690–755. http://www.jstor.org/stable/2782461.

Dittrich, D., K. Carpenter ve M. Karir. 2015. "İnternet Sayımı 2012 Veri Seti: Etik Bir İnceleme." *I EEE Teknoloji ve Toplum Dergisi*34 (2): 40–46. doi:10.1109/MTS.2015.2425592.

Dittrich, David, Erin Kenneally ve diğerleri. 2011. "Menlo Raporu: Bilgi ve İletişim Teknoloji si Araştırmalarını Yönlendiren Etik İlkeler." *ABD İç Güvenlik Bakanlığı*. http://www.caida.org/publications/papers/2012/menlo_report_ethical_principles/.

Doleac, Jennifer L. ve Luke C.D. Stein. 2013. "Görünür El: Irk ve Çevrimiçi Pazar Sonuçları." *Ekonomi Dergisi*123 (572): F469–F492. doi:10.1111/ecoj.12082.

Doll, Richard, ve A. Bradford Hill. 1954. "Doktorların Sigara İçme Alışkanlıkları ile İlgili Ölü m Oranı: Ön Rapor."*British Medical Journal*1 (4877): 1451–55. http://www.ncbi.

Kadın holigan.hello.gov/racecourse/articles/PMC2085438/.

Doll, Richard, Richard Peto, Jillian Boreham, ve Isabelle Sutherland. 2004. "Sigara İçme ile İlgili Ölüm Ora nı: Erkek Britanyalı Doktorlar Üzerine 50 Yıllık Gözlemler."*BMJ*328 (7455): 1519. doi:10.1136/ bmj.38142.554479.AE.

Donoho, David. 2015. "Veri Biliminin 50 Yılı." Tukey Yüzyılı Atölyesi'nde yapılan bir sunuma dayanmaktadır, Princeton NJ, Eylül. http://courses.csail.mit.edu/18.337/2015/docs/50YearsDataScience.pdf.

Dreber, Anna, Thomas Pfeiffer, Johan Almenberg, Siri Isaksson, Brad Wilson, Yiling Chen, Brian A. Nosek, ve Magnus Johannesson. 2015. "Bilimsel Araştırmaların Tekrar Üretilebilirliğini Tahmin Pazarları Ku llanarak Tahmin Etmek."*Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA*112 (50): 15343–47. doi:10.1073/pnas.1516179112.

Drenner, Sara, Max Harper, Dan Frankowski, John Riedl, ve Loren Terveen. 2006. "Film Referansını Buraya Ekle yin: Konuşma ve Nesne Odaklı Web Siteleri Arasında Köprü Kurmak İçin Bir Sistem." In*Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 951–54. CHI '06. New York: ACM. doi:10.1145/1124772.1124914.

Druckman, James N., ve Arthur Lupia. 2012. "Siyasetle Deney Yapmak." *Bilim*335 (6073): 1177–79. doi:10.1126/science.1207808.

Druckman, James N., Donald P. Green, James H. Kuklinski, ve Arthur Lupia. 2006. "Siyasal Bilim de Deneysel Araştırmanın Büyümesi ve Gelişimi." *Amerikan Siyasi Bilimler Dergisi*100 (4): 627–35. doi:10.1017/S0003055406062514.

Dunn, Halbert L. 1946. "Kayıt Bağlama." *Amerikan Halk Sağlığı Dergisi ve Ulusun Sağlığı*36 (12): 1412–16. doi:10.2105/AJPH.36.12.1412.

Dunning, Thad. 2012. *Sosyal Bilimlerde Doğal Deneyler: Tasarım Tabanlı Bir Yaklaşım*.Kambridge: Cambridge Üniversitesi Yayınları.

Dwork, Cynthia. 2008. "Farklı Gizlilik: Sonuçların Bir Anketi." In *Uluslararası Hesaplama Modellerini n Teorisi ve Uygulamaları Konferansı*, 1–19. Berlin: Springer. doi:10.1007/978-3-540-79228-4_1.

Dwork, Cynthia, ve Aaron Roth. 2014. "Farklı Gizliliğin Algoritmik Temelleri." *Teorik Bilgisa yar Biliminde Temeller ve Eğilimler*9 (34): 211–407. doi:10.1561/0400000042.

Dwork, Cynthia, Adam D. Smith, Thomas Steinke, ve Jonathan Ullman. 2017. "Açıkta Gizlenmek: Özel Verilere Yönelik Saldırıların Bir Anketi." *İstatistik ve Uygulamaları Yıllık İncelemesi*4: 61–84. doi:10.1146/annurev-statistics-060116-054123.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Dwyer, Patrick C., Alexander Maki ve Alexander J. Rothman. 2015. "Kamu Ortamlarında Enerji Tasarrufu Davranışını Teşvik Etme: Sosyal Normlar ve Kişisel Sorumluluğun Etkisi." *Çevresel Psikoloji Dergisi* 41 (Mart): 30–34. doi:10.1016/j.jenvp.2014.11.002.

Eckles, Dean, René F. Kizilcec ve Eytan Bakshy. 2016. "Akran Teşvik Tasarımları ile Ağlardaki Akran Etkileri ni Tahmin Etme." *Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri* 113 (27): 7316–22. doi:10.1073/pnas.1511201113.

Edelman, Benjamin G., Michael Luca ve Dan Svirsky. 2016. "Paylaşım Ekonomisinde Irksal Ayrı mcılık: Bir Alan Deneyinden Kanıt." SSRN Akademik Kağıt ID 2701902. Rochester, NY: Sosyal Bilimler Araştırma Ağı. http://papers.ssrn.com/abstract=2701902.

Efrati, Amir. 2016. "Facebook, Orijinal Paylaşımda Düşüşü Durdurmaya Çalışıyor." *Bilgi.* https://www.theinformation.com/facebook-struggles-to-stop-decline-in-original-sharing.

Einav, Liran ve Jonathan Levin. 2014. "Büyük Veri Çağında Ekonomi." *Bilim* 346 (6210): 1243089. doi:10.1126/science.1243089.

Einav, Liran, Theresa Kuchler, Jonathan Levin ve Neel Sundaresan. 2015. "Eşleştirilmiş İlanlar Kullanarak Çevrimiçi Pa zarlarındaki Satış Stratejilerini Değerlendirme." *Amerikan Ekonomi Dergisi: Mikroekonomi* 7 (2): 215–47. doi:10.1257/mic.20130046.

Ekstrand, Michael D., Daniel Kluver, F. Maxwell Harper ve Joseph A. Konstan. 2015. "KullanıcılarınTavsiye Algori tmalarını Seçmesine İzin Vermek: Deneysel Bir Çalışma." In *9. ACMTavsiye Sistemleri Konferansı*, 11–18. Re cSys '15. New York, NY, ABD: ACM. doi:10.1145/2792838.2800195.

Elmagarmid, Ahmed K., Panagiotis G. Ipeirotis ve Vassilios S. Verykios. 2007. "Çift Kayıt Te spiti: Bir Anket." *IEEE Bilgi ve Veri Mühendisliği Dergisi* 19 (1): 1–16. doi:10.1109/TKDE.2007.250581.

Emanuel, Ezekiel J., Christine C. Grady, Robert A. Crouch, Reidar K. Lie, Franklin G. Miller ve DavidD. Wen dler, eds. 2008. *Klinik Araştırma Etiği Üzerine Oxford Ders Kitabı.* Oxford: Oxford ÜniversitesiYayınev i.

Emanuel, Ezekiel J., David Wendler ve Christine Grady. 2000. "Klinik Araştırmayı Etik Kılan Nedir?" *Amerikan Tıp Derneği Dergisi* 283 (20): 2701–11. doi:10.1001/jama.283.20.2701.

Enserink, Martin ve Gilbert Chin. 2015. "Gizliliğin Sonu."*Science* 347 (6221): 490–91. doi:10.1126/science.347.6221.490.

Epstein, Steven. 2009. *Kapsayıcılık: Tıpta Farklılıkların Politikası.* Chicago: Chicago Üniversitesi Yayınevi.

Eriksson, Jakob, Lewis Girod, Bret Hull, Ryan Newton, Samuel Madden ve Hari Balakrishnan. 2008. "Çukur Yol Patroli: Yol Yüzeyi İzleme için Mobil Sensör Ağı Kullanımı." 6. Uluslararası Mobil Sistemler, Uygulamalar ve Hizmetler KonferansıProceedings'inde, 29–39. MobiSys '08. New York: ACM. doi:10.1145/1378600.1378605.

Evans, Barbara J. 2011. "Veri Mülkü Üzerine Fazla Gürültü." *Harvard Hukuk ve Teknoloji Dergisi* 25. http://jolt.law.harvard.edu/articles/pdf/v25/25HarvJLTech69.pdf.

———. 2013. "Ortak Kuralın Neden Değiştirilmesinin Zor Olduğu." SSRN Akademik Kağıt ID 2183701. Rochester, NY: Sosyal Bilimler Araştırma Ağı. http://papers.ssrn.com/abstract=2183701.

Eyal, Nir. 2012. "Bilgilendirilmiş Onam." *The Stanford Felsefe Ansiklopedisi'nde*, Edward N. Zalta tarafından düzenlenmiştir, Sonbahar 2012. http://plato.stanford.edu/archives/fall2012/entries/informed-consent/.

Falk, Armin ve James J. Heckman. 2009. "Laboratuvar Deneyleri Sosyal Bilimlerde Bilgi Kaynağının Önemli Bir K aynağıdır."*Science* 326 (5952): 535–38. doi:10.1126/science.1168244.

Farber, Henry S. 2015. "Yağmurda Neden Taksi Bulamazsınız ve Diğer Taksi Şoförlerinden İşgücüDersler i." *Dört Aylık Ekonomi Dergisi* 130 (4): 1975–2026. doi:10.1093/qje/qjv026.

Fellegi, Ivan P. ve Alan B. Sunter. 1969. "Kayıt Bağlantısı için Bir Teori." *Amerikan İstatistik Der neği Dergisi* 64 (328): 1183–1210. doi:10.2307/2286061.

Felstiner, Alek. 2011. "Kalabalığı Çalıştırmak: Kitle Kaynak Kullanımı Endüstrisinde İstihdam ve İş H ukuku." *Berkeley İstihdam ve İş Hukuku Dergisi* 32 (1): 143–203. http://www.jstor.org/stable/24052509.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Ferrara, Emilio, Onur Varol, Clayton Davis, Filippo Menczer ve Alessandro Flammini. 2016. "Sosyal B otların Yükselişi." *ACM İletişimleri*59 (7): 96–104. doi:10.1145/2818717.

Ferraro, Paul J., Juan Jose Miranda ve Michael K. Price. 2011. "Norm Temelli Politika Araçla rı ile Tedavi Etkilerinin Sürekliliği: Rastgele Bir Çevresel Politika Deneyinden Kanıt." *Amerikan Ekonomi İncelemesi (Amerikan Ekonomi Derneği'nin 123. Yıllık Toplantısı'na Ait Maka leler ve Bildiriler)*101 (3): 318–22. http://www.jstor.org/stable/29783762.

Feuerverger, Andrey, Yu He ve Shashi Khatri. 2012. "Netflix Yarışmasının İstatistiksel Önemi." *İstatistik Bilimi*27 (2): 202–31. http://www.jstor.org/stable/41714795.

Fienberg, Stephen E. 1971. "Rastgeleleştirme ve Sosyal İşler: 1970 Taslak Çekilişi." *Bilim* 171 (3968): 255–61. doi:10.1126/science.171.3968.255.

Fink, Daniel, Wesley M. Hochachka, Benjamin Zuckerberg, David W. Winkler, Ben Shaby, M. Arthur Munson, Giles Hooker, Mirek Riedewald, Daniel Sheldon ve Steve Kelling. 2010. "Geniş Ölçekli A nket Verileri için Mekansal-Zamansal Keşif Modelleri." *Ekolojik Uygulamalar*20 (8): 2131–47. doi:10.1890/09-1340.1.

Fink, Günther, Margaret McConnell ve Sebastian Vollmer. 2014. "Deneysel Verilerde Heterojen TedaviEtkilerini Test Etme: Yanlış Keşif Riskleri ve Düzeltme Prosedürleri." *Gelişim Etkinliği Dergisi*6 (1): 44–57. doi:10.1080/19439342.2013.875054.

Finn, P. ve M. Jakobsson. 2007. "Etik Phishing Deneyleri Tasarlamak." *IEEE Teknoloji ve Toplum Dergisi*26 (1): 46–58. doi:10.1109/MTAS.2007.335565.

Fischer, Claude S. 2011. *Hala Bağlantıda: 1970'ten Beri Amerika'da Aile ve Arkadaşlar*. New York: Russell Sage Foundation.

Fiske, Susan T. ve Robert M. Hauser. 2014. "Büyük Veri Çağında İnsan Araştırma Katılımcıl arını Koruma." *ABD Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri*111 (38): 13675–76. doi:10.1073/pnas.1414626111.

Fitzpatrick, J. W., F. B. Gill, M. Powers ve K. V. Rosenberg. 2002. "eBird'ü Tanıtma: Tutku ve Amacın Birleşimi." *Kuzey Amerika Kuşları*56: 11–13.

Flick, Catherine. 2016. "Bilgilendirilmiş Onam ve Facebook Duygusal Manipülasyon Çalışması." *Araştırma Etik*12 (1) 14–28. doi:10.1177/1747016115599568.

Fortson, Lucy, Karen Masters, Robert Nichol, Kirk Borne, Edd Edmondson, Chris Lintott, Jordan Raddick, Kevin Schawinski ve John Wallin. 2011. "Galaxy Zoo: Morfolojik Sınıflandırma veVatandaş Bilimi." *ArXiv:1104.5513 [astro-ph.IM]*, Nisan. http://arxiv.org/abs/1104.5513.

Foucault, Michel. 1995. *Disiplin ve Ceza: Hapishanenin Doğuşu*, Alan Sheridan tarafından çevrilmiştir. New York: Vintage Books.

Fox, John ve Sanford Weisberg. 2011. *Uygulamalı Regresyon için Bir R Rehberi*, 2. baskı. Thousand Oaks, CA: SAGE. http://socserv.socsci.mcmaster.ca/jfox/Books/Companion.

Frangakis, Constantine E. ve Donald B. Rubin. 2002. "Nedensel Çıkarımda Ana Stratifkasyon." *Biometrik*58 (1): 21–29. doi:10.1111/j.0006-341X.2002.00021.x.

Frank, Robert H. 2016. *Başarı ve Şans: İyi Talih ve Erdemliliğin Miti*. Princeton, NJ: Princeton Üniversitesi Yayınları.

Frank, Robert H. ve Philip J. Cook. 1996. *Kazanan Her Şeyi Alır Toplumu: Neden Zirvedekiler Bizim Geri Kalanım ızdan Çok Daha Fazla Alır*, yeniden basım. New York: Penguin Books.

Freedman, David A. 1991. "İstatistiksel Modeller ve Ayakkabı Derisi." *Sosyolojik Metodoloji*21: 291–313. doi:10.2307/270939.

———. 2008. "Deneysel Verilere Regresyon Ayarlamaları Üzerine." *Uygulamalı Matematikte İlerlemeler*40 (2): 180–93. doi:10.1016/j.aam.2006.12.003.

Freedman, David, Robert Pisani ve Roger Purves. 2007. *İstatistik*,4. baskı.New York:W.W.Norton.

Frison, Lars ve Stuart J. Pocock. 1992. "Klinik Denemelerde Tekrarlanan Ölçümler: Ortalama Özet İstatistikler Kullanarak Analiz ve Tasarım Üzerindeki Etkileri." *Tıpta İstatistik*11 (13): 1685–1704. doi:10.1002/sim.4780111304.

Galaxy Zoo. 2016. "Son Vatandaş Bilimi Eş-Yazarlarımızla Özel Röportaj."*Galaxy Hayvanat Bahçesi*. https://blog.galaxyzoo.org/2016/04/18/exclusive-interview-with-our-recent-citizen-science-co-authors/.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Garbarski, Dana, Nora Cate Schaeffer ve Jennifer Dykema. 2016. “Standart Anket Görüşm esinde Görüşme Uygulamaları, Konuşma Uygulamaları ve İlişki Duyarlılığı ve Katılım.” *Sosyolojik Metodoloji*46 (1): 1–38. doi:10.1177/0081175016637890.

Gardner, Howard. 2011. *Zihin Çerçeveleri: Çoklu Zeka Teorisi*. New York: Basic Books.

Gayo-Avello, Daniel. 2011. “Sosyal Medyayı Başka Bir 'Edebi Dergi' Anketine Dönüştürmeyin.” *ACM İletişimleri*54 (10): 121–28. doi:10.1145/2001269.2001297.

———. 2013. “Twitter Verilerinden En Son Seçim Tahminlerinin Meta-Analizi.” *Sosyal Bilim Bilgisayar İncelemesi*31 (6): 649–79. doi:10.1177/0894439313493979.

Gee, Laura K. 2015. “Ne Kadar Bilirseniz: Cinsiyete Göre İş Başvuru Oranlarında Bilgi Etkileri Büyük Bir Alan Deneyinde.” SSRN Akademik Kağıt ID 2612979. Rochester, NY: Sosyal Bilimler Araştırm aAğı. http://papers.ssrn.com/abstract=2612979.

Geiger, R. Stuart. 2014. “Botlar, Özel Yapım, Kod ve Yazılım Platformlarının Maddeselliği.” *Bilgi, İletişim & Toplum*17 (3): 342–56. doi:10.1080/1369118X.2013.873069.

Gelman, Andrew. 2007. “Anket Ağırlığı ve Regresyon Modelleme ile Mücadeleler.” *İstatistik Bilimi* 22 (2): 153–64. doi:10.1214/088342306000000691.

———. 2010. “63,000 Değerinde Kötü Araştırma ...ya da Sadece Gerçekten Aptalca Bir Zaman Kaybı?” *İstatistiksel Modelleme, Nedensel Çıkarım ve Sosyal Bilim*. http://andrewgelman.com/2010/05/06/63000_worth_of/.

———. 2013. “Çalışmaların Ön Kaydı ve Sahte Raporlar.” *Siyasi Analiz*21 (1): 40–41. doi:10.1093/pan/mps032.

Gelman, Andrew, ve John Carlin. 2014. “Güç Hesaplamalarının Ötesinde Tip S (İşaret) ve Tip M (Büyüklük) Hatalarını Değerlendirme.” *Psikolojik Bilim Üzerine Perspektifler*9 (6): 641–51. doi:10.1177/1745691614551642.

Gelman, Andrew, ve John B. Carlin. 2002. “Poststratifikasyon ve Ağırlık Ayarlamaları.” İçinde *Anket Cevapsızlık*, Robert M. Groves, Don A. Dillman, John L. Eltinge ve Roderick J.A. Little tarafından düzenlenmiştir, 289–302. Hoboken, NJ: Wiley.

Gerber, Alan S., ve Donald P. Green. 2000. “Kapı Kapı Gezme, Telefon Aramaları ve Doğrudan Posta'nın S eçmen Katılımı Üzerindeki Etkileri: Bir Alan Deneyi.” *Amerikan Siyasi Bilimler Dergisi*94 (3): 653–63. doi:10.2307/2585837.

———. 2005. “Gerber ve Green (2000) için Düzeltme, Tartışmalı Bulguların Tekrarı ve Imai (2005) ile Yanıt.” *Amerikan Siyasi Bilimler Dergisi*99 (2): 301–13. doi:10.1017/S000305540505166X.

———. 2012. *Alan Deneyleri: Tasarım, Analiz ve Yorum*. New York: W. W. Norton.

Gerber, Alan S., Kevin Arceneaux, Cheryl Boudreau, Conor Dowling ve D. Sunshine Hillygus. 2015. “Deneysel Araştırmalarda Raporlama Denge Tabloları, Yanıt Oranları ve Manipülasyon Kontroll eri: Raporlama Kılavuzlarını Hazırlayan Komiteden Bir Yanıt.” *Deneysel Siyasi Bilim Dergisi* 2 (2): 216–29. doi:10.1017/XPS.2015.20.

Gerber, Alan S., Donald P. Green ve Christopher W. Larimer. 2008. “Sosyal Baskı ve Seçmen Katılımı: Büyük Ölçekli Bir Alan Deneyinden Kanıt.” *Amerikan Siyasi Bilim Dergisi*102 (1): 33–48. doi:10.1017/S000305540808009X.

Gerber, Alan, Kevin Arceneaux, Cheryl Boudreau, Conor Dowling, Sunshine Hillygus, Thomas Palfrey, Daniel R. Biggers ve David J. Hendry. 2014. “Deneysel Araştırmalar için Raporlama Kılavuzları: Deneysel Araştırma Bölümü Standartlar Komitesinden Bir Rapor.” *Deneysel Siyasi Bilim De rgisi*1 (1): 81–98. doi:10.1017/xps.2014.11.

Gilbert, Sarah. 2015. “Kalabalıktaki Katılımcılar: Araştırmalarda Kitle Kaynak Kullanımının Etik Kulla nımı Üzerine Tartışmalar.” In *CSCW 15 Etik Atölyesi 2015 Bilgisayar Destekli İşbirliği Konferansı* . https://cscwethics2015.files.wordpress.com/2015/02/gilbert.pdf.

Gill, Michael ve Arthur Spirling. 2015. “WikiLeaks ABD Diplomatik Belgelerinin Ciddiyetini Tahmin Et me.” *Siyasi Analiz*23 (2): 299–305. doi:10.1093/pan/mpv005.

Gillon, Raanan. 2015. “Dört İlkeler Yaklaşımını İyi Tıbbi Uygulama ve Dolayısıyla İyi Tıbbi E tik için İyi Bir Temel Olarak Savunmak.” *Tıbbi Etik Dergisi*41 (1): 111–16. doi:10.1136/medethics-2014-102282.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Ginsberg, Jeremy, Matthew H. Mohebbi, Rajan S. Patel, Lynnette Brammer, Mark S. Smolinski ve Larry Brilliant. 2009. "Arama Motoru Sorgu Verilerini Kullanarak Grip Epidemilerini Tespit Etme." *Doğa*457 (7232): 1012–14. doi:10.1038/nature07634.

Glaeser, Edward L., Andrew Hillis, Scott Duke Kominers ve Michael Luca. 2016. "Şehir Hükümetini Kitle Kaynak Kullanımı: Denetim Doğruluğunu Artırmak için Turnuvalar Kullanma." Çalışma Raporu 22124. Ulusal Ekon omik Araştırmalar Bürosu. http://www.nber.org/papers/w22124.

Glaser, Barney ve Anselm Strauss. 1967. *Temellendirilmiş Teorinin Keşfi: Nitel Araştırma için Stratej iler*. New Brunswick, NJ: Aldine Transaction.

Gleick, James. 2011. *Bilgi: Bir Tarih, Bir Teori, Bir Sel*. New York: Pantheon.

Glennerster, Rachel ve Kudzai Takavarasha. 2013. *Rastgele Değerlendirmeleri Yürütmek: Pratik Bir Kılavuz.* Princeton, NJ: Princeton Üniversitesi Yayınları.

Goel, Sharad, Jake M. Hofman, Sébastien Lahaie, David M. Pennock ve Duncan J. Watts. 2010. "Tüketici Davranışını Web Araması ile Tahmin Etmek." *Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri*107 (41): 17486–90. doi:10.1073/pnas.1005962107.

Goel, Sharad, Winter Mason ve Duncan J. Watts. 2010. "Sosyal Ağlarda Gerçek ve Algılanan Tutum Anlaşması." *Kişilik ve Sosyal Psikoloji Dergisi*99 (4): 611–21. doi:10.1037/ a0020697.

Goel, Sharad, Adam Obeng ve David Rothschild. 2016. "Temsili Olmayan Anketler: Hızlı, Ucuz ve Çoğunlukla Doğru." *Çalışma Raporu.* https://5harad.com/papers/dirtysurveys.pdf.

Goldberg, Amir. 2015. "Adli Sosyal Bilimlerin Savunulması."*Büyük Veri ve Toplum*2 (2): doi:10.1177/2053951715601145.

Golder, Scott A., ve Michael W. Macy. 2011. "Günlük ve Mevsimsel Ruh Hali, Çalışma, Uyku ve Gün Uzunluğu ile Çeşitli Kültürler Arasında Değişir."*Science*333 (6051): 1878–81. doi:10.1126/science.1202775.

———. 2014. "Dijital Ayak İzi: Çevrimiçi Sosyal Araştırmalar için Fırsatlar ve Zorluklar." *Yıllık Sosyoloji İncelemesi*40 (1): 129–52. doi:10.1146/annurev-soc-071913-043145.

Goldman, William. 1989. *Ekran Ticaretinde Maceralar: Hollywood ve Senaristlik Üzerine Kişisel Bir Bakış*, yeniden basım ed. New York: Grand Central Publishing.

Goldstein, Daniel G., R. Preston McAfee ve Siddharth Suri. 2013. "Sinir Bozucu Reklamların Maliyeti." In *22. Uluslararası Dünya Çapında Web Konferansı Bildirileri*, 459–70. WWW '13. Cenevre Cumhuriyeti ve Kantonu, İsviçre: Uluslararası Dünya Çapında Web Konferansları Yürütme Komitesi. doi:10.1145/2488388.2488429.

Goldstein, Daniel G., Siddharth Suri, R. Preston McAfee, Matthew Ekstrand-Abueg ve Fernando Diaz. 2014. "Rahatsız Edici Görüntülü Reklamların Ekonomik ve Bilişsel Maliyetleri."*Journal of Pazarlama Araştırması*51 (6): 742–52. doi:10.1509/jmr.13.0439.

Goldstone, Robert L., ve Gary Lupyan. 2016. "Doğal Olarak Meydana Gelen Veri Setlerini Madencilik Yaparak Psikoloji k İlkeleri Keşfetmek." *Bilişsel Bilimlerde Konular*8 (3): 548–68. doi:10.1111/tops.12212.

Goldthorpe, John H. 1991. "Sosyolojide Tarihin Kullanımları: Son Bazı Eğilimler Üzerine Düşünceler." İngiliz Sosyoloji Dergisi 42 (2): 211–30. doi:10.2307/590368.

Goroff, Daniel L. 2015. "Araştırma Protokollerinde Gizlilik ile Doğruluk Arasında Denge Kurma." *Bilim*347 (6221): 479–80. doi:10.1126/science.aaa3483.

Gowers, Timothy, ve Michael Nielsen. 2009. "Kitlesel İşbirlikçi Matematik."*Nature*461 (7266): 879–81. D:10.1038/461879A.

Gray, Mary L., Siddharth Suri, Syed Shoaib Ali ve Deepti Kulkarni. 2016. "Kalabalık, İşbirlikçi Ağdır." In *19. ACM Bilgisayar Destekli İşbirliği Çalışmaları ve Sosyal Bilgisayar Konferansı Proceedings, 134–47. CSCW '16. New York: ACM. doi:10.1145/2818048.2819942.*

Grayson, Richard. 2016. "Siperlerde Bir Hayat mı? Operation War Diary ve Kitle Kaynak Kullanımı Yöntemlerinin, Britanya Ordusu'nun Batı Cephesi'ndeki Günlük Hayatını Anlamaya Sağladığı Katkı." *İngiliz Askeri Tarih Dergisi*2 (2). http://bjmh.org.uk/index.php/bjmh/article/view/96.

Green, Donald P. ve Alan S. Gerber. 2003. "Siyasi Bilimde Deneylerin Yetersizliği." *Amerikan Siyasi ve Sosyal Bilimler Akademisi Yıllıkları 589 (1): 94–112. doi:10.1177/* 0002716203254763.

Doclingo https://www.doclingo.ai

———. 2015. *Oy Kullanmayı Teşvik Et: Seçmen Katılımını Artırmanın Yolları*, 3. baskı. Washington, DC: Brookings Institution Press.

Green, Donald P. ve Holger L. Kern. 2012. "Anket Deneylerinde Heterojen Tedavi Etkilerini Modelleme Bayesyen Eklemeli Regresyon Ağaçları ile." *Kamuoyu Araştırmaları Dergisi* 76 (3): 491–511. doi:10.1093/poq/nfs036.

Green, Donald P., Brian R. Calfano ve Peter M. Aronow. 2014. "Medya Etkilerinin Çalışması için Alan Deney Tasarımları." *Siyasi İletişim* 31 (1): 168–80. doi:10.1080/10584609.2013.828142.

Greenwald, Anthony G. 1976. "Denekler Arası Tasarımlar: Kullanmak mı Yoksa Kullanmak mı?" *Psikolojik Bülten* 83 (2): 314–20. doi:10.1037/0033-2909.83.2.314.

Greenwood, Jeremy J. D. 2007. "Vatandaşlar, Bilim ve Kuş Koruma." *Ornithology Dergisi* 148 (S1): 77–124. doi:10.1007/s10336-007-0239-9.

Grimmelmann, James. 2015. "Sosyal Medya Kullanıcıları Üzerindeki Deneylerin Hukuku ve Etiği." SSRN Akademik Kağıt ID 2604168. Rochester, NY: Sosyal Bilimler Araştırma Ağı. http://papers.Size kim sordu.com/abstract=2604776.

Grimmer, Justin, ve Brandon M. Stewart. 2013. "Veri Olarak Metin: Politik Metinler için Otomatik İçe rik Analiz Yöntemlerinin Vaadi ve Tuzakları." *Politika Analizi* 21 (3): 267–97. doi:10.1093/pan/mps028.

Grimmer, Justin, Solomon Messing, ve Sean J. Westwood. 2014. "Heterojen Tedavi Etkilerini ve Heterojen Tedavilerin Etkilerini Toplu Yöntemlerle Tahmin Etme." Çalışma kağıdı,Stanford Üniversitesi. http://stanford.edu/ jgrimmer/het.pdf.

Groen, Jeffrey A. 2012. "Anket ve İdari Verilerde Hata Kaynakları: Raporlama Prosedürleri nin Önemi." *Resmi İstatistikler Dergisi* 28 (2). http://www.jos.nu/Articles/abstract.asp?article=282173.

Groves, Robert M. 2004. *Anket Hataları ve Anket Maliyetleri*. Hoboken, NJ: Wiley.

———. 2006. "Hanehalkı Anketlerinde Cevapsızlık Oranları ve Cevapsızlık Yanlılığı." *Kamuoyu Çeyrek Der gisi* 70 (5): 646–75. doi:10.1093/poq/nfl033.

———. 2011. "Anket Araştırmalarının Üç Dönemi." *Kamuoyu Çeyrek Dergisi* 75 (5): 861–71. doi:10.1093/poq/nfr057.

Groves, Robert M., ve Robert Louis Kahn. 1979. *Telefonla Anketler: Kişisel Görüşmelerle Ulusal Kar şılaştırma*. New York: Akademik Yayınlar.

Groves, Robert M., ve Lars Lyberg. 2010. "Toplam Anket Hatası: Geçmiş, Şimdi ve Gelecek." *Kamuoyu Çeyrek D ergisi* 74 (5): 849–79. doi:10.1093/poq/nfq065.

Groves, Robert M., Floyd J. Fowler Jr., Mick P. Couper, James M. Lepkowski, Eleanor Singer, ve Roger Tourangeau. 2009. *Anket Metodolojisi*. Hoboken, NJ: Wiley.

Grusky, David B., Timothy M. Smeeding, ve C. Matthew Snipp. 2015. "Amerika Birleşik Devletleri'nd e Sosyal Hareketliliği İzlemek için Yeni Bir Altyapı." *Amerikan Siyasi ve Sosyal Bilimler Akademisi Dergisi* 657 (1): 63–82. doi:10.1177/0002716214549941.

Gueron, Judith M. 2002. "Rastgele Atamanın Siyaseti: Çalışmaları Uygulamak ve Politika Et kisi." In *Kanıtlar Önemlidir: Eğitim Araştırmalarında Rastgele Denemeler*, Frederick F. Mosteller ve Robert F. Boruch tarafından düzenlenmiştir, 15–49. Washington, DC: Brookings Institution Press.

Hafner, Katie. 2006. "Araştırmacılar AOL Kayıtlarını Kullanmak İstiyor, Ama Tereddüt Ediyorlar."*New York Times*, Ağustos. http://www.nytimes.com/2006/08/23/technology/23search.html.

Halevy, Alon, Peter Norvig, ve Fernando Pereira. 2009. "Verilerin Mantıksız Etkisi."*IEEE* Akıllı Sistemler 24 (2): 8–12. doi:10.1109/MIS.2009.36.

Halpern, Scott D, Rachel Kohn, Aaron Dornbrand-Lo, Thomas Metkus, David A Asch, ve Kevin G Volpp. 2011. "Anketlere Kliniklerin Yanıtını Artırmak İçin Şans Oyununa Dayalı ve Sabit Teşvikler." Sağlık Hizmetleri Araştırması 46 (5): 1663–74. doi:10.1111/j.1475-6773.2011.01264.x.

Hand, Eric. 2010. "Vatandaş Bilimi: İnsan Gücü."*Nature News* 466 (7307): 685–87. doi:10.1038/466685a.

Hanmer, Michael J., Antoine J. Banks, ve Ismail K. White. 2014. "Oy Kullanımının Aşırı Raporlanmasını Aza ltmak İçin Deneyler: Gerçeğe Giden Bir Boru Hattı."*Political Analysis* 22 (1): 130–41. doi:10.1093/pan/mpt027.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Hansen, Ben B., ve Jake Bowers. 2008. "Basit, Katmanlı ve Kümeleme Karşılaştırmalı Çalışmalarda Değişken De ngelemesi."*Statistical Science*23 (2): 219–36. doi:10.1214/08-STS254.

Hargittai, Eszter. 2015. "Büyüklük Her Zaman Daha İyi Mi? Sosyal Ağ Sitelerinden Elde Edilen Büyük Verilerin P otansiyel Yanlılıkları."*Annals of the American Academy of Political and Social Science*659 (1): 63–76. doi:10.1177/0002716215570866.

Hargittai, Eszter ve Christian Sandvig, der. 2015. *Dijital Araştırma Gizli: Çevrimiçi Davranışları İncel emenin Sırları*. Cambridge, MA: MIT Press.

Harper, F. Maxwell ve Joseph A. Konstan. 2015. "MovieLens Veri Setleri: Tarih ve Bağlam."*ACM Etkileşimli Zeki Sistemler Üzerine İşlemler*5 (4): 19:1–19:19. doi:10.1145/2827872.

Harper, F. Maxwell, Shilad Sen ve Dan Frankowski. 2007. "Sosyal Önerileri Desteklemek içinAktivite-Deng eli Kümeleme." In *2007 ACM Öneri Sistemleri Konferansı Bildirileri*, 165–68. RecSys '07. New York: ACM. doi:10.1145/1297231.1297262.

Harrison, G. W ve J. A List. 2004. "Saha Deneyleri." *Ekonomi Literatürü Dergisi*42 (4): 1009–55.

Hart, Nicky. 1994. "John Goldthorpe ve Sosyolojinin Kalıntıları." *Britanya Sosyoloji Dergisi*45 (1): 21–30. doi:10.2307/591522.

Hastie, Trevor, Robert Tibshirani ve Jerome Friedman. 2009. *İstatistiksel Öğrenmenin Unsurları: Veri Madenciliği, Çıkarım ve Tahmin*. 2. baskı. New York: Springer.

Hauge, Michelle V., Mark D. Stevenson, D. Kim Rossmo ve Steven C. Le Comber. 2016. "Banksy'yi Etiketleme: M odern Bir Sanat Gizemini Araştırmak için Coğrafi Profil Oluşturma Kullanımı." *Mekansal Bilim Dergisi* 61 (1): 185–90. doi:10.1080/14498596.2016.1138246.

Hauser, David J., ve Norbert Schwarz. 2015a. "Dikkatli Turkers: MTurk Katılımcıları, Online Dikkat Kontrollerinde Denek Havuzu Katılımcılarından Daha İyi Performans Gösteriyor." *Davranış Araştırma Yöntemleri*48 (1): 400–7. doi:10.3758/s13428-015-0578-z.

———. 2015b. "Bu Bir Tuzak! Eğitimsel Manipülasyon Kontrolleri, Zor Görevlerde Sistematik Düşünmeyi Teşvik Ediyor."*SAGE Open*5 (2): 2158244015584617. doi:10.1177/2158244015584617.

Hausman, Jerry. 2012. "Koşullu Değerleme: Şüpheli Olanından Umutsuz Olana." *Ekonomik Bakış Açısı De rgisi*26 (4): 43–56. doi:10.1257/jep.26.4.43.

Hawley, Steven A. 2012. "Yeşil Bezelye Yıldız Oluşum Galaksilerindeki Boluluklar." *Pasifik Astronomi k Derneği Yayınları*124 (911): 21–35. doi:10.1086/663866.

Healy, Andrew, ve Neil Malhotra. 2013. "Geriye Dönük Oy Verme Yeniden Değerlendirildi." *Politika Bilimi Yıllık İ ncelemesi*16 (1): 285–306. doi:10.1146/annurev-polisci-032211-212920.

Healy, Kieran. 2015. "Ağların Performativitesi." *Avrupa Sosyoloji Dergisi/Avrupa Sosyoloji Arşivleri*56 (2): 175–205. doi:10.1017/S0003975615000107.

Heckman, James J., ve Jeffrey A. Smith. 1995. "Sosyal Deneyler İçin Gerekçeyi Değerlendirmek." *Ekonomi k Bakış Açısı Dergisi*9 (2): 85–110. http://www.jstor.org/stable/2138168.

Heckman, James J., ve Sergio Urzúa. 2010. "Yapısal Modellerle IV'ü Karşılaştırma: Basit IV'nin Ne Tanımlayabileceği ve Tanımlayamayacağı." *Ekonometrik Dergisi*156 (1): 27–37. doi:10.1016/j.jeconom.2009.09.006.

Hedström, Peter. 2006. "Deneysel Makro Sosyoloji: Bir Sonraki En İyi Satıcıyı Tahmin Etmek." *Bilim*311 (5762): 786–87. doi:10.1126/science.1124707.

Hedström, Peter, ve Petri Ylikoski. 2010. "Sosyal Bilimlerde Nedensel Mekanizmalar." *Sosyoloji Yıllık İncel emesi*36 (1): 49–67. doi:10.1146/annurev.soc.012809.102632.

Heller, Jean. 1972. "ABD'deki Sifiliz Kurbanları 40 Yıl Tedavi Edilmedi."*New York Times*, Temmuz, ss. 1 ve 8.

Henrich, Joseph, Steven J. Heine, ve Ara Norenzayan. 2010a. "Dünyanın En Garip İnsanları?" *Davranışsal ve Beyin Bilimleri*33 (2–3): 61–83. doi:10.1017/S0140525X0999152X.

———. 2010b. "Çoğu İnsan WEIRD Değildir."*Nature*466 (7302): 29–29. doi:10.1038/466029a.

Hernandez, Daniela, ve Deepa Seetharaman. 2016. "Facebook, Araştırmayı Nasıl Yönettiğine Dair DetaylarıAçı kladı."*Wall Street Journal*, Haziran. http://www.wsj.com/articles/facebook-offers-details-how-it-handles-research-1465930152.

Hernán, Miguel A., ve James M. Robins. 2016. "Rastgele Bir Deneme Mevcut Olmadığında Hedef Denemeyi Taklit Etmek İçin Büyük Veriyi Kullanma." *Amerikan Epidemiyoloji Dergisi*183 (8): 758–64. doi:10.1093/aje/kwv254.jpg

Doclingo https://www.doclingo.ai

Hersh, Eitan D. 2013. "11 Eylül'ün Kurban Ailelerinin ve Komşularının Siyasi Davranışları Üzerindeki Uzun Vadeli Etkisi." *Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri*110 (52): 20959–63. doi:10.1073/pnas.1315043110.

Higgins, Michael J., Fredrik Sävje ve Jasjeet S. Sekhon. 2016. "Eşik Engelleme ile Büyük Deneyimleri İyileştirme." *Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri*113 (27): 7369–76. doi:10.1073/pnas.1510504113.

Hilbert, Martin ve Priscila López. 2011. "Dünyanın Bilgi Depolama, İletişim ve Hesaplama Tekn olojik Kapasitesi." *Bilim*332 (6025): 60–65. doi:10.1126/science.1200970.

Ho, Daniel E., Kosuke Imai, Gary King ve Elizabeth A. Stuart. 2007. "Eşleştirme, Parametrik Nedensel Çıka rımda Model Bağımlılığını Azaltmak için Parametrik Olmayan Ön İşleme Olarak." *Siyasi Analiz* 15 (3): 199–236. doi:10.1093/pan/mpl013.

Hogan, Bernie ve Brent Berry. 2011. "Kiralık Konutlarda Irksal ve Etnik Önyargılar: Çevrimiçi Daire İ lanlarının Bir Denetim Çalışması." *Şehir & Toplum*10 (4): 351–72. doi:10.1111/j.1540-6040.2011. 01376.x.

Holland, Paul W. 1986. "İstatistikler ve Nedensel Çıkarım." *Amerikan İstatistik Derneği Dergisi* 81 (396): 945. doi:10.2307/2289064.

Holm, S. 1995. "Sadece Otonomi Değil–Amerikan Biyomedikal Etik İlkeleri." *Tıp Etiği Dergisi* 21 (6): 332–38. doi:10.1136/jme.21.6.332.

Holmes, David S. 1976a. "Psikolojik Deneylerden Sonra Bilgilendirme: I. Aldatmadan Sonra Bilgilendirme nin Etkisi." *Amerikan Psikolog*31 (12): 858–67. doi:10.1037/0003-066X.31.12.858.

———. 1976b. "Psikolojik Deneylerden Sonra Bilgilendirme: II. Deney Sonrası Duyarsızlaştırmanın Etkisi." *Amerikan Psikolog*31 (12): 868–75. doi:10.1037/0003-066X.31.12.868.

Holt, D., ve T. M. F. Smith. 1979. "Son Stratifikasyon." *Kraliyet İstatistik Derneği Dergisi. Seri A (Genel)*142 (1): 33–46. doi:10.2307/2344652.

Hong, Lu, ve Scott E. Page. 2004. "Farklı Problem Çözücü Gruplar, Yüksek Yetenekli Problem Çözücü Gru plardan Daha İyi Performans Gösterir." *ABD Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri*101 (46): 16385–9. doi:10.1073/pnas.0403723101.

Hoonaard, Will C. van den. 2011. *Etiklerin Cazibesi: Sosyal Bilimleri Dönüştürmek*. Toronto: Toronto Üniversitesi Yayınları.

Hopkins, Daniel, ve Gary King. 2010. "Sosyal Bilimler için Otomatik Parametrik Olmayan İçerik Analizi Yöntemi." *Amerikan Siyasi Bilimler Dergisi*54 (1): 229–47. doi:10.1111/j.1540-5907.2009.00428.x.

Horton, John J., ve Prasanna Tambe. 2015. "İşgücü Ekonomistleri Mikroskoplarını Aldı: Büyük Veri ve İşgücü Pazar Analizi." *Büyük Veri*3 (3): 130–37. doi:10.1089/big.2015.0017.

Horton, John J., ve Richard J. Zeckhauser. 2016. "Üretimde Akran Etkilerinin Nedenleri: Bir Dizi Alan Deneyinden Kanıt." Çalışma Raporu 22386. Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosu. http://www.nber.org/papers/w22386.

Horton, John J., David G. Rand, ve Richard J. Zeckhauser. 2011. "Çevrimiçi Laboratuvar: Gerçek Bir İşgücü PazarındaD eneyler Yapmak." *Deneysel Ekonomi*14 (3): 399–425. doi:10.1007/s10683-011-9273-9.

Horvitz, D. G., ve D. J. Thompson. 1952. "Sonlu Bir Evren İçin Değiştirmeden Örnekleme G enel Birleştirmesi." *Amerikan İstatistik Derneği Dergisi*47 (260): 663–85. doi:10.1080/01621459.1952.10483446.

Hout, Michael, ve Thomas A. DiPrete. 2006. "Ne Öğrendik: RC28'in Sosyal Tabakalaşma Hakkında Bilgiye Katkıları." *Sosyal Tabakalaşma ve Hareketlilik Araştırmaları*24 (1): 1–20. doi:10.1016/j.rssm.2005.10.001.

Howe, Jeff. 2009. *Kitle Kaynak Kullanımı: Kalabalığın Gücü İş Dünyasının Geleceğini Nasıl Şekillendiriyor*. New York: Taç İş.

Howison, James, Andrea Wiggins, ve Kevin Crowston. 2011. "Dijital İz Verisi ile Sosyal Ağ A nalizi Kullanımında Geçerlilik Sorunları." *Bilgi Sistemleri Derneği Dergisi*12 (12). http://aisel.aisnet.org/jais/vol12/iss12/2.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Huber, Gregory A., ve Celia Paris. 2013. "Programatik Eşdeğerlik Varsayımını DeğerlendirmeSoru K elime Deneyleri: Amerikalıların Yoksullara Yardımı Refah Sisteminden Daha Fazla Neden Sevdiğ ini Anlamak." *Kamuoyu Dergisi*77 (1): 385–97. doi:10.1093/poq/nfs054.

Huber, Gregory A., Seth J. Hill, ve Gabriel S. Lenz. 2012. "Geriye Dönük Karar Vermede Yanlılık Kaynakları :Seçmenlerin Mevcutları Kontrol Etmedeki Sınırlamaları Üzerine Deneysel Kanıtlar." *Amerikan Siyasi Bilimler Dergisi*106 (4): 720–41. doi:10.1017/S0003055412000391.

Huberman, Bernardo A. 2012. "Büyük Veriler Daha Büyük Bir İzleyici Kitlesini Hak Ediyor."*Nature*482 (7385): 308. doi:10.1038/ 482308d.

Huberty, Mark. 2015. "Tweetlerimizle Oy Kullanabilir Miyiz? Sosyal Medya ile Seçim Tahminini n Sürekli Zorluğu Üzerine." *Uluslararası Tahmin Dergisi*31 (3): 992–1007. doi:10.1016/ j.ijforecast.2014.08.005.

Hudson, Kathy L., ve Francis S. Collins. 2015. "Ortak Kuralı 21. Yüzyıla Taşımak." *Yeni İngiltere Tıp Dergisi*373 (24): 2293–6. doi:10.1056/NEJMp1512205.

Hulth, Anette, Gustaf Rydevik, ve Annika Linde. 2009. "Web Sorguları Sendromik Gözetim için Bir Kaynak Olarak."*PLoS ONE*4 (2): e4378. doi:10.1371/journal.pone.0004378.

Humphreys, Macartan. 2015. "Sosyal Deneylerin Etikleri Üzerine Düşünceler." *Küreselleşme ve Geli şme Dergisi*6 (1): 87–112. doi:10.1515/jgd-2014-0016.

Humphreys, Macartan ve Jeremy M. Weinstein. 2009. "Saha Deneyleri ve Gelişimin Politik Ekonomisi." *Politika Bilimi Yıllık İncelemesi*12 (1): 367–78. doi:10.1146/annurev. Policesci.12.060107.155922.

Humphreys, Macartan, Raul Sanchez de la Sierra ve Peter van der Windt. 2013. "Balık Tutma, Taahhüt, ve İletişim: Kapsamlı Bağlayıcı Olmayan Araştırma Kaydı için Bir Teklif." *Siyasi Analiz*21 (1): 1–20. doi:10.1093/pan/mps021.

Hunter, David ve Nicholas Evans. 2016. "Facebook Duygusal Bulaşma Deneyi Tartışması." *Araştırma Etiği*12 (1): 2–3. doi:10.1177/1747016115626341.

Hurlbert, Allen H., ve Zhongfei Liang. 2012. "Kuş Göçü Fenolojisinde Mekansal-Zamansal Değişim: Vatan daş Bilimi İklim Değişikliğinin Etkilerini Ortaya Çıkarıyor."*PLoS ONE*7 (2): e31662. doi:10.1371/ journal.pone.0031662.

Hutton, Luke ve Tristan Henderson. 2015. "'Bunun İçin Kaydolmadım!': Sosyal Ağ Araştırmalarında Bilgilendirilmiş Onay." In *Dokuzuncu Uluslararası AAAI Web ve Sosyal Medya Konferansı*. http://www.aaai.org/ocs/index.php/ICWSM/ICWSM15/paper/view/10493.

Igo, Sarah E. 2008. *Ortalama Amerikalı: Anketler, Vatandaşlar ve Kitlesel Bir Kamu Oluşumu*. Cambridge, MA: Harvard Üniversitesi Yayınları.

Imai, Kosuke. 2005. "Seçimlere Katılımı Azaltan Çağrılar Var mı? Alan Deneyleri için İstatistikselYöntemlerin Ön emi." *Amerikan Siyasi Bilimler Dergisi*99 (2): 283–300. doi:10.1017/ S0003055405051658.

Imai, Kosuke ve Marc Ratkovic. 2013. "Rastgele Program Değerlendirmesinde Tedavi Etkisi Heterojenliğini Tahmin Etme." *Uygulamalı İstatistikler Dergisi*7 (1): 443–70. doi:10.1214/12-AOAS593.

Imai, Kosuke ve Teppei Yamamoto. 2013. "Birden Fazla Nedensel Mekanizma için Tanımlama ve Duyarlılık Analizi: Çerçeve Deneylerinden Elde Edilen Kanıtları Yeniden Gözden Geçirme." *Siyasi Analiz*21 (2): 141–71. doi:10.1093/pan/mps040.jpg

Imai, Kosuke, Luke Keele, Dustin Tingley ve Teppei Yamamoto. 2011. "Nedenselliğin Kara Kutu sunuAçmak: Deneysel ve Gözlemsel Çalışmalardan Nedensel Mekanizmalar Hakkında Öğr enmek." *Amerikan Siyasi Bilimler Dergisi*105 (4): 765–89. doi:10.1017/S0003055411 000414.

Imai, Kosuke, Dustin Tingley ve Teppei Yamamoto. 2013. "Nedensel Mekanizmaları Tanımlamak için Deneysel Tasarım." *Kraliyet İstatistik Derneği Dergisi: A Serisi (Toplumda İstatistik)*176 (1): 5–51. doi:10.1111/j.1467-985X.2012.01032.x.

Imbens, Guido W. 2010. "Hiçbir Şeyden İyi LATE: Deaton (2009) ve Heckman ve Urzua (2009) Üzerine Bazı Yorumlar." *Ekonomik Literatür Dergisi*48 (2): 399–423. doi:10.1257/jel.48. 2.399.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Imbens, Guido W., ve Paul R. Rosenbaum. 2005. "Zayıf Bir Araçla Güçlü, Doğru Güven Aralıklar ı: Doğum Çeyreği ve Eğitim." *Kraliyet İstatistik Derneği Dergisi: A Serisi (Toplumda İstatisti k)*168 (1): 109–26. doi:10.1111/j.1467-985X.2004.00339.x.

Imbens, Guido W., ve Donald B. Rubin. 2015. *İstatistik, Sosyal ve Biyomedikal Bilimlerde Nedensel Çıkarı m*. Cambridge: Cambridge Üniversitesi Yayınları.

Tıp Enstitüsü ve Ulusal Bilimler Akademisi ve Ulusal Mühendislik Akademisi. 2009. *Bir Bilim İnsanı Olmak: Araştırmada Sorumlu Davranışa Yönelik Bir Rehber*, 3. baskı. Washington, DC: Ulusal Aka demiler Yayınları. http://dx.doi.org/10.17226/12192.

Issenberg, Sasha. 2012. *Zafer Laboratuvarı: Kazanan Kampanyaların Gizli Bilimi*. New York: Broadway Kitapl arı.

Izotov, Yuri I., Natalia G. Guseva, ve Trinh X. Thuan. 2011. "Yeşil Bezelye Galaksileri ve Grupları: Sloan Dijital Gö kyüzü Araştırmasındaki Parlak Kompakt Emisyon Çizgisi Galaksileri." *Astrofizik Dergisi*728 (2): 161. doi:10.1088/0004-637X/728/2/161.

Jackman, Molly, ve Lauri Kanerva. 2016. "IRB'yi Geliştirmek: Endüstri Araştırmaları için Güçlü İnceleme Oluştur mak." *Washington ve Lee Hukuk Dergisi Çevrimiçi*72 (3): 442. http://scholarlycommons.law.wlu.edu/ wlulr-online/vol72/iss3/8.

Jackson, Michelle ve D. R. Cox. 2013. "Deneysel Tasarımın İlkeleri ve Sosyolojideki Uygula maları." *Sosyoloji Yıllık İncelemesi*39 (1): 27–49. doi:10.1146/annurev-soc-071811-145443.

Jagatic, Tom N., Nathaniel A. Johnson, Markus Jakobsson ve Filippo Menczer. 2007. "Sosyal Phishing." *ACM İletişimleri*50 (10): 94–100. doi:10.1145/1290958.1290968.

Jakobsson, Markus ve Jacob Ratkiewicz. 2006. "Etik Phishing Deneyleri Tasarlamak: (ROT13) rOnl So rgu Özellikleri Üzerine Bir Çalışma." In *15. Uluslararası Dünya Çapında Web Konferansı Bildiriler i*, 513–22. WWW '06. New York: ACM. doi:10.1145/1135777.1135853.

James, Gareth, Daniela Witten, Trevor Hastie ve Robert Tibshirani. 2013. *İstatistiksel Öğrenmeye Gi riş*. New York: Springer.

Japec, Lilli, Frauke Kreuter, Marcus Berg, Paul Biemer, Paul Decker, Cliff Lampe, Julia Lane, Cathy O'Neil, ve Abe Usher. 2015. "Anket Araştırmalarında Büyük Veri AAPOR Görev Gücü Raporu." Kamuoyu *Yıllığı*79 (4): 839–80. doi:10.1093/poq/nfv039.

Jarmin, Ron S. ve Amy B. O'Hara. 2016. "Büyük Veri ve Kamu Politikası Analizinin Dönüşümü." *Politika Analizi ve Yönetimi Dergisi*35 (3): 715–21. doi:10.1002/pam.21925.

Jaschik, Scott. 2017. "Yeni 'Ortak Kural' Araştırması."*Yüksek Öğrenim İçinde*,Ocak. https://www.insidehighered.com/news/2017/01/19/us-issues-final-version-common-rule-research-involving-humans.

Jensen, David D., Andrew S. Fast, Brian J. Taylor ve Marc E. Maier. 2008. "Nedensel Bilgiyi Keşfe tmek için Yarı Deneysel Tasarımların Otomatik Tanımlanması." *14. ACMSIGKDD Uluslarara sı Bilgi Keşfi ve Veri Madenciliği Konferansı Bildirileri'nde*, 372–80. KDD '08. New York: ACM. doi:10.1145/1401890.1401938.

Jensen, Robert. 2007. "Dijital Sağlayıcı: Bilgi (Teknoloji), Pazar Performansı ve Güney Hindistan Balıkçılık Sektöründe Refah." *Ekonomi Dergisi*122 (3): 879–924. doi:10.1162/qjec.122.3.879.

Jerit, Jennifer, Jason Barabas ve Scott Clifford. 2013. "Medya Etkileri Üzerine Eşzamanlı La boratuvar ve Alan Deneylerini Karşılaştırma."*Kamuoyu Çeyrek Dergisi*77 (1): 256–82. doi:10.1093/poq/nft005.

Jerolmack, Colin ve Shamus Khan. 2014. "Konuşmak Ucuz: Etnografi ve Tutum Yanılgısı." *Sosyolojik Yöntemler & Araştırma*43 (2): 178–209. doi:10.1177/0049124114523396.

Jones, Ben ve Nick Feamster. 2015. "Sansür Ölçümleri Güvenli Olabilir mi?" *14. ACM Ağı Sı cak Konular Atölyesi Bildirileri'nde*, 1:1–1:7. HotNets-XIV. New York: ACM. doi:10.1145/2834050.2834066.

Jones, Damon. 2015. "IV Modellerinde Hariç Tutma Kısıtlamalarının Ekonomisi." Çalışma Raporu 21391. Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu. http://www.nber.org/papers/w21391.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Jones, James H. 1993. *Kötü Kan: Tuskegee Sifiliz Deneyi, Yeni ve Genişletilmiş Baskı.* New York: Free Press.

———. 2011. "Tuskegee Sifiliz Deneyi." In*The Oxford Textbook of Clinical Research Ethics*, edited by Ezekiel J. Emanuel, Christine C. Grady, Robert A. Crouch, Reidar K. Lie, Franklin G. Miller, and David D. Wendler. Oxford: Oxford University Press.

Jones, Jason J., Robert M. Bond, Christopher J. Fariss, Jaime E. Settle, Adam D. I. Kramer, Cameron Marlow ve James H. Fowler. 2013. "Yahtzee: Anonimleştirilmiş Grup Düzeyinde Eşleştirme Prosedürü." *PLoS ONE* 8 (2): e55760. doi:10.1371/journal.pone.0055760.

Jones, Jason J., Robert M. Bond, Eytan Bakshy, Dean Eckles, and James H. Fowler. 2017. "Sosyal Etki ve Politik Hareketlilik: 2012 ABD Başkanlık Seçiminde Rastgele Bir Deneyden Daha Fazla Kanıt." *PLoS ONE*12 (4): e0173851. doi:10.1371/journal.pone.0173851.

Jordan, Jack. 2010. "Hedge Fon Twitter'ı Takip Edecek, Hisse Hareketlerini Tahmin Edecek."*Bloomberg.com.* http://www.bloomberg.com/news/articles/2010-12-22/hedge-fund-will-track-twitter-to-predict-stockmarket-movements.

Judson, D. H. 2007. "Sosyal İstatistikleri Oluşturmak için Bilgi Entegrasyonu: Tarih, Teori ve FikirlerBir Ara ştırma Programına Doğru." *Kraliyet İstatistik Derneği Dergisi: A Serisi (Toplumda İstatistik)* 170 (2): 483–501. doi:10.1111/j.1467-985X.2007.00472.x.

Jungherr, Andreas. 2013. "Tweetler ve Oylar, Özel Bir İlişki: 2009 Federal Seçimi Almanya'da." In *Siyaset, Seçimler ve Veri Üzerine 2. Atölye Çalışması*, 5–14. PLEAD '13. New York: ACM. doi:10.1145/2508436.2508437.

———. 2015. *Dijital İz Verileri ile Siyasi İletişimi Analiz Etmek*. Siyasi Bilime Katkılar. Cham: Springer.

Jungherr, Andreas, Pascal Jürgens, ve Harald Schoen. 2012. "Neden Korsan Parti 2009 Al manya Seçimini Kazandı veya Tahminlerle İlgili Sorun: Tumasjan, A., Sprenger, T. O., Sander, P. G., & Welpe, I. M. ile Yanıt. Twitter ile Seçimleri Tahmin Etmek: 140 Karakterin Siyasi Duygu Hakkında Ne Açıkladığı." *Sosyal Bilimler Bilgisayar İncelemesi*30 (2): 229–34. doi:10.1177/0894439311 404119.

Kahn, Jeffrey P., Effy Vayena, ve Anna C. Mastroianni. 2014. "Görüş: Öğrenerek İlerlemek: Facebook 'un Sosyal Hesaplama Araştırmasının Yayınlanmasından Alınan Dersler." *ABD Ulusal Bilimler Ak ademisi Bildirileri*111 (38): 13677–9. doi:10.1073/pnas.1416405111.

Kaler, Amy. 2004. "AIDS-Talk in Everyday Life: HIV/AIDS'in Güney Malawi'deki Erkeklerin G ayri Resmi Konuşmalarındaki Varlığı." *Sosyal Bilimler & Tıp*59 (2): 285–97. doi:10.1016/ j.socscimed.2003.10.023.

Kaler, Amy, Susan Cotts Watkins, ve Nicole Angotti. 2015. "AIDS Zamanında Anlam Yaratmak: Malawi Günlükleri Projesinden Uzun Dönemli Anlatılar." *Afrika AIDS Araştırmaları Dergisi*14 (4): 303–14. doi:10.2989/16085906.2015.1084342.

Kalton, Graham, ve Ismael Flores-Cervantes. 2003. "Ağırlıklandırma Yöntemleri." *Resmi İstatistikler Dergisi* 19 (2): 81–98. http://www.jos.nu/articles/abstract.asp?article=192081.

Kalton, Graham, ve Howard Schuman. 1982. "Sorunun Anket Yanıtları Üzerindeki Etkisi: Bir İnceleme." *Kraliyet İstatistik Derneği Dergisi. Seri A (Genel)*145 (1): 42–73. doi:10.2307/ 2981421.

Katz, Jay, Alexander Morgan Capron, ve Eleanor Swift Glass. 1972. *İnsanlarla DeneyYapma: Ar aştırmacının, Deneklerin, Mesleklerin ve Devletin İnsan Deney Sürecindeki Yetkisi* . Russell Sage Foundation. http://www.jstor.org/stable/10.7758/9781610448345.

Keating, Conrad. 2014. *Sigara İçmek Öldürür: Richard Doll'un Devrimci Hayatı.* Oxford: Signal Books.

Keeter, Scott, Courtney Kennedy, Michael Dimock, Jonathan Best ve Peyton Craighill. 2006. "Ulusal RDD Telefon Anketinden Elde Edilen Tahminler Üzerindeki Artan Cevapsızlığın Etkisini Ölçme." Halkın Görüşü Dergisi 70 (5): 759–79. doi:10.1093/poq/nfl035.

Keeter, Scott, Carolyn Miller, Andrew Kohut, Robert M. Groves ve Stanley Presser. 2000. "Ulus al Bir Telefon Anketinde Cevapsızlığı Azaltmanın Sonuçları." Halkın Görüşü Dergisi 64 (2): 125–48. http://www.jstor.org/stable/3078812.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Keiding, Niels ve Thomas A. Louis. 2016. "Epidemiyolojik Çalışmalara ve Anketlere Kendiliğinden Seçim Yapma nın Tehlikeleri ve Potansiyelleri." Kraliyet İstatistik Derneği Dergisi: A Serisi (Toplumda İstatistik) 179 (2): 319–76. doi:10.1111/rssa.12136.

Kelling, Steve, Daniel Fink, Frank A. La Sorte, Alison Johnston, Nicholas E. Bruns ve Wesley M. Hochachka. 2015. "Bir Vatandaş Bilimi Projesinde Veri Kalitesine Büyük Veri Yaklaşımı." Ambio 4 4 (Ek. 4): 601–11. doi:10.1007/s13280-015-0710-4.

Kelling, Steve, Jeff Gerbracht, Daniel Fink, Carl Lagoze, Weng-Keen Wong, Jun Yu, Theodoros Damoulas ve Carla Gomes. 2012. "eBird: Biyoçeşitlilik Koruma ve Araştırmayı Geliştirmek İçin Bi r İnsan/Bilgisayar Öğrenme Ağı." AI Dergisi 34 (1): 10. http://www.aaai.org/ojs/index.php/aimagazine/article/view/2431.

Kelling, Steve, Alison Johnston, Wesley M. Hochachka, Marshall Iliff, Daniel Fink, Jeff Gerbracht, Carl Lagoze ve diğerleri. 2015. "Vatandaş Bilimcilerin Gözlem Becerileri Tür Birikim Eğrileri Kullanılarak Ta hmin Edilebilir Mi?" *PLoS ONE*10 (10): e0139600. doi:10.1371/journal.pone.0139600.

Kent, DM ve RA Hayward. 2007. "Klinik Denemelerin Özet Sonuçlarının Bireysel Hastalara Uygulan masının Sınırlamaları: Risk Stratifikasyonuna İhtiyaç." *JAMA*298 (10): 1209–12. doi:10.1001/jama.298.10.1209.

Khan, Shamus ve Dana R. Fisher. 2013. *Araştırma Uygulaması: Sosyal Bilimcilerin Sorularını Nasıl Yanıtla dığı*. New York: Oxford University Press.

Khatib, Firas, Seth Cooper, Michael D. Tyka, Kefan Xu, Ilya Makedon, Zoran Popović, David Baker, ve Foldit Oyuncuları. 2011. "Protein Katlama Oyuncuları Tarafından Algoritma Keşfi." *Proceedings of the ABD Ulusal Bilimler Akademisi*108 (47): 18949–53. doi:10.1073/pnas.1115898108.

Kifner, John. 2001. "Akademisyen Gastronomik Yanlış Alarmı Başlattı." *New York Times*, Eylül. http://www.nytimes.com/2001/09/08/nyregion/scholar-sets-off-gastronomic-false-alarm.html.

King, Gary ve Ying Lu. 2008. "Birden Fazla Ölüm Nedeni ile Sözlü Otopsi Yöntemleri." *İstatistik Bilim i*23 (1): 78–91. doi:10.1214/07-STS247.

King, Gary ve Melissa Sands. 2015. "İnsan Deneyleri Araştırma Kurallarının Sizi ve Üniversitenizi Yanıltma sı ve Bununla Ne Yapılacağı." *Çalışma Raporu*, Ağustos. http://j.mp/1d2gSQQ.

King, Gary, Robert O. Keohane ve Sidney Verba. 1994. *Sosyal Araştırma Tasarımı: Nitel Araştırmada Bilimsel Çıkarım*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

King, Gary, Emmanuel Gakidou, Nirmala Ravishankar, Ryan T. Moore, Jason Lakin, Manett Vargas, Martha María Téllez-Rojo, Juan Eugenio Hernández Ávila, Mauricio Hernández Ávila, ve HéctorHernández Llamas . 2007. "Kamu Politikası Değerlendirmesi için 'Politik Olarak Sağlam' Bir Deneysel Tasarım,Meksika Evrensel Sağlı k Sigortası Programı'na Uygulama ile." *Politika Analizi ve Yönetim*26 (3): 479–506. doi:10.1002/pam.20279.

King, Gary, Jennifer Pan ve Margaret E. Roberts. 2013. "Çin'deki Sansürün Hükümete Eleştiri İzin Ve rirken Toplu İfadeyi Nasıl Susturduğu." *Amerikan Siyasi Bilimler Dergisi*107 (2): 326–43. doi:10.1017/S0003055413000014.

———. 2014. "Çin'de Sansürü Tersine Mühendislik: Rastgele Deneyler ve Katılımcı Gözlem." *Bilim*345 (6199): 1251722. doi:10.1126/science.1251722.

———. 2017. "Çin Hükümetinin Stratejik Dikkat Dağıtımı İçin Sosyal Medya Paylaşımlarını Nasıl Ürettiği, Katılı mcı Tartışma Değil." *Amerikan Siyasi Bilimler Dergisi*, basımda. http://j.mp/2ovks0q.

Kish, Leslie. 1979. "Örnekler ve Nüfus Sayımları." *Uluslararası İstatistik İncelemesi*47 (2): 99–109. doi:10.2307/1402563.

Kittur, Aniket, Jeffrey V. Nickerson, Michael Bernstein, Elizabeth Gerber, Aaron Shaw, John Zimmerman, Matt Lease ve John Horton. 2013. "Kalabalık Çalışmanın Geleceği." In *2013 Bilgisayar D estekli İşbirliği Konferansı*, 1301–18. CSCW '13. New York: ACM. doi:10.1145/2441776.2441923.

Kleinberg, Jon, Jens Ludwig, Sendhil Mullainathan ve Ziad Obermeyer. 2015. "Tahmin Politika Problemleri." *Amerikan Ekonomik İncelemesi*105 (5): 491–95. doi:10.1257/aer.p20151023.

Kleinsman, John ve Sue Buckley. 2015. "Facebook Çalışması: Biraz Etik Dışı Ama Değer Mi?" *Biyoetik Soru şturma Dergisi*12 (2): 179–82. doi:10.1007/s11673-015-9621-0.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Klitzman, Robert. 2015. *Etik Polisi? İnsan Araştırmalarını Güvenli Hale Getirme Mücadelesi*. Oxford: Oxford Üniversite Yayınları.

Kloumann, Isabel Mette, Chenhao Tan, Jon Kleinberg ve Lillian Lee. 2016. "Son Derece Zor Problemlerde İnternet İşbirliği: Polymath Sitesindeki Araştırma ile Olimpiyat Soruları." In *25. Uluslararası Dünya Çapında Web Konferansı*, 1283–92. WWW '16. Uluslararası Dünya Çapında Web Konferansları Yürütme Komitesi. doi:10.1145/2872427.2883023.

Kohavi, Ron, Alex Deng, Brian Frasca, Roger Longbotham, Toby Walker ve Ya Xu. 2012. "GüvenilirÇevrimi çi Kontrol Deneyleri: Beş İlginç Sonuç Açıklandı." In *18. ACMSIGKDD Uluslararası Bilgi Keşfi ve Veri M adenciliği Konferansı*, 786–94. KDD '12. New York: ACM. doi:10.1145/2339530.2339653.

Kohavi, Ron, Alex Deng, Brian Frasca, Toby Walker, Ya Xu ve Nils Pohlmann. 2013. "Büyük Ölçekli Çevrimiçi Kontrol Deneyleri." In *19. ACM SIGKDD Uluslararası Bilgi Keşfi ve Veri Madenciliği Konferansı*, 1168–76. KDD '13. New York: ACM. doi:10.1145/2487575.2488217.

Kohli, Pushmeet, Michael Kearns, Yoram Bachrach, Ralf Herbrich, David Stillwell ve Thore Graepel. 2012. "Facebook'ta Albay Blotto: Sosyal İlişkilerin Stratejik Etkileşim Üzerindeki Etkisi." In *4. Yıllık ACM Web Bilimi Konferansı*, 141–50. WebSci '12. New York: ACM. doi:10.1145/2380718.2380738.

Kohut, Andrew, Scott Keeter, Carroll Doherty, Michael Dimock ve Leah Christian. 2012. "Kamuoyu Anketlerinin Temsiliyetini Değerlendirme." *Pew Araştırma Merkezi, Washington, DC*. http://www.People-press.org/files/legacy-PDF/assessing%20his and%20recentativeness%20of%20public%20idea%20surveys.PDF.

Konstan, Joseph A., ve Yan Chen. 2007. "Çevrimiçi Alan Deneyleri: CommunityLab'dan Der sler." In*Üçüncü Uluslararası E-Sosyal Bilimler Konferansı Bildirileri*. Citeseer. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.100.3925&rep=rep1&type=pdf.

Kosinski, Michal, Sandra C. Matz, Samuel D. Gosling, Vesselin Popov, ve David Stillwell. 2015. "Facebook' un Sosyal Bilimler için Bir Araştırma Aracı Olarak Kullanımı: Fırsatlar, Zorluklar, Etik Değerlendirmele r, ve Pratik Rehberler." *Amerikan Psikolog*70 (6): 543–56. doi:10.1037/a0039210.

Kosinski, Michal, David Stillwell, ve Thore Graepel. 2013. "Özel Özellikler ve Nitelikler, İnsan Davranışının Dijital Kayıtlarından Tahmin Edilebilir." *Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri*, Mart. doi:10.1073/pnas.1218772110.

Kossinets, Gueorgi, ve Duncan J. Watts. 2006. "Evrilen Bir Sosyal Ağın Ampirik Analizi." *Bilim*311 (5757): 88–90.

———. 2009. "Evrilen Bir Sosyal Ağda Homofili'nin Kökenleri." *Amerikan Sosyoloji Dergisi*115 (2): 405–50. http://www.jstor.org/stable/10.1086/599247.

Krafft, Peter M., Michael Macy, ve Alex "Sandy" Pentland. 2017. "Botlar Sanal Konfederatlar Olarak: Tasarım ve Etik." In *2017 ACM Bilgisayar Destekli İşbirliği ve Sosyal Hesaplama Konfer ansı Bildirileri*, 1831–190. CSCW '17. New York: ACM. doi:10.1145/2998181.2998354.

Kramer, Adam D. I., Jamie E. Guillory ve Jeffrey T. Hancock. 2014. "Sosyal Ağlar Üzerinden Büyük Ölçekli Duygusal Bulaşma Üzerine Deneysel Kanıtlar." *Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri*111 (24): 8788–90. doi:10.1073/pnas.1320040111.

Kramer, Adam D.I. 2012. "Facebook Üzerinden Duygu Yayılımı." In *İnsan Faktörleri Konfer ansı Bildirileri*, 767–70. CHI '12. New York: ACM. doi:10.1145/2207676.2207787.

Kraut, Robert E., Paul Resnick, Sara Kiesler, Moira Burke, Yan Chen, Niki Kittur, Joseph Konstan, Yuqing Ren ve John Riedl. 2012. *Başarılı Çevrimiçi Topluluklar Oluşturma: Kanıta Dayalı Sosyal Tasarım*. Cambridge, MA: MIT Basını.

Kravitz, Richard L., Naihua Duan ve Joel Braslow. 2004. "Kanıta Dayalı Tıp, Tedavi Etkilerini n Heterojenliği ve Ortalamalarla İlgili Sorun."*Milbank Quarterly*82 (4): 661–87. D:10.1111/j.0887-378x.2004.00327.x.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Kreuter, Frauke, Stanley Presser ve Roger Tourangeau. 2008. "CATI, IVR ve Web Anketlerinde Sosyal Arzu Eğilimi: Mod ve Soru Hassasiyetinin Etkileri." *Kamuoyu Yılı*72 (5): 847–65. doi:10.1093/poq/nfn063.

Krosnick, Jon A. 2011. "Anket Sorularını Değerlendirmek İçin Deneyler." In *Soru Değerlendirme Yöntemleri*, edited by Jennifer Madans, Kristen Miller, Aaron Maitland ve Gordon Willis, 213–38. Hoboken, NJ: Wiley. http://dx.doi.org/10.1002/9781118037003.ch14.

Kruskal, William ve Frederick Mosteller. 1979a. "Temsili Örnekleme, I: Bilim Dışı Literatür." *Uluslararası İstatistik İncelemesi/ Revue Internationale de Statistique*47 (1): 13–24. doi:10.2307/1403202.

———. 1979b. "Temsili Örnekleme, II: Bilimsel Literatür, İstatistikler Hariç." *Uluslararası İstatistik İncelemesi/Revue Internationale de Statistique*47 (2): 111–27. doi:10.2307/1402564.

———. 1979c. "Temsili Örnekleme, III: Mevcut İstatistiksel Literatür." *Uluslararası İstatistik İncelemesi/Revue Internationale de Statistique*47 (3): 245–65. doi:10.2307/1402647.

———. 1980. "Temsili Örnekleme, IV: İstatistikte Kavramın Tarihi, 1895-1939."*Uluslararası İstatistik İncelemesi / Revue Internationale de Statistique*48 (2): 169–95. doi:10.2307/1403151.

Kuminski, Evan, Joe George, John Wallin ve Lior Shamir. 2014. "Galaksi Görüntülerinin Morfolojik Analizi için İnsan ve MakineÖğrenimini Birleştirme." *Astronomik Toplumun Yayınları* 126 (944): 959–67. doi:10.1086/678977.

Kwak, Haewoon, Changhyun Lee, Hosung Park ve Sue Moon. 2010. "Twitter Nedir, Bir Sosyal Ağ mı Yoksa Bir Haber Medyası mı?" In *19. Uluslararası Dünya Çapında Web Konferansı* Bildirileri, 591–600. WWW '10. New York: ACM. doi:10.1145/1772690.1772751.

Laitin, David D. 2013. "Balıkçılık Yönetimi." *Siyasi Analiz*21 (1): 42–47. doi:10.1093/pan/mps033.

Lakhani, Karim R., Kevin J. Boudreau, Po-Ru Loh, Lars Backstrom, Carliss Baldwin, Eric Lonstein, Mike Lydon, Alan MacCormack, Ramy A. Arnaout, ve Eva C. Guinan. 2013. "Ödül Tabanlı YarışmalarHesaplamalı Biyoloji Problemlerine Çözümler Sunabilir." *Doğa Biyoteknolojisi*31 (2): 108–11. doi:10.1038/nbt.2495.

Lamb, Anne, Jascha Smilack, Andrew Ho, ve Justin Reich. 2015. "MOOC'larda Rastgele Deneyle re Yönelik Yaygın AnalitikZorlukların Ele Alınması: Kaybolma ve Sıfır Enflasyonu." In *İkinci (2015) ACM Öğrenme @ Ölçek KonferansıTutanakları*, 21–30. L@S '15. New York: ACM. doi:10.1145/2724660.2724669.

Landau, Susan. 2016. "İşlem Bilgisi Son Derece Açıklayıcıdır." *ABD Ulusal Bilimler Akademisi Tutanakları*113 (20): 5467–69. doi:10.1073/pnas.1605356113.

Lane, Jeffrey. 2016. "Dijital Sokak: Harlem'deki Ağ Bağlantılı Sokak Hayatının Etnografik Çalışması." *Amerikan Davranış Bilimci*60 (1): 43–58. doi:10.1177/0002764215601711.

Lanier, Jaron. 2014. *Geleceği Kim Sahipleniyor?*, yeniden basım. New York: Simon & Schuster.

Larsen, Michael ve William E. Winkler. 2014. *Kayıt Bağlama Yöntemleri El Kitabı*. Hobolen, NJ: Wiley.

Law, Edith ve Luis von Ahn. 2011. *İnsan Hesaplaması*. Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi Üzerine Sentez Dersleri. Morgan & Claypool. doi:10.2200/S00371ED1V01Y201107AIM013.

Lax, Jeffrey R. ve Justin H. Phillips. 2009. "Eyaletlerde Kamuoyunu Nasıl Tahmin Etmeliyiz?" *Amerikan Siyasi Bilimler Dergisi*53 (1): 107–21. doi:10.1111/j.1540-5907.2008.00360.x.

Lazer, David. 2015. "Büyük, Pasif Veri Toplamalarında Yapı Geçerliliği ve Güvenilirlik Sorunları."*The Şehir Makaleleri: The Decent City Initiative'den Bir Deneme Derlemesi*. http://citiespapers.ssrc.org/issues-of-construct-validity-and-reliability-in-massive-passive-data-collections/.

Lazer, David, Ryan Kennedy, Gary King ve Alessandro Vespignani. 2014. "Google Gripinin Hikayesi: Büyük Veri Analizindeki Tuzaklar."*Science*343 (6176): 1203–5. doi:10.1126/science.1248506.

Lazer, David, Alex Pentland, Lada Adamic, Sinan Aral, Albert-László Barabási, Devon Brewer, Nicholas Christakis ve diğerleri. 2009. "Hesaplamalı Sosyal Bilim."*Science*323 (5915): 721–23. doi:10.1126/science.1167742.

Ledford, Heidi. 2007. "Patent İnceleme Uzmanları Jüriyi Çağırıyor."*Nature*448 (7151): 239. doi:10.1038/448239a.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Lee, Sunghee. 2006. "Gönüllü Panel Web Anketleri için Ağırlıklandırma Şeması Olarak Eğilim Skoru Ayarlaması." *Resmi İstatistikler Dergisi*22 (2): 329–49. http://www.jos.nu/Articles/abstract.asp?article=222329.

Lee, Sunghee ve Richard Valliant. 2009. "Eğilim Skoru Ayarlaması ve Kalibrasyon Ayarlaması Kullanarak Gönüllü Panel Web Anketleri için Tahmin." *Sosyolojik Yöntemler & Araştırma*37 (3): 319–43. doi:10.1177/0049124108329643.

Lee, Young Jack, Jonas H. Ellenberg, Deborah G. Hirtz ve Karin B. Nelson. 1991. "Gerçekten Alınan Tedavi ye Göre Klinik Denemelerin Analizi: Gerçekten Bir Seçenek mi?" *Tıpta İstatistik*10 (10): 1595–1605. doi:10.1002/sim.4780101011.

Legewie, Joscha. 2015. "Büyük Verinin Sosyal Bilim Araştırmaları için Vaadi ve Tehlikeleri." *Şehirler Makaleleri.* http://citiespapers.ssrc.org/the-promise-and-perils-of-big-data-for-social-science-research/.

———. 2016. "Polis Durdurmalarında Irksal Profil Oluşturma ve Güç Kullanımı: Yerel Olayların Artan Ayrı mcılık Dönemlerini Nasıl Tetiklediği." *Amerikan Sosyoloji Dergisi*122 (2): 379–424. doi:10.1086/687518.

Lerner, Barron H. 2004. "İhmal Günahları: Bilgilendirilmiş Onay Olmadan Kanser Araştırması." *Yeni İngilt ere Tıp Dergisi*351 (7): 628–30. doi:10.1056/NEJMp048108.

Levitt, Steven D. ve John A. List. 2007a. "Sosyal Tercihleri Ölçen Laboratuvar Deneyleri Ger çek Dünya Hakkında Ne Gösteriyor?" *Ekonomik Perspektifler Dergisi*21 (2): 153–74. http://www.jstor.org/stable/30033722.

———. 2007b. "Görüş: Laboratuvar Davranışının Saha Genelleştirilebilirliği Üzerine." *Kanada İktisat Dergisi Ekonomi/Revue Canadienne d'économique*40 (2): 347–70. doi:10.1111/j.1365-2966.2007.00412.x.

———. 2009. "İktisatta Saha Deneyleri: Geçmiş, Günümüz ve Gelecek." *Avrupa İktisat Dergisi*53 (1): 1–18. doi:10.1016/j.euroecorev.2008.12.001.

———. 2011. "Hawthorne Tesisinde Gerçekten Bir Hawthorne Etkisi Var mıydı? Orijinal Aydınla tma Deneylerinin Analizi." *Amerikan İktisat Dergisi: Uygulamalı İktisat*3 (1): 224–38. doi:10.1257/app.3.1.224.

Levy, Karen E. C. ve Solon Baracas. 2017. "Refraktif Gözetim: Müşterileri İzleyerek Çalışanları Y önetmek." *Uluslararası İletişim Dergisi*. Basımda.

Lewis, Kevin. 2015a. "Çevrimiçi Davranışı İncelemek: Anderson ve diğ. 2014 Üzerine Yorum." *Sosyolojik Bilim* 2 (Ocak): 20–31. doi:10.15195/v2.a2.

———. 2015b. "Dijital İzlerin Üç Yanılgısı." *Büyük Veri & Toplum*2 (2): 2053951715602496. doi:10.1177/2053951715602496.

Lewis, Kevin, Marco Gonzalez ve Jason Kaufman. 2012. "Çevrimiçi Sosyal Ağda Sosyal Seçi m ve Akran Etkisi." *ABD Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri*109 (1): 68–72. doi:10.1073/pnas.1109739109.

Lewis, Kevin, Jason Kaufman, Marco Gonzalez, Andreas Wimmer ve Nicholas Christakis. 2008. "Tatlar, Bağlar ve Zaman: Facebook.com Kullanarak Yeni Bir Sosyal Ağ Veri Seti." *Sosyal Ağlar*30 (4): 330–42. doi:10.1016/j.socnet.2008.07.002.

Lewis, Randall A. ve Justin M. Rao. 2015. "Reklamın Getirilerini Ölçmenin Olumsuz Ekono misi." *Dört Aylık Ekonomi Dergisi*130 (4): 1941–73. doi:10.1093/qje/qjv023.

Lin, Mingfeng, Henry C. Lucas ve Galit Shmueli. 2013. "Araştırma Yorumları—Başarısız Olmak İçin Ç ok Büyük: Büyük Örnekler ve*p*-Değeri Problemi." *Bilgi Sistemleri Araştırması*24 (4): 906–17. doi:10.1287/isre.2013.0480.

Lin, Winston. 2013. "Deneysel Verilere Regresyon Ayarlamaları Üzerine Agnostik Notlar: Freedman' ın Eleştirisini Yeniden İnceleme."*Uygulamalı İstatistikler Dergisi*7 (1): 295–318. doi:10.1214/12-AOAS583.

Lin, Winston ve Donald P. Green. 2016. "Standart İşlem Prosedürleri: Ön Analiz Planları için Bir Güvenlik Ağı." *PS: Siyasi Bilim & Politika*49 (3): 495–500. doi:10.1017/S1049096516000810.

Lind, Laura H., Michael F. Schober, Frederick G. Conrad ve Heidi Reichert. 2013. "Anket Yanıtlayıcıları Bilg isayarlar Soruları Sorduğunda Neden Daha Fazla Bilgi Açıklıyor?" *Kamuoyu Çeyrek Dergisi*77 (4): 888–935. doi:10.1093/poq/nft038.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Link, Michael W. 2015. "Başkanlık Konuşması AAPOR2025 ve Önümüzdeki On Yıldaki Fırsatlar." *Kamuoyu Dergisi*79 (3): 828–36. doi:10.1093/poq/nfv028.

Lintott, Chris J., Kevin Schawinski, Anže Slosar, Kate Land, Steven Bamford, Daniel Thomas, M. Jordan Raddick, ve diğerleri. 2008. "Galaxy Zoo: Sloan Dijital Gökyüzü Araştırması'ndan Galaksilerin Görsel İ ncelemesi ile Elde Edilen Morfolojiler." *Kraliyet Astronomik Derneği Aylık Bildirileri*389 (3): 1179–89. doi:10.1111/j.1365-2966.2008.13689.x.

Lintott, Chris, Kevin Schawinski, Steven Bamford, Anže Slosar, Kate Land, Daniel Thomas, Edd Edmondson, ve diğerleri. 2011. "Galaxy Zoo 1: Neredeyse 900000 Galaksi için Morfolojik Sınıflandırmaların Veri Yayını." *Kraliyet Astronomik Derneği Aylık Bildirileri*410 (1): 166–78. doi:10.1111/j.1365-2966.2010.17432.x.

List, John A. 2011. "Ekonomistlerin Saha Deneyleri Yapması Gerektiği ve Birini Gerçekleştirmek için 14 İp ucu." *Ekonomik Perspektifler Dergisi*25 (3): 3–16. doi:10.1257/jep.25.3.3.

List, John A., Sally Sadoff, ve Mathis Wagner. 2011. "Bir Deney Yapmak İstiyorsunuz, Şimdi Ne?" Optimal Deney Tasarımı için Bazı Basit Kural ve İpuçları." *Deneysel Ekonomi*14 (4): 439. doi:10.1007/s10683-011-9275-7.

List, John A., Azeem M. Shaikh ve Yang Xu. 2016. "Deneysel Ekonomide Çoklu Hipotez Testi." Ç alışma Raporu 21875. Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosu. http://www.nber.org/papers/w21875.

Little, R. J. A. 1993. "Post-Stratification: Bir Modelleyicinin Perspektifi." Journal of the American Statistical Associ ation 88 (423): 1001–12. doi:10.2307/2290792.

Little, Roderick J. A. ve Donald B. Rubin. 2002. Statistical Analysis with Missing Data, 2. baskı. Hoboken, NJ : Wiley-Interscience.

Liu, Yabing, Chloe Kliman-Silver ve Alan Mislove. 2014. "Tweetler Değişiyor: Twitter Kullanıcılarının ve Davranışlarının Evrimi." ICWSM'de, 30:5–314. https://www.aaai.org/ocs/index.php/ICWSM/ICWSM14/paper/viewFile/8043/8131/.

Loewen, Peter John, Daniel Rubenson ve Leonard Wantchekon. 2010. "Bana Yardım Et, Sana Yardım Edeyim: Si yasi Elitlerle Saha Deneyleri Yapmak." Annals of the American Academy of Political and Social Science 628 (1): 165–75. doi:10.1177/0002716209351522.

Lohr, Sharon L. 2009. Sampling: Design and Analysis, 2. baskı. Boston, MA: Cengage Learning.

Longford, Nicholas T. 1999. "Seçim Yanlılığı ve Klinik Denemelerde Tedavi Heterojenliği." *İstatistikler Tıpta*18 (12): 1467–74. doi:10.1002/(SICI)1097-0258(19990630)18:12<1467::AID-SIM149>3.0.CO;2-H.

Lowrance, William W. 2012. *Gizlilik, Gizlilik ve Sağlık Araştırmaları*.Cambridge:CambridgeÜniversite Yayınları.

Lu, Xin, Linus Bengtsson ve Petter Holme. 2012. "2010 Haiti Depremi Sonrası Nüfus Yer DeğiştirmesininTahmin Edilebilirliği." *ABD Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri*109 (29): 11576–81. doi:10.1073/pnas.1203882109.

Lucking-Reiley, David. 1999. "Açık Artırma Formatları Arasında Eşdeğerliği Test Etmek için Alan DeneyleriKullanmak: İnternette Büyü." *Amerikan Ekonomik İncelemesi*89 (5): 1063–80. http://www.jstor.org/stable/117047.

Ludwig, Jens, Jeffrey R. Kling ve Sendhil Mullainathan. 2011. "Mekanizma Deneyleri ve Politika Değerlendirmeleri." *Ekonomik Bakışlar Dergisi*25 (3): 17–38. doi:10.1257/jep.25.3.17.

Lung, J. 2012. "reCAPTCHA'nın Etik ve Hukuki Değerlendirmeleri." In *2012 Onuncu Yıllık Uluslararası Gizlilik, Güvenlik ve Güven Konferansı (PST)*, 211–16. doi:10.1109/PST.2012.6297942.

Lusinchi, Dominic. 2012. "Başkan Landon ve 1936 Edebiyat Dergisi Anketi." *Sosyal Bilimler Tarihi*36 (1): 23–54. http://www.jstor.org/stable/41407095.

MacCarthy, Mark. 2015. "Gizlilik Kısıtlamaları ve Bağlamsal Zarar."*Çalışma Raporu*. http://moritzlaw.osu.edu/students/groups/is/files/2016/07/Privacy-Policy-and-Contextual-Harm-June-2016-Final-.pdf.

Mackenzie, Donald. 2008. *Bir Motor, Bir Kamera Değil: Finansal Modellerin Pazarları Şekillendirmesi*. Cambridge, MA: MIT Press.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Maddock, Jim, Robert Mason, ve Kate Starbird. 2015. "Tarihsel Twitter Verilerini Araştırma İçin Kullanma: Tweet Silme Etik Zorlukları." In *CSCW 15 Etik Atölyesi 2015 Konferansı Bilgisayar Destekli İşbirliği Üzerine, Vancouver, Kanada*.https://cscwethics2015.files.wordpress.com/2015/02/maddock.pdf.

Magdy, Walid, Kareem Darwish, ve Ingmar Weber. 2016. "#BaşarısızDevrimler: Twitter'ı Kullanarak IŞİD Desteklerinin Ön Koşullarını İncelemek." *İlk Pazartesi*21 (2). doi:10.5210/fm.v21i2.6372.

Malhotra, Neil, ve Jon A. Krosnick. 2007. "Anket Modunun ve Örneklemenin Siyasi Tutuml ar ve Davranışlar Üzerindeki Etkisi:2000 ve 2004 ANES'i İnternet Anketleri ile Karşılaştır ma." *Siyasi Analiz*15 (3): 286–323. doi:10.1093/pan/mpm003.

Malone, Thomas W., ve Michael S. Bernstein. 2015. *Kolektif Zeka El Kitabı*. Cambridge, MA: İLE Basın.

Manson, Neil C., ve Onora O'Neill. 2007. *Biyoetikte Bilgilendirilmiş Onayı Yeniden Düşünmek*. Cambridge: Cambridge Üniversitesi Yayınları.

Manzi, Jim. 2012. *Kontrolsüz: İş, Politika ve Toplum için Deneme-yanılmanın Şaşırtıcı Getirisi*. New York: Temel Kitaplar.

Mao, Andrew, Winter Mason, Siddharth Suri ve Duncan J. Watts. 2016. "Bir Karma Görevde Ekip Bü yüklüğü ve Performans Üzerine Deneysel Bir Çalışma."*PLoS ONE*11 (4): e0153048. doi:10.1371/journal.pone.0153048.

Mao, Huina, Scott Counts, Johan Bollen ve diğerleri. 2015. "Çevrimiçi İyimserliğin Uluslararası Finan sal Pazarlar Üzerindeki Etkilerini Nicelleştirme." *ECB Büyük Veri Kullanımı için Tahmin ve İstatist ikler Atölyesi, Frankfurt, Almanya*.http://www.busman.qmul.ac.uk/newsandevents/events/eventdownloads/bfwgconference2013acceptedpapers/114925.pdf.

Margetts, Helen, Peter John, Tobias Escher ve Stéphane Reissfelder. 2011. "Sosyal Bilgi ve İnternette Siyasi Katılım: Bir Deney."*European Political Science Review*3 (3): 321–44. doi:10.1017/S1755773911000129.

Markham, Annette ve Elizabeth Buchanan. 2012. "Etik Karar Verme ve İnternet Araştırmaları: AoIR Etik Çalışma Komitesinden Tavsiyeler." Versiyon 2.0. İnternet Araştırmacıları Dern eği.https://cms.bsu.edu/sitecore/shell/-/media/WWW/DepartmentalContent/ResearchIntegrity/Files/Education/Active/AoIR%20Social%20Media%20Working%20Committee.pdf.

Marshall, Philip J., Chris J. Lintott ve Leigh N. Fletcher. 2015. "Astronomide Vatandaş Bilimi için Fikirler." *Yıllık Astronomi ve Astrofizik İncelemesi*53 (1): 247–78. doi:10.1146/annurev-astro-081913-035959.

Martinez-Ebers, Valerie. 2016. "Giriş."*PS: Siyasi Bilimler & Politika*49 (2): 287–88. doi:10.1017/C1049096516000214.

Marx, Gary T. 2016. *Ruhun Pencereleri: Yüksek Teknoloji Çağında Gözetim ve Toplum*. Chicago: Chicago Üniversitesi Yayınları.

Mas, Alexandre ve Enrico Moretti. 2009. "İş Yerindeki Eşler." *Amerikan Ekonomik İncelemesi*99 (1): 112–45. doi:10.1257/aer.99.1.112.

Mason, Winter ve Siddharth Suri. 2012. "Amazon'un MekanikTürk'ünde Davranışsal Araştırma Yapmak." *Davranış Araştırma Yöntemleri*44 (1): 1–23. doi:10.3758/s13428-011-0124-6.

Mason, Winter ve Duncan J Watts. 2009. "Finansal Teşvikler ve 'Kalabalıkların Performansı'." *İnsan Bilişimi (HCOMP) Atölyesi: Bilgi Keşfi ve Veri Madenciliği Konferansı*11: 100–108. doi:10.1145/1809400.1809422.

Masters, Karen L. 2009. "O bir Astronom: Aida Berges."*Galaxy Zoo.* https://blog.galaxyzoo.org/2009/10/01/shes-an-astronomer-aida-berges/.

Masters, Karen L, Robert C Nichol, Ben Hoyle, Chris Lintott, Steven P Bamford, Edward M Edmondson, Lucy Fortson, ve diğerleri. 2011. "Galaxy Zoo: Disk Galaksilerde Çubuklar."*Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 411 (3): 2026–34. doi:10.1111/j.1365-2966.2010.17834.x.

Masters, Karen L. 2012. "Bir Galaksiler Hayvanat Bahçesi." *Uluslararası Astronomi Birliği Bildirileri*10 (H16): 1–15. doi:10.1017/S1743921314004608.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Mastroianni, Anna ve Jeffrey Kahn. 2001. "Sarkaçta Sallanmak: İnsan Denek Araştırmalarında Adaletin D eğişen Görüşleri." *Hastings Center Raporu* 31 (3): 21–28. doi:10.2307/3527551.

Mauboussin, Michael J. 2012. *Başarı Denklemi: İş, Spor ve Yatırımda Beceri ve Şansı Ayrıştırmak* . Boston, MA: Harvard Business Review Press.

Mayer, Jonathan, Patrick Mutchler ve John C. Mitchell. 2016. "Telefon Meta Verilerinin Gizlilik Ö zelliklerini Değerlendirme." *ABD Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri* 113 (20): 5536–41. doi:10.1073/pnas.1508081113.

Mayer-Schönberger, Viktor. 2009. *Sil: Dijital Çağda Unutmanın Erdemi*. Princeton, NJ: Princeton Üniversitesi Yayınları.

Mayer-Schönberger, Viktor ve Kenneth Cukier. 2013. *Büyük Veri: Hayatımızı, Çalışma Şeklimizi ve Düşünme Biçimimiz i Dönüştürecek Bir Devrim*. Boston: Eamon Dolan/Houghton Mifflin Harcourt.

Maynard, Douglas W. 2014. "Bir Yerden Haber, Hiçbir Yerden Haber: Etnografik Soruşturmalar da Etkileşimin İncelenmesi." *Sosyolojik Yöntemler & Araştırma* 43 (2): 210–18. doi:10.1177/ 0049124114527249.

Maynard, Douglas W. ve Nora Cate Schaeffer. 1997. "Kapıyı Tutmak: Bir Telefon Anketi Görüş mesine Katılma Talebinin Reddedilmesi." *Sosyolojik Yöntemler & Araştırma* 26 (1): 34–79. doi:10.1177/0049124197026001002.

Maynard, Douglas W., Jeremy Freese ve Nora Cate Schaeffer. 2010. "Katılım Talepleri, Engelleyici Hareke tler ve Anlamlı (Etkileşim) Davranışlar Anket Tanıtımlarında." *Amerikan Sosyolojik İncelemesi* 75 (5): 791–814. doi:10.1177/0003122410379582.

Mayo-Wilson, Evan, Paul Montgomery, Sally Hopewell, Geraldine Macdonald, David Moher ve Sean Grant. 2013. "Sosyal ve Psikolojik Müdahale Denemeleri için Bir Raporlama Kılavuzu Geliştirme." *Britanya Psikiyatri Dergisi* 203 (4): 250–54. doi:10.1192/bjp.bp.112.123745.

McDonald, Sean. 2016. "Ebola: Büyük Veri Felaketi." CIS Belgeleri 2016.01. İnternet veToplum Merk ezi. http://cis-india.org/papers/ebola-a-big-data-disaster.

McFarland, Daniel A. ve H. Richard McFarland. 2015. "Büyük Veri ve Tamamen Yanlış Olma Tehlikes i." *Büyük Veri & Toplum* 2 (2). doi:10.1177/2053951715602495.

McKenzie, David. 2012. "Temel ve Takip Aşamasının Ötesinde: Deneylerde Daha Fazla T İçin Gerekçe." *Ka lkınma Ekonomisi Dergisi* 99 (2): 210–21. doi:10.1016/j.jdeveco.2012.01.002.

Meissner, Peter ve R Core Team. 2016. "Wikipediatrend: Wikipedia Sayfa Görüntü İstatistikleri ile Kamu Konusu Dikkati." https://CRAN.R-project.org/package=wikipediatrend.

Mervis, Jeffrey. 2014. "İki Ekonomistin IRS Vergi Kayıtlarına Doğrudan Erişim Elde Etmesi." http://www.sciencemag.org/news/2014/05/how-two-economists-got-direct-access-irs-tax-records.

Merz, Nicolas, Sven Regel ve Jirka Lewandowski. 2016. "Manifesto Korpusu: Siyasi Partiler ve N icel Metin Analizi Üzerine Araştırmalar için Yeni Bir Kaynak." *Araştırma & Politika* 3 (2): 2053168016643346. doi:10.1177/2053168016643346.

Metcalf, Jacob. 2016. "Büyük Veri Analitiği ve Ortak Kuralın Revizyonu." *ACM İletişimleri* 59 (7): 31–33. doi:10.1145/2935882.

Metcalf, Jacob ve Kate Crawford. 2016. "Büyük Veri Araştırmalarında İnsan Denekler Nerede? Ortaya Çık an Etik Ayrım." *Büyük Veri & Toplum* 3 (1): 1–14. doi:10.1177/2053951716650211.

Meyer, Bruce D., Wallace K. C. Mok ve James X. Sullivan. 2015. "Hanehalkı Anketleri Kriz İçinde." *Ekonomi k Perspektifler Dergisi* 29 (4): 199–226. doi:10.1257/jep.29.4.199.

Meyer, Michelle N. 2014. "Yanlış Yargılar Sosyal Denemeleri Yeraltına Sürükleyecek." *Nature* 511 (7509): 265–65. doi:10.1038/511265a.

———. 2015. "Kurumsal Deneylere İki Alkış: A/B İllüzyonu ve Veri Tabanlı Yeniliğin Erdeml eri." *Colorado Teknoloji Hukuku Dergisi* 13 (2): 273–332. ctlj.colorado.edu/wp-content/uploads/2015/08/Meyer-final.pdf.

Michel, Jean-Baptiste, Yuan Kui Shen, Aviva P. Aiden, Adrian Veres, Matthew K. Gray, Google BooksEkibi, Joseph P. Pickett, ve diğerleri. 2011. "Dijitalleştirilmiş Milyonlarca Kitap Kullanarak Kültürün Nicel An alizi." *Bilim* 331 (6014): 176–82. doi:10.1126/science.1199644.

Middlemist, R. D., E. S. Knowles, ve C. F. Matter. 1976. "Tuvalette Kişisel Alan İhlalleri: Uyarılma için Önerici Kanıt." *Kişilik ve Sosyal Psikoloji Dergisi* 33 (5): 541–46.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Milkman, Katherine L., Modupe Akinola, ve Dolly Chugh. 2012. "Zamansal Mesafe ve Ayrı mcılık: Akademide Bir Denetim Çalışması." *Psikolojik Bilim*23 (7): 710–17. doi:10.1177/0956797611434539.

Miller, Franklin G. 2014. "Bilgilendirilmiş Onaydan Önce Klinik Araştırmalar." *Kennedy Etik Enstitüsü Dergisi* 24 (2): 141–57. doi:10.1353/ken.2014.0009.

Mills, Judson. 1976. "Aldatma İçeren Deneyleri Açıklamak için Bir Prosedür." *Kişilik ve Sosyal Psikoloji Bülteni*2 (1): 3–13. doi:10.1177/014616727600200102.

Mitchell, Gregory. 2012. "Gerçek veya Önemsizlik: Psikolojik Laboratuvar Araştırmalarının Dış Geçerliliği ni Yeniden Gözden Geçirme." *Psikolojik Bilim Üzerine Perspektifler*7 (2): 109–17. doi:10.1177/1745691611432343.

Mitofsky, Warren J. 1989. "Başkanlık Konuşması: Yöntemler ve Standartlar: Değişim için Bir Zorluk." *Kamu Görüş Çeyrek Dergisi*53 (3): 446–53. doi:10.1093/poq/53.3.446.

Molloy, Jennifer C. 2011. "Açık Bilgi Vakfı: Açık Veri Daha İyi Bilim Anlamına Gelir."*PLoS Biyoloji*9 (12): e1001195. doi:10.1371/journal.pbio.1001195.

Monogan, James E. 2013. "Siyasi Sonuçların Çalışmalarını Kaydetmenin Bir Vasıtası: 2010 Temsilciler Meclisi Se çimlerinde Bir Uygulama." *Siyasi Analiz*21 (1): 21–37. doi:10.1093/pan/mps022.

Montjoye, Yves-Alexandre de, Laura Radaelli, Vivek Kumar Singh ve Alex Sandy Pentland. 2015. "Alışveriş Merkezinde Eşsiz: Kredi Kartı Meta Verilerinin Yeniden Tanımlanabilirliği Üzerine." *Bilim*347 (6221): 536–39. doi:10.1126/science.1256297.

Moore, David W. 2002. "Yeni Soru-Sırası Etkilerini Ölçmek: Toplayıcı ve Çıkarıcı." *Halk Görüşü Çeyrek Dergisi*66 (1): 80–91. doi:10.1086/338631.

Morens, David M. ve Anthony S. Fauci. 2007. "1918 Grip Pandemisi: 21. Yüzyıl İçin İçgörüler." *E nfeksiyon Hastalıkları Dergisi*195 (7): 1018–28. doi:10.1086/511989.

Morgan, Stephen L. ve Christopher Winship. 2014. *Karşıt Gerçekler ve Nedensel Çıkarım: Sosyal Araştırmalar i çin Yöntemler vePrensipler*, 2. baskı. New York: Cambridge University Press.

Morton, Rebecca B. ve Kenneth C. Williams. 2010. *Deneysel Siyasi Bilim ve Nedensellik Çalışması: D oğadan Laboratuvara*. Cambridge: Cambridge University Press.

Mosteller, Frederick. 1949. *1948 Seçim Öncesi Anketleri: Seçim Öncesi Anketler ve Tahminler Analiz Ko mitesine Rapor*. Cilt. 60. Sosyal Bilimler Araştırma Konseyi.

Motl, Jonathan R. 2015. "McCulloch V. Stanford ve Dartmouth." COPP 2014-CFP-046. Helena,MT: Montan a Eyaleti Siyasi Uygulamalar Komiseri. http://politicalpractices.mt.gov/content/2recentdecisions/McCullochvStanfordandDartmouthFinalDecision.

Muchnik, Lev, Sinan Aral ve Sean J. Taylor. 2013. "Sosyal Etki Yanlılığı: Rastgele Bir Deney." *Bilim*341 (6146): 647–51. doi:10.1126/science.1240466.

Munger, Kevin. 2016. "Tweetlenen Üzerindeki Tweetment Etkileri: Irkçı Tacizi Deneysel Olarak Azaltma." *Çalışma Raporu*. http://kmunger.github.io/pdfs/Twitter_harassment_final.pdf.

Murphy, Kevin P. 2012.*Makine Öğrenimi: Olasılıksal Bir Bakış Açısı*. Cambridge, MA: MIT Press.

Murray, Michael P. 2006. "Geçersiz Araçlardan Kaçınma ve Zayıf Araçlarla Başa Çıkma." *Ekonomik Perspe ktifler Dergisi*20 (4): 111–32. http://www.jstor.org/stable/30033686.

Mutz, Diana C. 2011. *Nüfus Tabanlı Anket Deneyleri*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Mutz, Diana C. ve Robin Pemantle. 2015. "Deneysel Araştırmalar için Standartlar: Deneysel Yö ntemlerin Daha İyi Anlaşılmasını Teşvik Etme." *Deneysel Siyasi Bilim Dergisi*2 (2): 192–215. doi:10.1017/XPS.2015.4.

Narayanan, Arvind ve Vitaly Shmatikov. 2008. "Büyük Seyrek Veri Setlerinin Güçlü De-Anonimleştirilmesi." In *2008 IEEE Güvenlik ve Gizlilik Sempozyumu Bildirileri*, 111–25. Washington, DC: IEEE Bilgisayar Derneği. doi:10.1109/SP.2008.33.

———. 2010. "'Kişisel Olarak Tanımlanabilir Bilgi' Efsaneleri ve Yanılgıları." *ACM İletişimleri* 53 (6): 24–26. doi:10.1145/1743546.1743558.

Narayanan, Arvind ve Bendert Zevenbergen. 2015. "Encore için Yeniden Encore? Web Tab anlı Sansür Ölçümü için Etik Sorular." *Teknoloji Bilimi*, Aralık. http://techscience.org/a/2015121501/.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Narayanan, Arvind, Joseph Bonneau, Edward Felten, Andrew Miller ve Steven Goldfeder. 2016. *Bitc oinve Kripto Para Teknolojileri: Kapsamlı Bir Giriş*. Princeton, NJ: Princeton ÜniversitesiYayınevi.

Narayanan, Arvind, Joanna Huey ve Edward W. Felten. 2016. "Büyük Veri Gizliliğine Yönelik Önleyici Bir Yaklaşım." In *VeriKorumaHareketi*, Serge Gutwirth, Ronald Leenes ve PaulDe Hert tarafında n düzenlenmiştir, 357–85. Hukuk, Yönetim ve Teknoloji Serisi 24. Dordrecht: Springer Hollanda. http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-017-7376-8_13.

Nardo, Michela, Marco Petracco-Giudici ve Minás Naltsidis. 2016. "Bir Tablet ile Wall Street'te Yürümek: Web K ullanarak Hisse Senedi Piyasası Tahminleri Üzerine Bir Anket." *Ekonomik Anketler Dergisi*30 (2): 356–69. doi:10.1111/joes.12102.

Ulusal Araştırma Konseyi. 2013. *Sosyal Bilim Anketlerinde Cevapsızlık: Bir Araştırma Gündemi*.Düze nleyenRoger Tourangeau ve Thomas J. Plewe. Sosyal Bilim Veri Toplama Geleceği İçin Araştırm a Gündemi Paneli,Ulusal İstatistikler Komitesi. Davranışsal ve Sosyal Bilimler ve Eğitim Bölümü. Washington, DC: Ulusal Akademiler Yayınları. http://www.nap.edu/catalog/18293.

———. 2014. *Davranışsal ve Sosyal Bilimlerde İnsan Deneklerin Korunması İçin Ortak Kuralda Önerilen Revizyonlar*. Davranışsal ve Sosyal Bilimlerde Araştırmalarda İnsan Deneklerin Ko runması İçin Ortak Kuralda Revizyonlar Komitesi. Davranışsal, Bilişsel ve Duyusal Bilimler K urulu, Ulusal İstatistikler Komitesi, Davranışsal ve Sosyal Bilimler ve Eğitim Bölümü. Washi ngton, DC: Ulusal Akademiler Yayınları.

Netflix. 2009. "Netflix Ödülü: Görüntü Lider Tablosu." http://www.netflixprize.com/leaderboard.

Neuhaus, Fabian ve Timothy Webmoor. 2012. "Kitleleştirilmiş Araştırma ve Görselleştirme İçin Çevik Etik." *Bilgi, İletişim & Toplum*15 (1): 43–65. doi:10.1080/1369118X.2011.616519.

Neumark, David, Roy J. Bank ve Kyle D. Van Nort. 1996. "Restoran İşe Alımında Cinsiyet Ayrımcılığı: Bir Denetim Çalışması." *Ekonomi Dergisi*111 (3): 915–41. doi:10.2307/2946676.

Newman, Mark W., Debra Lauterbach, Sean A. Munson, Paul Resnick ve Margaret E. Morris. 2011. "Sorunlarım Yok Değil, Sadece Onları Facebook'ta Paylaşmıyorum: Sağlık İçin Çevrimiçi Sosyal Ağları Kullanmanın Zorlukları ve Fırsatları." In *ACM 2011Bilgisayar Destekli İşbi rliği Çalışmaları Konferansı*, 341–50. CSCW '11. New York,: ACM. doi:10.1145/1958824.1958876.

Newport, Frank. 2011. "Başkanlık Konuşması: AAPOR'un Misyonunu Ciddiye Almak." *Kamuoyu Çeyrek Dergisi*75 (3): 593–604. doi:10.1093/poq/nfr027.

Nickerson, David W., ve Susan D. Hyde. 2016. "STK'larla Araştırma Yapmak: Konuların Perspektifind en İlgili Karşıt Durumlar." In *Etik ve Deneyler: Sosyal Bilimciler ve Politika Profesyonelleri İçin Pr oblemler ve Çözümler*, Scott Desposato tarafından düzenlenmiştir, 198–216. New York: Routledge.

Nielsen, Michael. 2012. *Keşfi Yeniden İcat Etmek: Ağ Biliminin Yeni Dönemi*. Princeton, NJ: Princeton Üniversitesi Yayınları.

Nisbett, Richard E., ve Timothy D. Wilson. 1977. "Bildiğimizden Daha Fazlasını Anlatmak: Zihinsel Süreçler Üzer ine Sözlü Raporlar." *Psikolojik İnceleme*84 (3): 231–59. doi:10.1037/0033-295X.84.3.231.

Nissenbaum, Helen. 2010. *Bağlamda Gizlilik: Teknoloji, Politika ve Sosyal Hayatın Bütünlüğü*. Stanford, CA: Stanford Hukuk Kitapları.

———. 2011. "Çevrimiçi Gizlilik için Bağlamsal Bir Yaklaşım."*Daedalus*140 (4): 32–48. doi:10.1162/ DAED_a_00113.

———. 2015. "Gizliliği Koruma İçin Bağlama Saygı: Anlam Neden Önemlidir." *Bilim ve Mühendislik Etikleri*, Temmuz. doi:10.1007/s11948-015-9674-9.

Nosek, Brian A., ve Daniël Lakens. 2014. "Kayıtlı Raporlar: Yayınlanan Sonuçların Güvenilirliğini Artı rma Yöntemi." *Sosyal Psikoloji*45 (3): 137–41. doi:10.1027/1864-9335/a000192.

Nov, Oded, Ofer Arazy, ve David Anderson. 2011. "Bilim İçin Toz Alma: Dijital Vatandaş Bilimi Gönül lülerinin Motivasyonu ve Katılımı." In *2011 iConference Bildirileri*, 68–74. iConference '11. New York: ACM. doi:10.1145/1940761.1940771.

Noveck, Beth Simone. 2006. "Patent İçin Eşit: Kolektif Zeka, Açık İnceleme ve Patent Reformu." *Harvard Hukuk ve Teknoloji Dergisi*20 (1): 123–62.

Doclingo https://www.doclingo.ai

———. 2009. *Wiki Hükümeti: Teknoloji Hükümeti Nasıl Daha İyi Hale Getirebilir, Demokrasiyi Güçlendirebilir ve Vatandaşları Daha Güçlü Kılabilir.* Washington, DC: Brookings Institution Press.

Oczak, Malgorzata, ve Agnieszka Nied´zwie´nska. 2007. "Aldatıcı Araştırmalarda Bilgilendirme: Önerilen Yeni Bir Prosedür." *İnsan Araştırmaları Etikleri Üzerine Ampirik Araştırma Dergisi* 2(3):49–59. doi:10.1525/jer.2007.2.3.49.

Ohm, Paul. 2010. "Gizliliğin Kırık Sözleri: Anonimleştirmenin Beklenmedik Başarısızlığına Yanıt." *UCLA Hukuk Dergisi* 57: 1701–77. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1450006.

———. 2015. "Hassas Bilgiler." *Güney Kaliforniya Hukuk Dergisi* 88: 1125–96.

Ohmer, Susan. 2006. *George Gallup Hollywood'da*. New York: Columbia University Press.

Olken, Benjamin A. 2015. "Ön Analiz Planlarının Sözleri ve Tehlikeleri." *Ekonomik Perspektifler Dergisi* 29 (3): 61–80. http://www.jstor.org/stable/43550121.

Olson, Donald R., Kevin J. Konty, Marc Paladini, Cecile Viboud ve Lone Simonsen. 2013. "Mevsimsel ve Pandemik Grip Tespiti için Google Grip Trendleri Verilerini Yeniden Değerlendirme: Üç Coğr afi Ölçekte KarşılaştırmalıEpidemiyolojik Çalışma." *PLoS Hesaplamalı Biyoloji* 9 (10): e1003256. doi:10.1371/journal.pcbi.1003256.

Olson, Janice A. 1996. "Sağlık ve Emeklilik Çalışması: Yeni Emeklilik Anketi." *Sosyal Güvenlik Bülteni* 59: 85. http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/ssbul59&id=87&div=13&collection=journals.

———. 1999. "Sağlık ve Emeklilik Çalışmasında Sosyal Güvenlik İdari Kayıtlarından Verilerl e Bağlantılar." *Sosyal Güvenlik Bülteni* 62: 73. http://heinonline.org/HOL/Page?tanıtıcı=hein.journals/ssbul62&id=207&div=25&collection=journals.

Orne, Martin T. 1962. "Psikolojik Deneyin Sosyal Psikolojisi Üzerine: Talep Özellikleri ve BunlarınSonuçlarına Öz el Bir Referansla." *Amerikan Psikolog* 17 (11): 776–83. doi:10.1037/h0043424.

Orr, Larry L. 1998. *Sosyal Deneyler: Kamu Programlarını Deneysel Yöntemlerle Değerlendirme*. Thousand Oaks, CA: SAGE.

Overton, W. Scott, ve Stephen V. Stehman. 1995. "Horvitz–Thompson Teoremi: Olasılık Örneklemesi için Birleştirici Bir Perspektif Olarak: Doğal Kaynak Örneklemesinden Örneklerle." *Amerikan İstatistikçi* 49 (3): 261–68. doi:10.2307/2684196.

O'Connor, Dan. 2013. "Apomediated Dünya: Sosyal Medyanın Araştırmayı Değiştirdiği Zaman Araştırma yı Düzenlemek." *Hukuk, Tıp & Etik Dergisi* 41 (2): 470–83. doi:10.1111/jlme.12056.

O'Doherty, Kieran C., Emily Christofides, Jeffery Yen, Heidi Beate Bentzen, Wylie Burke, Nina Hallowell, Barbara A. Koenig, ve Donald J. Willison. 2016. "Eğer Yaparsanız, Gelecek: Organize Sağlık Veri Toplamalarınınİst enmeyen Gelecek Kullanımları." *BMC Tıbbi Etik* 17: 54. doi:10.1186/s12910-016-0137-x.

O'Neil, Cathy. 2016. *Matematiksel Yıkım Silahları: Büyük Verinin Eşitsizliği Artırması veDemokrasiyi Tehdit Etmesi*. New York: Crown.

Pacheco, Julianna. 2011. "Ulusal Anketleri Kullanarak Dinamik ABD Eyalet Kamuoyasını Ölçme Araştırmacılar için Bir Kılavuz ve Bir Uygulama." *Eyalet Siyaseti & Politika Dergisi* 11 (4): 415–39. doi:10.1177/1532440011419287.

Packard, Vance. 1964. *Çıplak Toplum*. New York: D. McKay.

Page, Lindsay C., Avi Feller, Todd Grindal, Luke Miratrix, ve Marie-Andree Somers. 2015. " AnaStratifikasyon: Program Etkilerindeki Varyasyonu Anlamak için Bir Araç." *Amerikan Değerlendirme Dergisi* 36 (4): 514–31. doi:10.1177/1098214015594419.

Page, Scott E. 2008. *Fark: Çeşitliliğin Gücünün Daha İyi Gruplar, Şirketler, Okullar veToplumlar Yaratm ası*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Pager, Devah. 2007. "İstihdam Ayrımcılığı Çalışmaları için Alan Deneylerinin Kullanımı: Katkılar ,Eleştiriler ve Gelecek için Yönler." *Amerikan Siyasi ve Sosyal Bilimler Akademisi Dergisi* 609: 104–33. http://www.jstor.org/stable/25097877.

Paluck, Elizabeth Levy, ve Donald P. Green. 2009. "Saygı, İtiraz ve Anlaşmazlık Çözümü: Normları ve Davranışları Değiştirmek için Kitle Medyasını Kullanan Deneysel Bir Müdahale." *Amerikan Siyasi Bilimler Derlemesi* 103 (4): 622–44. doi:10.1017/S0003055409990128.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Panagopoulos, Costas. 2010. “Duygu, Sosyal Baskı ve Prososyal Motivasyon: Gurur, Utanç ve Kamu oyuna Oy Kullanma Davranışının Hareketlendirici Etkilerine Dair Alan Deneysel Kanıtlar.” *Siyasi Davranış* 32 (3): 369–86. doi:10.1007/s11109-010-9114-0.

Panger, Galen. 2016. “Facebook Deneyimini Yeniden Değerlendirmek: Büyük Veri Araştırmalarının Geçerliliği Üzerine Eleştirel Düşünme.” *Bilgi, İletişim & Toplum* 19 (8): 1108–26. doi:10.1080/1369118X.2015.1093525.

Paolacci, G., J. Chandler ve P. G Ipeirotis. 2010. “Amazon Mechanical Turk'te Deneyler Yapmak.” *Yargı ve Karar Verme* 5 (5): 411–19. http://journal.sjdm.org/10/10630a/jdm10630a.html.

Parigi, Paolo, Jessica J. Santana ve Karen S. Cook. 2017. “Bağlamda Sosyal Etkileşimleri İnceleyen Çevrimi çi Alan Deneyleri.” Sosyal Psikoloji Çeyreklik Dergisi 80 (1): 1–19 doi:10.1177/01902725166 80842.

Park, David K., Andrew Gelman ve Joseph Bafumi. 2004. “Bayesçi Çok Düzeyli Tahmin ile Poststratifikasyon: Ulusal Anketlerden Eyalet Düzeyinde Tahminler.” *Siyasi Analiz* 12 (4): 375–85. doi:10.1093/pan/mph024.

Parry, Marc. 2011. “Harvard Araştırmacıları Öğrencilerin Gizliliğini İhlal Etmekle Suçlandı.” *Yükseköğretim Eğitimi*, Temmuz. http://chronicle.com/article/Harvards-Privacy-Meltdown/128166/.

Partridge, Craig ve Mark Allman. 2016. “Ağ ölçüm makalelerinde etik hususlar.” *ACM İletişimleri* 59 (10): 58–64. doi:10.1145/2896816.

Pasek, Josh, S. Mo Jang, Curtiss L. Cobb, J. Michael Dennis ve Charles Disogra. 2014. “Pazarlama Verileri Anket Araştırmalarına Yardımcı Olabilir mi? Tüketici Dosyası Verilerinde Doğruluk ve Tamlığı İnceleme.” *Kamu Görüş Dergisi* 78 (4): 889–916. doi:10.1093/poq/nfu043.

Pe-Than, Ei Pa Pa, Dion Hoe-Lian Goh ve Chei Sian Lee. 2015. “İnsan Hesaplama Oyunlarının Bir Tipolojisi: Mevcut Oyunların Analizi ve İncelemesi.” *Davranış ve Bilgi Teknolojisi* 34 (8): 809–24. doi:10.1080/0144929X.2013.862304.

Pearl, Judea. 2009. *Nedensellik: Modeller, Akıl Yürütme ve Çıkarım*, 2. baskı. Cambridge: Cambridge Üniversitesi Yayınevi.

———. 2015. “Deneysel Bulguları Genelleştirme.” *Nedensel Çıkarım Dergisi* 3 (2): 259–66. doi:10.1515/jci-2015-0025.

Pearl, Judea ve Elias Bareinboim. 2014. “Dış Geçerlilik: Do-Calculus'tan Popülasyonlar Arası Taşınab ilirliğe.” *İstatistik Bilimi* 29 (4): 579–95. doi:10.1214/14-STS486.

Pearl, Judea, Madelyn Glymour ve Nicholas P. Jewell. 2016. *İstatistikte Nedensel Çıkarım: Bir Giriş*. Chichester, Birleşik Krallık: Wiley.

Penney, Jonathon. 2016. “Soğutucu Etkiler: Çevrimiçi Gözetim ve Wikipedia Kullanımı.” *Berkeley Teknoloji Hukuk Dergisi* 31 (1): 117. doi:10.15779/Z38SS13.

Pepe, Margaret Sullivan. 1992. “Yerine Geçen Sonuç Verileri ve Bir Doğrulama Örneği Kullanarak Çıkarım.” Biyometri 79 (2): 355–65. doi:10.2307/2336846.

Phan, Tuan Q., ve Edoardo M. Airoldi. 2015. “Sosyal Ağ Oluşumunun ve Dinamiklerinin Doğal Bir Deneyi .”*Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA* 112 (21): 6595–6600. doi:10.1073/pnas.1404770112.

Phelan, Chanda, Cliff Lampe, ve Paul Resnick. 2016. “Korkutucu, Ama Beni Rahatsız Etmiyor.” In *2016 CHI Bilgisayar Sistemlerinde İnsan Faktörleri Konferansı Bildirileri, 5240–51. CHI '16.* New York: ACM. doi:10.1145/2858036.2858381.

Piatetsky, Gregory. 2007. “Simon Funk ile Röportaj.”*SIGKDD Explorations Newsletter* 9 (1): 38–40. doi:10.1145/1294301.1294311.

Pickard, Galen, Wei Pan, Iyad Rahwan, Manuel Cebrian, Riley Crane, Anmol Madan, ve Alex Pentland. 2011. “Zaman Kritik Sosyal Hareketlilik.” *Bilim* 334 (6055): 509–12. doi:10.1126/science.1205869.

Pembe, Sarah, Heather Horst, John Postill, Larissa Hjorth, Tania Lewis ve Jo Tacchi. 2015. *Dijital Etnografi: İlkeler ve Uygulama*. Los Angeles: SAGE.

Pirlott, Angela G. ve David P. MacKinnon. 2016. “Deneysel Aracılık için Tasarım Yaklaşımları.” *Deneysel Sosyal Psikoloji Dergisi* 66: 29–38 doi:10.1016/j.jesp.2015.09.012.

Polgreen, Philip M., Yiling Chen, David M. Pennock ve Forrest D. Nelson. 2008. “İnternet Aramalarını Gri p Gözetimi için Kullanma.” *Klinik Enfeksiyon Hastalıkları* 47 (11): 1443–8. doi:10.1086/593098.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Polonetsky, Jules, Omer Tene ve Joseph Jerome. 2015. "Ortak Kuralın Ötesinde: Akademik Olmayan Ortamlarda Veri Araştırmaları için Etik Yapılar." SSRN Akademik Kağıt ID 2621559. Rochester, NY: Sosyal Bilimler Araştırma Ağı. http://papers.ssrn.com/abstract=2621559.

Porter, Joan P. ve Greg Koski. 2008. "Araştırmalarda İnsanların Korunması için Düzenlemeler Amerika Birleşik Devletleri'nde: Ortak Kural." In *Oxford Klinik Araştırma Etiği Ders Kitabı*. Oxford: Oxford Üniversitesi Yayınları.

Porter, Nathaniel D., Ashton M. Verdery ve S. Michael Gaddis. 2016. "Büyük Verinin Küçük Kardeşi: Büyük Veriyi Sosyal Bilimlerde Mikro-Görev Pazarları ile Geliştirmek."*ArXiv:1609.08437 [cs.CY]*, Eylül. http://arxiv.org/abs/1609.08437.

Preist, Chris, Elaine Massung ve David Coyle. 2014. "Rekabet mi Yoksa Ortalama Olmaya mı Çalışmak?: Dijital Gönüllüleri Dahil Etmenin Bir Yolu Olarak Normlaştırma." In *17. ACM Bilgisayar Destekli İşbirliği ve Sosyal Hesaplama Konferansı Bildirileri*, 1222–33. CSCW '14. New York: ACM. doi:10.1145/2531602.2531615.

Prentice, Deborah A., ve Dale T. Miller. 1992. "Küçük Etkiler Etkileyici Olduğunda." *Psikolojik Bülten*112 (1): 160–64. doi:10.1037/0033-2909.112.1.160.

Presser, Stanley, ve Johnny Blair. 1994. "Anket Ön Testi: Farklı Yöntemler FarklıSonuçlar Üretiyor mu?" *Sosyolojik Metodoloji*24: 73–104. doi:10.2307/270979.

Presser, Stanley, Mick P. Couper, Judith T. Lessler, Elizabeth Martin, Jean Martin, Jennifer M. Rothgeb, ve Eleanor Singer. 2004. "Anket Sorularını Test Etme ve Değerlendirme Yöntemleri." *Kamuoyu Çeyreklik*68 (1): 109–30. doi:10.1093/poq/nfh008.

Provost, Foster, ve Tom Fawcett. 2013. "Veri Bilimi ve Büyük Veri ile Veri Tabanlı Karar Verme ile İlişkisi." *Büyük Veri*1 (1): 51–59. doi:10.1089/big.2013.1508.

Purdam, Kingsley. 2014. "Vatandaş Sosyal Bilimi ve Vatandaş Verisi? Sosyal Araştırmalar için Yöntemsel ve Etik Zorluklar." *Güncel Sosyoloji*62 (3): 374–92. doi:10.1177/001139211452 7997.

Pury, Cynthia L. S. 2011. "Otomasyon Metin Analizinde Karışıklıklara Yol Açabilir." *Psikolojik Bilim*22 (6): 835–36. doi:10.1177/0956797611408735.

Puschmann, Cornelius, ve Engin Bozdag. 2014. "Çevrimiçi Sosyal Deneylerin Belirsiz Etik Alanını Belirlemek." *İnternet Politika İncelemesi*3 (4). doi:10.14763/2014.4.338.

Puts, Marco, Piet Daas ve Ton de Waal. 2015. "Büyük Veride Hataları Bulmak." *Önem*12 (3): 26–29. doi:10.1111/j.1740-9713.2015.00826.x.

Quinn, Alexander J. ve Benjamin B. Bederson. 2011. "İnsan Hesaplaması: Büyüyen Bir Alanın Anketi ve Sınıflandırması." In *2011 Yıllık İnsan Faktörleri Konferansı Bildirileri* , 1403–12. CHI '11. New York: ACM. doi:10.1145/1978942.1979148.

Raddick, M. Jordan, Georgia Bracey, Pamela L. Gay, Chris J. Lintott, Carie Cardamone, Phil Murray, Kevin Schawinski, Alexander S. Szalay ve Jan Vandenberg. 2013. "Galaxy Zoo: Vatandaş Bilimcilerin Motivasyonları." *Astronomi Eğitimi İncelemesi*12 (1). doi:10.3847/AER2011021.

Raftery, Adrian E., Nan Li, Hana Ševˇcíková, Patrick Gerland ve Gerhard K. Heilig. 2012. "Tüm Ülkeler için BayesianOlasılıklı Nüfus Projeksiyonları." *ABD Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri*109(35):13915–21.doi:10.1073/pnas.1211452109.

Rand, David G. 2012. "Mekanik Türkün Vaadi: Çevrimiçi İşgücü Pazarlarının TeorisyenlerinDavranış Deneyleri Yapmalarına Nasıl Yardımcı Olabileceği." *Teorik Biyoloji Dergisi*, İşbirliğinin Evrimi, 299 (Nisan): 172–79. doi:10.1016/j.jtbi.2011.03.004.

Rao, J.N.K, ve Isabel Molina. 2015. *Küçük Alan Tahmini*, 2. baskı. Hoboken, NJ: Wiley.

Rashid, Al Mamunur, Istvan Albert, Dan Cosley, Shyong K. Lam, Sean M. McNee, Joseph A. Konstan, veJohn Riedl. 2002. "Seni Tanımak: Öneri Sistemlerinde Yeni Kullanıcı Tercihlerini Öğrenmek."In *7. Uluslararası Akıllı Kullanıcı Arayüzleri Konferansı*, 127–34. IUI '02. New York: ACM. doi:10.1145/502716.502737.

Rasinski, Kenneth A. 1989. "Soru Kelimelerinin Kamu Destek Üzerindeki Etkisi." *Kamuoyu Dergisi*53 (3): 388–94. doi:10.1086/269158.

Ratkiewicz, Jacob, Michael D. Conover, Mark Meiss, Bruno Goncalves, Alessandro Flammini, ve Filippo Menczer Menczer. 2011. "Sosyal Medyada Siyasi Suistimali Tespit Etme ve İzleme." In *Beşinci*

Doclingo https://www.doclingo.ai

Uluslararası AAAI Webloglar ve Sosyal Medya Konferansı. http://www.aaai.org/ocs/index.php/ICWSM/ICWSM11/paper/view/2850.

R Core Team. 2016. "R: İstatistiksel Hesaplama için Bir Dil ve Ortam." Viyana: İstatistiksel Hesaplama için R Vakfı.

Reichman, Nancy E., Julien O. Teitler, Irwin Garfinkel, ve Sara S. McLanahan. 2001. "Kırılgan Aileler: Örnek ve Tasarım." *Çocuk ve Gençlik Hizmetleri İncelemesi* 23 (45): 303–26. doi:10.1016/S0190-7409(01)00141-4.

Reiter, Jerome P. 2012. "Mikrodataların Gizliliğini Koruma için İstatistiksel Yaklaşımlar ve Bunların İstatistiksel Çıkarımların Kalitesi Üzerindeki Etkileri." *Kamuoyu Araştırmaları Dergisi* 76 (1): 163–81. doi:10.1093/poq/nfr058.

Reiter, Jerome P., ve Satkartar K. Kinney. 2011. "Araştırma Amaçları için Gizli Verilerin Paylaşılması: Bir Kılavuz." *Epidemiyoloji* 22 (5): 632–35. doi:10.1097/EDE.0b013e318225c44b.

Ren, Yuqing, F. Maxwell Harper, Sara Drenner, Loren Terveen, Sara Kiesler, John Riedl, ve Robert E. Kraut. 2012. "Çevrimiçi Topluluklarda Üye Bağlılığı Oluşturma: Grup Kimliği ve Kişilerarası Bağlar Teorilerinin Uygulanması." *MIS Çeyrek Dergisi* 36 (3): 841–64. http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2481655.2481665.

Reno, Raymond R., Robert B. Cialdini, ve Carl A. Kallgren. 1993. "Sosyal Normların Transsituasyonel Etkisi." *Kişilik ve Sosyal Psikoloji Dergisi* 64 (1): 104–12. doi:10.1037/0022-3514.64.1.104.

Resnick, Brian. 2016. "Araştırmacılar, 70,000 OkCupid Kullanıcısının Profil Verilerini İzin Almadan Yayınladı." *Vox*. http://www.vox.com/2016/5/12/11666116/70000-okcupid-users-data-release.

Resnick, Paul, Richard Zeckhauser, John Swanson, ve Kate Lockwood. 2006. "eBay'deki İtibarın Değeri: Kontrol Edilen Bir Deney." *Deneysel Ekonomi* 9 (2): 79–101. doi:10.1007/s10683-006-4309-2.

Resnik, David B., Kevin C. Elliott ve Aubrey K. Miller. 2015. "Vatandaş Biliminde Etik Sorunları Ele Alma İçin Bir Çerçeve." *Çevresel Bilim & Politika* 54 (Aralık): 475–81. doi:10.1016/j.envsci.2015.05.008.

Restivo, Michael ve Arnout van de Rijt. 2012. "Eşit Üretimde Gayri Resmi Ödüllerin Deneysel Çalışması." *PLoS ONE* 7 (3): e34358. doi:10.1371/journal.pone.0034358.

———. 2014. "Çaba Olmadan Övgü Yok: Ödüllerin Wikipedia'nın Katkıda Bulunan Topluluğu Üzerindeki Etkisi Üzerine Deneysel Kanıtlar." *Bilgi, İletişim & Toplum* 17 (4): 451–62. doi:10.1080/1369118X.2014.888459.

Riach, P. A, ve J. Rich. 2002. "Pazar Yerinde Ayrımcılığın Alan Deneyleri." *Ekonomik Gazete* 112 (483): F480–F518. doi:10.1111/1468-0297.00080.

Riach, Peter A., ve Judith Rich. 2004. "Ayrımcılığın Aldatıcı Alan Deneyleri: Etik Midir?" *Kyklos* 57 (3): 457–70. doi:10.1111/j.0023-5962.2004.00262.x.

Rich, Judith. 2014. "Pazar Yerlerinde Ayrımcılığın Alan Deneyleri Bize Ne Söyler? 2000'den Beri Yapılan Çalışmaların Meta Analizi." SSRN Akademik Kağıt ID 2517887. Rochester, NY: Sosyal Bilimler Araştırma Ağı. http://papers.ssrn.com/abstract=2517887.

Richman, Josh. 2015. "Stanford ve Dartmouth Araştırmacıları Seçim Postası ile Yasayı İhlal Etti, Montana Yetkilisi Söyledi." *San Jose Mercury News*, Mayıs. http://www.mercurynews.com/nation-world/ci_28100916/stanford-and-dartmouth-researchers-broke-law-election-mailer.

Robbins, Jim. 2013. "Kitle Kaynak Kullanımı, Kuşlar İçin." *New York Times*, Ağustos. http://www.nytimes.com/2013/08/20/science/earth/crowdsourcing-for-the-birds.html.

Robinson, Walter M., ve Brandon T. Unruh. 2008. "Willowbrook Eyalet Okulu'ndaki Hepatit Deneyleri." In *The Oxford Textbook of Clinical Research Ethics*, editörler E.J. Emanuel, R.A. Crouch, C. Grady, R. K. Lie, F. G. Miller ve D. Wendler, 386–97. Oxford: Oxford University Press.

Rosenbaum, Paul R. 2002. *Gözlemsel Çalışmalar*. 2. baskı. New York: Springer.

———. 2010. *Gözlemsel Çalışmaların Tasarımı*. New York: Springer.

———. 2015. "Gözlemsel Çalışmalarda Daha Fazla Görmek İçin: Bazı Yeni Yarı Deneysel Araçlar." *İstatistikler ve Uygulamaları Yıllık İncelemesi* 2 (1): 21–48. doi:10.1146/annurev-statistics-010814-020201.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Rosenzweig, Mark R., ve Kenneth I. Wolpin. 2000. "Ekonomide Doğal 'Doğal Deneyler'." *Ekonomi Literatürü Dergisi* 38 (4): 827–74. doi:10.1257/jel.38.4.827.

Rothman, Kenneth J., John EJ Gallacher ve Elizabeth E. Hatch. 2013. "Temsiliyetin Neden Kaçınılması Gerektiği." *Uluslararası Epidemiyoloji Dergisi* 42 (4): 1012–14. doi:10.1093/ije/dys223.

Rubin, Donald B. 2004. *Anketlerde Cevapsızlık için Çoklu İmputasyon*. Hoboken, NJ: Wiley-Interscience.

Russell, William Moy Stratton ve Rex Leonard Burch. 1959. *İnsani Deneysel Tekniğin İlkeleri*. http://altweb.jhsph.edu/pubs/books/humane_exp/addendum.

Rust, John ve Susan Golombok. 2009. *Modern Psikometri: Psikolojik Değerlendirmenin Bilimi*, 3. baskı. Hove, Bi rleşik Krallık: Routledge.

Rutherford, Alex, Manuel Cebrian, Sohan Dsouza, Esteban Moro, Alex Pentland ve Iyad Rahwan. 2013. "Sosyal Hareketliliğin Sınırları." *Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri* 110 (16): 6281–86. doi:10.1073/pnas.1216338110.

Ruths, Derek ve Jürgen Pfeffer. 2014. "Büyük Davranış Çalışmaları için Sosyal Medya." *Bilim* 346 (6213): 1063–64. doi:10.1126/science.346.6213.1063.

Saez-Rodriguez, Julio, James C. Costello, Stephen H. Friend, Michael R. Kellen, Lara Mangravite, Pablo Meyer, Thea Norman ve Gustavo Stolovitzky. 2016. "Biyomedikal Araştırmalar için Kitle Kaynak Kullanımı: Toplulukları Yenilik Motorları Olarak Kullanmak." *Nature Reviews Genetics* 17 (8): 470–86. doi:10.1038/nrg.2016.69.

Sakshaug, Joseph W. ve Frauke Kreuter. 2012. "Bağlı Anket ve İdari Verilerde Rıza Olmama Yanlılıklarının Büyüklüğünü Değerlendirme." *Anket Araştırma Yöntemleri* 6 (2): 113–22.

Sakshaug, Joseph W., Mick P. Couper, Mary Beth Ofstedal ve David R. Weir. 2012. "Anket ve İdari Kayıtları Bağlama İzni Mekanizmaları." *Sosyolojik Yöntemler & Araştırma* 41 (4): 535–69. doi:10.1177/0049124112460381.

Salehi, Niloufar, Lilly C. Irani, Michael S. Bernstein, Ali Alkhatib, Eva Ogbe, Kristy Milland ve Clickhappier. 2015. "Biz Dynamo'yuz: Kalabalık Çalışanlar için Kolektif Eylemde Duraksama ve Sürtünmeyi Aşmak." In Proceedings of the 33rd Annual ACM Conference on Human Factors in Computing Systems, 1621 –30. CHI '15. New York: ACM. doi:10.1145/2702123.2702508.

Salganik, Matthew J. 2007. "Kültürel Pazarlarındaki Başarı ve Başarısızlık." Doktora Tezi, Columbia Üniversitesi.

Salganik, Matthew J. ve Karen E. C. Levy. 2015. "Wiki Anketleri: Açık ve Ölçülebilir Sosyal Veri Topla ma." PLoS ONE 10 (5): e0123483. doi:10.1371/journal.pone.0123483.

Salganik, Matthew J. ve Duncan J. Watts. 2008. "Sürüye Yanlış Yolda Rehberlik Etmek: Yapay Bir Kültürel Pazard aki Kendini Gerçekleştiren Kehanetlerin Deneysel Çalışması." Social Psychology Quarterly 71 (4): 338–55. doi:10.1177/019027250807100404.

———. 2009a. "Sosyal Etki: Kültürel Pazarlarındaki Başarının Gizemli Doğası." In The Oxford Handb ook of Analytical Sociology, editörler Peter Hedström ve Peter Bearman, 315–41. Oxford: Oxford Üniversitesi Yayınları.

———. 2009b. "Kültürel Pazarlarındaki Kolektif Sosyal Dinamiklerin Çalışması için Web Tabanlı Deneyler. " Topics in Cognitive Science 1 (3): 439–68. doi:10.1111/j.1756-8765.2009.01030.x.

Salganik, Matthew J., Peter Sheridan Dodds ve Duncan J. Watts. 2006. "Yapay Kültürel Pazarınd a Eşitsizlik ve Tahmin Edilemezlik Üzerine Deneysel Çalışma." *Science* 311 (5762): 854–56. doi:10.1126/science.1121066.

Sampson, Robert J. ve Mario Luis Small. 2015. "Sosyal Bilimleri Geri Getirmek: Büyük Veri Devrimi v e Kentsel Teori." *The Cities Papers*. http://citiespapers.ssrc.org/bringing-social-science-back-in-the-big-data-revolution-and-urban-theory/.

Sandvig, Christian ve Eszter Hargittai. 2015. "Dijital Araştırma Üzerine Nasıl Düşünülmeli." In *Digital Research Confidential: Çevrimiçi Davranışları İncelemenin Sırları*, Eszter Hargittai ve Christian Sandvig tara fından derlenmiştir. Cambridge, MA: MIT Press.

Sandvig, Christian ve Karrie Karahalios. 2016. "Çevrimiçi Yaptığınız Çoğu Şey Yasal Değil. Absürtlüğü Sonlandır alım," *Guardian*, Haziran. https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/jun/30/cfaa-online-law-illegal-discrimination.

Santos, Robert L. 2014. "Bir Rönesansın Doğurduğu Başkanlık Konuşması—Geleceğimiz İçin Bir Metamorfoz." Kamuoyu Üç Aylık Bülten 78 (3): 769–77. doi:10.1093/poq/nfu034.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Saris, Willem E. ve Irmtraud N. Gallhofer. 2014. *Anket Tasarımı, Değerlendirmesi ve Analiz i*, 2. baskı. Hoboken, NJ: Wiley. http://dx.doi.org/10.1002/9781118634646.

Sauermann, Henry, ve Chiara Franzoni. 2015. "Kitle Bilimi Kullanıcı Katkı Desenleri ve Bunların Sonuçları." *Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri*112 (3): 679–84. doi:10.1073/pnas.1408907112.

Sauver, Jennifer L. St, Brandon R. Grossardt, Barbara P. Yawn, L. Joseph Melton, ve Walter A. Rocca. 2011. "Dinamik Bir Nüfusu Zaman İçinde Saymak için Tıbbi Kayıt Bağlantı Sisteminin Kull anımı: Rochester Epidemiyoloji Projesi." *Amerikan Epidemiyoloji Dergisi*173 (9): 1059–68. doi:10.1093/aje/kwq482.jpg

Särndal, Carl-Erik, ve Sixten Lundström. 2005. *Cevapsızlıkla Anketlerde Tahmin*. Hoboken, NJ: Wiley.

Särndal, Carl-Erik, Bengt Swensson, ve Jan Wretman. 2003. *Model Yardımlı Anket Örnekleme*. New York: Springer.

Schaeffer, Nora Cate, Dana Garbarski, Jeremy Freese, ve Douglas W. Maynard. 2013. "Ank et Katılım Eylemleri ve Tepkileri için EtkileşimselModel." *Halkın Görüşü Çeyreklik Dergisi*77 (1): 323–51. doi:10.1093/poq/nft006.

Schauer, Frederick. 1978. "Korku, Risk ve Birinci Değişiklik: Soğutucu Etkisini Çözmek." *Boston Üniversitesi Hukuk Dergisi*58: 685. http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/bulr58&id=695&div=&collection=.

Schechter, Stuart ve Cristian Bravo-Lillo. 2014. "Facebook'un Duygusal Bulaşma Deneyi ve Diğer Ta rtışmalı Çalışmalarla İlgili Onaylamama ve Endişe Kaynaklarını Belirlemek için Etik-Yanıt Anketle rinin Kullanımı." *Microsoft Research Teknik Raporu* MSR-TR-2014-97 (Ekim). http://research.Microsoft.com/pubs/220718/current%20draft%20-%20ethic-response%20survey.PDF.

Schmidt, F. A. 2013. "İyi, Kötü ve Çirkin: Neden Kitle Kaynak Kullanımının Etiklere İhtiyacı Var." In*2013 Üçüncü Uluslararası Bulut ve Yeşil Bilişim Konferansı (CGC)*, 531–35. doi:10.1109/CGC.2013.89.

Schneider, Carl E. 2015. *Sansürcünün Eli: İnsan-Özne Araştırmalarının Yanlış Düzenlenmesi*. Cambridge, MA: MIT Press.

Schnell, Rainer. 2013. "Anketleri ve İdari Verileri Bağlama." *Alman Kayıt Bağlama Merkezi, Çalışma Raporu Serisi*. http://www.record-linkage.de/-download=wp-grlc-2013-03.pdf.

Schober, Michael F. ve Frederick G. Conrad. 2015. "Anket Görüşmelerinde Etkileşimi Anlayarak Sos yal Ölçümü İyileştirme." *Davranışsal ve Beyin Bilimleri Üzerine Politika İçgörüleri*2 (1): 211–19. doi:10.1177/2372732215601112.

Schober, Michael F., Frederick G. Conrad, Christopher Antoun, Patrick Ehlen, Stefanie Fail, Andrew L. Hupp, Michael Johnston, Lucas Vickers, H. Yanna Yan ve Chan Zhang. 2015. "Akıllı Telefonlarda Metin ve Ses Görüşmelerinde Hassasiyet ve Açıklama."*PLoS ONE*10 (6): e0128337. doi:10.1371/journal.pone.0128337.

Schober, Michael F., Josh Pasek, Lauren Guggenheim, Cliff Lampe ve Frederick G. Conrad. 2016. "Sosyal Ölçüm için Sosyal Medya Analizleri." *Kamuoyu Dergisi*80 (1): 180–211. doi:10.1093/poq/nfv048.jpg

Schonlau, Matthias, Arthur van Soest, Arie Kapteyn ve Mick Couper. 2009. "Web Anketlerinde Seçim Yanl ılığı ve Eğilim Puanlarının Kullanımı." *Sosyolojik Yöntemler & Araştırma*37 (3): 291–318. doi:10.1177/0049124108327128.

Schrag, Zachary M. 2010. *Etik Emperyalizm: Kurumsal İnceleme Kurulları ve Sosyal Bilimler, 1965-2009*. Baltimore: Johns Hopkins Üniversitesi Yayınları.

———. 2011. "Sosyal Bilimlerde Etik İncelemeye Karşı Dava." *Araştırma Etiği*7 (4): 120–31. doi:10.1177/174701611100700402.

Schrage, Michael. 2011. "Soru ve Cevap: Deneyci." *MIT Teknoloji İncelemesi*. http://www.technology review.com/news/422784/qa-the-experimenter/.

Schultz, P. Wesley, Azar M. Khazian ve Adam C. Zaleski. 2008. "Otel Misafirleri Arasında Koruma Davranış ını Teşvik Etmek İçin Normatif Sosyal Etkileri Kullanma." *Sosyal Etki*3 (1): 4–23. doi:10.1080/15534510701755614.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Schultz, P. Wesley, Jessica M. Nolan, Robert B. Cialdini, Noah J. Goldstein ve Vladas Griskevicius. 2007. "Sosyal Normların Yapıcı, Yıkıcı ve Yeniden Yapılandırıcı Gücü." *Psikolojik Bilim*18 (5): 429–34. doi:10.1111/j.1467-9280.2007.01917.x.

Schultze, Ulrike, ve Richard O. Mason. 2012. "Cyborgları İncelemek: İnternet Çalışmalarını İnsan Denekleri Ara ştırması Olarak Yeniden Gözden Geçirmek." *Bilgi Teknolojisi Dergisi*27 (4): 301–12. doi:10.1057/jit.2012.30.

Schulz, Kenneth F., Douglas G. Altman, David Moher, ve CONSORT Grubu için. 2010. "CONSORT2010 Bildirisi: P aralel Grup Rastgele Denemeleri Raporlama için Güncellenmiş Kılavuzlar." *PLoS Tıp* 7 (3): e1000251. doi:10.1371/journal.pmed.1000251.

Schuman, Howard, ve Stanley Presser. 1979. "Açık ve Kapalı Soru." *Amerikan SosyolojikGözden Geç irme*44 (5): 692–712. doi:10.2307/2094521.

———. 1996. *Tutum Anketlerinde Sorular ve Cevaplar: Soru Biçimi, Kelime Seçimi veBağlam Üzerine Dene yler*. Thousand Oaks, CA: SAGE.

Schwartz, Paul M., ve Daniel J. Solove. 2011. "PII Problemi: Gizlilik ve Kişisel Olarak Tanımlanabilir Bilgi içi n Yeni Bir Kavram." SSRN Akademik Makale ID 1909366. Rochester, NY: Sosyal Bilimler AraştırmaAğı. http://papers.ssrn.com/abstract=1909366.

Sears, David O. 1986. "Laboratuvarlarda Kolej İkincileri: Dar Bir Veri Tabanının Sosyal Psikoloji'nin İnsan Doğası Görüşü Üzerindeki Etkileri." *Kişilik ve Sosyal Psikoloji Dergisi*51 (3): 515–30. doi:10.1037/0022-3514.51.3.515.

Sekhon, Jasjeet S. 2009. "Maçlar için Opiatlar: Nedensel Çıkarım için Eşleştirme Yöntemleri." *Yıllık Siyasal Bilimler Dergisi*12 (1): 487–508. doi:10.1146/annurev.polisci.11.060606.135444.

Sekhon, Jasjeet S., ve Rocío Titiunik. 2012. "Doğal Deneyler Ne Doğal Ne de Deneydir." *Amerikan Siyasi Bilimler Dergisi*106 (1): 35–57. doi:10.1017/S0003055411000542.

Selinger, Evan, ve Woodrow Hartzog. 2016. "Facebook'un Duygusal Bulaşma Çalışması ve Kullanıcıların Kontrol Eksikliği Olan Ortamlarda Kimli ğin Ele Geçirilmesi ile İlgili EtikSorun." *Araştırma Etiği* 12 (1): 35–43. doi:10.1177/1747016115579531.

Seltzer, William, ve Margo Anderson. 2008. "Hassas Nüfus Alt Gruplarını ve Bireylerini Hedeflemek için Nüfus Veri Sistemlerini Kullanmak: Sorunlar ve Olaylar." In *İnsan Hakları için İstatistiksel Yö ntemler*, editörler Jana Asher, David Banks, ve Fritz J. Scheuren, 273–328. New York: Springer. http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-0-387-72837-7_13.

Shadish, William R. 2002. "Saha Deneylerini Yeniden Gözden Geçirmek: Gelecek için Saha Notları." *Psikolojik Yöntemler*7 (1): 3–18. doi:10.1037/1082-989X.7.1.3.

Shadish, William R., ve Thomas D. Cook. 2009. "Müdahaleleri Değerlendirmede Saha Deneyler inin Yeniden Doğuşu." *Yıllık Psikoloji İncelemesi*60 (1): 607–29. doi:10.1146/annurev. psik.60.110707.163544.

Shadish, William R., Thomas D. Cook ve Donald T. Campbell. 2001. *Genel Nedensel Çıkarım içi n Deneysel ve Yarı-Deneysel Tasarımlar*, 2. baskı. Boston: Cengage Learning.

Shamir, Lior, Carol Yerby, Robert Simpson, Alexander M. von Benda-Beckmann, Peter Tyack, Filipa Samarra, Patrick Miller ve John Wallin. 2014. "Büyük Akustik Veri Setlerinin Makine Öğrenimi ve Kitle Kaynak Kullanımı ile Sınıflandırılması: Balina Çağrıları Uygulaması." *Amerikan Akustik Derneği Dergis i*135 (2): 953–62. doi:10.1121/1.4861348.

Sharma, Amit, Jake M. Hofman ve Duncan J. Watts. 2015. "Gözlemsel Verilerden Öneri Sist emlerinin Nedensel Etkisini Tahmin Etme." In *Onaltıncı ACM Ekonomi ve Hesaplama K onferansı*, 453–70. EC '15. New York: ACM. doi:10.1145/2764468. 2764488.

———. 2016. "Nedensel Tanımlama için Split-Door Kriteri: Doğal Deneyler için Otomatik Arama." *ArXiv:1611.09414 [stat.ME]*, Kasım. http://arxiv.org/abs/1611.09414.

Shaw, David. 2015. "Facebook'un Hatalı Duygu Deneyi: Sosyal Ağ Kullanıcıları Üzerine Antisocial Araştır ma." *Araştırma Etiği*, Mayıs, 1747016115579535. doi:10.1177/1747016115579535.

Sheehan, Mark. 2011. "Geniş Rıza Bilgilendirilmiş Rıza Olabilir mi?" *Kamu Sağlığı Etiği*4 (3): 226–35. doi:10.1093/phe/phr020.

Shiffrin, Richard M. 2016. "Büyük Veriden Nedensel Çıkarım Çizmek." *Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri*113 (27): 7308–9. doi:10.1073/pnas.1608845113.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Shmueli, Galit. 2010. "Açıklamak mı Yoksa Tahmin Etmek mi?" *İstatistik Bilimi*25 (3): 289–310. doi:10.1214/10-STS330.

Simester, Duncan, Yu (Jeffrey) Hu, Erik Brynjolfsson ve Eric T Anderson. 2009. "Perakende Reklamcılığını n Dinamikleri: Bir Alan Deneyinden Kanıt." *Ekonomik Araştırma*47 (3): 482–99. doi:10.1111/j.1465-7295.2008.00161.x.

Simmons, Joseph P., Leif D. Nelson ve Uri Simonsohn. 2011. "Yanlış Pozitif Psikoloji: Veri Toplama v e Analizinde Açıklanmayan Esneklik, Her Şeyi Anlamlı Olarak Sunmaya İzin Veriyor." *Psikolojik Bilim*22 (11): 1359–66. doi:10.1177/0956797611417632.

Singal, Amit G., Peter D. R. Higgins ve Akbar K. Waljee. 2014. "Etkinlik ve Etkililik Denemeleri Üzerine Bir Giriş." *Klinik ve Translasyonel Gastroenteroloji*5 (1): e45. doi:10.1038/ctg.2013.13.

Singel, Ryan. 2009. "Netflix, Brokeback Mountain Sırrınızı Açığa Çıkardı, Dava İddia Ediyor."*Wired*. http://www.wired.com/2009/12/netflix-privacy-lawsuit/.

Singleton Jr, Royce A. ve Bruce C. Straits. 2009. *Sosyal Araştırma Yaklaşımları*, 5. baskı. New York: Oxford Üniversite Yayınları.

Sinnott-Armstrong, Walter. 2014. "Sonuçsalcılık." In*The Stanford Encyclopedia of Phi-losophy*, edited by Edwar d N. Zalta, Bahar 2014. http://plato.stanford.edu/archives/spr2014/entries/consequentialism/.

Slowikowski, Kamil. 2016. "Ggrepel: 'Ggplot2' için itici Metin ve Etiket Geom'ları." https://CRAN.R-project.org/package=ggrepel.

Small, Mario Luis. 2009. "Kaç Vaka Gerekiyor? Alan Tabanlı Araştırmalarda Bilim ve Vaka Seçim Mantığı Üzerine." *Etnografi*10 (1): 5–38. doi:10.1177/1466138108099586.

Smith, Gordon C. S., ve Jill P. Pell. 2003. "Ölüm ve Yerçekimi Zorluğuna İlişkin Büyük Travmayı Önlemek İ çin Paraşüt Kullanımı: Randomize Kontrollü Denemelerin Sistematik İncelemesi."*BMJ*327 (7429): 1459–61. doi:10.1136/bmj.327.7429.1459.

Smith, T. M. F. 1976. "Anket Örneklemenin Temelleri: Bir İnceleme."*Journal of the Royal Statistical Society. Series A (Genel)*139 (2): 183–204. doi:10.2307/2345174.

———. 1991. "Post-Stratifikasyon." *Journal of the Royal Statistical Society. Series D (İstatistikçi)*40 (3): 315–23. doi:10.2307/2348284.

Smith, Tom W. 1987. "Refahı Başka Bir İsimle Çağırdığımızda Daha Tatlı Kokar: Soru İfadelerini n Yanıt Desenleri Üzerindeki Etkisi Üzerine Bir Analiz." *Kamuoyu Araştırma Dergisi*51 (1): 75–83. doi:10.1086/269015.

———. 2011. "Çok Düzeyli Verilerin Kullanımı Üzerine Uluslararası Atölye Raporu: Örnek Çerçe veler, Yardımcı Veritabanları, Paraveri ve İlgili Kaynaklardan Yanıt Vermeme Yanlılığını Tes pit Etmek ve Düzeltmek." *Kamuoyu Araştırmaları Uluslararası Dergisi*23 (3): 389–402. doi:10.1093/ijpor/edr035.jpg

Sobel, Dava. 1996. *Boylam: Zamanının En Büyük Bilimsel Problemini Çözen Yalnız Bir Dehanın Gerçek Hika yesi*. Harmondsworth, UK: Penguin.

Soeller, Gary, Karrie Karahalios, Christian Sandvig ve Christo Wilson. 2016. "MapWatch: Ç evrimiçi Haritalarda Uluslararası Sınır Kişiselleştirmesini Tespit Etme ve İzleme." In *25. Uluslararası Dünya Çapında Web Konferansı Bildirileri*, 867–78. WWW '16. Cenevre, İsvi çre: Uluslararası Dünya Çapında Web Konferansları Yürütme Komitesi. doi:10.1145/2872427.2883016.

Solove, Daniel J. 2010. *Gizliliği Anlamak*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Sommer, Robert. 1969. *Kişisel Alan: Tasarımın Davranışsal Temeli*. Englewood Cliffs, NJ.: Prentice Hall.

Sommers, Roseanna ve Franklin G. Miller. 2013. "Aldatıcı Araştırmalarda Bilgilendirme Yapmamak: Bu Hi ç Etik mi?" *Etik & Davranış*23 (2): 98–116. doi:10.1080/10508422.2012.732505.

Sovey, Allison J., ve Donald P. Green. 2011. "Siyasi Bilimde Araçsal Değişkenler Tahmini: Bi r Okuyucu Rehberi." *Amerikan Siyasi Bilim Dergisi*55 (1): 188–200. doi:10.1111/j.1540-5907.2010.00477.x.

Spector, Alfred, Peter Norvig, ve Slav Petrov. 2012. "Google'un Araştırmaya Yönelik Hibrit Yaklaşımı." *AC M İletişimleri*55 (7): 34–37. doi:10.1145/2209249.2209262.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Spitz, Vivien. 2005. *Cehennemden Doktorlar: Nazi Deneylerinin Korkunç Hesabı*. Boulder, CO: Sentient.

Squire, Peverill. 1988. "1936 Edebiyat Dergisi Anketinin Neden Başarısız Olduğu." *Kamuoyu Dergisi*52 (1): 125–33. doi:10.1086/269085.

Srivastava, Sameer B., Amir Goldberg, V. Govind Manian, ve Christopher Potts. 2017. "Kültürel Uyum Yolları: Dil, Kültürel Adaptasyon ve Organizasyonlardaki Bireysel Sonuçlar." *Yönetim Bilimleri* basımda. doi:10.1287/mnsc.2016.2671.

Stark, Laura. 2012. *Kapalı Kapıların Ardında: IRB'ler ve Etik Araştırmanın Oluşumu*. Chicago: Chicago Üniversitesi Yayınları.

Stephens-Davidowitz, Seth. 2014. "Bir Siyah Aday Üzerindeki Irksal Düşmanlığın Maliyeti: Google Arama Verilerini Kullanarak Kanıt." *Kamu Ekonomisi Dergisi*118: 26–40. doi:10.1016/j.jpubeco.2014.04.010.

Stewart, Neil, Christoph Ungemach, Adam J. L. Harris, Daniel M. Bartels, Ben R. Newell, Gabriele Paolacci ve Jesse Chandler. 2015. "Ortalama Laboratuvar, 7,300 Amazon Mechanical Turk Çalışanını Örnekler." *Yargı ve Karar Verme*10 (5): 479–91. http://journal.Ne şey.org/14/14725/yuan2.HTML.

Stokes, Donald E. 1997. *Pasteur'un Dörtgeni: Temel Bilim ve Teknolojik Yenilik*. Washington, DC: Brookings Enstitüsü Basını.

Stone, Arthur A., ve Saul Shiffman. 1994. "Ekolojik Anlık Değerlendirme (EMA) Davranışsal Tıpta." *Davranışsal Tıp Dergisi*16 (3): 199–202.

Stone, Arthur, Saul Shiffman, Audie Atienza, ve Linda Nebeling, der. 2007. *Gerçek Zamanlı Veri Yakalama Bilimi: Sağlık Araştırmalarında Kendinden Raporlar*. New York: Oxford University Press.

Stuart, Elizabeth A. 2010. "Nedensel Çıkarım için Eşleştirme Yöntemleri: Bir İnceleme ve İleriye Bakış." *İstatistik Bilimi*25 (1): 1–21. doi:10.1214/09-STS313.

Su, Jessica, Aneesh Sharma, ve Sharad Goel. 2016. "Tavsiyelerin Ağ Yapısı Üzerindeki Etkisi." In *25. Uluslararası Dünya Çapında Web Konferansı Bildirileri*, 1157–67. WWW'16. Cenevre, İsviçre: Uluslararası Dünya Çapında Web KonferanslarıYürütme Komitesi. doi:10.1145/2872427.2883040.

Subrahmanian, V. S., Amos Azaria, Skylar Durst, Vadim Kagan, Aram Galstyan, Kristina Lerman, Linhong Zhu, ve diğerleri. 2016. "DARPA Twitter Bot Yarışması."*ArXiv:1601.05140 [cs.SI]*,Ocak. http://arxiv.org/abs/1601.05140.

Sugie, Naomi F. 2014. "İş Bulma: Cezaevinden Sonra İş Arama, Sosyal İlişkiler,ve Refah Üzerine Bir Akıllı Telefon Çalışması." Doktora Tezi, Princeton Üniversitesi. http://dataspace.princeton.edu/jspui/handle/88435/dsp011544br32k.

———. 2016. "Dezavantajlı ve Ulaşılması Zor Grupları Çalışmak için Akıllı Telefonları Kullanma." *Sosyolojik Yöntemler & Araştırma*, Ocak. doi:10.1177/0049124115626176.

Sunstein, Cass R. 2002. "Olasılık İhmal: Duygular, En Kötü Senaryolar ve Hukuk." *Yale Hukuk Dergisi* 112 (1): 61–107. http://www.yalelawjournal.org/essay/probability-neglect-emotions-worst-cases-and-law.

———. 2005. *Korkunun Yasaları: Önleyici İlkeden Öte*. Cambridge: Cambridge University Press.

Swanson, Alexandra, Margaret Kosmala, Chris Lintott, ve Craig Packer. 2016. "Yaban Hayatı Görüntülerinden Vatandaş Bilimi Verisi Üretmek, Nicelleştirmek ve Doğrulamak için Genel Bir Yaklaşım." *Koruma Biyolojisi*30 (3): 520–31. doi:10.1111/cobi.12695.

Sweeney, Latanya 2002. "K-Anonimlik: Gizliliği Koruma Modeli." *Uluslararası Belirsizlik, Bulanıklık ve Bilgi Tabanlı Sistemler Dergisi*10 (5): 557–70. doi:10.1142/S0218488502001648.

Sweeney, Latanya, Mercè Crosas ve Michael Bar-Sinai. 2015. "Hassas Verileri Güvenle Paylaşma: Datatags Sistemi." *Teknoloji Bilimi*, Ekim. http://techscience.org/a/2015101601/.

Taddy, Matt, Matt Gardner, Liyun Chen ve David Draper. 2016. "Dijital Denemelerde Heterojen Tedavi Etkilerinin Nonparametrik Bayesian Analizi." *İşletme ve Ekonomi İstatistikleri Dergisi*, 34 (4): 661–72. doi:10.1080/07350015.2016.1172013.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Tang, John C., Manuel Cebrian, Nicklaus A. Giacobe, Hyun-Woo Kim, Taemie Kim ve Douglas "Beak er" Wickert. 2011. "DARPA Kırmızı Balon Mücadelesi Üzerine Düşünmek." *ACM İletişimleri* 54 (4): 78–85. doi:10.1145/1924421.1924441.

Tavory, Iddo ve Ann Swidler. 2009. "Kondom Semiyotiği: Anlam ve Kondom Kullanımı Kırsal Malawi'de." *Amerikan Sosyolojik İncelemesi*74 (2): 171–89. doi:10.1177/000312240907400201.

Taylor, Sean J. 2013. "Gerçek Bilim İnsanları Kendi Verilerini Yapar." http://seanjtaylor.com/post/41463778912/gerçek-bilim-insanları-kendi-verilerini-yapar.

Taylor, Sean J., Eytan Bakshy ve Sinan Aral. 2013. "Çevrimiçi Paylaşımda Seçim Etkileri: Eşlik Et me Üzerine Sonuçlar." In *On Dördüncü ACM Elektronik Ticaret Konferansı Bildirileri*, 821–36. EC '13. New York: ACM. doi:10.1145/2482540.2482604.

Tene, Omer ve Jules Polonetsky. 2016. "IRB'lerin Ötesinde: Veri Araştırmaları için Etik Kılavuzlar." *Washington ve Lee Hukuk Dergisi Çevrimiçi*72 (3): 458. http://scholarlycommons.law.wlu.edu/wlulr-online/vol72/iss3/7.

Thompson, Clive. 2008. "Eğer Bunu Beğendiyseniz, Bunu Kesinlikle Seveceksiniz."*New York Times Magazine*, Kasım. http://www.nytimes.com/2008/11/23/magazine/23Netflix-t.html.

Thomsen, Ib. 1973. "Anket Verilerini Analiz Ederken Yanıt Vermeme Etkilerini Azaltmak için Alt Sınıf Ortalamala rının Ağırlıklandırılmasının Verimliliği Üzerine Bir Not."*Statistisk Tidskrift*4: 278–83. https://statistics.no/a/histstat/ano/ano_io73_02.pdf.

Tilston, Natasha L., Ken T. D. Eames, Daniela Paolotti, Toby Ealden ve W. John Edmunds. 2010. "2009 H1N1 Grip Pandemisi Sırasında Birleşik Krallık'ta Grip Benzeri Hastalıkların İnternet Tabanlı İzl enmesi." *BMC Halk Sağlığı*10: 650. doi:10.1186/1471-2458-10-650.

Tockar, Anthony. 2014. "Yıldızlarla Seyahat: NYC Taksi Verisinde Yolcu Gizliliği." *Neustar Araştırma*. https://research.neustar.biz/2014/09/15/riding-with-the-stars-passenger-privacy-in-the-nyc-taxicab-dataset/.

Toole, Jameson L., Yu-Ru Lin, Erich Muehlegger, Daniel Shoag, Marta C. González ve David Lazer. 2015. "Mobil Telefon Verilerini Kullanarak İstihdam Şoklarını İzleme." *Kraliyet Topluluğu Arayüzü Dergisi* 12 (107): 20150185. doi:10.1098/rsif.2015.0185.

Toomim, Michael, Travis Kriplean, Claus Pörtner ve James Landay. 2011. "İnsan–Bilgisayar Etkileşimlerinin Kullanımı: Tercih Ölçüm Bilimine Doğru." In *2011 Yılı İnsan Faktörleri Konferansı Bildirileri*, 2275–84. CHI '11. New York: ACM. doi:10.1145/1978942.1979277.

Torche, Florencia ve Uri Shwed. 2015. "Savaşın Gizli Maliyetleri: Silahlı Çatışmaya Maruz Kalma ve D oğum Sonuçları." *Sosyolojik Bilim*2: 558–81. doi:10.15195/v2.a27.

Toshkov, Dimiter. 2015. "Eurobarometer Verileri ile Çok Düzeyli Modelleme ve Poststratifikasyonun Perf ormansını Keşfetmek." *Siyasi Analiz*23 (3): 455–60. doi:10.1093/pan/mpv009.

Tourangeau, Roger. 2004. "Anket Araştırmaları ve Toplumsal Değişim." *Psikoloji Yıllık İncelemesi*55 (1): 775–801. doi:10.1146/annurev.psych.55.090902.142040.

Tourangeau, Roger ve Ting Yan. 2007. "Anketlerde Hassas Sorular." *Psikolojik Bülten*133 (5): 859–83. doi:10.1037/0033-2909.133.5.859.

Tufekci, Zeynep. 2014. "Sosyal Medya Büyük Verisi için Büyük Sorular: Temsiliyet, Geçerlilik ve Diğer Metodolojik Tuzaklar." In *Sekizinci Uluslararası AAAI Webloglar ve Sosyal Medya Kon feransı Bildirileri*, 505–14. http://www.aaai.org/ocs/index.php/ICWSM/ICWSM14/paper/view/8062.

Tuite, Kathleen, Noah Snavely, Dun-yu Hsiao, Nadine Tabing ve Zoran Popovic. 2011. "PhotoCity: Büyük Ölçekli Görüntü Edinimi için Rekabetçi Bir Oyun Aracılığıyla Uzmanları Eğitmek." In *İnsan Faktörleri Konferansı 2011 Yıllık Toplantısı*, 1383–92. CHI '11. New York: ACM. doi:10.1145/1978942.1979146.

Tumasjan, Andranik, Timm O. Sprenger, Philipp G. Sandner ve Isabell M. Welpe. 2010. "T witter ile Seçimleri Tahmin Etmek: 140 Karakterin Siyasi Duygu Hakkında Ne Gösterdiğ i." In *Dördüncü Uluslararası AAAI Webloglar ve Sosyal Medya Konferansı*, 178–85. http://www.aaai.org/ocs/index.php/ICWSM/ICWSM10/paper/view/1441.

Doclingo https://www.doclingo.ai

———. 2012. “Denizde Korsan Varsa: Jungherr, Jürgens ve Schoen’e Yanıt.” *Sosyal Bilim Bilgisayar İncelemesi*30 (2): 235–9. doi:10.1177/0894439311404123.

Tversky, Amos ve Daniel Kahneman. 1981. “Kararların Çerçevelenmesi ve Seçim Psikolojisi.” *Bilim*211 (4481): 453–58. http://www.jstor.org/stable/1685855.

Ugander, Johan, Brian Karrer, Lars Backstrom ve Cameron Marlow. 2011. “Facebook Sosyal Gr afiğinin Anatomisi.”*ArXiv:1111.4503 [cs.SI]*, Kasım. http://arxiv.org/abs/1111.4503.

Urbanek, Simon. 2013. “Png: PNG Görüntülerini Okuma ve Yazma.” https://CRAN.R-project.org/package=png.

Vaccaro, K., K. Karahalios, C. Sandvig, K. Hamilton ve C. Langbort. 2015. “Kabul Et veya İptal Et? Ara ştırmave Hizmet Şartları Uygunluğu.” In *ACM CSCW Etik Atölyesi: Büyük Veri Dünyasında Sosyo teknik Sistemleri Çalışmak için Etik*. http://social.cs.uiuc.edu/papers/pdfs/Vaccaro-CSCW-Ethics-2015.pdf.

Vaillant, Gabriela Gonzalez, Juhi Tyagi, Idil Afife Akin, Fernanda Page Poma, Michael Schwartz veArnout van de Rijt. 2015. “Çevrimiçi Kolektif Eylemde Ortaya Çıkan Hareketlenmenin Alan Deneysel Çalışmas ı.” *Mobilizasyon: Uluslararası Bir Çeyrek Dergi*20 (3): 281–303. doi:10.17813/1086-671X-20-3-281.

Vaisey, Stephen. 2014. “Tutumsal Yanılgı Bir Yanılgıdır: Kültürü Çalışmak için Neden Birçok Yönteme İhtiyacımı z Var.” *Sosyolojik Yöntemler & Araştırma*43 (2): 227–31. doi:10.1177/0049124114523395.

Valliant, Richard ve Jill A. Dever. 2011. “Gönüllü Web Anketleri için Eğilim Ayarlamalarını Tahmin Etme.” *S osyolojik Yöntemler & Araştırma*40 (1): 105–37. doi:10.1177/0049124110392533.

van de Rijt, Arnout, Idil Akin, Robb Willer ve Matthew Feinberg. 2016. “Başarı-Başarıyı Doğ urur: Kolektif Siyasi Davranışta Bir Alan Deneyinden Kanıt.” *Sosyolojik Bilim*3: 940–50. doi:10.15195/vz.a41.

van de Rijt, Arnout, Soong Moon Kang, Michael Restivo ve Akshay Patil. 2014. “Başarı-Başarı Dinam iklerinin Alan Deneyleri.” *Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri*111 (19): 6934–9. doi:10.1073/pnas.1316836111.

VanderWeele, T. J. ve S. Vansteelandt. 2014. “Birden Fazla Aracı ile Medyasyon Analizi.” *Epidemiyolojik Yö ntemler*2 (1): 95–115. doi:10.1515/em-2012-0010.

VanderWeele, Tyler. 2015. *Nedensel Çıkarımda Açıklama: Medyasyon ve Etkileşim Yöntemleri*. New York: Oxford University Press.

VanderWeele, Tyler J. 2009. “Medyasyon ve Mekanizma.” *Avrupa Epidemiyoloji Dergisi*24 (5): 217–24. doi:10.1007/s10654-009-9331-1.

VanderWeele, Tyler J. ve Ilya Shpitser. 2013. “Bir Karıştırıcının Tanımı Üzerine.” *İstatistik Dergisi* 41 (1): 196–220. doi:10.1214/12-AOS1058.

van Noort, Sander P., Cláudia T. Codeço, Carl E. Koppeschaar, Marc van Ranst, Daniela Paolotti ve M. Gabriela M. Gomes. 2015. “InfluenzaNet’in On Yıllık Performansı: ILI Zaman Serileri, Riskler, Aşı-Etkileri ve Sağlık Arama Davranışı.” *Epidemikler* 13 (Aralık): 28–36. doi:10.1016/j.epidem.2015.05.001.

Vaughan, Ted R. 1967. “Sosyal Araştırmalarda Hükümet Müdahalesi: Wichita Jüri Kayıtlarındaki Politik ve Etik Boyutlar.” In *Etik, Politika ve Sosyal Araştırma*, Gideon Sjoberg tarafından düzenlenmiştir, 50–77. Cambridge, MA: Schenkman.

Verma, Inder M. 2014. “Endişe İfadesi: Sosyal Ağlar Üzerinden Büyük Ölçekli Duygusal Bulaşm a Üzerine Deneysel Kanıtlar.” *Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler i*111 (29): 10779. doi:10.1073/pnas.1412469111.

Vo, Huy, ve Claudio Silvia. 2016. “Büyük Veri ile Programlama.” In *Büyük Veri ve Sosyal Bilim: Yöntemler ve Ara çlar için Pratik Bir Rehber*, Ian Foster, Rayid Ghani, Ron S. Jarmin, Frauke Kreuter, ve Julia Lane tarafından düzenlenmiştir, 125–43. Boca Raton, FL: CRC Press.

von Ahn, Luis. 2005. “İnsan Hesaplaması.” Doktora Tezi, Carnegie Mellon Üniversitesi.

von Ahn, Luis, ve Laura Dabbish. 2004. “Bir Bilgisayar Oyunu ile Görselleri Etiketleme.” In *İ nsan Faktörleri Konferansı Bildirileri*, 319–26. CHI ’04. New York. doi:10.1145/985692.985733.

———. 2008. “Amaçlı Oyunlar Tasarlamak.” *ACM İletişimleri*51 (8): 58–67. doi:10.1145/1378704.1378719.

Doclingo https://www.doclingo.ai

von Ahn, Luis, Benjamin Maurer, Colin McMillen, David Abraham, ve Manuel Blum. 2008. "re-CAPTCHA: Web Güvenlik Önlemleri ile İnsan Tabanlı Karakter Tanıma." *Bilim*321 (5895): 1465–8. doi:10.1126/science.1160379.

Wakefield, Sara, ve Christopher Uggen. 2010. "Hapsetme ve Sınıflandırma." *Sosyoloji Yıllık İncelemesi*36 (1): 387–406. doi:10.1146/annurev.soc.012809.102551.

Waksberg, Joseph. 1978. "Rastgele Dijit Çevirme için Örnekleme Yöntemleri." *Amerikan İstatistik Derneği Dergisi*73 (361): 40–46. doi:10.1080/01621459.1978.10479995.

Waldrop, M. Mitchell. 2016. "Moore Yasası için Şanslar Düşüyor."*Nature*530 (7589): 144–47. doi:10.1038/530144a.

Wallgren, Anders, ve Britt Wallgren. 2007. *Kayıt Tabanlı İstatistikler: İstatistiksel Amaçlar için İdari Veriler*. Chichester, UK: Wiley.

Walton, Gregory M. 2014. "Akıllı Psikolojik Müdahalelerin Yeni Bilimi." *Psikolojik Bilimde Güncel Yönelimler*23 (1): 73–82. doi:10.1177/0963721413512856.

Wang, Jing, Panagiotis G. Ipeirotis, ve Foster Provost. 2015. "Kalite Güvencesinde Maliyet Etkili Yöntemler." SSRN Akademik Makale ID 2479845. Rochester, NY: Sosyal Bilimler Araştırma Ağı. http://papers.ssrn.com/abstract=2479845.

Wang, Wei, David Rothschild, Sharad Goel, ve Andrew Gelman. 2015. "Temsili Olmayan Anketlerle Seçim Tahmini." *Uluslararası Tahmin Dergisi*31 (3): 980–91. doi:10.1016/j.ijforecast.2014.06.001.

Warren, Samuel D., ve Louis D. Brandeis. 1890. "Gizlilik Hakkı." *Harvard Hukuk Dergisi*4 (5): 193–220. doi:10.2307/1321160.

Watkins, Susan Cotts, ve Ann Swidler. 2009. "Duyum Etnografisi: Kültürü Eylemde Çalışmanın Bir Yöntemi Olarak Konuşma Günlükleri."*Poetics*37 (2): 162–84. doi:10.1016/j.poetic.2009.03.002.

Watts, Duncan J. 2012. *Her Şey Aşikar: Sağduyumuzun Bizi Nasıl Başarısız Kıldığını*. New York: Crown Business.

———. 2014. "Sağduyu ve Sosyolojik Açıklamalar."*American Journal of Sociology*120 (2): 313–51. doi:10.1086/678271.

Webb, Eugene J., Donald T. Campbell, Richard D. Schwartz, ve Lee Sechrest. 1966. *Göze Çarpmayan Ölçümler*. Chicago: Rand McNally.

Weisberg, Herbert F. 2005. *Toplam Anket Hatası Yaklaşımı: AnketAraştırmalarının Yeni Bilimine Bir Rehber*. Chicago: University of Chicago Press.

Wendler, David, Leah Belsky, Kimberly M. Thompson, ve Ezekiel J. Emanuel. 2005. "Federal Minimal Risk Standardını Nicelleştirmek: Doğrudan Faydası Olmayan Pediatrik Araştırmalar İçin Sonuçları."*JAMA*294 (7): 826–32. doi:10.1001/jama.294.7.826.

Wesolowski, Amy, Caroline O. Buckee, Linus Bengtsson, Erik Wetter, Xin Lu, ve Andrew J. Tatem. 2014. "Yorum: Ebola Salgısını Kontrol Altına Alma—Mobil Ağ Verilerinin Potansiyeli ve Zorluğu."*PLoS Currents*. doi:10.1371/currents.outbreaks.0177e7fcf52217b8b634376e2f3efc5e.

West, Brady T., ve Annelies G. Blom. 2016. "Görüşmeci Etkilerini Açıklamak: Bir Araştırma Sentezi." *Journal of Survey Statistics and Methodology*, Kasım. doi:10.1093/jssam/smw024.

Westen, Drew ve Robert Rosenthal. 2003. "Yapı Geçerliliğini Nicelendirmenin İki Basit Ölçüsü." *Kişilik ve Sosyal Psikoloji Dergisi*84 (3): 608–18. doi:10.1037/0022-3514.84.3.608.

Wickham, H. 2011. "Veri Analizi için Split–Apply–Combine Stratejisi." *İstatistiksel Yazılım Dergisi* 40 (1): 1–29.

Wickham, Hadley. 2007. "Reshape Paketini Kullanarak Verileri Yeniden Şekillendirme." *İstatistiksel Yazılım Dergisi*21 (12): 1–20. http://www.jstatsoft.org/v21/i12/.

———. 2009. *Ggplot2: Veri Analizi için Şık Grafikler*. New York: Springer.

———. 2015. "Stringr: Yaygın Dize İşlemleri için Basit, Tutarlı Sarıcılar." https://CRAN.R-project.org/package=stringr.

Wickham, Hadley ve Romain Francois. 2015. "Dplyr: Veri Manipülasyonu için Bir Dilbilgisi." https://CRAN.R-project.org/package=dplyr.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Wiggins, Andrea. 2011. "eBirding: Teknoloji Benimseme ve Boş Zamanın Bilime Dönüşüm ü." In *2011 iConference Bildirileri*, 798–99. iConference '11. New York: ACM. doi:10.1145/1940761.1940910.

Wilke, Claus O. 2016. "Cowplot: 'ggplot2' için Akıcı Grafik Teması ve Grafik Notları." https://CRAN.R-project.org/package=cowplot.

Willer, David ve Henry Walker. 2007. *Deneyler Kurma: Sosyal Teoriyi Test Etme*. Stanford, CA: Stanford Sosyal Bilimler.

Williamson, Vanessa. 2016. "Kitle Kaynaklı Araştırmanın Etikleri Üzerine." *PS: Siyasi Bilim & Politika* 49 (1): 77–81. doi:10.1017/S104909651500116X.

Willis, Derek. 2014. "Profesörlerin Araştırma Projesi Montana'da Siyasi Öfke Yarattı," *New York Times*, Ekim. https://www.nytimes.com/2014/10/29/upshot/professors-research-project-stirs-political-outrage-in-montana.html.

Wilson, Timothy D., Elliot Aronson, ve Kevin Carlsmith. 2010. "Laboratuvar Deneylerinin S anatı." In *Sosyal Psikoloji El Kitabı*. Hoboken, NJ: Wiley. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9780470561119.socpsy001002/abstract.

Wimmer, Andreas, ve Kevin Lewis. 2010. "Irksal Homofili Üzerinde ve Altında: Facebook'ta Belgelen dirilmiş Bir Arkadaşlık Ağı için ERG Modelleri." *Amerikan Sosyoloji Dergisi* 116 (2): 583–642. http://www.jstor.org/stable/10.1086/653658.

Windt, Peter Van der, ve Macartan Humphreys. 2016. "Doğu Kongo'da Çatışma Olayları Verilerini Gerçek Zamanlı Toplamak için Cep Telefonları ile Kitle Tohumu." *Çatışma Çözümü Dergisi* 60 (4): 748–81. doi:10.1177/0022002714553104.

Wolfers, Justin, ve Eric Zitzewitz. 2004. "Tahmin Pazarları." *Ekonomik Perspektifler Dergisi* 18 (2): 107–26. http://www.jstor.org/stable/3216893.

Wood, Chris, Brian Sullivan, Marshall Iliff, Daniel Fink ve Steve Kelling. 2011. "eBird: Bilim ve Koruma Kapsamında Kuş Gözlemcilerini Dahil Etme." *PLoS Biology* 9 (12): e1001220. doi:10.1371/journal.pbio.1001220.

Wu, Felix T. 2013. "Veri Setlerinde Gizlilik ve Kullanım Tanımı." *Colorado Üniversitesi Hukuk Dergisi* 84: 1117–77. http://lawreview.colorado.edu/wp-content/uploads/2013/11/13.-Wu_710_s.pdf.

Xie, Huizhi, ve Juliette Aurisset. 2016. "Çevrimiçi Kontrol Edilen Deneylerin Duyarlılığını Artırma: Netflix'teki Vaka Çalışmaları." In *22. ACM SIGKDD Uluslararası Bilgi Keşfi ve Veri Madenciliği Konferansı Bildiri Kitabı*, 645–654. doi:10.1145/2939672.2939733.

Yakowitz, Jane. 2011. "Veri Ortaklıklarının Trajedisi." *Harvard Hukuk & Teknoloji Dergisi* 25: 1–67. http://jolt.law.harvard.edu/articles/pdf/v25/25HarvJLTech1.pdf.

Yang, Shihao, Mauricio Santillana, ve S. C. Kou. 2015. "Google Arama Verilerini ARGO ile Kullan arak Grip Salgınlarının Doğru Tahmini." ABD Ulusal Bilimler AkademisiBildiri Kitabı 112 (47): 14473–8. doi:10.1073/pnas.1515373112.

Yeager, David S., Jon A. Krosnick, LinChiat Chang, Harold S. Javitz, Matthew S. Levendusky, Alberto Simpser, ve Rui Wang. 2011. "RDD Telefon Anketleri ile Olasılık ve Olasılık Dışı Örneklerle Yapılan İnternet Anketlerinin Doğruluğunu Karşılaştırma." *Kamuoyu Araştırmaları Dergisi* 75 (4): 709–47. doi:10.1093/poq/nfr020.

Yoon, Carol Kaesuk. 1997. "Aileler Tuskegee Sifiliz Deneyi'nin Sessiz Kurbanları Olarak Ortaya Çıkıyor." New York Times, Mayıs. http://www.nytimes.com/1997/05/12/us/families-emerge-as-silent-victims-of-tuskegee-syphilis-experiment.html.

Youyou, Wu, Michal Kosinski ve David Stillwell. 2015. "Bilgisayar Tabanlı Kişilik YargılarıİnsanlarTarafından Yapılanlar dan Daha Doğrudur." *Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA* 112 (4): 1036–40. doi:10.1073/pnas.1418680112.

Yu, Guangchuang. 2016. "Emojifont: R'de Kullanmak İçin Emoji Fontları." https://CRAN.R-project.org/package=emojifont.

Zevenbergen, Bendert, Brent Mittelstadt, Carissa Véliz, Christian Detweiler, Corinne Cath, Julian Savulescu ve Meredith Whittaker. 2015. "Felsefe İnternet Mühendisliği ile Buluşuyor: Etik

Doclingo https://www.doclingo.ai

Ağ Sistemleri Araştırması. (GTC Atölye Sonuçları Raporu).” SSRN Akademik Kağıt ID 2666934. Rochester, NY: Sosyal Bilimler Araştırma Ağı. http://papers.ssrn.com/abstract=2666934.

Zhang, Han. 2016. “Siyasi Protestoya Tanıklığın Sivil Katılım Üzerindeki Nedensel Etkisi.” SSRN Akademik Kağıt ID 2647222. Rochester, NY: Sosyal Bilimler Araştırma Ağı. http://papers.

Size.com/abstract=2647222 adresini kim sordu?

Zhang, Li-Chun. 2000. “Post-Stratification ve Kalibrasyon: Bir Sentez.”*American Statistician*54 (3): 178–84. doi:10.1080/00031305.2000.10474542.

Zhou, Haotian ve Ayelet Fishbach. 2016. “Web'de Deney Yapmanın Tuzağı: Gözetimsiz Seçici K aybın Şaşırtıcı (Ancak Yanlış) Araştırma Sonuçlarına Yol Açması.” *Kişilik ve Sosyal Psikoloji D ergisi*111 (4): 493–504. doi:10.1037/pspa0000056.

Zignani, Matteo, Sabrina Gaito, Gian Paolo Rossi, Xiaohan Zhao, Haitao Zheng ve Ben Y. Zhao. 2014. “Bağlantı ve Üçlü Kapatma Gecikmesi: Sosyal Ağ Dinamikleri için Zamansal Ölçütler .” In *Sekizinci Uluslararası AAAI Webloglar ve Sosyal Medya Konferansı.* http://www.aaai.org/ocs/index.php/ICWSM/ICWSM14/paper/view/8042.

Zimmer, Michael. 2010. “Ama Veriler Zaten Kamuya Açık: Facebook'ta Araştırmanın Etikleri Üzerine .” *Etik ve Bilgi Teknolojisi*12 (4): 313–25. doi:10.1007/s10676-010-9227-5.

———. 2016. “OkCupid Çalışması Büyük Veri Biliminin Tehlikelerini Ortaya Çıkarıyor.”*Wired.* https://www.wired.com/2016/05/okcupid-study-reveals-perils-big-data-science/.

Zimmerman, Birgitte. 2016. “Bilgi ve Güç: Politik Bilgi Deneylerinin Etik Değerlendirmeleri. ” In *Etik ve Deneyler: Sosyal Bilimciler ve Politika Profesyonelleri için Problemler ve Çöz ümler*, editör Scott Desposato, 183–97. New York: Routledge.

Zittrain, Jonathan. 2008. “Her Yerde İnsan Hesaplaması.” *Kraliyet Derneği Felsefi İşlemleri A: Matematik, Fizik ve Mühendislik Bilimleri*366 (1881): 3813–21. doi:10.1098/rsta.2008.0116.

Zizzo, Daniel John. 2010. “Deneyci Talep Etkileri Ekonomik Deneylerde.” *Deneysel Ekonomi*13 (1): 75–98. doi:10.1007/s10683-009-9230-z.

Zook, Matthew, Solon Baracas, Kate Crawford, Emily Keller, Seeta Peña Gangadharan, Alyssa Goodman, Rachelle Hollander, ve diğerleri. 2017. “Sorumlu Büyük Veri Araştırmaları için On Basit Kural.”*PLoS Hesaplamalı Biyoloji*13 (3): e1005399. doi:10.1371/journal.pcbi.1005399.

Doclingo https://www.doclingo.ai

İNDİS

Abelson, Hal, 11
A/B testleri, 185
idari kayıtlar, 82–83; veri bağlantısı için, 140–41
reklamcılık, 186–87; yatırım getirisi ile bağlantılı, 226–27
Refah Çalışanı Projesi, 82
Afrikalı Amerikalılar: Tuskegee Sifiliz Çalışması'nda, 294, 325–28; *Ayrıca bakınız* ırk
Agarwal, Sameer, 259
AIDS ve HIV, 262–63, 269
Ai Weiwei, 44
algoritmik karışıklık, 24, 34–36, 74; GoogleFlu T rends'de, 49
Allcott, Hunt, 164–68, 170–71, 212
her zaman açık veri, 21–22, 71; doğal deneylerde, 53; ön tedavi bilgisi, 157
Amazon Mechanical Turk. *Bak* MTurkAm
erikan Kamuoyu Araştırmaları Derneği (AAPOR), 136
güçlendirilmiş soru sorma, 122–30, 1
41analog veri, 2–3
analog deneyler, 152, 154–57, 210–11; maliyetleri, 190
ANCOVA (Varyans Analizi), 209
Anderson, Ashton, 74
Anderson, Margo, 290
Angrist, Joshua, 51, 53, 62–63
hayvanlar, deneylerde kullanımında etik sorunlar, 196–97
verilerin anonimleştirilmesi, 8, 12, 28; bilgi riskle rini yönetmek için307–12, 336–37; Netflix film puanl amalarının39–40, 269
Ansolabehere, Stephen, 119–21, 140, 356
Antoun, Christopher, 144
AOL (firma), 28, 72
armada stratejisi, 189–90, 216soru
lar sormak, gözlemlemek ile karşılaştırıldığında, 87–89, 137astronomi. *Bak*Galaxy Zoo
müzayede davranışı, 55–60
Aurisset, Juliette, 201
insanların özerkliği, 295
yardımcı bilgiler: olasılık dışıörneklemed e, 136; yanıt vermeme problemi için, 135;kat manlı örneklemede, 132–33

Back, Mitja D., 37, 38
Bafumi, Joseph, 139
Baker, David, 250, 270
denge kontrolleri, 212
Bamford, James, 27
Banerji, Manda, 238, 239
Banksy, 343–45
Barakas, Solon, 11
barnstars (Wikipedia ödülleri), 150banyo
lar, gizlilik açısından, 340–41
Beauchamp, Tom L., 333
davranış: gözlemde etik sorunlar, 288;gözlemsel veril er, 13; bildirilen, 137davranışsal kayma, 34

Belmont Raporu, 294–95, 301, 331; risk ve faydaların değerlendiril mesiüzerine, 318; Yararlı Olma üzerine, 296;Ortak Kural ile karş ılaştırıldığında, 329; tarihi,328; Adalet üzerine, 298–99; Kişilere Saygı üzerine, 295, 333
Benard, Stephen, 153–54
Yardımseverlik, 296–98, 302, 317, 334
Bengtsson, Linus, 83
Benoit, Kenneth, 241–44, 278, 356
Bentham, Jeremy, 288, 302
Berges, Aida, 270
Berinsky, Adam J., 77, 214
Bernedo, María, 223
Bethlehem, Jelke, 135, 136
konu grupları tasarımları, 160–61önyar gılar, 89; kapsama önyargısı, 93; insanbilişimi kitlesel işbirliklerinde, 237;cevapsızlık önyarg ısı, 93, 135; sosyal arzuönyargısı, 108; varyans ve ar asında denge, 138büyük veri, 3, 60–62, 71; algoritmik karışıkdata içinde, 34–36; her zaman açık özelliği,21–22 ; özellikleri, 17; tanımları, 13,

Doclingo https://www.doclingo.ai

14, 70; kirli veri içinde, 36–39; kayma, 33–34; erişilemezlik, 27–29; eksiklik, 24–27; tepkisizlik, 23–24; temsil edilemezlik, 29–33; şimdi tahmin kullanarak, 46–50; amaçlar ve ölçek, 17–21; yeniden kullanma, 14–17; hassas veriler, 39–41; anketler ile bağlantılı, 117–30, 140–41
biyoloji, protein katlanması, 249–51ku
ş verileri, eBird için, 257–59
Bitcoin, 306
Bjerrekaer, Julius, 350–51
siyahlar: Tuskegee Sifiliz Çalışması'nda, 294, 325–28; *Ayrıca bakınız*ırk
engellenmiş deney tasarımları (katmanlıd eney tasarımları), 218–19Blume
nstock, Joshua E.: amplifiye edilmiş istek,122–30; ma kine öğrenimi modeli, 145;karışık araştırma tasa rımı, 5, 8, 332;Rwanda telefon çalışması, 1 –2, 358–59
Boellstorff, Tom, 70
sahte veriler, kitlesel işbirliklerinde, 236–37
Bond, Robert M., 208, 216, 217
geri dönüş etkileri, 159, 160, 168
Bradburn, Norman, 94
Brandeis, Louis D., 337
Bravo-Lillo, Cristian, 320
Brexit, 144–45
Brick, J. Michael, 137
British Doctors Study, 30
British Election Study (BES), 144–45
genel onay, 336
Bruine de Bruin, Wändi, 223
Buckley, Sue, 339
Budak, Ceren, 21
Burch, Rex Leonard, 196–97, 217
Burke, Moira, 88, 118–19
Burnett, Sam, 286
işletme. *Bak* şirketler
Buxtun, Robert, 327

Cadamuro, Gabriel, 125, 358–59
arama detay kayıtları (CDR'ler), 146
Camerer, Colin, 74
Campbell, Donald T., 211
kanser: araştırmadaki etik sorunlar, 345–47;sigara içme ve, 30–31
Canfield, Casey, 223
Cardamone, Carolin, 268
Carter, Stephen L., 322
kumarhaneler, 36, 224
Castronova, Edward, 215, 270
nedensellik, 209; nedenselçıkarımın temel so runu, 64, 204–5; deneysel olmayan yaklaşımla rdannedensel çıkarımlar yapma, 62seb
ep-sonuç soruları, 147–48cep telef
onları. *Bak* mobil telefonlarİnt
ernet sansürü, 43–46, 74–75; Encoreçalışma sı, 286, 297–98; *Bak ayrıca* EncoreNüf
us İdaresi, ABD, 70
nüfus verileri, 122–23; ikincil kullanımları, 290
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, ABD (CDC), 46–49
Centola, Damon, 181–82
Chatfield, Sara, 77
Chetty, Raj, 18–20, 71, 72
Chicago Jüri Projesi, 334
Childress, James F., 333
Çin, İnternet sansürü, 43–46, 74–75kolera, 29 –30
Chaudhuri, Abdur, 28
Cialdini, Robert, 220
Sinematografi, 246–47
vatandaş bilimi, 10, 272
Clark, Eric M., 78
kapalı sorular, 111–13
kolektif zeka, 272Ortak Kural, 32
8–29; modernize etme girişimleri,293; Belmont Raporu'na d ayalı, 294; Encorearaştırması kapsamına girmeyen, 28 6; güncellenmesi, 332katılımcılar için tazminat, 217, 334; B elmontRaporu hakkında, 299; kitlesel işbirliklerinde, 265–66, 268–69
yasalara uyum, 300uyum
sağlayıcı ortalama nedensel etki (CACE), 68–69, 7 6bilgisayar destekli anketler, 108
bilgisayar destekli insan bilişimi sistemi, 239, 241, 274
Bilgisayar Dolandırıcılığı ve Kötüye Kullanım Ya sası (ABD), 300bilgisayarlar, 3; insanlarla karşıla ştırıldığında, 273bilgisayar bilimi, etik sorunlar, 329–30koşullu ortalama tedavi etkisi (CATE), 206gizli ve riler, 39–41; eski suçlularınçalışmasında , 111
karıştırıcılar, 147–48
Conrad, Frederick G., 139
konsensüs, kitlesel işbirliklerinde, 236–37on ay. *Bak* bilgilendirilmiş onay
sonuçsalcılık, 302–3CO
NSORT (Konsolide Standart RaporlamaDenem eleri) kılavuzları, 216
yapı geçerliliği, 25–26, 163, 199, 212
tüketici çalışmaları, 55–60

Doclingo https://www.doclingo.ai

bağlama göre bilgi normları, 315–17
bağlamsal bütünlük, 315–16
kontrol grupları, 150, 197–98, 224
Kooperatif Kongre Seçim Çalışması (CCES), 99
Coppock, Alexander, 188
şirketler: idari kayıtları, 82–83;etik sorunlar, 290–93; deneyler, 222; verilerinulaşılabilir olmaması, 27–29; şimdi tahmin etme,46; ile ortaklık, 184–88; hassas verileri,39–41

Correll, Shelley J., 153–54
Costa, Dora L., 168
maliyetler: kendi deneylerinizi oluşturmanın maliyeti, 182; deneylerin maliyeti, 190–96, 216–17; insanmülakatçılarının maliyeti, 108; anket araştırmasının maliyeti, 98–99,138, 141; güçlü ortaklarla çalışmanın maliyeti, 184
sayımlama, 41–46, 74–75
kapsama yanlılığı, 93
kapsama hataları, 92–93, 100
Coviello, Lorenzo, 200, 218
çalışma kredisi, kitlesel işbirliklerinde, 269, 277kitle kaynak kullanımı, 10, 272
Şeker, Kenneth, 11
kültürel ürünler, 192–96
birikimli avantaj, 176
özel yapımlar, 7–8, 355–56

data artırma, 274
yıkım veritabanı, 27, 289, 290d
ata toplama: dağıtık, 256–64;katılımcı merkezli, 356–57data koruma planları, 312data bilimciler
i, 6, 355; etik endişeleri, 281–82;datanın yeniden kullanımı hakkında, 16
Deaton, Angus, 76
katılımcıları bilgilendirme, 306, 335–36, 353–54
Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) Ağ Yarışı, 272
ertelenmiş onay, 336
talep etkileri, 210
Demografik ve Sağlık Anketleri, 2, 128–29, 358
demografik tahmin, 75
Deng, Alex, 201
deontoloji, 302–3
Nişan, Scott, 334
fark-farkları tahmin edicileri, 201, 203, 208,219; ortalama fark tahmin edicileri ile karşılaştırıldığında,224
ortalama fark tahmin edicileri, 205, 208–9; fark-farkları tahmin edicileri ile karşılaştırıldığında, 224
farklılık gizliliği, 358
dijital deneyler. *Bak* deneyler, dijital
dijital parmak izleri, 71
dijital ayak izleri, 71
dijital izler, 13, 71
kirli veriler, 36–39, 74
dağıtık veri toplama kitlesel işbirlikleri, 232, 256–57, 262–64, 271, 274; eBird, 257–59; etik sorunlar, 269; PhotoCity, 259–62
Dodds, Peter, 192, 357
Doleac, Jennifer, 175
Oyuncak Bebek, Richard, 30, 72
Donoho, David, 12
taslak piyango (askere alma), 51, 53–55, 63, 66–69, 76–77
sürüklenme, 33–34, 49, 73
Duchamp, Marcel, 6–7, 355
Duncan, Otis Dudley, 33
Dunn, Halbert L., 26
Dunning, Thad, 76
Dwyer, Patrick C., 221–22

eBay açık artırmaları, 55–60
eBird (ornitoloji verisi), 257–59, 274Ebola virüsü, 281, 316
e-sigaralar, 78
ekolojik anlık değerlendirmeler (EMA), 108–11
The Economist (dergi), 277–78
Efrati, Amir, 81
Eglof, Boris, 38
Einav, Liran, 28, 55–60
seçimler, 82; Brexit hakkında, 144–45; Kooperatif Kongre Seçim Çalışması, 99; sonuçları tahmin etmedekihatalar, 100; simüle etmek için deney, 180–81; Facebook çalışması, 185–88;Alman parlamento seçimleri, 31–32; *Edebi Digest* anketi, 91–94; için olasılık dışı örnekler, 102–6; siyasi manifestoların kitle kodlaması sırasında, 241–44; çalışmadaki sorunlar, 179–80; örneklerdeki temsil hataları tahmin etme, 91–94; Twitter'dan veri için, 33, 73; *Ayrıca* oy verme
Duygusal Bulaşma deney, 197–201, 218, 221; içindeki etik sorunlar, 284–85, 290–93, 319, 324, 331–32, 339; Yararlı Olma ilkesi uygulanması, 297; Adalet ilkesi uygulanması, 299; Hukuka ve Kamu Menfaatine Saygı ilkesi

Doclingo https://www.doclingo.ai

uygulanması, 300, 301; en kötü durum senaryoları içinde, 323
ampirik olarak yönlendirilen teorileşti
rme, 61–62istihdam ayrımcılığı, 304–5, 35
2Encore, 286–87; içindeki etik sorunlar, 297–99, 318, 319;bilgilendirilmiş onay sorunu, 305; Ortak Kural altındadeğil, 330; Hukuka ve Kamu Menf aatine Saygıilkesinin uygulanması, 301te
şvik tasarımları, 66, 228
enerji kullanımı, 158–68, 170–71ze
nginleştirilmiş soru sorma, 118–2
2, 140ansambl çözümleri, 2
75deneyler için ortamlar: yeni inşa etme,179–82; mev cut olanları kullanma, 174–79
epidemioloji, 46–49
hatalar: ölçümde, 94–98; temsilde, 91–94; sistematik, 20–21; toplam anket hatası çerçevesi, 89–91
ESP Oyunu, 273–74
etik sorunlar, 8–11, 281–83, 324–25, 331–3 2,357–58; artırılmış talep içinde, 141; den eylerindizaynında, 196–202; dijital araştır malarda,288–93; etik çerçeveler için, 301 –3, 335;etik sürekli olarak, 324; mevcut o rtamlardadenen deneylerde, 178–79; Fac ebookDuygusal Bulaşma çalışmasında, 2 84–85; alandeneylerinin, 211; tarihi, 325–30; erişilemezdatalarda, 27–29; bilgilendi rilmiş onay,303–7; kurumsal inceleme ku rulları ve, 321–22;bilgi riskinin yönetimi o larak, 307–14,336–37; kitlesel işbirliklerin de, 268–69, 273,277–78; tepkisizlik olara k, 24; ilkeleri,294–301, 333; gizlilik olarak, 314–17, 337–38; eskisuçluların çalışmala rında, 110–11; Tastes, Ties,ve Time araştı rma projesinde, 285; belirsizlik vedecisio ns on, 317–21, 338; hassasdataların kulla nımında, 40; en kötü senaryolar,323–24 eti k-tepki anketleri, 320etnografi, 136

hariç tutma kısıtlamaları, 54–55, 68
mevcut ortamlarda, deneyler içinde, 174–79
eski suçlular, 109–11
deneyler, 147–49, 210; tasarımına dair tavsiyeler, 188–90, 216; yaklaşık olarak, 50–60, 76–77; şirketler içinde, 222; dijital, 152, 154–57, 173–88, 210–11; dijital, inşa etme, 179–82, 214–15; dijital, kendi ürünlerinizi inşa etme, 182–83, 215; dijital, maliyetleri, 190–96; dijital, etik sorunlar, 196–202, 288–93; dijital, güçlü ortaklarla, 184–88, 215–16; dijital, mevcut ortamları kullanarak, 174–79; unsurlar ı, 149–51; tasarımda etik sorunlar, 196–202; açıklayıcı mekanizmalar (müdahale değişkenleri) içinde, 169–73, 213–14; tedavi etkil erinin heterojenliği, 167–69; laboratuvar ile saha v eanalog ile dijital, 151–57, 210–11; deneysel olmayan verilerin, 209; potansiyel sonuçlar çerçevesi için, 202–7; kesinlik, 207–9; anket deneyleri, 97; geçerlilik, 161–67, 211–12
dış geçerlilik, 163–64
Eyal, Nir, 305

Facebook, 34; verilerin algoritmik karışı klığıüzerinden, 35–36; öğrenci verileri ile birleştirilendatalar, 285; paylaşımda azalma, 81; seçimçalışmasında , 185–88; Duygusal Bulaşmadeneyi k ullanarak, 197–201, 218; DuygusalBula şma deneyinde, etik sorunlar, 284–85, 290–93, 297; Friendsense anke ti,115–17; arkadaşlıklar üzerindeki et kisi, 88;yapılan tahminler, 145; Tatlar, Ba ğlar veZaman araştırma projesi, 285, 290,297; oy verme davranışı üzerine, 72; oy ver me davranışiile bağlantılı, 140; *Ayrıca bakınız* Duygusal Bulaşmadeni

Farber, Henry, 42–43, 74, 311
Feamster, Nick, 286
özellik mühendisliği, 238–39
Ferraro, Paul J., 171–73, 223
saha deneyleri, 151–54, 210–11; dijital, 156–57;ilgil endirilmiş onay, 304–5; simülasyon, 181–82
Fisher, Dana R., 11
"balık tutma," 213, 219
Fitzpatrick, JW, 257
sabit maliyetler, 141, 190; MusicLab'da, 194, 196
Foldit, 249–51, 273, 275; katılımcılar için kredi, 269, 277; katılımcılar, 270
tahmin etme, 46–50, 75–76
bulunan veriler, 82–83
Kırılgan Aileler ve Çocuk Refahı Çalışması, 255–56
çerçeve nüfusları, 92–93F
riendsense (anket), 115–17, 357n
edensel çıkarımın temel sorunu, 64, 204–5
Funk, Simon, 248–49

Gaddis, S. Michael, 274
Galaxy Zoo, 232–41, 245, 274, 357; katılımcılar içinkr edi, 269; yeni keşifler,

Doclingo https://www.doclingo.ai

267–68; katılımcılar, 270
Gallacher, John E. J., 72–73
Gallup, George, 138
oyunlar, 273–74
oyunlaştırma, 115–17
Gardner, Howard, 25
Gelman, Andrew, 102–4, 139, 354
cinsiyet: istihdam ayrımcılığına dayalı,352; post-str atifikasyon teknikleri için, 104örneklerden pop ülasyonlara genelleme, 31Genel Sosyal Anket (GS S), 70, 116, 142; veritoplama için, 256–57; Twitter ile karşılaştırıldığında, 14–15
Gerber, Alan S., 207, 342, 343
Gill, Michael, 351
Ginsberg, Jeremy, 47
Glaeser, Edward, 255
Glaser, Barney, 61
Gleick, James, 11
Goel, Sharad, 102–6, 115, 117, 142, 357
Goldman, William, 192
Goldthorpe, John H., 82
Google: Grip Trendleri raporları, 36, 47–49, 75, 77, 356; Google Kitaplar, 18; Google NGrams veri seti, 79–80
hükümet idari kayıtları, 15–16; veribağlantı sı için, 140
hükümetler: idari kayıtları, 82–83;dan elde edilen veriler le yapılan deneylerde etik sorunlar,290–93; tarafında n tutulan verilere erişim zorluğu, 27–29;şu anki tahmi nlerin yararlı olduğu, 46; hassas verileri,39–41; bü yük veri kaynağı olarak, 15–16, 70; tarafından tutulan oykayıtları, 119
Graepel, Thore, 12, 145
Grebner, Mark, 342, 343
Green, Donald P., 207, 341–42
Grimmelmann, James, 300
tabanlı teori, 61–62Grup
Sigorta Komisyonu (GIC; Massachusetts), 308–9
Groves, Robert M., 12, 137, 138
Tahmin et, Andrew, 188
Guillory, Jamie, 197–201, 221

Hancock, Jeffrey, 197–201, 221
Hargittai, Eszter, 11, 12, 83
Harper, F. Maxwell, 215
Harrison, John, 274–75
Hart, Nicky, 82
etiketler, 34
Hatch, Elizabeth E., 72–73
Hauge, Michelle, 344
Hausel, Peter, 196
Hawthorne etkileri, 210
Heckman, James J., 76
Heller, Jean, 327
Hersh, Eitan, 119–21, 140, 356
heterojenlik: kitlesel işbirliklerinde, 266–67; te davi etkilerinin, 167–69, 212–13
Hill, A. Bradford, 30, 72
Hill, Seth, 179–81
tarih, sosyoloji ile karşılaştırıldığında, 82
Holland, Paul W., 64, 204
Ev Enerji Raporları, 164–68, 170–71Yurt Güvenliği, ABD Bakanlığı: bilgi ve il etişim teknolojileri için eti k yönergeler üzerine, 330; Menlo R aporu, 294; sosyal medyanın izlenm esi ve takibi, 80
gruplar içindeki homojen yanıt eğiliml eri varsayımı, 104–5
Horvitz–Thompson tahmincisi, 131–33
Huber, Gregory A., 179–81, 214, 215
Huberty, Mark, 73
insan bilişimi kitlesel işbirlikleri, 231–34,244–46, 271, 273–75; si yasi manifestoların kitle kodlaması,241–44; Galaxy Zoo proj esi,234–41; açık çağrı projeleri ile karşılaştırıldığınd a, 254–55
insan mülakatçıları, 108in
san hakları ihlalleri, 290
Humphreys, Macartan, 278, 336, 339–40, 347

Imbens, Guido W., 76
tamamlama (kullanıcı niteliği çıkarımı), 26; *Ayrıca bakınız* güçlendirilmiş soru sorma
verilere erişim eksikliği, 27–29, 72dikkatsiz katılımcılar, 215
hapsetme oranları, 10
9eksiklik, 24–27, 72derinl emesine mülakatlar, 8
5çıkarılan onay, 336
grip (influenza), 46–49, 75
InfluenzaNet projesi, 277b
ilgi riski, yönetimi, 307–14, 336–37
bilişsel onay, 295, 303–7, 333–36, 343;Belmon t Raporu ve Ortak Kural hakkında, 329; veri bağla ntısı için, 140; etik çerçeveler hakkında, 302;Enc ore araştırmasında eksik, 286–87; kitlesel işbi rliklerinde, 269; eski suçluların çalışmasında,

Doclingo https://www.doclingo.ai

111; Tuskegee Sifiliz Çalışması'nda, 327
yasa dışı normlar, 159–60
kurumsal inceleme kurulları (IRB'ler), 281–82,321–22; kaçınma girişimleri, 332; Ortak Kuralhakkında, 329; bilişsel onay hakkında, 304; Montanaoy verme çalışması ve, 350; araştırmacı olmayanlar hakkında, 297ar
açsal değişkenler, 66, 76
zeka, 25
Zeka Topluluğu Kapsamlı Ulusal Siber Güvenlik İnisiyatifi Veri Merkezi (Utah Veri Merkezi), 27
kuşaklar arası sosyal hareketlilik, 19–20
içsel durumlar, 88
içsel geçerlilik, 163, 212
İnternet: reklam verme, 186–87, 226–27; Çin sansürü, 43–46, 74–75; Encore çalışması sansürü, 286–87, 297–98; kitle işbirlikleri kullanarak, 231, 270; çevrimiçi kurslarüzerine, 225–26; çevrimiçi flört siteleriüzerine, 350–51; nesnelerin, 3; *Ayrıca bakınız* Encore; sosyal medy
akesintili zaman serisi tasarımı, 80
Üniversiteler Arası Siyasi veSosyal Araştırmalar Konsorsiyumu, 314
müdahale eden değişkenler (mekanizmalar), 169–73, 213–14
görüşmeci etkileri, 108
görüşmeler, 85; insanlar tarafından versusbilgisayar tarafından yönetilen, 108; yeni teknikler versus, 107
Issenberg, Sasha, 209, 343
madde yanıt vermeme, 133

Jensen, Robert, 83
Yahudi Kronik Hastalık Hastanesi, 345–47
Johnson, Jeremy, 348
Jones, Jason J., 216
Judson, D.H., 140jür
i müzakereleri, 334Adalet, 298–99, 334

Kahn, Matthew E., 168
Kahn, Robert Louis, 137
Kant, Immanuel, 302
Kauffman, Jason, 343
Keeter, Scott, 98
Keohane, Robert O., 11
Khan, Shamus, 11
King, Gary, 11, 43–46, 74
Kirkegaard, Emil, 350–51
Kleinberg, Jon, 74, 76
Kleinsman, John, 339
Kohavi, Ron, 212
Constan, Joseph A., 21
5 Kosinski, Michal, 12, 145, 33
2 Coun S.J., 49
Kramer, Adam D. I., 197–201, 218, 221
Kraut, Robert E., 88, 118–19
Küfner, Albrecht C.P., 38

laboratuvar deneyleri, 151–54, 210–11; bina, 179–82, 214–15; maliyetleri, 190; dijital, 155
İşçi Partisi (Birleşik Krallık), 241
Lakhani, Karim, 278–79
Landon, Alf, 92
dil, Google Books verileri hakkında, 18
Lapin, Lisa, 348
Larimer, Christopher, 342
Lazer, David, 49
Koruma Seçmenleri Derneği, 188
Le Comber, Steven C., 344
Ledeen, Ken, 1
1Lenz, Gabriel S., 179–81, 21
4Levy, Karen E.J., 11, 113
Lewis, Harry, 11
Lewis, Randall A., 227
Lintott, Chris, 235, 237, 245, 270, 357
Edebi Dergi, 91–94, 100, 138ye
rel ortalama tedavi etkisi (LATE), 68, 76
Longford, Nicholas T., 210
Boylam Ödülü, 274–75
uzunlamasına çalışmalar, büyük veri için, 21
piyangolar: taslak piyango, 51, 53–55, 63, 66–69, 76–77; araştırma konuları için, 217
Loveman, Gary, 224
Lowrance, William W., 314–15
akciğer kanseri, 30–31

Maddock, Jim, 339
Maki, Alexander, 221–22
Malavi Günlükleri Projesi, 262–63, 269, 274
Malchow, Hal, 341–42
Manifesto Projesi, 241–44, 278
Manzi, Jim, 11, 209, 222, 224
Maryland, 300–301
Ancak İskender, 52–53, 55
Mason, Robert, 339
Mason, Kış, 115, 357
Massachusetts, 308–9
kitlesel işbirlikleri, 10, 231–33, 271–77; kitle kodlaması ile siyasi manifestolar, 241–44; kendi tasarımınızı yapmak, 265–71; dağıtık veri toplama, 256–57, 262–64; eBird, 257–59;

Doclingo https://www.doclingo.ai

Foldit olarak, 249–51; Galaxy Zoo projesi, 234–41;human computation için, 233–34, 244–46;Netflix Ödülü, 246–49; açık çağrılar, 246, 254–56; Peer-to-Patent, 252–54; PhotoCity, 259–62
eşleştirme, 55, 59–60, 77
Matorny, Tim, 269
Mayer, Jonathan, 8
Mayer-Schönberger, Viktor, 11
McCulloch, Linda, 347
ölçüm, 94–98, 138; hatalar, 90mekanizmalar, deneylerde (müdahaledeğişkenleri), 169–73, 213–14
aracılık yapan değişkenler (mekanizmalar; müdahale değişkenleri), 169–73, 213–14
aracılar, 211
tıbbi araştırma: bilgilendirilmiş onay, 305; aşamalıdenemeler, 320–21; Tuskegee Sifiliz Çalışması, 325–28
Menlo Raporu, 294–95, 330; Hukuka ve Kamu Çıkarına Saygı Üzerine, 299–301
meta verileri, cep telefonlarından, 123, 126, 337
Metcalf, Jacob, 345
Michel, Jean-Baptiste, 18, 79
Michelangelo, 6–7, 355
mikrosoruşturmalar, 107
mikro görev işgücü piyasası, 274; etik sorunlarile ilgili, 269; kitlesel işbirliklerinde kullanılır, 242, 245, 265, 276
Değirmen, John Stuart, 302
Miller, Franklin G., 335
minimal risk standardı, 318–19
Miranda, Juan Jose, 171–73
Mitofsky, Warren, 87
cep telefonları (mobil telefonlar), 107, 143; arama detaylarıkayıtları, 146, 347; insanların hareketliliği ile ilgiliveriler, 281, 316; dağıtık veri toplama için, 264; Ruanda'da, 123, 126moderatorler, 211
anket modları, 107m
onotonluk varsayımı, 68
Montana, 347–50
Moore, David W., 144
Moretti, Enrico, 52–53, 55
annelik cezası, 153–54yokluk
la motive etme, 41–42
Motl, Jonathan, 347–48
MovieLens projesi, 73, 182–83, 215film derecelendirmeleri, 39–40; Netflix Ödülü için, 246–49
MTurk (Amazon Mechanical Turk), 81, 155–56, 220, 279; maliyeti, 191; kullanımı üzerine tartışma, 222;katılımcıları işe alma, 179–81, 214–15
çok seviyeli regresyon, 105; post-stratifikasyon ile, 105–6, 138–39çoklu karşılaştırma problemleri, 213MusicLab (web sitesi), 192–96, 216Narayanan, Arvind, 39–40, 269, 310Ulusal Biyomedikal ve Davranışsal Araştırmalar İnsanDenekleri Koruma Komisyonu, 328
Ulusal Güvenlik Ajansı, ABD (NSA), 27doğal deneyler, 29–30, 51–60, 76;matematiği, 65–70; daha büyük deneylerin yerini almak için, 199–200, 218
Netflix Ödülü, 39–40, 232, 246–49; topluçözüm olarak, 275; etik sorunlar, 269, 310–11, 336–37
Neumark, David, 352
Newman, Mark W., 24
Newton, İshak, 274–75
New York City, 113–14; restoranlar, 351–52STK'lar (sivil toplum kuruluşları), 188
Nielsen, Michael, 267, 268
Nissenbaum, Helen, 315–17
deneysel olmayan yaklaşımlar, 50–51;deneylerden en ayırt edilmesi, 209; nedensel çıkarımlaryapmak, 62; eşleştirme, 55;potansiyel sonuçlar çerçevesi, 62–65olasılık dışı örnekleme yöntemleri, 99–107, 136,142; olasılık örnekleri ile karşılaştırma, 139reaktif olmayan veriler, 23–24, 71–72temsil etmeyen veriler, 29–33, 72–73cevapsızlık sorunu, 138; olasılıkörneklemesinde, 100; olasılık örneklemesi ile,133–35; yanlılık kaynağı olarak, 93; anket maliyetlerive, 98
Noveck, Beth, 252–53
şimdi tahmin etme, 46–50, 75–76
Obama, Barack, 103–5
gözlemleme: soru sorma ile karşılaştırma, 87–89, 137;gözlemsel veriler, 13
Occupy Gezi (Türkiye), 21
Ohm, Paul, 74, 289
On, Robert, 125, 358–59
tek taraflı uyumsuzluk, 228çevrimiçi kurslar, 225–26
çevrimiçi flört siteleri, 350–51
çevrimiçi paneller, 102
açık çağrı kitlesel işbirlikleri, 232, 246, 254–56, 271, 274–76; etik sorunlar, 269; Foldit olarak, 249–51; Netflix Ödülü, 246–49;

Doclingo https://www.doclingo.ai

Peer-to-Patent, 252–54
açık uçlu sorular, 111–13Opower (fir
ma), 164, 212, 356organizasyonlar
, 188örnek dışı genell
eştirmeler, 30pager'lar, veriler, 37–38

Paik, In, 153–54
Pan, Jennifer, 43–44
Panagopoulos, Costas, 315, 316
panoptikon, 288–89
paralel programlama, 71
Park, David K., 139
deneylerdeki katılımcılar: İyilikseverlik, 296; tazminat, 217; bilgilendirme, 306, 335–36, 353–54; MTurk ile işe alım, 214–15; ödemek, 191; işe alım, 179–81, 210; sayısını azaltma, 197, 200–201; saygı, 295
kitlesel işbirliklerinde katılımcılar, 265–66, 269–70, 276–77; etrafında veri toplama, 356–57; etik sorunlar, 268–69
katılımcı algılama, 264
Pasek, Josh, 140
Papaz, Louis, 184
Pasteur'ün Dörtgeni, 184–85, 188, 215–16
patentler, 252–54
Pearl, Judea, 62
Pearson, Steve, 253
Eşler arası Patent, 252–54, 275
Pell, Jill P., 224
Penney, Jonathon, 80, 81
insan merkezli algılama, 264
performativite, 35–36, 74k
işisel olarak tanımlayıcı bilgiler (PII), 309, 337Kişilere Saygı. *Bak* Kişilere Saygırahatsız et ve gözleml
e deneyleri, 148–49Korsan Parti (Almanya), 32
siyasi manifestolar, kitle kodlaması, 241–44
PolyMath projesi, 272
popülasyonlar: sürüklenme, 33–34, 73; örneklerden genelleme,3 1; örnekleme hataları, 92–94
Porter, Nathaniel D., 274
post-stratifikasyon teknikleri, 103–5, 138, 142; olasılık dışı örneklemede, 136; yanıt vermeme önyargısı, 135; katmanlı örnekleme ve, 132, 133
potansiyel sonuçlar çerçevesi, 62–65, 202–7
Çukur Patrolü, 264
güç analizi, 201, 319
Önleyici İlkeler, 318
kesinlik, 207–9
tahmin, sosyal araştırmalarda, 276
tahmin piyasaları, 272
tahmine dayalı modeller, 275
ön kayıt, 216
başkanlık seçimleri: 1936, 91–94, 138; 2012, 33, 102–6
Presser, Stanley, 112, 143
ön test soruları, 98ön tedavi kova
ryantları, 218–19ön tedavi bilgileri, 157, 218

Price, Michael K., 171–73, 223
etik sorunlara yönelik ilkelere dayalı yaklaşım, 282hapishaneler, 109
gizlilik, 314–17, 337–38; banyolarda, 340–41;farklı gizl ilik, 358; kitlesel işbirliklerinde,269; açık çağrılarda, 2 75–76; kayıt bağlantısında,140; hassas verilerde, 40; Wikipedia kullanımında, 80–81
olasılık örnekleme yöntemleri, 99–100, 138;m atematik, 131–33; olasılık dışıörnekleme ile karşılaştırma, 139; yanıt vermeme ile,133–35
Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri, 199, 284
verimlilik çalışmaları, 52–53
deneyler için ürünler, 182–83, 215
programatik araştırma, 216
protein katlanması, 249–51
veri budama, 55
psikoloji, laboratuvar deneyleri, 152; katılımcıl arın bilgilendirilmesi, 336; aldatma, 3 06psikometri, 138
Halk Sağlığı Servisi, ABD (PHS), 325–28
Purdam, Kingsley, 278
Puri, Cynthia, 37–38.

soru formu etkileri, 95–96
anketler, 96–98
sorular, 94–98; artırılmış sorma, 122–30;sebep-sonuç, 147 –48; zenginleştirilmiş sorma,118–22; nasıl sormak, 139; y eni sorma yolları,107–17; gözlemleme ile karşılaştır ma, 87–89, 137; sıralama,143–44; temsil için, 99–107; kime sormak, 138–39

ırk: ekonomik işlemlerde, 175–76; ayrımcılık üzeri neçalışmalar, 304–5, 352–54; TuskegeeSifiliz Ç alışması'nda, 294, 325–28
rastgele numara çevirme, 8
6, 87rastgeleleştirme, 77, 212; deney tasarımın da,151; tedavi ve kontrol gruplarının,205–6
rastgele kontrollü deneyler, 148–49;elemanl arı, 149–51

Doclingo https://www.doclingo.ai

Rao, Justin M., 227
nadir olaylar, 18
reaktivite, 23–24
hazır yapıtlar, 7–8, 355–56
gerçek zamanlı tahminler, 22
kayıt bağlantısı, 26–27, 119, 140–41k
atılımcıların işe alınması, 179–81, 210; MTurk için, 214–15
katılımcı sayısında azalma, 197, 217–19
fazlalık, kitlesel işbirliklerinde, 236
tedavinin iyileştirilmesi, 197, 217, 218verile
rin yeniden tanımlanması.*Bkz.* verilerin anonimleşti rilmesi
değiştirme, 197, 217–18
temsil, 91–94, 99–107, 138; hatalar, 90; temsilci veriler, 29–30
verileri yeniden kullanma, 219
araştırma tasarımı, 5; sayma, 41–46; cesaretlendirme tasarımları, 66; etik sorunlar, 357–58; deneyler, 50–60; öngörü ve şimdi tahmin, 46–50
Hukuka ve Kamu Menfaatine Saygı, 299–301, 335;Menlo Raporu hakkında, 330
Kişilere Saygı, 295, 317, 333–34; deontolojiye dayalı, 302; bilgilendirilmiş onam ve, 306–7
katılımcılar, 93; yanıt vermeme sorunu ve ,133–35; viral işe alım, 116, 144rest
oranlar, 351–52
Restivo, Michael: çalışmalarındaki etik sorunlar, 296–97;katıl ımcılar tarafından zorla alınan, 217; Wikipediadene yi, 150–51, 155, 157, 190–91, 203–4, 206–9
geriye dönük veriler, 22, 37
yatırım getirisi (ROI), 226–27
retweetler (Twitter), 78
risk/fayda analizi, 296–97
Roberts, Molly, 43–44
Rogers, Todd, 171
Roma (İtalya), 259–62
Romney, Mitt, 103
Roosevelt, Franklin, 92
Rossmo, D. Kim, 344
Rothman, Alexander J., 221–22
Rothman, Kenneth J., 72–73
Rothschild, David, 102–6
Rubin, Donald, 62
Russell, William Moy Stratton, 196–97, 217
Ruanda, 1–2, 123–32, 332, 358–59

örnek popülasyonlar, 93
örnekler: hatalar, 90–91; genelleme yapmak popülasyonlar, 31
örnekleme, 99–107; hatalar, 93; olasılık dışıör nekleme yöntemleri, 99–107, 136; olasılık örnekleme, 131–33; olasılık örnekleme, ya nıtsızlıklabirlikte, 133–35; temsil, 91–94;tems il edilebilirlik, 29
örnekleme çerçeveleri, 92
Sandvig, Christian, 11, 12, 83
Santillana, Mauricio, 49
Schawinski, Kevin, 234–35, 237, 245, 270, 357
Schechter, Stuart, 320
Schober, Michael F., 107, 139
Schultz, P. Wesley, 223; araştırma maliyetleri, 190;e nerji tasarrufu deneyi, 158–68, 171, 211, 219
Schuman, Howard, 112, 143
skorbüt (hastalık), 170
öz bildirim ölçümleri, 143
Seltzer, William, 290
hassas veriler, 39–41, 74; Çin'in sosyal medya san sürü,44; mobil telefon meta verileri olarak,123; y eniden tanımlama, 309–11; eski suçlularınçalı şmasında, 111
Eylül on birinci terör saldırıları, 20–21, 37–38
veri paylaşımı, 312–14
Shmatikov, Vitaly, 39–40, 269, 310
SIGCOMM (bilgisayar bilimi konferansı), 287bas it deneyler, 158
Singel, Ryan, 311
Singleton, Royce A., Jr., 11
akıllı telefonlar, 107; dijital deneyler için, 155;e kolojik anlık değerlendirmeler için, 109;Bkz. mobil telefonlar
Smith, Gordon C. S., 224
sigara içme, 30–31
Anlık Görüntü Serengeti, 274
Kar, John, 29–30
sosyal botlar, 74
sosyal arzu yanlılığı, 108
sosyal deneyler, 211
sosyal medya: verilerin algoritmik karışıklığı, 35–36; Çin'de, sansür, 43–46; seçim verileri için, 73; g erçek zamanlı veriler için, 22; büyük veri kay nağı olarak, 15; izleme ve gözetleme, 80–81; katılı mcıların viral olarak işe alınması, 116; *Ayrıca bakınız* Facebook; Twittersosyal hareke tlilik, 18–20
sosyal ağlar, 181–82; Tatlar, Bağlar ve Zaman araştırma projesi, 285
sosyal bilimciler, 6, 355; etik endişeleri,281–82; veri leri yeniden kullanma üzerine, 16

Doclingo https://www.doclingo.ai

Sosyal Güvenlik İdaresi, ABD, 51, 140sosyoloji, t
arih ile karşılaştırıldığında, 82
Sommer, Robert, 340
Somers, Roseanna, 335
Southam, Chester M., 346–47
spam (kirli veri), 36–39, 74
Spirling, Arthur, 351
split–apply–combine stratejisi, 273; GalaxyZoo'da kullan
ıldı, 234, 237–38; Manifesto Projesi'nde kullanıldı,
242
Stabil Birim Tedavi Değeri Varsayımı
(SUTVA), 206–7
sahne denemeleri, 320–21
Starbird, Kate, 339
istatistiksel sonuç geçerliliği, 161–63
istatistiksel veri düzenleme, 74
İstatistikler Hollanda, 73İs
tatistikler İsveç, 140
Stein, Luke, 175
Stephens-Davidowitz, Seth, 23
Stevenson, Mark, 344
Stewart, Neil, 215
Stillwell, David, 12, 145
Boğazlar, Bruce C., 11
katmanlar, 132
katmanlı deneysel tasarımlar (bloklanmış
deneysel tasarımlar), 218–19kat
manlı örnekleme, 132–33
Strauss, Anselm, 61
Subrahmanian, V. S., 74
Sudman, Seymour, 94
Sugie, Naomi, 109–11
denetimli öğrenme, 44–46, 239izleme, 80–
81, 288–90, 332anket deneyleri, 97, 211ank
et araştırması, 85–87; maliyetleri, 98–99; ze
nginleştirilmişsorma yöntemleri, 118–22; o
yunlaştırma kullanımı, 115–17;büyük veri
kaynaklarıyla bağlantılı, 117–30, 140–41;
ölçüm, 94–98; yeni soru sorma yöntemle
ri, 107–17, 139; yanıtsızlıksorunu, 133–35
; temsil, 91–94;toplam anket hatası, 89–9
1; wiki anketleri,

111–15
Sweeney. Latanya, 308–9
frengi, 294, 325–28
sistematik hata, 20–21siste
m kayması, 34, 36, 73targ

et popülasyonlar, 92; tabakalı örnekleme,
132–33
Tatlar, Bağlar ve Zaman araştırma projesi, 285,
290, 297, 299, 343
taksi şoförleri, 42–43, 311
telefonlar, 85–87; *Edebi Dergi* anket kullanarak,
91–94; meta verilerden, 337; anketlerdeki yanıtsızlık
kullanarak, 100; *Ayrıca bakınız* cep telefonları;
akıllı telefonlar
Tenuto, Justin, 278
Terentev, Ivan, 269
hizmet şartları sözleşmeleri, 300, 335
Ternovski, John, 188
terörizm: Eylül on birinci terör saldırıları,20–21,
37–38; sosyal medyanın izlenmesi ve takip edil
mesi için, 80–81
metin mesajları, 107
teorik yapılar, 24–25; büyük veri ve, 61–62;
geçerlilik yapısı ile, 163; performativite ve,
35
zamana bağlı harekete geçirme, 272
Tockar, Anthony, 311
Toole, Jameson L., 146
toplam anket hatası çerçevesi, 89–91, 98, 107,
137–38
geçirgenlik, sosyal ağlarda, 35–36
şeffaflık temelli hesap verebilirlik, 300
şeffaflık paradoksu, 333
desenlerin taşınabilirliği, 31
tedavi etkileri: koşullu ortalama tedavi
etkisi, 206; açıklayıcı mekanizmalar için,
169–73; heterojenlik, 167–69, 212–13;
kesinlik, 207–9
üçlü kapanma, 74
Tucker, Clyde, 137
Tufekci, Zeynep, 34
Tuite, Kathleen, 260
Tumasjan, Andranik, 31–32
Türkiye, 21, 34
Tuskegee Sifiliz Çalışması, 294, 325–28
Twitter: seçim tahminleri için, 31–33, 73, 75;dan
verilerin yeniden kullanımı, 14–15; retweetler, 7
8;spam, 38–39; borsa tahminleri için,77; Türkiye'
deki protestoları incelemek için, 21, 34; üçlükap
ama, 74
2^k faktöriyel tasarım, 172–73d
uyarsızlık, 229

Ugander, Johan, 35
belirsizlik, karşısında kararlar, 317–21, 338
beklenmedik olaylar, 21–22
birim yanıt vermeme, 133–35
Urzúa, Sergio, 76
kullanıcı-özellik çıkarımı (tamamlama), 26

Doclingo https://www.doclingo.ai

Utah Veri Merkezi (İstihbarat Topluluğu Kapsamlı Ulusal Siber Güvenlik İnisiyatifi Veri Merkezi), 27

geçerlilik, 161–67, 211–12
van Arkel, Hanny, 268
van de Rijt, Arnout: çalışmasındaki etik sorunlar,296–97; araştırmanın düşük maliyetleri, 190–91;rastg ele ödüller deneyi, 176–77, 220;Wikipedia deneyi, 150 –51, 155, 157, 203–4, 206–9, 217
van der Windt, Peter, 278, 347
değişken maliyetler, 190
değişkenler: enstrümantal değişkenler, 66, 76;ara değişkenler (mekanizmalar), 169–73varyans, 89; yanlılık ve varyans arasındaki denge, 138
Verba, Sidney, 11
Verdery, VIII, 274
viral işe alım, 116
C vitamini, 170
Yazan: Ahn, Luis, 273
oy verme: Refah Çalışanı Projesi çalışması, 82; Brexit üzerine, 144–45; Facebook çalı şması, 185–88; oy kullanma deneyleri, 2 16, 347–50; gizlilik ve, 315, 341–43; üzeri ne araştırmalar, 119–21 Waksberg, Joseph , 87

duvarlı bahçe yaklaşımı, 313–14
Wang, Wei, 102–6, 136, 138–39
Wansink, Brian, 94
Warren, Samuel D., 337
Watkins, Susan, 262–63
Watts, Duncan: Friendsense anketi tarafından, 115, 357; MusicLab web sitesi tarafından, 192, 196; Twitter verileri kullanılarak, 21
Webb, Eugene J., 71
Weld, William, 308–9
Wichita Jüri Çalışması, 334
Wickham, Hadley, 273
WikiLeaks, 351
Wikipedia, 113; bot tarafından oluşturulan düzenlemeler, 39; etik sorunlar üzerine çalışmalarda, 296–97; kitlesel işbirliği olarak, 231; kullanımında gizlilik endişeleri, 80–81; içindeki ödüller, 150–51, 191, 202–4, 206–9
wiki anketleri, 111–15
her şeyi alan pazarlar, 192, 194, 217
örnek içindeki karşılaştırmalar, 3
0, 33özne içindeki tasarım
lar, 160kadınlar: istihdam ayrımcılığı, 352;anne lik cezası, 153–54; oy verme üzerine çal ışmaları, 82
Wong-Parodi, Gabrielle, 223
kelime etkileri, 95–96Xbox

kullanıcıları, 102–6, 136, 138–39
Xie, Huizhi, 201

Yang, Shihao, 49
YouGov (firma), 144–45

Zaccanelli, Scott “Boots,” 270
Zevenbergen, Ben, 286–87

Doclingo https://www.doclingo.ai